



Bruksanvisning

IntelliVue patientmonitor

MX100/X3

Version P med programvaruversion P.0x.xx

Patientövervakning

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Inledning	11
Säkerhetsinformation	12
Säkerhetsinformation	14
Tillbudsrapportering	16
Vi presenterar IntelliVue MX100	17
Vi presenterar IntelliVue X3	18
Reglage, indikatorer och anslutningar	19
Utöka mätningarna	22
Använda IntelliVue Dock (867043)	27
Sätta fast monitorn på räckan och stänger	32
Använda batteriutbyggnaden	34
Användning och navigering	35
Funktionsinställningar	43
Förstå skärmbilder	44
Visa aviseringar	45
Använda XDS Remote Display	46
Använda besöksskärmen	46
Förstå profiler	46
Inställningar	47
Ändra mätningsinställningarna	48
Stänga av och aktivera en mätning	48
Justera en mätningskurva	48
Frysa kurvor	49
Använda beteckningar	50
Ställa in den flexibla synkutgången	51
Ändra monitorinställningarna	52
Kontrollera monitorns version	53
Komma igång	53
Koppla bort monitorn från nätströmmen	54
Övervakning efter ett strömavbrott	54
Övervakning via nätverk	54
Använda X3 inom Philips Interventional Hemodynamic System	55
2 Nyheter	57
Nyheter i version P.0	57
Nyheter i version N.0	57
3 Larm	59
Synliga larmindikatorer	60
MX100/X3 – Bruksanvisning – 453564966431	3

Hörbara larmindikatorer	61
Bekräfta larm	62
Pausa eller stänga av larm	63
Larmgränser	65
Granska larm	68
Larmrådgivning	69
Låsta larm	71
Testa larmen	72
Larmens funktionssätt vid påslagning	72
Larmutskrifter	73

4 Patientlarm och INOP 75

Meddelanden vid patientlarm	75
Tekniska larmmeddelanden (INOP-meddelanden)	83

5 Hantera patienter och utrustning 101

Patientkoncept	101
Utrustningskoncept	101
Sängplatshantering med sjukhusets informationssystem	102
Patienthantering	102
Flytta patienter	108
Hantera utrustning	110
Kompatibilitet mellan informationscentraler	116

6 EKG-, arytm-, ST- och QT-övervakning 119

Förbereda huden för elektrodplacering	119
Ansluta EKG-kablar	119
Välja den primära och sekundära EKG-avledningen	119
Kontrollera pacemakerläget	120
Tolka EKG-bilden	120
Övervaka patient med pacemaker	121
Ändra storlek på EKG-kurvan	122
Ändra det lägsta tröskelvärdet för QRS-detektering	123
Ändra volymen för QRS-tonen	123
Ändra EKG-filterinställningarna	123
Välja EASI- eller standardavledningsplacering	124
Välja positioner för Va- och Vb-bröstavledningarna (för 6-elektrodplacering)	124
Om EKG-avledningar	125
Reservläge för EKG-elektroder	126
EKG-elektrodplaceringar	126
Registrera 12 avledningar	131
EASI-avledningsplacering för kabeluppsättning med 5 elektroder	134
Avledningsdiagram	135

Översikt över EKG- och arytmilarm	137
Använda EKG-larm	139
EKG-säkerhetsinformation	141
Om arytmiovervakning	142
Stänga av och aktivera arytmianalys	143
Välja en EKG-avledning för arytmiovervakning	143
Tolka arytmibilden	145
Arytmiomläring	147
Arytmilarm	148
Om ST-övervakning	152
Växla mellan På och Av för ST eller STE	153
Tolka ST-bild och -fönster	153
Uppdatera ST-referenskurvor	155
Om ST-mätpunkterna	155
ST-larm	157
STE-larm	158
Visa ST Map	158
Om QT/QTc-intervallövervakning	163
QT-larm	166
Aktivera och stänga av QT-övervakning	167

7 Övervakning av pulsfrekvens 169

Gå till menyn för förval av puls	169
Systemets pulskälla	169
Aktivera och stänga av pulsmätning	169
Använda pulslarm	169
QRS-ton	171

8 Övervakning av respirationsfrekvens (Resp) 173

Elektrodplicering för Resp-övervakning	173
Tolka Resp-bilden	174
Byta läge för respirationsdetektering	174
Ändra storlek på respirationskurvan	175
Ändra hastighet för respirationskurvan	175
Använda Resp-larm	175
Ändra fördröjningen av apnéalarm	175
Resp – säkerhetsinformation	175

9 Övervakning av SpO2 177

SpO2-givare	177
Applicera givaren	178
Ansluta SpO2-kablar	178
Mäta SpO2	179

Tolka SpO2-värdena	180
Indikator för SpO2-signalkvalitet (endast SNABB SpO2)	180
Bedömning av ett misstänkt felaktigt SpO2-värde	180
Ändra tiden för medelvärdesberäkning	181
Tolka SpO2-larm	181
Plet-kurva	185
Perfusionsmätvärde	185
Perfusionsförändringsindikator (endast Philips FAST SpO2 och Nellcor OxiMax)	185
Ställa in SpO2/Plet som pulskälla	185
Ställa in tonmodulering	185
Ställa in QRS-volym	185
Beräkna SpO2-skillnad	186

10 Övervaka med Masimo rainbow SET 187

Masimos patent	187
Säkerhetsinformation	187
Larmfunktioner	191
SpO2-mätning med Masimo rainbow SET	191

11 Övervakning av NBP 199

Introduktion till den oscillometrisk NBP-mätningen	199
Förbereda mätning av NBP	201
Starta och stoppa mätningar	203
Aktivera det automatiska läget och ställa in repetitionstid	204
Aktivera sekvensläget och konfigurera sekvensen	205
Välja larmkälla för NBP	205
Aktivera och stänga av pulsmätning från NBP	205
Assisterande venstas	206
Kalibrera NBP	206

12 Övervakning av temperatur 207

Utföra en temperaturmätning	207
Beräkna temperaturskillnad	208

13 Övervakning av invasivt tryck 209

Förbereda tryckmätning	209
Översikt över kalibreringsprocedurer	212
Nollställa tryckgivaren	213
Kalibrera återanvändbara givare	215
Justera kalibreringsfaktor	217
Visa enbart ett värde för medeltryck	217
Ändra skala för tryckkurvan	217

Optimera kurvan	217
Undertryckning av icke fysiologisk artefakt	217
Välja larmkälla för tryck	217
Beräkna cerebral perfusion	218
Beräkna pulstrycksvariation	219

14 Övervakning av koldioxid 221

Mätprinciper	222
Mäta CO ₂ med CO ₂ -tillvalet, 867040 eller M3014A	222
Mätning av Microstream CO ₂ med 867041 eller M3015A/B	226
Konfigurera alla CO ₂ -mätningar	227
Tolka IPI-mätvärdet	229

15 Övervaka cardiac output 231

Hemodynamiska parametrar	232
Uppgiftsfönstret för C.O.-mätning	232
Gå till förvalsmenyerna för C.O. och CCO	234
Gå till fönstret för hemodynamiska beräkningar	234
C.O.-mätning med PiCCO-metoden	234
Cardiac output-mätning med termodilution av högerhjärta	238
Skriva ut C.O.-mätningar	240
Anvisningar för C.O.-injektat	240
Kurvvarningsmeddelanden för C.O./CCO	241
Uppmaningsmeddelanden för C.O./CCO	242
Varningsmeddelanden för C.O./CCO	243
Säkerhetsinformation för C.O./CCO	243

16 Använda en telemetrienhet och en monitor (enbart PIIC) 245

Hur kan enheter kombineras?	245
Separera monitorn och telemetrienheten	246

17 Trender 247

Visa trender	247
Inställning av trender	250
Dokumentera trender	252
Trenddatabaser	252
Skärmtrender	253

18 Utskrift 257

Utskrift av pappersremsor	257
Elektronisk remsutskrift	260

19 Generera patientrapporter	261
Starta rapporter	261
Avbryta rapporter	262
Manuell kontroll av rapportstatus och utskrift	262
Konfigurera rapporter	263
Konfigurera utskrift och lagring för utskriftsdatabasen	266
Kontrollera skrivarinställningarna	266
Skriva ut en testrapport	266
Göra skrivare tillgängliga/otillgängliga för utskrifter	266
Streckade linjer i rapporter	267
Skrivaren ej tillgänglig: omdirigering av rapporter	267
Skrivarstatusmeddelanden	267
Utskrift av provrapporter	269
20 Använda timer	273
Visa timer	273
Skärmtangenter för timer-förval	273
Inställning av timer	274
Visa en timer på huvudbilden	275
Visa en klocka på huvudbilden	275
21 Använda batterier	277
Indikatorer för batteridrift	277
Kontrollera batteriladdningen	279
När batterilivslängden har gått ut	279
Byta batteri	280
Optimera batteriets prestanda	280
Information om batterisäkerhet	282
22 Skötsel och rengöring	283
Allmänt	283
Rengöra monitorn	283
Desinficera monitorn	284
Materialkompatibilitet med desinfektionsmedel	284
Rengöring och desinficering av givaren för injektattemperatur vid cardiac output	286
Sterilisera utrustningen	287
Rengöra, sterilisera och desinficera övervakningstillbehör	287
Torka batterierna och monitorns batterifack	287
23 Underhåll och felsökning	289
Inspektion av utrustningen och dess tillbehör	289
Inspektion av kablar och sladdar	289

Underhållsåtgärder och testschema	289
Felsökning	290
Kassera monitorn	290
Kassering av tomma cylindrar för kalibreringsgas	291

24 Tillbehör 293

EKG/Resp-tillbehör	293
NBP-tillbehör	296
Tillbehör för invasivt tryck	299
SpO2-tillbehör	300
Temperaturtillbehör	311
Cardiac output-tillbehör (C.O.)	312
Mainstream CO2-tillbehör	313
Sidestream CO2-tillbehör	313
Microstream CO2-tillbehör	314
Batteritillbehör	315

25 Specifikationer 317

Avsett syfte	317
Avsedd användning	317
Användningsindikationer	317
Användarmiljö	318
Kontraindikationer	318
Tillverkarinformation	318
Symboler	319
Säkerhetsinformation för installation	321
Monteringsföreskrifter för monitorn	322
Altitudinställning	322
EMC och överensstämmelse med radiobestämmelser	322
Transport utanför sjukhus	323
Säkerhetsspecifikationer för monitorn	325
Fysiska specifikationer	325
Miljöspecifikationer	326
Prestandaspecifikationer för monitorn	328
Specifikationer för monitorgränssnittet	330
Specifikationer för batteriutbyggnad 865297	332
Specifikationer för batteri 453564526811	332
Specifikationer för batteriet M4605A	333
Specifikationer för mätningar	333
Tester av säkerhet och prestanda	352

26 Standardinställningar

Larm och mätningar – standardinställningar	357
Larm – standardinställningar	357
Standardinställningar för EKG, arytm, ST och QT	358
Puls – standardinställningar	360
Respiration – standardinställningar	361
Standardinställningar för SpO2	361
Standardinställningar för Masimo rainbow SET	362
NBP – standardinställningar	365
Temperatur – standardinställningar	365
Invasivt tryck – standardinställningar	366
Cardiac output – standardinställningar	369
Standardinställningar för CO2	370
Index	371

Inledning

Den här bruksanvisningen är avsedd för vårdpersonal som använder IntelliVue MX100-patientmonitorn (867033), och som använder X3-multimättningsmodulen (867030) som en fristående monitor.

Information om att använda X3 som multimättningsmodul med en vårdmonitor finns i vårdmonitors bruksanvisning.

Detta inledande avsnitt ger dig en översikt över monitorn och dess funktioner. Det beskriver hur du utför uppgifter som är likadana för alla mätningar (hur du skriver in data, aktiverar och stänger av en mätning, ställer in och justerar kurv Hastigheter samt arbetar med profiler). Kapitlet om larm innehåller en larmöversikt. I de övriga kapitlen beskrivs hur du utför enskilda mätningar, använder enskilda funktioner samt hur du sköter och underhåller utrustningen.

Läs igenom alla instruktioner, inklusive den information som står under Varning och Viktigt, innan du startar patientövervakningen. Läs och behåll de bruksanvisningar som medföljer eventuella tillbehör eftersom de innehåller viktig information om skötsel och rengöring som inte finns med här.

I den här boken beskrivs alla funktioner och tillval. Din monitor kanske inte har alla de funktioner som beskrivs, eftersom de inte är tillgängliga i alla länder. Din monitor är i hög grad konfigurerbar. Det du ser på skärmen, hur menyerna visas osv. beror på hur detta har skräddarsytt för ditt sjukhus och är kanske inte exakt lika som här i boken.

Den här boken innehåller beskrivningar av funktioner och egenskaper som inte är införlivade i utrustningen som har levererats till Japan och/eller i produkter som inte för närvarande säljs i Japan på grund av begränsningar i tillämpliga lokala lagar och regelverk i Japan. Kontakta den lokala säljrepresentanten och/eller Philips kundtjänst för mer information.

I den här boken:

- En **varning** gör dig uppmärksam på sådant som kan få allvarliga följder, negativa effekter eller innebära en säkerhetsrisk. Om en varning inte efterföljs kan det resultera i dödsfall eller allvarliga skador för användaren eller patienten.
- Rubriken **viktigt** gör dig uppmärksam på att särskilda åtgärder är nödvändiga för att produkten ska kunna användas säkert och effektivt. Om det som beskrivs under viktigt inte iaktas kan det resultera i mindre eller måttliga personskador eller skador på produkten eller annan egendom och möjligtvis indirekt orsaka mer allvarliga skador.
- En **kontraindikation** beskriver en situation, t.ex. patientpopulation, medicinskt skäl eller kliniskt tillstånd, där en enhet inte får användas eftersom användningsrisken tydligt överväger eventuella fördelar. Gör alltid en klinisk bedömning för att avgöra om nyttan med att använda enheten/mätningen i en viss situation överväger risken.
- **Monitor** avser hela patientmonitorn. **Bildskärm** avser den enhet där informationen visas. **Skärmbild** avser allt du ser på monitorns bildskärm, exempelvis mätningar, larm och patientdata.

Använd monitorerna och tillbehören enligt den avsedda användningen, som anges och beskrivs i den här bruksanvisningen. Om innehållet i bruksanvisningen inte beaktas räknas det som onormal användning.

Anvisningar om installation, reparation, testning och felsökning finns i Service Guide (serviceguide; finns endast på engelska) för din monitormodell.

Endast på ordination: Enligt amerikansk federal lag får denna utrustning endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

Säkerhetsinformation

Följande varningar gäller för monitorerna i allmänhet. Varningar som gäller för specifika mätningar eller procedurer hittar du i respektive kapitel.

Elektriska risker och störningar

VARNING!

Risk för elektriska stötar: Öppna inte monitorn eller mätenheten. Kontakt med frilagda elektriska komponenter kan orsaka elektriska stötar. Service ska utföras av behörig servicepersonal.

Läckströmmar: Om flera instrument är kopplade till en patient kan summan av läckströmmarna överstiga de gränser som anges i:

- IEC/EN 60601-1
- ANSI/AAMI ES60601-1
- CAN/CSA C22.2 nr 60601-1:14

Konsultera servicepersonalen.

Radiofrekvensstörningar: Monitorn alstrar, använder och utstrålar radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med den medföljande dokumentationen, orsaka störningar i radiokommunikation.

Användarmiljö

VARNING!

Explosionsrisk: Enheten får inte användas i närvaro av lättantändliga anestesimedel eller gaser såsom lättantändliga anestesiblandningar med luft, syrgas eller kväveoxid, eller i närvaro av andra ämnen som är lättantändliga i kombination med luft, syreberikade miljöer eller kväveoxid. Om enheten används i sådana miljöer föreligger explosionsrisk.

Placering av utrustning: Monitorn bör inte användas intill eller staplad med annan utrustning. Om du är tvungen att stapla IntelliVue TcG10 ska du kontrollera att normal drift är möjlig i den nödvändiga konfigurationen innan du börjar övervaka patienter. Placera inte någon elektronisk utrustning direkt framför monitorn.

Miljöspecifikationer: Prestandaspecifikationerna för monitorerna, mätningarna och tillbehören gäller endast vid användning inom de intervall för temperatur, fuktighet och höjd över havet som anges i miljöspecifikationerna i *bruksanvisningen*.

Vätskeintrång: Om du spillar vätska på utrustning, batterier eller tillbehör, eller om de oavsiktligt doppas ned i vätska, ska du kontakta servicepersonal eller en servicetekniker från Philips. Använd inte utrustningen förrän den har testats och godkänts för ytterligare användning.

Förbjudna miljöer: Monitorerna är inte avsedda att användas i MR-miljöer eller i syrgasberikade miljöer (t.ex. övertryckskammare).

Monitorerna är inte avsedda att användas i en kuvös. Om monitorn ska användas till ett nyfött barn i en kuvös ska den alltid stå utanför kuvösen.

Höga omgivande temperaturer: Undvik långvarig kontakt med monitorns hölje eller skärm när den omgivande temperaturen är hög. Om monitorn inte kylls ned kan höljet och skärmen bli varma. Se till att det inte finns någon kontakt mellan monitorn och patienten, särskilt under förflyttning och när det gäller sederade eller medvetslösa patienter. Vid mycket höga omgivande temperaturer kan i extrema fall långvarig kontakt leda till ytliga brännskador.

Användning utanför sjukhus:

Enheter som används vid transport utanför sjukhuset måste ha en kapslingsklass på minst IPX3, t.ex. IP33. I avsnittet Miljöspecifikationer finns mer information om kapslingsklassning.

VARNING!

- **Vätskeintrång:** Om du spiller vätska på utrustning, batterier eller tillbehör, eller om de oavsiktligt doppas ned i vätska, ska du kontakta servicepersonal eller en servicetekniker från Philips. Använd inte utrustningen innan den har testats och godkänts för vidare användning.
Om monitorns anslutningar eller Microstream-utbyggnaden utsätts för regn ska du se till att torka anslutningsområdet innan du ansluter en parameterkabel. Om monitorn utsätts för regn ska du torka av den innan du använder den för att övervaka patienter. Observera att regn kan aktivera skärmlåset.
- **Miljöspecifikationer:** Prestandaspecifikationerna för monitorerna, mätningarna och tillbehören gäller endast vid användning inom de intervall för temperatur, fuktighet och höjd över havet som anges i miljöspecifikationerna i bruksanvisningen. Enskilda miljöspecifikationer gäller för förvarings-, transport- och driftsförhållanden. I avsnittet Miljöspecifikationer finns mer information.

Larm**VARNING!**

- Förlita dig inte enbart på systemet med hörbara larm för patientövervakning. Om larmvolymen ställs in på en låg nivå eller stängs av under patientövervakning kan detta innebära fara för patienten. Tänk på att den mest tillförlitliga metoden för patientövervakning är en kombination av noggrann personlig övervakning och korrekt användning av övervakningsutrustning.
- Tänk på att enheterna på avdelningen kan ha andra larminställningar som passar andra patienter. Kontrollera alltid att larminställningarna passar patienten innan du börjar övervaka honom eller henne.

Tillbehör**VARNING!**

Godkännande från Philips: Använd endast tillbehör som är godkända av Philips. Användning av andra tillbehör kan försämra enhetens funktionalitet och systemets prestanda och medföra potentiella risker.

Återanvändning: Återanvänd aldrig engångsgivare, -sensorer, -tillbehör osv. De är avsedda att användas en gång eller på en patient. Återanvändning kan försämra enhetens funktion och systemets prestanda och kan ge upphov till risk för korsinfektion.

Elektromagnetisk kompatibilitet: Om du använder andra tillbehör än de specificerade kan det resultera i ökad elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet hos övervakningsutrustningen.

Skador: Använd inte en givare som är skadad eller har frilagda elektriska kontakter. Använd inte skadade tillbehör. Använd inte tillbehör vars förpackning har skadats eller öppnats.

Kablar och slangar: Var alltid försiktig när du placerar kablar och slangar för att undvika trassel eller risk för strypning.

MR-avbildning: Under MR-avbildning ska du ta bort alla givare och kablar från patienten. Inducerade strömmar kan orsaka brännskador.

Sista förbrukningsdatum: Använd inte tillbehör vars sista förbrukningsdatum har passerats.

Diatermi: Använd inte antistatiska eller elektriskt ledande endotrakealtuber, eftersom dessa kan orsaka brännskador vid diatermi.

Säkerhetsinformation

Skydd av personlig information

Skydd av personlig hälsoinformation är en grundläggande komponent i en säkerhetsstrategi. Varje institution som använder monitorerna måste utföra de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personlig information i enlighet med nationella lagar och bestämmelser och i enlighet med institutionens policy för hantering av sådan information. Skydd kan endast ges genom upprättande av en omfattande strategi på flera nivåer (som omfattar rutiner, processer och tekniker) för att skydda information och system från externa och interna hot.

I enlighet med den avsedda användningen används patientmonitorn i närheten av patienter och innehåller personliga och känsliga patientdata. Den innehåller också reglage så att du kan anpassa monitorn till patientens vårdmodell.

För att garantera patientsäkerheten och skydda den personliga hälsoinformationen behöver du ett säkerhetskoncept som omfattar följande:

- **Fysiska säkerhetsåtgärder för åtkomst** – åtkomst till monitorn **måste** begränsas till behöriga användare. Det är mycket viktigt att du överväger fysiska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att obehöriga användare inte kan få åtkomst.
- **Driftmässiga säkerhetsåtgärder** – till exempel säkerställa att patienter skrivs ut efter övervakning så att deras data tas bort från monitorn.
- **Procedurmässiga säkerhetsåtgärder** – till exempel tilldela rättigheten att använda monitorerna enbart till personal med en viss roll.

Dessutom måste alla säkerhetskoncept uppfylla kraven i lokala lagar och bestämmelser.

Ta alltid hänsyn till datasäkerhetsaspekter avseende nätverkstopologin och nätverkskonfigurationen när du ansluter patientmonitorer till delade nätverk. Din medicinska institution är ansvarig för säkerheten på nätverket, där känsliga patientdata från monitorn kan överföras.

När en monitor ska returneras för reparation, kasseras eller av annan anledning avlägsnas från vårdinrättningen måste alla patientdata raderas från monitorn genom att övervakningen av den sista patienten avslutas (se ”[Avsluta övervakning av en patient](#)” på sidan 106).

OBS!

Loggfiler som genereras av monitorerna och mätmodulerna används för felsökning av systemet och innehåller inte skyddad hälsoinformation.

När en monitor returneras för reparation, kasseras eller avlägsnas från kliniken av andra orsaker ska alltid säkerställas att samtliga patientdata tas bort från monitorn:

- Avsluta övervakningen av den senaste patienten (se ”[Avsluta övervakning av en patient](#)” på sidan 106).
- Utför en kallstart av monitorn. Välj **Förval monitor** > **Hårdvara** > **Kallstart** i serviceläget.
- Skriv över/rensa alla lösenord, certifikat och nätverksuppgifter.

ELLER

Återställ monitorn till fabriksinställningarna med hjälp av Support Tool Mark2.

Mer information finns i Service Guide (serviceguide, finns endast på engelska) och Support Tool Mark2 Instructions for Use (bruksanvisningen för Support Tool Mark2, finns endast på engelska).

- Radera alla patientdata som finns sparade av dina program på iPC där det är tillämpligt.

Om HIPAA-reglerna

Om så är tillämpligt bör institutionens säkerhetsstrategi omfatta standarderna i HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) från 1996, som lagts fram av Department of Health and Human Services i USA. Du bör beakta både säkerhets- och sekretessreglerna samt HITECH Act när du upprättar policyer och procedurer. Mer information finns på:

<http://www.hhs.gov/ocr/privacy/>

OBS!

Patientmonitorn använder inte begreppet användarkonton och har ingen spårbarhet.

Om EU-direktiven

Om så är tillämpligt bör institutionens säkerhetsstrategi omfatta riktlinjerna i direktivet om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016). Dessutom bör institutionen ta hänsyn eventuella ytterligare, strängare standarder som upprättats i något enskilt EU-land, t.ex. Tyskland, Frankrike och så vidare.

Philips policyförklaring om produktsäkerhet

Ytterligare information om säkerhet och sekretess hittar du på Philips webbplats om produktsäkerhet: <http://www.usa.philips.com/healthcare/about/customer-support/product-security>

Tillverkarens upplysningsförklaring för säkerhet hos medicinteknisk produkt – MDS2

Du kan läsa tillverkarens upplysningsförklaring för säkerhet hos medicinteknisk produkt (MDS²) för specifika produkter på: <http://www.usa.philips.com/healthcare/about/customer-support/product-security>

Krav och kontroller beträffande cybersäkerhet

IntelliVue patientmonitor kan inte anslutas till portabla medier som USB- eller CD-enheter. Hot mot cybersäkerheten härrör därför i första hand från nätverkskonnektiviteten och kan påverka en säker drift av nätverket och de enheter som är anslutna till nätverket.

Som en del av ert säkerhetskoncept är ni ansvariga för att upprätta kontroller för att skydda nätverket och de enheter som är anslutna till nätverket, inklusive IntelliVue patientmonitor, mot sådana hot mot cybersäkerheten.

Åtgärder för cybersäkerhet för nätverket

Anslut IntelliVue patientmonitor endast till nätverk som uttryckligen är avsedda för detta ändamål. Monitorn är avsedd att användas till att övervaka och generera larm för ett flertal fysiologiska signaler från patienter. Om monitorn ansluts till ett nätverk rekommenderas det därför starkt att åtgärder vidtas för att skydda nätverket mot hot mot cybersäkerheten. Detta innefattar användning av brandväggar för att begränsa fjärråtkomst samt sådant antivirusskydd som används i vanliga datorsystem.

Säkerhetskrav för nätverksanslutning av Philips-system

Anvisningarna rörande nätverkets konfiguration för den specifika Philips-systemprodukten måste följas. För Philips informationscentral tillhandahåller IntelliVue Network Specification (nätverksspecifikation, endast på engelska) detaljerade krav rörande nätverkets konfiguration, för säker användning av Philips IntelliVue-enheter inom sjukhusets nätverk i patientövervakningssyfte. IntelliVue Network Specification säkerställer konfigurationen och driften hos ett logiskt isolerat nätverk (LAN eller VLAN) för IntelliVue-enheter genom konfiguration av nätverkets infrastrukturenheter (switchar, routrar, etc.). Dokumentet definierar också sammankopplingen av det isolerade nätverket med andra sjukhusnätverk med hjälp av brandväggar, samt användningen av antivirusprogram för datorplattformar baserade på standardoperativsystem.

Överensstämmelse med IntelliVue Network Specifications bekräftas av Philips i samarbete med kunden innan systemet tas i bruk.

Om nätverksautentisering har konfigurerats använder patientmonitorn en certifikatutfärdare (CA) för att fastställa identiteten. Certifikatutfärdaren har en viktig roll för den övergripande nätverkssäkerheten. Du måste skydda certifikatutfärdaren från manipulering och fysiska skador. Du måste säkerställa att giltiga certifikat endast utfärdas till betrodda enheter. Se dokumentationen för certifikatutfärdaren (t.ex. PIC iX) för mer information.

Säkerhetskrav för nätverksanslutning av andra system

För att säkerställa säker drift av nätverksbaserade datainsamlingsprogram som involverar IntelliVue patientmonitorer måste isolering av nätverkstrafiken implementeras genom användning av dedikerade fysiska eller logiska nätverk (isolerade VLAN). Separation av nätverkstrafiken kan åstadkommas genom konfiguration av nätverkets infrastrukturenheter (switchar, routrar och brandväggar) så som beskrivs i IntelliVue Network Specification. Endast enheter som krävs av det specifika systemprogrammet bör dela detta dedikerade nätverk. För att förhindra skadliga program från att inverka på nätverkets prestanda eller enhetens drift, säkerställ alltid att samtliga enheter i nätverket med standardoperativsystem har viruskydd installerade och att skyddet hålls uppdaterat.

För att hantera riskerna vid användning av kliniska nätverk rekommenderar Philips att en formell procedur, såsom IEC 80001-seriens standarder används för att hantera effektivitet och data- och systemsäkerhet.

Uppdateringar av säkerhetsprogram

Alla program för IntelliVue patientmonitor har byggts och integrerats helt och hållet av Philips. Det finns inga separata programkomponenter från andra tillverkare som kan uppdateras av användarna.

Programuppdateringar auktoriserade av Philips för IntelliVue patientmonitor, inklusive alla eventuella uppdateringar för cybersäkerhet, kommuniceras via Field Change Order Process (procedur för ändring på fältet, endast på engelska) som är en komponent i Philips kvalitetssystem. Field Change Orders (ändringar på fältet, endast på engelska) publiceras och finns tillgängliga på InCenter, på adress: <http://incenter.medical.philips.com/>.

I Field Change Order beskrivs hur man installerar programuppdateringar.

Vid frågor om hur man får åtkomst till InCenter, kontakta er Philips Patient Monitoring Account Manager (chef för patientövervakning) eller servicetekniker.

Tillbudsrapportering

OBS!

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med denna utrustning ska rapporteras till Philips och behörig myndighet för den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

I det här sammanhanget innebär ”medlemsstat” länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt Schweiz och Turkiet.

Vi presenterar IntelliVue MX100



IntelliVue MX100-monitorn tillhandahåller en omfattande uppsättning grundläggande fysiologiska mätningar, med en pekskärm i färg. Den kan simultant övervaka EKG (med 3-, 5-, 6- eller 10-avledningsuppsättningar, däribland arytm- och ST-övervakning), andning, SpO₂, NBP, två invasiva tryck, temperatur och CO₂. Multi-touch-skärmen möjliggör enkel interaktion genom svepning och tryck med en eller två fingrar.

Via ett nätverk ger monitorn möjlighet till integrering av information samt åtkomst till dokumentation och information.

Monitorn kan användas för vuxen-, barn- och neonatalpatienter i sjukhusmiljö samt vid patienttransport inom sjukhuset.

Data i monitorn sparas i trenddatabaser. Du kan visa tabelltrender (fysiologiska parametrar) och skriva ut dem på en central skrivare. Du kan visa grafiska trendkurvor av mätningar, inklusive horisonttrender, som hjälper dig att upptäcka förändringar i patientens fysiologiska tillstånd.

Monitorn kan strömförsörjas av:

- ett laddningsbart batteri
- elnätet, med hjälp av dockningslösningen IntelliVue Dock (867043) (tillval) eller det externa nätaggregatet (M8023A)

Information om batteriladdning, skötsel och status finns i kapitlet [”Använda batterier” på sidan 277](#).

Vi presenterar IntelliVue X3



IntelliVue X3 är en mångsidig patientövervakningsenhet med en pekskärm i färg. Den kan simultant övervaka EKG (med 3-, 5-, 6- eller 10-avledningsuppsättningar, däribland arytm- och ST-övervakning), andning, SpO₂, NBP, två invasiva tryck, temperatur och CO₂. Multi-touch-skärmen möjliggör enkel interaktion genom svepning och tryck med en eller två fingrar.

X3 kan användas på två olika sätt:

- Som en fristående patientmonitor.
- Som en multimättningsmodul för patientmonitorerna i IntelliVue-familjen.

I den här bruksanvisningen kallas X3 i allmänhet för ”monitor”, utom vid beskrivning av hur den används tillsammans med en vårdmonitor. I dessa fall benämns den ”X3” för att den ska kunna särskiljas från vårdmonitorn.

Monitorn kan användas för vuxen-, barn- och neonatalpatienter i sjukhusmiljö samt vid patienttransport inom sjukhuset.

Data i monitorn sparas i trenddatabaser. Du kan visa tabelltrender (fysiologiska parametrar) och skriva ut dem på en central skrivare. Du kan visa grafiska trendkurvor av mätningar, inklusive horisonttrender, som hjälper dig att upptäcka förändringar i patientens fysiologiska tillstånd.

X3 kan drivas med någon av följande tre strömkällor:

- ett laddningsbart batteri
- en vårdmonitor ansluten till X3
- elnätet, med hjälp av dockningslösningen IntelliVue Dock (867043) (tillval) eller det externa nätaggregatet (M8023A)

Information om batteriladdning, skötsel och status finns i kapitlet [”Använda batterier”](#) på sidan 277.

X3 som multimättningsmodul

Du kan ansluta X3 till en IntelliVue-patientmonitor, där den fungerar som en multimättningsmodul och tillhandahåller mätningar, trender och patientinformation till vårdmonitorn. Mätfunktionerna kan utökas med hjälp av modulutbyggnader. X3 kan anslutas till en vårdmonitor via MSL-kabeln eller via direktanslutning.

När X3 är ansluten till en vårdmonitor får den strömförsörjning från vårdmonitorn, inklusive den ström som krävs för laddning av batteriet. Vårdmonitorn styr den anslutna X3, inklusive alla larmfunktioner. Inga larm är tillgängliga på X3 och larmlamporna styrs av vårdmonitorn. Det syns att en X3 är ansluten till vårdmonitorn genom att ett blått fält visas på skärmen med texten **Companion-läge** och **Ingen larmvisning**.

X3 som fristående monitor

X3 kan användas som en fristående och bärbar monitor. När monitorn används fristående kan du driva den med det laddningsbara batteriet eller med nätström via dockningslösningen IntelliVue Dock (tillval) eller det externa nätaggregatet (M8023A). Mätfunktionerna kan utökas med hjälp av modulutbyggnader, varav vissa går att driva med X3 under transport.

Via ett nätverk möjliggör X3 (i fristående läge) integrering av information och åtkomst till dokumentation samt information.

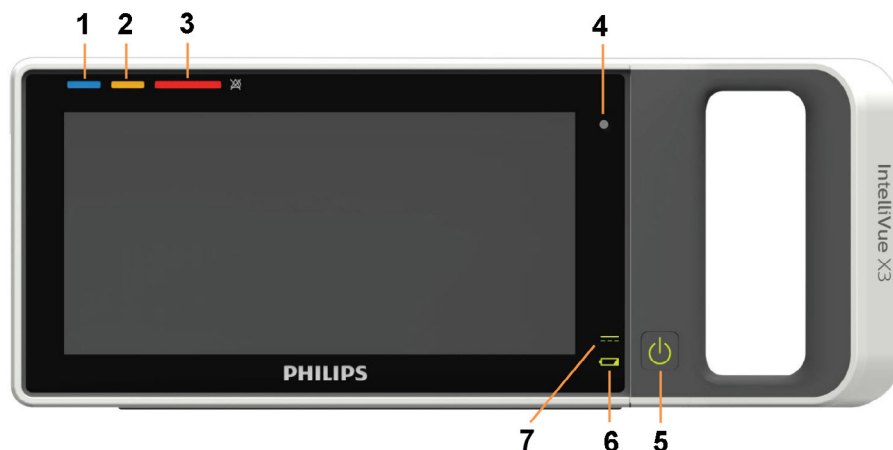
Kontinuerlig övervakning inklusive transport

Eftersom X3 fungerar som både multimättningsmodul och fristående monitor är den särskilt lämpad i situationer då patienten ska förflyttas. När X3 kopplas bort från den ursprungliga vårdmonitorn fortsätter den att övervaka patienten som en fristående monitor, så att ingen separat transportmonitor behövs. Under transport drivs X3 med batteri och kan strömförsörja en ansluten nuvarande generationens modulutbyggnad. När X3 ansluts till en ny vårdmonitor återgår den till rollen som multimättningsmodul. Den kan ladda upp trenddata, patienters personuppgifter och mättningsinställningar (beroende på konfiguration) samt möjliggör fullständig kontinuerlig övervakning.

Reglage, indikatorer och anslutningar

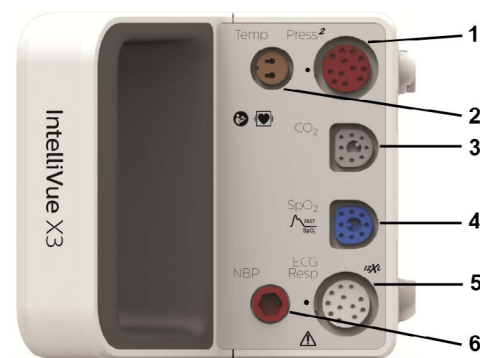
MX100 och X3 har samma reglage, indikatorer och anslutningar. I avsnitten nedan visas bara en av monitorerna.

Reglage och indikatorer



- 1 Aktiv INOP-lampa – lyser kontinuerligt vid ljusblå INOP och blinkar i förekommande färg vid röda och gula INOP.
Om inga patientlarm föreligger används båda lamporna (1 och 2) vid röda och gula INOP.
- 2 Aktiv larmlampa – röd eller gul beroende på larmnivån. Lampan blinkar tills det aktiva larmet bekräftas. Vid korta gula larm lyser lampan med ett fast sken i ungefär sex sekunder och blinkar inte.
Om inga INOP föreligger används båda lamporna (1 och 2) vid röda och gula patientlarm.
- 3 Larm av-lampa. När alla larm är avstängda eller pausade är lampan röd. Om bara gula larm är avstängda eller pausade är lampan gul.
- 4 Ljussensor som används för anpassning till omgivande ljus – om sensorn täcks över (t.ex. med en etikett) anpassas inte skärmen till det omgivande ljuset.
- 5 Strömbrytare med inbyggd indikatorlampa:
 - grön – på
 - röd – fel
- 6 Batteriindikator – lyser grönt när batteriet är fulladdat, gult när det laddas, blinkar rött när batteriet är tomt.
- 7 Indikator för extern ström – lyser grönt när monitorn drivs från en extern strömkälla.

Patientanslutningar, höger sida



- 1 Tryck (tillval) – en eller två tryckslangar kan anslutas.
- 2 Temperatur (tillval, tillsammans med tryck)
- 3 CO₂ (tillval) eller alternativt en andra SpO₂
- 4 SpO₂ (olika tillval, se nedan)
- 5 EKG/respiration
- 6 NBP

Anslutningarna kan vara märkta med text, enligt bilden ovan, eller med symboler, enligt bilden nedan, beroende på bestämmelser från lokala myndigheter (t.ex. FDA):



SpO₂-tillvalet som visas ovan är Philips FAST SpO₂. Detta är den enda SpO₂-version som kan kombineras med inbyggd CO₂ eller en andra Philips FAST SpO₂. Även följande tillval finns:



- SpO₂-mätning och ytterligare härledda mätningar med Masimo rainbow SET-teknik
- SpO₂-mätning med Nellcor OxiMax-teknik

Anslutningar, vänster sida



- 1 Högtalare (täck inte över med etiketter eller klistermärken eftersom det sänker högtalarvolymen)
- 2 Enhetens märkningsområde (täck inte över med ytterligare etiketter eller klistermärken eftersom luftintaget/-utloppet för NBP-pumpen sitter här)
- 3 MSL-anslutning – ett eget gränssnitt som möjliggör sammankoppling av specificerade Philips-enheter. Kan anslutas till:
 - en vårdmonitor (endast X3)
 - IntelliVue Dock för ström, batteriladdning, kommunikation med ett nätverk och flexibel synkutgång
 - det externa nätaggregatet (M8023A) för ström, batteriladdning och kommunikation med ett nätverk

Utöka mätningarna

Monitorn är kompatibel med Philips mättningsutbyggnader. Det innebär att du kan lägga till specifika mätningar till dem som redan är inbyggda i monitorn.

Mättningsutbyggnaderna ansluts till monitorn och använder även monitorns inställningar. Trenddata och mättningsinställningar från mätningarna i utbyggnaderna lagras i monitorn.



Mättningsutbyggnad 867039 ansluten till X3.

Det finns två kategorier av mättningsutbyggnader:

Mättningsutbyggnader	Skillnader	Benämning
867039, 867040, 867041	Kan drivas med X3/MX100-batteri under transport	Nuvarande generationens mättningsutbyggnader
M3012A, M3014A, M3015A, M3015B	Kan inte drivas med X3/MX100-batteri under transport	Föregående generationens mättningsutbyggnader

För föregående generationens mättningsutbyggnader: Monitorn med den anslutna mättningsutbyggnaden kan drivas med batteriutbyggnaden under patientförflyttning (se [”Använda batteriutbyggnaden”](#) på sidan 34).

VARNING!

- Mätningar från en föregående generationens mätutbyggnad som är ansluten till en MX100 eller X3 är inte tillgängliga när MX100 eller X3 drivs med eget batteri. De är endast tillgängliga om MX100 eller X3 drivs med en extern strömkälla. Detta är fallet
 - när X3 är ansluten till en vårdmonitor
 - när X3 eller MX100 är ansluten till IntelliVue Dock (867043)
 - när X3 eller MX100 är ansluten till det externa nätaggregatet (M8023A)
 - när X3 eller MX100 är ansluten till batteriutbyggnaden (865297).
- Du kan inte använda eventuella mätningar på en mätutbyggnad som är i konflikt med mätningarna på monitorn. Exempelvis kan endast en CO₂-mätning användas.
- Tillvalen cardiac output och kontinuerlig cardiac output i mätutbyggnaderna kan inte användas med MX100-monitorn.

X3 med tillhörande mätutbyggnad kan endast mäta cardiac output när den är ansluten till en vårdmonitor eller en dator som kör IntelliVue XDS Software och har fjärrskärm. Cardiac output-mätningar (C.O.) kan utföras och användas till att kalibrera kontinuerlig cardiac output (CCO). Dessa lagrade C.O.-resultat och den kalibrerade CCO-mätningen är fortfarande tillgängliga i X3 när den kopplats bort från vårdmonitorn eller datorn.

Inga cardiac output-mätningar (C.O.) kan utföras om inte X3 är ansluten till en vårdmonitor eller en dator som kör XDS Software och har fjärrskärm.

Nuvarande generationens mätutbyggnader

MMS-utbyggnad 867039 för hemodynamiska mätningar



- 1 Cardiac output (orange; tillval)
- 2 Temperaturanslutning (brun)
- 3 Tryckanslutning, för en eller två tryck (röd)
- 4 Anslutning till multimättningsmodul eller monitor

Med MMS-utbyggnad 867039 för hemodynamiska mätningar utökas monitorn med temperatur, två tryck och som tillval cardiac output/PiCCO.

MMS-utbyggnad 867040 för kapnografi



- 1 Mainstream/sidestream-anslutning CO₂ (grå)
- 2 Cardiac output (orange, tillval)
- 3 Temperaturanslutning (brun, tillval)
- 4 Tryckanslutning, för ett eller två tryck (röd, tillval)
- 5 Anslutning till multimättningsmodul eller monitor

Med MMS-utbyggnad 867040 för kapnografi utökas monitorn med mainstream-/sidestream-kapnografi och som tillval temperatur, två tryck och cardiac output/PiCCO.

När en MMS-utbyggnad för kapnografi ansluts till en MX100- eller X3 med CO₂ inaktiveras CO₂ från utbyggnaden automatiskt till fördel för den i MX100 eller X3. Om du föredrar att använda CO₂-mätningen på utbyggnaden kan du aktivera den via tangenten för val av mätning (se ["Lös konflikter mellan beteckningar" på sidan 50](#)).

PiCCO i 867040 MMS-utbyggnad för kapnografi är inte tillgänglig i USA och andra marknader där marknadsgodkännande från FDA krävs.

867041 MMS-utbyggnad för Microstream CO₂



- 1 Microstream-anslutning CO₂
- 2 Cardiac output (orange, tillval)
- 3 Temperaturanslutning (brun, tillval)
- 4 Tryckanslutning, för ett eller två tryck (röd, tillval)
- 5 Anslutning till multimättningsmodul eller monitor

Med 867041 MMS-utbyggnad för Microstream CO₂ får du Microstream-kapnografi och som tillval temperatur, två tryck och cardiac output/PiCCO.

PiCCO i 867041 MMS-utbyggnad för Microstream CO₂ är inte tillgänglig i USA eller på andra marknader där marknadsgodkännande från FDA krävs.

Föregående generationens mättningsutbyggnader

Mättningsutbyggnaderna M3014A, M3015A och M3015B

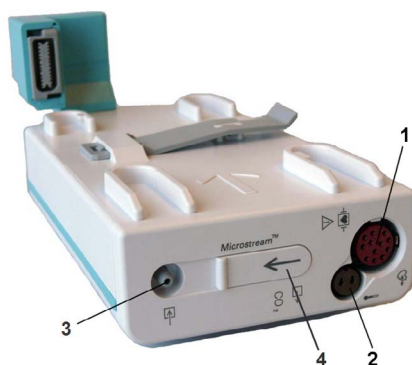
Med MMS-utbyggnad **M3014A** för kapnografi utökas monitorn med mainstream-/sidestream-kapnografi och som tillval ett tryck plus antingen ett tryck eller en temperatur, och cardiac output/PiCCO.

M3014A

- 1 Tryckanslutning (röd)
- 2 Temperaturanslutning (brun)
- 3 Mainstream/sidestream-anslutning CO₂
- 4 Cardiac output-anslutning

Med MMS-utbyggnad **M3015A** för Microstream-CO₂ utökas monitorn med Microstream-kapnografi och som tillval antingen tryck eller temperatur. Med utbyggnaden **M3015B** Microstream CO₂ utökas monitorn med Microstream-kapnografi, två tryck och en temperatur.

Endast en CO₂-mätning åt gången kan användas.

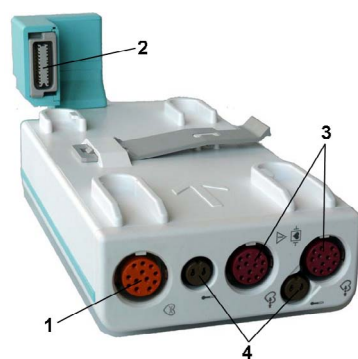
M3015A**M3015B**

- 1 Tryckanslutningar (röd) – M3015A (tillval)
- 2 Temperaturanslutning (brun) – M3015A (tillval)
- 3 Gasprovutgång
- 4 Microstream-anslutning CO₂ och ingång

OBS!

Mätutbyggnaden M3015A Microstream CO₂ med programvara B (anges genom serienummerprefixet DE435, sista tillverkningsår: 2011) kan inte användas med multimättningsmodulerna IntelliVue X3 och MMX. Om den här mätutbyggnaden används med en X3 eller MMX kan multimättningsmodulen förlora kontakten med värdmonitorn.

M3012A-utbyggnad för hemodynamiska mätningar



- 1 Cardiac output (orange, tillval)
- 2 Anslutning till multimättningsmodul
- 3 Tryckanslutning (röd)
- 4 Temperaturanslutningar (brun)

Med utbyggnad M3012A för hemodynamiska mätningar utökas monitorn med temperatur, tryck, ytterligare ett tryck eller en temperatur samt cardiac output/PiCCO.

Att ta bort en mätningsutbyggnad

Du kopplar bort en nuvarande generationens utbyggnad från monitorn genom att trycka på frigöringsknappen och dra utbyggnaden bort från monitorn.



VIKTIGT!

Om mätningsutbyggnaden inte kan tas bort undersöker du om monitorn och utbyggnaden har satts ihop med speciella pluggar. Sådant är fallet om små grå pluggar med en fördjupning har infogats enligt nedan:



I så fall måste pluggarna tas bort med en skruvmejsel innan mätningsutbyggnaden kan separeras från monitorn.

Du kopplar bort en föregående generationens utbyggnad från monitorn genom att trycka ned spärren och dra utbyggnaden bort från monitorn.



Använda IntelliVue Dock (867043)



Med IntelliVue Dock får du en praktisk monteringslösning samt en extern strömkälla för monitorn. När monitorn är monterad på en IntelliVue Dock som är ansluten till elnätet driver IntelliVue Dock monitorn och eventuella anslutna utbyggnader samt laddar monitorns batteri.

Dessutom finns anslutningar:

- för utgående synksignal, till exempel EKG, för sammankoppling med andra medicinska enheter
- till trådbundet nätverk för åtkomst till en informationscentral eller dator där IntelliVue XDS används.

IntelliVue Dock har utformats för stationär användning (inte transport) i horisontellt läge, enligt bilden ovan.

VIKTIGT!

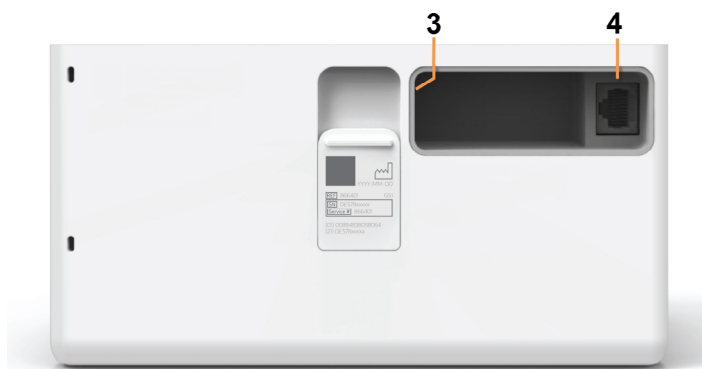
Montera inte IntelliVue Dock upp och ned eftersom följande då kan inträffa:

- Vätska kan tränga in i höljet och skada IntelliVue Dock.
 - Dockade monitorer kan falla ned om de inte har satts fast ordentligt.
-

Anslutningar



1. MSL-anslutning till monitor
2. Flexibel synkutgång som skickar signaler till andra medicintekniska enheter



3. Strömingång.
4. LAN-kontakt för nätverks- eller datoranslutning

WARNING!

- Anslut endast medicinska enheter som har testats enligt IEC 60601-1 till signalutgången.
 - Anslutning av utgångssignal till extern utrustning ska endast göras av en kvalificerad användare. Rör inte vid patienten när du har kontakt med signalutgången.
 - Anslut alltid synkabeln först till den externa enheten och sedan till monitorn. Förinstallera kabeln innan patienten kommer i närheten av utrustningen om det är möjligt.
-

Docka monitorn



- 1 Sätt monitorn på basen till IntelliVue Dock i jämnhöjd med den vertikala ytan.
- 2 Skjut skärmen i sidled så att anslutningarna får kontakt och fortsätt tills du hör monitorn klicka på plats.

Strömindikator



- 1 Strömlampa

Strömlampan lyser grönt när IntelliVue Dock är ansluten till extern ström.

Koppla bort monitorn

Om du vill koppla bort monitorn från IntelliVue Dock trycker du på låsknappen och drar monitorn åt höger så att anslutningarna lossnar.

VIKTIGT!

Om monitorn inte kan tas bort kontrollerar du om monitorn och IntelliVue Dock har säkrats med låsspärr. Du kan se det på låsspärrens/låsknappens utseende. Låsspärrar är vita i stället för grå och de har två symboler längst upp: en symbol för elektronisk bruksanvisning och en låssymbol.

Docka med låsknapp



Docka med låspärr

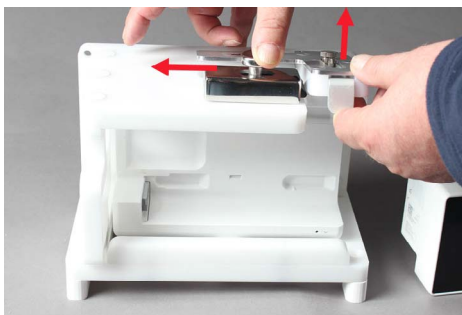


Om monitorn är monterad på IntelliVue Dock med låspärr måste monitorn tas bort med ett plastkort. Mer information finns i *IntelliVue MX100/X3 Service Guide* (serviceguiden till IntelliVue MX100/X3).

Docka och docka av monitorn med IntelliVue X3 Ambulance Mount (ambulansfäste)

För installation utanför en sjukhusmiljö kan du exempelvis använda IntelliVue X3 Ambulance Mount (ambulansfäste), som tillhandahålls av GCX. (artikelnummer: PH-0062-87).

- 1 Installera IntelliVue Dock i ambulansfästet. Se installationshandboken som tillhandahålls av GCX för anvisningar om hur du gör detta.
- 2 Tryck skjutlåsets frigöringsvred på ambulansfästet åt vänster och lyft spärren.



- 3 Sätt monitorn på basen till IntelliVue Dock i jämnhöjd med den vertikala ytan. Skjut monitorn i sidled så att anslutningarna får kontakt och fortsätt tills du hör monitorn klicka på plats.



- 4 Sätt fast monitorn genom att trycka ned spärren helt tills skjutlåset är ovanpå spärren. Det går att stänga spärren utan att trycka på skjutlåsets frigöringsvred.

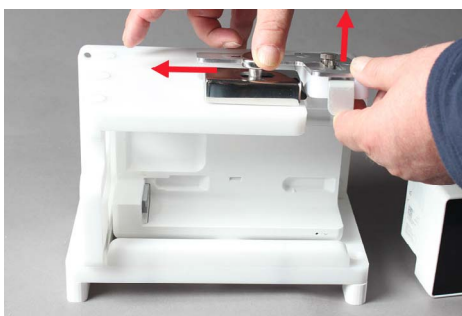


- 5 Docka av monitorn genom att öppna spärren enligt beskrivningen i steg 2, trycka på monitorns frigöringsspak och dra ut monitorn i handtaget.



Justera ambulansfästet för en Microstream CO2-utbyggnad

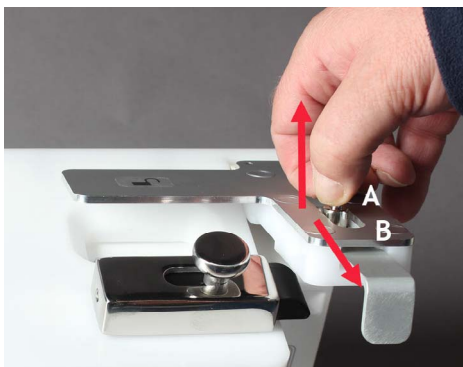
- 1 Du monterar en monitor med en Microstream CO2-utbyggnad genom att trycka skjutlåsets frigöringsvred på ambulansfästet åt vänster och lyfta spärren.



- 2 Skjut monitorn och utbyggnaden i sidled så att anslutningarna får kontakt och fortsätt tills du hör monitorn klicka på plats.



- 3 Dra i justeringsvredet på spärren och flytta skjutreglaget från läge A till läge B för att skjuta ut spärrens arm.



- 4 Sätt fast monitorn och Microstream CO2-utbyggnaden genom att trycka ned spärren helt tills skjutlåset är ovanpå spärren. Det går att stänga spärren utan att trycka på skjutlåsets frigöringsvred.



Sätta fast monitorn på räcken och stänger

Monitorn kan monteras med antingen sänghängarfästet eller det roterbara snabbfästet av klotyp.

Sänghängarfäste:



Roterbart snabbfäste av klotyp:



Så här monterar du monitorn:

- 1 Skjut monitorn på monteringsplattan medan du riktar in monitorns fötter med de fyra fördjupningarna i plattan.
Pilarna på monteringsplattan visar rätt riktning.

- 2 Skjut monitorn över plattan tills den klickar på plats.

VIKTIGT!

Om inte monitorn klickar på plats sitter den inte ordentligt på monteringsplattan och lossna från fästet.

Sänghängarfäste

Sänghängarfästet kan hängas på sängens ram eller fotända. Om det används på en sänggram måste det finnas en bräda eller annat stöd under ramen för att inte fästet ska luta (se exemplet nedan).



Roterbart snabbfäste av klotyp

Klämman sätts fast på ett räcke eller en stång i två steg.

- 1 Tryck på den svarta spaken och skjut handtaget så att klämman hamnar i rätt läge.



- 2 Skruva fast fästet ordentligt genom att vrid handtaget.

Du roterar snabbfästet genom att trycka på den silverfärgade spaken och vrida fästet till önskat läge.



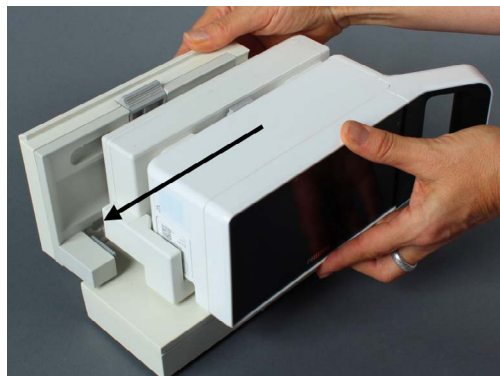
VARNING!

Monitorn ska monteras i horisontellt läge så att vätska inte kan tränga in i anslutningarna och skada monitorn.

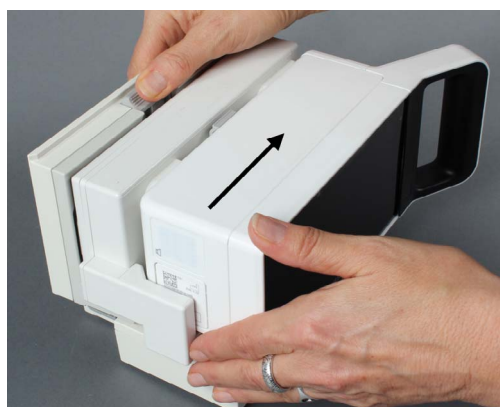
Använda batteriutbyggnaden

För att ge ström till en föregående generationens mätutbyggnad under transport kan batteriutbyggnaden (865297) användas. Med batteriutbyggnaden tillförs ytterligare batteriström i situationer när nätström inte är tillgänglig, och den kan normalt driva monitorn med mätutbyggnaden i minst 6 timmar.

Ansluta batteriutbyggnaden



Anslut batteriutbyggnaden genom att placera monitorn med mätutbyggnaden på batteriutbyggnaden och sedan skjuta in den över batteriutbyggnaden så att enheterna kopplas ihop ordentligt.



Ta bort monitorn med mätutbyggnaden genom att trycka ned spärren på fränkopplingsmekanismen och skjuta monitorn åt andra hållet så att enheterna kopplas loss från varandra.

Lysdiodsindikator

Batteriutbyggnaden har två lysdiodsindikatorer. Strömlampan lyser grönt när batteriutbyggnaden är ansluten till en extern strömkälla.

Batteriladdningslampan ger information om batteriets status.

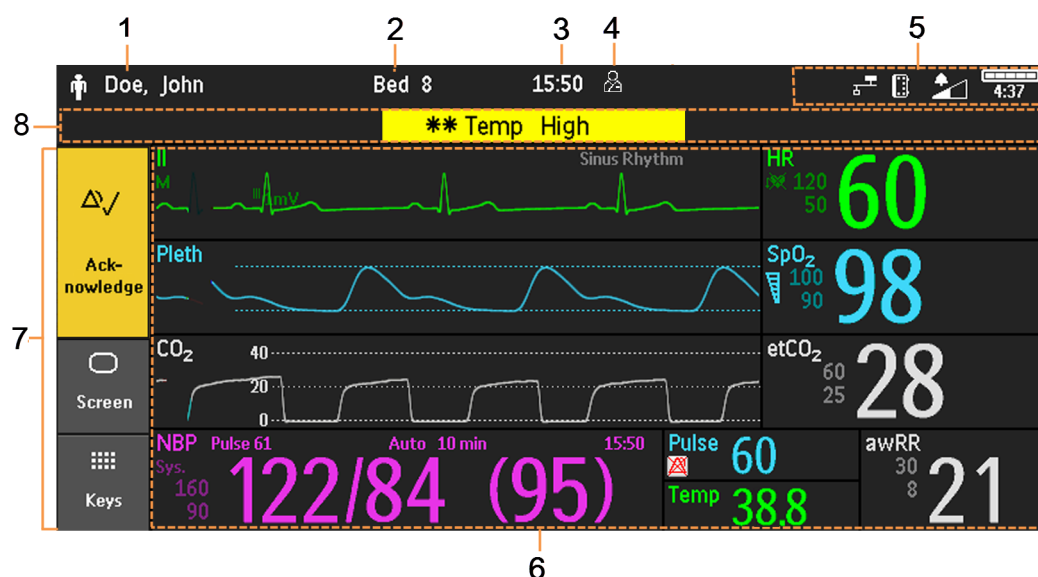
Extern ström tillgänglig	
Lysdiodsindikation	Status
grön	Batteriet är fulladdat.
gul	Batteriet laddas.
rött blinkande ljus (korta intervall)	Batteriet behöver underhåll.
rött blinkande ljus (långa intervall)	Funktionsfel på batteriutbyggnaden.
av	Det finns inget batteri i batteriutbyggnaden.

Extern ström är inte tillgänglig	
Lysdiodsindikation	Status
gult blinkande ljus (korta intervall)	Batteriutbyggnaden laddar monitorns batteri (monitorn är avstängd).
rött blinkande ljus (korta intervall)	Om monitorn är påslagen betyder det att batteriet har mycket svag laddning (<10 minuters drifttid återstår). Om monitorn är avstängd betyder det att batteriet behöver underhåll.
rött blinkande ljus (långa intervall)	Batteriutbyggnaden tillför ingen ström till monitorn. Batteriutbyggnaden behöver antingen laddas eller har ett funktionsfel.

Användning och navigering

Monitorns funktioner styrs oftast med pekskärmen. Nästan alla element på skärmen är interaktiva. Skärmelementen omfattar mätvärden, informationsfält, larmfält, kurvor och menyer. Den normala användarplaceringen är framför monitorn.

En typisk övervakningsskärm ser ut så här:



Del	Beskrivning
1	Patientens namn och patientkategori
2	Sängplatsetikett
3	Tid
4	Ikon för användarhantering. Om en användare är inloggad visas namnet bredvid ikonen.
5	Statusområde med olika indikatorer, exempelvis • aviseringsmarkering (syns inte på skärmen ovan) • indikator för nätverksanslutning • symbol för val av mätning • larm av/larmvolymindikator • batteriindikator
6	Område för mätningsskurvor och mätvärden. Layouten och storleken på mätvärdena kan anpassas.

Del	Beskrivning
6	Permanent tangent: Bekräfta , Skärm (återgå till övervakningsskärmen), Snabb- tang. (visa snabbtangenterna)
8	Område för larmmeddelanden, INOP-meddelanden och meddelanden om larm av/ larmpaus.

Använda pekskärmen

Peka på ett element på skärmen så visas de åtgärder som är länkade till elementet. Peka exempelvis på ett mätvärde för att öppna förvalsmenyn till den mätningen. Peka på en kurva så kommer du till kurvans förvalsmeny.

Den här typen av pekskärm kan inte manövreras med en penna eller något annat föremål – du måste använda ett finger. Det är inga problem att använda pekskärmen om du har engångshandskar på dig.

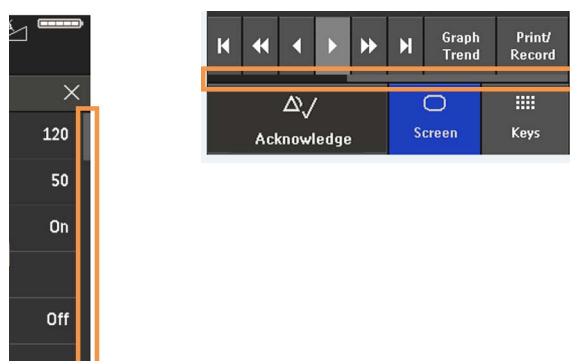
Om monitorn drivs med batteri under diatermi kan pekskärmens prestanda försämrats. Använd en extern strömkälla som IntelliVue Dock eller det externa nätaggregatet, eller en värdmonitor till X3, under diatermi.

Dra och trycka på pekskärmen

Du bläddrar genom listor, menyer och tangenter genom att **svepa** med fingret över skärmen på samma sätt som när du använder en smarttelefon.



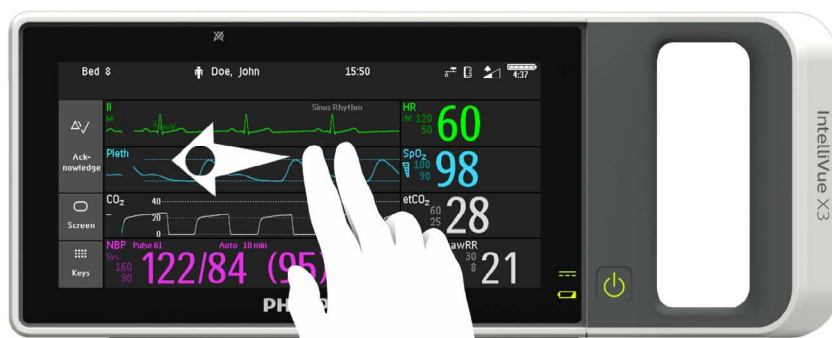
Du ser att fler listobjekt eller tangenter är tillgängliga genom förekomsten av rullisten.



Du väljer ett objekt i en lista eller en tangent genom att **trycka** på det/den med fingret.

Om flera undermenyer är öppna kan de stängas en åt gången genom att du trycker på området utanför dem.

Du växlar till en annan skärm genom att svepa med **två** fingrar över skärmen åt höger eller vänster.



Rotera monitorn

När monitorn roteras från ett horisontellt till ett vertikalt läge (och vice versa) anpassas den till det nya läget och visar en motsvarande skärm:



VIKTIGT!

Det enda läget som inte tillåts är med handtaget nedåt. I det läget kan monitorn, om frånkopplingsmekanismen oavsiktligt trycks ned, lossna från monteringen.

I det här läget anpassas inte skärmen och ett felmeddelande visas.

Rotationen av skärmen fungerar bäst när monitorn är upprätt. Den kan fördröjas om monitorn lutar.

Om en meny öppnas medan skärmen roteras måste den stängas för att skärmen ska kunna anpassas.

Det går även att rotera monitorn helt så att den hamnar upp och ned. I det här fallet anpassas skärmen även om en meny är öppen.

OBS!

Det går att stänga av skärmens automatiska rotation för att matcha monitorns läge.

Stoppa skärmens automatiska rotation tillfälligt

Så här stoppar du skärmens automatiska rotation tillfälligt:

- 1 Välj den permanenta tangenten **Skärm**.
- 2 Välj tangenten **Autom. rotation**.
En hänglås symbol visas på tangenten när rotationen låses.

Låsa pekskärmen

Genom att låsa pekskärmen avaktiverar du tillfälligt monitorns pekfunktion.

Du låser pekskärmen genom att hålla tangenten **Skärm** nedtryckt. En hänglås symbol visas på tangenten. Håll tangenten nedtryckt igen för att låsa upp pekskärmen.

Alternativt väljer du tangenten **Skärm** följt av skärmtangenten **Lås Touch**.

Om pekskärmen detekterar en funktionsstörning, som vätska på skärmen eller oväntad typ av kontakt, låses den automatiskt för att förhindra oavsiktlig användning. När du har kontrollerat att inget orsakar oönskad drift eller, vid förekomst av vätska, torkat av skärmen kan denna låsas upp igen enligt beskrivningen ovan.

Använda tangenterna

Monitorn har tre olika typer av tangenter.

Permanent tangenter

De permanenta tangenterna är placerade till vänster på skärmen, eller längst ned när monitorn är roterad.

Bekräfta/pausa larm/larm av

I standardkonfigurationen finns det en stor tangent som har tre funktioner:



- Om det finns ett eller flera aktiva larm eller INOP är tangenten gul och visar **Bekräfta**. Du bekräftar alla aktiva larm och INOP genom att trycka på tangenten.
- När du har bekräftat alla larm får tangenten en ny etikett och visar **Larm- paus** eller **Larm Av** beroende på konfigurationen. Välj den här tangenten om du vill pausa eller stänga av larm.
Larm av-indikatorn tänds och motsvarande meddelande visas i larmstatusområdet. Mer information finns i ["Pausa eller stänga av larm" på sidan 63](#).
- När larmen är avstängda och det inte finns något larm att bekräfta får tangenten etiketten **Larm på**. Tryck på den här tangenten om du vill aktivera larmen igen. Mer information finns i ["Återuppta larmen efter en paus" på sidan 64](#).

I den alternativa konfigurationen finns det två mindre tangenter med en enda funktion vardera:



- Tangenten **Bekräfta**, som bekräftar alla aktiva larm och INOP-larm – när sådana är aktiva är den gul.
- Tangenten **Larm- paus** som pausar larmen eller tangenten **Larm Av** som stänger av larmen – beroende på din konfiguration.
Larm av-indikatorn tänds och motsvarande meddelande visas i larmstatusområdet. Mer information finns i ["Pausa eller stänga av larm" på sidan 63](#).
När larmen är avstängda får tangenten etiketten **Larm på**. Tryck på den här tangenten om du vill aktivera larmen igen. Mer information finns i ["Återuppta larmen efter en paus" på sidan 64](#).

Skärm



Tangenten **Skärm** har tre funktioner:

- Återgå till övervakningsskärmen och stänga eventuella öppna fönster och menyer. Tangenten är blå när ett fönster eller en meny är öppen.
- Öppna ett fönster för att växla till en annan skärm (på övervakningsskärmen).
- *Tillfälligt* avaktivera monitorns pekskärmfunktion. Håll tangenten nedtryckt – en hänglås symbol visas på tangenten. Håll tangenten nedtryckt en gång till när du vill aktivera pekskärmen igen.

Tangenter



Tangenten **Snabb- tang.** visar alla snabbtangenter och tangenten **Förval monit** när du är på övervakningsskärmen.

Snabbtangenter

En snabbtangent är en konfigurerbar grafisk tangent längst ned på övervakningsskärmen. Den ger dig snabb åtkomst till olika funktioner. Vilka snabbtangenter som finns på din monitor beror på monitorns konfiguration och vilka tillval som köpts.

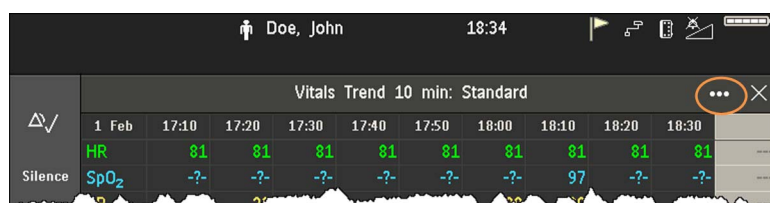
	gå in i profilmeny, eller återgå till standardprofil		ändra skärm, eller återgå till standardskärm
	pausa larm eller stäng av larm (beroende på konfiguration)		föregående skärm
	frys kurvor		snabbinskriv en patient
	ställ in larmgränser		gå in i patientidentifikationsmenyn för inskrivning/utskrivning/förflyttning
	ändra larmvolym		skriv ut en patient
	ändra QRS-volymen		visa information om patienter på andra sängplatser
	gå till standby-läget – gör uppehåll i patientövervakningen. Alla kurvor och mätvärden försvinner från skärmen. Alla inställningar och patientdata förblir oförändrade.		ändra skärmens ljusstyrka (inte för fristående bildskärmar)
	granska slagbeteckningarna (annotera arytmikurva)		arytmiomläring
	ändra EKG-kurvans amplitud (storlek)		hoppa över nollställning för alla gasmätningar
	• starta/stoppa manuell NBP-mätning • starta autoserie • stoppa automatisk mätning som pågår inom en serie		starta/stoppa NBP STAT-mätning
			avbryt automatisk NBP- eller STAT-NBP-mätning och mätningsserie

	starta NBP-mätning och mätningsserier		avbryt pågående NBP-mätning
	starta venstas (kuffupplåsning till subdiastoliskt tryck)		starta NBP STAT-mätning
	ställ in NBP-repetitionstid		nollställ givare för invasivt tryck
	starta en fördröjd utskrift		få tillgång till skärmtangenter för utskrift
	få tillgång till utskriftsfunktionen för fysiologiska parametrar		få tillgång till utskriftsfunktionen för val av kurvor
	ställ in vida automatiska larmgränser		ställ in snäva automatiska larmgränser
	granska trender för fysiologiska parametrar		granska grafisk trend
	separera utrustning och fortsatt central övervakning med monitorn		separera utrustning och fortsatt central övervakning med telemetrienheten
	starta 12-avledningsregistrering (endast tillgängligt om informationscentralen är ansluten)		få tillgång till programmet ST Map
	ställ in standard- eller EASI-elektrodplicering		få tillgång till patientrapporter
	ny elektrodinställning		öppna utrustningsfönstret
	öppna histogramfönstret		få tillgång till timer-funktionerna
	välj en säng		ta bort en monitor från en patient

Skärmtangenter

Skärmtangenter är uppgiftsrelaterade grafiska tangenter som normalt visas automatiskt på monitorns skärm när de behövs. Om det finns fler skärmtangenter än vad som kan visas syns en rullist där du bläddrar genom tangenterna med fingret.

Vissa programfönster kanske öppnas utan skärmtangenter. Om så är fallet ser du tre punkter till höger om fönstrets namnlist:



Du visar skärmtangenterna genom att välja namnlisten. Välj namnlisten igen om du vill dölja dem.

Menyn Förval Monitor

Det finns ofta flera sätt att öppna en förvalsmeny för en mätning, ändra en inställning eller utföra en uppgift. Vissa vägar är mer direkta än andra. Du kan använda den metod som du tycker är mest praktisk. Vilka vägar som är tillgängliga kan dock variera beroende på monitorns konfiguration.

Därför beskriver den här bruksanvisningen hur du når förvalsmenyn för en mätning via menyn **Förval Monitor**, eftersom denna väg alltid är tillgänglig och inte är beroende av konfigurationen. Du kan gå till alla förvalsfönster från menyn **Förval Monitor**. Du öppnar menyn **Förval Monitor** genom att trycka på tangenten **Snabb- tang.** och välja snabbtangenten **Förval monitor**.

Identifiera och autentisera användare

När monitorn används med PIC iX finns det en funktion för användarautentisering som gör att du kan logga in på monitorn och få användarbehörighet.

Användarbehörigheter möjliggör autentisering för specifika åtgärder och procedurer på monitorn. Du kan till exempel ha behörighet att ändra larmgränser eller stänga av larm för enskilda mätningar.

OBS!

Logga alltid ut när du lämnar en monitor så att ingen annan användare kan använda din behörighet till att ändra larminställningar eller bekräfta meddelanden.

Användaruppgifter

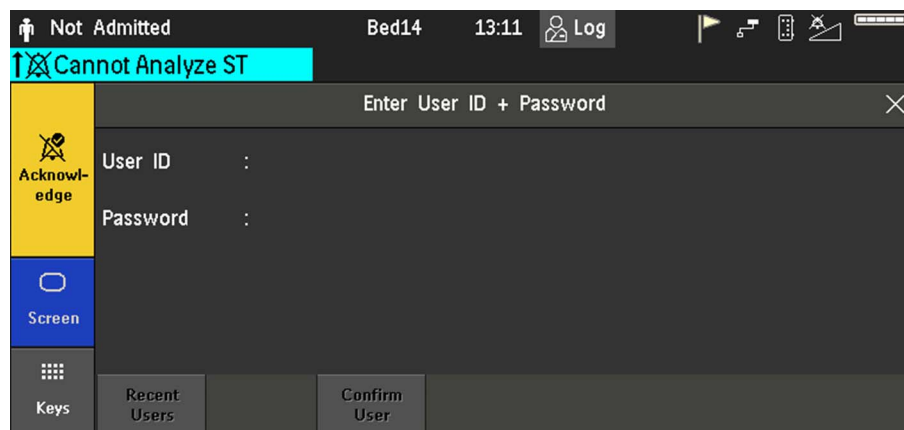
Följande data kan ingå i de användaruppgifter som krävs för att logga in på systemet eller utföra särskilda åtgärder och procedurer:

- Användarnamn
- Lösenord och/eller PIN-kod (beroende på monitorns konfiguration)

Logga in

Krav på användaridentifiering kan konfigureras för att passa avdelningens arbetssätt. När du loggar in visar rubriken på fönstret och inmatningsfälten som är tillgängliga vad du behöver mata in.

När du försöker utföra en åtgärd eller procedur på monitorn som kräver användaridentifiering öppnas ett inloggningsfönster.



Du kan ange ditt användar-ID manuellt på tangentbordet. När du väljer skärmtangenten **Bekräfta använd.** kontrolleras och bekräftas dina inloggningsuppgifter i PIC iX.

Om din monitor är konfigurerad för att göra det kan den ha en lokal lista över senaste användare och deras inloggningsuppgifter så att du även kan logga in när det inte finns någon anslutning till PIC iX. Om du vill göra det använder du skärmtangenten **Senaste använd.**

När enkel inloggning har konfigurerats för monitorn loggar du in på monitorn med ditt användarnamn och lösenord/PIN-kod en gång, och under en konfigurerad tid kan du sedan logga in på alla övriga monitorer med enbart ditt användar-ID.

Om du anger ett felaktigt lösenord fyra gånger läses inloggningsproceduren och du kan inte logga in igen på 30 sekunder. Varje gång du anger ett felaktigt lösenord efter det här fördubblas utelåsnings tiden. Den maximala låsningstiden för inloggningsproceduren är fyra minuter.

Logga ut

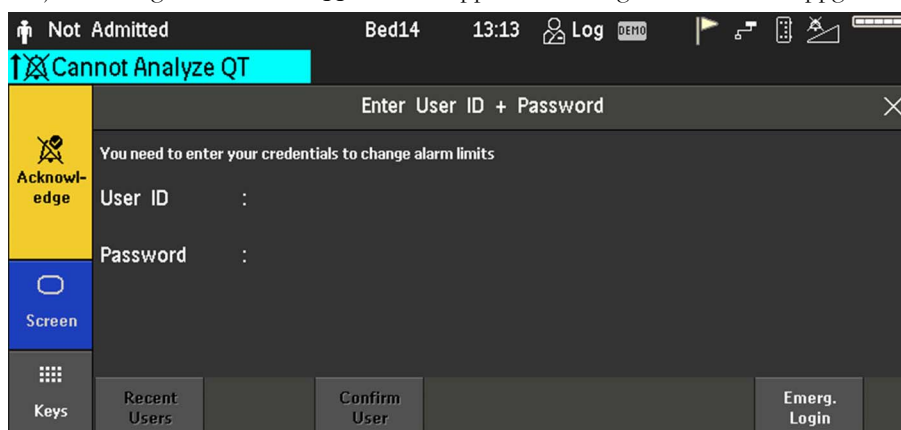
Beroende på konfigurationen:

- Du loggas ut automatiskt när
 - en konfigurerad tid utan interaktion med monitorn har passerat
 - en annan användare loggar in.
- Eller så måste du logga ut manuellt, antingen med snabbtangenter **Logga på/av** eller användarikonerna på monitorns informationsrad.

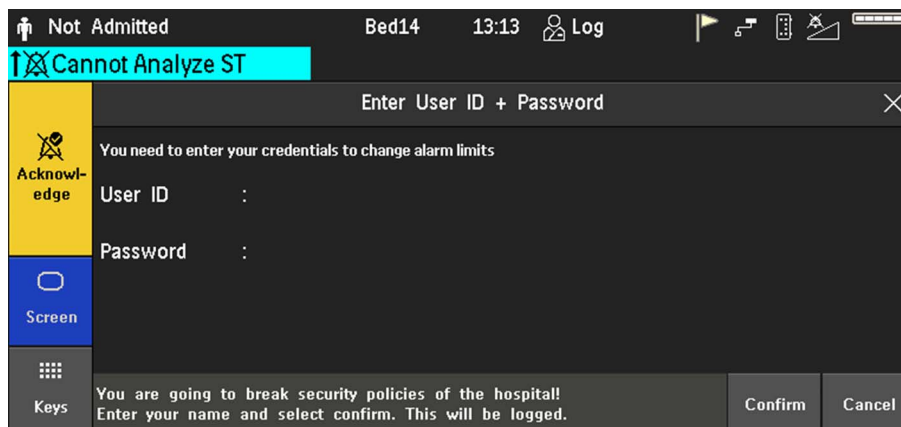
Nödinloggning

Om du inte har behörighet att utföra en viss åtgärd på monitorn som det krävs användarautentisering för så kan du göra en nödinloggning utan användaruppgifter.

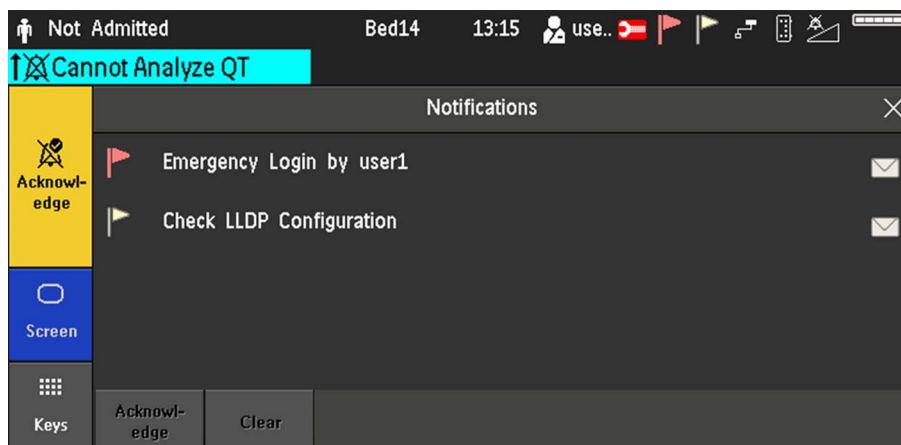
- 1 Välj skärmtangenten **Akut inloggn.** när du uppmanas att ange dina användaruppgifter.



- 2 Välj **Bekräfta**. Ange ett användar-ID. Du kan ange valfritt ID som du själv definierar. Du loggas sedan in och kan utföra önskad åtgärd på monitorn.



Det visas ett meddelande på monitorn och på PIC iX som indikerar din nödinloggning. En autentiserad användare måste rensa det här meddelandet manuellt.



Användaridentifiering och Companion-läge

När du använder en IntelliVue X3 i companion-läge definierar vårdmonitorn inställningarna för användarhantering.

När en companion-monitor är ansluten till en vård loggas alla användare som är inloggade på companion-monitorn ut automatiskt, och inställningarna för användarhantering från vårdmonitorn synkroniseras med companion-monitorn. Om användaren utför en åtgärd på companion-monitorn som kräver användarautentisering uppmanas användaren att logga in via vårdmonitorn.

När companion-monitorn kopplas bort från värden fortsätter den aktuella användaren att vara inloggad. Vårdens inställningar för användarhantering tas bort och companion-monitorns lokala inställningar börjar gälla.

När du använder en X3 som inte har stöd för användarhantering avaktiverar värden alla åtgärder på companion-monitorn, inklusive pekskärmen. Om du försöker använda companion-monitorn visas ett meddelande om att funktionen är tillfälligt avaktiverad och du hänvisas till vårdmonitorn.

Om vårdmonitorn inte har stöd för användarhantering avaktiveras användarhanteringen på companion-monitorn medan anslutningen är aktiv.

Funktionsinställningar

När du slår på monitorn startas den i övervakningsläge. Så här byter du till ett annat läge:

- 1 Välj menyn **Förval Monitor**.
- 2 Välj **Funktionsinst.** och välj önskad inställning.

Monitorn har fyra funktionsinställningar. Vissa är lösenordsskyddade.

- **Övervakningsläge:** Detta är den normala funktionsinställningen som du använder dagligen för att övervaka patienter. Du kan ändra element som t.ex. larmgränser, patientkategori osv. När du skriver ut patienten återgår elementen till standardvärdena. Permanent lagring av ändringar kan endast ske i konfigurationsläget. Vissa element, t.ex. vissa menyalternativ eller altitudinställningen, kan vara synliga men nedtonade så att du varken kan välja eller ändra dem. Dessa visas i informationssyfte och kan endast ändras i konfigurationsläget.
- **Demonstrationsläge:** Lösenordsskyddat, endast avsett för demonstrationer. Du får inte byta till demonstrationsläge under övervakning. I demonstrationsläget raderas all lagrad trendinformation från monitorns minne.
- **Konfigurationsläge:** Lösenordsskyddat, avsett för personal som utbildats i att konfigurera monitorn. Dessa uppgifter beskrivs i konfigurationsguiden. Under installationen konfigureras monitorn för användning i din miljö. Denna konfiguration definierar de standardinställningar som gäller när du startar monitorn, det antal kurvor som visas och så vidare.
- **Serviceläge:** Lösenordsskyddat, avsett för utbildad servicepersonal.

När monitorn är inställd i demonstrationsläge, konfigurationsläge eller serviceläge indikeras detta med en ruta med lägets namn i mitten av skärmen och en symbol i det nedre högra hörnet. Välj rutan med lägets namn i mitten av skärmen om du vill byta till ett annat läge.

Standby-läge

Standby-läget kan användas när du vill avbryta övervakningen tillfälligt.

Du aktiverar standby-läget genom att

- 1 Välj tangenten **Snabb- tang..**
- 2 Välj *antingen* snabbtangenten **Monitor standby**
eller snabbtangenten **Förval monitor**, och välj sedan **Monitor standby**.

Standby-skärmen är en neutral skärm med information om monitorn och instruktioner om hur du lämnar standby-läget.

Monitorn ställs automatiskt in i standby-läge efter det att utskrivningsfunktionen använts för att skriva ut en patient. I standby-läget avbryts patientövervakningen. Alla kurvor och mätvärden försvinner från skärmen men alla inställningar och patientdata stannar kvar. Standby-skärmen visas.

Om den plats där patienten tillfälligt befinner sig har angivits på monitorn eller i informationscentralen visas detta även på Standby-skärmen.

Återuppta övervakningen genom att trycka på skärmen.

När övervakningen återupptas pausas larmen under 1 minut för att ge tid att slutföra anslutningen av mätkablar.

Förstå skärmbilder

Din monitor levereras med en uppsättning förkonfigurerade skärmbilder som optimerats för vanliga övervakningssituationer som t.ex. "OR adult" eller "ICU neonatal". På en skärmbild definieras det övergripande urvalet funktioner, kurvornas storlek och position, mätvärden och andra element på monitorns skärm. Du kan enkelt byta mellan olika skärmbilder under övervakningen. Skärmbilderna påverkar **inte** larminställningar, patientkategori osv. När monitorn roteras från ett horisontellt till ett vertikalt läge (och vice versa) anpassas den till det nya läget och visar en motsvarande skärm, se "[Roterar monitorn](#)" på sidan 37. Det finns både horisontella och vertikala versioner av monitorns förkonfigurerade skärmar.

Växla till en annan skärmbild

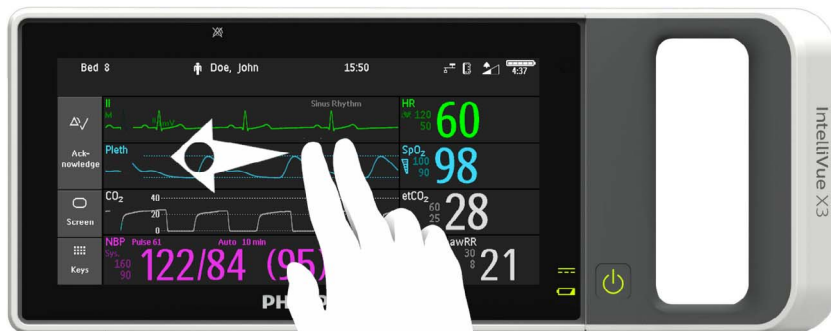
Det går att växla till en annan skärm på två sätt.

Använda tangenten Skärm

- 1 När du har stängt eventuella öppna menyer eller fönster väljer du tangenten **Skärm** och öppnar menyn **Ändra bild**.
- 2 Välj den nya skärmbilden i menyn **Ändra bild**.

Svepa över skärmen

Svep med **två** fingrar över skärmen åt höger eller vänster för att visa nästa skärm.



Skärmarna visas i den ordning de förekommer på menyn **Ändra bild**, däribland eventuella modifierade skärmar som ersätter de ursprungliga skärmarna i sekvensen.

Ändra innehållet på en skärm

Om du inte vill ändra hela innehållet på skärmbilden, utan bara vissa delar, kan du byta ut enskilda kurvor, mätvärden eller trender. Sådana ändringar kan dock inte lagras permanent i övervakningsläge.

Så här ändrar du urvalet av skärmelement på bilden:

- 1 Välj det element du vill ändra. Om du till exempel pekar på kurvan visas kurvans förvalsmeny, eller om du pekar på mätvärdet kommer du till förvalsmenyn för mätvärdet.
- 2 I den meny som visas väljer du **Ändra kurva** eller **Ändra mätvärde**, och sedan väljer du den kurva eller det mätvärde du vill ha.

På menyn **Ändra bild** är den ändrade bilden länkad till den ursprungliga skärmbilden och markerad med en asterisk.

Upp till tre ändrade skärmbilder kan nås via menyn **Ändra bild**.

Du hämtar tillbaka skärmbilderna genom att välja skärmbildens namn i menyn **Ändra bild**.

När en patient skrivits ut visas monitorns standardbild. Ändrade skärmbilder är fortfarande tillgängliga i menyn **Ändra bild**.

Om monitorn stängs av och slås på igen raderas de ändrade skärmbilderna från monitorns minne och kan inte återkallas. Om en modifierad skärmbild var den senast aktiva bilden när monitorn stängdes av behålls den, såvida inte monitorn är konfigurerad att återgå till standardbilden.

Visa aviseringar

Det finns olika typer av aviseringar som kan genereras av monitorn.

- **Statusmeddelanden** innehåller information om ett aktuellt tillstånd, till exempel **Lucka på lokal skrivare öppen**.
- **Uppmaningsmeddelanden** innehåller information om en åtgärd som måste utföras av användaren, till exempel **Klar för ny mätning**.
- **Kliniska aviseringar** innehåller information om kliniskt relevanta händelser som inte är larm, till exempel Early Warning Score eller larmrådgivning.

När en avisering triggas visas ett meddelande på skärmen under en kort period. Dessutom visas en aviseringssymbol i statusområdet på skärmen (kallas även systemfältet).



Exempel på en aviseringssymbol för Early Warning Score



Aviseringssymbol för larmrådgivning



Aviseringssymbol för status och uppmaning

Genom att välja symbolen kan du öppna fönstret **Aviseringar**.

Fönstret Aviseringar

I fönstret **Aviseringar** kan du se en lista över alla aviseringar som är aktiva på monitorn. Varje avisering innehåller motsvarande aviseringssymbol (se "[Visa aviseringar](#)" på sidan 45), ett textmeddelande och en symbol som visar bekräftelsestatus.



Ny



Visad



Bekräftad eller åtgärdad

När du väljer en avisering

- ändras dess status till ”visad”
- kan fler detaljer visas, beroende på källan
- kan en skärmtangent visas så att du kan bekräfta att du mottagit aviseringen. Vissa uppmanings- och statusaviseringar kan inte bekräftas och vissa aviseringar kommer från kliniska program där bekräftelser och åtgärder hanteras i programmets eget fönster.

Använda XDS Remote Display

Om du använder IntelliVue XDS Software går det att visa en fristående skärmbild på en extern bildskärm. Beroende på konfiguration kan du också styra monitorn från den externa displayen.

Mer information, om till exempel begränsningar och restriktioner, finns i bruksanvisningen till IntelliVue XDS Software.

Använda besöksskärmen

Om en besöksskärm har konfigurerats för monitorn kan du använda den för att ta bort alla kurvor och mätvärden från skärmen, men ändå fortsätta patientövervakningen med aktiva larm och lagring av trender på sängplatsmonitorn och informationscentralen. När besöksskärmen har valts visas inga automatiska popup-fönster. Du kan ändra namnet på besöksskärmen i konfigurationsläget.

Så här aktiverar du den här skärmen:

- 1 Välj tangenten **Skärm** för att öppna menyn **Ändra bild**.
- 2 Välj namnet på den besöksskärm som konfigurerats för monitorn i listan med tillgängliga skärmbilder.

Gör så här om du vill välja en skärmbild med kurvor och mätvärden igen:

- Peka på den grå rutan mitt på skärmen där namnet på besöksskärmen visas, eller välj tangenten **Skärm** så att menyn **Ändra bild** öppnas och välj sedan en skärm i listan.

Förstå profiler

Profiler är fördefinierade monitorkonfigurationer. De gör att du kan ändra konfigurationen av hela monitorn så att du kan anpassa den till olika övervakningssituationer. De ändringar som uppstår när du ändrar en hel profil blir mycket mer omfattande än när du ändrar en skärmbild. Skärmbilderna påverkar endast det som visas på skärmen. Profilerna påverkar alla monitor- och mättningsinställningar.

De inställningar som definieras av profiler är grupperade i tre kategorier. Varje kategori erbjuder ett urval ”inställningsblock” som är anpassade för specifika övervakningssituationer. Dessa kategorier är:

- **Bildskärm** (skärmbilder)

Varje profil kan ha ett urval av många olika fördefinierade skärmbilder.

När du ändrar profilen aktiveras det skärmbildsurval som konfigurerats för den nya profilen.

- **Mättningsinställningar**

Varje profil kan ha ett urval olika fördefinierade mättningsinställningar. De är direkt relaterade till enskilda mätningar som mätningens färg, larmgränser, NBP-larmkälla, NBP-repetitionstid, temperaturenhet (°F eller °C) eller tryckenhet (mmHg eller kPa).

- **Monitorinställningar**

Varje profil kan ha ett urval olika fördefinierade monitorinställningar. De gäller för monitorn som helhet, exempelvis bildskärmens ljusstyrka, larm av/larmpaus, larmvolym, QRS-tonvolym, tonmodulering, volym för uppmaningston, kurvastighet, resp-kurvans hastighet, pulskälla.

Du kan byta från en fullständig profil till en annan eller byta individuella inställningsblock mellan profiler (bildskärm/monitorinställningar/mättningsinställningar) för att ändra en underavdelning i en profil.

Ändringar som du gör för ett element inom inställningsblocket sparas inte när du skriver ut patienten, såvida du inte sparar dem i konfigurationsläget.

När du startar monitorn eller skriver ut en patient fortsätter monitorn antingen med föregående profil eller återställer till standardprofilen som konfigurerats för monitorn, beroende på monitorns konfiguration.

VARNING!

- Om du växlar till en annan profil ändras patientkategorin och pacemakerstatusen normalt till den inställning som specificerats i den nya profilen. Vissa profiler kan emellertid ställas in så att patientkategorin och pacemakerstatusen lämnas oförändrade. Kontrollera alltid patientkategori, pacemakerstatus och alla larm och inställningar när du byter profil.

När du avslutar demonstrationsläget används standardprofilen i monitorn.

Byta ut en fullständig profil

- 1 Välj tangenten **Snabb- tang.** och
 - välj *antingen* **Förval monitor** och sedan **Profiler** i menyn **Förval Monitor**
 - *eller* välj snabbtangenten **Profiler**



- 2 I menyn **Profiler** väljer du **Profil**.
- 3 Välj önskad profil på skärmlistan.
- 4 Bekräfta ditt val.

Byte av ett inställningsblock

- 1 Välj snabbtangenten **Förval monitor** och sedan **Profiler** i menyn **Förval Monitor**.



- 2 Välj tangenten **Profil- detaljer**.
- 3 I menyn **Profil detaljer** väljer du **Bild** eller **Mätning inst.** eller **Monitor inst.** så att en lista med inställningsblocken i varje kategori visas.
- 4 Välj ett inställningsblock i listan.
- 5 Bekräfta om nödvändigt ditt val.

Standardprofil

Din monitor har en standardprofil som används när du avslutar demonstrationsläget eller när du skriver ut en patient. Denna profil indikeras med en rutersymbol .

Inställningar

Varje aspekt av monitorns funktioner och utseende definieras av en inställning. Det finns olika kategorier av inställningar, vilka omfattar:

Skärminställningar, som definierar urvalet av skärmelement och deras utseende på varje enskild skärm

Mätning inställningar som definierar inställningar som är unika för varje mätning, till exempel övre och nedre larmgränser

Monitorinställningar, som inkluderar inställningar som påverkar flera mätningar eller skärmbilder och som definierar monitorns allmänna funktionssätt, till exempel larmvolym, rapporter, utskrifter och bildskärmens ljusstyrka.

Du måste känna till att trots att många inställningar kan ändras i övervakningsläge kan permanenta ändringar av inställningarna endast göras i monitorns konfigurationsläge.

Alla inställningar återställs till de lagrade standardvärdena:

- när du skriver ut en patient
- när du laddar en profil
- när monitorn är avstängd i mer än en minut (om **Automat standard** är inställt på **Ja**).

Ändra mättningsinställningarna

Varje mätning har en förvalsmeny där du kan justera alla inställningar. Du kan gå till en förvalsmeny

- via mätningens mätvärde – välj mätningens mätvärde för att gå till förvalsmenyn. För att gå in i menyn **Förval EKG** väljer du mätvärdet HF (hjärtfrekvens).
- via snabbtangenten **Förval monitor** – om du vill ställa in förval för en mätning när mätningen är avstängd använder du snabbtangenten **Förval monitor** och väljer **Mätningar**. Välj sedan mätningens namn i den lista som visas.

Stänga av och aktivera en mätning

När en mätning är avstängd tas dess kurvor och mätvärden bort från monitorns skärm. Monitorn slutar samla in data och ger inga larm för mätningen ifråga.

- 1 Gå till mätningens inställningsmeny och välj mätningen.
- 2 Välj mätningens namn för att aktivera respektive stänga av den. Skärmen visar den aktiva inställningen.

Om du kopplar ur en givare ersätter monitorn mätvärdet med frågetecken. Om du bekräftar den INOP-ton som blir följden stängs mätningen av. Mätningen kan även stängas av fullständigt om du pausar eller stänger av larm beroende på monitorns konfiguration.

Justera en mättningskurva

Du kan snabbt justera kurvrelaterade mättningsinställningar (t.ex. hastighet eller storlek) genom att välja själva mättningskurvan. Därmed visas menyn för mättningskurvan, som endast har kurvrelaterade mättningsinställningar.

Ändra kurvhastighet

När du sänker kurvhastigheten komprimeras kurvan och du kan visa en längre tidsperiod. När du ökar hastigheten expanderas kurvan, vilket gör att den visas mer detaljerat.

Monitorn skiljer på två grupper av kurvhastighetsinställningar:

- **Resp.hastighet** för CO₂-kurvor.
- **Global hastigh** för alla kurvor som inte ingår i den andra gruppen.

Ändra hastigheten för en kurvgrupp

Kurvgruppens hastighet bestämmer hastigheten för alla kurvor i gruppen.

Så här ändrar du kurvhastigheten för en kurvgrupp:

- 1 Välj **Förval monitor** och sedan **Anv.gränssnitt**.
- 2 Välj **Global hastigh** eller **Resp.hastighet** efter behov.
- 3 Välj ett värde i listan med tillgängliga hastigheter.

Ändra kurvhastighet för en kanal

Så här ändrar du hastigheten för en individuell kurvkanal:

- 1 Gå till kurvmenyn för en mätning genom att välja motsvarande kurva.
- 2 Välj **Ändra hastighet**.
- 3 Om du vill ställa in samma hastighet som för kurvgruppen väljer du **Resp.hastighet** eller **Global hastigh.** Om du vill ställa in en individuell kanalhastighet väljer du ett numeriskt värde i listan med tillgängliga hastigheter. På så sätt kringgår du kurvgruppens hastighetsinställning och ställer in hastigheten för den individuella kurvkanalen på monitorns skärm. Kurvkanalens hastighet är oberoende av den kurva (beteckning) som avbildas i kanalen. Om du ändrar kurvan behåller den nya kurvan den inställda kanalhastigheten.

Frysa kurvor

Du kan frysa kurvor på skärmen och mäta delar av kurvan med hjälp av markörer. Kurvorna fryses med en historik på 20 sekunder så att du kan gå tillbaka och mäta det du har sett.

Frysa en individuell kurva

Så här fryser du en kurva:

- 1 Gå till menyn Wave för mätningen genom att markera kurvan på skärmen.
- 2 Välj **Frys kurva**.

Realtidskurvan byts ut mot den frysta kurvan.

Frysa alla kurvor

Så här fryser du alla kurvor på skärmen:

- 1 Välj snabbtangenten **Frys kurvor**.



Alla realtidskurvor ersätts av frysta kurvor.

Mäta frysta kurvor

Så här mäter du en fryst kurva:

- 1 Välj en fryst kurva.
Därmed positioneras den vertikala markören automatiskt. Du flyttar markören genom att peka på en önskad punkt på kurvan.
- 2 Använd upp/ned-piltangenterna för att aktivera och flytta den horisontella markören.
Den horisontella markören mäter kurvvärdet, som visas ovanför markörlinjen. Om kurvan är en tryckkurva kan värdet vid markören lagras som ett värde för systoliskt eller diastoliskt tryck eller medeltryck och om tryckkurvan är en PAP-kurva kan det även lagras som ett PAWP-värde. För tryckkurvorna P, P1 till P8 kan det även lagras som ett IAP-värde. Det lagrade värdet visas i trenddatabasen som ett manuellt inmatat värde.
Använd skärmtangenten <> för att återgå till den vertikala markören.

Ändra kurvhastigheten

När du sänker kurvhastigheten komprimeras kurvan och du kan visa en längre tidsperiod. När du ökar hastigheten expanderas kurvan, vilket gör att den visas mer detaljerat.

Så här ändrar du kurvhastigheten:

- 1 Välj en fryst kurva.
- 2 Välj **Ändra hastighet**.
- 3 Välj en hastighet i listan.

Uppdatera den frysta kurvan

Så här uppdaterar du kurvan, dvs. fryser den aktuella kurvan:

- 1 Välj en fryst kurva.
- 2 Välj **Frys igen**.

Upphäva frysning av kurvor

Så här upphäver du frysningen av kurvorna:

- 1 Markera en fryst kurva.
- 2 Välj **Starta kurvor**.

Alla frysta kurvor startas på nytt.

Använda beteckningar

Du kan mäta mer än ett invasivt tryck eller en temperatur samtidigt. Monitorn använder beteckningar för att skilja dem åt. De standardinställningar som definierats i profilen (t.ex. mättningsfärg, kurvskala och larminställningar) lagras tillsammans med varje beteckning. När du ger en mätning en beteckning tillämpar monitorn automatiskt dessa inställningar på mätningen. De tilldelade beteckningarna används genomgående i monitorn, i rapporter, i utskrifter och i trender.

Ändra parameterbeteckningar (t.ex. för tryck)

Så här ändrar du parameterbeteckningen för en parameter som har flera beteckningar (t.ex. invasivt tryck eller temperatur):

- 1 Gå till kurvmenyn för parametern.
- 2 Välj **Beteckning**.
- 3 Välj en beteckning i listan.

Monitorn tillämpar automatiskt den skala, färg och övriga inställningar som är lagrade i profilen för den valda beteckningen. Du kan ändra inställningen av skala i övervakningsläge, men färg kan endast ändras i monitorns konfigurationsläge.

Eventuella beteckningar som redan används i monitorn visas nedtonade i listan och kan inte väljas.

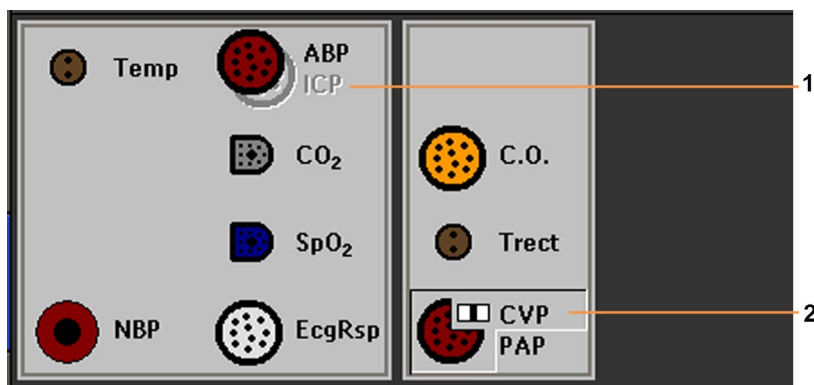
Lösa konflikter mellan beteckningar

Varje beteckning måste vara unik och kan alltså bara tilldelas en gång. Om du har en mättningsutbyggnad med en tryckmätning ansluten till monitorn föreligger risk för konflikt med bl.a. beteckningen ABP. Om du anger mätvärden manuellt kan även dessa hamna i konflikt med befintliga beteckningar på monitorn.

Beroende på konfigurationen, endera

- visar monitorn fönstret **Val av mätning** automatiskt så att du kan lösa konflikten
- utför inte monitorn någon åtgärd Du måste öppna fönstret **Val av mätning** manuellt och lösa konflikten.

Alla tillgängliga mätningar finns avbildade i fönstret **Val av mätning**. Eventuella mättningsbeteckningar som orsakar en konflikt visas i rött. Om en mätning är ansluten men inte tillgänglig för tillfället, till exempel för att den inaktiverats på grund av en beteckningskonflikt, visas mätningen nedtonad.



- 1 En otillgänglig mätning visas nedtonad.
- 2 När två tryck är anslutna till en anslutning väljer du den anslutningen i fönstret för att visa ett tryck med kanalsymbolen. Kanalsymbolen finns även på adapterkabeln för dubbla tryck. Välj anslutningen igen om du vill visa det andra trycket.

En föregående generationens mätningssutbyggnad visas endast i fönstret **Val av mätning** när monitorn är ansluten till nätström via IntelliVue Dock eller det externa nätaggregatet (M8023A) eller är ansluten till batteriutbyggnaden (865297).

Så här löser du en beteckningskonflikt:

- 1 Du öppnar fönstret **Val av mätning** genom att välja symbolen för val av mätning i statusområdet högst upp i skärmens högra hörn.
Eller:
Välj tangenten **Snabb- tang.** och
 - välj *antingen* **Förval monitor** och sedan **Val av mätning**
 - *eller* välj snabbtangenten **Val av mätning**
 för att visa fönstret **Val av mätning**.
- 2 Välj den beteckning som ska korrigeras.
- 3 Använd tangenterna för val av mätning för att lösa konflikten. Välj antingen:
 - **Ändra beteckn:** för att tilldela en annan beteckning till den mätning som orsakat konflikten. Sedan kan den avaktiverade mätningen aktiveras.
 - **In- aktivera:** för att inaktivera den mätning som orsakat konflikten. Den behåller sin beteckning för framtida användning men blir osynlig för monitorn, som om den var urkopplad. Sedan kan den andra mätningen med den beteckningen aktiveras.
 - **Aktivera:** för att aktivera en mätning som har lagts till. En bekräftelsefönster öppnas där du uppmanas bekräfta att den aktuella aktiva mätningen med den här beteckningen ska avaktiveras.

Beteckningskompatibilitet

När ett nytt mått eller nya beteckningar för en befintlig mätning introduceras visas inte beteckningarna i äldre informationscentraler och därmed inte på skärmen Overview som härleds från informationscentralen.

När en patient överförs från en monitor med de nya beteckningarna till någon med en äldre programversion ersätts beteckningarna med en generisk beteckning för den mätningen. Inställningarna för den generiska beteckningen används då.

Det är viktigt att mätningssymbolerna är tillgängliga i informationscentralen och att de äldre monitorerna och informationscentralen uppdateras till rätt programversion efter överföringarna.

Ställa in den flexibla synkutgången

När monitorn är ansluten till IntelliVue Dock kan den använda den flexibla synkutgången från IntelliVue Dock. Utgången ger uppmätta fysiologiska signaler i form av en elektrisk signal i realtid till externa medicintekniska enheter. För att den externa enheten ska kunna använda dessa signaler måste den vara kabelansluten till utgången på IntelliVue Dock.

Det finns två utgångskanaler. Så här väljer du en kanal:

- 1 välj **Förval monitor** och sedan **Mätningar**.
- 2 Välj **EKG-synkutgång**.

Fönstret **Ställ in SynkUt** öppnas med de två valbara kanalerna.

För varje kanal kan du välja **Källa** för signalen och sedan eventuellt ytterligare inställningar, beroende på **Källa**.

- 1 Välj **Dock-1 (xxx)** eller **Dock-2 (xxx)** för att ställa in motsvarande kanal (**xxx** anger den aktuella inställda källan).
- 2 Välj den **Källa** som behövs.

Om du väljer ett tryck är **Signaltyp** alltid **Analog kurva** – och inga ytterligare inställningar kan göras.

Om du väljer EKG med inställningen **Primär avl** kan du välja en **Signaltyp**:

- 1 Välj **Signaltyp**.
- 2 Välj **Analog kurva** eller **Synkpuls**.

Ytterligare inställningar beror på vald **Signaltyp**. Om du väljer **Analog kurva** kan du ställa in signalförstärkningen för EKG-kurvutgången med hjälp av **EKG-ut förstärkn**. Om du väljer **Synkpuls** kan du ställa in sensitivitetsnivån och ange om en pulsmarkör ska visas:

- 1 Välj **Sensitivitet** och välj en sensitivitetsnivå i listan.
- 2 Välj **Pulsmarkör** och ställ in den på **På** eller **Av** efter behov.

Ändra monitorinställningarna

Så här ändrar du monitorinställningar såsom ljusstyrka eller QRS-tonens volym:

- 1 Tryck på tangenten **Snabb- tang..**
- 2 Välj *antingen* lämplig snabbtangent för den inställning du vill ändra *eller* öppna menyn **Förval Monitor** genom att välja snabbtangenten **Förval monitor**, och välj sedan **Anv.gränssnitt** för att öppna en undermeny där du kan ändra inställningarna.

Justera ljusstyrkan på skärmen

- 1 Välj snabbtangenten **Ljusstyrka**.



- 2 Välj lämplig inställning för bildskärmens ljusstyrka. 10 är det ljusaste, 1 är det minst ljusa. **Optimal** passar de flesta övervakningsplatser och optimerar strömanvändningen på batteridrivna monitorer.

Monitorerna kan konfigureras så att de automatiskt anpassar skärmens ljusstyrka efter de omgivande ljusförhållandena. Anpassningen kan göras inom det intervall som har ställts in med snabbtangenten **Ljusstyrka**.

Monitorn kan vara konfigurerad med lägre ljusstyrka för standby-läge och även för transport i syfte att spara på batteriet. De här inställningarna kan bara ändras i monitorns konfigurationsläge.

Om du använder en monitor med en extern bildskärm justerar snabbtangenten **Ljusstyrka** inte ljusstyrkan för den här skärmen. Läs dokumentationen som medföljde den externa skärmen.

Ställa in datum och tid

Gå till menyn **Förval Monitor** genom att välja snabbtangenten **Förval monitor**, och välj sedan **Datum, tid** så att du kommer till menyn **Datum, tid**.

- 1 Välj i tur och ordning **År**, **Månad**, **Dag**, **Timme** (endast 24-timmarsformat) och **Minut** efter behov. Välj de korrekta värdena i den lista som visas.
- 2 Välj **Lagra datum, tid** så ändras datum och tid.

Om monitorn är ansluten till en informationscentral hämtas datum och tid automatiskt därifrån. När detta ställts in bibehåller den interna klockan inställningen även när du stänger av monitorn.

Kontrollera monitorns version

- 1 Välj **Förval monitor** och sedan **Version** för att öppna menyn **Monitorversion**.
- 2 Välj rätt enhet från skärmmenyn med enheter.
- 3 På **Monitorversion** väljer du den monitorkomponent som du vill kontrollera versionen för.

Komma igång

När du förstår de grundläggande principerna för användning av monitorn och har gått igenom utbildningsprogrammet kan du göra dig redo för övervakning.

Inspektera monitorn

VARNING!

Om monitorn har mekaniska skador eller om den inte fungerar på rätt sätt får den inte användas till någon form av övervakning av en patient. Kontakta servicepersonal.

- 1 Innan du börjar göra mätningar ska du utföra följande kontroller av monitorn:
 - Kontrollera om det finns mekaniska skador.
 - Kontrollera alla externa kablar, anslutningsmoduler och tillbehör.
- 2 Se alltid till att batteriet är isatt i batterifacket när en patient övervakas, även när monitorn drivs med extern ström.
- 3 Om du använder batteridrift ska du kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat för övervakning. När du använder ett batteri för första gången måste du ladda det enligt instruktionerna i avsnittet om batteriladdning i kapitlet om användning av batterier.
- 4 Kontrollera alla funktioner du behöver för att övervaka patienten och kontrollera att monitorn är i ett väl fungerande skick.

OBS!

Mätningar från en föregående generationens mätutbyggnad är bara tillgängliga när utbyggnaden är ansluten till monitorn **och** monitorn drivs med extern ström. Det är fallet när monitorn drivs på nätström via det externa nätaggregatet (M8023A) eller är ansluten till batteriutbyggnaden (865297).

Starta monitorn

Tryck in monitorns strömbrytare/standby-omkopplare i en sekund. Monitorn utför ett självtest under vilket alla lampor tänds och en ljudsignal hörs och är därefter klar att användas. Om du får ett meddelande av typen **CO₂ givaruppvär** ska du vänta tills det försvinner innan du börjar övervaka mätningen.

Funktionssätt för strömbrytaren

Nedan följer de allmänna regler som avgör monitorns funktionssätt när den ansluts till eller kopplas bort från strömförsörjningen:

- En monitor som är påslagen före ett tillfälligt strömavbrott slås på igen när strömmen kommer tillbaka.
- En monitor som är avstängd före ett tillfälligt strömavbrott förblir avstängd när strömmen kommer tillbaka.
- När nätströmmen bryts fortsätter en batteridrivna monitor att köras på batteridrift utan avbrott.

X3-beteende när en vårdmonitor stängs av

Om en vårdmonitor stängs av och sedan slås på igen omedelbart kanske inte X3 startar på grund av att den inte hunnit stängas av helt innan värden startades igen. Vänta därför tills X3 har stängts av helt innan du slår på monitorn igen.

Förbereda mätningarna

- 1 Bestäm vilka mätningar du vill utföra.
- 2 Anslut nödvändiga patientkablar och givare. Anslutningarna är färgkodade till patientkablarna och givarna för enkel identifiering.

VARNING!

När du ansluter utrustning för att utföra mätningar placerar du kablar och slangar omsorgsfullt för att undvika trassel eller eventuell strykningsrisk.

Starta övervakningen

När du har startat monitorn:

- 1 Skriv in patienten på monitorn.
- 2 Kontrollera att profil, larmgränser, larm- och QRS-volym, patientkategori och pacemakerstatus osv. är lämpliga för patienten. Ändra dem vid behov.
- 3 Gå till kapitlet om den mätning som ska utföras för detaljerade anvisningar om hur du ska gå tillväga.

Koppla bort monitorn från nätströmmen

Du kopplar bort monitorn från nätströmmen på något av följande sätt, beroende på konfigurationen:

- Dra ut strömkabeln till det externa nätaggregatet (M8023A) ur eluttaget eller dra ut MSL-kabeln.
- Dra ut nätsladden till IntelliVue Dock (867043) ur vägguttaget eller ta bort monitorn från IntelliVue Dock.
- Koppla bort X3 från vårdmonitorn (om den är direktansluten) eller koppla bort MSL-kabeln.

Övervakning efter ett strömavbrott

Om den externa strömmen kopplas bort eller det blir strömavbrott fortsätter monitorn att drivas med det laddningsbara batteriet.

Om monitorn är utan strömförsörjning (ingen extern ström eller batteriet är tomt) i **mindre** än en minut återupptas övervakningen med alla aktiva inställningar oförändrade. Om monitorn är utan ström i **mer** än en minut, beror funktionssättet på konfigurationen. Om **Automat standard** är inställt på **Ja** laddas standardprofilen när strömmen återkommer. Om **Automat standard** är inställt på **Nej** behålls alla aktiva inställningar om strömmen återkommer inom 48 timmar. Inställningen av **Automat standard** görs i konfigurationsläget.

Övervakning via nätverk

Du kan ansluta monitorn till en informationscentral i ett nätverk med något av dessa valfria gränssnitt:

- Ett fast anslutet LAN av standardtyp
- Ett trådlöst LAN
- IntelliVue Instrument Telemetry System (IIT)

VARNING!

Anslut inte patientmonitorer till sjukhusets standardnätverk.

Om monitorn är ansluten till ett nätverk visas en nätverkssymbol i det övre vänstra hörnet bredvid sängplatsbeteckningen. Om du vill se detaljerad information om övervakningsutrustningen och teknisk information om nätverket väljer du snabbtangenter **Förval monitor** så att du kommer till **Förval Monitor**, och sedan väljer du **Sängplatsinfo**.

I trådlösa nätverk kan störningar från andra radiokällor eller felkonfiguration av eller fel på infrastrukturkomponenter i det trådlösa nätverket leda till dataförlust. Ta detta i beaktande när en patients övervakningsbehov avgörs.

Tänk på att vissa nätverksbaserade funktioner kan vara begränsade för monitorer i trådlösa nätverk jämfört med kabelanslutna nätverk.

Använda X3 inom Philips Interventional Hemodynamic System

Detaljerade anvisningar om användning av X3 inom Philips Interventional Hemodynamic System (Hemo System) finns i bruksanvisningen för Philips Hemodynamic Application (Hemo App). Följande avsnitt beskriver hur du ansluter X3 till Hemo App och listar skillnader i funktionssätt för X3 när den är ansluten till Hemo App.

Ansluta X3 till Hemo App

X3 ansluts till Hemo App genom en LAN-anslutning när den är ansluten till IntelliVue Dock. En specifik Hemo System-konfigurationsprofil krävs på X3. Mer detaljerad information om krav vid anslutning till Hemo App finns i IntelliVue MX100/X3 Service Guide och Configuration Guide (serviceguide och konfigurationsguide; finns endast på engelska).

Funktionssätt för X3 med Hemo App

När en anslutning med Hemo App upprättas läser X3 automatiskt in den specifika Hemo System-profilen. När den är ansluten skickar X3 relevanta mätvärden och kurvor till Hemo App. X3 kan fjärrstyras från Hemo App. Ytterligare information finns i bruksanvisningen till Hemo App.

Vid anslutning till Hemo App

- ignoreras alla mätningar som inte stöds av Hemo App. Däremot visas fortfarande larm som genereras av dessa mätningar på Hemo App.
- stöds endast standard-EKG-avledningsplaceringar (ingen EASI-avledningsplacering, ingen Hexad-avledningsplacering).
- är ny patientdetektering avstängd på X3.
- måste patienthantering utföras på Hemo App.

VARNING!

När X3 är ansluten till Hemo App bestämmer Hemo App volymen för hörbara larm samt den minsta larmvolymen. Larm kan pausas genom Hemo App. Pekskärmen på X3 är låst.

Koppla bort från Hemo App

När X3 kopplas bort från Hemo App läser monitorn automatiskt in standardprofilen, den övergripande larmfunktionen aktiveras och X3-pekskärmen låses upp.

OBS!

Om någon av tryckbeteckningarna som listas i tabellen nedan används medan X3 är ansluten till Hemo App kan X3 endast användas med MX400–550- eller MX750/MX850-värdmonitorer med programvaruversion N.0 eller senare efter bortkoppling från Hemo App. Om du vill använda X3 med andra värdmonitorer måste du då konfigurera om tryckbeteckningen manuellt. Mer information om tryckbeteckningar och återgångsbeteende finns i bruksanvisningen till din värdmonitor.

Beteckning	Beskrivning
IAP	Intraabdominellt tryck
RFP	Artärtryck i höger lårbensartär
VFT	Artärtryck i vänster lårbensartär
RMT	Tryck i ryggmärg
UBT	Tryck i urinblåsa
Tpr	Tryck före
Tpo	Tryck efter
Ta1, Ta2, Ta3, Ta4	Alternativa icke-specifika artärtrycksbeteckningar
Tv1, Tv2, Tv3, Tv4	Alternativa icke-specifika ventrycksbeteckningar

Nyheter

Detta avsnitt innehåller en lista över de viktigaste nya funktionerna och förbättringarna i monitorn och dess användargränssnitt som introduceras med varje ny version. Ytterligare information ges i andra delar av denna bok.

Du kanske inte har alla dessa funktioner, beroende på vilka monitortillval ditt sjukhus köpt.

Nyheter i version P.0

QRS/pulssignal för valbar beteckning

Nu kan du ställa in QRS-signalkällan manuellt för en fast beteckning från en vald beteckningsuppsättning.

Här är de tillgängliga beteckningarna: **HF, SpO₂, SpO₂pr, SpO₂po, SpO₂h, SpO₂v, P, ABP, ART, Ao, PAP, UAP, FAP, HFT, VFT, BAP, Tpr, Tpo, Ta1, Ta2, Ta3, Ta4.**

Diagram över EKG-avledningar

I den nya diagramvyn för EKG-avledningar får du hjälp med att placera elektroderna korrekt och information om elektrodernas hudkontakt baserat på EKG-måtenhetens mätning av impedansen mellan elektrod och hud.

Användarautentisering

När monitorn används med PIC iX finns det en funktion för användarautentisering som gör att du kan logga in på monitorn och få användarbehörighet för specifika uppgifter.

Förbättringar av användargränssnittet

Larm

- Med den nya funktionen för användarhantering kan du ställa in behörigheter för att ändra larmgränser och att aktivera eller stänga av larm.
- Tangenten **Bekräfta** ändras automatiskt till **Larm- paus/Larm av** när alla larm har bekräftats.
- Nya larmsignaler från Philips 2021 introduceras i version P.0.

NBP

- Om inga NBP-värden är tillgängliga visas tre streck i stället för NBP-värdena.
- NBP-referensmetoden visas på monitorns informationsrad i flera sekunder och du hör en uppmaningston varje gång du startar en ny mätning eller byter referensmetod.

Nyheter i version N.0

Förbättringar av användargränssnittet

I utgåva N.0 har tysta larm-tangenten fått det nya namnet **Bekräfta**.

Synliga larmindikatorer

I den nya standardkonfigurationen blinkar larmsiffervärdets bakgrund i färgen för larmets prioritetsnivå. När larmet bekräftas slutar bakgrunden att blinka och mätvärdet börjar blinka.

Larm

Larminformationen i det här kapitlet gäller övergripande för alla mätningar. Larminformation som är specifik för de olika mätningarna beskrivs i kapitlet om respektive mätning.

Monitorn har två olika typer av larm: patientlarm och INOP.

Patientlarm

Patientlarm är röda och gula larm. Ett rött larm indikerar ett tillstånd med hög prioritet, dvs. sådant som kan vara livshotande för patienten (exempelvis asystoli). Ett gult larm indikerar ett tillstånd med lägre prioritet (t.ex. att en larmgräns för respirationsfrekvens överskridits). Dessutom finns det korta gula arytmilarm, varav de flesta är specifika för arytmirelaterade patienttillstånd (till exempel ventrikulär bigemini).

INOP

INOP-larm är tekniska larm som anger att monitorn inte kan mäta eller detektera larmtillstånd på ett tillförlitligt sätt. Om ett INOP-larm avbryter övervakningen och larmdetekteringen (exempelvis **lösa elekt**) visar monitorn ett frågetecken i stället för mätvärdet och en signal ljuder. INOP-larm utan den här hörbara signalen tyder på att det kan vara problem med tillförlitligheten hos värdena, men att övervakningen fortsätter utan avbrott.

De flesta INOP-larm är ljusblå, men det finns ett litet antal INOP-larm som alltid är gula eller röda för att ange att de har en allvarlighetsgrad som är jämförbar med röda och gula larm. Följande INOP-larm kan också konfigureras som röda eller gula INOP så att de anger en allvarlighetsgrad:

- **EKG lösa elektr**
- **NBP-kuffövertryck**
- **Kuff ej tömd**
- **ocklusion**
- **<SpO₂-beteckning> ingen puls**
- **<Tryckbeteckning> ingen puls**
- **Tele urkopplad**
- **Tomt batteri/Byt batteri**

Alla monitorer på en avdelning ska ha samma allvarlighetsgrad konfigurerad för dessa INOP.

Larmfördröjning

En fördröjning uppstår mellan fysiologiska händelser på mätstället och visning av motsvarande larm på monitorn. Fördröjningen består av två delar:

- **Den allmänna fördröjningstiden för mätningen är tiden från det att den fysiologiska händelsen inträffar och tills den representeras av visade numeriska värden.** Fördröjningen beror på bearbetningen av algoritmerna och, för vissa mätningar (t.ex. SpO₂), på tiden för den inställda medelvärdesbildningen. Ju längre tid den inställda medelvärdesbildningen tar, desto längre tid behövs innan de numeriska värdena kan visa den fysiologiska händelsen.
- **Tiden från visningen av de larmgränsöverskridande numeriska värdena till visningen av motsvarande larm på monitorn.** Den här fördröjningen är summan av den inställda larmfördröjningen för den specifika mätningen plus systemets larmfördröjning. Den systemrelaterade larmfördröjningen är den bearbetningstid som behövs för att ett larm ska visas på CTG-apparaten efter att mätningen utlöst larmet. Information om systemets larmfördröjning finns i prestandaspecifikationerna i kapitlet med specifikationer.

Larmfördröjningen som konfigureras för en viss mätning är normalt en fast tid. För SpO₂ är det också möjligt att konfigurera en smart larmfördröjning som beräknas med hjälp av en intelligent algoritm. Under ”Smart Alarm Delay (smart larmfördröjning)” på sidan 182 i kapitlet SpO₂ finns mer information.

Flera larm

Om flera larm är aktiva samtidigt visas larmmeddelandena i tur och ordning i larmstatusområdet. En pil bredvid larmmeddelandet talar om att det finns flera larm aktiva.

En hörbar indikator ljuder från monitorn för det larm som har högst prioritet. Om flera larmtillstånd föreligger för samma mätning, ger monitorn larm om det mest allvarliga. Din monitor kan vara konfigurerad så att larmindikatorns volym automatiskt är högre under den tid då larmet inte har kvitterats.

Synliga larmindikatorer

WARNING!

- Inga larm är tillgängliga på X3 när den är ansluten till en vårdmonitor. Larmen återaktiveras när X3 kopplas bort från vårdmonitorn.
- Larmfälten och andra visuella larmindikatorer är avaktiverade på X3 när den är ansluten till en vårdmonitor. De enda visuella larmindikatorerna är larmlamporna, som styrs av vårdmonitorn. **Ingen larmvisning** visas i fältet för röda/gula larm, och **Companion-läge** visas i INOP-fältet.

Larmmeddelande

En larmmeddelandetext som anger källan till ett larm visas i ett av larmfälten längst upp på skärmen. Det finns ett fält för INOP-larm (ljusblå, röda eller gula) och ett fält för patientlarm, som är gemensamt för röda och gula larm. Om larm har utlösts för flera mätningar ändras meddelandet varannan sekund, och en pil visas vid sidan om det. Om både röda och gula larm är aktiva samtidigt växlar de varannan sekund i fältet för patientlarm. Larmmeddelandets bakgrundsfärg motsvarar larmets prioritet: rött för röda larm, gult för gula larm, ljusblått för standard-INOP, rött för röda INOP och gult för gula INOP. Antalet asterisker (*) bredvid larmmeddelandet motsvarar larmets prioritet: *** för röda larm, ** för gula larm, * för korta gula larm. Standard-INOP-larm har ingen symbol, medan röda och gula INOP-larm har utropstecken vid sidan om larmmeddelandet: !!! för röda INOP och !! för gula INOP.

Beroende på hur monitorn är konfigurerad kan den visa meddelanden om överskridna larmgränser:

- som text, till exempel ”** SpO₂ låg” eller
- som mätvärden, till exempel ”** Puls xxx>yyy”, där den första siffran visar den maximala avvikelsen från larmgränsen och den andra siffran visar den gräns som för tillfället är inställd.

Blinkande mätvärde

I standardkonfigurationen blinkar larmmätvärdets bakgrund i färgen för larmets prioritetsnivå. När larmet bekräftas slutar bakgrunden att blinka och mätvärdet börjar blinka.

I den alternativa konfigurationen blinkar bakgrunden för mätvärdet för den mätning som larmtillståndet gäller fortsatt på samma sätt efter att larmet har bekräftats.

Larmgränser som visas med ljusare färg

Om larmet utlöstes av att en larmgräns överskreds, visas den motsvarande larmgränsen med ljusare färg om **Visa larmgränser** är aktiverat och det finns tillräckligt med plats på skärmen.

Larmlampa

En lampa på monitorns frontpanel blinkar. Larmlampan är indelad i två sektioner. Den högra blinkar vid patientlarm, med undantag av korta gula larm där lampan lyser kontinuerligt i cirka sex sekunder. Färgen är gul eller röd beroende på vilket patientlarm med högst prioritet som för närvarande föreligger. Den vänstra lyser kontinuerligt vid ett ljusblått INOP-larm och blinkar vid ett gult eller rött INOP-larm enligt följande:

Lampans färg	På	Av
Gul	1,0 sekund	1,0 sekund
Röd	0,25 sekund	0,25 sekund
Cyan	kontinuerligt	-

Om endast patientlarm och inget INOP-larm föreligger, används både vänster och höger sektion för patientlarmen och blinkar (för röda och gula larm) eller lyser cirka sex sekunder (för korta gula larm). Om endast INOP-larm och inga patientlarm föreligger, blinkar röda och gula INOP-larm i både vänster och höger sektion, men ljusblå INOP-larm lyser alltid kontinuerligt enbart i den vänstra sektionen.

Om skärmens ljusstyrka är konfigurerad till att automatiskt anpassa sig efter omgivande ljus kommer även larmlamporna att anpassa sin ljusstyrka på samma sätt.

Hörbara larmindikatorer

Hörbara larmindikatorer kan konfigureras för monitorn beroende på vilken larmstandard som tillämpas på sjukhuset. Mönstren för de hörbara larmindikatorerna upprepas tills du kvitterar larmet genom att stänga av det eller göra en larmpaus, eller tills larmtillståndet upphör (om larmläsning är avstängd).

WARNING!

- Förlita dig inte enbart på systemet med hörbara larm för patientövervakning. Om larmvolymen ställs in på en låg nivå eller stängs av under patientövervakning kan detta innebära fara för patienten. Tänk på att den mest tillförlitliga metoden för patientövervakning är en kombination av noggrann personlig övervakning och korrekt användning av övervakningsutrustning.
- Inga larm är tillgängliga på X3 när den är ansluten till en värdmonitor. (**Companion-läge** anges.) Larmen återaktiveras när X3 kopplas bort från värdmonitorn.
- Inga larmtoner är tillgängliga på X3 när den är ansluten till en värdmonitor (**Companion-läge** är angivet).

Konfiguration av larmton

Monitorns hörbara larmindikatorer går att konfigurera. I monitorns konfigurationsläge kan du:

- ställa in att larmvolymen för obekräftade larm ska höjas med regelbundna intervall
- ändra intervallet mellan larmtonerna (gäller endast larm enligt ISO/IEC-standard)
- ändra larmtonens grundvolym för röda och gula larm samt INOP-larm
- ändra ljudet för larmet så att det passar olika larmstandarder i olika länder.

Traditionella hörbara larm (HP/Agilent/Philips/Carenet)

- Röda larm och röda INOP: En hög larmton upprepas en gång i sekunden.
- Tvåstjärniga gula larm och gula INOP: En lägre larmton upprepas varannan sekund.
- Enstjärniga gula larm (korta gula larm): Den hörbara indikatorn är densamma som för gula larm, men varar inte lika länge.
- Standard-INOP: En INOP-signal upprepas varannan sekund.

Hörbara larm enligt standarden IEC/ISO 2003

- Röda larm och röda INOP: En hög ton upprepas fem gånger följt av en konfigurerbar paus.
- Tvåstjärniga gula larm och gula INOP: En lägre ton upprepas tre gånger, följt av en konfigurerbar paus.
- Enstjärniga gula larm (korta gula larm): Den hörbara indikationen är densamma som för gula larm, men varar inte lika länge.
- Standard-INOP: En lägre ton upprepas två gånger, följt av en paus.

Hörbara larm enligt standarden IEC/ISO 2020

- Röda larm och röda INOP: En hög ton upprepas fem gånger följt av en konfigurerbar paus.
- Tvåstjärniga gula larm och gula INOP: En lägre ton upprepas tre gånger, följt av en konfigurerbar paus.
- Enstjärniga gula larm (korta gula larm): Den hörbara indikationen är densamma som för gula larm, men varar inte lika länge.
- Standard-INOP: En lägre ton följt av en paus.

Philips 2021 Ljudlarm

- Röda larm och röda INOP: En hög larmton upprepas varje sekund.
- Gula larm och gula INOP: En lägre larmton upprepas var fjärde sekund.
- Standard-INOP: En INOP-signal upprepas var sjätte sekund.

Ändra volymen på larmet

Om du vill ändra inställningen för larmvolym, eller se vilken den aktuella inställningen är på en skala från noll till tio, väljer du snabbtangenten **Larm- volym**. Volymskalan visas. Den nuvarande inställningen är markerad. Du ändrar inställningen genom att välja önskat värde på skalan. Eventuella inställningar som är inaktiva ("nedtonade") har inaktiverats i monitorns konfigurationsläge.



När larmvolymen är inställd på noll (avstängd), visas detta av symbolen för larmvolym. Om du stänger av larmvolymen får du inga hörbara indikationer på larmtillstånden.

Minimivolym för INOP-ton vid Ingen centralmonit

Om monitorn är ansluten till en informationscentral och anslutningen bryts visas INOP-meddelandet **Ingen centralmonit** inom 30 sekunder, och en INOP-ton ljuder. För att du ska vara säker på att inte missa detta INOP, eller något annat aktivt larm, kan du i konfigurationen ange att INOP- och larmtonerna ska ha en minimivolym. Om du gör detta kommer INOP- och larmtonerna att höras även om monitorns larmvolym är inställd på noll.

Minimivolym för allvarliga gula eller röda INOP

Allvarliga gula eller röda INOP måste åtgärdas för att patientens välbefinnande ska kunna säkerställas. Därför är minimivolymen för INOP-tonen inställd på larmvolym 8 som lägst, oberoende av den aktuella inställningen av larmvolym. INOP-tonen ljuder även om monitorns larmvolym är inställd på noll.

De allvarliga INOP som detta gäller är:

Kuff ej tömd (konfigurerbart till gult eller rött)

NBP-kuffövertryck (konfigurerbart till gult eller rött)

!! Sätt i batteri (gult)

Tomt batteri / Byt batteri (kan konfigureras som ljusblått, gult eller rött)

Bekräfta larm

Du bekräftar alla aktiva larm och INOP genom att välja tangenten **Bekräfta**. Detta stänger av de hörbara larmindikatorerna och larmlamporna.

En överkorsad klocka och en bockmarkering bredvid larmmeddelandet anger att larmet har bekräftats .

Om monitorn är konfigurerad att upprepa larm är klockan överstruken med streckade linjer .



Om det tillstånd som utlöste larmet fortfarande är kvar efter att larmet har bekräftats fortsätter larmmeddelandet att visas på skärmen med en överkorsad klocka och en bockmarkering bredvid, utom för NBP-larm och larm från andra avbrutna mätningar. När ett sådant larm bekräftas försvinner larmmeddelandet.

Om det inte längre föreligger något larmtillstånd avbryts alla larmindikatorer och larmet återställs.

Larmindikeringen avbryts också när du stänger av larmfunktionen för en specifik mätning eller stänger av själva mätningen.

Bekräfta INOP om urkoppling

Om du bekräftar ett INOP som resulterar från en urkopplad givare stängs den associerade mätningen av. EKG/Resp är det enda undantaget: om du bekräftar ett INOP om urkopplat EKG stängs inte EKG- eller Resp-mätningarna av. Om du bekräftar ett INOP om urkoppling på informationscentralen stängs den hörbara INOP-indikatorn av, men mätningen stängs inte av.

Larmpåminnelse

Om **Larmpåminnelse** är aktiv för din monitor får du en hörbar påminnelse om larmtillstånd som förblir aktiva efter det att du bekräftat larmet. Denna påminnelse kan ta sig uttryck i en upprepning av larmtonen under en begränsad tid (1, 2 eller 3 minuter) eller en obegränsad upprepning av larmtonen (detta är detsamma som ett nytt larm). **Larmpåminnelse** är inte tillgängligt för ljusblå standard-INOP men för gula och röda INOP.

I konfigurationsläget kan du ställa in intervallet mellan bekräftelsen av larmet och avgivningen av påminnelsetonen på en, två eller tre minuter.

Larmpåminnelsen betar sig annorlunda på informationscentralen jämfört med på monitorn. Se informationscentralens bruksanvisning för ytterligare information.

Pausa eller stänga av larm

Om du tillfälligt vill stänga av larmen så att de inte ljuder, till exempel när du flyttar en patient, kan du göra ett larmuppehåll. Beroende på hur monitorn är konfigurerad varar uppehållet under en, två, tre, fem, tio minuter eller tills vidare. Att pausa larmen tills vidare är samma sak som att stänga av larmen.

Så här ser du vilken larmpausinställning som valts för din avdelning:

- 1 Välj **Förval Monitor, Larm** och sedan **Larminställn..**
- 2 Kontrollera inställningen **Larm av**.

Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget.

Det finns vissa inställningar som görs i konfigurationsläget som kan påverka tillgängligheten hos funktionen för larmpaus.

Göra en larmpaus eller stänga av alla larm

Du kan pausa larm på tre sätt:

- Välj tangenten **Larm- paus**.
eller
- Välj tangenten **Snabb- tang.** följt av snabbtangenten **Larm- paus**.
eller
- Välj **Förval Monitor, Larm** och sedan **Larm- paus**.

Ett bekräftelsefönster öppnas. Välj paustid i fönstret för att bekräfta att larmen ska pausas. Om du väljer 5 eller 10 minuter som paustid måste du bekräfta ditt val en andra gång. Om monitorn har konfigurerats att tillåta larmpauser på obestämd tid väljer du **Ja** i fönstret för att bekräfta att larmen ska stängas av.

Aktivera eller inaktivera larm för enskilda mätningar

OBS!

Beroende på monitorns konfiguration kan du behöva ange dina användaruppgifter för att få tillstånd att aktivera eller stänga av enskilda mätningsskärmar. Mer information finns i [”Identifiera och autentisera användare” på sidan 41](#).

- 1 Välj parameterns mätvärde så att du kommer till dess förvalsmeny.
- 2 Välj **Larm** för att växla mellan på och av.



Symbolen för avstängda larm visas bredvid mätvärdet.

Under en larmpaus eller när larmen är avstängda

När röda larm har pausats eller är avstängda:

- Den röda lampan för larmpaus på monitorns frontpanel lyser.
I larmfältet på monitorn visas meddelandet **Larmpaus x:yy** eller **Larm av** tillsammans med symbolen för larmpaus **eller** symbolen för avstängt larm.

När gula larm har pausats eller är avstängda:

- Den gula lampan för larmpaus på monitorns frontpanel lyser.
I larmfältet på monitorn visas meddelandet **Paus gula x:yy** eller **Gula larm av** tillsammans med symbolen för larmpaus **eller** symbolen för avstängt larm.

För röda och gula larm:



Larmpaus



Larm Av

- Inga larm ljuder och inga larmmeddelanden visas.
- INOP-meddelande visas, men ingen INOP-ton ljuder.
De enda undantagen är INOP-meddelandena **Kuff ej tömd**, **NBP-kuffövertryck** och INOP-meddelanden angående tomma, saknade eller ej fungerande batterier.

Dessa INOP aktiverar larmen och INOP-toner hörs, även om larmen pausats eller stängts av. Du måste ta bort INOP-tillståndet först innan du kan slå på och stänga av larmtonerna igen.

Om det finns ett INOP om urkopplade enheter och larmen är pauserade eller avstängda, kan mätningen ifråga vara avstängd, beroende på monitorns konfiguration.

Symbolen för avstängt larm visas inte när X3 är ansluten till en värdmonitor.

Återuppta larmen efter en paus

Larmindikeringen startar automatiskt igen när perioden för pausen förflutit. Om monitorn har konfigurerats att pausa larm på obestämd tid måste du aktivera larmindikeringen manuellt.

Om du vill aktivera larmindikatorerna igen under en paus väljer du tangenten **Larm på**.

Återställa inaktiveringsperioderna för arytmilarm

Återställ inaktiveringsperioden genom att antingen

- välja den permanenta tangenten **Larm Av** eller **Larm- paus** och sedan välja den igen eller genom att
- välja **Återst. larm** i fönstret **Granska larm** eller **Larmmeddelanden**.

Larminställningar för oövakad övervakning

Vid övervakning av patienter som inte bevakas kontinuerligt använder du lämpliga larminställningar för att optimera övervakningen:

- Låt alltid larmen vara påslagna när patienten är oövakad.
- Rekommenderad konfiguration: Använd någon av de tillfälliga inställningarna för **Larm av**, inte **Oändlig**, och se till att **Larm av-påminn.** och **Larmpåminnelse** är aktiverade (dessa inställningar görs i konfigurationsläget).
- Ställ in larmgränserna så att larm utlöses vid de förändringar av patientens tillstånd som du vill bli informerad om. Om du ställer in gränserna på mycket höga eller låga värden kan larmsystemet bli oanvändbart.
- Använd tillgängliga aviseringssvågar, till exempel ett system för sköterskeanrop eller anslutning till en informationscentral, eller ställ åtminstone in larmvolymen på en nivå så att du är säker på att larmen kan uppfattas.

Larmgränser

De larmgränser du ställer in avgör under vilka förutsättningar gula och röda larm ska utlösas. Om du ställer in den övre larmgränsen på 100 för mätningar (t.ex. SpO₂) där värdena sträcker sig från 100 till 0, stängs det övre gränslarmet av. I dessa fall visas ingen symbol för avstängt larm.

VARNING!

Tänk på att monitorerna på din avdelning kan ha andra larminställningar som passar andra patienter. Kontrollera alltid att larminställningarna passar patienten innan du börjar övervaka honom eller henne.

När du ändrar larmgränserna ska du göra en klinisk bedömning för att avgöra vilka gränser som är lämpliga för patienten och följa sjukhusets rutiner.

Visa individuella larmgränser

Du kan oftast se de inställda larmgränserna för varje mätning bredvid värdena för mätningarna på huvudskärmen.



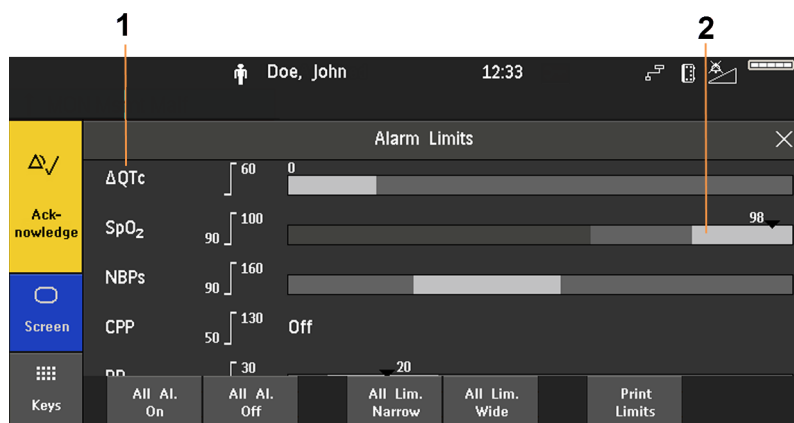
Om monitorn inte har konfigurerats för att visa larmgränsen bredvid mätvärdet eller om mätvärdet är så litet att gränserna inte kan visas kan du se dem på tillämplig inställningsmeny för mätningar. Välj mätvärdet för att visa menyn och kontrollera gränserna.

Visa alla larmgränser

Översiktsfönstret **Larmgränser** visar en lista med de inställda larmgränserna för alla mätningar. Om en fördröjningstid för apnéalarm är inställd, visas även denna. Symbolen för avstängt larm visas bredvid mätningens beteckning för alla mätningar vars larm har stängts av.



Om du vill öppna fönstret **Larmgränser** markerar du antingen ett av larmfälten och väljer skärmtangenten **Larm- gränser**, eller väljer snabbtangenten **Larm- gränser** om den har konfigurerats.



- 1 Mätningens beteckningar, med Larm Av-symbol i förekommande fall
- 2 Grafisk visning av aktuella gula och röda larmgränser och aktuellt övervakat mätvärde. **Av** anger att mätningen är avstängd.

Välj **Visa ST-gränser** för att utöka listan av ST-avledningar och titta på de larmgränser som är satta för närvarande. Om du väljer **Dölj ST-gränser** så döljs listan igen.

Du kan använda de skärmtangenter som öppnas med fönstret **Larmgränser** för att utföra ofta förekommande uppgifter:

- Tryck på **Alla grä snäva/Alla grä vida** för att ställa in snäva eller vida autogränser för alla mätningar.
- Tryck på **Alla larm På/Alla larm Av** för att avaktivera eller aktivera alla mätningsskärmar.

Dessa skärmtangenter är inte tillgängliga i fönstret för ändring av individuella larmgränser som du når genom att välja mätningens beteckning i fönstret **Larmgränser**.

Ändra larmgränser

OBS!

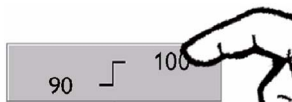
Beroende på monitorns konfiguration kan du behöva ange dina användaruppgifter för att få behörighet att ändra larmgränserna. Mer information finns i ["Identifiera och autentisera användare"](#) på sidan 41.

Du ändrar larmgränserna för en individuell mätning genom att använda mätningens förvalsmeny:

- 1 Gå till mätningens förvalsmeny och välj den larmgräns du vill ändra. Då visas en lista över tillgängliga värden för larmgränsen.
- 2 Välj ett värde från listan för att ändra larmgränsen.

Så här ändrar du till exempel larmgränserna för SpO₂:

- Tryck på den övre gränsen på knappen för larmgränser.

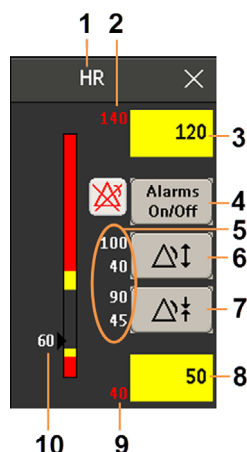


- Välj den övre larmgränsen i listan som visas.
- Tryck på den nedre gränsen på knappen för larmgränser.



- Välj den nedre larmgränsen i listan som visas.

Alternativt kan du använda tangenterna i larmgränsfönstret för mätningen. Du kommer till detta fönster genom att välja mätningens beteckning i fönstret **Larmgränser**.



- 1 Parameterbeteckning
- 2 Övre larmgräns för rött larm (endast visning)
- 3 Fält med övre gräns för gult larm. Välj denna tangent om du vill öppna en lista med övre larmgränser på skärmen
- 4 Tangenten **Larm på/av** – välj den här tangenten om du vill slå på eller stänga av larm
- 5 Förhandsgranska autogränserna för en mätning innan de tillämpas
- 6 Välj denna tangent om du vill tillämpa vida autogränser
- 7 Välj denna tangent om du vill tillämpa snäva autogränser
- 8 Fält med nedre gräns för gult larm. Välj denna tangent om du vill öppna en lista med nedre larmgränser på skärmen
- 9 Nedre larmgräns för rött larm (endast visning)
- 10 Grafisk bild av larmgränser med aktuellt uppmätt värde

Så här ändrar du larmgränserna:

- 1 Gå till fönstret **Larmgränser**.
- 2 Ställ in den övre larmgränsen genom att markera fältet för den övre gula larmgränsen så att en lista med övre larmgränser visas på skärmen. Välj en gräns i listan. Upprepa för att ställa in fältet för den nedre gränsen för gula larm.

Om du ställer in larmgränsen för gula larm högre eller lägre än larmgränsen för röda larm, ställer monitorn automatiskt in larmgränsen för röda larm på samma värde som larmgränsen för gula larm.

När det finns en ST-mätning i larmgränsfönstret visas även två skärmtangenter med beteckningarna **Alla ST snäva**/**Alla ST vida**. Med de här tangenterna kan du ställa in automatiska gränser för alla ST-avledningar.

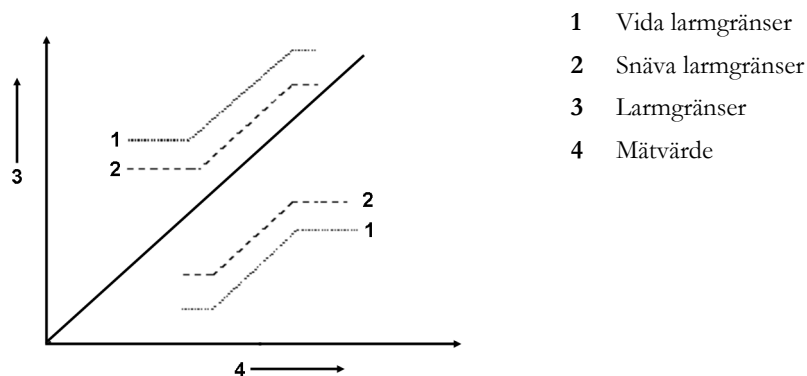
Om automatiska larmgränser

OBS!

Beroende på monitorns konfiguration kan du behöva ange dina användaruppgifter för att få tillstånd att använda funktionen för automatiska larmgränser. Mer information finns i [”Identifiera och autentisera användare”](#) på sidan 41.

Med hjälp av funktionen för automatiska larmgränser beräknar monitorn automatiskt larmgränser som passar den enskilda patienten (Autogränser). Monitorn beräknar säkra automatiska gränser för patienten baserat på de uppmätta värdena från den senaste minuten.

De vida och snäva gränserna står i ett fast förhållande till mätvärdet inom det icke-patologiska området. Utanför intervallet beräknas inga autogränser. Om du vill ställa in värden utanför det icke-patologiska området måste gränser ändras manuellt, baserat på klinisk bedömning av den specifika patienten.



När snäva larmgränser används ställs gränserna in nära de aktuella uppmätta värdena. Detta är lämpligt i situationer där det är viktigt att du informeras om små förändringar av patientens fysiologiska parametrar.

När vida larmgränser används ställs gränserna in längre ifrån de aktuella uppmätta värdena. Detta är lämpligt i situationer där små förändringar inte är så viktiga.

Med tangenterna i larmgränsfönstret för mätningar kan du tillämpa autogränser på individuella mätningar.



Snäva gränser



Vida gränser

Dessa tangenter är inte tillgängliga om autogränser har inaktiverats för mätningen i monitorns konfigurationsläge.

Autogränser är inte tillgängliga för alla mätningar. Listan över mätningar för vilka autogränser kan tillämpas på monitorn definieras i monitorns konfigurationsläge.

I larmgränsfönstret för mätningar kan du kontrollera autogränserna innan du tillämpar dem så att du är säker på att de är lämpliga för din patient och hans/hennes kliniska tillstånd. När de tillämpats visas automatiskt inställda gränser på skärmen precis som manuellt inställda gränser. Om de automatiskt inställda gränserna inte lämpar sig för patienten måste du ställa in larmgränser manuellt. Gränserna förblir oförändrade tills du ställer in dem igen eller ändrar dem manuellt.

Dokumentera larmgränser

Så här skriver du ut en lista med alla aktuella larmgränsinställningar på en tillgänglig skrivare:

- 1 Välj snabbtangenten **Förval monitor**.
- 2 Välj **Rapporter** på menyn **Förval Monitor**.
- 3 Välj **Larmgränser**.

Granska larm

Du kan se vilka larm och INOP som för tillfället är aktiva i respektive larm- och INOP-fält överst på skärmen.

Om du vill granska historiken för larm och INOP-larm markerar du larmfältet eller INOP-fältet så att fönstret **Granska larm** öppnas.

Alla larm och INOP raderas från fönstret **Granska larm** när du skriver ut en patient, eller går över till demonstrationsläge.

Fönstret Granska larm

Fönstret **Granska larm** innehåller en lista med de senaste patient- och INOP-larmen med uppgifter om datum och tid.

Om detta konfigurerats visas varje larm med den larmgräns som var aktiv när larmet utlöstes samt det maximivärde som uppmätts utöver denna gräns. Fönstret **Granska larm** visar också när monitorn startades (efter att ha varit avstängd i mer än 1 minut) och om larm har aktiverats eller stängts av, monitorn har försatts i standby-läge eller lämnat det, larm har bekräftats eller om EKG-källan har ändrats.

Inga poster visas i fönstret **Granska larm** på X3 medan den är ansluten till en vårdmonitor, utom när X3 ansluts till vårdmonitorn (**Companion inställt**) och när den kopplas bort (**Companion avslutat**). Larmen kan granskas på vårdmonitorn.

När du väljer ett alternativ i listan, kan du visa ytterligare information om alternativet. Om du väljer en övre eller nedre larmgräns i listan öppnas fönstret **Grafiska trender** för att visa ytterligare data. Om du väljer en annan varning än ett larm om att den övre eller nedre larmgränsen överskridits, visas ett hjälptextfönster med mer information. Vissa poster i listan är bara loggposter som inte är relaterade till ett patientlarm (t.ex. Larm På eller Larm av). Du kan inte se någon ytterligare information om du väljer en av dessa poster. När du stänger dessa fönster kommer du tillbaka till fönstret **Granska larm**.

Informationen i fönstret **Granska larm** raderas när en patient skrivs ut och när du lämnar demonstrationsläget.

När fönstret **Granska larm** öppnas visas skärmtangenter för detta fönster. Om funktionen för förlängning av larmpaus är inaktiverad, är skärmtangenterna för paus inaktiva.

Larmrådgivning

Larmrådgivningen ger återkoppling när larmgränsen överskrids upprepade gånger och kontinuerligt för en viss mätning under en period. Med hjälp av informationen som visas kan du anpassa larmgränserna mer specifikt för enskilda patienter.

För vilka mätningar kan larmrådgivning användas?

Larmrådgivning kan ställas in för följande larm:

- HF (larm om överskriden nedre och övre gräns, gult och kort gult)
- VES/minut (larm om överskriden övre gräns)
- SpO₂ (larm om överskriden nedre och övre gräns)
- Tryck – ART, ABP, Ao, P (larm om överskriden nedre och övre gräns)
- RF (larm om överskriden nedre och övre gräns)
- awRR (larm om överskriden nedre och övre gräns)

Du kan aktivera och inaktivera larmrådgivning för varje enskilt larm (till exempel larm för låg SpO₂ eller låg HF).

Hur fungerar larmrådgivning?

Du väljer en tidsperiod under vilken larmens funktionssätt ska observeras. Den kan variera från 30 minuter till 12 timmar.

Därefter väljer du två kriterier för att larmrådgivning ska utlösas:

- 1 Antalet gånger ett larm har bekräftats under den inställda tidsperioden.
Därigenom kan man uppmärksamma situationer där ett mätvärde ligger nära gränsen, ibland ovanför och ibland nedanför. Om larmgränsen ändras bara en aning kan dessa upprepade larm undvikas.
- 2 Den procentandel av tidsperioden som en larmgräns har överskridits.
Därigenom kan man uppmärksamma överskridanden av larmgränser som förekommer under lång tid. Om gränsen inte är lämplig kan du ändra den för att undvika dessa larm och de upprepade larmpåminnelserna.

Exempel på en resulterande inställning: Vid observationer under en period på **60 minuter** utlöses larmrådgivning för larm som **bekräftats minst 5 gånger** eller **förekommer under minst 50 procent av tiden**.

Inställningarna som beskrivs ovan utförs i konfigurationsläget.

Meddelanden om larmrådgivning

När kriterierna för larmrådgivning är uppfyllda för en viss larmgräns utlöses en larmrådgivning. Larmrådgivningsfönstret öppnas automatiskt nästa gång du bekräftar larmet (beroende på konfigurationen).

Dessutom visas en aviseringssymbol i statusområdet längst ned till höger på skärmen (kallas även systemfält):



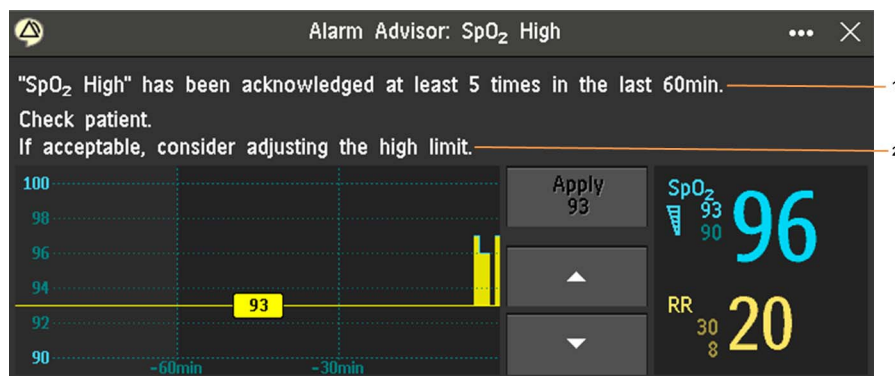
Om larmrådgivningsfönstret inte visas:

- 1 Välj aviseringssymbolen.
Fönstret **Aviseringar** öppnas.
- 2 Välj aviseringen för larmrådgivning i listan.
Larmrådgivningsfönstret öppnas.

Om du stänger larmrådgivningsfönstret utan att ändra larmgränsen kan du öppna det igen med hjälp av aviseringssymbolen, enligt beskrivningen ovan. Om kriterierna under den här tiden inte längre uppfylls avbryts aviseringen och du kan inte längre visa fönstret.

Larmrådgivningsfönstret

Detta är ett exempel på ett larmrådgivningsfönster:



- 1 **"SpO₂ högt" har bekräftats minst 5 gånger senaste 60 min.** Den första textraden innehåller information om kriteriet som har uppfyllts. I det här fallet har larmet för högt SpO₂ bekräftats minst fem gånger under den inställda tidsperioden.
- 2 **Kontrollera patienten. Överväg att justera den övre gränsen.** På den andra textraden visas en rekommendation om en förändring så att liknande situationer kan undvikas i framtiden. Här innebär det en justering av den högre larmgränsen. Monitorn kan konfigureras så att en rekommendation inte visas eller så att en annan text än standardtexten visas.

Nedanför texten visas tre element:

- Till vänster visas en grafisk trend med överskridanden av larmgränsen under en och en halv gånger den inställda tidsperioden.
Den aktuella larmgränsen, i det här fallet 93, visas som en horisontell linje. Området ovanför linjen, fyllt med gult, representerar gränsöverskridandena. På ett ögonblick kan du se hur stor andel av tiden gränsen har överskridits.
- Intill den grafiska trenden finns uppåt- och nedåtpiltangenter som du kan använda för att prova en ny gräns.
I fallet ovan skulle du använda nedåtpilen för att flytta gränsen till exempelvis 90. Då förflyttas även linjen på den grafiska trenden för att visa vilken påverkan den nya gränsen har på larmöverskridandena. Om du vill behålla den nya gränsen anger du den med tangenten **Använd**. När du tillämpar en ny gräns stängs fönstret.

VIKTIGT!

Var medveten om att när du ställer in en ny gräns i larmrådgivningsfönstret är det samma sak som att ändra en larmgräns i en inställningsmeny. Gränsen du ställer in fortsätter att vara aktiv tills inställningen ändras igen.

När du ändrar larmgränserna måste du alltid göra en klinisk bedömning av patientens tillstånd och följa sjukhusets rutiner.

- Till höger visas det aktuella uppmätta värdet och de aktuella larmgränserna. Dessutom visas ett andra mätvärde som ger ytterligare klinisk kontext. För SpO₂-larm är det andra mätvärdet respirationsfrekvensen. Observera att dessa värden inte visas när monitorn används i vertikalt läge.

Tryck på skärmen för att få tillgång till skärmtangenter som ger följande funktioner:

- **Visning av grafisk trend** – Använd höger och vänster piltangent för att förflytta dig längs tidsaxeln och visa larmfunktionen vid andra tidpunkter. Använd tangenten mellan piltangenterna, i det här fallet **Trend 60 min**, för att välja en längre eller kortare grafisk trend för visning.
- **Rensa insamlade data och starta en ny tidsperiod för insamling** – Använd tangenten **Nollst.** för att ta bort insamlade data för larmfunktionen och börja om. Det kan du till exempel behöva göra efter en procedur eller vid flytt av en patient, när avvikande värden har uppmätts som inte är lämpliga att använda som grund för utvärdering av larmens funktionssätt.

Låsta larm

Monitors inställning för larmlåsning definierar hur larmindikatorerna fungerar när du inte kvitterar dem. När larmlåsning är avstängd upphör larmens indikatorer när larmtillståndet upphör. När larmlåsning aktiveras betyder det att synliga och/eller hörbara larmindikatorer fortfarande visas eller tillkännages av monitorn efter det att larmtillståndet upphört. Indikationen kvarstår tills du bekräftar larmet.

OBS!

Om inte ett låst larm bekräftas och samma larmtillstånd inträffar igen

- är inte larmet angivet i Patient Information Center iX:s larmgransknings- eller revisionslogg som ett nytt larm
- kan inte larmet sökas
- är inte larmutskrift tillgängligt för larmet.

Obs! Om monitorn är konfigurerad för läsning av synliga larm och ej läsning av hörbara larm genererar en upprepning av larmtillståndet ett nytt hörbart larm och att motsvarande larmlampa blinkar, men på larmraden visas det låsta larmet. Om larmet är konfigurerat för **Utökad** visas larmentexten den högsta avvikelser från larmgränsen och uppdateras med det upprepade larmet.

Visa inställningarna av larmlåsning

Så här visar du monitors inställning av larmlåsning:

- 1 Gå till menyn **Förval Monitor** och välj **Larm**.
- 2 Välj **Larminställn.** och titta på inställningarna för **Synliga låsta** och **Hörbara låsta**.

Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget. Du bör känna till vilka inställningar som valts för din monitor. Det finns tre möjliga alternativ vardera för synliga låsta och hörbara låsta larm: röda, röda och gula och av. Alternativen kan även kombineras till följande inställningar:

Synliga låsta	Hörbara låsta
Röd&gul	Röd&gul
Röd&gul	Endast röda
Röd&gul	Av
Endast röda	Endast röda
Endast röda	Av
Av	Av

Så fungerar larmlåsning

Röda och gula mätningslarm		Icke-låsta larm	Låsning av synliga och hörbara larm	Låsning av synliga larm, ej låsta hörbara larm
Larmet har inte bekräftats.	Larmtillståndet kvarstår.	Larmton på. Larmlampa på. Larmmeddelande. Blinkande mätvärden.	Larmton på. Larmlampa på. Larmmeddelande. Blinkande mätvärden.	Larmton på. Larmlampa på. Larmmeddelande. Blinkande mätvärden.
	Larmtillståndet har upphört.	Alla hörbara och synliga larmindikatorer avbryts automatiskt.	Larmton på. Larmlampa på. Larmmeddelande. Blinkande mätvärden.	Larmmeddelande. Blinkande mätvärden. Hörbara larmindikatorer avbryts automatiskt.
Larmet har bekräftats.	Larmtillståndet kvarstår.	Larmton av. Larmlampa av. Larmmeddelande. Blinkande mätvärden. Hörbar larmpåminnelse (om konfigurerat).	Larmton av. Larmlampa av. Larmmeddelande. Blinkande mätvärden. Hörbar larmpåminnelse (om konfigurerat).	Larmton av. Larmlampa av. Larmmeddelande. Blinkande mätvärden. Hörbar larmpåminnelse (om konfigurerat).
	Larmtillståndet har upphört.	Hörbara och synliga larmindikatorer avbryts automatiskt.	Hörbara och synliga larmindikatorer avbryts automatiskt.	Hörbara och synliga larmindikatorer avbryts automatiskt.

Alla INOP-larm är icke låsta. Se [”Gult arytmilarm” på sidan 148](#) för information om låsningsfunktionerna för enstjärniga gula larm.

Testa larmen

När du slår på monitorn, startas ett självtest. Du måste kontrollera att larmlamporna tänds en efter en och att du hör en enda ljudsignal. Detta talar om att de synliga och hörbara larmindikatorerna fungerar som de ska. Du kan testa enskilda mätlarm ytterligare genom att göra en mätning på dig själv (t.ex. SpO₂ eller CO₂) eller genom att använda simulator. Justera larmgränserna och kontrollera att larmen fungerar som de ska.

Larmens funktionssätt vid påslagning

Om monitorn är avstängd längre än en minut och sedan slås på igen, eller om det varit strömbavbrott under mer än en minut eller en patient har skrivits ut, kan monitorn vara konfigurerad så att den kan:

- återställa larminställningar från monitorns konfigurerade standardprofil
- återställa de larminställningar du använde senast, eller
- stänga av larmen.

När något av detta inträffat bör du kontrollera att larminställningarna är lämpliga för den aktuella patienten och övervakningssituationen och om nödvändigt välja korrekt profil och patientkategori.

Om monitorn är utan ström i mindre än en minut, återställs larmets tillstånd (av/på) som var aktivt innan strömmen försvann.

Larmutskrifter

Du kan ställa in monitorn så att den automatiskt triggar larmutskrifter lokalt eller på informationscentralen, eller om så har konfigurerats, till en skrivare som en realtidsrapport.

- 1 Tryck på snabbtangenten **Förval monitor**.
- 2 Välj **Larm** på menyn **Förval Monitor**.
- 3 Välj **Larmutskrift** från menyn **Larm** så att menyn **Larmutskrifter** öppnas.
- 4 Bland de mätningar som räknas upp väljer du den mätning för vilken du vill ändra det larmtillstånd som ska utlösa en larmutskrift. En lista visas då på skärmen.
- 5 Välj det larmtillstånd som ska utlösa en larmutskrift för önskade mätningar:
Endast röda: en larmutskrift utlöses automatiskt när mätningen går in i ett rött larmtillstånd.
Röd&gul: både gula och röda larm utlöser en larmutskrift.
Av: stänger av automatiska larmutskrifter.

Se kapitlet "[Utskrift](#)" för närmare information om hur du ställer in en utskrift.

Patientlarm och INOP

I det här kapitlet listas patientlarm i bokstavsordning och tekniska larm (INOP-larm) ordnade efter INOP-källa och sedan i bokstavsordning, utan hänsyn till prioritet. Alla larm och INOP räknas upp här. Vilka som kan visas på din monitor beror på modellen och individuella tillval.

Meddelanden vid patientlarm

Mättningsbeteckningarna och förkortningarna för tryck-, temperatur- och SpO₂-larm förklaras i respektive kapitel.

Vissa larm kan visas på informationscentralen i förkortad form, när de överförs via IntelliVue Instrument Telemetry. Dessa förkortade larmtexter är inkluderade i listan och identifieras med anmärkningen ”på informationscentralen”.

Larmmeddelande	Från	Status	Indikation
** 3D Desat-index	Syrgasmättnad	Antalet detekterade desaturationer har överskridit det angivna antalet för 3D-desaturationsindex	blinkande SpO ₂ -värde, gul larmlampa, larmton
** 3D Perf-delta	Perfusionsindex	Förändringen av perfusionsindex från Perf-baslinjen har överskridit det valda deltavärdet för minskning i %.	blinkande SpO ₂ -värde, gul larmlampa, larmton
** AGT-bland MAC >3	GM	En agentblandning har detekterats och summan av de 2 agent-MAC-komponenterna + MAC (N ₂ O) är ≥ 3 MAC (okorrigerad)	gul larmlampa, larmton
* AnnanMon-larm ** AnnanMon-larm *** AnnanMon-larm	en annan tilldelad monitor	En annan monitor som används för patienten har ett larmtillstånd. Läs den detaljerade larminformationen på informationscentralen.	gul eller röd larmlampa och larmton
*** Apné	CO ₂ , respiration, GM, spirometri	Andningsuppehåll har pågått under längre tid än den förinställda apnétiden.	blinkande mätvärden, röd larmlampa, larmton
*** Apné x:yy	CO ₂ , respiration, GM	Detta är ett alternativt larmmeddelande för *** Apné , när larmtextinställningen är Utökad . Andningsuppehåll har pågått under längre tid än den förinställda apnétiden. ”x:yy” anger apnéns varaktighet i minuter och sekunder.	blinkande mätvärden, röd larmlampa, larmton
*** Asystoli	EKG	Inget slag har detekterats under en period > asystoligränsvärdet (2,5–4,0 sekunder)	blinkande mätvärden, röd larmlampa, larmton
** awRR hög	CO ₂ , respiration, AGM, GM	Respirationsfrekvensen i luftvägarna (awRR) har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** awRR låg	CO ₂ , respiration, AGM, GM	Respirationsfrekvensen i luftvägarna (awRR) har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <BIS-beteckning> hög	BIS	Bispectral Index-värdet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton

Larmmeddelande	Från	Status	Indikation
** <BIS-beteckning> låg	BIS	Bispectral Index-värdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
*** Brady (puls)	SpO ₂ , tryck, bResp	Pulsfrekvensen < larmgränsen för extrem bradykardi.	mätvärdet blinkar och larmgränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
***Brady/P xxx<yyy	SpO ₂ , tryck, bResp	Det här är ett alternativt larmmeddelande för *** Brady (puls) när larmtextinställningen är Utökad . Pulsfrekvensen < larmgränsen för extrem bradykardi. xxx anger det lägsta uppmätta värdet och yyy är gränsen för extrem bradykardi.	mätvärdet blinkar och larmgränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
*** Bradypné	bResp	Respirationsfrekvensen har sjunkit under gränsen för bradypné.	mätvärdet blinkar och larmgränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
** bRF hög	bResp	Respirationsfrekvensen har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** bRF låg	bResp	Respirationsfrekvensen har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** CCI hög	CCI	CC-index överskrider den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** CCI låg	CCI	CC-index har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** CCO hög	CCO	Kontinuerlig cardiac output överskrider den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** CCO låg	CCO	Kontinuerlig cardiac output har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** CPP hög	CPP	CPP-värdet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** CPP låg	CPP	CPP-värdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
*** Desat	SpO ₂	SpO ₂ -värdet har sjunkit under den nedre desaturationslarmgränsen.	blinkande mätvärden, röd larmlampa, larmton
*** Desat xx < yy	SpO ₂	Detta är ett alternativt larmmeddelande för *** Desat , när larmtextinställningen är Utökad . SpO ₂ -värdet har sjunkit under larmgränsen för desaturation. xx anger det lägsta uppmätta värdet, och yy är desaturationsgränsen.	blinkande mätvärden, röd larmlampa, larmton
** EC10 larm *** EC10 larm på informationscentralen	EC10 IntelliBridge	Ett gult (**) eller rött (***) patientlarm har inträffat på IntelliBridge-modulen. Gå till monitorns skärm för mer detaljerad larminformation.	(på monitorn) gul eller röd larmlampa, larmtexten definieras av IntelliBridge-drivrutinen
** et <agentbeteckning> hög	GM	Den övre gränsen för endtidalt agentlarm har överskridits.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton

Larmmeddelande	Från	Status	Indikation
** et <agentbeteckning> låg	GM	Det endtidala agentvärdet har sjunkit under den nedre larmgränsen	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** etCO₂ hög	CO ₂ , AGM, GM	Den övre gränsen för endtidalt CO ₂ -larm har överskridits.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** etCO₂ låg	CO ₂ , AGM, GM	Det endtidala CO ₂ -värdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** etO₂ hög	O ₂ , AGM	Den övre gränsen för endtidalt O ₂ -larm har överskridits.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** etO₂ låg	O ₂ , AGM	Det endtidala O ₂ -värdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
* Exit block	EKG/Arytmi (endast pacemakerpatienter)	Inget slag har detekterats under en period > 1,75 gånger det genomsnittliga R-R-intervallet OCH en eller flera pacemakerpulser har detekterats (Pacemakerläge på)	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
*** Extrem brady	EKG	Hjärtfrekvensen < larmgränsen för extrem bradykardi.	mätvärdet blinkar och larmgränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
*** Extrem taky	EKG	Hjärtfrekvensen > larmgränsen för extrem takykardi.	mätvärdet blinkar och larmgränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
* FFlim slut	EKG/Arytmi	Förmaksflimmer detekteras inte längre under fördröjningstiden för slut på förmaksflimmer (gäller endast vuxna patienter).	gul larmlampa, kort ton för gult larm
* Flera larm ** Flera larm *** Flera larm	andra tilldelade enheter	Det finns fler än ett aktivt fysiologiskt larm med motsvarande allvarlighetsgrad på de enheter som övervakar den här patienten. Mer information finns på informationscentralen.	gul eller röd larmlampa och larmton
* Förmaksflimmer	EKG/Arytmi	Oregelbunden rytm av slag med beteckningen N OCH PR-intervallvariation OCH P-vågsvariation (endast för vuxna patienter).	gul larmlampa, kort ton för gult larm
* Händelse ** Händelse *** Händelse på informationscentralen	Händelse-övervakning	En händelse har inträffat och händelseaviseringen är inställd på att larma. Se efter vad som står på monitorn för mer upplysningar om händelsegruppen.	(på monitorn) händelsegruppnamnet blinkar, gul eller röd larmlampa och larmton
* Händelse:<Händelsegrupp> ** Händelse:<Händelsegrupp> *** Händelse:<Händelsegrupp>	Händelse-övervakning	En händelse har inträffat och händelseaviseringen är inställd på att larma.	händelsegruppnamnet blinkar, gul eller röd larmlampa och larmton
* HF hög ** HF hög	EKG	Hjärtfrekvensen > övre larmgränsen för HF	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton. Om larmet är konfigurerat till kort gult stängs ljudet av efter 5 sekunder om arytmiovervakning är på.

Larmmeddelande	Från	Status	Indikation
* HF låg ** HF låg	EKG	Hjärtfrekvensen < nedre larmgränsen för HF	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton. Om larmet är konfigurerat till kort gult stängs ljudet av efter 5 sekunder om arytmiovervakning är på.
* Hopade VES	EKG/Arytmi	Två slag med beteckningen V i följd mellan två slag utan beteckningen V	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
** imCO ₂ hög	GM	Den övre larmgränsen för inspirerat minsta CO ₂ har överskridits	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton.
** in <agentbeteckning> hög	GM	Den övre larmgränsen för inspirerad agent har överskridits	mätvärdet blinkar, den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** in <agentbeteckning> låg	GM	Värdet för den inspirerade agenten har sjunkit under den nedre AGT-larmgränsen	mätvärdet blinkar, den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** inN ₂ O hög	GM	Den övre larmgränsen för inspirerat N ₂ O har överskridits.	mätvärdet blinkar, den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** inO ₂ hög	GM	Den övre larmgränsen för inspirerat O ₂ har överskridits.	mätvärdet blinkar, den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** inO ₂ låg	GM	Värdet för inspirerat O ₂ har sjunkit under den nedre larmgränsen	mätvärdet blinkar, den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
*** inO ₂ låg syrgas	GM	Det inspirerade O ₂ -värdet har sjunkit under 18 volymprocent.	mätvärdet blinkar, den nedre gränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
** IPI låg	CO ₂	IPI-värdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <iTemp-beteckning> hög	iTemp	Temperaturvärdet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <iTemp-beteckning> låg	iTemp	Temperaturvärdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
* Kammarbigemini	EKG/Arytmi	En dominant rytm av slag med beteckningarna N, V, N, V, N	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
*** Kammarflim/taky	EKG	Flimmerkurva (sinuskurva mellan 2 och 10 Hz) under 4 sekunder i följd.	blinkande mätvärden, röd larmlampa, larmton
* Kammarrytm	EKG/Arytmi	Flera slag med beteckningen V i följd med en längd > gränsen för kammarrytm i följd OCH ventrikulär HF < HF-gränsen för kammartakykardi	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
*** Kammartaky	EKG/Arytmi	Flera slag med beteckningen V i följd med en längd > gränsen för kammartakykardi OCH ventrikulär HF > HF-gränsen för kammartakykardi	blinkande mätvärden, röd larmlampa, larmton
* Kammartrigemini	EKG/Arytmi	En dominant rytm av slag med beteckningarna N, N, V, N, N, V, N, N	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm

Larmmeddelande	Från	Status	Indikation
* Kort VT	EKG/Arytmi	Flera slag med beteckningen V i följd med längdgräns < gränsen för kammartakykardi OCH ventrikulär HF > HF-gränsen för kammartakykardi	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
* Missat slag	EKG/Arytmi	Inget slag har detekterats under en period > 1,75 gånger det genomsnittliga R-R-intervallet vid HF < 120 ELLER inget slag har detekterats under > 1 sekund vid HF > 120 (Pacemakerläge av).	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
* Multifokala VES	EKG/Arytmi	Två olikformade slag med beteckningen V förekommer under de senaste 60 slagen OCH vart och ett av dem förekommer minst två gånger under de senaste 300 slagen	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
** NBP hög	NBP	Det uppmätta NBP-värdet är högre än den övre larmgränsen. s, d eller m efter beteckningen anger om det är det systoliska trycket, diastoliska trycket eller medeltrycket som har överskridit gränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** NBP låg	NBP	Det uppmätta NBP-värdet är lägre än den nedre larmgränsen. s, d eller m efter beteckningen anger om det är det systoliska trycket, diastoliska trycket eller medeltrycket som har överskridit gränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
* Oreg HF slut	EKG/Arytmi	Oregelbunden HF-rytm detekteras inte längre under fördröjningstiden för slut på oregelbunden HF-rytm	gul larmlampa, kort ton för gult larm
* Oregelbunden HF	EKG/Arytmi	En oregelbunden rytm av slag med beteckningen N (R-R-intervallsändringar > 12,5 %)	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
* Paus	EKG/Arytmi	Inget slag har detekterats under en period > pauslarmgränsen (1,5–2,5 sekunder).	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
** <Perf-etikett> hög	Perfusionsindex	Perfusionsindexvärdet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <Perf-etikett> låg	Perfusionsindex	Perfusionsindexvärdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <pTemp-beteckning> hög	pTemp	Temperaturvärdet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <pTemp-beteckning> låg	pTemp	Temperaturvärdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** Puls hög	Tryck, SpO ₂ , bResp	Pulsfrekvensen har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** Puls låg	Tryck, SpO ₂ , bResp	Pulsfrekvensen har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** PVI hög	Plet-variabilitetsindex	Plet-variabilitetsindexvärdet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** PVI låg	Plet-variabilitetsindex	Plet-variabilitetsindexvärdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton

Larmmeddelande	Från	Status	Indikation
** QTc hög	EKG/QT	QTc-värdet har överskridit den övre QTc-gränsen i mer än 5 minuter	blinkande mätvärden, gul larmlampa, larmton
** ΔQTc hög	EKG/QT	ΔQTc-värdet har överskridit den övre ΔQTc-gränsen i mer än 5 minuter	blinkande mätvärden, gul larmlampa, larmton
* R.P.T VES	EKG/Arytmi	Vid HF < 100, ett slag med beteckningen V med R-R-intervall < 333 ms och < 1/3 av det genomsnittliga R-R-intervallet följt av en kompensatorisk paus > 1,25 gånger det genomsnittliga R-R-intervallet ELLER 2 sådana slag med beteckningen V utan kompensatorisk paus som uppträder högst 5 minuter från varandra (Obs! När HF > 100 är 1/3 av R-R-intervallet för kort för att detekteras)	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
** RF hög	Andning	Respirationsfrekvensen har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** RF låg	Andning	Respirationsfrekvensen har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** RFac hög	Akustisk respirationsfrekvens	Den akustiska respirationsfrekvensen har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** RFac låg	Akustisk respirationsfrekvens	Den akustiska respirationsfrekvensen har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
*** RRac-paus	Akustisk respirationsfrekvens	Ingen andning detekterad under en konfigurerad tidsperiod.	blinkande mätvärden, röd larmlampa, larmton
** <SO₂-beteckning> hög	SvO ₂ /SO ₂	Den uppmätta intravaskulära syrgasmättnaden har överskridit den övre gränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <SO₂-beteckning> låg	SvO ₂ /SO ₂	Den uppmätta intravaskulära syrgasmättnaden har sjunkit under den nedre gränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** SpCO hög	Koloxidhemoglobinmättnad	Koloxidhemoglobinmättnaden har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** SpCO låg	Koloxidhemoglobinmättnad	Koloxidhemoglobinmättnaden har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <SpHb-etikett> hög	Total hemoglobinkoncentration	Den totala hemoglobinkoncentrationen har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <SpHb-etikett> låg	Total hemoglobinkoncentration	Den totala hemoglobinkoncentrationen har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** SpMet hög	Methemoglobinmättnad	Methemoglobinmättnaden har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** SpMet låg	Methemoglobinmättnad	Methemoglobinmättnaden har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <SpO₂-beteckning> hög	SpO ₂	Den arteriella syrgasmättnaden har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton

Larmmeddelande	Från	Status	Indikation
** <SpO₂-beteckning> låg	SpO ₂	Den arteriella syrgasmättnaden har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** SpOC hög	Totalt syrgasinnehåll	Det totala syrgasinnehållet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** SpOC låg	Totalt syrgasinnehåll	Det totala syrgasinnehållet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** ST flera <n>,<n>	EKG/ST	Två intilliggande ST-avledningar, <n> och <n>, har överskridit gränsen för höjning eller sänkning under mer än 60 sekunder. Den överskridna gränsen för båda avledningarna måste hänföra sig till samma gräns - antingen båda över den övre gränsen eller båda under den nedre gränsen.	blinkande mätvärden, gul larmlampa, larmton
** ST flera på informationscentralen	EKG/ST	ST-sänkningen eller -höjningen är utanför gränsen i två eller fler avledningar. Kontrollera på monitorn	(på monitorn) blinkande mätvärden, gul larmlampa, larmton
**STE <n>,<n>	EKG/ST	Två intilliggande avledningar, <n> och <n>, är över sina respektive STE-gränser.	blinkande mätvärden, gul larmlampa, larmton
** ST-<n> hög	EKG/ST	ST-höjningen i avledning <n> överskrider gränsen. Avledningen ligger inte intill en annan avledning.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** ST-<n> låg	EKG/ST	ST-sänkningen i avledning <n> är lägre än gränsen. Avledningen ligger inte intill en annan avledning.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
* SVT	EKG/Arytmi	Flera slag med beteckningen S i följd med en längd > gränsen för SVT i följd OCH SVT HF > HF-gränsen för SVT	blinkande mätvärden, gul larmlampa, larmton
*** Taky (puls)	SpO ₂ , tryck, bResp	Pulsfrekvensen > larmgränsen för extrem takykardi.	mätvärdet blinkar och larmgränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
*** Taky/P xxx>yyy	SpO ₂ , tryck, bResp	Det här är ett alternativt larmmeddelande för *** Taky (puls) när larmtextinställningen är Utökad . Pulsfrekvensen > larmgränsen för extrem takykardi. xxx anger det högsta uppmätta värdet och yyy är gränsen för takykardi.	mätvärdet blinkar och larmgränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
** Tblod hög	C.O.	Blodtemperaturvärdet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar, den övre larmgränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** Tblod låg	C.O.	Blodtemperaturvärdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar, den nedre larmgränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** tcpCO₂ hög	tcGas	tcpCO ₂ -värdet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar, den övre larmgränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** tcpCO₂ låg	tcGas	tcpCO ₂ -värdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar, den nedre larmgränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** tcpO₂ hög	tcGas	tcpO ₂ -värdet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar, den övre larmgränsen är markerad, gul larmlampa, larmton

Larmmeddelande	Från	Status	Indikation
** tcpO₂ låg	tcGas	tcpO ₂ -värdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar, den nedre larmgränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
* Telelarm ** Telelarm *** Telelarm	en tilldelad telemetrienheter	En telemetrienheter som används för patienten har ett larmtillstånd. Läs den detaljerade larminformationen på informationscentralen.	gul eller röd larmlampa och larmton
** <Temp-beteckning> hög	Temperatur	Temperaturen har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
** <Temp-beteckning> låg	Temperatur	Temperaturen har sjunkit under den nedre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
* T-Mon-larm ** T-Mon-larm *** T-Mon-larm	en tilldelad transportmonitor	En transportmonitor som används för patienten har ett larmtillstånd. Läs den detaljerade larminformationen på informationscentralen.	gul eller röd larmlampa och larmton
** TOFcnt hög	NMT	TOFcnt-värdet har överskridit den övre larmgränsen.	mätvärdet blinkar och den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
*** <Tryckbeteckning> hög	Tryck	Det uppmätta tryckvärdet är högre än den extrema övre larmgränsen. s, d eller m efter beteckningen anger om det är det systoliska trycket, diastoliska trycket eller medeltrycket som har överskridit gränsen.	mätvärdet blinkar, den övre gränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
** <Tryckbeteckning> hög	Tryck	Det uppmätta tryckvärdet är högre än den övre larmgränsen. s, d eller m efter beteckningen anger om det är det systoliska trycket, diastoliska trycket eller medeltrycket som har överskridit gränsen.	mätvärdet blinkar, den övre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
*** <Tryckbeteckning> låg	Tryck	Det uppmätta tryckvärdet är lägre än den extrema nedre larmgränsen. s, d eller m efter beteckningen anger om det är det systoliska trycket, diastoliska trycket eller medeltrycket som har överskridit gränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
** <Tryckbeteckning> låg	Tryck	Det uppmätta tryckvärdet är lägre än den nedre larmgränsen. s, d eller m efter beteckningen anger om det är det systoliska trycket, diastoliska trycket eller medeltrycket som har överskridit gränsen.	mätvärdet blinkar och den nedre gränsen är markerad, gul larmlampa, larmton
*** <Tryckbeteckning> urkopplad	Tryck	Trycket är inte pulserande och det genomsnittliga trycket är kontinuerligt lägre än 10 mmHg (1,3 kPa). Detta larm utlöses endast för artärtryck (P, ABP, ART, Ao, BAP, FAP, LFP, RFP, PAP, UAP, P1, P2, P3, P4, Pa1, Pa2, Pa3, Pa4).	blinkande mätvärden, röd larmlampa, larmton
* Utebl pacemspik	EKG/Arytmi (endast pacemakerpatienter)	Inget slag har detekterats under en period > 1,75 gånger det genomsnittliga R-R-intervall OCH ingen detekterad pacemakerpuls (Pacemakerläge på)	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
* VES i följd hög	EKG/Arytmi	> 2 slag med beteckningen V i följd med längdgräns < gränsen för kammarrytmer i följd OCH ventrikulär HF < HF-gränsen för kammartakykardi.	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm
* VES/min högt	EKG/Arytmi	Inom 1 minut: antal slag med beteckningen V > gränsen för VES/min	mätvärdet blinkar, gul larmlampa, kort gult hörbart larm

Larmmeddelande	Från	Status	Indikation
** VueLink larm *** VueLink larm på informationscentralen	VueLink	Ett gult (**) eller rött (***) patientlarm har inträffat på VueLink-modulen. Gå till monitorns skärm för mer detaljerad larminformation.	(på monitorn) gul eller röd larmlampa, larmtexten definieras av enhetsdrivrutinen för VueLink
***xBrady xxx<yyy	Tryck, SpO ₂ , EKG	Det här är ett alternativt larmmeddelande för *** Extrem brady när larmtextinställningen är Utökad . Hjärtfrekvensen < larmgränsen för extrem bradykardi. xxx anger det lägsta uppmätta värdet; yyy är gränsen för extrem bradykardi.	mätvärdet blinkar och larmgränsen är markerad, röd larmlampa, larmton
*** xTaky xxx > yyy	Tryck, SpO ₂ , EKG	Det här är ett alternativt larmmeddelande för *** Extrem taky när larmtextinställningen är Utökad . Hjärtfrekvensen > larmgränsen för extrem takykardi. xxx anger det högsta uppmätta värdet; yyy är gränsen för takykardi.	mätvärdet blinkar och larmgränsen är markerad, röd larmlampa, larmton

Tekniska larmmeddelanden (INOP-meddelanden)

Om ett INOP avbryter övervakningen och larmdetekteringen ersätts mätvärdet av **-?-**. Om ett INOP kan leda till otillförlitliga mätvärden, visas ett **?** bredvid mätvärdet.

Mättningsbeteckningarna och förkortningarna för tryck-, temperatur- och SpO₂-INOP-meddelanden förklaras i respektive kapitel.

Monitor-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
Act. Displ. bortk. INOP-ton	Anslutningen till Active Display har brutits. Kontrollera alla nätverksanslutningar och att Active Display är påslagen och fungerar som den ska.
ActDispl. stöds ej INOP-ton	Det går inte att ansluta till Active Display. Kontrollera om programvaruversionerna för monitorn och Active Display är kompatibla och kontrollera konfigurationen och lösenordet.
AD: Försenade data INOP-ton	Data och larm på Active Display fördröjs på grund av hög nätverkstrafik. Kontakta servicepersonal om detta INOP kvarstår.
AnnanMon INOP !! AnnanMon INOP !!! AnnanMon INOP Motsvarande INOP-ton	En annan monitor som har tilldelats till patienten (t.ex. en transportmonitor) är i ett INOP-tillstånd. Kontrollera den detaljerade INOP-informationen på informationscentralen och lös INOP-tillståndet/-tillstånden på den andra monitorn.
Central:endast tel INOP-ton	Systemanslutning via telemetrienhet är begränsad (inga larm, endast lokala mätvärden) i companion-läget och vårdmonitorn har ingen systemanslutning. Endast telemetrienhetsparametrar kan visas på centralenheten.
Fel i anv.gränssn INOP-ton	Inspektera alla monitorns inmatningsenheter visuellt och kontrollera deras funktion. Kontakta servicepersonal.
Fel i fjärrlarmen INOP-ton	Det är problem med anslutningen till fjärrlarmenheten. Kontakta servicepersonal för en kontroll av fjärrlarmenheten och dess anslutningar.
Fel i intern komm. INOP-ton	Det har uppstått ett problem med I2C Bus-kommunikationen i monitorn. Kontakta servicepersonal.
Fel på fjärrvisn INOP-ton	En av inmatningsenheterna för Fjärrvisningen fungerar inte som den ska. Utför en visuell kontroll och funktionskontroll.
!! Fler sänglarm !!! Fler sänglarm på informationscentralen	Monitorn är associerad med en telemetrienhet och sänder data till informationscentralen via telemetrienheten. Det finns fler larm på sängplatsen än vad som kan överföras till informationscentralen.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
Flera INOP !! Flera INOP !!! Flera INOP Motsvarande INOP-ton	Det finns fler än ett aktivt tekniskt larm med motsvarande allvarlighetsgrad på de enheter som övervakar den här patienten. Mer information finns på informationscentralen.
Högtalare tekn fel INOP-ton	Kontakta servicepersonal för en kontroll av högtalaren och anslutningen till högtalaren.
Ing EKG i central INOP-ton	EKG som har uppmätts med monitorn har inte skickats till informationscentralen via telemetrienheten.
Ingen centralmonit INOP-ton	Det är problem med kommunikationen med nätverket. Centralövervakning är för närvarande inte möjlig (inga patientlarm och ingen information). Kontrollera anslutningen. Om anslutningen är via en telemetrienhet kan den aktuella telemetrimodellen inte hantera central övervakning. Kontakta servicepersonal.
Inget system INOP-ton kan förekomma	Det har uppstått ett kommunikationsproblem. Systemövervakning går inte att utföra just nu. Kontrollera om du befinner dig utanför området och kontrollera utrustningsbeteckningen.
Inställningsfel INOP-ton	Monitorn kan inte använda de fördefinierade övervakningsinställningarna. Kontakta servicepersonal.
!! Kontr EKG-källa Ton för gult larm	Både telemetrienheten och monitorn har giltiga EKG-signaler. Separera telemetrienheten och monitorn om de inte längre används för samma patient.
Kontr glob inst INOP-ton	Kontrollera monitorns globala inställningar och nätverksinställningar innan du återupptar övervakning.
Kontr inställn INOP-ton	Om detta INOP visas ska du kontrollera monitor- och patientinställningarna innan du fortsätter med övervakningen. Om inställningarna är oväntade kan det vara problem med monitorprogrammet. Kontakta servicepersonal.
Kontr läkem.inst INOP-ton	Det är problem med att läsa in läkemedelsinställningarna. Kontrollera att inställningarna är fullständiga och korrekta.
Kontr larmlampor INOP-ton	Inspektera larmlampan för att avgöra om det är något problem med den. Kontakta servicepersonal för att kontrollera de interna anslutningarna till larmlamporna.
Kontr lösenord INOP-ton	Det är problem med inställningarna för lösenord. Kontakta servicepersonal.
Kontr monitorfunkt INOP-ton	Eventuellt problem med larmlampor, skärm eller gränssnitt. Kontakta servicepersonal.
Kontr monitortemp INOP-ton	Temperaturen inuti monitorn är för hög. Kontrollera att ventilationen inte är tilltäppt. Om denna situation fortsätter kontaktar du servicepersonal.
Kontr MSL-anslutn INOP-ton	Kontrollera att MSL-kabeln är korrekt ansluten. Om den är det provar du med en annan MSL-kabel för att se om kabeln är skadad. Om det inte hjälper kan den enhet som är ansluten via MSL-kabeln vara skadad. Kontakta servicepersonal.
Kontr MSL-spänning INOP-ton	Det är problem med spänningen i Measurement Link (MSL). Kontakta servicepersonal.
Kontr nätv.konf INOP-ton kan förekomma	Monitorn tar emot information om nätverkstopologi från flera källor, t.ex. från databasservern och en tillämpningsserver. Kontakta servicepersonal.
!! Kontr parning INOP-ton	Det är problem med hoppningen av enheter. Kontrollera att monitorn och telemetrienheten är korrekt hopparade.
!! Kontr patient-ID Ton för gult larm	Det förekommer en konflikt mellan patientdata i två anslutna enheter. Lös konflikten för att möjliggöra inställningar och datasynkronisering.
Kontr utrustning !! Kontr utrustn Motsvarande INOP-ton kan förekomma	Det förekommer en konflikt gällande utrustningsstatus som hänför sig till en eller flera enheter som har tilldelats till den här patienten. I fönstret Utrustning finns mer information.
Kontr. flex text INOP-ton	Kontrollera namnen på monitorns menyer, t.ex. titlar på skärmar, profiler eller händelse- eller trendgruppsnamn innan du fortsätter med övervakningen. Om de är oväntade kan det vara problem med monitorns programvara. Kontakta servicepersonal.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
Kontr. kurvor INOP-ton	Tillvalen som köpts till den här monitorn kanske inte kan hantera det antal kurvor som erfordras för att den valda bilden ska kunna visas helt och hållet. Därför kanske vissa kurvor eller trender med hög upplösning saknas på bilden. Välj en annan bild med färre kurvor. Kontakta servicepersonal om du vill att bilden ska tas bort från profilen(-erna) för att undvika att det här händer igen.
Kontr. musenhet INOP-ton	Inspektera musen visuellt och kontrollera dess funktion. Kontakta servicepersonal.
Kontr. pekskärmen	Inspektera touch-inmatningsenheten visuellt och kontrollera dess funktion. Kontakta servicepersonal.
Kontr. SynkUt-kab INOP-ton	EKG-synkkabeln upptäcker en ogiltig signal, eller EKG-synkkabeln är urkopplad.
Kontr. tangentbord INOP-ton	Inspektera tangentbordet och kontrollera dess funktion. Kontakta servicepersonal.
Kontrollera NFC INOP-ton	NFC-subsystemet fungerar inte som det ska. Stäng av monitorn och slå på den igen efter några sekunder. Kontakta servicepersonal om detta INOP kvarstår.
Ktr ljudinställn. INOP-ton	Den aktuella ljudkonfigurationen är ogiltig. Kontrollera ljudinställningarna och anslutningen till fjärrlarmenheten. Kontakta servicepersonal om detta INOP kvarstår.
LAN:et stöds ej INOP-ton	Det är problem med kommunikationen med nätverket och det är för närvarande inte möjligt med centralövervakning. Kontrollera anslutningen. Om detta INOP kvarstår ska du stänga av monitorn och kontakta servicepersonal.
Mätn inaktiverad INOP-ton	En mätningseenhet har anslutits till en vårdmonitor (companion-läge) och alla härledda mätningar har inaktiverats eller det finns mätningar med en beteckningskonflikt. Mätningarna kan endast återaktiveras genom att mätningseenheten kopplas bort från vårdmonitorn.
<Mätningbeteckning> kontr inst INOP-ton	Synkronisering av inställningarna för den återopade mätningen har misslyckats. Kontrollera att inställningarna är lämpliga för din patient.
MSL avstängd INOP-ton	MSL har stängts av eftersom strömförbrukningen hos de enheter som är anslutna till MSL-kabeln var för hög under för lång tid. Kontakta servicepersonal.
MSL hög effekt INOP-ton	Strömförbrukningen för de enheter som är anslutna till MSL-kabeln är för hög. Om denna situation fortsätter kommer MSL att stängas av. Kontakta servicepersonal.
MSL överbelastad INOP-ton	Strömförbrukningen för de enheter som är anslutna till MSL-kabeln är mycket för hög och det har uppstått en kortslutning. MSL har stängts av. Kontakta servicepersonal.
MSL störningar INOP-ton	1) En multimättningsmodul med en inkompatibel programversion är ansluten till monitorn. Det går inte att utföra övervakning med den här kombinationen. ELLER: 2) Den här kombinationen av monitor, multimättningsmodul och kabel kan inte användas. Stäng av monitorn och kontakta servicepersonal.
Nätverk inaktiver. INOP-ton	Nätverksgränssnittet har inaktiverats av säkerhetsskäl. Alla nätverksanslutningar har stängts ned. Kontakta servicepersonal.
Nätverksfel INOP-ton	Nätverksfel eller skadlig trafik har upptäckts. Det går inte att ansluta till nätverket. Kontakta servicepersonal.
Okänt INOP !! Okänt INOP !!! Okänt INOP Motsvarande INOP-ton kan förekomma I vissa fall kan du inte pausa eller stänga av larm under detta INOP.	Ett tekniskt larm har mottagits men det är okänt. Kontrollera alla enheter som är tilldelade till patienten för att inte missa det okända tekniska larmet och kontakta servicepersonal.
SRR inkompatibel INOP-ton	Komponenten för kortdistansradio har kompatibilitetsproblem. Kontakta servicepersonal.
SRR tekniskt fel INOP-ton	Tekniskt fel på kortdistansradioenheten. Om INOP-meddelandet kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
TAAP inaktivt INOP-ton	Med den valda telemetrikonfigurationen på monitorn går det inte att ansluta telemetrienheter.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
Tele ej kompatibel INOP-ton	Telemetrienhet med kortdistansradio (SSR) kan inte hanteras av centralens programversion. Kontrollera konfiguration.
Tele INOP !! Tele INOP !!! Tele INOP Motsvarande INOP-ton	En telemetrienhet som har tilldelats till patienten är i ett INOP-tillstånd. Kontrollera den detaljerade INOP-informationen på informationscentralen och lös INOP-tillståndet/-tillstånden i telemetrienheten.
Tele stöds ej INOP-ton	Det saknas funktioner för direktanslutning till monitorn med den här telemetrienheten.
TelekonfigStödsEj INOP-ton	Det finns inget stöd för konfiguration av telemetriarbetsflödet. Kontrollera monitorns och centralens version och konfiguration.
Telemetri tekn fel INOP-ton	Telemetrienheten har ett tekniskt fel. Koppla ur och återanslut telemetrienheten. Om detta INOP återkommer ska du byta ut enheten.
<Timer-beteckning> förflutet INOP-ton	Tiden har gått ut för den timer som anges i INOP-texten. INOP-meddelandet tas bort när timern nollställs.
T-Mon INOP !! T-Mon INOP !!! T-Mon INOP Motsvarande INOP-ton	En transportmonitor som har tilldelats till patienten är i ett INOP-tillstånd. Kontrollera den detaljerade INOP-informationen på informationscentralen och lös INOP-tillståndet/-tillstånden på transportmonitorn.
X3-timer h gått ut INOP-ton	En timer i X3-companionmonitorn har gått ut.

Batteri-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
Batt inkompat INOP-ton	Batteriet kan inte användas i den här monitor. Byt ut mot rätt batteri enligt specifikationerna i den här boken.
Batt svagt INOP-ton	Den uppskattade återstående batteridriftstiden är mindre än 20 minuter.
Batt tekn fel INOP-ton, batterilampan blinkar Under detta INOP kan du inte pausa eller stänga av larm om inte monitorn är ansluten till nätström.	Monitorn kan inte fastställa batteristatusen. Om detta INOP kvarstår ska du byta ut det felaktiga batteriet. Om tillståndet kvarstår och monitorn inte är ansluten till nätström, kommer detta INOP tillbaka två minuter efter det att du bekräftat det. Sätt batteriet i en annan monitor eller i en batteriladdare. Om samma INOP visas kontaktar du servicepersonal.
Batt tomt !! Batt tomt !!! Batt tomt Motsvarande INOP-ton, batterilampan blinkar Under detta INOP kan du inte pausa eller stänga av larm.	Den uppskattade återstående batteridriftstiden är mindre än 10 minuter. Byt batteri omedelbart. Om tillståndet kvarstår och monitorn inte är ansluten till nätström, kommer detta INOP tillbaka två minuter efter det att du bekräftat det.
Battutbyg tekn fel INOP-ton	Det finns ett maskinvarufel i batteriutbyggnaden. Kontakta servicepersonal.
Kontr batt temp INOP-ton	Temperaturen i ett av batterierna eller i båda är för hög. Kontrollera att ventilationsöppningarna (i förekommande fall) inte är blockerade och att monitorn inte är utsatt för värme.
Laddare tekn fel INOP-ton, batterilampan kan blinka	Det är problem med batteriladdaren i monitorn. Anslut monitorn till nätström och kontakta servicepersonal.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
!! Sätt i batteri Ton för gult INOP Under detta INOP kan du inte pausa eller stänga av larm.	Endast MX100/X3/X2/MP2: Det sitter inget batteri i batterifacket. Det går inte att använda monitorn med nätström eller med batteriutbyggnaden när det inte finns något batteri i facket. Sätt i ett batteri omedelbart.
UtbBat inkompat INOP-ton	Batteriet i batteriutbyggnaden kan inte användas. Byt ut mot rätt batteri enligt specifikationerna i den här boken.
UtbBat saknas INOP-ton	Det finns inget batteri i batteriutbyggnaden.
UtbBat svagt INOP-ton	Den uppskattade återstående batteridriftstiden är mindre än 20 minuter.
UtbBat tekn fel INOP-ton, batterilampan blinkar Under detta INOP kan du inte pausa eller stänga av larm om inte monitorn är ansluten till nätström.	Monitorn kan inte avgöra status på batteriet i batteriutbyggnaden. Om detta INOP-meddelande kvarstår byter du ut det felaktiga batteriet i batteriutbyggnaden. Om tillståndet kvarstår och monitorn inte är ansluten till nätström eller en värdmonitor, kommer detta INOP tillbaka två minuter efter det att du bekräftat det.
UtbBat tomt !! UtbBat tomt !!! UtbBat tomt Motsvarande INOP-ton, batterilampan blinkar Under detta INOP kan du inte pausa eller stänga av larm.	Den uppskattade återstående batteridriftstiden är mindre än 10 minuter. Byt omedelbart ut batteriet i batteriutbyggnaden. Om tillståndet kvarstår och monitorn inte är ansluten till nätström, kommer detta INOP tillbaka två minuter efter det att du bekräftat det.

INOP-meddelanden för multimättningsmodul, mättningsutbyggnader och modulrack

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
FMS mättningsfel INOP-ton	En mättningsmodul i det anslutna FMS-modulracket är defekt och kan inte användas för övervakning. Koppla ur modulen och återanslut den igen efter några sekunder. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
FMS stöds ej INOP-ton	Ett FMS som är anslutet till Measurement Link (MSL) är inkompatibelt eller stöds inte i den här konfigurationen. Kontakta servicepersonal.
FMS urkopplad INOP-ton	Kontrollera att modulracket är anslutet till monitorn. Alla modulracksmätningar är avstängda när modulracket är urkopplat.
FMX frånkopplad INOP-ton	Kontrollera att modulracket är anslutet till monitorn. Alla modulracksmätningar är avstängda när modulracket är urkopplat.
FMX mättningsfel INOP-ton	En mättningsmodul i det anslutna FMX-modulracket är defekt och kan inte användas för övervakning. Koppla ur modulen och återanslut den igen efter några sekunder. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
FMX stöds ej INOP-ton	En FMX som är anslutet till Measurement Link (MSL) är inkompatibelt eller stöds inte i den här konfigurationen. Kontakta servicepersonal.
<Mättningsbeteckning> stöds ej INOP-ton	En anslutningsmodul är inkompatibel eller stöds inte i den här konfigurationen. Kontakta servicepersonal.
Mätn-utb stöds ej INOP-ton	Mättningsutbyggnaden stöds inte av monitorn. Kontakta servicepersonal.
Mätn-utb tekn fel INOP-ton	Kommunikationen har brutits mellan multimättningsmodulen och mättningsutbyggnaden. Kontakta servicepersonal.
Mätn-utb urkopplad INOP-ton	Mättningsutbyggnaden har kopplats bort från multimättningsmodulen.
Mät-utb utan ström INOP-ton	Mättningsutbyggnaden kan inte användas när multimättningsmodulen drivs med batteri.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
MMS mättningsfel INOP-ton	Mättningsmaskinvaran i multimättningsmodulen eller mättningsutbyggnaden är defekt. Koppla ur multimättningsmodulen och mättningsutbyggnaden och koppla in dem igen efter några sekunder. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
MMS stöds ej INOP-ton	En MMS som är ansluten till Measurement Link (MSL) är inkompatibel eller stöds inte i den här konfigurationen. Kontakta servicepersonal.
MMS urkopplad INOP-ton	Kontrollera att multimättningsmodulen är ansluten till monitorn. Alla multimättningsmodul-mätningar är avstängda när multimättningsmodulen är urkopplad.
MMX frånkopplad INOP-ton	Kontrollera att multimättningsmodulen är ansluten till monitorn. Alla multimättningsmodul-mätningar är avstängda när multimättningsmodulen är urkopplad.
MMX mättningsfel INOP-ton	Mättningsmaskinvaran i multimättningsmodulen eller mättningsutbyggnaden är defekt. Koppla ur multimättningsmodulen och mättningsutbyggnaden och koppla in dem igen efter några sekunder. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
MMX stöds ej INOP-ton	En MMX som är ansluten till Measurement Link (MSL) är inkompatibel eller stöds inte i den här konfigurationen. Kontakta servicepersonal.
MON mättningsfel INOP-ton	En mättningsmodul eller mättningsmaskinvara i monitorn eller en ansluten X2/X3 companion-monitor är defekt. Starta om monitorn. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
MSL-enhet stöds ej INOP-ton	En enhet som är ansluten till Measurement Link (MSL) är okänd eller en multimättningsmodul eller ett modulrack är inkompatibel(t) eller stöds inte i denna konfiguration. Kontakta servicepersonal.
X2 frånkopplad INOP-ton	Kontrollera att multimättningsmodulen är ansluten till monitorn. Alla multimättningsmodul-mätningar är avstängda när multimättningsmodulen är urkopplad.
X2 stöds ej INOP-ton	En X2 som är ansluten till Measurement Link (MSL) är inkompatibel eller stöds inte i den här konfigurationen. Kontakta servicepersonal.
X3 frånkopplad INOP-ton	Kontrollera att multimättningsmodulen är ansluten till monitorn. Alla multimättningsmodul-mätningar är avstängda när multimättningsmodulen är urkopplad.
X3 stöds ej INOP-ton	En X3 som är ansluten till Measurement Link (MSL) är inkompatibel eller stöds inte i den här konfigurationen. Kontakta servicepersonal.
X3-mätning defekt INOP-ton	Mättningsmaskinvaran i X3 är defekt. Om den är ansluten till en vårdmonitor kopplar du bort den. Stäng av X3 och slå på den igen efter några sekunder och anslut den då igen. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.

EKG-, arytm-, QT- och ST-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
Brusig EKG-el <EKG-avledning>	Det är brus på EKG-signalen från de namngivna EKG-elektroderna [RA, LA, LL, RL, V (eller C)]. Kontrollera EKG-anslutningarna och kontrollera att den angivna elektroden är ansluten. Beroende på programvaruversionen i mätenheten, kan detta INOP-meddelande även innebära att en EKG-kabel är defekt (se INOP EKG kontr. kabel).
Brusig EKG-signal INOP-ton	EKG-signalen är för brusig. Kontrollera att elektroderna är korrekt placerade och att de inte har torkat ut. Avlägsna möjliga källor till signalbrus (t.ex. strömkablar) från området runt kabeln och patienten. EKG-signalen kan vara mättad eller överbelastad.
EKG kontr. kabel INOP-ton	Defekt EKG-kabel har detekterats, vilket kan resultera i att felaktiga EKG-signaler och mätvärden, t.ex. ST-värden, visas på monitorn. Kontrollera om mellankabeln och elektrod-kabeln är skadade, och byt ut dem om INOP-meddelandet kvarstår.
EKG lösa elektr !! Lösa EKG-elekt !!! Lösa EKG-elekt Mätvärdet ersätts av -?- Motsvarande INOP-ton	Kontrollera att alla nödvändiga EKG-avledningar är anslutna och att ingen elektrod är felplacerad. INOP-tonen kan även orsakas av en mättad eller överbelastad EKG-förstärkare.
EKG tekn fel Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Kontakta servicepersonal. Det är fel på EKG-maskinvaran.
EKG uppgradering	EKG-mätningen är för tillfället i uppgraderingsläge. Övervakning kan inte ske i detta läge.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
EKG-/arytmilarm av !! EKG/ary larm av Motsvarande INOP-ton kan förekomma	Alla EKG-larm har stängts av eller så är det inte EKG:t som är källa till HF-larmet. För att återuppta detekteringen av EKG-larm aktiverar du EKG-larmfunktionen eller väljer EKG som larmkälla.
<EKG-avledning> Lös elektrod !! <EKG-avledning> löselekt !!! <EKG-avledning> lös elektr Om ingen EKG-avledning är mätbar ersätts mätvärdet av -?- Motsvarande INOP-ton	Alla elektroder som krävs för EKG-övervakning är inte anslutna. Kontrollera EKG-anslutningarna och se till att den elektrod som indikeras av <EKG-avledningen> är ansluten [t.ex. RA, LA, LL, RL, V eller C]. Med EASI-avledningsplacering måste alla 5 elektroderna anslutas, och med Hexad-avledningsplacering måste alla 6 elektroderna anslutas.
ExtSynkUtStödsEj INOP-ton	Den externa SynkUt som monitorn är ansluten till för närvarande stöds inte. Kontakta servicepersonal.
Kan ej analys EKG INOP-ton	Arytmialgoritmen kan inte ge en tillförlitlig analys av EKG-data. Kontrollera EKG-signalens kvalitet för de valda primära och sekundära avledningarna. Justera vid behov elektrodernas placering eller se till att patienten rör sig så lite som möjligt.
Kan ej QT-analys	QT-algoritmen kan inte generera ett giltigt QT-värde i mer än 1 minut.
Kan ej ST-analys	ST-algoritmen kan inte generera ett giltigt ST-värde. Detta kan vara orsakat av stora variationer i de uppmätta ST-värdena för på varandra följande slag eller ventrikulära pacemakerslag. Granska EKG-signalens kvalitet och ST-mätpunkterna. Om patienten har en ventrikulär pacemaker är det inte möjligt att utföra ST-analys.
Kan ej STE-analys	STE-algoritmen kan inte generera giltiga värden för ST-höjning. Detta kan vara orsakat av stora variationer i de uppmätta ST-värdena för på varandra följande slag eller ventrikulära pacemakerslag. Granska EKG-signalens kvalitet och ST-mätpunkterna.
SynkUt tekn fel INOP-ton	Det är problem med enheten som är ansluten till EKG-utkontakten. Kontakta servicepersonal.
Vissa EKG-larm av	Detta meddelande visas (om det är konfigurerat för att göra detta) när på/av-inställningarna för de gula arytmilarmen skiljer sig från den aktuella profilen.

Puls-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
Puls larmar ej Mätvärdet ersätts av -?-	Pulsen har inget larm eftersom systempulsen mäts av en extern enhet. Välj en annan pulskälla för att aktivera pulslarmet.

Resp-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
Resp felaktig Mätvärdet visas med ett ?	Monitorn har detekterat för många artefakter i den uppmätta respirationssignalen. Kontrollera att RA- och LL-elektroderna är korrekt anslutna och inte har torkat ut.
Resp lösa elektr Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Alla de elektroder som krävs för respirationsövervakning är inte anslutna. Kontrollera att RA-, LA- och LL-elektroderna är anslutna.
Resp tekn fel Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Kontakta servicepersonal. Det är fel på RESP-maskinvaran.

NBP-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
Kuff ej tömd !! Kuff ej tömd !!! Kuff ej tömd Mätvärdet ersätts av -?- Motsvarande INOP-ton Under detta INOP kan du inte göra uppehåll i eller stänga av larm.	Ta av kuffen från patienten. Se till att inte slangen har vikt eller vridit sig och att rätt patientkategori är vald. Gör ett nytt försök att utföra mätningen. Du kan bekräfta INOP-meddelandet men det fortsätter att visas tills nästa NBP-mätning startas eller snabbtangenter Stoppa alla NBP väljs. [Vuxna eller barn: NBP-kufftrycket har överskridit 15 mmHg (2 kPa) i mer än tre minuter. Neonatala: NBP-kufftrycket har överskridit 5 mmHg (0,7 kPa) i mer än 90 sekunder.]
NBP inaktiverad INOP-ton	NBP-mätningens beteckningen på mätningseenheten har inaktiverats genom att beteckningen inaktiverats i fönstret Val av mätning . Mätresultatet försvinner automatiskt från skärmen. För att aktivera mätvärdena igen kan du återaktivera mätningens beteckningen i fönstret Val av mätning .
NBP kontr. kuff Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Kontrollera att en kuff är ansluten, att den är rätt applicerad på patienten och att inget läckage kan observeras. Den maximala uppblåsningstiden har överskridits. Du kan bekräfta INOP-meddelandet men det fortsätter att visas tills nästa mätning startas eller snabbtangenter Stoppa alla NBP väljs.
NBP mätn avbruten Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Kontrollera att slangar och kuff inte läcker eller är kinkade. Kontrollera att du använder rätt kuffstorlek och har placerat den rätt samt att korrekt patientkategori är vald. Gör ett nytt försök att starta mätningen. Om detta INOP återkommer flera gånger ska du kontakta servicepersonal. Du kan bekräfta INOP-meddelandet men det fortsätter att visas tills nästa mätning startas eller snabbtangenter Stoppa alla NBP väljs. Detta INOP visas när mätningen behövde längre tid än maximitiden för att blåsas upp, tömmas eller för den totala mätningen.
NBP mätn missl Mätvärdet kan ersättas av -?- INOP-ton	Kontrollera att du använder rätt kuffstorlek och har placerat den rätt samt att korrekt patientkategori är vald. Gör ett nytt försök att starta mätningen. Du kan bekräfta INOP-meddelandet men det fortsätter att visas tills nästa mätning startas eller snabbtangenter Stoppa alla NBP väljs. Kontrollera om patientens tillstånd tillåter NBP-övervakning. Använd en annan kuff för att fortsätta mätningen.
NBP tekn fel Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Ta av kuffen från patienten. Det är fel på NBP-maskinvaran. Kontakta servicepersonal. Du kan bekräfta INOP-meddelandet men det fortsätter att visas tills nästa mätning startas eller snabbtangenter Stoppa alla NBP väljs.
NBP-kuffövertryck !! Kuffövertryck !!! Kuffövertryck Mätvärdet ersätts av -?- Motsvarande INOP-ton Under detta INOP kan du inte göra uppehåll i eller stänga av larm.	NBP-kufftrycket överskrider säkerhetsgränserna för övertryck. Ta av kuffen från patienten. Se till att inte slangen har vikt eller vridit sig och att rätt patientkategori är vald. Gör ett nytt försök att starta mätningen. Du kan bekräfta INOP-meddelandet men det fortsätter att visas tills nästa mätning startas eller snabbtangenter Stoppa alla NBP väljs.

Temperatur-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
T1-, T2-, T3-, T4-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Tart-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Tblåsa-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Tblås-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Tcereb-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
ΔTemp ktr enheter-INOP	Monitorn har upptäckt en konflikt mellan mätningarnas måttenheter. Kontrollera enhetsinställningarna.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
ΔTemp ktr källor-INOP	En av mätningarna som krävs för att utföra beräkningen är inte tillgänglig. Kontrollera att båda temperaturmätningarna är tillgängliga.
<Temp-beteckning> inaktiverad INOP-ton	En temperaturmätningens beteckning på mätningens enheten har inaktiverats genom att en tryckgivare anslutits i det gemensamma uttaget för tryck/temperatur. Mätresultatet försvinner automatiskt från skärmen. För att aktivera mätvärdena igen kan du antingen ansluta en temperaturgivare eller återaktivera mätningens beteckning i fönstret Val av mätning .
<Temp-beteckning> Ingen giv Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Se till att temperaturgivaren är ansluten till multimätningens modul eller modulen. Om du bekräftar INOP-meddelandet stängs mätningen av.
<Temp-beteckning> teknfel Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Kontakta servicepersonal. Det är fel på temperaturmaskinvaran.
<Temp-beteckning> urkopplad INOP-ton	En temperaturmätningens beteckning har blivit inaktiverad, antingen genom att en modul kopplats ur eller genom att beteckningen i fönstret Val av mätning inaktiverats. Mätresultatet försvinner automatiskt från skärmen. För att aktivera mätvärdena igen kan du antingen återansluta modulen eller återaktivera mätningens beteckning i fönstret Val av mätning .
<Temp-beteckning> utanför område Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Prova att flytta givaren till ett annat appliceringsställe. [Temperaturen understiger -1 °C eller är högre än 45 °C.]
Tesof-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Tfoley-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Thjärt-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Thud-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Tnaso-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Tomgiv-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Trekt-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Ttymp-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP
Tven-INOP	Se <Temp-beteckning>-INOP

SpO₂-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
<SpO₂-beteckning> brusig sign Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Patientrörelser eller elektriska störningar kan ge upphov till oregelbundna pulsmönster. Försök minska patientens rörelser eller lossa givarkabeln något.
<SpO₂-beteckning> dålig signal Mätvärdet visas med ett ?	Signalen för SpO ₂ -mätningen är dålig vilket kan ge försämrad mät noggrannhet. Om INOP-meddelandet kvarstår kan du behöva byta appliceringsplats eller använda en annan givare.
<SpO₂-beteckning> felaktig Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Kontrollera givarens placering. Prova med en annan adapterkabel och givare. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
<SpO₂-beteckning> givare av Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	SpO ₂ -givaren är inte ordentligt fastsatt på patienten. Sätt fast givaren enligt tillverkarens anvisningar.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
<SpO₂-beteckning> givarfel Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Det är fel på SpO ₂ -givaren eller adapterkabeln. Prova med en annan adapterkabel och givare. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
<SpO₂-beteckning> inaktiverad INOP-ton	SpO ₂ -mätningens beteckning på mätningseenheten har inaktiverats genom att beteckningen inaktiverats i fönstret Val av mätning . Mätresultatet försvinner automatiskt från skärmen. För att aktivera mätvärdena igen kan du återaktivera mätningens beteckning i fönstret Val av mätning .
<SpO₂-beteckning> ingen givare Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Försäkra dig om att SpO ₂ -givaren är ansluten. Om detta INOP kvarstår bör du prova med en annan adapterkabel och givare. Om du bekräftar INOP-meddelande stängs mätningen av.
<SpO₂-beteckning> ingen puls !! <SpO₂-beteckning> ing puls !!! <SpO₂-beteckning> ing puls Mätvärdet ersätts av -?- Motsvarande INOP-ton	Kontrollera perfusionen vid mätstället. Om det behövs ska du stimulera cirkulationen eller byta mätställe. Kontrollera att givaren är korrekt placerad. Om detta INOP beror på att en NBP-mätning utförs på samma extremitet ska du vänta tills NBP-mätningen är avslutad.
<SpO₂-beteckning> kontr givare Mätvärdet ersätts av -?- eller Mätvärdet visas med ett ? INOP-ton kan förekomma	Oväntat signaltillstånd från SpO ₂ -givaren, noggrannheten kan försämrats. Kontrollera att givaren är korrekt applicerad och att givaren/adapterkabeln är korrekt ansluten. Om detta INOP kvarstår ska du byta ut givaren/adapterkabeln.
<SpO₂-beteckning> låg perfus Mätvärdet ersätts av -?- eller Mätvärdet visas med ett ? INOP-ton kan förekomma	Noggrannheten kan påverkas av för låg perfusion. Stimulera cirkulationen på givarestället. Om detta INOP kvarstår bör du byta mätställe.
<SpO₂-beteckning> okänd givare Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Den anslutna givaren eller adapterkabeln fungerar inte för SpO ₂ -mätning. Använd bara angivna givare och kablar.
<SpO₂-beteckning> puls? Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Den detekterbara pulsen i SpO ₂ -signalen ligger utanför det angivna pulsfrekvensområdet.
<SpO₂-beteckning> söker Mätvärdet är inte tillgängligt	SpO ₂ analyserar patientsignalen för att härleda puls-, SpO ₂ - och perfusionsvärden. Vänta tills sökanalysen är klar.
<SpO₂-beteckning> störningar Mätvärdet ersätts av -?- eller Mätvärdet visas med ett ? INOP-ton kan förekomma	För mycket störningar, orsakade av starkt omgivande ljus och/eller elektriska störningar. Täck över givaren för att minimera störningar från omgivande ljus. Om detta INOP kvarstår ska du kontrollera att givarkabeln inte är skadad eller är placerad för nära strömkablarna.
<SpO₂-beteckning> teknfel Mätvärdet ersätts av -?- eller så är mätvärdet inte tillgängligt INOP-ton	Multimätningens modul eller modulen är defekt. Koppla ur och återanslut multimätningens modul eller modulen. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
<SpO₂-beteckning> uppgradering Mätvärdet ersätts av -?- eller Mätvärdet är inte tillgängligt INOP-ton kan förekomma	SpO ₂ -mätningen är för tillfället i uppgraderingsläge. Övervakning kan inte ske i detta läge.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
<SpO₂-beteckning> urkopplad INOP-ton	En SpO ₂ -mätning beteckning har blivit inaktiverad, antingen genom att en modul kopplats ur eller genom att beteckningen i fönstret Val av mätning inaktiverats. Mätresultatet försvinner automatiskt från skärmen. För att aktivera mätvärdena igen kan du antingen återansluta modulen eller återaktivera mätning beteckningen i fönstret Val av mätning .
<SpO₂-beteckning> utök uppdat Mätvärdet visas med ett ?	Uppdateringsperioden för de visade värdena har utökats på grund av en NBP-mätning på samma extremitet eller en alltför brusig signal.

Tryck-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
ABP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
Ao-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
ART-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
BAP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
CPP inaktiv INOP-ton	CPP har inaktiverats, antingen i inställningarna i konfigurationsläget eller genom att ladda inställningar med avaktiverad CPP. Aktivera CPP i den aktuella profilen så försvinner INOP-meddelandet.
CPP ktr enheter Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Monitorn har detekterat en konflikt mellan de enheter som används för beräkningen. Kontrollera enhetsinställningarna.
CPP ktr källor Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Alla de mätningar och värden som krävs för att utföra beräkningen är inte tillgängliga. Kontrollera mätningsskällorna. Om detta INOP-meddelande bekräftas stängs CPP av.
CVP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
FAP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
HFT-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
IAP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
IC1-/IC2-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
ICP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
LAP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
P-/P1-/P2-/P3-/P4-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
PAP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
PPV dålig -sign på informationscentralen Mätvärdet ersätts av -?-	Den artärtryckkälla som valts för PPV ger ingen pulserande signal.
PPV dålig <Tryckbeteckning>-sign Mätvärdet ersätts av -?-	Den artärtryckkälla som valts för PPV ger ingen pulserande signal.
PPV ktr källor Mätvärdet ersätts av -?-	Den artärtryckkälla som valts för PPV är urkopplad eller avstängd. När det här INOP-meddelandet har visats i 1 minut stängs PPV av.
RAP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
RMT-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
Ta1/Ta2/Ta3/Ta4-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
Tpo-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
Tpr-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
<Tryckbeteckning> ändra skala	Öka skalan för tryckkurvan.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
<Tryckbeteckning> artefakt Mätvärdet kan ifrågasättas	En icke fysiologisk händelse (spolning eller ett blodprov) har detekterats. Resulterande gränslarm och INOP-meddelande om ej pulserande undertrycks.
<Tryckbeteckning> brusig signal Pulsmätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Detta INOP kan endast uppstå när ett tryck är valt som pulskälla. Det uppstår när pulsdetektorn hittar en pulsfrekvens som ligger över 350 slag/min. Detta orsakas vanligen av rörelseartefakt eller elektriska störningar.
<Tryckbeteckning> inaktiverad INOP-ton	En tryckmättningsbeteckning på mättningsenheten eller- utbyggnaden har inaktiverats genom att en temperaturgivare anslutits i det gemensamma uttaget för tryck/temperatur. Mätresultatet försvinner automatiskt från skärmen. För att aktivera mätvärdena igen kan du antingen ansluta en tryckgivare eller återaktivera mättningsbeteckningen i fönstret Val av mätning .
<Tryckbeteckning> ingen givare Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Kontrollera att tryckgivaren är ansluten till mättningsenheten eller modulen. Om du bekräftar INOP-meddelandet stängs mätningen av.
<Tryckbeteckning> ingen puls !! <Tryckbeteckning> ingen puls !!! <Tryckbeteckning> ingen puls Pulsmätvärdet ersätts av -?- Motsvarande INOP-ton	Detta INOP kan endast uppstå när ett tryck är valt som pulskälla. Det uppstår när den uppmätta pulsfrekvensen är lägre än 25 slag per minut eller när amplituden är lägre än tre mmHg. Kontrollera katetern och anslutningarna till patienten.
<Tryckbeteckning> noll+ktr kal Mätvärdet ersätts av -?-	Genomför en nollkalibrering och kontrollera givarens kalibrering.
<Tryckbeteckning> tekn fel Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Kontakta servicepersonal. Det är fel på tryckmaskinvaran.
<Tryckbeteckning> urkopplad INOP-ton	En tryckmättningsbeteckning har inaktiverats genom att en modul har kopplats ur Mätresultatet försvinner automatiskt från skärmen. För att aktivera mätvärdena igen kan du antingen återansluta modulen eller återaktivera mättningsbeteckningen i fönstret Val av mätning .
!!! <Tryckbeteckning> utanför omr Mätvärdet ersätts av -?- Röd INOP-ton	Möjliga orsaker är ett uppmätt tryck under det tillåtna tryckområdet eller en trasig givarkabel. Se till att mätningen har förberetts korrekt och nollställts och att givaren är placerad i nivå med hjärtat. Om detta INOP kvarstår provar du med en annan givare.
<Tryckbeteckning> utanför område Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Möjliga orsaker är ett uppmätt tryckvärde över det tillåtna tryckområdet eller en trasig givarkabel. Se till att mätningen har förberetts korrekt och nollställts och att givaren är placerad i nivå med hjärtat. Om detta INOP kvarstår provar du med en annan givare.
Tv1/Tv2/Tv3/Tv4-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
UAP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
UBT-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
UVP-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP
VFT-INOP	Se <Tryckbeteckning>-INOP

CO₂-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
CO₂ ändra skala	CO ₂ -kurvan är avklippt. Välj en lämpligare skala för kurvan så att den visas i sin helhet.
CO₂ auto nollställ Initialt visas mätvärden med ett ?. Om den automatiska nollställningen varar >15 sekunder visas mätvärdet med -?- och en INOP-ton kan förekomma.	Automatisk nollkalibrering pågår. Under denna tid kan CO ₂ -värdena inte uppdateras, och de kan vara ersatta av -?-. Vänta tills nollkalibreringen är klar innan du fortsätter övervakningen.
CO₂ ej mätbart Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	CO ₂ -värdet är ogiltigt/otillgängligt under en oväntat lång tidsperiod. Kontrollera givarens placering. Försök med en annan givare. Kontakta servicepersonal om detta INOP kvarstår.
CO₂ givaruppvär Mätvärdet ersätts av -?- eller Mätvärdet visas med ett ? INOP-ton kan förekomma	Vänta tills givaren uppnått drifttemperatur och detta INOP har försvunnit.
CO₂ inaktiverad INOP-ton	CO ₂ -mättningsbeteckningen på mätningseenheten har inaktiverats genom att beteckningen inaktiverats i fönstret Val av mätning . Mätresultatet försvinner automatiskt från skärmen. För att aktivera mätvärdena igen kan du återaktivera mättningsbeteckningen i fönstret Val av mätning .
CO₂ Ingen givare från M3014A eller 867185 Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Det finns ingen CO ₂ -givare ansluten. Om du bekräftar detta INOP stängs CO ₂ -mätningen av.
CO₂ ingen slang Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Antingen är provslangen urkopplad eller så är en felaktig slang ansluten. Kontrollera anslutningen. Om det behövs ska du ansluta en annan provslang (endast godkända tillbehör får användas). Om du bekräftar detta INOP stängs mätningen av.
CO₂ kal pågår Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Vänta tills kalibreringen är slutförd.
CO₂ kontr. slang Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Det är problem med CO ₂ -slangen. Kontrollera om slangens läck och byt ut den vid behov. Koppla ur givaren och återanslut den efter några sekunder. Kontakta servicepersonal om detta INOP kvarstår.
CO₂ ktr adapter Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Kontrollera att givaren är ansluten till luftvägsadaptern och rengör eller byt ut luftvägsadaptern om det behövs. Utför en nollkalibrering. Kontakta servicepersonal om detta INOP kvarstår.
CO₂ nolls krävs Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Utför en nollkalibrering av CO ₂ -givaren. Kontakta servicepersonal om detta INOP kvarstår.
CO₂ nolls missl Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Ett fel inträffade under den senaste nollkalibreringen. Kontrollera luftvägsadaptern och rengör eller byt ut den om det behövs. Utför ytterligare en nollkalibrering. Kontakta servicepersonal om detta INOP kvarstår.
CO₂ nolls pågår Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Vänta tills nollkalibreringen är klar.
CO₂ ocklusion !! CO₂ ocklusion !!! CO₂ ocklusion Mätvärdet ersätts av -?- Motsvarande INOP-ton	Provslangen eller gasutgångsslangen är blockerad. Kontrollera slangens och koppla sedan ur och återanslut slangens. Om detta INOP kvarstår ska du ansluta en ny provslang.
CO₂ pump av Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Pumpen har varit avstängd i 15 minuter. Du slår på den igen genom att välja Pump på på menyn Förval CO₂ .
CO₂ rensning Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Filterline-slangen håller på att rensas i syfte att ta bort en ocklusion i slangens eller luftvägsadaptern. Om ocklusionen försvinner tas detta INOP bort. Om inte visas INOP-meddelandet CO₂ ocklusion .

4 Patientlarm och INOP

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
CO₂ tekn fel Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Det är fel på mätningssmaskinvaran. Koppla ur och återanslut multimätningssmodulen med utbyggnaden eller mätmodulen. Kontakta servicepersonal om detta INOP kvarstår.
CO₂ uppgrad FW Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton kan förekomma	Den fasta programvaran för CO ₂ -mätningen stöds inte. En uppgradering av den fasta programvaran krävs. Kontakta servicepersonal.
CO₂ utanf omr Mätvärdet visas med ett ?	CO ₂ -värdet är högre än mätområdet. Om du misstänker att ett värde är för högt kontakter du servicepersonal.
CO₂-larmundertryck	CO ₂ -larm pausas tills det första andetaget detekteras.
Fel på CO₂-givare Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Det är fel på CO ₂ -givaren. Koppla ur givaren och återanslut den efter några sekunder. Om detta INOP kvarstår försöker du med en annan givare.
Inkomp. CO₂-givare Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Givaren eller givartypen stöds inte, är av okänd typ eller stöds inte av programvaruversionen. Byt ut givaren.
IPI kontr källor Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	IPI-värdet kan inte anges eftersom en eller flera av de mätkällor som krävs för IPI inte är tillgängliga. Kontrollera etCO ₂ , awRR-, SpO ₂ -tillgänglighet och pulsfrekvens.
IPI ktr pat ålder Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	För vuxna patienter har ett födelsedatum angivits som resulterar i en beräknad patientålder på mindre än 12 år. Ange korrekt födelsedatum eller korriger patientkategorin om patienten är ett barn. För barnpatienter har antingen inget födelsedatum angivits (det krävs för beräkning av IPI för barnpatienter) eller den beräknade åldern är under 1 år eller över 12 år. Kontrollera att rätt födelsedatum anges.
IPI neo patient? Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Kontrollera patientkategorin. IPI-värdet är inte tillgängligt för neonatalpatienter.

C.O. INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
C.O. inaktiverad INOP-ton	Cardiac output-mätningssbeteckningen på mätningssenhetsen har inaktiverats genom att beteckningen inaktiverats i fönstret Val av mätning . Mätresultatet försvinner automatiskt från skärmen. För att aktivera mätvärdena igen kan du återaktivera mätningssbeteckningen i fönstret Val av mätning .
C.O. tekn fel Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Det är problem med C.O.-maskinvaran. Kontakta servicepersonal.
C.O. urkopplad Mätvärdet är inte tillgängligt INOP-ton	Anslut C.O.-modulen. Om du bekräftar detta INOP-meddelande stängs mätningen av.
CCI ingen BSA CCI-värdet är inte tillgängligt INOP-ton	CCI kan inte beräknas på grund av att patientens kroppsytta inte är känd. Ange patientens vikt och längd så att BSA kan tillhandahållas för CCI-beräkningen.
CCO ingen kalibr Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	CCO-mätningen är för närvarande inte kalibrerad.
CCO inget <Tryckbeteckning> Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton kan förekomma	CCO/CCI kan inte beräknas. Se till att det tryck som väljs på menyn Förval CCO under CCO från överensstämmer med det tryck som uppmäts med artärkatetern för CCO-mätning. Ett tryck från en extern enhet kan inte användas. Välj en annan tryckbeteckning, antingen ABP, Ao, ART, BAP, FAP eller UAP.
CCO inget tryck på informationscentralen	CCO/CCI kan inte beräknas. Se till att det tryck som väljs på menyn Förval CCO under CCO från överensstämmer med det tryck som uppmäts med artärkatetern för CCO-mätning. Ett tryck från en extern enhet kan inte användas. Välj en annan tryckbeteckning, antingen ABP, Ao, ART, BAP, FAP eller UAP.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
CCO omkalibrera Mätvärdet visas med ett ?	Den senaste CCO- eller CCI-kalibreringen utfördes för över 8 timmar sedan eller också har artärtrycksmätningen som använts till CCO-beräkningen nollställt efter att CCO-kalibreringen utförts. Du bör omkalibrera CCO eller CCI med transpulmonala C.O.-mätningar åtminstone var 8:e timme eller om patientens hemodynamiska tillstånd har ändrats. Tryckmätningen måste nollställas före en CCO-kalibrering.
CCO puls utanf omr Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Pulsfrekvensen hos det tryck som används för beräkning av en pulskontur för CCO ligger under 30 slag/min eller över 240 slag/min.
CCO tryck ogiltigt på informationscentralen	Det arteriella tryck som valts för pulskonturberäkning för CCO är tillgängligt men för närvarande ogiltigt. Se till att tryckgivaren är ansluten och att nollkalibreringen är giltig.
CCO tryck utanf om Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Medelvärde för arteriellt tryck som används vid beräkning av en pulskontur för CCO ligger under 0 mmHg eller över 300 mmHg.
CCO <Tryckbeteckning> ogiltigt Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton kan förekomma	Det arteriella tryck som valts för pulskonturberäkning för CCO är tillgängligt men för närvarande ogiltigt. Se till att tryckgivaren är ansluten och att nollkalibreringen är giltig.
CCO trycksign fel Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Den arteriella tryckkurvan kan för tillfället inte användas för att beräkna pulskontur för CCO- eller CCI-mätning. Detta kan orsakas av luftbubblor i slangarna eller ett fysiologiskt tillstånd, till exempel allvarlig arytm.
CCO utanf omr CCI utanf omr Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Det uppmätta CCO- eller CCI-värdet ligger inte inom det angivna området för CCO/CCI-mätning.
CCO/Tbl ing givare Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Ingen givare är ansluten till modulen eller så är katetern urkopplad.
Tblad Ingen giv Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Ingen givare är ansluten till modulen eller så är katetern urkopplad.
Tblad utanf omr Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Tblad utanför intervallet 17–43 °C.

Masimo rainbow SET INOP-meddelanden

PVI-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
PVI dålig signal Mätvärdet visas med ett ?	Signalen för PVI-mätningen är dålig vilket kan ge försämrad mät noggrannhet. Om INOP-meddelandet kvarstår kan du behöva byta appliceringsställe eller använda en annan givare.
PVI Kan ej mäta Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	PVI-värdet är ogiltigt/otillgängligt under en oväntat lång tidsperiod. Kontrollera givarens placering. Prova med en annan adapterkabel och givare. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.

SpCO-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
SpCO dålig signal Mätvärdet visas med ett ?	Signalen för SpCO-mätningen är dålig vilket kan ge försämrad mätnoggrannhet. Om INOP-meddelandet kvarstår kan du behöva byta appliceringsplats eller använda en annan givare.
SpCO Kan ej mäta Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	SpCO-värdet är ogiltigt/otillgängligt under en oväntat lång tidsperiod. Kontrollera givarens placering. Prova med en annan adapterkabel och givare. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
SpCO låg perfus Mätvärdet visas med ett ?	Perfusionsindexet är lågt och SpCO-noggrannheten kan försämrast. Stimulera cirkulationen på givarstället. Om detta INOP kvarstår bör du byta mätställe.

SpHb-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
<SpHb-etikett> dålig signal Mätvärdet visas med ett ?	Signalen för SpHb-mätningen är dålig vilket kan ge försämrad mätnoggrannhet. Om INOP-meddelandet kvarstår kan du behöva byta appliceringsplats eller använda en annan givare.
<SpHb-etikett> Kan ej mäta Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	SpHb-värdet är ogiltigt/otillgängligt under en oväntat lång tidsperiod. Kontrollera givarens placering. Prova med en annan adapterkabel och givare. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
<SpHb-etikett> låg perfus Mätvärdet visas med ett ?	Perfusionsindexet är lågt och SpHb-noggrannheten kan försämrast. Stimulera cirkulationen på givarstället. Om detta INOP kvarstår bör du byta mätställe.

SpMet-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
SpMet dålig signal Mätvärdet visas med ett ?	Signalen för SpMet-mätningen är dålig vilket kan ge försämrad mätnoggrannhet. Om INOP-meddelandet kvarstår kan du behöva byta appliceringsställe eller använda en annan givare.
SpMet Kan ej mäta Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	SpMet-värdet är ogiltigt/otillgängligt under en oväntat lång tidsperiod. Kontrollera givarens placering. Prova med en annan adapterkabel och givare. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
SpMet låg perfus Mätvärdet visas med ett ?	Perfusionsindexet är lågt och SpMet-noggrannheten kan försämrast. Stimulera cirkulationen på givarstället. Om detta INOP kvarstår bör du byta mätställe.

SpO2-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
Ej 3D Desat-index INOP-ton	3D-desaturationsindex är "På", men för närvarande kan inget 3D-desaturationsindexlarm ges. Vänta tills värdena har räknats om.
Ej 3D Perf-delta INOP-ton	3D Perf Delta är "På", men för närvarande kan inget 3D Perf Delta-larm ges. Kontrollera Perf-inställningarna och ställ in Perf-baslinjen.
<SpO2-beteckning> : End. SpO2 Mätvärden för SpO2, Puls och Perf är tillgängliga, Andra mätvärden är inte tillgängliga INOP-ton	Om det här larmet genereras är inga ytterligare Masimo rainbow-mätningar tillgängliga. Använd ett Masimo-ljusskydd för att täcka över givaren. I bruksanvisningen för givaren finns mer information. Om du vill initiera rainbow-parametrarna igen tar du bort givaren och applicerar den sedan på nytt.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
<SpO₂-beteckning> Ersätt sens. Mätvärdet ersätts av -?-INOP-ton	Den anslutna kabeln, givaren eller den självhäftande givardelen har nått slutet av sin livslängd. Det är inte längre möjligt att använda dem för övervakning. Byt ut kabeln, givaren eller den självhäftande givardelen.
<SpO₂-beteckning> Ersätt sens. Mätvärdet kan visas med ett ?	Om larmet genereras utan någon ljudsignal betyder det att kabeln, givaren eller den självhäftande delen har nått slutet av sin livslängd, men du har fortfarande en tidsfrist då du kan fortsätta med övervakningen. Byt ut kabeln, givaren eller den självhäftande delen för att möjliggöra fortsatt övervakning.
<SpO₂-beteckning> givarfel Mätvärdet ersätts av -?-INOP-ton	Kontrollera att den självhäftande delen av givaren är ansluten. Om INOP-meddelandet kvarstår provar du med en annan självhäftande givare eller byter ut den självhäftande delen. Typen av kabel, givare eller självhäftande givardel är okänd eller kan inte hanteras av din programversion. Byt ut kabeln, givaren eller den självhäftande givardelen mot en givare som stöds av Philips och som finns med i listan i avsnittet ”Tillbehör”. Den anslutna självhäftande givardelen är defekt.

SpOC-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
SpOC dålig signal Mätvärdet visas med ett ?	Signalen för SpOC-mätningen är dålig vilket kan ge försämrad mätnoggrannhet. Om INOP-meddelandet kvarstår kan du behöva byta appliceringsplats eller använda en annan givare.
SpOC Kan ej mäta Mätvärdet ersätts av -?-INOP-ton	SpOC-värdet är ogiltigt/otillgängligt under en oväntat lång tidsperiod. Kontrollera givarens placering. Prova med en annan adapterkabel och givare. Om detta INOP kvarstår ska du kontakta servicepersonal.
SpOC låg perfus Mätvärdet visas med ett ?	Perfusionsindexet är lågt och SpOC-noggrannheten kan försämrats. Stimulera cirkulationen på givartället. Om detta INOP kvarstår bör du byta mätställe.

RRac-INOP-meddelanden

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
RRac dålig signal Mätvärdet visas med ett ?	Signalen för RRac-mätningen är dålig vilket kan ge försämrad mätnoggrannhet. Om INOP-meddelandet kvarstår kontrollerar du att givaren är korrekt placerad. Om INOP kvarstår ska du använda en annan givare.
RRac Ersätt sens.	Den anslutna givaren eller kabeln har nästan nått slutet av sin livslängd. Byt ut givaren eller kabeln för att möjliggöra fortsatt övervakning.
RRac Ersätt sens. Mätvärdet ersätts av -?-INOP-ton	Den anslutna kabeln, givaren eller den självhäftande givardelen har nått slutet av sin livslängd. Det är inte längre möjligt att använda dem för övervakning. Byt ut kabeln, givaren eller den självhäftande givardelen.
RRac givare av Mätvärdet ersätts av -?-INOP-ton	Givaren är inte ordentligt fastsatt på patienten. Sätt fast givaren enligt tillverkarens anvisningar.
RRac givarfel Mätvärdet ersätts av -?-INOP-ton	Defekt givare eller kabel. Byt ut givaren eller kabeln.
RRac Ingen givare Mätvärdet ersätts av -?-INOP-ton	Kontrollera att kabeln och givaren är anslutna. Om detta INOP kvarstår bör du prova med en annan adapterkabel och givare. Om du bekräftar detta INOP stängs RRac-mätningen av.
RRac Ingen SpO₂ Mätvärdet ersätts av -?-INOP-ton	En SpO ₂ -mätning måste aktiveras för att RRac-mätningen ska fungera. Anslut en SpO ₂ -givare och aktivera en SpO ₂ -mätning.

INOP-meddelande, indikation	Åtgärd
RFac Kan ej mäta Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	RRac-mätvärdena visas inte efter startfasen. Kontrollera att de anslutna tillbehören är kompatibla för RRac-mätningen. Kontrollera att givaren är placerad korrekt.
RFac kontr givare Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Det är inte möjligt att genomföra RRac-övervakning. Kontrollera givaren, kabeln och anslutningarna. Om detta INOP kvarstår ska du byta ut givaren eller kabeln.
RFac kontr givare Mätvärdet visas med ett ?	RRac-övervakning är fortfarande möjlig, men mätnoggrannheten kan vara försämrad. Kontrollera givaren, kabeln och anslutningarna. Om detta INOP kvarstår ska du byta ut givaren eller kabeln
RFac okänd givare Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	Inkompatibel eller okänd givare eller kabel. Byt endast ut givaren eller kabeln mot givare som stöds och som finns med i listan i avsnittet ”Tillbehör”.
RFac utök uppdat Mätvärdet visas med ett ?	RRac-uppdateringsperioden förlängs på grund av dåliga signalförhållanden. Kontrollera att givaren sitter korrekt och minska nivån av omgivande brus.
RRac störningar Mätvärdet ersätts av -?- INOP-ton	RRac kan inte härledas på grund av interferens eller brus. Kontrollera att givaren har satts fast enligt anvisningarna. Försök minska bakgrundsljuset och kontrollera att inget kommer i kontakt med givaren.
RRac störningar Mätvärdet visas med ett ?	Signalen för RRac-mätningen påverkas av interferens eller brus vilket kan ge försämrad mätnoggrannhet. Om INOP-meddelandet kvarstår kontrollerar du att givaren är korrekt placerad eller byter till en annan givare.

Hantera patienter och utrustning

Om monitorn används tillsammans med en informationscentral finns en mängd tjänster som hanterar anslutningarna mellan patienter, utrustning, sjukhussängplatser, vårdgivare osv.

Många tjänster kan användas både på monitorn och informationscentralen, vilket resulterar i ett mer effektivt arbetsflöde.

Vilka tjänster som är tillgängliga beror på vilken informationscentral du har. **Philips Patient Information Center iX (PIC iX)** har fler tjänster och funktioner än **Philips IntelliVue Information Center (PIIC)**. I den här bruksanvisningen markeras information som bara gäller en av informationscentralerna med motsvarande sidrubrik, till exempel:

PIC iX En lista över skillnaderna mellan de två informationscentralerna finns i [”Kompatibilitet mellan informationscentraler”](#) på sidan 116.

Patientkoncept

ID-uppgifter måste anges i systemet för att en patient ska bli en del av systemet. Därefter kan en patient tilldelas till en sängplats, få tilldelad utrustning och en plats att vistas på när han/hon inte befinner sig på sängplatsen.

Utrustningskoncept

Beroende på hur utrustning används inom sjukhuset finns det olika sätt att associera enheter med patienter, sängplatser eller monitorer. Utrustningsanvändning måste konfigureras på rätt sätt på informationscentralen och övervakningsutrustningen.

PIC iX Vid konfiguration kan utrustning tilldelas:

- permanent till en sängplats
- vid behov till en sängplats eller vårdmonitor eller
- direkt till en patient.

Grunden till en viss modell för utrustningsanvändning läggs i konfigurationsinställningarna på monitorn och informationscentralen. I respektive konfigurationsguide finns mer information.

Det finns dessutom mekanismer för att automatiskt frigöra utrustning som inte längre används. På så sätt förhindras onödiga patientkonflikter när utrustningen används för nästa patient och man undviker att data om olika patienter blandas.

PIC iX Vid anslutning till PIC iX spårar systemet utrustningens status. Om utrustningen inte har tilldelats till en patient eller om ingen patient har skrivits in på en monitor betraktas utrustningen som ledig utrustning i systemet. Utrustning som har tilldelats eller har en inskriven patient spåras som använd (dvs. inte ledig) utrustning.

Informationscentralen använder utrustningens status (ledig/inte ledig) för att upprätthålla och stödja arbetsflöden och utrustningslistor.

Sängplatshantering med sjukhusets informationssystem

(Finns inte med PIIC iX utgåva B eller tidigare)

Beroende på konfigurationen kan PIC iX erhålla information om patientidentifiering och sängplatstilldelning från sjukhusets informationssystem (HIS). Den här informationen utlöser en åtgärd på monitorn (inskrivning, utskrivning eller flytt) som du måste bekräfta.

Denna situation indikeras på monitorn med en symbol intill patientnamnet.



Väntande inskrivning



Väntande utskrivning



Väntande flytt

Dessutom visas ett fönster på monitorn där du ombeds bekräfta åtgärden som föreslås av sjukhusets informationssystem.

Den föreslagna åtgärden anges i bekräftelsefönstret, till exempel **Lägg in <Patient-ID> i <Säng>..** Det finns två alternativ:

- Du kan bekräfta att åtgärden slutförs.

I exemplet ovan innebär det att patienten skrivs in på sängplatsen. Symbolen från sjukhusets informationssystem visas inte längre och alla utrustningskonflikter åtgärdas. Uppgifterna på monitorn, på informationscentralen och i sjukhusets informationssystem överensstämmer.

- Du kan skjuta upp bekräftelsen.

I exemplet ovan innebär det att patienten inte skrivs in på monitorn. Symbolen från sjukhusets informationssystem fortsätter att visas intill patientens namn.

Om sängplatsen inte är tillgänglig för patienten som föreslås av sjukhusets informationssystem måste uppgifterna i sjukhusets informationssystem korrigeras. När uppgifterna korrigerats visas inte längre symbolen från sjukhusets informationssystem.

Om bekräftelsefönstret inte öppnas kan du öppna det genom att välja symbolen från sjukhusets informationssystem.

Patienthantering

I syfte att hänföra insamlade mätdata till en viss patient eller tilldela utrustning eller en sängplats till en viss patient måste varje patient identifieras i systemet. Genom att skriva in en patient identifieras han/hon i systemet.

När utrustning frigörs (till exempel genom att skriva ut patienten, ta bort en monitor från en patient eller använda utskrivningsfunktionen) avslutas insamlingen av data officiellt för patienten och viktiga inställningar av monitorn återställs till standardinställningarna.

VARNING!

Gå alltid igenom utskrivningsrutinen eller frigör monitorn innan du börjar övervaka en ny patient, även om din föregående patient aldrig skrevs in. I annat fall kan det leda till att data används till fel patient.

Skriva in en patient

Monitorn visar fysiologiska data och lagrar dem i trender så fort en patient anslutits. På så sätt kan du övervaka en patient som ännu inte skrivits in. Det är viktigt att du skriver in patienten på rätt sätt så att du kan identifiera honom eller henne på utskrifter, i rapporter och på nätverksanslutna enheter.

Vid inskrivning av en patient anger du data som monitorn behöver för att kunna fungera på ett säkert och korrekt sätt. Till exempel avgör inställningen av patientkategori vilken algoritm monitorn använder för att bearbeta och beräkna vissa mätningar och de säkerhetsgränser som gäller för vissa mätningar.

Om inskrivningsdata har erhållits från sjukhusets informationssystem kan du inte ange inskrivningsdata manuellt på monitorn eller redigera erhållna data.

OBS!

Philips rekommenderar bestämt att du konfigurerar samma patientdatafält som obligatoriska på monitorn och informationscentralen.

Om ingen patient har skrivits in

Så här skriver du in en patient:

- 1 Välj fältet med patientens namn eller välj snabbtangenter **Patientuppgifter** när du vill öppna fönstret **Patientuppgifter**.
- 2 Välj **Skriv in patient**.
Fönstret **Ange uppgifter** visas. Du kan ange data på normalt sätt med hjälp av tangentbordet eller en streckodsläsare eller, om du har en **PIC iX**, använder du tangenten **Sök patient** för att söka efter patientdata i anslutna system enligt beskrivningen i ”Använda ”Sök patient” för att söka efter patientdata” på sidan 104.
- 3 Ange patientinformationen: välj varje fält och använd tangentbordet på skärmen eller streckodsläsaren eller välj ett alternativ på listan för att mata in information.
När du anger data kontrollerar informationscentralen automatiskt om det finns motsvarande data och föreslår en lämplig åtgärd baserat på vad den hittar. Du kan välja **Bekräfta** för att acceptera förslaget eller **Avbryt** för att avvisa det.
 - **Efternamn**: Ange patientens efternamn.
 - **Förnamn**: Ange patientens förnamn.
 - **Mellannamn** (om det är konfigurerat): Skriv in patientens mellannamn.
 - **Personnummer, Vårdtillfälle**: Om dessa fält visas och vilka beteckningar de har kan konfigureras specifikt för sjukhuset. Ett eller båda fälten kan visas och på etiketterna kan det stå följande: **Personnummer**, **Fall-ID**, **Besöksnummer**, eller andra alternativ. Ange rätt data för de fält som visas.
 - **Patientkat.:** Välj lämplig patientkategori, antingen **Vuxen**, **Barn** eller **Neonat**.
 - **Pacemakerläge**: Välj **På** eller **Av** (du måste välja **På** om patienten har pacemaker). Med **PIC iX** finns ett tredje alternativ: **Obekräftat**. Om pacemakerläget är **Obekräftat** används algoritmen för patienter med pacemaker.
 - **Längd**: Skriv in patientens längd.
 - **Vikt**: Skriv in patientens vikt.
 - **BSA**: Monitorn beräknar kroppsytan (BSA) automatiskt.
 - **Födelsedatum**: Ange patientens födelsedatum, i formen dd/mm/åååå.
 - **Ålder**: Monitorn beräknar patientens ålder automatiskt.
 - **Kön**: Välj **Man** eller **Kvinna**.
 - **Anteckn (1)/Anteckn (2)**: Skriv in eventuell extra information om patienten eller behandlingen.

När inskrivningen är klar visas patientens namn på monitorns informationsrad längst upp på skärmen tillsammans med symbolen som visar patientkategorin. Genom att klicka på den här delen av informationsraden kan du när som helst öppna **Patientens personuppgifter**-fönstret, även när ingen patient är inskriven. Där kan du ändra patientdata eller ställa in patientkategori och pacemakerläge enligt beskrivningen ovan.

När en patient redan har skrivits in

Om patientmonitorn redan har en inskriven patient ersätts tangenten **Skriv in patient** av tangenten **Ny patient**.

Om du väljer **Ny patient** frigörs monitorn. Alla inställningar återställs till standardinställningarna, alla patientdata och trenddata tas bort och övervakning på informationscentralen kan stoppas för monitorer som betecknas som transportmonitorer. Beroende på utrustningens konfiguration kan val av **Ny patient** flytta aktuell, inskriven patient från sängplatsen. Ett meddelande som kräver att du bekräftar åtgärderna visas.

Efter val av **Ny patient** kan du skriva in patienten enligt beskrivning i ”Om ingen patient har skrivits in” ovan.

Använda "Sök patient" för att söka efter patientdata

PIC iX Du kan använda tangenten **Sök patient** för att söka efter patientdata på informationscentralen och andra anslutna system för sjukhusinformation. Sökningen omfattar aktuella inskrivna eller tidigare inskrivna patienter som matchar de sökdata du anger.

Så här söker du efter patientdata:

- 1 Välj tangenten **Sök patient**.
Ett fönster med ett tangentbord på skärmen öppnas.
- 2 Ange efternamn, ett ID eller en del av det och välj **Enter** på tangentbordet.
Därefter visas sökresultaten i fönstret **Välj patient**. Systemet framställer en lista över alla matchande patienter.
- 3 Markera den patient som ska skrivas in på sängplatsen.
- 4 Beroende på patientens aktuella status får du en fråga om huruvida du vill skriva in honom/henne igen eller flytta patienten till den här sängplatsen.
- 5 Välj **Bekräfta** för att slutföra inskrivningen eller flyttningen.

Patientkategori och pacemakerläge

Inställningen av patientkategori avgör vilken algoritm monitorn använder för att bearbeta och beräkna vissa mätningar, de säkerhetsgränser som gäller för vissa mätningar samt larmgränsområden.

Inställningen av pacemakerläget avgör huruvida pacemakerpulser visas eller inte. När **Pacemakerläge** är inställt på **Av** filtreras pcepulserna bort och visas därför inte i EKG-kurvan.

VARNING!

Patientkat. och **Pacemakerläge** innehåller alltid ett värde, oavsett om patienten är fullständigt inskriven eller inte. Om du inte väljer inställningar för dessa fält, använder monitorn standardinställningarna från den nuvarande profilen, som kanske inte är korrekt för din patient.

Patientkategori

Om du ändrar patientkategorin kan även arytm- och NBP-larmgränserna komma att ändras. Ladda alltid en lämplig profil efter byte av patientkategori om så är möjligt och kontrollera alltid larmgränserna för att se till att de lämpar sig för patienten.

Pacemakerläge

För pacemakerpatienter måste du ställa in **Pacemakerläge** på **På**. Om det är felaktigt inställt på **Av** kan monitorn av misstag räkna en pcepuls som ett QRS och inte ge något larm vid asystoli. Med PIC iX kan pacemakerläget vara **Obekräftat**. Vid denna inställning är funktionssättet detsamma som om patienten har en pacemaker. Du ska dock ställa in **Pacemakerläge** som **På** för patienter med pacemaker för att tydliggöra statusen.

Skriva in en patient som övervakas centralt

Du kan skriva in en patient på sängplatsmonitorn eller på informationscentralen. När du skriver in en patient visas patientens namn på sängplatsmonitorn och informationscentralen.

Om du inte fyller i all patientinformation som erfordras av informationscentralen kan informationscentralen vägra att ta emot inskrivningen. Fyll i alla nödvändiga fält och försök skriva in patienten på nytt.

Starta central övervakning från sängplatsen

(Finns inte med PHC iX utgåva B eller tidigare)

Skriva in en patient och starta central övervakning

Börja med att säkerställa att monitorn inte är ansluten till en patient eller sängplats. Om monitorn är ansluten – ta bort monitorn från patienten eller sängplatsen. Se ”[Ta bort utrustning](#)” på sidan 111.

- 1 Välj snabbtangenter **Välj säng**, om den har konfigurerats. I annat fall öppnar du fönstret **Utrustning**, väljer området för informationscentralen och därefter **Välj sängplats**.
- 2 Om en avdelningslista visas väljer du rätt avdelning.
- 3 Välj rätt sängplats i listan.
- 4 Välj skärmtangenten **Bekräfta**.
- 5 Vänta tills sängplatsbeteckningen visas längst upp på skärmen.
- 6 Bekräfta genom att välja **Ja**. På så sätt tas alla data för föregående patient bort.
- 7 Välj snabbtangenter **Snabb- inskrivn**.
- 8 Ange de uppgifter som krävs (ID-fält eller efternamn beroende på konfigurationen) med tangentbordet eller en streckodsläsare.
- 9 Välj **Enter**.
- 10 Välj skärmtangenten **Bekräfta** om den visas (konfigurationsberoende).

Lägga till monitorn till en centralt övervakad sängplats

- 1 Skriv in patienten på monitorn (se ”[Om ingen patient har skrivits in](#)” på sidan 103).
Om patienten är inskriven på informationscentralen och sängplatsen har tilldelats till en sektor öppnas ett fönster där du ombeds bekräfta att monitorn ska tilldelas till sängplatsen.
- 2 Välj skärmtangenten **Bekräfta**.

Snabbinskrivning av en patient

Använd snabbinskrivning för att snabbt skriva in en patient med begränsade personuppgifter.

- 1 Välj snabbtangenter **Snabb- inskrivn**.
- 2 Ange de uppgifter som krävs (ID-fält eller efternamn beroende på konfigurationen) med tangentbordet eller en streckodsläsare.
- 3 Välj **Enter**.
- 4 I bekräftelsefönstret väljer du **Bekräfta** för att stoppa övervakning av föregående patient eller frigöra monitorn (om bekräftelse har konfigurerats).
- 5 Kontrollera att patientkategori och pacemakerstatus är korrekt angivna för den nya patienten.
- 6 Kontrollera den aktuella profilen och ladda vid behov en lämplig profil.

Om monitorn är ansluten till en informationscentral och endast ID-fält har angivits, står det - - istället för patientens namn på informationscentralen beroende på konfiguration. Fyll i resten av personuppgifterna så snart som möjligt så att patienten kan identifieras ordentligt i nätverket, på monitorn och på utskrivna rapporter. Öppna fönstret **Patientens personuppgifter** och fyll i alla obligatoriska fält.

Använda snabbinskrivning

Med snabbinskrivning kan du skriva in en patient med en tillfällig patientidentifikation. Den kan användas när patient-id:t är okänt eller när det inte finns några tillgängliga data än.

Med hjälp av snabbinskrivningsfunktionen skapas innehåll till ett namn- eller ID-fält med hjälp av aktuell datum och tidpunkten. En slumpmässig liten bokstav läggs till i slutet för att minska risken för att samma namn eller ID ska skapas samtidigt på två monitorer. Ett namnfält kan exempelvis fyllas i med:

19:32:45-30MAR15a

Beroende på din konfiguration fylls ett namnfält, ett ID-fält eller alla fält som angivits som obligatoriska i. Det exakta formatet för datum och tid beror på storleken på fältet som ska fyllas i och språket i monitorns användargränssnitt.

Med snabbinskrivningsfunktionen kan även aktuell sängplatsetikett eller namn på utrustning anges som en post för platsen vid inskrivningstiden, om den funktionen har konfigurerats.

Skriva in med snabbinskrivning

Om snabbinskrivningsfunktionen är tillgänglig kommer en av följande metoder att konfigureras:

- Användning av snabbtangens – välj snabbtangensen **Akut- inskrivn.**
- Användning av en streckkod eller RFID-etikett – läs den särskilda snabbinskrivningskoden.

Beroende på konfigurationen visas antingen det tillfälliga ID:t direkt på monitorns skärm eller så öppnas fönstret **Ange patientens personuppgifter** så att du kan bekräfta det tillfälliga ID:t.

Ändra patientinformation

Om du behöver ändra patientinformationen efter det att en patient har skrivits in markerar du patientens namn på huvudbilden för att öppna fönstret **Patientuppgifter** och gör de ändringar som behövs.

PIC iX Om data kommer från ett system för sjukhusinformation kan du inte redigera dem på monitorn.

Avsluta övervakning av en patient

Det finns flera sätt att avsluta övervakning för en patient, beroende på om det finns en anslutning till en informationscentral samt på informationscentralens och monitorns konfiguration. Här beskrivs hur man skriver ut en patient och tar bort monitorn från en patient. Du kan även avsluta övervakningen genom att skriva in en ny patient enligt beskrivning i ["När en patient redan har skrivits in" på sidan 103](#).

Beroende på din konfiguration kan övervakning av en patient avslutas automatiskt när monitorn har varit avstängd eller i standby-läge under en viss tid, eller när inga grundläggande mätningar har gjorts under en bestämd tid.

VARNING!

Avsluta alltid övervakningen för den föregående patienten (med **Skriv ut patient**, **Ta bort monitor**, **Avsluta fall** eller **Ny Patient**) innan du börjar övervaka en ny patient, även om den föregående patienten aldrig skrevs in. I annat fall kan det leda till att data används till fel patient.

Skriva ut en patient

Funktionen för utskrivning är bara tillgänglig om patienten övervakas centralt på en informationscentral. Vid utskrivning flyttas patienten från sängplatsen och all utrustning som använts för patienten frigörs. Funktionen för utskrivning kan vara avaktiverad för en monitor som betecknats som transportmonitor i syfte att se till att en patient inte av misstag skrivs ut ur systemet när transportmonitorn används för en annan patient.

Vid utskrivning

- raderas patientens personuppgifter
- raderas alla patientmätdata (t.ex. trend-, händelse- och beräkningsdata) från monitorn, mättningsmodulerna och informationscentralen. På så sätt kan inte information från en tidigare patient blandas ihop med information från den nya patienten.
- återställs inställningarna för patientkategori och pacemaker till de inställningar som är definierade i standardprofilen
- återställs alla monitor- och mättningsinställningar samt den aktiva skärmbilden till de inställningar som är definierade i standardprofilen
- skrivs patienten ut från informationscentralen.

Kontrollera att du har skrivit ut alla nödvändiga rapporter innan du skriver ut patienten. Kontrollera att en fungerande lokal eller central skrivare är tillgänglig innan du använder **Avsluta fall**.

Så här skriver du ut en patient:

- 1 Välj fältet med patientens namn eller välj snabbtangenten **Patientuppgifter** när du vill öppna fönstret **Patientuppgifter** och de tillhörande skärmtangenterna.
- 2 Välj skärmtangenten för antingen:
 - **Avsluta fall** – Om du först vill skriva ut eventuella konfigurerade utskrivningsrapporter eller tabelltrendsutskrifter och sedan radera patientens databas och gå in i standby-läget. Om snabbtangenten **Avsluta fall** konfigurerats på din monitor, kan du välja den istället och sedan bekräfta.

Om du vill se vilka utskrivningsrapporter som konfigurerats för din monitor väljer du **Förval monitor** -> **Rapporter** och sedan **Autorapporter**. För varje autorapport skrivs denna rapport ut när du väljer **Avsluta fall**, om **Utskrivn.rapport** är inställt på **På**. Se ”[Konfigurerera automatiska rapporter](#)” på sidan 265 för information om hur utskrivningsrapporter ställs in.
 - **Skriv ut patient** – Om du vill skriva ut patienten utan att skriva ut några rapporter.

Ta bort monitorn

Vid borttagning av en monitor stoppas användning av monitorn för den aktuella patienten och monitorn samt all tilldelad utrustning frigörs.

Vid borttagning av monitorn:

- raderas patientens personuppgifter i monitorn
- raderas alla patientens mätdata (t.ex. trend-, händelse- och beräkningsdata) från monitorn och enheter som har tilldelats till monitorn. På så sätt kan inte information från en tidigare patient blandas ihop med information från den nya patienten.
- återställs inställningarna för patientkategori och pacemaker till de inställningar som är definierade i standardprofilen
- återställs alla monitor- och mätinställningar samt den aktiva skärmbilden till de inställningar som är definierade i standardprofilen.

Om monitorn är låst vid sängplatsen och är ansluten till en informationscentral är funktionen för borttagning inte tillgänglig och du måste skriva ut patienten.

Ta bort en monitor

- 1 Öppna fönstret **Utrustning** - antingen direkt i **Förval Monitor** eller genom att välja sängplatsbeteckningen på informationsraden.
- 2 Välj monitorn.
- 3 Välj skärmtangenten **Ta bort monitor**.

Kontroll av ny patient

Monitorn kan konfigureras så att den i vissa situationer frågar dig om det är en ny patient som övervakas:

- efter en angiven avstängningsperiod
- efter en angiven standbyperiod
- när inga grundläggande fysiologiska parametrar (HF, RF, Puls, SpO₂, NBP) har mätts under en angiven tidsperiod.

Det fönster som visas har rubriken **Är detta en ny patient?**. Monitorn visar en **Ja**-tangent som du kan använda för att stoppa övervakning av den föregående patienten och börja övervaka en ny patient och en **Nej**-tangent med vilken du kan välja att fortsätta övervakningen med aktuella patientdata och inställningar.

Tidsperioderna för de tre tillstånden kan konfigureras oberoende av varandra.

Flytta patienter

För att du ska slippa skriva in samma patientuppgifter flera gånger och för att det ska vara möjligt att flytta patienter utan att uppgifterna försvinner, delas informationen mellan patientmonitorer och informationscentraler.

Datautbyte mellan informationscentraler

Du kan flytta personuppgifter och trenddata från en informationscentral till en annan genom att välja **Flytta patient** på patientmonitorn. Trenddata delas inte mellan informationscentraler och monitorer.

Flytta patienter med PIC iX

PIC iX Det finns flera sätt att flytta en patient från eller till en annan sängplats. När en patient flyttas till destinationssängplatsen fortsätter övervakningen på informationscentralen på destinationssängplatsen och utrustning som inte flyttas med patienten frigörs.

Använda funktionen för flyttning

PIC iX Flytta en patient med funktionen för flyttning som tillhandahålls på patientmonitorn av informationscentralen:

- 1 Välj patientens namn eller texten **Ej inskriven** längst upp på monitorskärmen för att öppna fönstret **Patientuppgifter**.
- 2 Välj skärmtangenten **Flytta patient**.
Fönstret **Flytta** öppnas. Om en patient är inskriven ger fönstret möjlighet att flytta patienten till en annan sängplats (**Till annan säng**). Om ingen patient är inskriven just nu ger fönstret möjlighet att flytta en patient **från** en annan sängplats med hjälp av patientsökning som beskrivs i ”Använda ”Sök patient” för att söka efter patientdata” på sidan 104.
- 3 Med **Till annan säng** visas en lista över avdelningar om fler än en avdelning har konfigurerats. När du har valt en avdelning eller om bara en avdelning har konfigurerats visas en lista över lediga sängplatser.
- 4 Välj en sängplats på listan.
Du ombeds bekräfta flyttningen av patienten till den här sängplatsen.
- 5 Välj **Bekräfta** om du vill slutföra flyttningen.

VARNING!

Innan flyttningen utförs ska du se till att ingen annan patient använder destinationssängplatsen och/eller utrustning från destinationssängplatsen.

När en patient flyttas behöver du kontrollera att patienten har all övervakningsutrustning som krävs vid destinationssängplatsen.

Använda knappen Ny patient

PIC iX Om monitorn vid destinationssängplatsen inte är ledig:

- 1 Välj patientnamnet längst upp på monitorn för att öppna fönstret **Patientuppgifter**.
- 2 Välj **Ny Patient** för att frigöra monitorn.
- 3 Välj **Sök patient** och ange patientens namn för att hämta patientdata från systemet.
När du väljer patienten på listan ombeds du att bekräfta att patienten ska flyttas till den här sängplatsen. När du har bekräftat är flyttningen klar.

Flytta patienter med IntelliVue-informationscentralen

Flytta en patient som övervakas centralt med monitorn

Scenario: En centralt övervakad patient flyttas med monitorn till en annan övervakningsplats på samma informationscentrals-databasserver utan att insamlingen av patientens trendinformation avbryts.

- 1 Välj fältet med patientens namn eller välj snabbtangenter **Patient- uppg.** för att öppna fönstret **Patientuppgifter**, och välj sedan skärmtangenten **Flytta patient**. Om patienten inte är inskriven eller inte övervakas av en informationscentral är tangenten **Flytta patient** inaktiv (nedtonad).
Genom att du utför detta steg bevaras patientens personuppgifter under flytten.
- 2 På den nya platsen ansluter du monitorn till nätverket (behövs endast för fast anslutna nätverk). Om monitorn detekterar att patientinformationen inte stämmer öppnas ett fönster som visar patientdata med frågan **Fullfölj flyttning av denna patient?**.
- 3 Välj **Ja** om du vill slutföra flyttningen.
- 4 Kontrollera att inställningarna av patientkategori och pacemakerstatus är korrekta.

Om du av misstag flyttar en patient använder du **Åter- inskriv** för att återställa patientens uppgifter till informationscentralen. Om du inte är ansluten till nätverket väljer du **Avbryt flytt** för att avsluta överföringsläget. Patientinformationen stannar kvar i monitorn.

Om patientinformationen inte stämmer överens

När du kopplar ihop enheter där patientens personuppgifter lagras, till exempel en monitor och en informationscentral, jämför systemet patientkategori, pacemakerstatus och det unika patientidentifikationsnumret för att synkronisera informationen. Om detta ställs in i konfigurationen indikerar monitorn en konflikt om informationen inte är identisk.

VARNING!

- Det är viktigt att man löser konflikterna så fort man upptäcker dem. Annars finns det risk för att man fattar vårdbeslut som grundar sig på felaktiga eller motstridiga uppgifter. Vissa inställningar, till exempel **Pacemakerläge** och **Patientkat.**, kan skilja sig mellan informationscentralen och monitorn. Om **Pacemakerläge** är felaktigt inställt kan systemet av misstag räkna en pcepuls som ett QRS och inte larma vid asystoli. Det är viktigt att rätt patientkategori är inställd så att EKG:t kan analyseras korrekt och initiala arytmilarmgränser ställas in. INOP-meddelandet **Kontr Patient-ID** visas om en konflikt inte har lösts.
- När en patientkonflikt inte har lösts kanske dataintegrering på informationscentralen och funktionen för översikt över egen patient inte fungerar eftersom utrustningen inte har tilldelats till patienten på rätt sätt.

- PIIC**
- När en monitor är ansluten till en informationscentral via det trådlösa IntelliVue Instrument Telemetry-gränssnittet slås patientuppgifterna automatiskt samman vid flyttning. Det innebär att patienten inte skrivs ut från monitorn och inställningarna och trenddata bibehålls. Du kommer att se ett meddelande på monitorn, och fönstret **Patientuppgifter** visas automatiskt så att du kan kontrollera uppgifterna och ändra dem vid behov.

Lösa en patientinformationskonflikt manuellt

Källan till patientinformationskonflikten anges med frågetecken (???) och visas i ett popup-meddelande längst ned på skärmen (**Patient ???**, **Patientkategori ???** eller **Pacemakerläge???**).

Fönstret **Välj patient** öppnas automatiskt så att du kan bestämma vilka patientdata som ska användas. Du måste inte lösa konflikten omedelbart, men indikatorerna kvarstår tills du gör det. Efter 5 minuter visas ett **Kontr Patient-ID INOP** som påminner dig om att lösa konflikten.

Om en vanlig informationskonflikt uppstår förenklar monitorn situationen genom att föreslå en lösning. Om exempelvis en patient anländer efter transporten och tangenten **Flytta patient** har valts visar monitorn patientens data och frågan **Fullfölj flyttning av denna patient?**. Då kan du välja **Ja** om du vill slutföra flytten. Om du väljer **Nej** så kommer du vidare till fönstret **Välj patient**.

När du har löst konflikten visas ett bekräftelsefönster på monitorn med patienten som har valts och var data i förekommande fall ska tas bort. Bekräfta ditt val. Därefter visar monitorn automatiskt fönstret

Patientuppgifter. Verifiera att de inställningar som visas är korrekta för patienten.

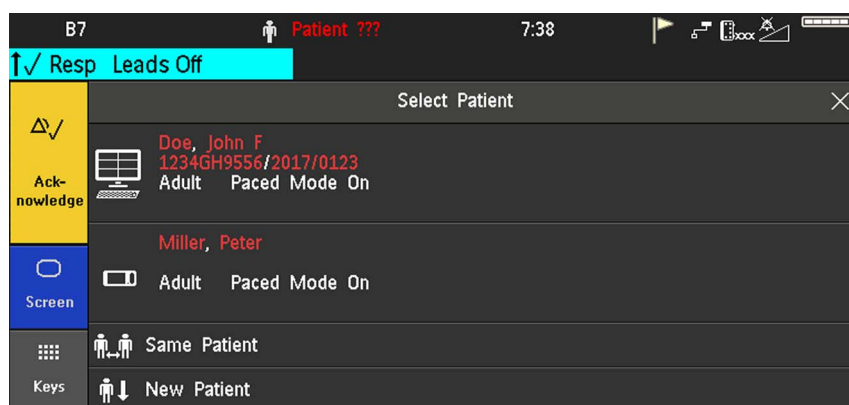
Kön, födelsedatum, längd, vikt och vårdanteckningar orsakar inte konflikter. Om dessa fält är olika på olika enheter, löser monitorn konflikterna på egen hand. Den kan t.ex. hämta födelsedatum från informationscentralen och kön från monitorn. Kontrollera alltid patientuppgifterna efter det att du kombinerat patienter för att se till du är nöjd med resultatet. Ändra dem vid behov.

VARNING!

När du har löst en patientinformationskonflikt ska du kontrollera att monitorinställningarna (särskilt patientkategori, pacemakerstatus och larmgränser) är korrekta för patienten.

Patientdatakonflikt – om uppgifterna är korrekta på en av enheterna

Om det finns en konflikt mellan en informationscentral och en monitor måste du välja vilka uppgifter som du vill fortsätta använda för patienten. Välj mellan någon av sektorerna i fönstret **Välj patient**.



När du har löst konflikten visas ett bekräftelsefönster på monitorn med patienten som har valts och var data i förekommande fall kommer tas bort. Bekräfta ditt val. Därefter visar monitorn automatiskt fönstret

Patientuppgifter. Bekräfta att de inställningar som visas är korrekta för patienten.

Hantera utrustning

Flera utrustningsdelar för övervakning kan användas för en patient. Associeringen mellan en patient och en enhet kan göras genom att:

- identifiera patienten vid enheten (genom att ange patientdata eller använda **Välj patient** för att hämta patientdata)
- "lägga till" utrustning för en befintlig patient

Associeringen mellan en patient och en enhet kan avslutas genom att:

- skriva ut patienten eller välja **Avsluta fall**
- "ta bort" enheten från patienten
- flytta patienten utan enheten
- skriva in en ny patient för enheten
- automatisk frigöring av enheten utförs.

VARNING!

I alla ovan nämnda fall tas alla patientidentifierings- och mätdata bort när utrustning frigörs, alla inställningar återställs till standardinställningarna och övervakning på informationscentralen (i förekommande fall) stoppas. Eventuella associerade enheter, t.ex. multimättningsmoduler som är anslutna till en monitor eller kabelfria mätenheter som tilldelats till en monitor, kan också frigöras beroende på konfiguration.

Lägga till utrustning (PIC iX)

Genom att välja tangenten **Lägg t utrustn** kan du visa en lista över all ledig utrustning (för närvarande inte tilldelad till en patient) och välja en enhet för patienten. Om du lägger till en extra monitor måste du bekräfta det på den valda monitorn.

För information om hur utrustning kan kombineras när de är anslutna till en PIIC-enhet, se [”Använda en telemetrienhet och en monitor \(enbart PIIC\)” på sidan 245](#).

Ta bort utrustning

Associeringen mellan en monitor och patienten kan avslutas genom att välja **Ta bort monitor**. Med PIC iX är tangenten **Ta bort monitor** inte tillgänglig om monitorn är låst vid en sängplats.

Annan utrustning, t.ex. telemetrienheter eller kabelfri IntelliVue-mätutrustning, kan tas bort genom att välja enheten och sedan välja **Ta bort** på den meny som visas.

Konflikter gällande utrustningsstatus

Utrustning kan hamna i situationer där dess status inte stämmer överens med dess placering. Det finns tre typiska situationer där detta kan inträffa:

- Endast PIC iX – utrustningen har låsts vid en sängplats men har tagits bort och används vid en annan sängplats.
- Endast PIC iX – utrustningen har konfigurerats för användning på en viss avdelning men används nu på en annan avdelning.
- Utrustningen har en utrustningsbeteckning men har inte konfigurerats på informationscentralen och kan därför inte hanteras.

Om en monitor eller en companion-enhet befinner sig i någon av de här situationerna visas INOP-meddelandet **Kontr utrustning** och utrustningsstatusen visas i fönstret **Utrustning**.

Följande symboler (röd färg) används för att visa statusen i fönstret **Utrustning**:

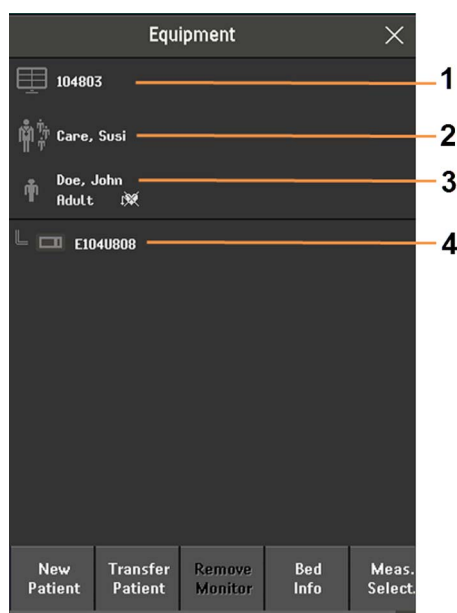
	utrustningen är låst vid en annan sängplats
	utrustningen har inte konfigurerats för användning på den här avdelningen
	utrustningsbeteckningen finns inte i systemkonfigurationen eller det förekommer dubbla utrustningsbeteckningar

Använda utrustningsfönstret

I fönstret **Utrustning** har du tillgång till patienthantering, arbetsflödesfunktioner (ange plats, flyttning), funktioner för hantering av utrustning (lägga till/ta bort utrustning) och vårdgivarrelaterade funktioner.

5 Hantera patienter och utrustning

Du kan öppna fönstret **Utrustning** direkt i **Förval Monitor** eller genom att välja sängplatsbeteckningen på informationsraden.



- 1 Det här är sängplats 104803 och anslutningen till informationscentralen är aktiv.
- 2 Vårdgivarområde - beroende på nätverksanslutningen kan namnet på en tilldelad vårdgivare visas här.
- 3 Patientnamn, kategori och pacemakerläge.
- 4 Den här monitorn har tilldelats till patienten och är den monitor på vilken du visar fönstret.

Den övre delen av fönstret innehåller patientdata tillsammans med tilldelad vårdgivare och status för anslutningen till informationscentralen samt sängplatsbeteckningen. I den nedre delen av fönstret visas all utrustning för den här patienten med motsvarande tilldelningar och anslutningar.

Enheten som fönstret för närvarande visas på är markerad (i exemplet ovan är det monitorn med beteckningen E104U808).

Ändra vårdgivartilldelning

När en vårdgivare tilldelas, visas vårdgivarens namn intill vårdgivarsymbolen i fönstret **Utrustning** (beroende på nätverksanslutningen). Vare sig namnet visas eller inte visas en meny med följande funktioner när du väljer det här området i fönstret:

- PIC IX**
- **Välj vårdgivare** – du kan välja en annan vårdgivare i en lista. När en ny vårdgivare tilldelas läggs patienten till automatiskt i vårdgivarens vårdgrupp. Tillgång till funktionen och vårdgivarlistan beror på informationscentralens konfiguration.
 - **Mina patienter** – fönstret **Mina patienter** öppnas och visar alla patienter i din vårdgrupp.

Använda patientområdet

Patientnamnet, patientkategorin och pacemakerstatus visas normalt i fönstret **Utrustning**. Om en patient har förberetts för flyttning visas flyttsymbolen:



Om du väljer det här området i fönstret **Utrustning** öppnas en meny som ger tillgång till fönstret **Ange uppgifter**, till funktionen **Flytta patient** (se ”[Flytta patienter](#)” på sidan 108) och funktionen **Avsluta fall**.

Ändra plats

Om monitorn för närvarande är tilldelad till en sängplats men patienten är i en annan avdelning för behandling eller en diagnostisk procedur kan du visa en tillfällig plats för patienten.

- 1 Välj informationscentralens område i fönstret **Utrustning**.
- 2 Välj aktuell plats på listan.

Du kan även använda skärmtangenten **Välj plats**.

Den tillfälliga platsen visas sedan i fönstret **Utrustning**, på standby-skärmen på monitorn och i sektorn på informationscentralen. När patienten återvänder kan du ange platsens sängplatsnummer igen på samma sätt som beskrivs ovan.

När flera utrustningsdelar används för en patient

Det går att tilldela en patient både övervakningsutrustning och en telemetrienhet, vilket innebär att informationen från flera enheter kombineras i en sektor på informationscentralen. Mätdata från de andra enheterna visas på monitorskärmen i översiktsfönstret för egen patient.

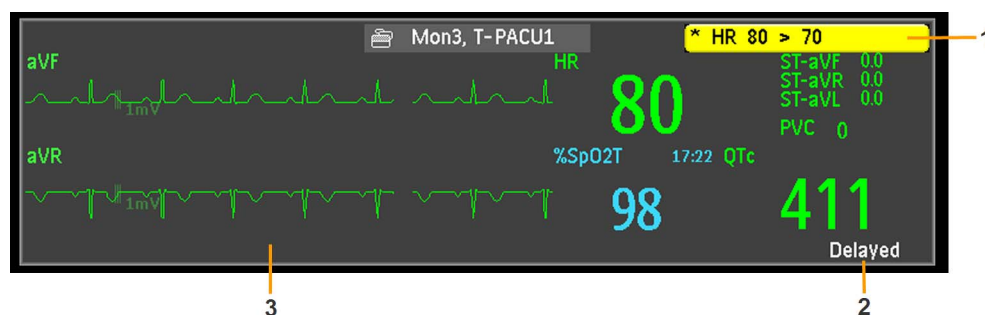
VARNING!

Om ny utrustning har lagts till för en patient ombeds du bekräfta att enheten ska användas för patienten. Gör alltid detta snarast möjligt för att undvika konflikter gällande patientdata.

Om flera utrustningsdelar har tilldelats till patienten kan lösning av en patientkonflikt på monitorn lösa andra pågående patientkonflikter eller ta bort annan associerad utrustning.

Översiktsfönstret för egen patient

Kombinerade mätningar från andra övervakningsenheter och telemetrienheter visas i översiktsfönstret för egen patient på monitorn tillsammans med tillhörande information som har integrerats av informationscentralen, t.ex. larm.



- 1 Aktuellt larm som genereras av en annan enhet
- 2 **Fördröjd** – anger att data i fönstret är fördröjda.
- 3 Översiktsfönstret för egen patient

VARNING!

Alla data som visas i översiktsfönstret för egen patient är fördröjda med flera sekunder.

Om du behöver realtidsdata använder du alltid vårdmonitorns EKG i stället för telemetri eller EKG från en annan övervakningsenhet. Så länge EKG mäts med en annan enhet är ingen EKG-signal tillgänglig i den analoga EKG-utgången.

Visuell larmstatusinformation i översiktsfönstret för egen patient

- Om enskilda mätlarm stängs av på någon av enheterna som används för patienten visas en symbol för avstängt larm på en vit bakgrund bredvid mätvärdet.
- Om alla larm stängs av eller pausas för någon av enheterna som används för patienten visas en symbol för avstängt larm på en mörkgrå bakgrund bredvid alla berörda mätvärden (om detta har konfigurerats). Om alla röda och gula larm stängs av/pausas är symbolen för avstängt larm röd. Om bara gula larm stängs av/pausas är symbolen gul.



Styra andra enheter från sängplatsen

Du kan ändra EKG-inställningar för aktuell EKG-källa från patientmonitorn.

- 1 Välj översiktsfönstret för egen patient.
- 2 Välj skärmtangenten **Förval utrustn.**

En inställningsmeny med tillgängliga inställningar för aktuell EKG-källa visas. Om en telemetrisändare eller patientmonitor är ansluten till informationscentralen via LAN eller WLAN är följande inställningar tillgängliga: justera HF-larm, ny inläring av arytm, välja primär/sekundär EKG-avledning, välja läge för arytmanalys, ändra storlek för primär/sekundär EKG-avledning. Endast PIC iX: Om den aktuella EKG-källan är en patientmonitor som är ansluten till informationscentralen via IntelliVue Instrument Telemetry (IIT) är bara inställningen för justering av HF-larm tillgänglig.

Visa och bekräfta andra enhetslarm från sängplatsen

Om andra enheter har tilldelats till patienten visas även larmen från de här enheterna på monitorn som tillägg till huvudindikationen på informationscentralen.

Ett generiskt larmmeddelande visas i larmstatusområdet med standardlarmsignaler om det har konfigurerats. Larmmeddelandet har den färg och kod innehållande * eller ! som motsvarar larmets allvarlighetsgrad. Det specifika larmmeddelandet (t.ex. **** HF låg**) visas i översiktsfönstret för egen patient.

Larm som genererats på en annan enhet kan bekräftas på sängplatsen och det har konfigurerats. Antingen är monitorns **Bekräfta**-tangent konfigurerad för att bekräfta larm både från monitorn och andra enheter (måste konfigureras på informationscentralen) eller så är skärmtangenten **Bekräfta sänglarm** tillgänglig:

- 1 Välj översiktsfönstret för egen patient.
- 2 Välj skärmtangenten **Bekräfta sänglarm**. Observera att den här knappen kan ha beteckningen ”Tysta” på äldre enheter.

Beroende på informationscentralens konfiguration kan tangenten **Bekräfta sänglarm** bekräfta både enhetslarm **och** sängplatslarm.

VARNING!

Även om andra enhetsdata inte syns på skärmen kan du bekräfta monitorlarm **och** andra enhetslarm om informationscentralen och monitorn har konfigurerats för det.

Stänga av eller pausa larm från andra enheter

När du väljer **Larm- paus** eller **Larm Av** på monitorn gör larmen uppehåll eller stängs av för mätningarna på sängplatsmonitorn. När du stänger av larmen eller ställer in larmpaus på informationscentralen påverkas både telemetrielarm och larm från andra tilldelade enheter.

Se bruksanvisningen för informationscentralen för närmare information om larmens beteende på informationscentralen när du valt Larm paus/Larm av.

Använda standby-läget

När du väljer standby-läget på monitorn ställs sängplatsen in på standby men övervakningen fortsätter på andra tilldelade enheter.

Se bruksanvisningen för informationscentralen för en beskrivning av hur monitorn och andra enheter påverkas när du valt Standby.

Spårning av EKG-källa på informationscentralen

Informationscentralen kontrollerar kontinuerligt om en giltig EKG-signal kommer från monitorn eller från en annan tilldelad enhet. Om du kopplar ur EKG-patientkabeln från monitorn och ansluter den till en annan enhet växlar informationscentralen automatiskt över till att övervaka EKG:t från den andra enheten. På monitorn inaktiveras monitorns egen EKG-mätning och menyn **Förval EKG** är inte längre tillgänglig.

När du kopplar ur patientkabeln från den andra enheten och återansluter den till monitorn, växlar informationscentralen tillbaka till att övervaka EKG:t från monitorn. EKG-mätningen aktiveras igen på monitorn. Observera att i det här fallet, när skärmen återgår till monitorns egna mätningar, visas inte längre SpO₂T-mätningen (i förekommande fall).

På samma sätt spåras källan när en telemetrienhet är direktansluten till en monitor och sedan kopplas ur och vice versa.

Om oklarheter uppstår visas det gula INOP-meddelandet !! **Kontr EKG-källa** för att indikera att fler än en giltig EKG-källa är aktiv.

Synkroniserade inställningar

För vissa mätningar kan inställningarna synkroniseras mellan monitorn och en annan mätenhet. Om exempelvis EKG:t mäts på monitorn och patienten ansluts till en telemetrienhet för övervakning, använder informationscentralen monitorns inställningar för telemetrienheten. I allmänhet synkroniseras följande inställningar:

Hjärtfrekvens	HF-/pulslarm på/av, övre/nedre hjärtfrekvensgräns
EKG	EKG På/Av ¹ , Primär avledning, Sekundär avledning, Va-avledning, Vb-avledning, Avledningsplacering, Gränsvärde för QRS-detektion
Arytmi	Analysläge, Arytmi På/Av, Asystoligräns, Pausgräns, VTack HF, VTack i följd, VES/min, Kammarrytm, SVT HF, SVT i följd, VES/min På/Av, Exit-block På/Av, Utebliven pacemakerspik På/Av, Kort VT På/Av, Kammarrytm På/Av, VES i följd På/Av, Hopade VES På/Av, Missat slag På/Av, Paus På/Av, R.P.T VES På/Av, Kammarbigemini På/Av, Kammartrigemini På/Av, Multifokala VES På/Av, Oregelbunden HF På/Av, SVT På/Av, Förmaksflimmer På/Av, Slutgräns förmaksflimmer/oregelbunden HF, INOP-läge Alla EKG-larm av.
ST	ST-analys På/Av, ST-larm På/Av, ISO-punkt, J-punkt, ST-punkt, ST-larmgränser, ST-index På/Av, ISO-/J-punktsdetekteringsläge, ST-avledning På/Av, ST-referens
QT	QT-analys På/Av, QT-avledning, Larmet QTc hög På/Av, ΔQTc-larm På/Av, QTc övre gräns, ΔQTc övre gräns, QT-referens ²
SpO ₂ T	SpO ₂ -larm På/Av, SpO ₂ -larmgränser, SpO ₂ fördröjning nedre gräns, SpO ₂ övre gräns, Desat-larmgräns NBP-larmundertryckning På/Av, Puls(SpO ₂) På/Av
¹ Monitorn ändrar inställningen för EKG På/Av till läget PÅ om den lokala inställningen är PÅ.	
² Med PIIC synkroniseras QT-referensen men inte QT-kurvor.	

PIC iX Med Patient Information Center iX kan följande extra mätinställningar synkroniseras:

EKG/Arytmi	Vissa EKG-larm INOP På/Av, Hexad-rekonstruktionsläge
ST	STE På/Av, STE-larm På/Av
NBP	Sys-/dia-/medelvärdeslarmgränser, Larm På/Av, Larmkälla
Resp	Apnétid, Larmgränser, Larm På/Av, Resp På/Av
SpO ₂	SpO ₂ -larm På/Av, SpO ₂ -larmgränser, Desat-larmgräns, NBP-larmundertryckning På/Av, Puls (SpO ₂) På/Av, Mätningssläge ¹ , Repetitionstid ¹
¹ Mätningssläge och Repetitionstid kan bara synkroniseras om SpO ₂ kommer från en kabelfri SpO ₂ -enhet eller en telemetrienheter.	

VARNING!

- Alla inställningar synkroniseras inte. När mätkällan har ändrats ska du alltid kontrollera att inställningarna är riktiga.

Om patienten senare kopplas bort från den andra enheten och återansluts till monitorn igen överförs eventuella ändringar av inställningarna till monitorn. På så sätt bevaras inställningarnas kontinuitet när mätkällan ändras.

OBS!

Synkronisering av inställningar kan stängas av på monitorn i konfigurationsläget.

I vissa situationer ombeds du bekräfta att synkroniseringen av inställningar är korrekt.

Inställningssynkronisering kan endast göras när det inte finns några patientinformationskonflikter mellan monitorn och informationscentralen.

PIIC Om INOP-meddelandet **Kontr EKG-inställn** eller **!! Kontr parning** visas ska du alltid kontrollera att EKG-inställningarna, särskilt i fråga om pacemakerstatus, är korrekta för patienten.

PIC iX Om meddelandet **Kontr EKG-inställn**, **Kontr SpO₂T-inst** eller ett annat INOP-meddelande gällande kontroll av inställningar visas ska du alltid kontrollera att inställningarna, i synnerhet pacemakerinställningen för EKG, lämpar sig för patienten.

Kompatibilitet mellan informationscentraler

Tillgängliga funktioner för hantering av patienter och utrustning beror på vilken informationscentral som används. I följande tabell visas huvudskillnaderna mellan PIIC och PIC iX.

PIIC	PIC iX
Ej tillgänglig	Sök patient - söker efter en patient på informationscentralen eller i andra anslutna sjukhusssystem. (Endast med LAN- och WLAN-anslutning.)
Flytta patient - patienten flyttas till flyttningslistan.	Flytta patient - kan flytta patienten direkt till en annan sängplats/avdelning och från en annan sängplats/avdelning. (Endast med LAN- och WLAN-anslutning.)
Ej tillgänglig	En unik patientlista ger information om aktuell status för en patient. Den möjliggör intelligenta uppmaningar och förhindrar att samma patient skrivs in två gånger.
Lägg t utrustn - möjliggör bara tilldelning av telemetrienheter via manuell ihopparning.	Lägg t utrustn - möjliggör tilldelning av andra monitorer och telemetrienheter. (Endast med LAN- och WLAN-anslutning.)

PIIC	PIC iX
Ta bort utrustning - möjliggör bara borttagning av telemetrienheter via Separera anv. mon och Separera anv tele .	Ta bort utrustning - möjliggör borttagning av andra monitorer och telemetrienheter.
Ej tillgänglig	Välj plats - ger möjlighet att visa en tillfällig plats när patienten inte är på avdelningen. (Endast med LAN- och WLAN-anslutning.)
Ej tillgänglig	Välj vårdgivare – möjliggör att en vårdgivare tilldelas till en patient.
Ej tillgänglig	Pacemakerstatusen Obekräftat är den inledande inställningen innan en pacemakerstatus har angivits. Obekräftat aktiverar undertryckning av pacepulser men gör användaren uppmärksam på att ingen pacemakerstatus har valts.

EKG-, arytm-, ST- och QT-övervakning

Ett elektrokardiogram (EKG) mäter hjärtats elektriska aktivitet och visar denna på monitorn i form av en kurva och ett mätvärde. Det här avsnittet handlar även om arytmövervakning (se [”Om arytmövervakning” på sidan 142](#)), ST-övervakning (se [”Om ST-övervakning” på sidan 152](#)) och QT-övervakning (se [”Om QT/QTc-intervallövervakning” på sidan 163](#)).

Förbereda huden för elektrodplacering

För en tydlig och brusfri EKG-signal är det viktigt att kontakten mellan elektrod och hud är god, eftersom huden leder ström dåligt.

- 1 Välj appliceringsställen med oskadad hud utan någon form av försämring.
- 2 Klipp eller raka bort hår från appliceringsställena om det behövs.
- 3 Tvätta appliceringsställena noggrant med tvål och vatten, utan att lämna kvar några tvålrester. Vi rekommenderar inte användning av eter eller ren sprit, eftersom detta torkar ut och ökar hudens resistans.
- 4 Torka huden omsorgsfullt.

Kliniska överväganden gällande möjliga orsaker till brusig EKG-signal kan vara dålig hudförberedelse, torkade elektroder, brutna avledningskablar, muskelartefakter, baslinjesvaj, respirationsartefakt eller interferens från utrustning.

Ansluta EKG-kablar

- 1 Fäst klämmorna eller tryckknapparna vid elektroderna innan du sätter fast dem. Om du inte använder förgelade elektroder ska du applicera gel på elektroderna innan du sätter fast dem.
- 2 Placera elektroderna på patienterna enligt den avledningsplacering som du valt.
- 3 Anslut elektrod kabeln till patientkabeln.
- 4 Anslut patientkabeln till den vita EKG-anslutningen. En EKG-kurva och ett mätvärde visas på monitorns skärm.

VIKTIGT!

Om du vill skydda monitorn från skador vid defibrillering, vill erhålla exakt EKG-information samt vill ha ett skydd mot brus och andra störningar bör du endast använda EKG-elektroder och kablar som specificerats av Philips. Vissa elektroder som inte är godkända kan utsättas för stor offsetpotential till följd av polarisering.

Välja den primära och sekundära EKG-avledningen

Monitorn använder den primära och sekundära avledningen för att beräkna HF (hjärtfrekvens) och analysera och detektera hjärtarytmier. De är också tillgängliga för registreringar och för visning på informationscentralen.

Den sekundära avledningen används enbart om monitorn är konfigurerad för arytmanalys med flera avledningar (istället för med en avledning).

Du bör välja en primär avledning och (om du analyserar med flera avledningar) en sekundär avledning som har följande egenskaper:



- QRS-komplexet bör ligga antingen helt ovanför eller helt nedanför referenslinjen och bör inte vara bifasiskt
- QRS-komplexet bör vara högt och smalt
- T-vågen är mindre än 1/3 av R-vågens höjd
- P-vågen är mindre än 1/5 av R-vågens höjd, helst mindre än 0,15 mV.

Så här väljer du en primär eller sekundär avledning:

- I menyn **Förval EKG** väljer du **Primär** eller **Sekundär** och väljer därefter en lämplig avledning. Du kan välja vilken tillgänglig avledning som helst oavsett om den visas för tillfället eller inte.

Kontrollera pacemakerläget

Det är viktigt att ställa in rätt pacemakerläge när du påbörjar EKG-övervakning.

- Ändra pacemakerläget på menyn **Förval EKG** genom att välja **Pacem.läge** för att växla mellan **På**, **Av** och **Obekräft..**

VARNING!

För patienter med pacemaker måste du aktivera undertryckning av pacerpulser genom att ställa in **Pacem.läge** på **På**. Om du stänger av undertryckningen av pacerpulser för patienter med pacemaker kan det leda till att pacerpulserna räknas som vanliga QRS-komplex, vilket kan göra att asystolihändelser inte detekteras. När du byter profiler och vid inskrivning/utskrivning ska du alltid kontrollera att pacemakerläget är korrekt för patienten.

Om pacemakerläget är på för en patient utan pacemaker kan algoritmens effektivitet gällande detektering av ventrikulära slag försämrats och vissa VES-larm kanske inte tas emot

Vissa pacerpulser kan vara svåra att sälla bort. När detta inträffar räknas pulserna som QRS-komplex och kan resultera i felaktig HF och att hjärtstillestånd och vissa arytmier inte upptäcks. Kontrollera att pacerpulser detekteras korrekt genom att kontrollera pacerpulsmarkörerna på displayen. Håll pacemakerpatienter under noggrann uppsikt.

Tolka EKG-bilden

Din skärm kan vara konfigurerad till ett något annorlunda utseende.



- 1 Avledningsbeteckning för den visade kurvan
- 2 Beteckning för EKG-filter
- 3 1 mV kalibreringsstapel
- 4 Pacemakerspikar
- 5 Pacerpulsmarkör
- 6 Aktuell hjärtfrekvens
- 7 Aktuella gränser för HF-larm och symbol för pacemakerläge
- 8 Märkning för EASI- eller Hexad-avledningsplacering

EKG-hjärtfrekvens: Detta är hjärtfrekvensen som beräknats från visat EKG.

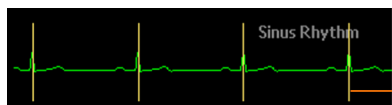
Pacepulsmarkörer: Dessa visas om statusen för **Pacemakerläge** har ställts in på **På**, pacemakerspikarna inte är konfigurerade med en fast storlek och patienten har en pacemakersignal.

Pacemakerspikar: Pacemakerspikar visas i vitt, såvida inte EKG-kurvan är vit – i så fall är de gröna. Om pacemakerspikarna har konfigurerats med en fast storlek, visas de i bakgrunden som en punktad linje.



1 Pacemakerspikar konfigurerade med en fast storlek

Synkroniseringspulsmarkörer: När en kabel är ansluten till kopplingen för utgången för EKG-synkuls och synkroniseringspulsen har konfigurerats att visas, syns synkroniseringsmarkörerna som vertikala linjer på EKG-kurvan. Synkroniseringsmarkörerna visas i gult, såvida inte EKG-kurvan är gul – i så fall är de gröna.



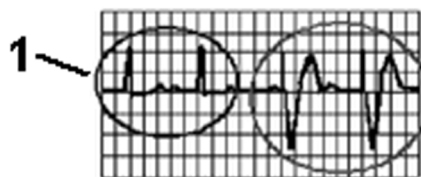
1 Synkroniseringsmarkörer i gult

ST-värden i EKG-kurvan: ST-värden kan konfigureras så att de visas nedanför EKG-kurvan på vänster sida.

Hexad-avledningsplacering: Vid placering med 6 elektroder för Hexad-beräknade 12-avlednings-EKG visas märkningen för avledningsplaceringen **Hexad** och alla beräknade avledningar markeras med ett "d" framför avledningsmärkningen, till exempel dV1.

Övervaka patient med pacemaker

Ett EKG som optimerats för övervakning av en patient med pacemaker bör se ut så här:



1 Normala slag

2 Pacemakerpulser/pacemakerslag

Du bör välja en primär avledning och (om du analyserar med flera avledningar) en sekundär avledning som har de här egenskaperna:

- Det normala QRS-komplexet bör ligga antingen helt ovanför eller helt nedanför referensen och bör inte vara bifasiskt. För patienter med pacemaker bör QRS-komplexen vara minst dubbelt så höga som pacepulserna.
- QRS-komplexet bör vara högt och smalt
- T-vågen är mindre än 1/3 av R-vågens höjd
- P-vågen är mindre än 1/5 av R-vågens höjd, helst mindre än 0,15 mV.

För att det ska vara enkelt att identifiera dem på skärmen kan pacemakerspikar konfigureras med en fast storlek. De visas då i bakgrunden som punktade linjer. Längden på den punktade linjen är fast i förhållande till kurvkanalens höjd och är oberoende av den faktiska pacemakeramplituden.

Ställa in pacemakerstatus

På menyn **Förval EKG** väljer du **Pacem.läge** för att växla mellan **På**, **Av** och **Obe Kräft..**

Du kan även ändra pacemakerläget i fönstret **Patientens personuppgifter**.

När **Pacem.läge** är inställt på **På**:

- Undertryckning av pacerpulser är aktiv. Detta betyder att pacerpulser inte räknas som extra QRS-komplex.
- Pacerpulsmarkörer visas på EKG-kurvan som ett litet streck (endast när pacemakerspikar inte har konfigurerats med en fast storlek).
- visas pacemakersymbolen under HF-beteckningen.

När **Pacem.läge** är inställt på **Av** visas inga pacemakerspikar i EKG-kurvan. Tänk på att om du stänger av undertryckningen av pacerpulser för patienter med pacemaker kan det leda till att pacerpulserna räknas som vanliga QRS-komplex, vilket kan göra att asystolihändelser inte detekteras.

Om pacemakerläget inte ännu har ställts in för en patient är pacemakersymbolen försedd med ett frågetecken, vilket avser läget **Obekräft..** När pacemakerläget är **Obekräft..**, har undertryckning av pacerpulser aktiverats.

Pacemakerläge på



Pacemakerläge av



Obekräftat
pacemakerläge



Undvika pacerpulser med repolariseringssvansar

Vissa unipolära pacemakrar visar pacerpulser med repolarisation. Denna repolarisation kan komma att räknas som QRS-komplex vid hjärtstillestånd eller andra arytmier.

Om du observerar repolarisation på kurvan ska du välja en avledning som minskar repolarisationen.



1 Repolariseringssvans (notera bredden)

Ändra storlek på EKG-kurvan

Om någon av de visade EKG-kurvorna är för liten eller avklippt kan du ändra storleken på någon eller samtliga EKG-kurvor på skärmen.

När du ändrar justeringsfaktorn är det bara EKG-kurvans utseende på skärmen som ändras. Den EKG-signal som analyseras av monitorn påverkas inte.

Genom att jämföra kurvstorleken med 1 mV-kalibreringsstapeln för EKG-kurvkanalen kan du få en uppfattning om den egentliga EKG-signalstyrkan. Om du väljer en fast justeringsfaktor, kommer 1 mV-kalibreringsstapeln att ha samma storlek för alla visade EKG-kurvor. Om du väljer **Auto storlek** eller en speciell storlek med tangenterna **Öka storlek/Minska storlek** kan kalibreringsfältet ha olika storlek för varje kurva.

Om du använder något av alternativen för att ändra kurvstorlek flyttas kurvan till mitten av kanalen automatiskt, med standardiserad förskjutning. Du kan använda denna effekt för att flytta kurvorna om de visas överst eller nederst i kanalen, eller om de är avklippta. Rätt positionering och standardiserad förskjutning är också viktigt för utskrifter och rapporter för att tolkningen av data ska bli tillförlitlig.

Så här ändrar du storlek på en enskild EKG-kurva

- 1 Välj den kurvkanal du vill ändra. Då visas avledningsmenyn för kanalen.
 - 2 I denna avledningsmeny väljer du **Öka storlek** för att öka kurvstorleken eller **Minska storlek** för att minska den.
- När du väljer **Autostorlek** väljer monitorn den optimala justeringsfaktorn för alla tillgängliga EKG-kurvor.

Så här ändrar du storlek på alla EKG-kurvor

Så här ändrar du storlek på samtliga EKG-kurvor på skärmen enligt en fast justeringsfaktor:

- 1 I menyn **Förval EKG** väljer du **Justera storlek**.
- 2 Välj önskad justeringsfaktor på raden av skärmtangenter.
 - **Storlek X0.5** för en halvering av kurvstorleken
 - **Storlek X1** för visning av kurvan utan zoom
 - **Storlek X2** för en dubbling av kurvstorleken
 - **Storlek X4** för att multiplicera kurvstorleken med fyra

Ändra det lägsta tröskelvärdet för QRS-detektering

Ett viktigt mål med QRS-detekteringsalgoritmen är att förhindra att P-vågor, T-vågor, förmaksflimmervågor, förmaksfladdervågor eller brus detekteras som QRS-komplex under fullständigt hjärtblock eller asystoli. Tröskelvärdet för QRS-detektering är nivån ovanför, vars toppar räknas som QRS-komplex. Det faktiska tröskelvärdet vid en tidpunkt beror på förekomsten av brus och formen på den ursprungliga EKG-signalen.

Tröskelvärdet för QRS-detektering går aldrig under det värde som är större av 1/5 av den genomsnittliga höjden på R-vågen, 150 μ V, eller det lägsta tröskelvärde för detektering som användaren har ställt in. Toppar som är mindre än det värdet detekteras inte. P-vågens storlek kan påverka noggrannheten hos detekteringen av QRS. När P-vågen är större än 1/5 av höjden på QRS justerar du tröskelnivån ovanför P-vågen.

Så här justerar du tröskelvärdet:

- 1 Gå in i menyn **Förval EKG**.
- 2 Välj **QRS-detektion**.
- 3 Välj ett värde från popupmenyn.
Värdena visas i mikrovolt. Som jämförelse kan du titta på kalibreringsstapeln för 1 millivolt på vågen. 1 millivolt är lika med 1 000 mikrovolt.

Du kan justera det lägsta tröskelvärdet för QRS-detektering manuellt om monitorn beräknar hjärtfrekvensen felaktigt. Om EKG-morfologin ändras kan du behöva justera tröskelvärdet för QRS-detektering.

VIKTIGT!

Falska eller missade larm kan inträffa om tröskelvärdet för QRS-detektering är felaktigt inställt för patienten.

Ändra volymen för QRS-tonen

QRS-tonen härleds antingen från HF eller puls, beroende på vilket som är inställt som QRS-tonkälla. Du kan också välja QRS-tonkällan manuellt från en lista med beteckningar (läs mer i ”QRS-ton” på sidan 171).

QRS-volymen kan vara inställd på ett värde från 0 till 10 (0 betyder avstängd).

Om du vill ändra QRS-volymen går du till menyn **Förval EKG** och väljer **QRS-volym**. Välj sedan önskad volym från listan.

Ingen QRS-ton hörs när X3 är ansluten till en vårdmonitor.

Ändra EKG-filterinställningarna

Med EKG-filterinställningarna definierar du utjämningen av EKG-kurvor. En förkortning som anger typen av filter visas under avledningsbeteckningen på monitorns skärm. Filterinställningarna påverkar inte ST-mätningen.

Om du vill ändra filterinställningen går du till menyn **Förval EKG** och väljer **Filter**. Välj därefter önskad inställning.

- **Monitor:** Används under normala mätförhållanden.
- **Ext. monitor:** Används när diagnostisk kvalitet behövs men störningar med låg frekvens eller baslinjesvaj kan förväntas. Den övre frekvensen är densamma som för **Diag**-inställningen och den nedre frekvensen är densamma som för **Monitor**-inställningen.
- **Filter:** Detta filter reducerar signalstörningar. Det bör användas om signalen blivit förvrängd av störningar med hög eller låg frekvens. Högfrekventa störningar resulterar vanligen i spikar med stor amplitud som gör att EKG-signalen ser oregelbunden ut. Lågfrekventa störningar brukar leda till baslinjesvaj eller ojämn referenslinje. I operationssalen reducerar filtret artefakter och störningar från diatermiutrustning. Om du väljer **Filter** under normala mätförhållanden kan QRS-komplexen undertryckas för mycket, vilket stör den kliniska utvärderingen av det EKG som visas på monitorn. Detta påverkar inte den EKG-analys som utförs av monitorn.

Om du ställer in **Autofilter** på **På** i konfigurationsläge kommer filterinställningen automatiskt att ställas in på **Filter** om elektromagnetiska störningar detekteras.

- **Diag:** Används när diagnostisk kvalitet krävs. En ofiltrerad EKG-kurva visas så att förändringar som hack i R-vågor eller höjningar eller sänkningar i ST-segmenten är synliga.

Med inställningen **Diag** väljer du den högsta tillgängliga EKG-bandbredden, som är 0,05 till 150 Hz för vuxna, barn och neonatala. Termen ”diagnostisk” avser endast på kraven på EKG-bandbredd för diagnostisk elektrokardiografisk utrustning enligt principerna i ANSI/AAMI-standarden EC11-1991.

När du använder en telemetrisändare-mottagare ansluten via en kortdistansradio till monitorn är den övre bandbredden för alla filterinställningar begränsad till 40 Hz.

Välja EASI- eller standardavledningsplacering

Du måste aktivera antingen standardavledningsplacering eller EASI-avledningsplacering.

- Gå till menyn **Förval EKG** och välj **Placering** och sedan **Standard** eller **EASI**.

EASI visas bredvid 1 mV-kalibreringsstapeln på EKG-kurvan på skärmen, och **EASI** finns angivet på eventuella utskrifter.

I avsnittet ”[EASI-avledningsplacering för kabeluppsättning med 5 elektroder](#)” på sidan 134 finns diagram för elektrodplacering.

Välja positioner för Va- och Vb-bröstavledningarna (för 6-elektrodsplacering)

Avledningsplacering med 6 elektroder

De två bröstelektroderna för avledningsplaceringen med 6 elektroder kan placeras på vilka som helst av positionerna V1 till V9 och V3R till V6R. Välj de positioner du har använt i menyn **Förval EKG** så att bröstavledningarna får rätt beteckningar.

- 1 I menyn **Förval EKG** väljer du **Va-avledning**.
- 2 Välj den position som används i listan.
- 3 Välj **Vb-avledning** och den position som används i listan.

Placering med 6 elektroder för Hexad-beräknade 12-avlednings-EKG

Hexad EKG-avledningssystemet har en kabeluppsättning med 6 elektroder anslutna till fyra extremitetselektroder (med hjälp av Mason-Likar-placering) och två bröstelektroder. Med algoritmen erhålls de fyra återstående V-avledningarna som ger en icke diagnostisk 12-avledningsbild, inklusive EKG-kurvor och ST/QT-mätvärden.

De två bröstelektroder för Hexad måste placeras på två av positionerna V1 till V6. Följande placeringskombinationer kan användas:

- V1 och V3
- V2 och V5
- V1 och V4
- V3 och V5
- V1 och V5
- V3 och V6
- V2 och V4

Välj de positioner som du har använt i menyn **Förval EKG**:

- 1 I menyn **Förval EKG** väljer du **Hexad (Va,Vb)**.
- 2 Välj rätt kombination av bröstelektrodspositioner från listan.

När du väljer det här alternativet aktiveras Hexad-beräknat 12-avlednings-EKG.

Hexad-beräknat 12-avlednings-EKG är endast avsett att användas på vuxna patienter. Därför är alternativet **Hexad (Va,Vb)** inte tillgängligt i lägena för neonatal- och barnpatienter.

Om EKG-avledningar

För att göra det möjligt att jämföra uppmätta EKG-signaler är elektroder placerade i standardpositioner, vilka bildar så kallade ”avledningar”. För att erhålla EKG-signaler som är optimerade för diagnostik och patienthantering i olika vårdmiljöer kan olika elektrod-kabeluppsättningar användas med varierande placeringar. Du kan använda antingen standardavledningsplaceringar eller EASI-avledningsplaceringar med den här monitorn.

När du placerar elektroder ska du välja ett plant ställe utan muskler där signalen inte störs av varken rörelser eller benvävnad. En korrekt elektrodplacering är alltid viktig för en exakt diagnos. I synnerhet när det gäller de prekordiala avledningarna, som är nära hjärtat, kan QRS-morfologin ändras i hög grad om en elektrod flyttas från sin korrekta placering.

Övervakade EKG-avledningar

Om du använder	är dessa avledningar tillgängliga:	Avledningar som kan visas samtidigt
en 3-elektrodsuppsättning	I, II, III	En avledning
en 5-elektrodsuppsättning	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, MCL, Va	Alla avledningar i listan
en 6-elektrodsuppsättning	I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb	Alla avledningar i listan
en 6-elektrodsuppsättning med Hexad-algoritmen	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 Två V-avledningar mäts direkt och fyra härleds.	Alla avledningar i listan
en 10-elektrodsuppsättning	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6	Alla avledningar i listan
en 5-elektrodsuppsättning med EASI	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6	Alla avledningar i listan

Ändra antalet elektroder

Så här ändrar du antalet elektroder:

- **När du lägger till elektroder:** Placera ut de ytterligare elektroder efter behov – monitorn detekterar automatiskt den nya avledningsplaceringen.
- **När du tar bort elektroder:** Det finns två möjligheter – ta bort hela bröstavledningsblocket eller ta bort enskilda elektroder.
Om du kopplar ur bröstavledningsblocket från stamkabelanslutningen detekterar monitorn automatiskt den nya avledningsplaceringen.
Ta bort enskilda avledningar genom att ta bort elektroder. På monitorn visas INOP-meddelandet **Lös elektrod**. Välj **Ny elektrodinst.** i menyn **Förval EKG** så försvinner INOP-meddelandet.

Reservläge för EKG-elektroder

Om reservläge är konfigurerat och det utlöses ett INOP orsakat av lös elektrod i den primära avledningen (och i den sekundära avledningen vid övervakning med flera avledningar) under mer än 10 sekunder, och om en annan avledning är tillgänglig, blir denna avledning automatiskt primär avledning. Detta kallas reservläge. När den lösa elektroden åtgärdats återgår monitorn automatiskt till de ursprungliga avledningarna.

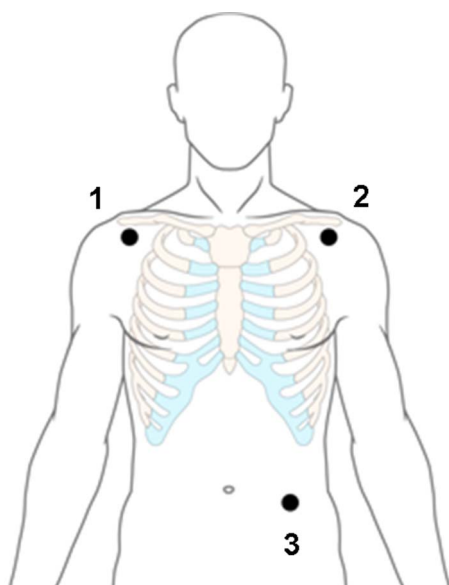
Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget.

EKG-elektroduplaceringar

EKG-elektrodernas beteckningar och färger kan vara annorlunda om ditt sjukhus tillämpar andra standarder. I illustrationerna av elektroduplaceringar i det här kapitlet används beteckningar och färger enligt AAMI-standard.

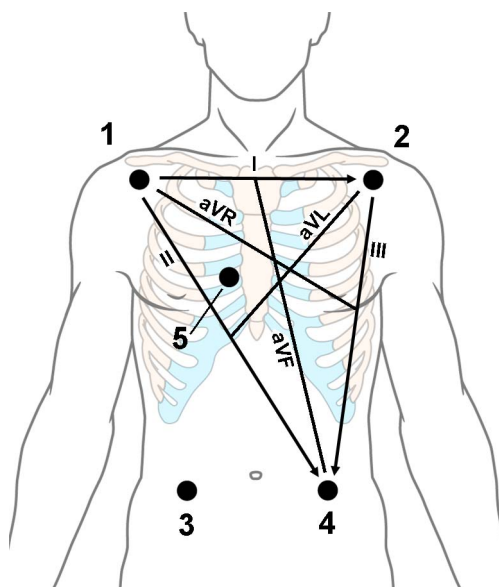
Elektrodbeteckningar			Elektrodfärger	
AAMI	EASI	IEC	AAMI	IEC
RA	I	R	Vit	Röd
LA	S	L	Svart	Gul
LL	A	F	Röd	Grön
RL	N	N	Grön	Svart
V	E	C	Brun	Vit
V1/Va		C1/Ca	Brun/röd	Vit/röd
V2/Vb		C2/Cb	Brun/gul	Vit/gul
V3		C3	Brun/grön	Vit/grön
V4		C4	Brun/blå	Vit/brun
V5		C5	Brun/orange	Vit/svart
V6		C6	Brun/lila	Vit/lila

Avledningsplacering för kabeluppsättning med 3 elektroder



- 1 RA-placering: direkt under nyckelbenet och nära höger axel
- 2 LA-placering: direkt under nyckelbenet och nära vänster axel
- 3 LL-placering: nedtill på vänster sida av buken

Avledningsplacering för kabeluppsättning med 5 elektroder



- 1 RA-placering: direkt under nyckelbenet och nära höger axel
- 2 LA-placering: direkt under nyckelbenet och nära vänster axel
- 3 RL-placering: nedtill på höger sida av buken
- 4 LL-placering: nedtill på vänster sida av buken
- 5 V-placering: på bröstet, positionen beror på vilken avledning som krävs. Beteckningen på den bröstavledningen kommer, om den har konfigurerats, att visas med sin exakta position (V1 till V6R)

Avledningsplacering för kabeluppsättning med 6 elektroder

Använd positionerna från 5-elektrodsdiagrammet ovan, men med två bröstavledningar. De två bröstavledningarna, Va och Vb, kan placeras på vilka som helst av positionerna V1 till V9 eller V3R till V6R som visas i bröstelektroddiagrammet nedan (se ["Placering av bröstelektroder"](#) på sidan 128).

Positionerna för Va- och Vb-avledningarna måste väljas i menyn **Förval EKG**.

Hexad-avledningsplacering för kabeluppsättning med 6 elektroder

Använd positionerna från 5-elektrodsdiagrammet ovan, men med två bröstavledningar. För Hexad-beräknat 12-avlednings-EKG måste de två bröstavledningarna, Va och Vb, placeras på två av positionerna

V1 till V6 som visas i bröstelektroddiagrammet nedan (se ”Placering av bröstelektroder” på sidan 128). Följande placeringskombinationer kan användas:

- V1 och V3
- V1 och V4
- V1 och V5
- V2 och V4
- V2 och V5
- V3 och V5
- V3 och V6

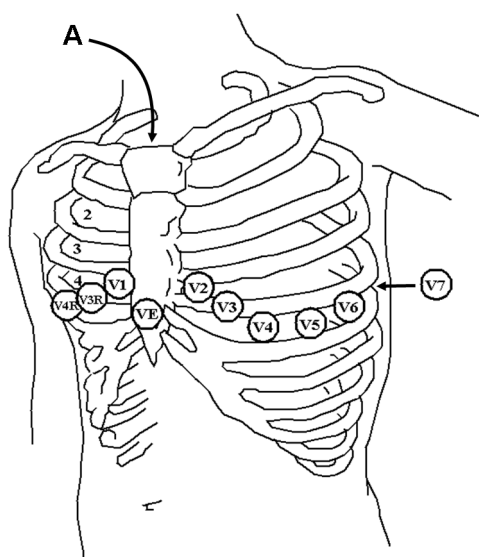
Positionerna för Va- och Vb-avledningarna måste väljas i menyn **Förval EKG**.

När du väljer Hexad-avledningsplaceringen visas **Hexad** intill 1 mV-kalibreringsstapeln på EKG-kurvan och alla beräknade avledningar markeras med ett ”d” framför avledningsbeteckningen, till exempel dV1.

VARNING!

Hexad-beräknade 12-avlednings-EKG och deras mätningar är approximeringar av konventionella 12-avlednings-EKG. De bör inte användas för diagnostiska tolkningar.

Placering av bröstelektroder



A – Louis vinkel

- V1: i fjärde interkostalrummet vid höger bröstbenskant
- V2: i fjärde interkostalrummet vid vänster bröstbenskant
- V3: mitt emellan V2- och V4-elektrodena
- V4: i femte interkostalrummet på vänster medioklavikularlinje
- V5: på vänster främre axillarinje, horisontellt med V4-elektroden
- V6: på vänster medioaxillarinje, horisontellt med V4-elektroden
- V3R–V6R: på bröstorgens högra sida, motsvarande placeringarna på vänster sida
- VE: över processus xiphoideus
- V7: på bakre bröstorgen på vänster bakre axillarinje i femte interkostalrummet
- V7R: på bakre bröstorgen på höger bakre axillarinje i femte interkostalrummet
- V8: bakre avledning i höjd med V7 vid den vänstra skapularlinjen
- V9: bakre avledning i höjd med V7 vid den vänstra ryggradsgränsen

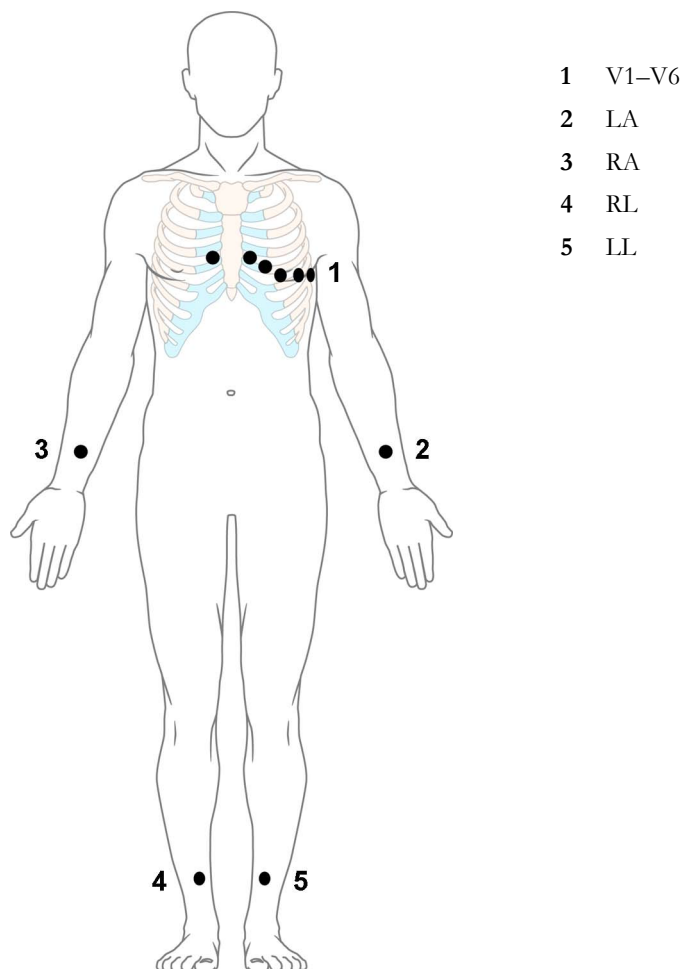
För korrekt placering av bröstelektrodena och exakta mätresultat är det viktigt att du lokaliserar det fjärde interkostalrummet.

- 1 Lokalisera det andra interkostalrummet genom att först palpera Louis vinkel (det lilla benutskottet där bröstbensknoppen förenar sig med manubrium). Med hjälp av denna upphöjning i bröstbenet kan man identifiera var det andra revbenet har sitt fäste, och utrymmet precis under det är det andra interkostalrummet.
- 2 Palpera och räkna nedåt längs bröstorgen tills du lokaliserat det fjärde interkostalrummet.

Avledningsplacering för kabeluppsättning med 10 elektroder

När du övervakar 12-avlednings-EKG med en avledningsplacering med 10 elektroder är det viktigt att elektroderna placeras korrekt och att alla 12-avlednings-EKG-rapporter märks med den rätta avledningsplaceringen.

Konventionellt 12-avlednings-EKG



Vid konventionellt 12-avlednings-EKG med 10 elektroder placeras en elektrod på höger arm, vänster arm, höger ben och vänster ben. Sex V-elektroder placeras på bröstkorgen. Elektroden på höger ben fungerar som referenselektrod.

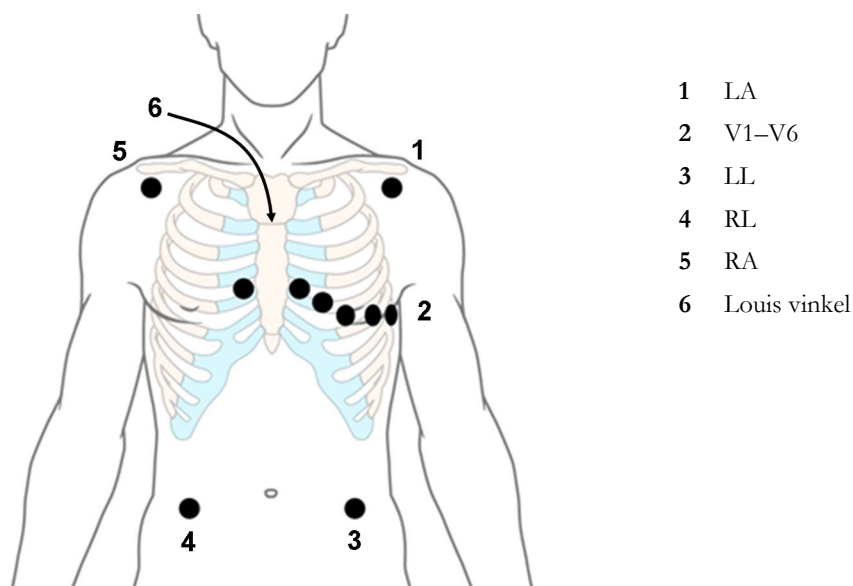
Extremitetselektroder:

- Placera armelektroderna på insidan av varje arm, mellan handleden och armbågen.
- Placera benelektroderna på insidan av varje vad, mellan knät och ankeln.

Bröstelektroder:

- V1 – i fjärde interkostalrummet vid höger bröstbenskant
- V2 – i fjärde interkostalrummet vid vänster bröstbenskant
- V3 – mitt emellan V2- och V4-elektroderna
- V4 – i femte interkostalrummet på vänster medioklavikularlinje
- V5 – på vänster främre axillarinje, horisontellt med V4-elektroden
- V6 – på vänster medioaxillarinje, horisontellt med V4-elektroden

Modifierat 12-avlednings-EKG



Om ditt sjukhus använder en modifierad EKG-elektrodplicering med 10 avledningar (Mason-Likar-systemet) ska du placera de fyra extremitetselektrodena i närheten av axlarna och i bukens nedre parti.

De sex V-elektrodena placeras på bröstet i samma position som med den konventionella 12-elektrodpliceringen.

Välja standardplacering eller modifierad placering av elektroderna

Om ditt sjukhus använder modifierad elektrodplacering för EKG med 10 avledningar (Mason-Likar-avledningssystemet) måste du ställa in **Extremitetsavl** på **på bål** i monitorn. Gör så här:

- Gå till menyn **Förval EKG**, välj **Extremitetsavl** och därefter **på bål**.
 - När **Extremitetsavl** ställs in på **på bål** märks EKG-rapporter A/B med **12-avl EKG-rapport (Mason-Likar)**.
 - När **Extremitetsavl** ställs in på **på extremit.** märks EKG-rapporter A/B med **12-avl EKG-rapport (Standard)**.

Inställningen av extremitetsavledningarna för 12-avledningsregistreringar görs separat. Se [”Ändra inställningar för ett registrerat 12-avlednings-EKG”](#) på sidan 132.

WARNING!

Tolkningar och analysresultat som tillhandahålls av Philips DXL-12-avledningsalgoritm för analys av 12-avlednings-EKG:n är avsedda att användas med standardelektrodplicering (konventionell placering) för 12-avlednings-EKG och har inte validerats för användning med andra elektrodplaceringar.

Om du använder tolkningsutlåtanden och mätningar från EKG-analys av 12-avlednings-EKG:n som erhållits med en modifierad placering av extremitetselektrodena (t.ex. Mason-Likar) kan det resultera i felaktig diagnos. Den modifierade placeringen av extremitetselektrodena ser inte likadan ut som ett konventionellt 12-avlednings-EKG och kan dölja inferior infarkt på grund av förskjutning av den beräknade axelns och R-, P- och T-vågens storlek och ST-lutningen.

När du exporterar 12-avlednings-EKG:n som erhållits med Mason-Likar-placeringen av extremitetselektrodena måste du vara medveten om att Mason-Likar-beteckningen inte syns på system som inte kommer från Philips.

Registrera 12 avledningar

Du kan visa ett 12-avlednings-EKG på skärmen, registrera ett 12-avlednings-EKG, förhandsgranska registrerade EKG-data och sedan förvara dem och skicka dem till en ansluten informationscentral för analys. Du kan hämta den resulterande analysen från informationscentralen och även andra 12-avledningsregistreringar för granskning på monitorn. En 12-avledningsrapport som även omfattar de hämtade analysresultaten och en ST Map kan skrivas ut. Du kan fjärrhantera funktionen för 12-avledningsexport och funktionen för 12-avledningsläsning/-uppläsning på informationscentralen från monitorn.

Monitorn kan lagra ett 12-avlednings-EKG när som helst.

Visa 12-avlednings-EKG i realtid

För att öppna fönstret för 12-avlednings-EKG och visa EKG-kurvor i realtid,

- välj snabbtangenten **Registr 12-avl** eller
- Välj snabbtangenten **Förval monitor** och sedan **Registr 12-avl**.

Om **Startvy** är inställt på **Avledn.diagr** i konfigurationsläge öppnas vyn med avledningsdiagram. Läs mer i [”Avledningsdiagram” på sidan 135](#). Om du vill återgå till EKG-realtidsvyn med 12 avledningar väljer du skärmtangenten **Visa kurvor**.

Om ett tidigare visat 12-avlednings-EKG inte sparades visas ett meddelande där du tillfrågas om du vill spara det eller inte. I fönstrets rubrikrad visas datum och tid för när 12-avlednings-EKG:t registrerades. Om du inte behöver EKG:t väljer du **Nej** för att radera det. Välj annars **Ja** och sedan **Lagra & Skicka** för att lagra 12-avlednings-EKG:t och skicka det till en informationscentral (om någon är ansluten).

Om patienten inte är inskriven ombeds du att ange åtminstone patientens kön och ålder. Denna information behövs för att analysera 12-avlednings-EKG:t vid informationscentralen men är inte nödvändig om du endast vill registrera 12-avlednings-EKG:t utan att skicka det för analys. Du anger informationen genom att:

- 1 välj snabbtangenten **Skriv in patient** och sedan
- 2 ange informationen i fönstret **Patientuppgifter**.
- 3 Öppna fönstret för 12-avlednings-EKG:t igen enligt beskrivningen ovan.

Patientens kön och ålder visas nu i rubrikraden ovanför skärmtangenterna.

Du kan ändra hur realtidskurvorna visas genom att välja skärmtangenten **Ändra visning** eller markera kurvområdet. Du kan växla mellan att visa en eller två kolumner. När du visar två kolumner kan du se en större återgivning av kurvorna.

Om du använder Hexad-avledningsplacering kan du välja skärmtangenten **Förval avledn.** för att välja positioner för bröstavledningarna (Va och Vb eller Ca och Cb).

När 12-avledningskurvorna i realtid visas i fönstret ändras EKG-filterläget (se [”Ändra EKG-filterinställningarna” på sidan 123](#)) till filterinställning för 12-avledning (se [”Ändra inställningar för ett registrerat 12-avlednings-EKG” på sidan 132](#)).

Registrera ett 12-avlednings-EKG

Du registrerar de senaste tio sekunderna av EKG-data genom att välja skärmtangenten **Registr kurvor**. Skärmtangenten fungerar så fort tillräckliga kurvdata är tillgängliga. Tills dess visas en förloppsrad i skärmtangenternas rubrikrad. En förhandsgranskning av registrerade data visas på skärmen (om inte monitorn är ansluten till en informationscentral med en tidigare programvaruversion än M – då lagras registrerade data automatiskt och skickas till informationscentralen).

I skärmtangenternas rubrikrad visas nu aktuell filterinställning, och om du använder EASI- eller Hexad-avledningsplacering visas en **EASI-** eller **Hexad-**indikator längst ned i registrerade data.

Du kan närsomhelst återgå till att visa 12-avlednings-EKG genom att välja skärmtangenten **Visa kurvor**. Därifrån återgår du till fönstret för förhandsgranskning genom att välja skärmtangenten **Granska 12-avl** och sedan den 12-avledning som markeras med * på listan.

Ändra inställningar för ett registrerat 12-avlednings-EKG

Välj skärmtangenten **Förval 12-avl** för att välja inställning för filter, förstärkning, osv. om ändringar krävs. Alla förändringar gäller för både visningen och den utskrivna 12-avledningsrapporten. Ändringarna används bara tillfälligt och sparas inte. Om du vill ändra standardinställningarna läser du ”Förbereda 12-avlednings-EKG” på sidan 134.

Högpasfilter	Anger högpasfilter för kurvorna. Alternativen är 0,05 Hz , 0,15 Hz och 0,5 Hz .
Lågpasfilter	Anger lågpasfilter för kurvorna. Alternativen är 40 Hz , 100 Hz och 150 Hz .
AC-filter	Ställer växelströmsfiltret (linjefrekvens) som På eller Av .
Förstärkning	Anger vilken förstärkning som används för kurvorna. Alternativen är 2,5 mm/mV , 5 mm/mV , 10 mm/mV och 20 mm/mV .
Bröstförstärknin	Anger förstärkningen för bröstavledningarna i förhållande till standardförstärkningsinställningen. Alternativen är Full och Halva .
Utskr.hast.	Anger kurvastigheten. Alternativen är 25 mm/sek och 50 mm/sek .
Extremitetsavl	Ställer in extremitetsavledningarnas positioner. Alternativen är på extremit. och på bål .
Format	Anger sidlayouten. Alternativen är 12x1 , 6x2 , 3x4 , 3x4 1R , 3x4 3R , 3x4 ST och 3x4 1R ST . 1R och 3R hänför sig till 1 eller 3 rytmavledningar, ST-format innehåller en ST Map.
Tid	Anger om alla avledningar visar simultana eller sekventiella tidsintervaller vid visning eller utskrift av två kolumner eller fler. Alternativen är Sekventiell och Simultan .
Rytmavl 1 Rytmavl 2 Rytmavl 3	Anger vilka avledningar som används som rytmavledning 1, 2 och 3. Alternativen är Primär , Sekundär , I , II , III , aVR , aVL , aVF , V1 , V2 , V3 , V4 , V5 , V6 , V7 , V8 , V9 , V3R , V4R , V5R , V6R och MCL . Den här inställningen är bara relevant om 3x4 1R , 3x4 1R ST eller 3x4 3R väljs som Format .
Layout	Anger i vilken sekvens avledningarna presenteras. Alternativen är Cabrera och Internat .

Lagra och skicka 12-avlednings-EKG

Du kan tilldela ett beställningsnummer som sedan associeras och lagras med 12-avlednings-EKG:t.

Om du har en informationscentral ansluten kan den eventuellt sköta orderhanteringen. I så fall visas skärmtangenten **Beställ (xx)**. Då öppnas orderfönstret på informationscentralen och i det visas en lista med eventuella väntande 12-avledningsordrar för patienten. I det här fönstret kan du tilldela och ta bort ordrar på samma sätt som du gör direkt på informationscentralen.

Om ingen informationscentral är ansluten kan du ange beställningsnumret manuellt. Välj skärmtangenten **Ange best.nr** och skriv in numret. Beställningsnumret lagras med registreringen och visas i skärmtangenternas rubrikrad.

Välj skärmtangenten **Lagra & Skicka** för att lagra förhandsgranskade data på monitorn och skicka dem till en ansluten informationscentral för lagring och analys.

Om monitorn är ansluten till en informationscentral använder du funktionen **Lagra & Skicka** före patienttransporten för att lagra 12-avlednings-EKG:t centralt, eftersom data för 12-avlednings-EKG:t inte överförs från multimätningensmodulen till en annan monitor efter transport.

Om anslutningen till informationscentralen inte är aktiv under lagring, skickas 12-avlednings-EKG:t automatiskt så snart som anslutningen upprättas eller återställs. Om ett tidigare lagrat 12-avlednings-EKG väntar på att skickas till informationscentralen, skrivs den över när ett nytt 12-avlednings-EKG lagras och kan då inte skickas till informationscentralen.

Skriva ut 12-avlednings-EKG

Skriv ut en 12-avlednings-EKG-rapport genom att välja skärmtangenten **Skriv ut rapport**.

Om du arbetar med en PIC iX som överför 12-avledningsanalysdata till monitorn innehåller rapporten resultaten av 12-avledningsanalysen samt mätvärden (t.ex. ST-värden, QT-värden, HF) som också hämtas från PIC iX.

Om du arbetar med en PIIC eller PIC iX utan den licens som krävs överförs inga 12-avledningsanalysdata till monitorn. I det här fallet innehåller rapporten bara värdena från realtidsmätningarna vid sängplatsen.

Följaktligen kan mätvärdena i rapporten skilja sig åt i de här två fallen till följd av den något annorlunda algoritmetoden i patientmonitorn (realtidsmätning) och PIC iX (diagnostisk tolkning av 12-avledningsregistrering).

Hämta analysresultat (endast PIC iX)

Du hämtar analysresultat från informationscentralen genom att välja **Visa analys**. Återgå till föregående skärmbild genom att välja **Dölj analys**.

Granska förhandsgranskade eller lagrade 12-avledningsregistreringar

Om du vill visa 12-avledningsregistreringar som har förhandsgranskats eller lagrats på monitorn eller 12-avledningsregistreringar som har lagrats i informationscentralen (endast PIC iX) väljer du **Granska 12-avl**. Där kan du välja från en lista över tillgängliga 12-avledningsregistreringar för aktuell patient.

12-avledningsregistreringarna på listan kan vara markerade med en symbol, till exempel ett upplåst eller låst hänglås för att visa upplåst eller låst status eller en * som visar förhandsgranskningsstatus.

Fjärrexport från informationscentralen (endast PIC iX)

Använd tangenten **Export** för fjärrstart av funktionen för 12-avledningsexport på informationscentralen. En lista över fält för export visas där du kan ange motsvarande information efter behov.

Fjärrläsning/-upplåsning på informationscentralen (endast PIC iX)

Använd tangenten **Lås** för att fjärrläsa en 12-avledningsregistrering på informationscentralen. Om den redan är låst visas tangenten **Lås upp**.

Skärmtangenter för registrering av 12-avledning

Här följer en sammanfattning av alla skärmtangenter som är tillgängliga under proceduren för 12-avlednings-EKG:

Skärmtangenter	Med den här skärmtangenten ...
Skriv in patient	anger du patientens kön och ålder, för att möjliggöra analys av 12-avlednings-EKG:t.
Ändra visning	växlar du mellan att visa en och två kolumner för kurvdata i realtid.
Registr kurvor	registrerar du aktuella EKG-kurvor och öppnar förhandsgranskningsfönstret.
Visa kurvor	återgår du till visningen av 12-avlednings-EKG i realtid.
Förval 12-avl	väljer du inställningar för filter, förstärkning, sidlayout osv.
Beställ (xx)	öppnar du orderfönstret från informationscentralen (om en sådan är tillgänglig) och tilldelar beställningsnummer till 12-avledningsregistreringar.
Ange best.nr	anger du beställningsnummer som lagras med registreringen och visas i skärmtangenternas rubrikad.
Skriv ut rapport	skriver du ut en 12-avledningsrapport.

Skärmtangenter	Med den här skärmtangenten ...
Lagra & Skicka	lagrar du det registrerade 12-avlednings-EKG:t i monitorn och skickar det till informationscentralen.
Granska 12-avl	visar du en lista över 12-avledningsregistreringar som är tillgängliga på monitorn eller informationscentralen och väljer en av dem för granskning.
Visa analys	hämtar du analysresultat från informationscentralen.
Export	fjärrexporterar du 12-avlednings-EKG-data från informationscentralen till ett EKG-hanteringssystem (i bruksanvisningen till informationscentralen finns mer information).
Lås / Lås upp	genomför du fjärrlåsning/-upplåsning av 12-avledningsregistrering på informationscentralen.
Förval avledn.	växlar du mellan standard- och EASI-avledningsplacering och väljer positioner för bröstavledningarna (Va och Vb eller Ca och Cb) när du använder Hexad-avledningsplacering.
Avledn.diagram	öppnar du vyn med avledningsdiagram.

Förbereda 12-avlednings-EKG

Du kan göra inställningar som lagras och används i framtiden som standardinställningar för alla utförda 12-avlednings-EKG:n.

- 1 Välj HF-mätvärdet på skärmen för att ange **Förval EKG**.
- 2 Välj **12-avl**.
- 3 Fönstret **Förval 12-avl EKG** öppnas och du kan ange standardinställningarna.

En beskrivning av tillgängliga inställningar finns i [”Ändra inställningar för ett registrerat 12-avlednings-EKG”](#) på sidan 132.

EASI-avledningsplacering för kabeluppsättning med 5 elektroder

Om du använder en 5-elektrodsuppsättning med EASI-avledningsplacering kan du övervaka upp till 12 EKG-avledningar samtidigt och kontinuerligt vid sängplatsen. EASI ger en övervakningsmetod för trendberäkning av ST-segmentförändringar som kan ge en tidig indikation på ischemi.

VARNING!

EASI-beräknade 12-avlednings-EKG:n och deras mätningar är approximeringar av konventionella 12-avlednings-EKG:n. Eftersom 12-avlednings-EKG beräknas med EASI är det inte helt identiskt med det konventionella 12-avlednings-EKG som erhålls från en elektrokardiograf, och bör inte användas för diagnostiska tolkningar.

Du kan även övervaka andning med EASI-avledningar. Andningen mäts mellan I- och A-elektroden.

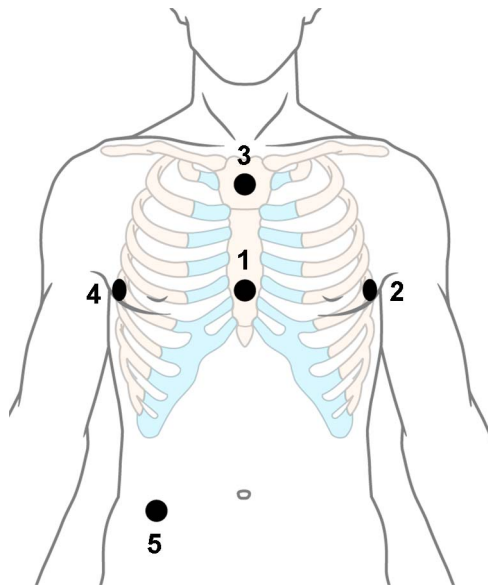
Placera elektroderna så korrekt som möjligt för att erhålla EASI-mätvärden av bästa kvalitet.

När EASI-avledningsplacering valts visas texten **EASI** bredvid 1 mV-kalibreringsstapeln på EKG-kurvan på skärmen, och eventuella remsutskrifter och andra utskrifter märks med **EASI**.

EASI-övervakning när ett INOP utlösts

Om ett INOP-larm utlösts för någon av de härledda EASI-avledningarna (exempelvis **Lös elektrod**), visas en horisontell linje. Efter 10 sekunder visas den direkt erhållna EASI AI-, AS- eller ES-avledningen (beroende på vilken som är tillgänglig) med sin motsvarande beteckning. Detta förorsakar en arytmiomläring.

EASI-elektrodplicering



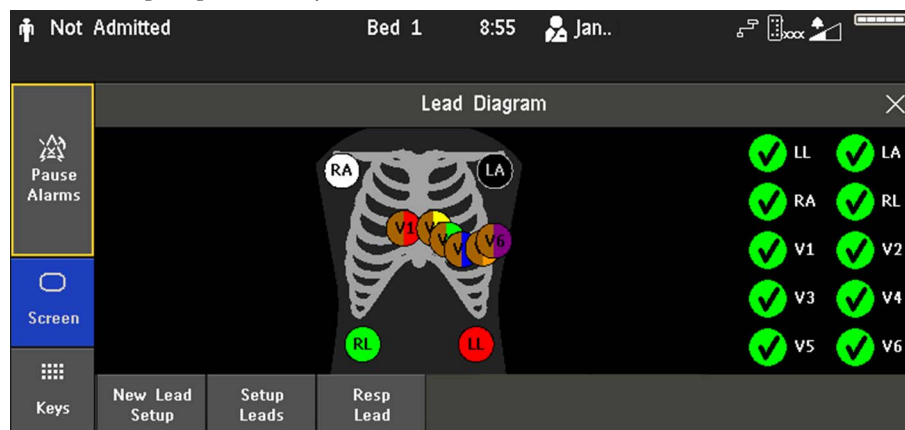
- 1 E (V) – på nedre delen av bröstbenet i nivå med det femte interkostalutrymmet
- 2 A (LL) – på vänster mittersta axillarinjen på samma nivå som E-elektroden
- 3 S (LA) – på övre delen av bröstbenet
- 4 I (RA) – på höger mittersta axillarinjen på samma nivå som E-elektroden
- 5 N – referenselektrod – kan placeras var som helst, vanligen under sjätte revbenet på höger höft

Avledningsdiagram

I vyn med avledningsdiagram får du hjälp att placera elektroderna rätt och kan se information om elektrodernas hudkontakt. Informationen baseras på EKG-måtenhetens mätningen av impedansen mellan elektrod och hud.

Så här öppnar du vyn med avledningsdiagram:

- välj snabbtangenta **Avledn.diagram** eller
- öppna menyn **Förval EKG** eller menyn EKG-kurva och välj **Avledn.diagram**, eller
- Välj larmmeddelandet under exempelvis ett aktivt **Lös EKG-elektrod-larm** och välj **Avledn.diagram**.
- Om inställningen **Startvy** är **Avledn.diagram** i konfigurationsläge kan du även öppna vyn med avledningsdiagram från vyn **Registr 12-avl**.



Statusen för respektive elektrod visas i avledningsdiagrammet med följande symboler:

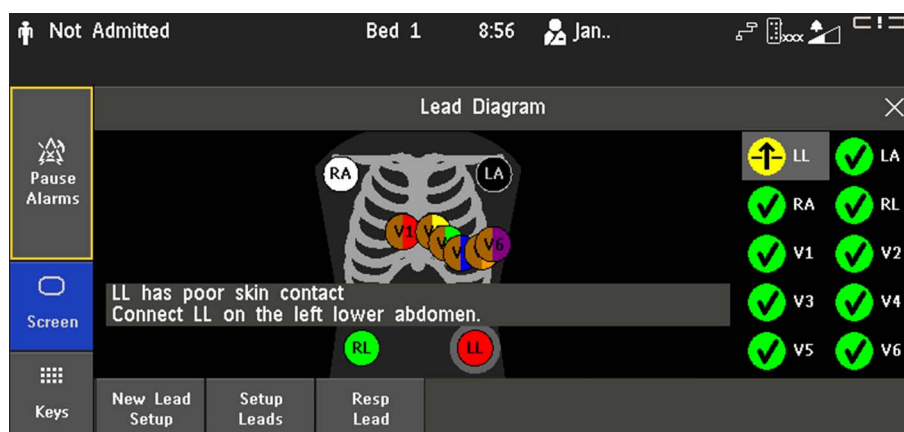
Symbol	Innebörd	Elektroden blinkar
	Elektroden har god hudkontakt.	Nej
	Elektroden har dålig hudkontakt.	Ja
	Elektroden har ingen hudkontakt.	Ja

Beroende på monitorns konfiguration, den anslutna elektrod kabeln, den konfigurerade elektrodplaceringen och vald **EKG-elek.kab.typ** i **Förval avledning** visas följande antal elektroder:

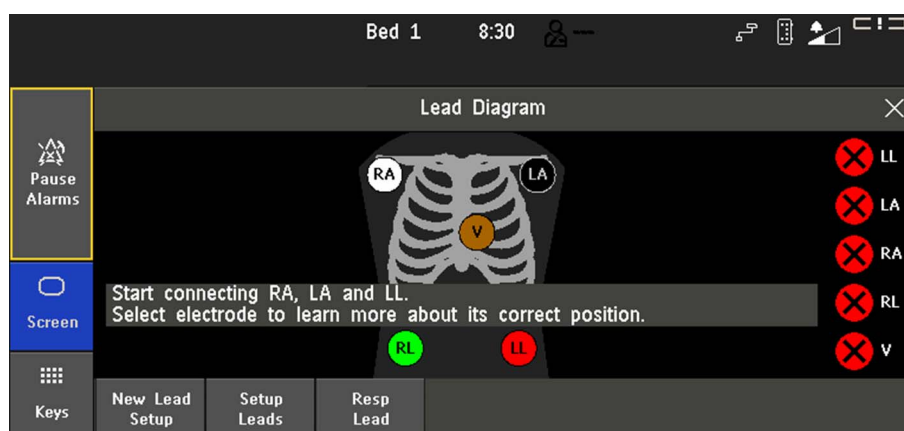
- EASI-avledningsplacering: 5 elektroder
- Hexad-avledningsplacering: 6 elektroder
- Standardplacering av avledningar utan alternativ #C12 (konventionellt EKG med 12 avledningar): 3, 5, 6 elektroder
- Standardplacering av avledningar med alternativ #C12 (konventionellt EKG med 12 avledningar): 3, 5, 6, 10 elektroder

Extremitetselektroder visas antingen på extremiteterna eller på bålen beroende på inställningen för **Extremitetsavl.**

Välj en elektrod antingen i torsovynd eller i elektrodlistan till höger om avledningsdiagrammet om du vill visa detaljerad information om den valda elektroden.



Om en elektrod inte är ansluten visas en hjälptext.



Skärmtangenter för avledningsdiagram

Här är en sammanfattning av alla skärmtangenter som är tillgängliga i fönstret med avledningsdiagram:

Skärmtangenter	Med den här skärmtangenten ...
Ny avl- inställ.	tar du bort INOP Lös elektrod om avledningar tas bort från patienten för att en ny avledningsinställning ska kunna användas. Systemet lär sig den nya avledningsinställningen.
Förval avledn.	väljer du en typ av EKG-elektrodkabel, väljer positionerna för bröstavledningar och extremitetsavledningar och ändrar läge för avledningsplaceringen.
Resp avl.	visar/döljer du den valda respirationsavledningsvektorn.
Följande skärmtangenter är bara tillgängliga för EKG-procedurer med 12 avledningar:	
Skriv in patient	anger du patientens kön och ålder, för att möjliggöra analys av 12-avlednings-EKG:t.
Visa kurvor	återgår du till visningen av 12-avlednings-EKG i realtid.
Granska 12-avl	visar du en lista över 12-avledningsregistreringar som är tillgängliga på monitorn eller informationscentralen och väljer en av dem för granskning.

Översikt över EKG- och arytmilarm

Vilka EKG- och arytmilarm som är tillgängliga beror på vilka mätningar som är aktiverade och vilka arytmialternativ som aktiverats för din monitor.

- Hjärtfrekvensräknarlarm är tillgängliga när HF är aktiverad och den aktiva larmkällan är EKG, men arytmiovervakning är avstängd.
- Grundläggande arytmilarm är tillgängliga när arytmiovervakning är påslagen.
- Utökade arytmilarm är tillgängliga när arytmiovervakning är påslagen och alternativet Utökad arytm har aktiverats för monitorn.

Larmutskrifter	Beskrivning	Arytmikonfiguration		
		Arytmiovervakning Av	Grundläggande arytmianalys	Utökad arytmianalys
*** Asystoli	Inget slag har detekterats under en period > asystoligränsvärdet (2,5–4,0 sekunder)	x	x	x
*** Kammarflim/taky	Flimmervåg (sinuskurva mellan 2 och 10 Hz) under 4 sekunder i följd	x	x	x
*** Kammartaky	Flera slag med beteckningen V i följd med längdgräns $\geq$ gränsen för kammartaky och ventrikulär HF > VT HF-gräns		x	x
*** Extrem taky	Hjärtfrekvensen > gränsen för extrem takykardi	x	x	x
*** Extrem brady	Hjärtfrekvensen < gränsen för extrem bradykardi	x	x	x
** HF hög	Hjärtfrekvensen > övre gränsen för HF	x	x (se Obs!)	x (se Obs!)
** HF låg	Hjärtfrekvensen < nedre gränsen för HF	x	x (se Obs!)	x (se Obs!)

Larmutskriften	Beskrivning	Arytmikonfiguration		
		Arytmi- övervakning Av	Grundläggande arytmianalys	Utökad arytmianalys
* Kort VT	Flera slag med beteckningen V i följd med längdgräns < gränsen för kammartaky och ventrikulär HF > VT HF-gränsen			x
* Kammarrytm	Flera slag med beteckningen V i följd med längdgräns > gränsen för kammarrytm och ventrikulär HF ≤ VT HF-gränsen			x
* VES i följd hög	Fler än 2 slag med beteckningen V i följd med längdgräns < gränsen för kammarrytm i följd och ventrikulär HF > HF-gränsen för kammartakykardi			x
* Hopade VES	Två ventrikulära slag med beteckningen V mellan två slag utan beteckningen V			x
* R.P.T VES	Vid HF < 100, ett slag med beteckningen V med R-R-intervall < 1/3 av det genomsnittliga R-R-intervallet följt av en kompensatorisk paus > 1,25 gånger det genomsnittliga R-R-intervallet eller 2 sådana slag med beteckningen V utan kompensatorisk paus som uppträder högst 5 minuter från varandra (Obs! När HF > 100 är 1/3 av R-R-intervallet för kort för att detekteras)			x
* Kammarbigemini	En dominant rytm av slag med beteckningarna N, V, N, V, N			x
* Kammartrigemini	En dominant rytm av slag med beteckningarna N, N, V, N, N, V, N, N			x
* VES/min högt	Inom 1 minut: antalet slag med beteckningen V > gränsen för VES/min		x	x
* Multifokala VES	Förekomst av två olikformade slag med beteckningen V under de senaste 60 slagen samt att vart och ett förekommer minst två gånger under de senaste 300 slagen			x
* Paus	Inget slag har detekterats under en period > pausarmgränsen (1,5–2,5 sekunder)			x
* Missat slag	Inget slag har detekterats under en period > 1,75 gånger det genomsnittliga R-R-intervallet för HF < 120 eller inget slag har detekterats under > 1 sekund med HF > 120 (Pacemakerläge av)			x
* Exit block	Inget slag har detekterats under en period > 1,75 gånger det genomsnittliga R-R-intervallet och detekterad pacemakerpuls. (Pacemakerläge på)		x	x

Larmutskriften	Beskrivning	Arytmikonfiguration		
		Arytm- övervakning Av	Grundläggande arytmianalys	Utökad arytmianalys
* Utebl pacemspik	Inget slag har detekterats under en period > 1,75 gånger det genomsnittliga R-R-intervall och ingen detekterad pacemakerpuls (Pacemakerläge på)		x	x
* SVT	Flera slag med beteckningen S i följd med längdgräns $\geq$ gränsen för SVT i följd och ventrikulär HF > SVT HF-gräns			x
* HF hög	Hjärtfrekvensen > övre gränsen för HF		x (se Obs!)	x (se Obs!)
* HF låg	Hjärtfrekvensen < nedre gränsen för HF		x (se Obs!)	x (se Obs!)
* Förmaksflimmer	Oregelbunden rytm av slag med beteckningen N och variation hos PR-intervall och P-vågvariation (Endast för patientkategorin för vuxna)			x
* Fflim slut	Förmaksflimmer detekteras inte längre under fördröjningstiden för slut på förmaksflimmer (Endast för patientkategorin för vuxna)			x
* Oregelbunden HF	En oregelbunden rytm av slag med beteckningen N (oregelbundna R-R-intervall ändras mer än 12,5 %)			x
* Oreg HF slut	Oregelbunden HF-rytm detekteras inte längre under fördröjningstiden för larmet Oreg HF slut			x

Obs! ** HF låg och ** HF hög är endast tillgängliga om HF-larm har konfigurerats som gula larm, och * HF låg samt * HF hög är endast tillgängliga om HF-larm har konfigurerats som korta gula larm.

Använda EKG-larm

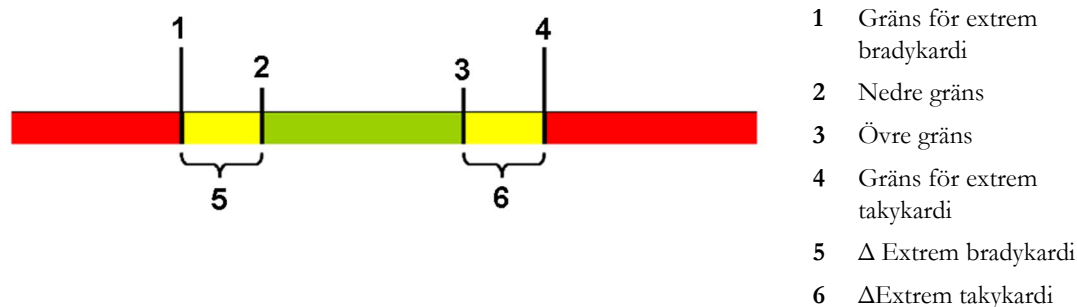
EKG-larmen kan aktiveras och inaktiveras, och de övre och nedre larmgränserna ändras på samma sätt som larm för andra mätningar (se beskrivningen i kapitlet ”Larm”. De speciella larmfunktioner som bara gäller för EKG beskrivs här.

Larmgränser för extrema hjärtfrekvenser

Larmen för extrem frekvens, extrem takykardi och extrem bradykardi, genereras av den aktiva larmkällan, antingen HF eller Puls.

Skillnaden mellan den nedre HF-gränsen och gränsen för extrem bradykardi ställs in i konfigurationen. Om till exempel den nedre larmgränsen är 60 slag/min och skillnaden till gränsen för extrem bradykardi är konfigurerad till 20 slag/min, är gränsen för extrem bradykardi 40 slag/min. Om skillnaden är konfigurerad till 0, ges alltid ett larm för extrem bradykardi när HF faller under den nedre HF-gränsen.

Samma sak gäller skillnaden mellan den övre HF-gränsen och gränsen för extrem takykardi. På samma sätt fastställs gränsen för extrem takykardi genom att lägga till en skillnad till den övre HF-gränsen.



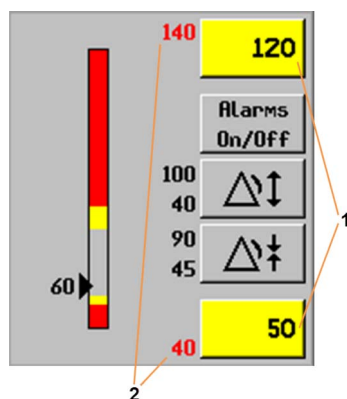
Skillnaden ställs in i konfigurationsläget. Du måste känna till vilket värde som konfigurerats för din monitor. Du kan se vilket värde för denna skillnad som ställts in för larm för extrema frekvenser i din monitor genom att gå till menyn **Förval EKG** och titta på alternativen **Δ ExtrTaky** och **Δ ExtrBrady**.

Av säkerhetsskäl är gränserna för extrem bradykardi och extrem takykardi låsta till ett maximi- och ett minimivärde. Till exempel har gränsen för extrem bradykardi för neonatalpatienter som standard en spärr vid 70 slag/min. Om den nedre HF-larmgränsen flyttas till 80 slag/min och skillnaden till gränsen för extrem bradykardi är 20 slag/min, blir alltså gränsen för extrem bradykardi 70 slag/min. Om du flyttar den nedre HF-larmgränsen under klämman till 65 slag/min, blir dock gränsen för extrem bradykardi också 65 slag/min och endast ett larm för extrem bradykardi ges om HF faller under denna gräns.

Du kan visa de aktuella gränsvärdena för larm för extrem frekvens, extrem takykardi och extrem bradykardi, i larmgränsfönstret för mätningen:

- 1 Välj ett av larmfälten.
- 2 Välj skärmtangenten **Larm- gränser**.
- 3 Välj **HF**.

Larmgränsfönstret för HF visas med de övre och nedre gränsvärdena samt gränsvärdena för extrem takykardi och extrem bradykardi.



- 1 Övre och nedre larmgränser
- 2 Gränsvärden för extrem takykardi och extrem bradykardi

Inaktiverad avstängning av EKG-larm

Du bör vara medveten om att man på din avdelning kan ha inaktiverat inställningen **Larm av** för EKG i monitorns konfigurationsläge. I så fall kan du inte stänga av HF-larm i övervakningsläge. Om du försöker stänga av HF-larmen visas meddelandet **Gå in i Konfig och aktivera funktionen Larm av**.

HF-larm när arytmianalys är avstängd

När arytmianalysen är avstängd detekteras endast följande HF-relaterade larm:

- asystolilarmet
- larmet om kammarflimmer/takykardi
- larmen om extrem takykardi och extrem bradykardi
- larmen om hög hjärtfrekvens och låg hjärtfrekvens.

Utökad asystolidetektering

För att förbättra larm vid asystoli under vissa förhållanden, kan du ställa in **Asystoli detekt.** i konfigurationsläget på **Utökad**. I utökat läge undertrycks ett asystolilarm i upp till fem sekunder om en giltig slag-till-slag-puls detekteras från ett arteriellt tryck.

EKG-säkerhetsinformation

VIKTIGT!

Störningar från andra instrument i patientens närhet samt störningar från diatermiutrustning kan orsaka problem med EKG-kurvan. Se monitorspecifikationerna om du vill ha mer information.

VARNING!

Defibrillering och diatermi:

Rör inte vid patienten, bordet eller instrumenten under defibrillering.

Efter defibrilleringen återställs skärmen inom 10 sekunder om rätt elektroder används och om de har applicerats i enlighet med tillverkarens instruktioner.

EKG-kablar kan skadas när de är anslutna till en patient under defibrillering. Kontrollera att kablarna fungerar innan de används igen.

Enligt AAMI-specifikationerna bör toppunkten i den synkroniserade defibrillatorurladdningen levereras inom 60 ms från R-vågens toppunkt. Signalen i EKG-utgången på IntelliVue-patientmonitorerna är fördröjd med högst 30 ms. Sjukhusets medicintekniska avdelning ska kontrollera att kombinationen av EKG/defibrillator inte överskrider den maximala fördröjningen på 60 ms.

När diatermiutrustning används får du aldrig placera EKG-elektroder nära diatermiutrustningens jordningsplatta eftersom betydande interferens av EKG-signalen kan uppstå.

Allmänt:

När du ansluter elektroderna eller patientkabeln ska du se till att kontakterna aldrig kommer i beröring med andra ledande delar, eller med en jord. Se särskilt till att alla EKG-elektroder är fästa på patienten så att de inte kommer i kontakt med ledande delar eller med en jord.

Brusig signal:

En brusig EKG-signal gör det svårt att korrekt detektera eller klassificera slag, vilket påverkar detekteringen av händelser och genereringen av larm.

Under kirurgi:

Vid övervakning av EKG i en operationssal ska du använda lämplig orange OP-mellankabel **eller** OP-elektrodkabeluppsättning med orange kontakt för EKG. Dessa kablar har extra kretsar som skyddar patienten från brännskador under kauterisation och minskar de elektriska störningarna. Detta minskar även risken för brännskador om det finns en defekt neutral elektrod på högfrekvensenheten. **Använd inte** OP-mellankabeln och OP-elektrodkabeluppsättningen tillsammans. Endast en orangekodad del får användas för ytterligare skydd.

Dessa kablar kan inte användas vid respirationsmätning.

Utebliven pacemakerstimulans:

Under totalt hjärtblock eller om pacemakern inte lyckas stimulera/registrera ett slag, kan höga P-vågor (högre än en 1/5 av den genomsnittliga höjden på R-vågorna) felaktigt räknas som slag av monitorn, vilket kan resultera i att den missar att detektera ett hjärtstillestånd.

Patienter med egenrytm:

Vid övervakning av pacemakerpatienter som enbart uppvisar egenrytm kan monitorn felaktigt räkna papepulsarna som QRS-komplex när algoritmen först träffar på dem, vilket resulterar i att eventuella hjärtstillestånd inte detekteras.

Du kan minska risken för att hjärtstillestånd inte ska upptäckas genom att övervaka de här patienterna med den nedre hjärtfrekvensgränsen inställd vid eller något över den grundläggande/behovsutlösta

pacemakerfrekvensen. Du får då ett larm om låg hjärtfrekvens när patientens hjärtfrekvens går ned till en nivå där pacemakerstimulans krävs. Riktig detektering och klassificering av pacemakerrytmerna kan därefter bestämmas.

Filtrerad EKG-signal från externa instrument:

Sådana instrument som defibrillatorer eller telemetriapparater genererar en filtrerad EKG-signal. När en sådan signal ansluts till sängplatsmonitorn filtreras den på nytt. Om den tvåfaldigt filtrerade signalen skickas vidare till arytmialgoritmen kan denna misslyckas med att identifiera pacemakerpulsen, vilket äventyrar övervakningen av pacemakerpatienter.

Externa pacemakerelektroder:

Om en extern transkutan pacemaker används på en patient kan arytmiovervakningen störas allvarligt av pacemakerpulsens höga energinivå. Detta kan resultera i att arytmialgoritmen inte lyckas detektera exit-block eller asystoli.

Pacemakrar som ger fusionsslag:

Pacemakrar kan skapa fusionsslag, vilket innebär att ett eget slag med överledning och ett pacemakerutlöst slag inträffar samtidigt, som kanske inte detekteras av monitorns QRS-detektor.

Frekvensanpassade pacemakrar:

Inopererade pacemakrar som kan anpassa sig efter minutventilationsfrekvensen kan vid enstaka tillfällen reagera på den impedansmätning som används av patientmonitorerna för att fastställa Resp-värdet och därmed utlösa pacerpulser med den maximala programmerade frekvensen. Du kan förhindra detta genom att stänga av Resp-mätningen.

Transientier i monitorns ledningar:

Om elektroder eller elektrodkablar sitter löst eller har lossnat från patienten blir monitorn känslig för varierande transientier i monitorns ledningar. Transientier i monitorns ledningar kan tolkas som riktiga hjärtkurvor och därmed hindra att eventuella hjärtfrekvenslarm upptäcks. För att minimera risken för att detta inträffar ska du alltid följa instruktionerna för att förbereda huden för elektrodplacering som ges i det här kapitlet.

Om arytmiovervakning

Genom arytmianalys får du information om patientens tillstånd, inklusive hjärtfrekvens, VES-frekvens, rytm och ektopiska slag. Monitorn använder den primära EKG-avledning som användaren valt för arytmianalys med en avledning och den valda primära och sekundära EKG-avledningen för arytmianalys med flera avledningar. Under arytmianalysen gör monitorn kontinuerligt följande:

- optimerar EKG-signalkvaliteten. Detta är viktigt för arytmianalysen. Monitorn filtrerar kontinuerligt EKG-signalen för att ta bort baslinjesvaj, muskelartefakter och oregelbundenheter i signalen. Om statusen för pacemakerpatienten är inställd som **Ja** filtreras dessutom pacerpulserna bort för att de inte ska behandlas som QRS-slag.
- detekterar slag, t.ex. QRS-komplex, och identifierar dem för vidare analys.
- mäter signalegenskaper som t.ex. R-vågens höjd, bredd och tidpunkt.
- skapar slagmallar och klassificerar slag och tilldelar dem slagbeteckningar för att underlätta vid rytmanalys och larmdetektering.
- söker igenom EKG-signalen efter kammarflimmer, asystolier och brus.

Arytmialternativ

Din monitor har antingen en grundläggande eller en utökad arytmifunktion. Med båda alternativen får du statusmeddelanden om rytm och ektopiska slag samt slagbeteckningar. Beroende på vilket alternativ du har kan antalet rytmer som klassificeras, händelser som detekteras och larm som utlöses vara olika. De larm som är tillgängliga med de olika alternativen finns angivna i avsnittet ”Översikt över EKG- och arytmilarm” på sidan 137. Meddelanden för rytm och ektopiska slag hittar du i ”Arytmistatusmeddelanden” på sidan 145.

Var hittar jag mer information?

Gå till de faktadokument om ST och arytm som medföljer på dokumentations-DVD:n om du vill ha detaljerad information om arytmi-algoritmen och dess kliniska tillämpning.

Stänga av och aktivera arytmi-analys

- 1 I menyn **Förval Arytmi** väljer du **Arytmi** för att växla mellan **På** och **Hjärtfrekv.mätn**.
- 2 Välj skärmtangenten **Bekräfta** som visas längst ned på skärmen.

Var medveten om följande när arytmi-analysen växlar till läget **Hjärtfrekv.mätn**:

- meddelandet **Hjärtfrekv.mätläge** visas bredvid EKG-kurvan, om detta är konfigurerat
- endast HF-relaterade larm detekteras (asystolilarm, larm om kammarflimmer/takykardi, larm om extrem takykardi och extrem bradykardi samt larm om hög respektive låg hjärtfrekvens)
- larmen om hög och låg hjärtfrekvens fungerar som vanliga gula larm, inga inhiberingsperioder är aktiva.

Välja en EKG-avledning för arytmiovervakning

Det är viktigt att välja en avledning som lämpar sig för arytmiovervakning.

Riktlinjer för patienter utan pacemaker:

- QRS-komplexet bör vara högt och smalt (rekommenderad amplitud $> 0,5$ mV).
- R-vågen ska ligga ovanför eller nedanför referenslinjen (men ska inte vara bifasisk)
- T-vågen ska vara mindre än $1/3$ av R-vågens höjd
- P-vågen ska vara mindre än $1/5$ av R-vågens höjd.

För patienter med pacemaker gäller, förutom det ovanstående, följande:

- pacepulserna bör inte vara bredare än det normala QRS-komplexet
- QRS-komplexen bör vara minst dubbelt så höga som pacepulserna
- stora nog för att detekteras, utan repolarisering.

För att förhindra att P-vågor eller baslinjebusor tolkas som QRS-komplex, är den minimala detektionsnivån för QRS-komplex inställd på 0,15 mV i enlighet med IEC 60601-2-27- och AAMI-EC 13-specifikationerna. Justering av EKG-kurvan på monitorns bildskärm (justering av förstärkning) påverkar inte den EKG-signal som används för arytmi-analys. Om EKG-signalen är för liten kan du få falska larm om paus eller asystoli.

Kliniska överväganden gällande möjliga orsaker till brusig EKG-signal kan vara dålig hudförberedelse, torkade elektroder, brutna avledningskablar, muskelartefakter, baslinjesvaj, respirationsartefakt eller interferens från utrustning.

VARNING!

Kontrollera alltid att arytmi-algoritmen ger slagen rätt beteckningar.

VIKTIGT!

Om slagen inte klassificeras korrekt bör du kontrollera att EKG:t är optimerat för arytmiovervakning. Du kan behöva välja andra avledningar eller byta ut eller flytta elektroderna om det är för mycket brus, instabil spänning, låg amplitud eller höga P- eller T-vågor.

Felaktigt överledda slag

Eftersom P-vågor inte analyseras är det svårt och ibland omöjligt för monitorn att skilja mellan ett felaktigt överlett supraventrikulärt slag och ett ventrikulärt slag. Om det avvikande slaget påminner om ett ventrikulärt slag, klassificeras det som ventrikulärt. Du bör alltid välja en avledning där felaktigt överledda

slag har en R-våg som är så smal som möjligt för att minimera antalet felaktigt angivna slag. De ventrikulära slagen bör se annorlunda ut än dessa ”normalslag”. Istället för att försöka välja två avledningar med en smal R-våg kan det vara enklare att bara välja en avledning och utföra arytmövervakning med en avledning. Extra stor uppmärksamhet från personalens sida erfordras för denna typ av patient.

Larm om förmaksflimmer

Monitorn utför förmaksflimmeranalys med information om R-R-oregelbundenhet, PR-intervallsvariation och P-vågsvariation.

För att ett larm om förmaksflimmer ska utlösas måste följande kriterier uppfyllas under en minut:

- R-R-intervall för normala slag måste vara oregelbundna
- PR-intervallsavvikelsen måste vara stor
- P-vågsområdet måste vara avvikande

Förmaksflimmeranalys kan bara utföras på vuxna patienter och detektering av förmaksflimmer kan inte utföras på VES eller pacemakerslag.

Ett larm av typen * **Fflim slut** inträffar om ingen förmaksflimmerkurva detekterades under en konfigurerad fördröjningstid.

Eftersom förmaksfladder oftast har regelbundna R-R-intervall kan det inte detekteras av förmaksflimmeralgoritmen.

Ett larm av typen * **Förmaksflimmer** kan falskt utlösas i händelse av:

- sinusarytmi,
- muskelbrus eller
- elektrodrörelseartefakt.

Om du också har monitorer med tidigare programversioner genereras inte larmen * **Förmaksflimmer** och * **Fflim slut** efter en överföring till en av de monitorerna. Låt alltid larmet Irregular HR vara aktiverat så att det kan utlösas i sådana situationer.

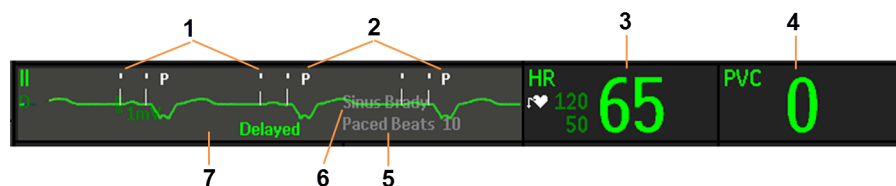
Gå till de faktadokument om Arrhythmia/ST som medföljer på dokumentations-DVD:n om du vill ha detaljerad information om arytmialgorithm och EKG-analys.

Intermittent grenblock

Grenblock och andra fascikulära block utgör en utmaning för arytmialgoritmen. Om QRS:et under blocket ändras betydligt jämfört med det inlärd normala slaget, kan blocket felaktigt klassificeras som ett ventrikulärt slag, vilket orsakar falska VES-larm. Du bör alltid välja en avledning där grenblocksslagen har en R-våg som är så smal som möjligt för att minimera antalet felaktigt angivna slag. De ventrikulära slagen ska se annorlunda ut än dessa ”normalslag”. Istället för att försöka välja två avledningar med en smal R-våg kan det vara enklare att bara välja en avledning och utföra arytmövervakning med en avledning. Extra stor uppmärksamhet från personalens sida erfordras för denna typ av patient.

Tolka arytmibilden

Din skärm kan se något annorlunda ut än den i illustrationen.



- 1 Pacepulsmarkörer
- 2 Slagbeteckning
- 3 HF-värde
- 4 VES-värde
- 5 Statusmeddelande om ektopier
- 6 Rytmsstatusmeddelande
- 7 Fördröjd arytmikurva

Visa arytmikurvor

Om du vill granska arytmislagbeteckningar kan du gå till menyn **Förval Arytmi** och välja **Slagtolkning**.

Kurvan som visar den primära EKG-avledningen fördröjs med sex sekunder och visas mot grå bakgrund. Slagbeteckningarna visas ovanför EKG-kurvan och texten **Fördröjd** skrivs bredvid kurvan.

Om du vill återgå till bilden för primär avledning för normalt EKG väljer du **Slagtolkning** en gång till.

Arytmislagbeteckningar

Arytmislagbeteckningarna talar om hur monitorn klassificerat slagen.

Slagbeteckning	Slagklassificering
N ¹	Normal
V ¹	Ventrikulärt ektopiskt
S ¹	Supraventrikulär prematur
P ¹	Pacemaker
'	Pacemakerspik
"	Biventrikulär pacemakerspik
L	Inläring av patientens EKG
A	Artefakt (störningar)
?	Informationen ej tillräcklig för klassificering av slagen
I	Tekniskt problem (t.ex. lösa elektroder)
M	Paus eller missat slag

¹ I läget för hjärtfrekvensmätning har dessa slag beteckningen **O**.

Arytmistatusmeddelanden

Monitorn visar två typer av statusmeddelanden:

- Rytmsstatusmeddelanden – indikerar patientens hjärtrytm.
- Statusmeddelanden om ektopier – indikerar förekomst av ektopiska slag.

Dessa statusmeddelanden visas till höger om den primära EKG-kurvan. De uppdateras en gång i sekunden med undantag för meddelanden om sinusrytm och supraventrikulär rytm (SV).

Meddelanden om sinus- och SV-rytm uppdateras med utgångspunkt i den aktuella hjärtfrekvensen och med hänsyn till patientkategorin (vuxen, barn eller neonatal). För att meddelandet ska ändras från att visa en rytmstatus till en annan måste HF ha legat i det nya området under fem slag.

Om monitorn har den grundläggande arytmifunktionen får du bara meddelanden om de larm som ingår på denna nivå.

Rytmstatusmeddelanden

Beteckningen B eller E indikerar grundläggande (B) eller utökad (E) arytmianalys.

Rytmstatusmeddelande	Beskrivning	B eller E
Asystoli	Inget slag har detekterats under en period > asystoligränsvärdet (2,5–4,0 sekunder)	B, E
Förmaksflimmerrytm	Oregelbundna hjärtslag med beteckningen N OCH varierande PR-intervall OCH P-vågvariation (endast för patientkategorin vuxna)	
Kammarflimmer/Taky	Flimmervåg (sinuskurva mellan 2 och 10 Hz) under 4 sekunder i följd	B, E
Kammartaky	Flera slag med beteckningen V i följd med längdgräns $\geq$ gränsen för kammartakykardi och ventrikulär HF > VT HF-gräns	B, E
Kammartaky	Kammartakykardiryt under mer än 15 sekunder	E
Kammarrytm	Flera slag med beteckningen V i följd med längdgräns > gränsen för kammarrytm och ventrikulär HF $\leq$ VT HF-gränsen	E
Kammarbigemini	En dominant rytm av slag med beteckningarna N, V, N, V, N	E
Kammartrigemini	En dominant rytm av slag med beteckningarna N, N, V, N, N, V, N, N	E
Pacemakerrytm	En dominant rytm av slag med beteckningen P	B, E
Oregelbunden HF	Konsekvent oregelbunden rytm	E
Sinusbrady Sinusrytm Sinustaky	En dominant rytm av slag med beteckningarna N eller S som föregås av P-vågor	B, E
SV-brady SV-rytm SV-taky	En dominant rytm av slag med beteckningarna N eller S som inte föregås av P-vågor	B, E
Okänd EKG-rytm	Rytmen kan inte identifieras	B, E
EKG-inlärning	Algoritmen lär in EKG:ts slagmorfologi	B, E
Rytminlärning	Algoritmen lär in rytmen för de klassificerade slagen	B, E
Kan ej analys EKG	EKG-signalen är till övervägande del ogiltig eller för brusig och kan därför inte analyseras	B, E

Statusmeddelanden för ektopiska slag

Beteckningen B eller E indikerar grundläggande (B) eller utökad (E) arytmianalys.

Statusmeddelanden för ektopiska slag	Förklaring	B eller E
(Inget meddelande visas)	Ingen ektopisk aktivitet under den senaste minuten	
VES i följd	Mer än 2 slag i följd med beteckningen V inom den senaste minuten	E
Hopade VES	Två slag med beteckningen V mellan två slag utan beteckningen V	E
Exit block	Inget slag har detekterats under en period > 1,75 gånger det genomsnittliga R-R-intervallet och detekterad pacemakerpuls. (Pacemakerläge på)	B, E
Utebl pacemspk	Inget slag har detekterats under en period > 1,75 gånger det genomsnittliga R-R-intervallet och ingen detekterad pacemakerpuls (Pacemakerläge på)	B, E
Paus	Inget slag har detekterats under en period på > 1,75 gånger det genomsnittliga R-R-intervallet för HF < 120 eller Inget slag under 1 sekund vid HF > 120 (endast patienter utan pacemaker) eller Inget slag detekterat under längre tid än den inställda pausgränsen.	E
R. P. T VES	R.P.T detekterat inom den senaste minuten	E
Multifokala VES	Inom den senaste minuten detekterades förekomst av två olikformade slag med beteckningen V under de senaste 60 slagen samt att vart och ett förekommer minst två gånger under de senaste 300 slagen	E
Frekventa SVES	Antal slag med beteckningen S inom den senaste minuten är större än 5	E
SVES	1–5 slag med beteckningen S inom den senaste minuten	E
SV-slag	Antal slag med beteckningen N eller S inom den senaste minuten och rytmstatusen är pacemaker	B, E
Pacemakerslag	Antal slag med beteckningen P inom den senaste minuten och rytmstatusen är ej pacemaker	B, E

Arytmiomlärning

Följande sker under inlärningsfasen:

- Inhiberingsperioderna för larm nollställs
- Lagrade arytmimallar tas bort
- Larmen för asystoli, kammarflimmer och HF (när det finns tillräckligt många slag för att HF ska kunna beräknas) är aktiva. Inga andra larm är aktiva.

Starta manuell arytmioinläring

Om du vill initiera omlärning manuellt kan du gå till menyn **Förval Arytmi** och välja **Ny arytmioinlärn.**

- Medan monitorn lär in en rytm visar den fördröjda arytmikurvan slagbeteckningen **L** och rytmstatusmeddelandet **EKG-inläring**.
- Därefter fastställer monitorn vilken som är den dominerande rytmen. Slagen får beteckningen **N** och rytmstatusmeddelandet ändras till **Rytminläring**.

När inläringen är klar bör du kontrollera den fördröjda arytmikurvan för att försäkra dig om att algoritmen tilldelar slagen korrekta beteckningar.

Om slagen inte klassificeras korrekt bör du kontrollera att EKG:t är optimerat för arytmövervakning. Du kan behöva välja en annan avledning eller byta ut eller flytta elektroderna om det är för mycket brus, instabil spänning, låg amplitud eller höga P- eller T-vågor.

Automatisk arythmiomlärning

Arythmiomlärning initieras alltid automatiskt när:

- EKG-övervakning startas
- En EKG-avledning eller avledningsbeteckning ändras manuellt eller om reservläge aktiveras
- Ett INOP-tillstånd orsakat av Leads Off (som har varit aktivt i > 60 sekunder) upphör.

Om du övervakar arythmi med flera avledningar och det sker en förändring i en av avledningarna, sker omlärning bara i den berörda avledningen. Under detta inlärningskede fortsätter systemet övervakningen med hjälp av den andra avledningen. Därför får inte den fördröjda arythmiskurvan beteckningen **L** och rytmstatusmeddelandet **EKG-inläring** visas inte. Dessutom behålls larminhållningsperioden, de lagrade arythmiallarna finns kvar för den fungerande avledningen och alla påslagna larm är aktiva.

Arythmiomlärning och reservläge

Vid reservläge utlöses en automatisk arythmiomlärning.

VARNING!

Om arythmiinläring sker vid kammarrytm kan de ektopiska slagen bli felaktigt inlärd som normalt QRS-komplex. Detta kan leda till att efterföljande kammartakykardi och kammarflimmer inte detekteras.

Av denna anledning ska du:

- vara noga med att bara initiera arythmiomlärning under perioder då normalrytmen är dominerande och när EKG-signalen är relativt fri från brus
 - vara medveten om att arythmiomlärning kan ske automatiskt
 - åtgärda alla eventuella INOP-meddelanden (till exempel om du uppmanas att återansluta lösa elektroder) eftersom effektiviteten i patientens arythmiövervakning inte är säkerställd
 - vara medveten om att en urkopplad EASI-elektrod utlöser arythmiomlärning i alla avledningar
 - alltid kontrollera att arythmialgoritmen ger slagen rätt beteckningar.
-

Arythmilarm

Arythmilarmen kan aktiveras och inaktiveras och larminställningarna ändras precis som för andra mätningsslarm, enligt beskrivningen i larmkapitlet. De speciella larmfunktioner som bara gäller för arythmiövervakning beskrivs här.

Vilka larm som detekteras och utlöses av monitorn beror på vilken nivå av arythmianalys som är aktiverad. Om du vill ha en fullständig lista över arythmilarm och INOP-meddelanden går du till kapitlet ”[Larm](#)”.

Monitorn detekterar arythmilarmtillstånd genom att jämföra EKG-data med en uppsättning fördefinierade kriterier. Ett larm kan utlösas av att en frekvens överskrider ett tröskelvärde (t.ex. HF >xx), en avvikande rytm (t.ex. kammarbigemini) eller en ektopisk händelse (t.ex. hopade VES).

Gult arythmilarm

Gula arythmilarm är korta gula larm som är specifika för arythmirelaterade tillstånd hos patienten. Hjärtfrekvenslarmen (hög/låg hjärtfrekvens) kan konfigureras som korta gula eller vanliga gula larm. När de är vanliga gula larm är de oberoende av andra arythmilarm och inga inhållningsperioder tillämpas.

VARNING!

När arytmianalys är påslaget är samtliga gula EKG- och arytmilarm korta gula larm (en stjärna). Detta innebär att den gula larmlampan och larmsignalerna endast är aktiva i sex sekunder. Därefter står det blinkande mätvärdet och meddelandet kvar i upp till tre minuter. Det enda undantaget är larmen för hög och låg hjärtfrekvens som kan konfigureras som vanliga gula larm. Röda larm betecknar sig som vanligt.

Arytmilarm och låsning

När arytmianalys används ska **Synliga låsta** och **Hörbara låsta** vara på för röda larm. På grund av arytmilarmens övergående natur kan många arytmistillstånd gå obemärkta förbi om larmlåsningen är avstängd. Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget.

Stänga av och aktivera individuella arytmilarm

Vissa arytmilarm kan stängas av eller aktiveras individuellt:

Kort VT, Kammarrytm, VES i följd, Hopade VES, R.P.T VES, V-bigemini, V-trigemini, Multif.VES, Exit-block, Utebl. spik, Paus, SVT, Oregelb HF, Missat slag, VES/min och Förmaksflimmer.

Om du vill aktivera eller stänga av individuella larm ska du gå till menyn **Förval Arytmi**, välja larmet på listan och växla mellan **På** och **Av**. Beroende på konfiguration kanske vissa larm inte är tillgängliga på listan och kan inte aktiveras eller stängas av här.

På monitorn visas INOP-meddelandet **Vissa EKG-larm av**, om det är konfigurerat, när fler larm är inaktiverade än vad som är konfigurerat i din aktiva profil.

Aktivera eller stänga av alla gula arytmilarm

Du kan aktivera eller stänga av alla gula larm samtidigt. Gör så här:

- I menyn **Förval Arytmi** väljer du **Alla gula av** eller **Alla gula På**.

Justera arytmilarmgränserna

Vissa arytmilarm har gränser som kan justeras individuellt:

VT HF, VTach följd, VES/min, Kammarrytm, SVT HF, SVT i följd, Asystoligräns, Pausgräns, Ffmr/oHF avsl.f.d.

- 1 Om du vill justera larmgränserna kan du gå till menyn **Förval Arytmi** och välja det larm som ska justeras.
- 2 Välj önskad inställning i den lista som visas.

Inhiberingsperioder för arytmilarm

I normala fall avges ett arytmilarm när ett larmtillstånd detekteras. Det finns emellertid vissa situationer som kan hindra larmets hörbara och synliga indikationer trots att larmtillståndet detekterades. De är:

- om ett allvarigare larmtillstånd är aktivt i samma kedja
- om en inhiberingsperiod pågår för ett visst larm
- om en inhiberingsperiod pågår för ett larm som har högre prioritet i den larmkedjan.

I [”Larmkedjor för arytmilarm” på sidan 150](#) finns mer information om larmkedjor.

Vad är en inhiberingsperiod?

Inhiberingsperioder startar automatiskt när ett gult arytmilarm detekteras. Under denna period kommer inte samma larmtillstånd att generera ytterligare ett larm. Larmtillstånd längre ned i samma arytmilarmkedja genererar inte heller något larm, men larm högre upp gör det: se [”Larmkedjor för arytmilarm” på sidan 150](#).

Du kan se vilken inhiberingsperiod som konfigurerats för din monitor genom att gå till menyn **Förval Arytmi** och titta på menyalternativen **Inhib.per 1** och **Inhib.per 2**.

Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget.

**** Förmaksflimmer-** och **** Oregelbunden HF-**larmet har ingen inhiberingsperiod. De här larmen kan genereras omedelbart efter att motsvarande larmavslutning genererades.

Om larmet **** HF hög** och **** HF låg** konfigureras som gula standardlarm har de ingen inhiberingsperiod.

Återställa inhiberingsperioden

Återställ inhiberingsperioden genom att antingen

- välja den permanenta tangenten **Larm Av** eller **Larm- paus** och sedan välja den igen eller genom att
- välja **Återst. larm** i fönstret **Granska larm** eller **Larmmeddelanden**.

Hur indikeras gula arytmilarm?

När ett gult arytmilarm genereras utlöses synliga och hörbara larmindikatorer. Gula arytmilarm är alltid inställda på att läsa de synliga indikationerna i tre minuter med undantag för larmen för hög/låg hjärtfrekvens, om de är konfigurerade som vanliga gula. Beroende på larmtillståndet visas indikatorer på hörbara och visuella larm enligt följande:

Larmtillstånd	Exempel	En kort gul larmsignal hörs	Ett larmmeddelande visas
Larmet förekommer en gång	Kort VT	när larmtillståndet först detekteras	i 3 minuter (läsningstid)
Kontinuerligt larmtillstånd	VES/min HÖGT	när larmtillståndet detekteras och – som en larmpåminnelse – varje gång den konfigurerade inhiberingsperioden är slut	tills larmtillståndet upphör, plus maximalt 3 minuters läsningstid
Samma intermittenta larmtillstånd	Hopade VES	varje gång larmtillståndet upptäcks, under förutsättning att den konfigurerade inhiberingsperioden är slut	

Om du bekräftar ett gult arytmilarm och larmtillståndet fortfarande föreligger fortsätter de visuella indikatorerna att visas tills tillståndet upphör. Du kommer att få en larmpåminnelse varje gång den konfigurerade inhiberingsperioden är slut.

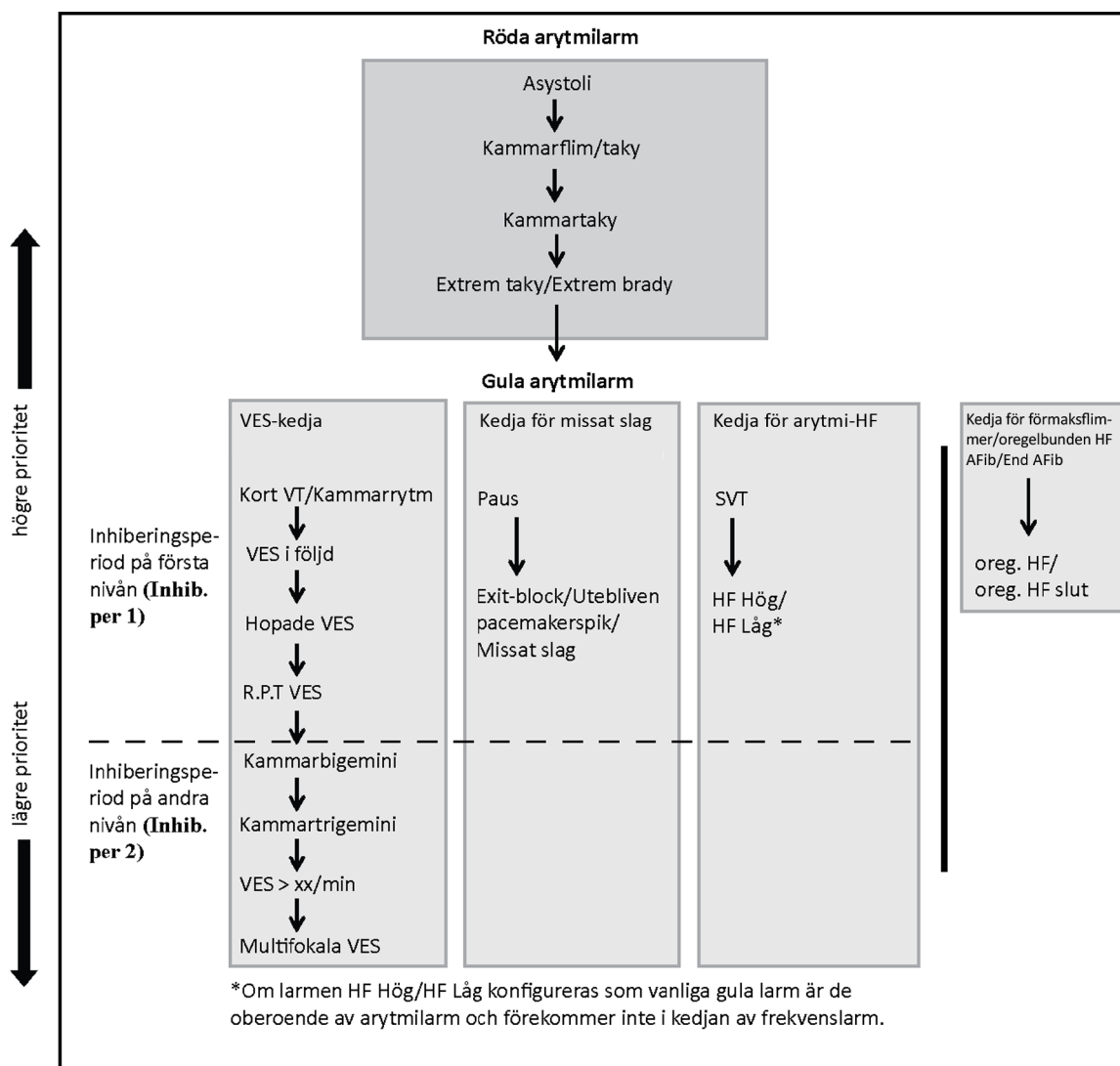
Om du bekräftar ett gult arytmilarm och larmtillståndet har upphört försvinner de visuella indikatorerna omedelbart. Inhiberingsperioden för ett larm återställs inte när larmet bekräftas. Du får därför inget nytt larm för samma tillstånd eller tillstånd längre ned i kedjan förrän inhiberingsperioden är slut.

Larmkedjor för arytmilarm

När arytmianalysen är påslagen kan flera larmtillstånd föreligga. Om alla detekterade larm utlöstes skulle det kunna vara förvirrande, och dölja ett tillstånd som är mer allvarligt. Av den orsaken ställer arytmisystemet in larmprioritet genom ett larmkedjesystem.

Endast det högst prioriterade larmtillståndet i varje kedja rapporteras. Larm med lägre prioritet i samma kedja rapporteras inte medan ett larm är aktivt eller under den konfigurerade inhiberingsperioden. Om flera larmtillstånd med samma prioritet från olika kedjor detekteras, rapporteras det larmtillstånd som inträffade senast.

I ”[Översikt över EKG- och arytmilarm](#)” på sidan 137 finns information om vilka larm som ingår i de olika arytmialternativen. I ”[Inhiberingsperioder för arytmilarm](#)” på sidan 149 finns en förklaring till hur larminhiberingsperioder fungerar.



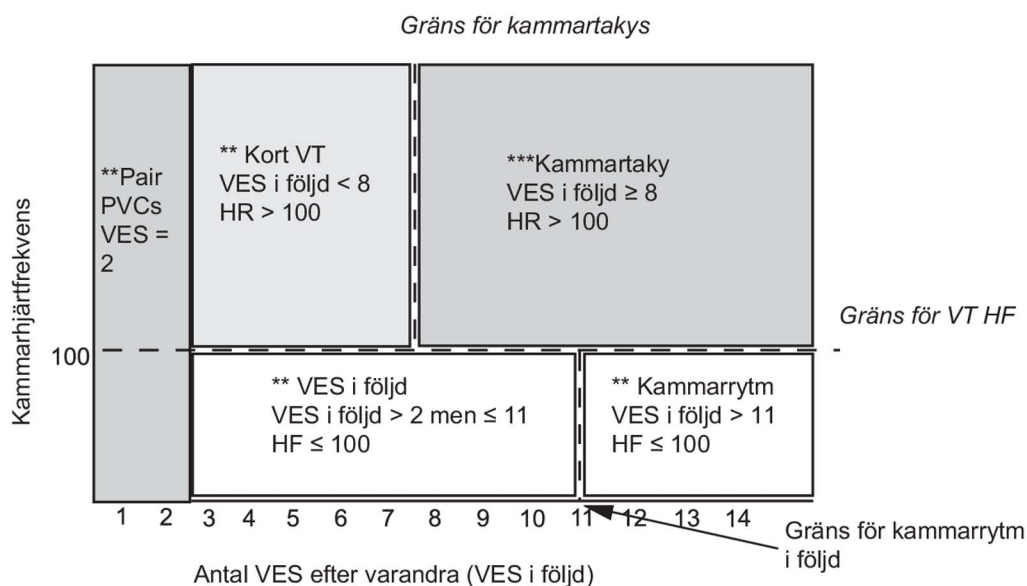
Exempel på larmkedjelogik

- Om det finns ett aktivt larm om kammarbigemini kommer inte något larm om VES > xx/min att utlösas eftersom det befinner sig längre ned i samma larmkedja. Ett eventuellt larm om hög hjärtfrekvens utlösas dock eftersom det tillhör en annan larmkedja.
- Larm med högre prioritet ersätter tidigare utlösta larm. Om t ex ett larm om kammartrigemini är aktivt och ett Hopade VES-larm inträffar, aktiveras det Hopade VES-larmet.

Tolka VES-relaterade larm

VES-relaterade larm detekteras med utgångspunkt i den aktuella kammarhjärtfrekvensen och det räknade antalet på varandra följande VES (kallas VES i följd).

Som ett exempel illustrerar det här diagrammet de förhållanden under vilka VES-larm skulle utlösas om gränsen för kammarrytmer i följd är inställd på 11, gränsen för kammartaky är inställd på 8 och HF-gränsen för kammartaky är inställd på 100.



Du kommer att upptäcka att

- om både gränsen för VT HF och kammartaky överskrids så genereras ett rött kammartaky-larm
- om kammarhjärtfrekvensen överskrider gränsen för VT HF, men inte gränsen för kammartaky, så utlöses ett gult larm om kort VT.

Om ST-övervakning

Monitorn utför ST-segmentanalys på normala och förmaksstimulerade slag och beräknar höjningar och sänkningar av ST-segmentet. Denna information kan visas i form av ST-mätvärden och korta kurvor på monitorn.

Monitorn utför även ST-höjningsanalys (STE) med automatiskt fastställande av ISO- och J-punkt och mäter ST-segment direkt vid J-punkten (J +0). Det här baseras på rekommendationer om mätning av ST-höjning som publicerats av American Heart Association, American College of Cardiology och European Society of Cardiology.

Alla tillgängliga avledningar kan övervakas kontinuerligt. EKG-kurvan måste inte visas på monitorn för ST-segmentanalys.

ST-analys utförs alltid med ett särskilt filter som säkerställer diagnostisk kvalitet. Om du övervakar EKG med ett annat EKG-filterläge än diagnostiskt, kan ST-segmentet i EKG-kurvan se annorlunda ut än ST-segmentet i ST-kurvan för samma EKG-kurva. För diagnostisk utvärdering av ST-segmentet ska du alltid byta till diagnostiskt filterläge eller använda ST-kurvan.

På grund av de olika algoritmerna kan ST-mätningar från ett diagnostiskt 12-avledningsprogram skilja sig från realtidsmätningen.

VARNING!

Vissa kliniska tillstånd kan göra det svårt att uppnå tillförlitlig ST-övervakning, till exempel:

- om du inte lyckas erhålla någon avledning utan brus
- om det förekommer arytmier som t.ex. förmaksflimmer eller –fladder, som kan orsaka en oregelbunden referenslinje
- om patienten får kontinuerlig ventrikulär pacemakerstimulans
- om patienten har ett vänstergrenblock
- om patientens primära avledning har ett QRS-komplex med två faser och du justerade inställningen för ISO/J-punkten till manuell.

Du bör överväga att stänga av ST-övervakningen vid dessa förhållanden.

ST-algoritmens noggrannhet vad gäller information om förändringar i ST-nivån hos vuxna patienter har testats. Det kliniska värdet hos informationen om förändringar i ST-nivå måste fastställas av läkare.

ST-segmentövervakning är endast avsett för vuxna och är inte kliniskt godkänd för användning på nyfödda eller barn. Av denna anledning är den rekommenderade inställningen – standardinställningen – för ST-övervakning i lägen för neonatal- och barnpatienter **ST-analys: Av**.

Växla mellan På och Av för ST eller STE

ST- och STE-analys kan aktiveras och stängas av oberoende av varandra.

Om du vill aktivera eller stänga av all ST-övervakning går du till menyn **Förval ST-analys** och väljer **ST-analys** för att växla mellan **På** och **Av**.

Om du vill aktivera eller stänga av all STE-övervakning går du till menyn **Förval ST-höjning** och väljer **STE** för att växla mellan **På** och **Av**.

Välja avledningar för ST-analys

Du väljer vilka avledningar som ska användas för ST-analys i menyn **Förval ST-analys**.

Om du vill se den aktuella listan med avledningar som är valda för ST-analys:

- 1 Gå in i menyn **Förval ST-analys**.
- 2 Välj **Förval ST-avl**. Då öppnas fönstret **Förval ST-avl**. De avledningar som valts för ST-övervakning räknas upp här. Det finns två skärmtangenter längst ned på skärmen: **Lägg till** och **Radera**. Om alla avledningar redan är markerade, inaktiveras skärmtangenten **Lägg till**.

Så här väljer du en avledning för ST-övervakning:

- 1 Välj tangenten **Lägg till** längst ned i fönstret **Förval ST-avl**. Då öppnas fönstret **Alternativ**.
- 2 Välj en avledning från listan för ST-övervakning. Därmed stängs fönstret **Alternativ** och den valda avledningen läggs till i listan.

Så här inaktiverar du ST-övervakning för en avledning:

- 1 Välj en avledning i listan i fönstret **Förval ST-avl**.
- 2 Välj tangenten **Radera**. Avledningen tas då bort från listan.

OBS!

Den ordning i vilken ST-avledningarna räknas upp i menyn **Förval ST-avl** bestämmer ST-avledningarnas visningsordning på monitorskärmen.

Så här ändrar du visningsordningen för ST-avledningar:

- 1 Välj en avledning från listan i menyn **Förval ST-avl**.
- 2 Välj någon av tangenterna **Flytta uppåt** eller **Flytta nedåt** för att flytta avledningen uppåt eller nedåt i listan.

Tolka ST-bild och -fönster

Din skärm kan se något annorlunda ut än den i illustrationen.



- 1 Aktuella HF-larmgränser
- 2 Aktuell HF
- 3 ST-värden

ST-värden

Upp till 12 ST-värden samt ST-index kan visas på monitorns skärm. De kan konfigureras så att de visas bredvid mätvärdena, bredvid EKG-kurvan eller bredvid ST-kurvan.

Ett positivt ST-värde tyder på en ST-segmenthöjning medan ett negativt värde innebär en sänkning.

ST-värdena visas i den ordning du valt ST-avledningarna för analys. Om det finns ytterligare utrymme i fältet avsett för ST-värden visar monitorn extra mätvärden i den ordning de uppträder i listan i **Förval ST-avl** i menyn **Förval ST-analys**. ST-avledningar som aktiverats för analys och som inte får plats i de tilldelade mätvärdesfälten visas i tur och ordning istället för det sista ST-mätvärdet.

ST-index

Värdet ST-index (**STindx**) är summan av de absoluta värdena för ST-avledningarna V2, V5 och aVF. Eftersom det är baserat på absoluta värden är det alltid ett positivt tal. Om du inte har valt någon av avledningarna V2, V5 och aVF för ST-analys visas ST-indexvärdet som ett frågetecken ”?”.

Om du vill visa eller dölja ST-indexvärdet på skärmen går du till menyn **Förval ST-analys**, väljer **ST-index** och ställer in **På** eller **Av**.

ST-kurvor

En ST-kurva visar ett ensekunds kurvsegment för varje övervakad ST-avledning. Den senaste kurvan ritas med samma färg som EKG-kurvan, vanligtvis grönt, och placeras ovanpå den lagrade ST-referensen, som ritas med en annan färg. Jämförelsen visar eventuella avvikelser i mätningen sedan ST-referensen lagrades, exempelvis på grund av att patienten genomgått ett ingrepp. Informationen uppdateras en gång per minut.

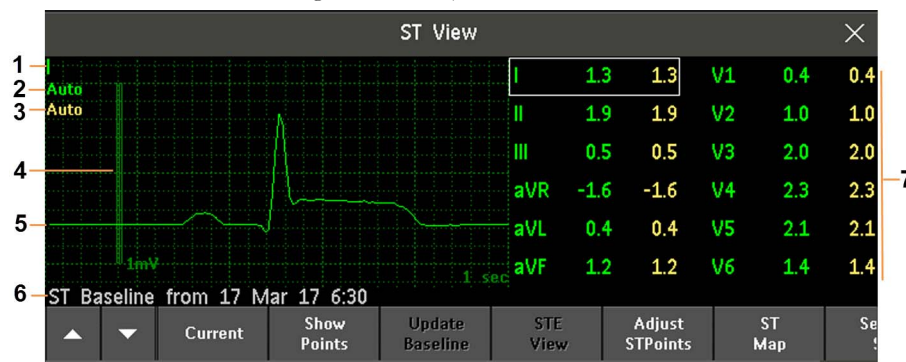
Du kan se ST-remsor i något av fönstren **ST-punkter** eller **ST-visning**.

ST-visningsfönster

Fönstret **ST-visning** visar en aktuell ST-kurva och mätvärde med en referenskurva och mätvärde. De två kurvorna har olika färger så att man enkelt kan skilja dem åt och vid en snabbtitt se vilket mätvärde som tillhör respektive kurva. Längst upp till vänster visas aktuell avledning och ISO-/J-punktsläge för aktuell kurva och referenskurva. Till höger visas alla tillgängliga ST-mätvärden. Datum och tid för referenskurvan visas längst ned i fönstret.

Fönstret **ST-visning** öppnas med ST-skärmtangenterna **Aktuell/Referens/Över- lappa** (för val av visningsläge), **Visa punkter/Dölj punkter** Uppdat. **Referens**, **Skriv ut ST**, **STE- visning**, **ST-punkter**, **ST Map**, **ST- analys** och piltangenter för att bläddra genom tillgängliga avledningar.

- Visa fönstret **ST-visning** genom att välja ST-värdena och sedan **ST-visning**.

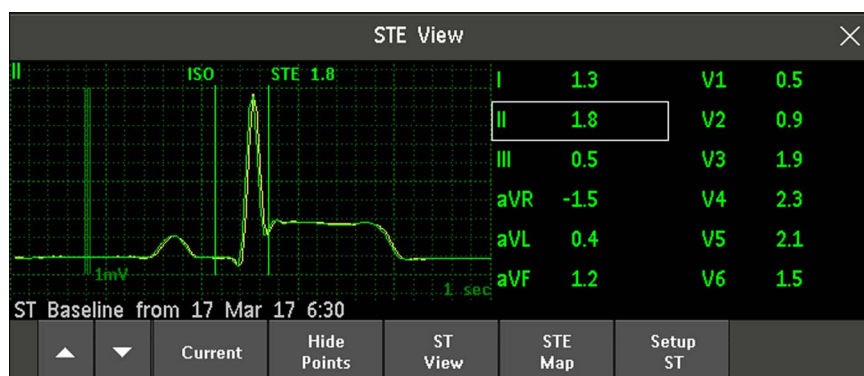


- 1 Aktuell avledning
- 2 ISO-/J-punktsläge för aktuell kurva
- 3 ISO-/J-punktsläge för referenskurva
- 4 1 mV kalibreringsstapel
- 5 Överlappande aktuell ST-kurva och ST-referenskurva
- 6 Tidsmarkering för den senast lagrade referenskurvan
- 7 Alla tillgängliga ST-mätvärden för aktuell kurva och referenskurva

ST-punkten, J-punkten och ISO-punkten kan döljas med hjälp av skärmtangenten **Dölj punkter**.

STE-visningsfönster

I fönstret **STE-visning** visas en aktuell ST-kurva och STE-mätvärde med en ST-referenskurva. De två kurvorna har olika färger så att man enkelt kan skilja dem åt. Längst upp till vänster visas aktuell avledning. Till höger visas alla tillgängliga STE-mätvärden. Datum och tid för ST-referenskurvan visas längst ned i fönstret.



Fönstret **STE-visning** öppnas med skärmtangenterna **Aktuell/Referens/Över-lappa** (för val av visningsläge), **Visa punkter/Dölj punkter**, **Skriv ut STE**, **ST-visning**, **ST Map**, **ST-analys** och piltangenterna för bläddring genom tillgängliga avledningar.

ST-punkten, J-punkten och ISO-punkten kan döljas med hjälp av skärmtangenten **Dölj punkter**.

Uppdatera ST-referenskurvor

För att kunna mäta och lagra en ST-kurva måste ST-analysen ha tillgång till giltiga sampel. ST-kurvorna och ST-värdena uppdateras en gång i minuten. Om det finns artefakter i signalen kan det ta längre tid för en ST-kurva och ett ST-värde att visas.

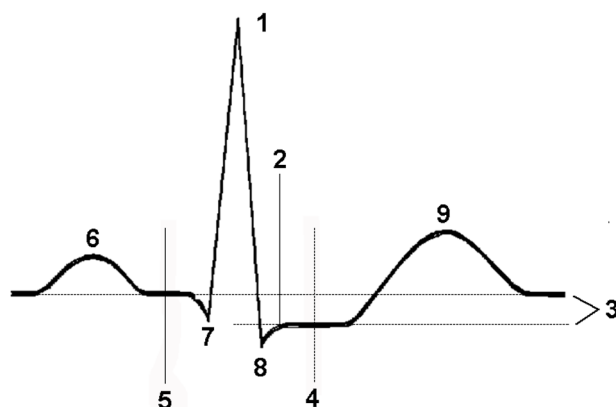
Den första referensen lagras automatiskt efter det att ST-övervakningen påbörjats, eller när en ny patient skrivs in.

Så här uppdaterar du ST-referensen:

- 1 Öppna fönstret **ST-visning** genom att välja ST-värdena och sedan **ST-visning**.
- 2 I fönstret **ST-visning** väljer du **Uppdat. Referens** för att lagra alla aktuella kurvor som referenser. Därmed raderas alla tidigare lagrade ST-referenser.

Om ST-mätpunkterna

ST-värdet för varje slagkomplex är den vertikala skillnaden mellan ISO-punkten och ST-punkten, enligt diagrammet nedan. Den isoelektriska punkten (ISO) ger referenslinjen. ST-punkten är vid ST-segmentets mittpunkt. J-punkten är där QRS-komplexet ändrar sin lutning. Eftersom den är på ett fast avstånd från ST-punkten, kan den hjälpa dig att placera ST-punkten korrekt.



- 1 R-vågens topp vid 0 ms
- 2 J-punkt, till exempel 48 ms
- 3 Skillnad = ST-värde
- 4 ST-mätpunkt, till exempel J + 60 ms
- 5 Isoelektrisk punkt inställd på -80 ms
- 6 P
- 7 F
- 8 S
- 9 T

VIKTIGT!

Om du använder ST-analys måste du justera ST-mätpunkterna när du startar övervakningen, om patientens hjärtfrekvens eller EKG-morfologi ändras betydligt eller när du byter EKG-avledningsläge (standard/EASI-avledningsplacering) eftersom det kan påverka storleken på QT-intervallet och därigenom ST-punktens placering. Sänkningar eller höjningar av ST-segmentet orsakade av artefakt kan inträffa om den isoelektriska punkten eller ST-punkten är felaktigt inställd.

Kontrollera alltid att ST-mätpunkterna är lämpliga för din patient.

Ställa in ISO- och J-punktsdetekteringsläget

Det finns två lägen för ISO- och J-punktsdetektering: **Auto** och **Manuell**. I läget **Manuell** kan du själv ange mätpunkterna. I läget **Auto** fastställa mätpunkterna automatiskt.

Ställ in detekteringsläget genom att i fönstret **Förval ST-analys**

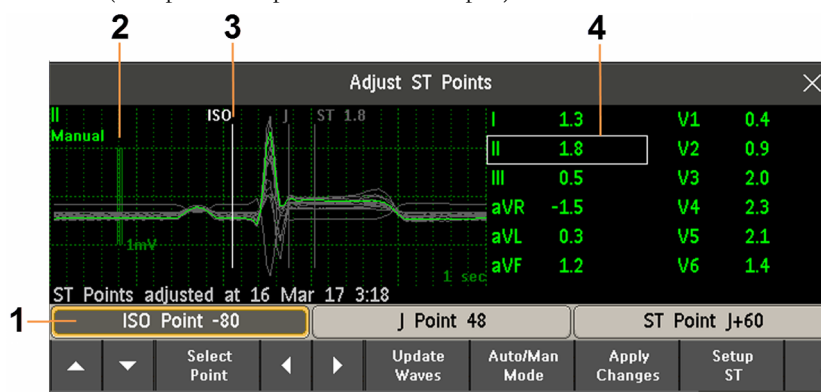
- 1 Välj **ISO/J-Pt.**
- 2 Välja läget **Auto** eller **Manuell**.

Justera ST-mätpunkter

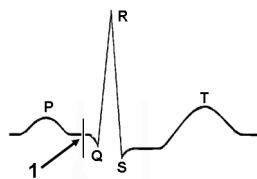
Om ISO- och J-punktsdetekteringsläget har ställts in som **Manuell** går det att ställa in alla tre mätpunkterna. I läget **Auto** kan bara ST-punkten ändras.

Justera ST-mätpunkter på menyn **Förval ST-analys** genom att

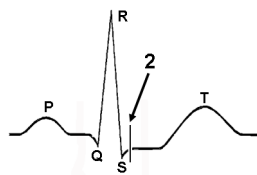
- 1 Välja **ST-punkter** för att öppna fönstret **ST-punkter**.
Alternativt kan du använda skärmtangenten **ST-punkter** i fönstret **ST-visning**.
- 2 Välj en EKG-avledning som lämpar sig för ST-mätning, med en synlig J-punkt och en synlig P-våg. Använd upp- och nedåtpilarna för att gå igenom ST-kurvorna för de andra EKG-avledningarna.
- 3 Välj den ST-punkt du behöver justera genom att peka på lämplig punkt på skärmen. Det aktuella valet markeras (ISO-punkt -80 på skärmen i exemplet).



- 1 Markerad ST-punkt
- 2 1mV kalibreringsstapel
- 3 Markörer för justering av ST-punkter
- 4 ST-beteckning och ST-mätvärde som skulle gälla med de aktuella punkterna

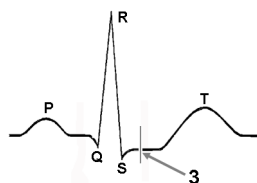


ISO-punkten (den isoelektriska punkten) (1) anges i förhållande till R-vågens topp. Förhållandet visas angivet i millisekunder bredvid ISO-punkten. Placera ISO-punkten mitt på det flackaste partiet av referenslinjen (mellan P- och Q-vågen eller före P-vågen).



J-punktens markör (2) placerar J-punkten i förhållande till R-vågens topp. Den hjälper dig att placera ST-punkten korrekt. Placera J-punkten i slutet av QRS-komplexet och i början av ST-segmentet.

J-punktens markör är inte tillgänglig om monitorn är konfigurerad för att låta dig ställa in ST-punkten direkt.



Så här placerar du ST-punkten (3) i förhållande till J-punkten:

välj **J+60** eller **J+80**. Välj **J-punkt** och använd piltangenterna för att flytta J-punkten och placera ST-punkten i mitten av ST-segmentet.

Så här placerar du ST-punkten direkt:

välj **ST-punkt** och använd vänster och höger piltangent för att placera ST-punkten på ST-segmentets mittpunkt.

- 4 Välj skärmtangenten **Lagra** för att aktivera de nya ST-mätpunkterna och räkna om alla ST-värden. Den senaste justeringstiden för ST-punkter visas i fönstret **ST-punkter**. Denna information tas bort när en patient skrivs ut eller när en ny profil laddas i monitorn.
- 5 För att uppdatera den ST-kurva som visas i fönstret **ST-punkter** väljer du tangenten **Upp- data**.

ST-larm

ST-larmen är gula. Varje ST-avledning har sin egen larmgräns. ST-larm utlöses när ett ST-värde överstiger larmgränsen under mer än en minut. Om du stänger av ST-larmen omfattar detta alla ST-avledningar.

Om ett larm är aktivt för fler än en ST-mätning, visar monitorn endast larmmeddelandet för den ST-avledning som befinner sig längst ifrån de inställda larmgränserna.

Ändra ST-larmgränser

Monitorn kan detektera larm i varje ST-avledning separat, vilket innebär att du kan ställa in höga och låga ST-larmgränser individuellt för varje ST-avledning. Om två intilliggande avledningar är tillgängliga genereras ST-larm om ST-värden för de två intilliggande avledningarna är utanför gränsen. Om inga intilliggande avledningar är tillgängliga genereras ett ST-larm om den enda avledningens ST-värde är utanför gränsen.

Ställ in de övre och nedre larmgränserna baserat på din bedömning av patientens kliniska tillstånd, avdelningens rutiner, läkarens order eller gränser som bestäms av medicineri. En god tumregel är att ställa in +1,0 mm eller – 1,0 mm från patientens ST-värde, eller följa sjukhusets rutiner.

- 1 På menyn **Förval ST-analys** väljer du larmet som ska justeras.
- 2 Välj önskad inställning.

STE-larm

STE-larmet är ett gult larm. Det kan aktiveras och stängas av i menyn **Förval ST-höjning** men gränserna kan bara ändras i konfigurationsläget. STE-larmgränserna är könsspecifika och går att ställa in individuellt för extremitetsavledningar, V2/V3-avledningar, V1/V4/V5/V6-avledningar, V7/V8/V9-avledningar och V3R-, V4R-, V5R- och V6R-avledningar. Standardvärdena, till exempel för V2 och V3 1,5 mm för kvinnor och 2,0 mm för män, baseras på rekommendationer från American Heart Association och American College of Cardiology.

Mätningarna av ST-höjning med automatiskt fastställande av J-punkt genererar ST-höjningslarm, som tillägg till ST-mätningar vid en användardefinierad ST-punkt (J+förskjutning), vilket kan vara användbart för ST-sänkingslarm. När både ST- och STE-analys används kan det resultera i redundanta larm gällande ST-höjningar. Till följd av de olika mätpunkterna kan värden som hämtas vara olika. Därför kan ett ST-larm och ett STE-larm inträffa men STE-larmet kan komma tidigare baserat på de hämtade värdena.

Visa ST Map

Monitorn kan härleda en avbildning med flera axlar (en så kallad ST Map) från ST-analysen för att hjälpa dig upptäcka ändringar i ST-värdena. Två plan som erhållits från ett fleravlednings-EKG visas i ett diagram med flera axlar, där varje axel representerar en avledning. Värdet vid ST-punkten är givet. Axlarnas position inom diagrammet motsvarar placeringen av EKG-avledningarna. Varje ST-värde associeras med en extremitets elektrod eller med en bröstelektrod. Varje axel visar polariteten i den avledning som den motsvarar. Genom att förena ST-värden som ligger intill varandra erhåller monitorn en ST Map. Konturlinjen och skuggningen i ST Map visas med samma färg som EKG-parametern.

Visa en ST Map

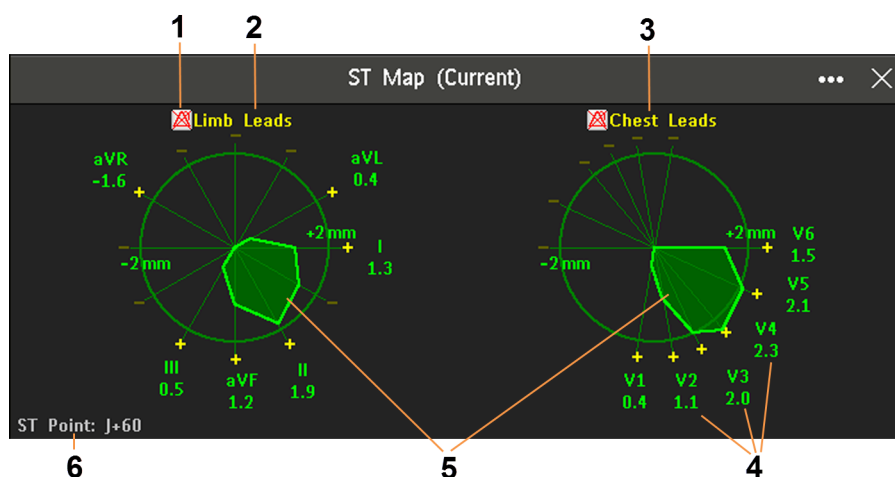
Så här visar du en ST Map:

- I menyn **Förval Monitor** väljer du **ST Map**.

Visa nuvarande

I Current View visar monitorn en ST Map som motsvarar de nuvarande ST-värdena.

Till vänster i de följande diagrammen visas avledning I, II, III, aVR, aVL och aVF på extremitets elektrodplanet. Till höger finns V-avledningar (V1, V2, V3, V4, V5, V6 (och V7, V8, V9, V3R, V4R, V5R, V6R, om de har konfigurerats) på bröstelektrodplanet.

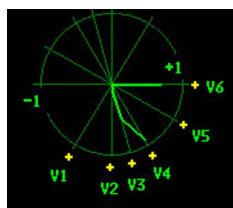


- 1 ST-larmstatusindikator
- 2 Extremitetsavsl
- 3 Bröstavledningar
- 4 Beteckning, värde och polaritet för motsvarande avledning
- 5 ST Map
- 6 Positionen för aktuell ST-mätpunkt

Om en ST-avledning stängs av, visas dess axel inte i ST Map.



Om det uppstått ett fel i en avledning (värdet mäts men är ogiltigt eller otillgängligt, t.ex. för att motsvarande EKG-elektrod är avstängd), lämnas det område som bildas av de återstående ST-avledningarna öppet.



Om det inte finns tillräckligt med information för att en andra ST Map ska visas (t.ex. om inga bröstavledningar mäts) så visas de aktuella tillgängliga ST-värdena istället. Det här gäller endast när skärmtangenterna visas, alltså inte är dolda.

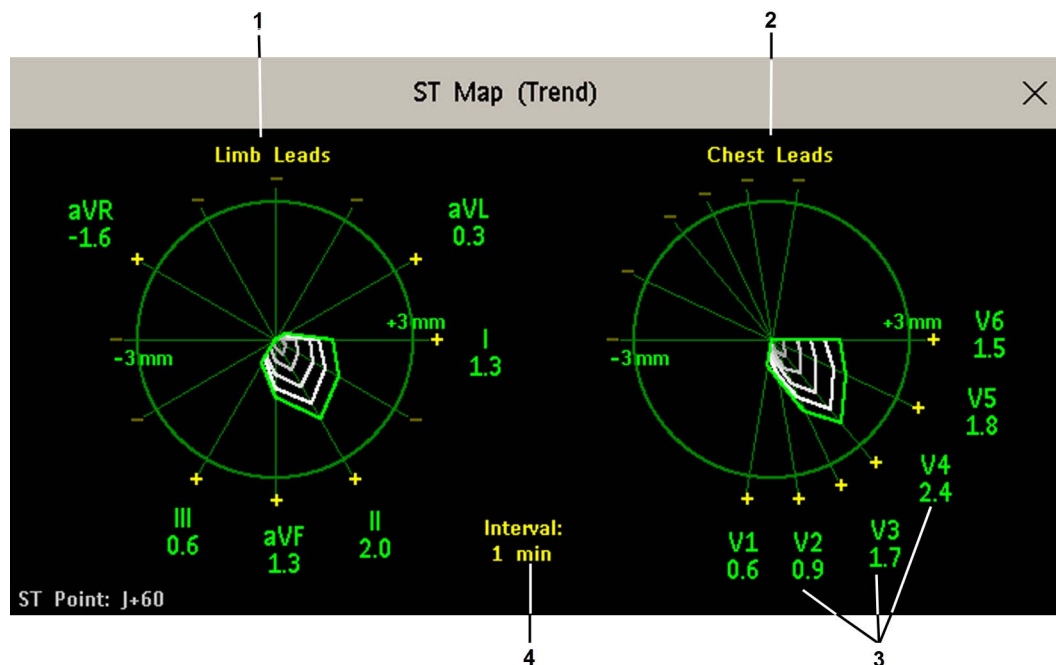
När båda ST Map visas kan du dessutom visa de ST-värden som för närvarande finns tillgängliga i **ST Map (nuvar.)** eller fönstret **ST Map (trend)** när som helst. Om du vill göra det väljer du skärmtangenten **Visa värde**. ST-värdena visas i stället för den andra ST Map, och texten på skärmtangenten ändras till **Dölj värden**. Om du väljer skärmtangenten **Dölj värden** visas båda ST Map igen. Det här gäller endast när skärmtangenterna visas, alltså inte är dolda.

Visa trend

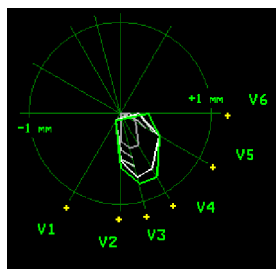
I trendvyn kan du se upp till fyra trendberäknade ST Map och den nuvarande ST Map samtidigt. Du kan konfigurera tidsintervallet mellan trendberäknade sampel. Den senaste ST Map visas i samma färg som själva parametern. Tidigare värden ändras från vitt till mörkgrått. I diagrammet nedan är tidsintervallet

mellan trender en minut. Det första trendberäknade samplet är vitt och en minut gammalt. Det andra trendberäknade samplet motsvarar ST-värdena för två minuter sedan och så vidare. ST-värdena på diagrammen visar de nuvarande ST-värden.

Om en avledning stängs av visas dess axel inte längre. Detta påverkar inte visningen av de trendberäknade värden som registrerades medan avledningen var aktiv.



- 1 Extremitetsavsl
- 2 Bröstavledningar
- 3 nuvarande ST-värden
- 4 trendintervall



I detta diagram var V4 antingen tillfälligt avstängd eller i INOP-läge i cirka 30 sekunder. Inga data registrerades. Följaktligen stängs inte de ST Map som påverkas.

Arbeta i uppgiftsfönstret ST Map

Du kan behöva aktivera uppgiftsfönstret ST Map för att se alla data och för att få tillgång till skärmtangenterna. Välj ST Map-visningen på skärmen för att aktivera detta uppgiftsfönster. När du har aktiverat det kan du utföra de uppgifter som beskrivs här.

Växla mellan olika ST Map-vyer

Så här växlar du mellan vyer:

- Välj **Visa nu- varande** eller **Visa trend** för att växla mellan vyerna.

Om trendvyn är tom måste du justera prioriteten för denna mätning i trendprioritetslistan. Se ”Trendprioritet” på sidan 251.

Visa en referenslinje som ST-referens

Du kan visa en ST-referens för den nuvarande vyn eller för den trendberäknade vyn. Referenslinjen visas i gult. Om EKG-färgen är gul visas referenslinjen i grönt. Använd denna referenslinje för att upptäcka ST-förändringar. Referenslinjen beräknas automatiskt när monitorn lär om arytmi och även på begäran av användaren.

Välj **Visa referens**/**Dölj referens** för att aktivera eller stänga av visning av referenslinjen.

Uppdatera en ST-referens i en ST Map

Så här uppdaterar du referensen:

- Gå till menyn **Förval ST-analys** och välj **ST-visning**, och sedan väljer du **Uppdat. Referens**.

Ändra skala på ST Map

Så här ändrar du skalan:

- Välj **Öka storlek** eller **Minska storlek** för att ändra den storlek med vilken ST Map visas på monitorn.

Ändra trendintervallet

Så här bestämmer du hur ofta monitorn visar ett trendberäknat sampel:

- 1 I trendvyn väljer du **Välj interv.**
- 2 Välj önskat intervall i menyn. Intervallet kan vara från 12 sekunder till 30 minuter.

Skriva ut en ST Map-rapport

Så här skriver du ut den senast visade (nuvarande eller trendberäknade) fönstret:

- 1 Välj **Förval monitor** och sedan **Rapporter**.
- 2 Välj **ST Map-rapport**.
- 3 Tryck på **Skriv ut**.

Visa STE Map

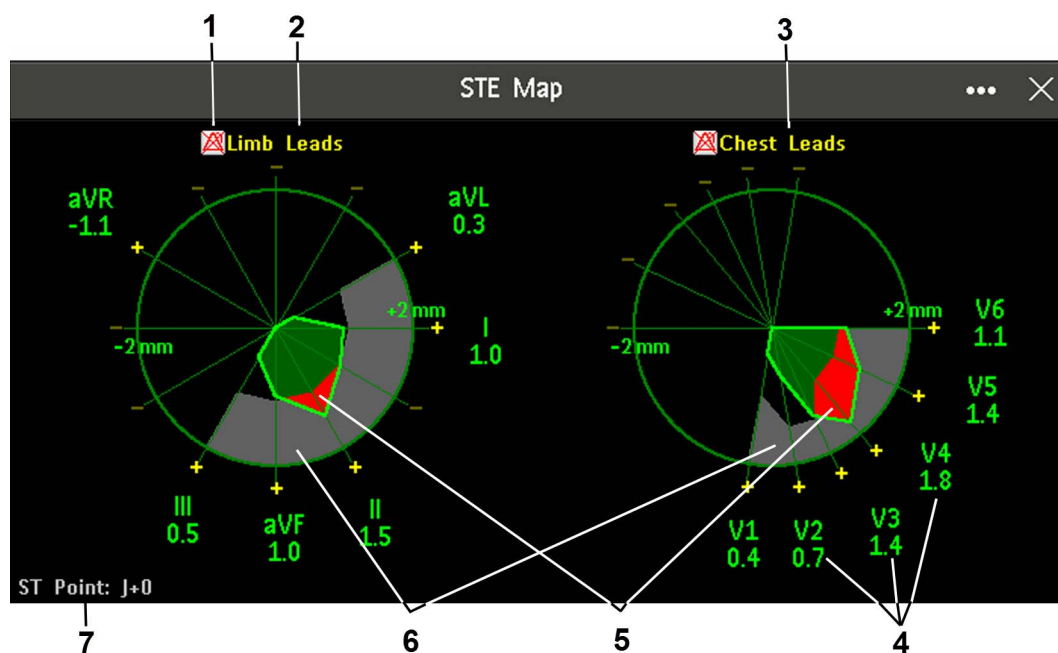
STE Map visar STE-värden, ST-värden som mäts vid J-punkten tillsammans med STE-gränsvärdena som är konfigurerade i menyn **Förval ST-höjning** för den aktuella patientens kön. På samma sätt som ST Map visar den två plan som erhållits från ett fleravlednings-EKG i ett diagram med flera axlar, där varje axel representerar en avledning. Axlarnas position inom diagrammet motsvarar placeringen av EKG-avledningarna. Varje STE-värde associeras med en extremitetselektrod eller med en bröstelektrod. Varje axel visar polariteten i den avledning som den motsvarar. STE-gränserna indikeras genom ett gråfärgat område som innehåller alla värden som är över gränserna. Om EKG-parametern är vit används nyanser av grönt istället.

Området för överskridning mellan de två STE-värdena och de två motsvarande värdena är röda om två på varandra följande avledningar överskrider de motsvarande STE-gränserna. Om EKG-parametern är röd används grön istället.

OBS!

Om patientens kön inte har specificerats visar inte STE Map några gränser och den indikerar inte några gränsöverskridningar.

STE Map tillhandahåller inte trendvy eller ST-referensen.



- 1 STE-larmstatusindikator
- 2 Extremitetsavsl
- 3 Bröstavledning
- 4 Beteckning, värde och polaritet för motsvarande avledning
- 5 Överskriden STE-larmgräns
- 6 STE-gränsområde
- 7 Positionen för aktuell ST-mätpunkt (alltid J + 0)

Visa en STE Map

Så här visar du en STE Map

- I menyn **Förval Monitor** väljer du **STE Map**.

Arbeta i uppgiftsfönstret STE Map

Du kan behöva aktivera uppgiftsfönstret STE Map för att se alla data och för att få tillgång till skärmtangenterna. Välj ST Map-visningen på skärmen för att aktivera detta uppgiftsfönster. När du har aktiverat det kan du utföra de uppgifter som beskrivs här.

Ändra skala på STE Map

Så här ändrar du skalan:

- Välj **Öka storlek** eller **Minska storlek** för att ändra den storlek med vilken ST Map visas på monitorn.

Skriva ut en STE Map-rapport

Så här skriver du ut det senast visade fönstret:

- 1 Välj **Förval monitor** och sedan **Rapporter**.
- 2 Välj **STE Map-rapport**.
- 3 Tryck på **Skriv ut**.

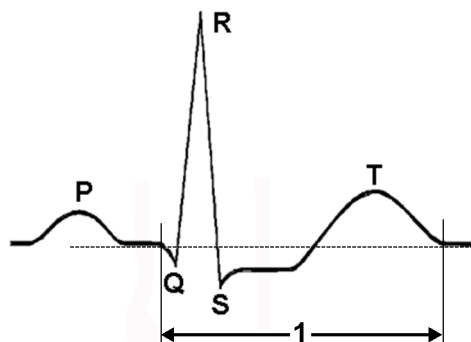
Växla mellan STE Map och ST Map

Om du kör ST Map eller STE Map som ett inbäddat skärmprogram kan du växla mellan STE Map och ST Map med skärmtangenten **Växla Map**.

Observera att ändringar som görs här sparas på den aktuella skärmen.

Om QT/QTc-intervallövervakning

QT-intervallet definieras som tiden mellan början på Q-vågen och slutet på T-vågen. Det mäter den totala längden på depolarisations- (QRS-längden) och repolarisationsfaserna (ST-T) i den ventrikulära aktionspotentialen. QT-intervallövervakning kan bidra till upptäckt av förlängt QT-intervall.



QT-intervallet (1) har ett omvänt förhållande till hjärtfrekvensen. Snabbare hjärtfrekvenser förkortar QT-intervallet och långsammare hjärtfrekvenser förlänger QT-intervallet. Därför finns det flera formler som används för att korrigera QT-intervallet för hjärtfrekvensen. Det för hjärtfrekvensen korrigerade QT-intervallet förkortas som QTc. Monitorn använder som standard Bazetts korrigeringsformel och den alternativa Fridericia-formeln kan väljas i konfigurationsläget. Du bör använda en konsekvent formel för mätning av QTc inom sjukhuset.

För att QT-intervallövervakningen ska vara effektiv ska grundläggande eller avancerad arytmövervakning vara aktiverad.

QT-mätningsskript

QT-värdena uppdateras en gång per minut. QT-intervallövervakning kan inte utföras om slagen till övervägande del betecknas som V eller P. Normala eller förmaksstimulerade slag och slag med liknande morfologi medelvärdesberäknas så att de bildar en representativ kurva för ytterligare bearbetning. Normala slag följda av ett prematurt QRS utesluts från mätningen för att förhindra att det prematura slaget döljer slutet på T-vågen. Om algoritmen inte kan bilda en representativ kurva, till exempel på grund av att slagens morfologi är alltför varierad, visas INOP-meddelandet **Kan ej QT-analys** efter en minut. Detta är också fallet om normala slag har fått felaktiga beteckningar så att algoritmen inte har tillräckligt med giltiga slag för att utföra QT-mätningar. Inget QT-värde beräknas om QT-HF är >150 slag/minut (vuxen) eller >180 slag/minut (barn/neo).

På grund av de olika algoritmetoderna kan en QT/QTc-mätning från ett diagnostiskt 12-avledningsprogram skilja sig från realtidsmätning på monitorn.

Var hittar jag mer information?

Se faktabladet om QT/QTc-intervallövervakning och snabbguiden för QT-intervallövervakning på dokumentations-DVD:n för detaljerad information om QT-algoritmen och dess prestanda.

Indikationer för användning av QT-intervallövervakning

Något som särskilt ska beaktas vid QT-övervakning är administreringen av QT-förlängande läkemedel till patienter med identifierade riskfaktorer för Torsade de Pointe. Kvinnor, äldre patienter och patienter med bradykardi, nedsatt vänsterkammarmfunktion (ischemi, vänsterkammarmhypertrofi), hypokalemi och hypomagnesemi hör till kategorin med ökad risk.

Begränsningar vid användning av QT-intervallövervakning

Här är några förhållanden som kan orsaka problem vid kontinuerlig QT-intervallövervakning:

Platt T-våg

T-vågsamplituden i vissa EKG:n kan vara för låg för att identifiera slutet på T-vågen. För tillförlitlig QT-intervallövervakning väljer du en avledning med tillräcklig T-vågsamplitud.

U-våg

En diskret och separat U-våg betraktas inte som en del av QT-intervallet. U-vågor överlappar ofta T-vågen och överlappningens mittpunkt tolkas som slutet på T-vågen. ST/AR QT-intervallalgoritmen mäter vanligtvis slutet på T-vågen korrekt vid närvaro av en U-våg. Om närvaron av en U-våg gör att algoritmen genererar felaktiga mätningar ska du dock välja en avledning utan en framträdande U-våg.

Hög hjärtfrekvens

När hjärtfrekvensen är hög kan P-vågen i det efterföljande P-QRS-T-komplexet närma sig slutet på T-vågen och ge en effekt som liknar den hos en U-våg. Mittpunkten tolkas som slutet på T-vågen. Om hjärtfrekvensen ligger över 150 slag/min för vuxna eller 180 slag/min för barn- och neonatalpatienter görs ingen mätning. Om en P-våg gör att algoritmen genererar felaktiga mätningar ska du välja en avledning utan en framträdande P-våg.

Brett QRS-komplex

Bredare QRS bidrar till ett långt QTc-intervall. Patienter med vänster- eller högersidigt grenblock, Wolff-Parkinson-Whites syndrom eller hypertrofi kan ha breddat QRS. Om QRS-komplexet ändras avsevärt från det inlärd normala kan slagen felaktigt betecknas som ventrikulära slag, vilket gör att de utesluts från QT-analysen. Om ett långt QTc observeras ska du verifiera det för att försäkra dig om att det inte är orsakat av ett breddat QRS.

Förmaksflimmer och förmaksfladder

Patienter med förmaksflimmer eller förmaksfladder har ofta otydliga T-vågor på grund av störningar från förmaksaktivitet. Dessutom gör den markanta variationen i frekvens oftast att korrigeringen blir mer problematisk. QTc-intervallmätningar är svåra att tolka. Vissa av dessa problem kan åtgärdas genom att välja avledningar utan synlig fladderaktivitet.

Avledningar som används för QT-intervallmätning

Det synbara slutet på T-vågen varierar från avledning till avledning. Problemet uppstår främst vid små T-vågor och vid andningsvariationer i morfologin. Om endast en avledning används för patientövervakning bör du välja en avledning med stor T-våg och ingen omvänd terminal

Förlängda PR-intervall

Vid snabba hjärtfrekvenser som är typiska för neonatalpatienter och unga barnpatienter kan P-vågen och T-vågen överlappa varandra. Vissa extrema fall av förlängda PR-intervall kan leda till att P-vågen uppträder före slutet på T-vågen. I sådana fall bör slutet på T-vågen ändå vara mätbart. Om en P-våg gör att algoritmen genererar felaktiga mätningar ska du välja en avledning utan en framträdande P-våg.

Arytmialgoritmens noggrannhet

För att sälla bort slag som inte ska mätas används slagbeteckningar från arytmialgoritmen i QT-intervallalgoritmen. Felaktiga slagbeteckningar från arytmialgoritmen kan påverka noggrannheten hos algoritmen för QT-intervallmätning.

För att erhålla korrekt QT-intervallmätning bör faktorer som påverkar arytmiovervakningens prestanda korrigeras. Du kan inte utföra QT-intervallövervakning om slagen till övervägande del har beteckningen V eller P.

Normala eller förmaksstimulerade slag och slag med liknande morfologi medelvärdesberäknas så att de bildar en representativ kurva för ytterligare bearbetning.

Eftersom normala slag som följs av ventrikulära slag inte ingår i analysen genereras ingen QT-intervallmätning vid närvaro av en bigeminiarytm om det prematura slagets R-R-intervall är 20 % mindre än det genomsnittliga R-R-intervallet.

När hjärtfrekvensen ändras kan det ta flera minuter för QT-intervallet att stabilisera sig. För tillförlitlig QTc-beräkning är det viktigt att man undviker ett område där hjärtfrekvensen ändras.

VARNING!

QT/QTc-mätningar ska alltid granskas av en behörig läkare.

Välja QT-avledningar

För QT-övervakning kan du välja något av följande tre lägen:

- Läge med alla avledningar – alla tillgängliga avledningar (I, II, III, V, MCL, V1–V9, V3R–V6R) används för att producera en global QT-mätning. För EASI-avledningsplacering används direkt registrerade AI-, AS- och ES-avledningar. För Hexad-avledningsplacering är alla avledningar tillgängliga utom de fyra härledda bröstkorsavledningarna och de förstärkta avledningarna.
- Läge med primär avledning – den primära avledningen används för QT-mätning. Om den ursprungliga primära avledningen blir otillgänglig eller ändras fortsätter QT-mätningen med den nya primära avledningen.
- Läge med en avledning - en avledning som väljs bland alla tillgängliga avledningar (utom de utökade avledningarna) används för QT-mätning. QT-mätningen avbryts om den valda avledningen blir otillgänglig.

Så här väljer du önskat läge:

- 1 Välj QT-mätvärdet för att gå till fönstret **Förval QT-analys**.
- 2 Välj QT-avledning och **Alla**, **Primär avledning** eller någon av de tillgängliga avledningarna.

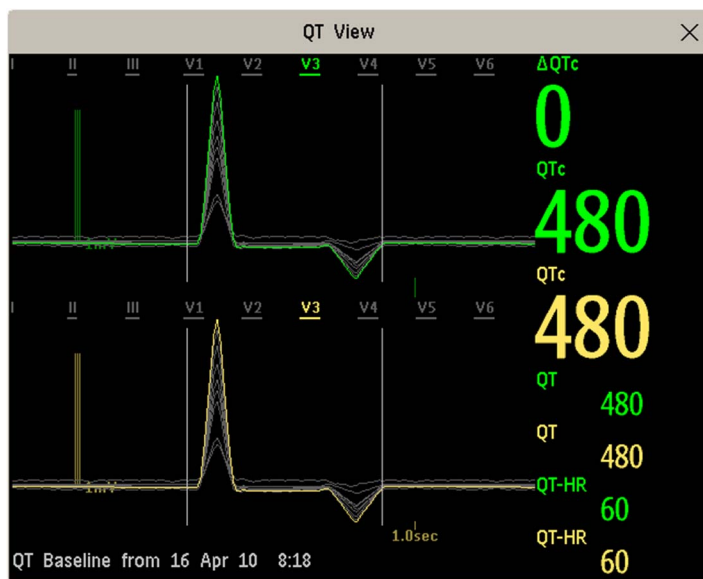
När du använder läget med alla avledningar och jämför QT-värden måste du se till att värdena är baserade på samma avledningsuppsättning.

QT- och QTc-intervallvärden kan variera mellan olika avledningar eller lägen för QT-intervallövervakning på grund av hur algoritmen identifierar slutet av T-vågen. QT- och QTc-intervallvärdena ska kontrolleras och valideras när du väljer en annan avledning för övervakning eller om du byter övervakningsläge.

Ändring av den avledning/de avledningar som används för QT-mätningar leder inte till att referensen återställs.

QT-visning

I fönstret **QT-visning** kan du kontrollera att QT-algoritmerna detekterar rätt Q- och T-punkter.



De aktuella kurvorna visas i fönstrets övre halva och referenskurvorna i en annan färg nedan. Q- och T-punkterna är markerade med en vertikal linje. Genom att välja en av avledningsbeteckningarna högst upp i fönstret kan du markera motsvarande kurva; de andra kurvorna visas i grått. De understrukna avledningsbeteckningarna används för QT-beräkningen. Genom att välja området med siffror kan du markera alla understrukna avledningar.

Om EASI- eller Hexad-avledningsplacering används visas motsvarande märkning för avledningsplacering.

Ändra vyn till en enda kurvuppsättning

Om du vill visa en uppsättning kurvor i större skala kan du bläddra genom olika vyer.

- 1 Välj vyn **Aktuell** om du vill se uppsättningen aktuella kurvor.
- 2 Välj vyn **Referens** om du vill se uppsättningen referenskurvor.
- 3 Välj vyn **Dela** om du vill återgå till den kombinerade vyn med nuvarande kurvor och referenskurvor.

Ställa in QT-referensen

Om du vill kvantifiera ändringarna i QTc-värdet kan du ställa in en QTc-referens. Om du exempelvis vill fastställa effekten av medicinering på QT-intervallet kan du ställa in det aktuella värdet som referens innan du påbörjar medicineringen. Denna referens används sedan för att beräkna Δ QTc-värdet.

Så här ställer du in referensen:

- Välj **Lagra referens** och ställ in värdet.

När du startar QT-intervallövervakning ställs baslinjen in automatiskt när de aktiva avledningarna har varit stabila i fem minuter och det finns en giltig QT-mätning. Du kan välja en ny baslinje när som helst under QT-intervallövervakningen. Om du ställer in en ny referens raderas den föregående referensen. Eftersom Δ QTc-larmet är baserat på skillnaden mellan referensen och det aktuella värdet kan inställning av ett nytt olämpligt referensvärde förhindra att ett Δ QTc-larm genereras. Du bör kontrollera och validera baslinjen. När patienten skrivs ut tas referensen bort.

Skriva ut QT-kurvorna

Så här skriver du ut en rapport:

- Välj **QT Rapport**.

Skriva ut QT-kurvorna

Så här startar du utskriften:

- Välj **QT Utskrift**.

QT-larm

Det finns två QT-larm – QTc övre gräns och Δ QTc övre larm. Larmet för QTc övre gräns genereras när QTc-värdet överskrider den inställda gränsen under mer än 5 minuter. Larmet Δ QTc genereras när skillnaden mellan det aktuella värdet och referensvärdet överskrider den inställda gränsen under mer än 5 minuter.

INOP-meddelandet **Kan ej QT-analys** och -?- visas om det inte går att beräkna någon QT-mätning under 10 minuter. Fram till denna tidpunkt visas föregående giltiga värde. Följande ytterligare meddelanden visas eventuellt också, vilka anger att mätningarna är ogiltiga.

Ytterligare meddelande	Orsak till ogiltig QT-mätning
QT-start	QT-övervakning har nyss slagits på eller återställts
Asystoli eller lös elektr	1 Vissa avledningar som behövs för att göra en QT-analys saknas eller 2 Asystoli har detekterats
För få slag m. beteckn. N	Det finns inte tillräckligt med giltiga QRS-komplex för generering av QT-mätning
Ogiltig rytm för QTc	Det finns inte tillräckligt många giltiga R-R-intervall för att generera QT-HF, medelvärde för HF som används för QTc-beräkning
Hög QT-HF	QT-HF överstiger den angivna övre gränsen på 150 slag/minut (för vuxna) eller 180 slag/minut (för neonatala och barn)
Liten R-våg	Signalens R-våg är för liten
Liten T-våg	Signalens T-våg är för liten

Ytterligare meddelande	Orsak till ogiltig QT-mätning
Slut på T ej detekt.	Det exakta slutet på T-vågen kan inte upptäckas
QT utanför område	QT-mätningen ligger utanför det angivna området för giltiga QT-värden (200–800 ms)
QTc utanför område	QTc-mätningen ligger utanför det angivna området för giltiga QTc-värden (200–800 ms)
QTc felaktig	QTc-mätningar är inte stabila

Stänga av och aktivera QTc-larm

Varje QTc-larm kan stängas av individuellt. Om du vill aktivera eller stänga av ett larm går du till menyn **Förval QT-analys** och väljer **QTc-larm** eller **ΔQTc-larm** för att växla mellan **På** och **Av**.

Ändra QTc-larmgränserna

Ställ in de övre larmgränserna baserat på din bedömning av patientens kliniska tillstånd, avdelningens rutiner, läkarens order eller gränser som bestäms av medicinering.

- 1 I menyn **Förval QT-analys** väljer du **Övre gräns**.
- 2 Välj önskad inställning.
- 3 Välj **ΔÖvr gräns**.
- 4 Välj önskad inställning.

Aktivera och stänga av QT-övervakning

Om du vill aktivera eller stänga av all QT-övervakning går du till menyn **Förval QT-analys** och väljer **QT-analys** för att växla mellan **På** och **Av**.

Övervakning av pulsfrekvens

Pulsmätvärdet räknar de arteriella pulsationer som är resultatet av hjärtats mekaniska aktivitet i slag per minut (slag/min). Du kan visa en puls från en uppmätt SpO₂-signal (plet-kurva), CL-respirationsenheten eller ett arteriellt tryck (P, ABP, ART, Ao, PAP, UAP, FAP, BAP: se kapitlet ”Övervakning av invasivt tryck” för en beskrivning av tryckbeteckningarna). Det visade pulsmätvärdet har en beteckning och är färgkodat så att det motsvarar källkurvan. Om pulsmätvärdet inte visas går du till menyn **Förval Puls** för att kontrollera att det är aktiverat.

Gå till menyn för förval av puls

Om ett pulsmätvärde visas på skärmen kommer du till förvalsmenyn för den pulskällan genom att välja mätvärdet. Om inget pulsmätvärde visas går du till förvalsmenyn från mätningen och väljer puls med korrekt källa, t.ex. **Puls (HF)**.

Systemets pulskälla

Den systempulskälla som är vald för närvarande visas i förvalsmenyerna för mätning av pulskälla. Den pulsfrekvens som valts som systempuls

- övervakas som systempuls och genererar larm när du väljer Pulse som den aktiva larmkällan
- sänds via nätverket till informationscentralen, om en sådan är tillgänglig
- trendberäknas i högupplösningstrenderna och lagras i monitorns databaser

Så här definierar du vilken pulsfrekvens som ska användas som systempuls:

- 1 I menyn **Förval Puls** väljer du **Systempuls**.
- 2 Välj en av beteckningarna för SpO₂, cmResp eller arteriellt tryck som finns i listan, eller välj **Auto**.
Om du väljer **Auto** väljer monitorn automatiskt en pulsfrekvens som ska användas som systempuls. Den går igenom listan från början till slut och väljer den första pulsfrekvens som är påslagen och tillgänglig.

Om mätningen av den valda pulskällan blir otillgänglig eller stängs av använder monitorn nästa mätning i listan som systempuls tills den valda pulskällans mätning blir tillgänglig igen.

Aktivera och stänga av pulsmätning

Om du vill aktivera eller stänga av ett visst pulsmätvärde går du till menyn **Förval Puls** via förvalsmenyn för mätningar eller pulskällans kurvmeny. Så här aktiverar du eller stänger av ett mätvärde för SpO₂-puls:

- 1 Gå till menyn **Förval Puls** genom att välja pulsmätvärdet eller genom att välja **Puls** i menyn **Förval SpO₂**.
- 2 I menyn **Förval Puls** väljer du rätt puls-beteckning, t.ex. **Puls (SpO₂)** för att växla mellan **På** och **Av**.

Använda pulslarm

Du kan ändra pulsfrekvensens larmgränser i menyn **EKG/Puls Larm** som du når från menyn **Förval Puls** eller menyn **Förval EKG** genom att välja **Larmkäll(xxx)**, där xxx är den aktuella larmkällan. När du ändrar larmgränserna för ett specifikt pulsmätvärde ändras larmgränserna för alla pulsfrekvenslarm och hjärtfrekvenslarm.

Pulslarm genereras endast när den aktiva larmkällan är inställd på puls och en pulskälla är inställd som systempuls och pulslarmen är påslagna.

Välja aktiv larmkälla: EKG eller puls?

I de flesta fall är mätvärdena för HF och puls identiska. För att undvika samtidiga larm för HF och puls använder monitorn antingen EKG **eller** puls som aktiv larmkälla. Du byter larmkälla genom att välja **Larmkälla** i menyn **EKG/Puls Larm** och väljer sedan

- **EKG/Arytmi:** om du vill att HF ska vara larmkälla för HF/puls.
- **Puls:** om du väljer puls som aktiv larmkälla kommer monitorn att be dig bekräfta ditt val. Tänk på att om du väljer puls som larmkälla kommer alla arytm- och EKG HF-larm att stängas av.
- **Auto:** Om larmkällan är inställd på **Auto** kommer monitorn att använda hjärtfrekvensen från EKG-mätningen som larmkälla när EKG-mätningen är påslagen och minst en EKG-avledning kan mätas utan något INOP-tillstånd.

Monitorn växlar automatiskt till puls som larmkälla om:

- en giltig EKG-avledning kan inte längre mätas
och
- en pulskälla är påslagen och tillgänglig.

Monitorn använder då pulsfrekvensen från den mätning som för närvarande är vald som systempuls. När puls är larmkälla kommer alla arytm- och EKG HF-larm att stängas av. Om en EKG-avledning blir tillgänglig igen använder monitorn automatiskt HF som larmkälla.

OBS!

Om EKG är avstängt ändrar monitorn alltid till puls som larmkälla, om en puls är tillgänglig. Ett undantag från denna regel kan uppstå när du har en telemetrienhet hopparad med monitorn. Monitors EKG är då inaktiverat, men monitorn kan vara konfigurerad så att endast EKG är tillåtet som den aktiva larmkällan. I så fall växlar inte monitorn över till puls som larmkälla och puls kommer inte att vara tillgängligt som alternativ i menyn **EKG/Puls Larm**.

WARNING!

När du väljer puls som den aktiva larmkällan för HR/puls inaktiveras de arytmilarm som räknas upp i avsnittet **”Översikt över EKG- och arytmilarm”** på sidan 137, t.ex. larmen **Asystoli**, **Kammarflimmer** och **Kammartaky** samt hjärtfrekvenslarm. Detta indikeras med meddelandet **EKG-/arytmilarm av** (såvida inte detta inaktiverats i monitors konfiguration) och med en överkorsad larmsymbol bredvid EKG HF-mätvärdet. Meddelandet **EKG-/arytmilarm av** kan inaktiveras i konfigurationen eller växlas till ett gult (medelhög allvarlighetsgrad) INOP-meddelande efter ett visst antal timmar.

Hög och låg pulsfrekvens samt larm för extrem bradykardi och extrem takykardi från pulsen är aktiva.

Val av larmkälla inaktiverat

Om du inte kan ändra larmkällan kan val av larmkälla avaktiverat. Om du försöker ändra källan visar monitorn meddelandet **Gå in i Konfig och aktivera funktionen Larmkälla..** Denna inställning kan endast ändras i konfigurationsläget.

Ändra larmgränser för HF/puls

Puls och HF har samma övre och nedre larmgränser, vilket innebär att om du ändrar larmgränsen i menyn **Förval Puls** ändras den övre och nedre larmgränsen för HF i menyn **Förval EKG** automatiskt och vice versa. De enda undantagen orsakas av en spärr för den nedre larmgränsen för varje mätning: det lägsta värdet för puls när den beräknas från SpO₂ är 30 slag/min; från HF 15 slag/min och från tryck 25 slag/min.

Larmgränser för extrema hjärtfrekvenser

Larmen för extrem frekvens, ***** Extrem taky** och ***** Extrem brady**, genereras av den aktiva larmkällan, antingen HF eller Puls. Gränsvärdena ställs in automatiskt genom att lägga till ett inställt värde (Δ -värdet) till de övre och nedre larmgränserna. När de övre och nedre larmgränserna ändras, ändras alltså de extrema larmgränserna automatiskt (inom ett tillåtet intervall, se [”Larmgränser för extrema hjärtfrekvenser”](#) på [sidan 139](#) för detaljerad information).

Du måste känna till vilket värde som konfigurerats för din monitor.

- Du kan se vilka värden som lagts till den övre och nedre larmgränsen för att ställa in larmgränserna för extrema frekvenser för din monitor genom att gå till menyn **Förval EKG** och titta på alternativen **Δ ExtrTak** och **Δ ExtrBrady**.

QRS-ton

Om urvalsläget för QRS-tonen ställs in som **Auto** så kan du ställa in att QRS-tonens källa automatiskt ska följa larmkällan, eller så kan du ställa in den på HF eller puls specifikt. Så här ställer du in källan:

- 1 I menyn **Förval Puls** väljer du **QRS-ton**. Menyn **Ställ in QRS-ton** öppnas.
- 2 Välj **Välj läge** och sedan **Auto**.
- 3 Välj **QRS-källa** och välj sedan önskad källa i listan som visas.

Om urvalsläget för QRS-tonen är inställt på **Manuellt** så kan du välja källa för QRS-tonen från en lista med beteckningar utan reservläge. Här är de tillgängliga beteckningarna: **HF, SpO₂, SpO₂pr, SpO₂po, SpO₂h, SpO₂v, P, ABP, ART, Ao, PAP, UAP, FAP, HFT, VFT, BAP, Tpr, Tpo, Ta1, Ta2, Ta3, Ta4**. Så här ställer du in källan:

- 1 I menyn **Förval Puls** väljer du **QRS-ton**. Menyn **Ställ in QRS-ton** öppnas.
- 2 Välj **Välj läge** och sedan **Manuellt**.
- 3 Välj **QRS-källa** och välj sedan önskad källa i listan som visas.

Du kan även ställa in QRS-tonmodulering i menyn **Ställ in QRS-ton**. Du kan ändra QRS-tonens volym i menyerna **Förval SpO₂** och **Förval EKG**.

VARNING!

Den hörbara QRS-tonen kan påverkas av extern störning och är inte avsedd som ersättning för EKG-baserade arytmianalyser.

Om det krävs arytmidetektering ska du inte lita på den hörbara QRS-tonen.

Övervakning av respirationsfrekvens (Resp)

För respirationsmätningen (Resp) mäter monitorn den torakala impedansen mellan två EKG-elektroder på patientens bröst. Ändringar i impedansen orsakade av torakala rörelser producerar Resp-kurvan på monitorns skärm. Monitorn räknar kurvcyklerna för att beräkna respirationsfrekvensen (RF).

Elektroddplacering för Resp-övervakning

Det är viktigt att patientens hud förbereds på rätt sätt innan elektroderna sätts fast för Resp-mätning; information om detta finns i kapitlet om EKG.

För Resp-mätningen används EKG-kablar och elektroddplacering av standardtyp. Du kan använda vilken som helst av de olika EKG-kabeltyperna – med 3, 5, 6 eller 10 avledningar, antingen med standard- eller EASI-placering – för att mäta Resp, så länge du använder EKG-kablar för IVA.

Resp-signalen mäts alltid mellan två av EKG-elektroderna. Observera att det krävs minst en standardplacering med 3 elektroder för att mäta Resp. Resp-mätningen kan inte utföras med endast två elektroder.

Välja Resp-avledning för mätning

Så här väljer du avledningar för respirationsmätningen:

I menyn **Förval Resp** väljer du **Resp.avledning** och sedan en av följande vektorer:

- **I (RA-LA)** eller
- **II (RA-LL).**

Observera att om EASI har konfigurerats kommer Respiration att mätas mellan I- och A-elektroderna.

Optimera avledningsplaceringen för Resp

Om du vill mäta Resp när du redan mäter EKG kan du på vissa patienter behöva optimera placeringen av de två elektroder mellan vilka Resp kommer att mätas. När du flyttar EKG-elektroder från standardpositionerna, särskilt när du använder EASI-placering för EKG-elektroderna, uppstår förändringar av EKG-kurvan och tolkningen av ST och arytmier kan påverkas.

Cardiac overlay

Hjärtaktivitet som påverkar Resp-kurvan kallas cardiac overlay. Detta uppstår när Resp-elektroderna registrerar impedansförändringar som orsakats av det rytmiska blodflödet. Med korrekt elektroddplacering kan cardiac overlay reduceras: undvik området kring levern och hjärtats kammare på linjen mellan Resp-elektroderna. Detta är särskilt viktigt för neonatalpatienter.

Lateral bröstexpansion



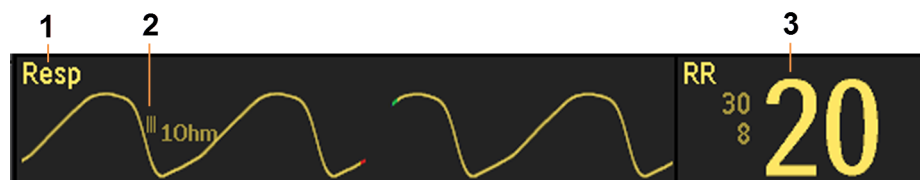
Vissa patienter, särskilt nyfödda barn, expanderar bröstet lateralt. I dessa fall är det bäst att placera de två Resp-elektroderna på den högra medioaxillarlinsen och de vänstra laterala bröstområdena vid patientens högsta andningsrörelsepunkt för att optimera Resp-kurvan.

Diafragmaandning

Vissa patienter med begränsade bröst rörelser andas huvudsakligen med diafragma. I dessa fall kan du behöva placera vänster benelektrod på den vänstra delen av magen vid den punkt där diafragma expanderas mest för att optimera Resp-kurvan.

Tolka Resp-bilden

Resp-mätningen visas på monitorn som en kontinuerlig kurva och ett mätvärde för respirationsfrekvens. Om den detekterade respirationsfrekvensen ligger nära hjärtfrekvensen indikeras detta med texten **HF = RF** bredvid respirationskurvan om det manuella övervakningsläget är inställt. Din skärm kan se något annorlunda ut än den i illustrationen.



- 1 Resp-kurvbeteckning
- 2 Kalibreringsstapel för en Ohm
- 3 Resp-mätvärde och -beteckning

Byta läge för respirationsdetektering

Nivån för Resp-detektering kan ställas in automatiskt eller manuellt.

- Du ändrar respirationsdetekteringsläget genom att gå till menyn **Förval Resp** och välja **Detektion** för att växla mellan inställningarna.

Automatiskt detekteringsläge

När det automatiska detekteringsläget är inställt justerar monitorn detekteringsnivån automatiskt, beroende på kurvans höjd och närvaron av hjärtartefakt.

Notera att i det automatiska detekteringsläget

- visas inte detektionsnivån (en prickad linje) på kurvan,
- väntar sig algoritmen en hjärtfrekvens och behöver därför minst 3 elektroder anslutna till patienten.

Använd det automatiska detekteringsläget för situationer där

- respirationsfrekvensen inte ligger nära hjärtfrekvensen
- andningen är spontan, med eller utan kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP)
- patienterna är ventilerade, utom patienter med intermittant obligatorisk ventilation (IMV).

Manuellt detekteringsläge

I det manuella detekteringsläget måste du ställa in detektionsnivån för Resp.

- I menyn **Förval Resp** väljer du **Höj manuellt** eller **Sänk manuellt**. Använd den prickade detekteringsnivålinjen på Resp-kurvan för att fastställa när den önskade nivån har uppnåtts.

När detekteringsnivån ställts in kommer den inte att anpassas automatiskt till olika respirationsdjup. Det är viktigt att komma ihåg att detektionsnivån kan behöva ändras om andningsdjupet ändras.

Använd det manuella detekteringsläget för situationer där

- respirationsfrekvensen och hjärtfrekvensen ligger nära varandra
- patienterna har intermittant obligatorisk ventilation
- respirationen är svag. Försök flytta elektroderna för att förbättra signalen.

Resp-detekteringslägen och cardiac overlay

I automatiskt detekteringsläge:

Om du övervakar Resp medan EKG är avstängt kan inte monitorn jämföra EKG- och Resp-frekvenserna för att detektera cardiac overlay. Detekteringsnivån för respiration ställs automatiskt in högre för att förebygga att cardiac overlay detekteras som respiration.

I manuellt detekteringsläge:

Cardiac overlay kan i vissa situationer sätta igång respirationsräknaren. Detta kan leda till en falsk indikation på hög respirationsfrekvens eller till att apné inte upptäcks. Om du misstänker att cardiac overlay registreras som andningsaktivitet ska du höja detekteringsnivån till nivån ovanför zonen för cardiac overlay. Om Resp-kurvan är så liten att det inte går att höja detekteringsnivån kan du behöva optimera elektrodplaceringen enligt beskrivningen i avsnittet ”Lateral bröstexpansion” på sidan 173.

Ändra storlek på respirationskurvan

WARNING!

Vid övervakning i det manuella detekteringsläget ska du kontrollera detekteringsnivån för respiration efter det att du ökat eller minskat respirationskurvans storlek.

- I menyn **Förval Resp** väljer du **Öka storlek** om du vill öka kurvans storlek eller **Minska storlek** om du vill minska den.

Ändra hastighet för respirationskurvan

Resp-kurvor visas vanligtvis vid lägre hastighet än andra kurvor. Av denna anledning har Resp-mätningen sitt eget hastighetsreglage och påverkas inte när kurvahastigheten för andra mätningar ändras.

- Välj Resp-kurvan för att komma till menyn **Resp-kurva** och sedan **Ändra hastighet**. Välj lämplig hastighet i den lista som visas. Detta definierar den hastighet med vilken kurvan ritas över skärmen i millimeter per sekund (mm/s).

Använda Resp-larm

Resp-larm kan aktiveras och stängas av och de övre och nedre larmgränserna kan ändras precis som för andra mätningsskärmar enligt beskrivningen i larmkapitlet.

Ändra fördröjningen av apnéalarm

Apnéalarmet är ett rött larm med hög prioritet som används för detektering av apné. Apnéalarmets fördröjningstid definierar tiden mellan det ögonblick då monitorn inte kan detektera någon respirationsaktivitet och indikationen på apnéalarmet.

- I menyn **Förval Resp** väljer du **Apnétid**.
- Välj önskad inställning.

Resp – säkerhetsinformation

WARNING!

Detekteringsnivå för respiration

Om du inte ställer in detekteringsnivån för respiration på rätt sätt i det manuella detekteringsläget kan det vara omöjligt för monitorn att detektera apné. Om du ställer in detekteringsnivån för lågt ökar sannolikheten för att monitorn ska detektera hjärtaktivitet och felaktigt tolka hjärtaktivitet som respirationsaktivitet om apné inträffar.

Apné

Vid respirationsmätningen identifieras inte obstruktiv och blandad apné – ett larm indikeras bara när en förinställd tidsperiod förflutit efter det senast detekterade andetaget.

Säkerheten och effektiviteten hos respirationsmätningarnas metod när det gäller att detektera apné, i synnerhet apné hos prematurt födda och spädbarn, har inte fastställts.

Störningar

Vid drift under förhållanden som följer EMC-standardEN 60601-1-2 (strålningssimmunitet 3 V/m) kan fältstyrkor över 1 V/m orsaka felaktiga mätresultat vid flera olika frekvenser. Därför bör man undvika att använda utrustning som avger elektrisk strålning i närheten av respirationsmätningens utrustningen.

Resp-tillbehör

Vid övervakning av respiration får du endast använda de icke-OP-EKG-tillbehör som räknas upp i Resp-sektionen i kapitlet om tillbehör. Du kan inte mäta respiration om du använder en orange OP-EKG-kabel. Detta beror på OP-kabelns högre interna impedans, som erfordras vid diatermi.

Frekvensanpassade pacemakrar

Inopererade pacemakrar som kan anpassa sig efter minutventilationsfrekvensen kan vid enstaka tillfällen reagera på den impedansmätning som används av patientmonitorerna för att fastställa Resp-värdet och därmed utlösa pacespulser med den maximala programmerade frekvensen. Du kan förhindra detta genom att stänga av Resp-mätningen.

Övervakning av SpO₂

Philips pulsoximetri använder en rörelsetolerant signalbearbetningsalgoritm baserad på Fourier-tekniken för undertryckande av artefakt (FAST). Den tillhandahåller följande mätningar:

- Syrgasmättnaden i artärblod (SpO₂) – procentandelen syrehaltigt hemoglobin i förhållande till summan av oxyhemoglobin och deoxyhemoglobin (funktionell arteriell syrgasmättnad).
- Plet-kurvan – visuell indikation på patientens puls.
- Pulsfrekvens (beräknad från pletkurvan) – detekterade pulsationer per minut.
- Perfusionsindikator – numeriskt värde för den pulserande delen av den uppmätta signalen som uppstår genom arteriell pulsering.

Monitorn är även kompatibel med SpO₂-tekniken Nellcor™ OxiMax™ från Medtronic. Då användningen av denna teknik leder till andra funktionssätt eller har andra krav beskrivs skillnaderna i den här bruksanvisningen.

VARNING!

En pulsoximeter bör betraktas som en enhet för tidig varning. När en trend mot syrebrist hos patienten indikeras bör blodprover analyseras med en CO-oximeter av laborietyp för att få en fullständig bild av patientens tillstånd.

SpO₂-givare

Beroende på vilket SpO₂-tillval som köpts, kan du använda olika sensorer eller adaptrar. De olika tillvalens sensorer är färgkodade för att matcha anslutningarna. I kapitlet "Tillbehör" finns en tabell över kompatibilitet.

Läs bruksanvisningen till givaren innan du börjar använda den. Kontrollera särskilt att den givare som används är lämplig för patientkategorin och appliceringsstället.

VIKTIGT!

Använd inte OxiCliqu engångsgivare i miljöer med hög luftfuktighet, t.ex. kuvöser, eller i närvaro av vätskor som kan förorena givaren och de elektriska anslutningarna och orsaka otillförlitliga eller avbrutna mätningar. **Använd inte** engångsgivare när det finns kända allergier mot häftmaterial.

Applicera givaren

- 1 Följ SpO₂-givarens bruksanvisning och observera alla varningar och försiktighetsåtgärder.
- 2 Avlägsna färgat nagellack från appliceringsstället.
- 3 Applicera givaren på patienten. Appliceringsstället ska motsvara givarens storlek så att givaren varken faller av eller ger för hårt tryck.
- 4 När du använder M1195A-fingergivaren för spädbarn ska du välja ett finger eller en tå med en diameter på mellan 7 och 8 mm. När du applicerar en M1193A neonatalgivare ska du inte dra åt bandet för hårt.
- 5 Kontrollera att ljuskällan och fotodetektorn är placerade rakt emot varandra. Allt ljus från ljuskällan måste passera genom patientens vävnad.

VARNING!

Korrekt givarpassning: Om en givare är för lös kan det leda till att ljuskällan och fotodetektorn förskjuts ur sitt läge eller till att givaren faller av. Om den sitter för hårt, t.ex. på grund av att appliceringsstället är för stort eller blir för stort på grund av ödem, kan trycket vara för hårt. Detta kan resultera i venstas distalt från givarstället, vilket kan leda till interstitiellt ödem, hypoxemi och undernäring i vävnaden. Hudirritation eller lacerationer kan också uppstå om givaren sitter för länge på samma ställe. För att undvika hudirritationer och lacerationer bör du regelbundet inspektera givarens appliceringsställe och flytta givaren.

Venös pulsering: Fäst inte givaren för hårt, eftersom detta kan resultera i venös pulsering som allvarligt kan hindra cirkulationen och ge upphov till felaktiga mätningar.

MR-skanning: Använd inte pulsoximetern eller oximetrigivarna under undersökning med magnettomografi (MR). Inducerad ström kan ge upphov till brännskador. Enheten kan påverka MR-bilden och magnetkameran kan försämra noggrannheten på oximetrimätningarna.

Skadade givare: Använd inte skadade givare/kablar eller givare med frilagda optiska komponenter.

Låg perfusion: Om perfusionen är mycket låg vid det övervakade stället kan prestanda försämrats och SpO₂-mätningarna bli lägre än arteriell syremättnad.

Tillstånd som påverkar prestandan: Vid hypotoni, svår vasokonstriktion, svår anemi eller hypotermi hos patienten kan prestanda försämrats. Vid dessa tillstånd, eller när patienten befinner sig i hjärtstillestånd eller chock, är det eventuellt inte möjligt att göra några mätningar alls.

Omgivande temperatur: Vid höga omgivande temperaturer ska du vara försiktig med mätställen med dålig perfusion, eftersom detta kan orsaka allvarliga brännskador efter långvarig applicering. Alla givare i listan fungerar utan risk att överskrida 41 °C på huden om den inledande hudtemperaturen inte överskrider 35 °C.

Extremiteter som bör undvikas: Undvik att placera givaren på extremiteter där det sitter en artärkateter, en NBP-manschett eller en intravaskulär venös infusions slang.

Doppa inte givarna i vätska.

Nellcor OxiMax-teknik: Den här produkten innehåller kemikalier som i undersökningar visat sig orsaka cancer, skador på foster och andra skador på reproduktionsförmågan.

OBS!

Undertryckning av NBP-larm: Inställningen **NBP-undertryck** som kan göras i konfigurationsläge har ingen effekt när du använder SpO₂-mätning med Nellcor OxiMax-teknik.

Användning av NBP-manschetter eller andra sammantryckande enheter på samma arm eller ben som SpO₂-givaren rekommenderas inte.

Ansluta SpO₂-kablar

Anslut givarkabeln till den färgkodade ingången på monitorn. Du kan ansluta vissa Philips-givare direkt till mätningseenheten. För andra givare använder du den tillhörande adapterkabeln.

VIKTIGT!

Förlängningskablar: Använd inte mer än en förlängningskabel (M1941A). Använd inte någon förlängningskabel med Philips flergångsgivare eller adapterkablar vars artikelnummer slutar på -L (betyder ”lång” version).

Elektriska störningar: Placera givarkabeln och kontakten på avstånd från strömkablarna, för att undvika elektriska störningar.

Luftfuktighet: För neonatalpatienter ska du kontrollera att alla givarkontakter och adapterkabelkontakter är utanför kuvösen. Den fuktiga atmosfären inuti kuvösen kan orsaka felaktiga mätningar.

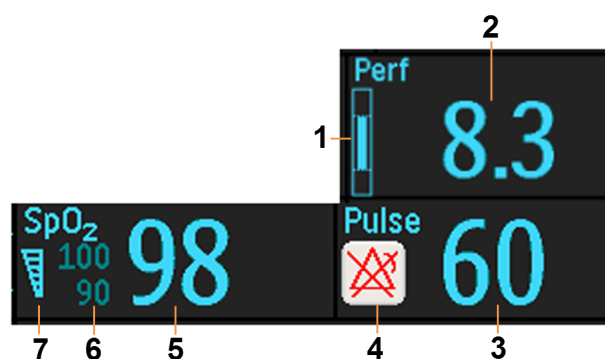
Mäta SpO₂

- 1 Välj rätt patientkategori (vuxen/barn och neonatal), eftersom den används för att optimera beräkningarna av mätvärden för SpO₂ och puls.
- 2 Under mätningen ska du kontrollera att appliceringsstället:
 - har ett pulserande flöde, helst med ett perfusionsindikatorvärde över 1,0.
 - inte har förändrats beträffande tjocklek (dvs. på grund av ödem) så att givaren inte längre passar.

VARNING!

- Om inget annat anges i bruksanvisningen till SpO₂-givaren gäller följande:
 - För barn- eller vuxenpatienter som är vid fullt medvetande och har normalt fungerande perfusion och sensorisk perception vid mätningsstället:
För att kontrollera hudkvaliteten och att givarens optiska komponenter är korrekt placerade ska du inspektera appliceringsstället när mätresultaten ser misstänkta ut eller när patienten klagar över tryck vid appliceringsstället, annars minst var 24:e timme. Korrigera givarens placering vid behov. Flytta givaren till ett annat ställe om hudkvaliteten förändras.
 - För alla andra patienter:
Inspektera appliceringsstället varannan till var tredje timme för att kontrollera hudens kvalitet och placeringen av ljuskällan och fotodetektorn. Korrigera givarens placering vid behov. Om hudkvaliteten förändras ska du flytta givaren till ett annat ställe. Byt appliceringsställe minst var fjärde timme.
- Injicerade färgämnen såsom metylenblått eller intravaskulära dysfunktionella hemoglobiner som t.ex. methemoglobin och koloxidhemoglobin kan leda till felaktiga mätningar.
- Felaktiga mätningar kan uppstå när givarens appliceringsställe har djup pigmentering eller djup färg, t.ex. på grund av nagellack, konstgjorda naglar, färg eller pigmenterad kräm.
- Störningar kan orsakas av:
 - höga nivåer av omgivande ljus (även från infravärmare), stroboskopljus eller blinkade lampor (t.ex. brandlarmslampor) (Tips: Täck över appliceringsstället med ett ogenomskinligt material.)
 - en annan SpO₂-givare i närheten (t.ex. när mer än en SpO₂-mätning utförs på samma patient). Täck alltid över båda givarna med ogenomskinligt material för att minska störningarna mellan dem.
 - elektromagnetiska störningar, speciellt vid perfusionsvärden under 1,0 eller en signalkvalitetsindikator under medel
 - för mycket patientrörelser och vibrationer.

Tolka SpO₂-värdena



- 1 Perfusionsförändringsindikator
- 2 Perfusionsmätvärde
- 3 Pulsmätvärde
- 4 Indikator för avstängt larm (här för pulslarm)
- 5 SpO₂-mätvärde
- 6 SpO₂-larmgränser
- 7 Indikator för signalkvalitet

Indikator för SpO₂-signalkvalitet (endast SNABB SpO₂)

SpO₂-mätvärden visas tillsammans med en signalkvalitetsindikator (om den är konfigurerad och det finns tillräckligt med plats) som ger en indikation om de visade värdenas tillförlitlighet.

Nivån till vilken triangeln fylls visar signalens kvalitet. Indikatorn nedan visar en medelgod signalkvalitet. När triangeln är helt fylld är signalkvaliteten maximal.



Bedömning av ett misstänkt felaktigt SpO₂-värde

Den traditionella metoden var att jämföra pulsfrekvensen från SpO₂ med hjärtfrekvensen från EKG:t för att bekräfta giltigheten hos SpO₂-värdet. Med nyare algoritmer som t.ex. FAST-SpO₂ är detta inte längre ett giltigt kriterium eftersom den korrekta beräkningen av SpO₂ inte är direkt länkad till korrekt detektering av varje puls.

När pulsfrekvensen är mycket låg eller när kraftiga arytmier förekommer kan SpO₂-pulsfrekvensen avvika från den hjärtfrekvens som beräknas från EKG, men detta indikerar inte att SpO₂-värdet är felaktigt.

Om du tvivlar på att det uppmätta SpO₂-värdet är korrekt ska du använda signalkvalitetsindikatorn (om det finns någon) eller plet-kurvan och perfusionsindikatorn för att bedöma signalkvaliteten.

WARNING!

Med pulsoximetri kan givarrörelser, omgivande ljus (särskilt stroboskopljus eller blinkande lampor) eller elektromagnetiska störningar ge oväntade intermittenta värden när givaren inte är ansluten. Särskilt givare av bandagetyyp är känsliga för minimala givarrörelser som kan inträffa när givaren hänger löst.

Jämföra värden och vågor

Observera att de visade värdena, och särskilt perfusionsvärdena, under vissa förhållanden kan skilja sig åt när två olika SpO₂-tekniker används, beroende på de olika algoritmer som används.

Masimo SET-tekniken använder avancerad filtreringsteknik, vilket resulterar i en kort fördröjning av den visade plettkurvan i förhållande till andra kurvor.

Ändra tiden för medelvärdesberäkning

Beroende på monitorns konfiguration kan du ev. ändra tiden för medelvärdesberäkning för de SpO₂-relaterade värdena.

Medelvärdestiden representerar den ungefärliga tidsperioden som använts för beräkningen. Den exakta medelvärdesalgoritmen och hur denna påverkar de olika SpO₂-relaterade värdena beror på vilken SpO₂-teknik (tillval) som används och på signalförhållandena. Ju längre tid för medelvärdesberäkning, desto längre tid tar det för de SpO₂-relaterade värdena att återspegla den fysiologiska händelsen. Kortare tid för medelvärdesberäkning är användbart i situationer då det krävs extremt snabb responstid vid ändringar eller då få artefakter förväntas. Använd längre tid för medelvärdesberäkning då du förväntar dig ett relativt högt antal artefakter.

- 1 I menyn **Förval SpO₂** väljer du **Medelvärde**.
- 2 Välj önskad tid för medelvärdesberäkning från listan.

Tolka SpO₂-larm

Det här gäller för SpO₂-specifika larm. I avsnittet **"Larm"** finns allmän larminformation. SpO₂ ger larm för övre och nedre larmgräns och ett Desat-larm med hög prioritet. Du kan inte ställa in den nedre larmgränsen under Desat-larmgränsen.

VIKTIGT!

Om du mäter SpO₂ på en extremitet där det sitter en uppbläst kuff för noninvasivt blodtryck kan ett INOP om ej pulserande SpO₂ utlösas. För att undvika detta kan monitorn konfigureras att undertrycka motsvarande SpO₂-INOP-meddelanden när den detekterar en uppbläst kuff (gäller endast FAST SpO₂-teknik).

Om INOP-meddelanden undertrycks kan det uppstå en fördröjning på 60 sekunder innan ett kritiskt tillstånd som t.ex. plötslig pulsförlust eller hypoxi upptäcks.

Larmfördröjning

Det uppstår en fördröjning mellan en förändring i syrgasmättnaden vid mätstället och motsvarande larmindikation på monitorn. Fördröjningen består av två delar:

- **Den allmänna fördröjningstiden för mätningen är tiden från det att mättnaden förändras och tills det nya värdet representeras av visade numeriska värden.** Denna fördröjning beror på bearbetningen av algoritmerna och den inställda medelvärdesbildningen för SpO₂. Ju längre tid den inställda medelvärdesbildningen tar, desto längre tid behövs innan de numeriska värdena kan visa förändringen av mättnaden.
- **Tiden från visningen av de larmgränsöverskridande numeriska värdena fram till visningen av motsvarande larm på monitorn.** Den här fördröjningen är summan av den inställda larmfördröjningstiden för SpO₂ och systemets larmfördröjning. Systemets larmfördröjning är den bearbetningstid systemet behöver för att ett larm ska visas på monitorn efter att en mätning har triggat larmet. Specifikationer för systemets larmfördröjning finns i avsnittet **"Prestandaspecifikationer för monitorn"** på sidan 328.

Det finns två olika typer av larmfördröjningar för de övre och nedre larmgränserna för SpO₂.

Standardlarmfördröjningen är inställd på ett fast värde. **Smart Alarm Delay** (smart larmfördröjning) varierar baserat på en intelligent algoritm och kan användas istället för standardlarmfördröjningen.

Larmet **Desat** använder alltid standardlarmfördröjningen.

Standardlarmfördröjning

Standardfördröjningstiden för larm kan ställas in på ett fast värde mellan 0 och 30 sekunder i steg om 1 sekund.

Smart Alarm Delay (smart larmfördröjning)

Funktionen Smart Alarm Delay syftar till att minska antalet falsklarm.

WARNING!

Innan du använder Smart Alarm Delays (smarta larmfördröjningar) måste du se till att du är helt införstådd med hur fördröjningen tillämpas och vilka konsekvenserna blir.

Hur fungerar det?

Monitorn bedömer hur allvarlig en överträdelse av larmgränserna är genom att granska dess omfattning och varaktighet och kan fördröja larmet, beroende på den uppskattade allvarlighetsgraden. Exempel på fördröjningen finns i tabellen i exemplet nedan.

Kliniskt exempel

Du övervakar en patient med en låg SpO₂-gräns på 90 %. Medan patienten sover sjunker värdet till 89 % i 20 sekunder för att sedan återhämtas.

Den smarta larmfördröjningen skulle acceptera den här överträdelsen i upp till 50 sekunder (det övre skuggade fältet i tabellen) innan ett larm om lågt SpO₂ genereras. I det här fallet skulle alltså ingen larmvisering genereras.

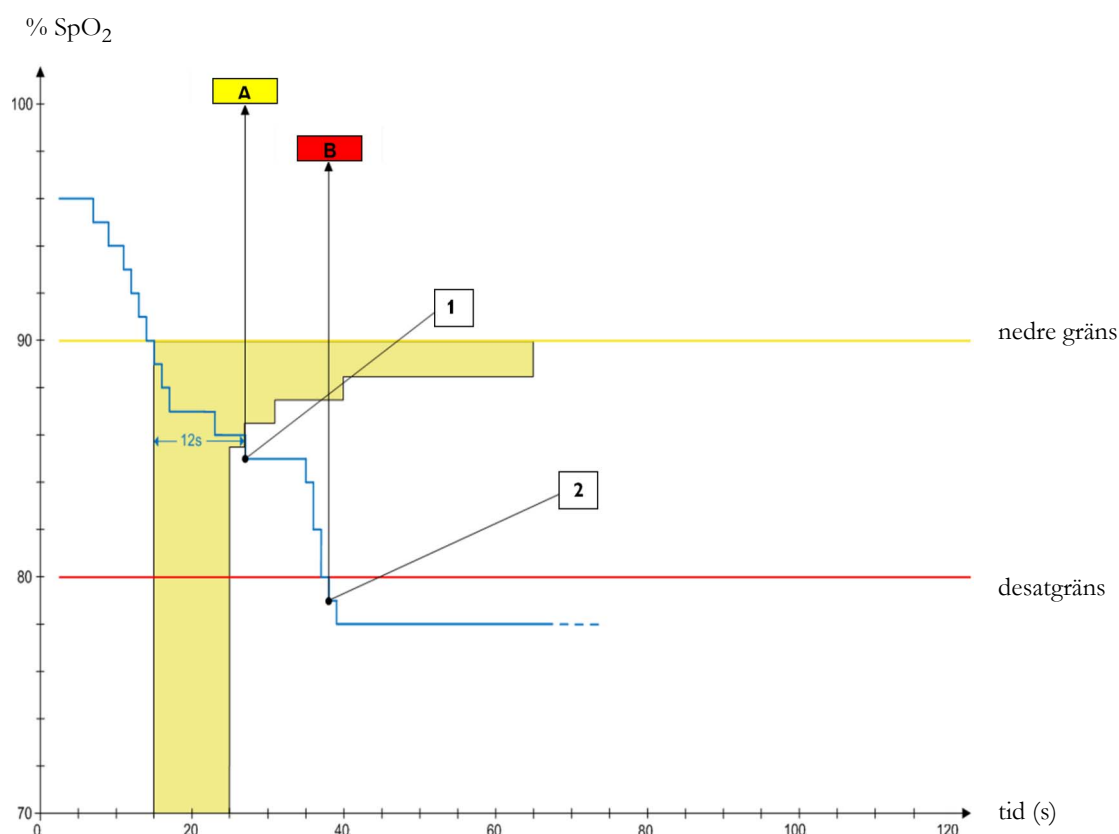
Om SpO₂ sjunker ytterligare (t.ex. till 85 %) är acceptanstiden mycket kortare (10 sekunder, se det nedre skuggade fältet).

Faktisk avvikelse från överskriden larmgräns	Resulterande avisering om larmfördröjning enligt valt läge		
	Kort	Mellan	Lång
1 %	25 sek (maximal fördröjning)	50 sek (maximal fördröjning)	100 sek (maximal fördröjning)
2 %	12 sek	25 sek	50 sek
3 %	10 sek (minimifördröjning)	16 sek	33 sek
4 %	10 sek	12 sek	25 sek
5 %	10 sek	10 sek (minimifördröjning)	20 sek
6 %	10 sek	10 sek	16 sek
7 %	10 sek	10 sek	14 sek
8 %	10 sek	10 sek	12 sek
9 %	10 sek	10 sek	11 sek
> 9 %	10 sek	10 sek	10 sek (minimifördröjning)

Tabell med information om fördröjning av specifika överträdelser av larmgränser

I det kliniska exemplet ovan har fördröjningsläget **Medium** valts. För mindre stabila eller kraftigare patienter kan acceptanstiden justeras med lägena **Kort** eller **Lång**.

Smart Alarm Delay (smart larmfördröjning)



- 1 Första triggingspunkten – med funktionen för smart larmfördröjning inställd på ”medium” triggas den nedre larmgränsen 12 sekunder efter att SpO₂-värdet har sjunkit under den nedre larmgränsen.
A – ** SpO₂ låg larm
- 2 Andra triggingspunkten – med noll desatfördröjning triggas larmet så fort SpO₂-värdet sjunker under desatlarmgränsen.
B – * Desat larm**

Så länge SpO₂-värdet förblir i den skuggade zonen fördröjs den nedre larmgränsen.

Ställa in läget Smart Alarm Delay

Så här ställer du in läget Smart Alarm Delay (smart larmfördröjning) på menyn **Förval SpO₂**:

- 1 Kontrollera att **SmartAlarmDelay** är inställd som **På**.
Den här inställningen görs i konfigurationsläge och visas i grått i menyn. Om den är inställd som **Av** används en standardfördröjning för larm.
- 2 Välj **Fördr höga larm** och läget **Kort**, **Medium** eller **Lång**.
- 3 Välj **Fördr låga larm** och läget **Kort**, **Medium** eller **Lång**.

Om du även använder monitorer med tidigare programvaruversioner ska du tänka på att smarta larmfördröjningar inte används efter en överföring till en av dessa monitorer. Monitorer med tidigare programvaruversioner använder alltid standardfördröjningen för larm. Om du inte är säker på om en monitor har funktionen Smart Alarm Delay kontrollerar du om det finns en **SmartAlarmDelay**-inmatning på menyn **Förval SpO₂**.

Indikator för Smart Alarm Delay

Om funktionen för Smart Alarm Delay aktiveras visas en särskild indikator intill SpO₂-larmgränserna. Indikatorn utgörs av en allmän larmsymbol med tre fält ovanför och nedanför den.



Indikator



Indikator med mätvärden

Fälten ovanför och nedanför larmsymbolen visar vilka lägen för smart larmfördröjning som har ställts in:



Kort



Mellan



Lång

Fälten **ovanför** larmsymbolen visar fördröjningsläget för den övre larmgränsen och fälten **nedanför** avser den nedre larmgränsen.

När SpO₂-värdet överskrider en larmgräns startar fördröjningsperioden. Under fördröjningsperioden är symbolen markerad för att visa att en larmgräns har överträtts:



Om SpO₂-värdet återgår till inom gränserna under fördröjningsperioden tas markeringen bort och inget larm genereras. Om SpO₂-värdet fortfarande ligger utanför larmgränserna när fördröjningsperioden är slut genereras larmet och markeringen tas bort från symbolen.

Justera larmgränserna

I menyn **Förval SpO₂**:

- Peka på den övre gränsen på knappen för larmgränser. Välj den övre larmgränsen i listan som visas.
- Peka på den nedre gränsen på knappen för larmgränser. Välj den nedre larmgränsen i listan som visas.

WARNING!

Höga syrgasnivåer kan predisponera ett för tidigt fött spädbarn för retrolental fibroplasi. Om detta måste tas i beaktande får gränsen för högt larm INTE ställas in på 100 %, vilket är likvärdigt med att stänga av högt larm.

Justera Desat-larmgränsen

Desat-larmet har hög prioritet (rött larm) som gör dig uppmärksam på potentiellt livshotande sänkningar av syrgasmättnaden.

- 1 I menyn **Förval SpO₂** väljer du **Desat-gräns**.
- 2 Justera gränsen.

Plet-kurva

Plet-kurvans skala ändras automatiskt till maximal visningsstorlek. Den minskar endast när signalkvaliteten blir marginell. Den är INTE direkt proportionell mot pulsvolymen. Om du behöver en indikation på förändring av pulsvolymen ska du använda perfusionsindikatorn.



1 Minimistorlek för tillförlitligt SpO₂-värde

Perfusionsmätvärde

Perfusionsindikatorn (**Perf**) ger ett numeriskt värde för den pulserande delen av den uppmätta signalen som uppstår genom det pulserande arteriella blodflödet.

Eftersom pulsoximetri är baserad på signalens pulserande natur, kan du även använda perfusionsmätvärdet som en kvalitetsindikator för SpO₂-mätningen. Över 1 är optimalt, mellan 0,3–1 är acceptabelt. Under 0,3 är marginellt; flytta givaren eller leta rätt på ett bättre ställe.

Perfusionsförändringsindikator (endast Philips FAST SpO₂ och Nellcor OxiMax)

Perfusionsförändringsindikatorn är en grafisk symbol som visar förändringen i perfusionsvärdet i förhållande till ett referensvärde som du kan ställa in.

Så här ställer du in det aktuella perfusionsvärdet som referensvärde:

- I menyn **Förval SpO₂** väljer du **Ange perf.ref.**

När ett referensvärde har ställts in visas perfusionsförändringsindikatorn bredvid perfusionsmätvärdet.



Ställa in SpO₂/Plet som pulskälla

- 1 I menyn **Förval SpO₂** väljer du **Puls (SpO₂)** för att gå till menyn **Förval Puls**.
- 2 I menyn **Förval Puls** väljer du **Systempuls** och sedan **SpO₂** i listan som visas.

Ställa in tonmodulering

Om tonmodulering är på, sänks QRS-tonen när SpO₂-nivån faller. Tänk på att QRS-tonen beräknas antingen från hjärtfrekvensen eller pulsen beroende på vad som för tillfället är inställt som QRS-tonkälla. Du kan också välja QRS-tonkällan manuellt från en lista med beteckningar (läs mer i ["QRS-ton" på sidan 171](#)).

- 1 I menyn **Förval SpO₂** väljer du **QRS-ton**. Menyn **Ställ in QRS-ton** öppnas.
- 2 Välj **Tonmodulering** för att växla mellan **Ja** (för på) och **Nej** (för av).

Ställa in QRS-volym

I menyn **Förval SpO₂** väljer du **QRS-volym** och ställer in lämplig QRS-tonvolym.

När X3 är ansluten till en vårdmonitor hörs ingen QRS-ton.

Beräkna SpO₂-skillnad

Om en andra SpO₂-mätning förekommer visar monitorn båda SpO₂-värdena och beräknar skillnaden mellan dem. Det andra värdet subtraheras från det första.

- 1 I menyn **Förval Monitor** väljer du **Mätningar**.
- 2 I menyn **Förval ΔSpO₂** väljer du **Första SpO₂**.
- 3 Välj den första mätningsskällan.
- 4 Välj **Andra SpO₂**.
- 5 Välj den andra mätningsskällan.

Övervaka med Masimo rainbow SET

Masimo rainbow SET-tekniken tillhandahåller följande mätningar som tillval, förutom vanlig SpO₂-mätning:

- SpCO
- SpMet
- SpHb/SpOC
- PVI
- Akustisk respirationsfrekvens (RRac)

Specifik information om dessa mätningar ges i det här kapitlet.

Se kapitlet ”Övervakning av SpO₂” för allmän information om SpO₂-mätning och alla användaranvisningar. Den här informationen är begränsad till de delar som skiljer sig från standardinformationen om SpO₂ i det kapitlet.

I bruksanvisningen till givaren hittar du all information, bl.a. information under Varning och Viktigt samt alla specifikationer som gäller när en Masimo-givare används.

Masimos patent

Masimo-tekniken i den här produkten omfattas av ett eller flera patent som finns uppgivna på www.masimo.com/patents.htm.

Ingen underförstådd licens

Innehavet av Masimo-tekniken i den här produkten medför inget uttryckligt eller underförstått tillstånd att använda produkten med icke-godkända givare eller kablar som, individuellt eller i kombination med produkten, omfattas av ett eller flera av de patent som rör produkten med Masimo-teknik.

Säkerhetsinformation

Allmänt

VARNING!

- Elektromagnetisk interferens från datorskärmar och/eller LCD-/plasma-TV-apparater kan orsaka fel eller felaktiga Masimo rainbow SET-mätningar.
- Masimo rainbow SET-tekniken ger endast pulsfrekvensvärden upp till 240 slag/min. För att pulsfrekvenslarm ska genereras ska den övre larmgränsen ställas in på ett lägre värde än 240 slag/min.

VARNING!

Masimo rainbow SET-mätningen är inte någon apnémonitor.

VARNING!

Masimo rainbow SET-mätningen kan användas under defibrillering, men då kan noggrannheten hos eller tillgängligheten till parametrarna och mätningarna påverkas.

VARNING!

Masimo rainbow SET-mätningen bör inte användas för arytmianalys.

VARNING!

För att skydda mot elektriska stötar ska du alltid ta bort givaren och koppla ur Masimo rainbow SET-mätningstillbehören fullständigt innan du badar patienten.

VARNING!

Masimo rainbow SET-mätningen är endast avsedd att vara ett komplement för patientbedömning. Den bör inte användas som det enda underlaget för att ställa diagnos eller fatta beslut om behandling. Den måste sättas i relation till kliniska tecken och symptom.

VARNING!

Masimo rainbow SET-tekniken ger endast andningsfrekvensvärden från 4 rpm till 70 rpm. När det gäller gränsvärden för andningsfrekvenslarm bör du ställa in det höga larmgränsvärdet på mindre än 70 rpm och det låga larmgränsvärdet på mer än 4 rpm.

VIKTIGT!

- SpO₂, SpCO, SpMet och SpHb är empiriskt kalibrerade genom övervakning av frivilliga friska vuxna med normala nivåer av koloxidhemoglobin (COHb) och methemoglobin (MetHb).
 - Masimo rainbow SET-tekniken kan inte mäta förhöjda nivåer av COHb eller MetHb.
-

VIKTIGT!

Pulssignalen kan gå förlorad när:

- Givaren sitter för hårt.
 - Patienten lider av hypotension, svår kärlsammandragning, svår anemi eller hypotermi.
 - Arteriell ocklusion förekommer proximalt om givaren.
 - Patienten har hjärtstillestånd eller befinner sig i chock.
-

VIKTIGT!

Interferens som resulterar i felaktiga eller uteblivna mätningar kan även orsakas av:

- Förhöjda totala bilirubinnivåer.
-

VIKTIGT!

Om du använder pulsoximetri under bestrålning av hela kroppen bör du se till att givaren befinner sig utanför strålfältet. Om givaren utsätts för strålning kan mätningen bli felaktig eller också kan enheten visa ett värde på noll under tiden som bestrålningen sker.

VIKTIGT!

Placera inte enheten ovanpå elektrisk utrustning som kan påverka enheten och hindra den från att fungera korrekt.

VIKTIGT!

Om det ofta visas INOP-meddelanden om låg perfusion bör du leta rätt på ett övervakningsställe med bättre perfusion. Under tiden som du byter till ett nytt ställe bör du kontrollera patienten och, om indicerat, kontrollera syresättningsstatusen på andra sätt.

VIKTIGT!

Konfigurationen av patientmonitorn måste vara anpassad till den lokala linjefrekvensen för att möjliggöra reduktion av brus som introduceras via fluorescerande ljus och andra källor.

VIKTIGT!

Medan patienter genomgår fotodynamisk behandling kan de vara känsliga för ljus från olika källor. För att minimera störningar av den fotodynamiska behandlingen får pulsoximetri endast användas under korta tidsperioder med noggrann klinisk övervakning.

VIKTIGT!

När en givare, en självhäftande del eller en patientkabel som använts har nått slutet av sin livslängd är det inte längre möjligt att använda den för övervakning. När givaren, den självhäftande delen eller patientkabeln nått slutet av sin livslängd fortsätter den att fungera tills strömmen till mätenheten bryts (t.ex. när multimättningsmodulen flyttas till en annan monitor), givaren eller patientkabeln kopplas från eller ett Givare av-fel inträffar som kvarstår under en ihållande period.

VIKTIGT!

3D Perf Delta-larmet tas också bort eller inaktiveras när givaren eller patientkabeln kopplas från eller när ett Givare av-fel inträffar.

VIKTIGT!

Räkningen för larmet för 3D-desaturationsindex startas om när strömmen till mätenheten bryts (t.ex. när multimättningsmodulen flyttas till en annan monitor), givaren eller patientkabeln kopplas från eller ett Givare av-fel inträffar.

SpHb

VIKTIGT!

Variationen i hemoglobinmätningarna kan vara omfattande och kan påverkas av provtyp, kroppsläge och andra fysiologiska förhållanden. I likhet med de flesta hemoglobintester ska resultat från tester med Masimo rainbow SET-teknik granskas med hänsyn till den aktuella patientens tillstånd. Om några resultat är inkonsekventa med patientens kliniska status ska mätningen upprepas med en annan mätmetod och/eller kompletteras med ytterligare testdata.

Möjliga orsaker till felaktiga mätningar

SpCO och SpMet

- Olämplig givarapplicering
- Intravaskulära färgämnen som indocyaningrönt eller metylenblått
- Onormala hemoglobinnivåer
- Låg arteriell perfusion
- Låga nivåer av arteriell syrgasmättnad inklusive altitudinducerad hypoxemi
- Förhöjda totala bilirubinnivåer
- Rörelseartefakt

SpHb och SpOC

- Olämplig givarapplicering
- Förhöjda PaO₂-nivåer
- Förhöjda bilirubinnivåer
- Elektromagnetisk interferens
- Förhöjda koloxidhemoglobinnivåer
- Förhöjda methemoglobinnivåer
- Intravaskulära färgämnen som indocyaningrönt eller metylenblått
- Externt applicerade färger och material som nagellack, lösnaglar, glitter osv.
- Låg arteriell perfusion
- Låga nivåer av arteriell syrgasmättnad
- Rörelseartefakt
- Hemoglobinopati och syntesrubbingar som t.ex. thalassemi, Hb S, Hb C, sickelcellanemi osv.
- Vasospastiska sjukdomar som t.ex. Raynauds sjukdom
- Hög altitud
- Perifer vaskulär sjukdom
- Leversjukdom

RRac

- Olämplig givarapplicering
- Låg arteriell perfusion
- Rörelseartefakt
- Låg arteriell syrgasmättnad
- För mycket omgivande brus

Larmfunktioner

Standardfunktionerna för fysiologiska gränslarm för SpO₂ och pulsfrekvens kan också tillämpas på Masimo rainbow SET-mätningen. Mer information finns i kapitlet ”Övervakning av SpO₂”.

3D-larm

Masimo rainbow SET-mätningen tillhandahåller ytterligare larm som kallas 3D-larm. De 3D-larm som ingår är:

- Desat Index 3D Alarm™, som i IntelliVue kallas 3D-desaturationsindex
- 3D PI Delta Alarm™, som i IntelliVue kallas 3D Perf Delta

3D-desaturationsindex

Larmet för 3D-desaturationsindex varnar dig vid ett ökande antal mindre desaturationer som kanske inte överskrider tröskelvärde för SpO₂-larmets låga gräns. De mindre desaturationerna är en tidig indikation på att patientens andningsstatus håller på att försämrans.

SpO₂-larmet måste vara aktivt för att du ska kunna ställa in 3D-desaturationsindex. Larmet för 3D-desaturationsindex genereras när:

- ett angivet tröskelvärde (**Delta-tröskel**) överskrids
- för ett angivet antal desaturationer (**Antal**)
- under en angiven period (**Period**).

Baslinjen för att fastställa desaturationerna beräknas automatiskt. Den utökade larmtexten innehåller det maximala överskridna antalet.

3D Perf Delta

Förändringar i den perifera perfusionen är viktiga indikationer på att en patients tillstånd håller på att försämrans, men de är svåra att identifiera och förbises ofta. 3D Perf Delta-larmet hjälper dig att upptäcka tidiga förändringar i den perifera perfusionen.

Ett 3D Perf Delta-larm anger att perfusionen hos en patient håller på att försämrans. Perf-larmen måste vara aktiva för att du ska kunna ställa in 3D Perf Delta. Ställ in en Perf-baslinje som referens för det aktuella Perf-värdet. Ställ in **Delta % minskn.** på ett konfigurerbart värde. **Delta % minskn.** fastställer deltat från den inställda Perf-baslinjen till den punkt där ett 3D Perf Delta-larm genereras. Med hjälp av **Längd** konfigurerar du det tidsintervall under vilket du vill övervaka **Delta % minskn.** från den inställda Perf-baslinjen. 3D Perf Delta-larmet är endast aktivt under konfigurerad **Längd**.

Den utökade larmtexten innehåller det maximala överskridna Perf Delta-värdet.

SpO₂-mätning med Masimo rainbow SET

Grundläggande mätningar

Masimo rainbow SET-tekniken har samma grundläggande mättningsfunktioner som Masimo SET SpO₂-mätningar: SpO₂ (funktionell syrgasmättnad), puls från plet, perfusionsindex och en automatiskt anpassad plet-kurva. Den grundläggande SpO₂-mättningsfunktionen beskrivs i kapitlet ”Övervakning av SpO₂”.

OBS!

Inställningen av **NBP-undertryck** har ingen effekt när du använder SpO₂-mätning med Masimo rainbow SET-teknik.

Tillvalsmätningar

Med Masimo rainbow SET-tekniken kan du göra valfria noninvasiva mätningar om motsvarande alternativ har aktiverats på enheten:

- **SpHb** mäter nivåerna av total hemoglobinkoncentration (SpHb) i arteriellt blod.
- **SpOC** beräknar nivåerna av totalt syrgasinnehåll i arteriellt blod.
- **SpCO** mäter nivåerna av koloxidhemoglobinmättnad (som återger blodets nivåer av kolmonoxid som är bundet till hemoglobin) i arteriellt blod.
- **SpMet** mäter nivåerna av methemoglobinmättnad (SpMet) i arteriellt blod.
- **PVI** (plet-variabilitetsindex) kan visa förändringar som återspeglar fysiologiska faktorer som vaskulär tonus, cirkulerande blodvolym och svängningar i intratorakalt tryck.
- **RRac** (andningsfrekvens) ger ett andningsfrekvensvärde och en automatiskt anpassad akustisk kurva (acResp).

SpO₂-medelvärde

Om du växlar från en Masimo rainbow SET-mätning till en icke-rainbow SET SpO₂-mätning, kan du utläsa den likvärdiga inställningen av **Medelv** i följande tabell:

Masimo rainbow SET-medelvärde	SpO ₂ -medelvärde
2 sek, 4 sek	5 sek
8 sek, 10 sek, 12 sek, 14 sek	10 sek
16 sek	20 sek

Om du växlar från en icke-rainbow SET SpO₂-mätning till en Masimo rainbow SET-mätning, kan du utläsa den likvärdiga inställningen av **Medelv** i följande tabell:

SpO ₂ -medelvärde	Masimo rainbow SET-medelvärde
5 sek	4 sek
10 sek	10 sek
20 sek	16 sek

Utföra mätningar

Välja givare

Använd bara de tillbehör som är godkända för användning med enheten, annars kan patienten komma till skada.

Alla givare stöder inte alla tillvalsmätningar. Vissa Masimo-givare kräver att vissa alternativ är aktiverade i mätenheten. Annars är givarna inte kompatibla, och det är inte möjligt att göra några mätningar som inbegriper mätning av SpO₂. I detta fall genereras INOP-meddelandet **okänd givare**. Om du vill ha närmare information och specifikationer av noggrannhet för den specifika givaren, se bruksanvisningen för givaren.

Applicera givaren

När du applicerar givaren ska du följa anvisningarna i bruksanvisningen för givaren samt alla instruktioner under Varning och Viktigt. Överväg att täcka över givaren med ett Masimo-ljusskydd. Se till att regelbundet inspektera och applicera givaren på nytt enligt anvisningarna i bruksanvisningen för givaren.

OBS!

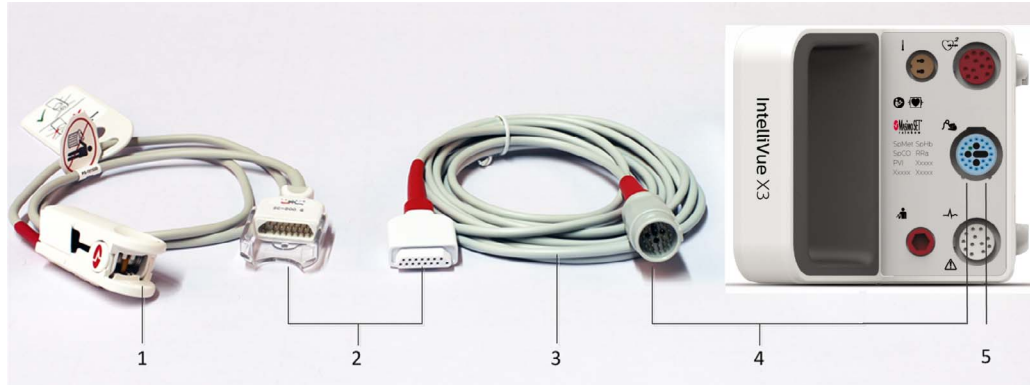
Om extremt starkt och intensivt ljus (som pulserande stroboskopljus) riktas mot givaren kanske inte Masimo rainbow SET-mätningen kan erhålla värden för fysiologiska parametrar. Använd Masimo-ljusskyddet för att täcka över givaren.

Ansluta kablar

Om du vill göra mätningar med Masimo rainbow SET behöver du:

- givare som är kompatibla med Masimo rainbow SET,
- Adapterkablar
- Ett Masimo rainbow SET-kompatibelt givaruttag på monitorn.

Exempel på anslutning



- 1 rainbow-kompatibel givare
- 2 Givarens och adapterkabelns anslutning
- 3 Adapterkabel
- 4 Anslutning av adapterkabeln och uttag för rainbow-givaren
- 5 rainbow-givaruttag på monitorn

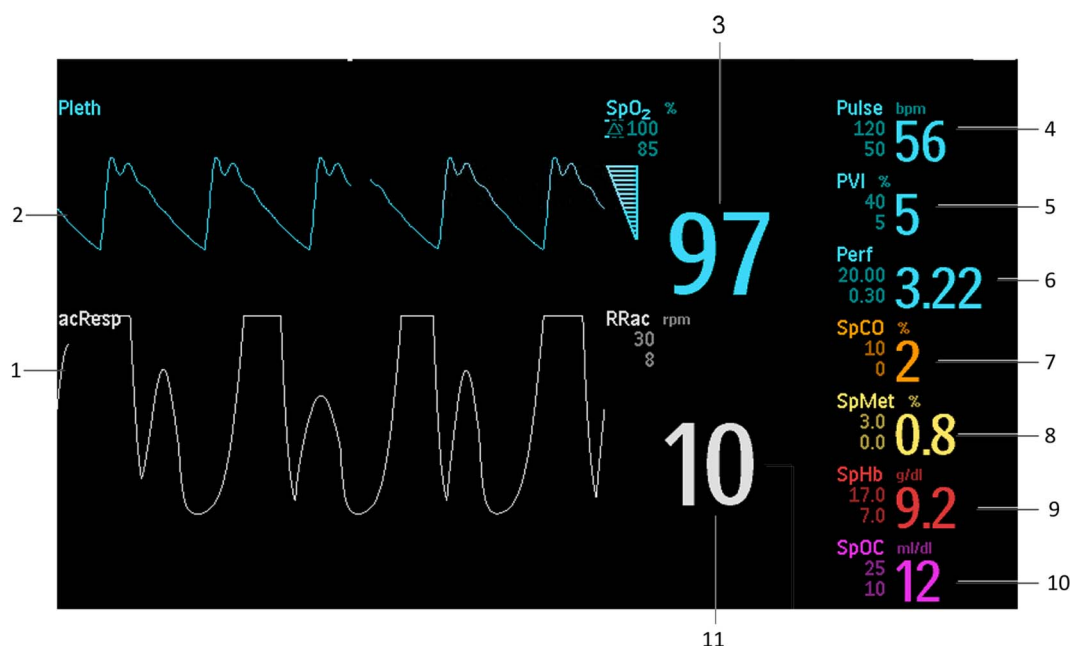
MASIMO rainbow SET-mätningar

Om du vill använda de valfria rainbow SET-mätningarna med din enhet aktiverar du motsvarande alternativ. Ställ in beteckningen för SpO₂ på standard-SpO₂ och inte på en alternativ beteckning som t.ex. SpO₂po. Du måste också aktivera den motsvarande mätningen i SpO₂-menyn.

För att du ska kunna utföra SpCO-, SpHb/SpOC- och SpMet-mätningar måste givaren stöda dessa mätningar.

Tolka mätvärdena

Exempel på skärmlayout



- 1 acResp-kurva
- 2 Plet-kurva
- 3 SpO₂-beteckning med enhet, larmgränser och siffervärde
- 4 Pulsbeteckning med enhet, larmgränser och siffervärde
- 5 PVI-beteckning med enhet, larmgränser och siffervärde
- 6 Perf-beteckning med larmgränser och siffervärde
- 7 SpCO-beteckning med enhet, larmgränser och siffervärde
- 8 SpMet-beteckning med enhet, larmgränser och siffervärde
- 9 SpHb-beteckning med enhet, larmgränser och siffervärde
- 10 SpOC-beteckning med enhet, larmgränser och siffervärde
- 11 RRac-beteckning med enhet, larmgränser och siffervärde

Mätningarna med Masimo rainbow SET kan ställas in och anpassas i konfigurations- och övervakningsläge.

Mätningens lägen

SpO₂-känslighet

Tack vare de olika känslighetsinställningarna kan du anpassa SpO₂-mätningens känslighet till styrkan och kvaliteten på SpO₂-signalen på mätstället.

Normal känslighet: Den här inställningen rekommenderas för patienter som har en viss försämring av blodflöde eller perfusion. Den rekommenderas för vådområden där patienterna kontrolleras ofta, t.ex. intensivvårdsavdelningar (IVA).

Adaptiv känslighet för Prob av-detektering (APOD): Den här inställningen rekommenderas för vårdssituationer där sannolikheten för att givaren ska kopplas ifrån är hög. Det är också det läge som rekommenderas för vådområden där patienterna inte kontinuerligt övervakas visuellt. Det här läget ger utökat skydd mot felaktiga mätvärden för pulsfrekvens och arteriell syrgasmättnad när en givare oavsiktligt kopplas bort från en patient på grund av för mycket rörelser.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **Sensitivitet** på menyn.
- 3 Växla mellan **APOD** och **Normal**.

Maximal känslighet

Maximal känslighet rekommenderas för patienter med svaga signaler, som till exempel patienter med mycket låg perfusion, eller i kliniska miljöer med starkt omgivande ljus.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **Max. sensitivit.** på menyn.
- 3 Växla mellan **På** och **Av**
- 4 När du väljer **På** visas uppmaningen **Välj bekräfta för att aktivera maximal sensitivitet. Detektion av sensor av fungerar ej. Aktiv övervakning rekom..**
- 5 Välj **Bekräfta**.

Känsligheten återgår till den konfigurerade känsligheten (**APOD** eller **Normal**) när en patient skrivs ut. Även när känslighetsläget manuellt ställs in på **APOD** eller **Normal**, återgår den maximala känsligheten till **Av**. Den maximala känsligheten kvarstår efter ett kort strömavbrott.

OBS!

När du använder inställningen **Max. sensitivit.**, kan prestandan hos detekteringen av "Givare av" försämrats. Om givaren kopplas från eller ramlar av patienten kan du få falska mätvärden på grund av "brus" från omgivningen såsom ljus, vibrationer och stora luft rörelser (t.ex. från fläktar eller ventiler).

FastSat

FastSat möjliggör snabb upptäckt av förändringar i den arteriella syrgasmättnaden. Data för arteriell syrgasmättnad medelvärdesberäknas med hjälp av särskilda algoritmer i syfte att jämma ut trenden. När **FastSat** är inställt på **På** utvärderar algoritmen för medelvärdesberäkning alla mättnadsvärden vilket resulterar i ett medelvärdesberäknat värde som ger en bättre bild av patientens aktuella syresättningsstatus. Med FastSat är tiden för medelvärdesberäkning beroende av insignalen.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **FastSat-algor.** på menyn.
- 3 Växla mellan **På** och **Av**.

Konfigurera larm för 3D-desaturationsindex

Det konfigurerbara 3D-desaturationsindexlarmet genereras när en patient drabbas av ett angivet antal desaturationer som överskrider ett angivet tröskelvärde under en viss tidsperiod.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **3D Desat-index** på menyn.
- 3 Välj om **3D Desat-index** ska vara **På** eller **Av**.
- 4 Ställ in **Delta-tröskel** för larmet mellan lägst 2 % och högst 10 %, i steg om 1 %.
- 5 Ställ in **Antal** för larmet mellan lägst 1 och högst 25, i steg om 1.
- 6 Ställ in **Period** på den tidsperiod då desaturationerna räknas. Välj som minst 1 timme och som mest 4 timmar, i steg om 1 timme.

OBS!

Räkningen för larmet för 3D-desaturationsindex startas om:

- när strömmen till mätenheten bryts (t.ex. om multimättningsmodulen flyttas till en annan monitor),
- givaren eller patientkabeln kopplas ur,
- eller om ett **givare av**-fel inträffar.

Konfigurera SpCO

SpCO-mätvärdet återspeglar mättnaden av koloxidhemoglobin vid mätstället.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **SpCO** på menyn.
- 3 Välj om **SpCO**-mätningen ska vara **Aktiverad** eller **Inaktiverad**.
- 4 Välj om **Larm** ska vara **På** eller **Av** för mätningen.
- 5 Ange värden för **Övre gräns** och **Nedre gräns**.



Konfigurera SpMet

SpMet-mätvärdet återspeglar mättnaden av methemoglobin vid mätstället.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **SpMet** på menyn.
- 3 Välj om **SpMet**-mätningen ska vara **Aktiverad** eller **Inaktiverad**.
- 4 Välj om **Larm** ska vara **På** eller **Av** för mätningen.
- 5 Ange värden för **Övre gräns** och **Nedre gräns**.



Konfigurera SpHb

SpHb-mätvärdet återspeglar den totala hemoglobinkoncentrationen på mätstället.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **SpHb / SpOC** på menyn.
- 3 Välj om **SpHb**-mätningen ska vara **Aktiverad** eller **Inaktiverad**.
- 4 Välj om **SpHb-larm** ska vara **På** eller **Av** för mätningen.
- 5 Ange värden för **SpHb övre gräns** och **SpHb nedre gräns**.



OBS!

När enheten är konfigurerad för att visa nivån av totalt hemoglobin i arteriellt blod, är beteckningen SpHb. Beteckningen är SpHbv när enheten är konfigurerad för att visa nivån av totalt hemoglobin i venöst blod.

Konfigurera SpOC

SpOC-mätvärdet återspeglar det totala syrgasinnehållet på mätstället. SpOC-mätvärdet måste vara aktiverat under konfigurationen och SpHb-mätningen måste vara tillgänglig. SpOC beräknas från SpO₂- och SpHb-värdena.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **SpHb / SpOC** på menyn.
- 3 Välj om **SpHb**-mätningen ska vara **Aktiverad** eller **Inaktiverad**. **SpOC** är endast aktiverat när **SpHb**-mätningen är **Aktiverad**.
- 4 Välj om **SpOC-larm** ska vara **På** eller **Av** för mätningen.
- 5 Ange värden för **SpOC övre gräns** och **SpOC nedre gräns**.



SpHb-medelvärde

Beroende på konfigurationen är det möjligt att du kan välja tid för medelvärdesberäkning av SpHb i övervakningsläge. Alternativen är **Kort**, **Mellan** eller **Lång**. Den här inställningen justerar reaktionsförmågan hos SpHb-mätningen i fråga om att göra snabba variationer av SpHb-värdena mer synliga.

Konfigurera PVI

Mätvärdet för plet-variabilitetsindex (PVI) kan visa förändringar som återspeglar fysiologiska faktorer som vaskulär tonus, cirkulerande blodvolym och svängningar i intratorakalt tryck. PVI-mätningen tar cirka 15 sekunder.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **PVI** på menyn.
- 3 Välj om **PVI**-mätningen ska vara **På** eller **Av**.
- 4 Välj om **Larm** ska vara **På** eller **Av** för mätningen.
- 5 Ange värden för **Övre gräns** och **Nedre gräns**.



OBS!

Om PVI-mätningen är aktiv visas Plet-kurvan med potentiell andningsmodulering och utan rutnät. Om PVI-mätningen är inaktiv visas Plet-kurvan med rutnät.

Konfigurera Perf

Perf-mätningen är endast tillgänglig om den ställs in på **På** under konfigurationen.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **Perf** på menyn.
- 3 Välj om **Larm** ska vara **På** eller **Av**.
- 4 Ange värden för **Övre gräns** och **Nedre gräns**.



Konfigurera Perf-baslinjen

Välj **Ange baslinje** för att uppdatera Perf-baslinjen. När Perf-baslinjen ställs in aktiveras även **3D Perf-delta**. När perfusionsbaslinjen ställs in, ställs tiden då larmet är aktivt automatiskt in på konfigurerad **Längd** för 3D Perf Delta.

Konfigurera 3D Perf Delta

- 1 Välj **3D Perf-delta** på menyn.
- 2 Välj om **3D Perf-delta** ska vara **På** eller **Av**.
- 3 Ange ett värde för parametern **% minskn.**
- 4 Ange ett värde för **Längd** som ställer in hur länge larmet ska vara aktivt.

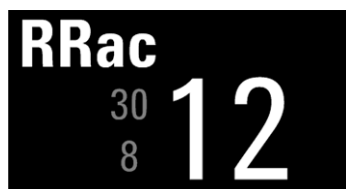
OBS!

3D Perf-delta stängs av när givaren kopplas ur, när ett **givare av-fel** inträffar eller när en patient skrivs ut. Det återaktiveras inte automatiskt. Den utökade larmtexten innehåller det maximala överskridna Perf Delta-värdet.

Konfigurera RRac

RRac-mätvärdet återspeglar respirationsfrekvensen på mätstället. SpO₂-övervakning krävs vid övervakning av RRac.

- 1 Välj menyn **Förval SpO₂**.
- 2 Välj **RRac** på menyn.
- 3 Välj om **RRac**-mätningen ska vara **På** eller **Av**.
- 4 Välj om **Larm** ska vara **På** eller **Av** för mätningen.
- 5 Ange värden för **Övre gräns** och **Nedre gräns**.
- 6 Ställ in **Paustid** på som minst 15 sekunder och som mest 40 sekunder, i steg om 5 sekunder. **Paustid** är den maximala tid som mätningen väntar mellan patientens andetag innan den utlöser ett larm.
- 7 Ställ in **Max.utök. updat.** på 0, 1, 5, 10 eller 15 minuter.
Värdet för **Max.utök. updat.** fastställer den maximala tid som mätningen visar det senast kända RRac-värdet innan värdet blir ogiltigt. Om det ställs in på ett annat värde än 0 och mätningen inte kan detektera en respirationssignal, ges ingen omedelbar indikation (ett INOP-meddelande) på att den visade statusen är äldre och att det för närvarande inte går att utföra någon mätning. Om du ändrar värdet ombeds du bekräfta ditt val.



Övervakning av NBP

Monitorn använder den oscillometriska metoden för mätning av NBP (noninvasivt blodtryck).

NBP-mätning är lämplig att använda vid diatermi och defibrillatorurladdning i enlighet med IEC 80601-2-30.

En läkare måste fastställa NBP-informationens kliniska signifikans.

Introduktion till den oscillometriska NBP-mätningen

Oscillometriska enheter mäter amplituden hos tryckförändringar (svängningar) i den ockluderande kuffen när den töms från nivån över det systoliska trycket. Amplituden ökar plötsligt när pulsen bryter igenom ocklusionen i artären. Allt eftersom kufftrycket sjunker ytterligare ökar pulseringarnas amplitud och när en maximal nivå (som approximeras till medeltrycket) och minskar sedan.

VARNING!

Patientkategori: Välj rätt inställning av patientkategori för patienten. De högre inledande uppblåsningstrycken för vuxen/barn, gränsen för övertryck och mätningslängd kan orsaka personskador (hematom) på neonatalpatienter. Dessutom kan blodtrycksvärdena vara felaktiga om inställningen för patientkategori inte stämmer med patienten.

Intravenös infusion: Placera inte NBP-kuffen på en arm eller ett ben där det sitter en kateter för intravenös infusion eller en artärkateter. Detta kan orsaka vävnadsskador runt katetern när infusionen blir långsammare eller blockeras under kuffuppblåsningen.

Hudskador/befintliga sår: NBP-mätning i tillstånd där hudskador har uppstått eller förväntas uppstå (till exempel vid sicklecellsjukdom) eller om kuffen appliceras över ett sår kan orsaka ytterligare skador. Gör alltid en klinisk bedömning i dessa fall för att avgöra om nyttan överväger risken.

Mastektomi eller lymfkörtelborttagning: Undvik att applicera kuffen på sidan av mastektomin eller lymfkörtelborttagningen eftersom trycket ökar risken för lymfödem. För patienter med bilateral mastektomi eller lymfkörtelborttagning ska du genom en klinisk bedömning avgöra om nyttan av mätningen uppväger riskerna.

Obevakad mätning: Gör en klinisk bedömning för att avgöra om frekventa obevakade blodtrycksmätningar ska utföras. Alltför frekventa mätningar kan påverka blodflödet med risk för skador på patienten. Hos patienter med svåra blodkoagulationsrubbningar ger frekventa mätningar en ökad risk för hematom i den extremitet där kuffen sitter.

Tillfälligt funktionsavbrott: Trycket från kuffen kan tillfälligt orsaka funktionsavbrott hos övervakningsutrustning som används samtidigt på samma extremitet.

VIKTIGT!

Om du spiller vätska på utrustningen eller tillbehören och det finns risk för att vätskan tränger in i slangarna eller mätningsenheten, ska du kontakta servicepersonal.

Begränsningar i mätningarna

NBP-mätvärden kan påverkas av patientens position, patientens fysiologiska tillstånd, mätstället och kroppsrörelser. Därför måste en läkare fastställa NBP-informationens kliniska signifikans.

Mätningar kan inte utföras om hjärtfrekvensen har extremt låga eller höga värden på mindre än 40 slag/minut eller mer än 300 slag/minut, eller om patienten är ansluten till en hjärt-lungmaskin.

Mätningen kan bli felaktig eller omöjlig att utföra:

- med för mycket och kontinuerliga patientrörelser såsom darrningar och konvulsioner
- om en regelbunden artärtryckpuls är svår att detektera med hjärtarytmier
- med snabba blodtrycksförändringar
- vid svår chock eller hypotermi som minskar blodflödet till extremiteterna
- vid fetma, eftersom ett tjockt fettlager kring extremiteten dämpar oscillationerna från artären
- på en extremitet med ödem.

Effektiviteten hos den här blodtrycksmätaren har inte fastställts hos gravida, inklusive preeklampiska patienter.

När den snabba mätningen används är det minsta antalet svängningar per tömningssteg 1, istället för 2 i standardmätningen. Detta ger ett snabbare mättningsresultat men kräver att patienten håller extremiteten i fråga stilla. Den snabbare mätningen rekommenderas för användning när mycket få eller inga artefakter förväntas, t.ex. med sederade patienter.

Du kan se om den snabbare mätningen används genom att titta i menyn **Förval NBP**. Inställningen **Accelererad mätn** visar om den snabbare mätningen är **Av**, på för **Manuellt**-mätningar eller på för **Alla** mätningar. Du kan visa den här inställningen i övervakningsläge, men den kan endast ändras i monitorns konfigurationsläge.

När den snabbare mätningen används härleds ingen pulsfrekvens från NBP.

Mätningsslägen

Det finns tre lägen för mätning av NBP:

- **Manuell** – mätning på begäran.
- **Auto** – kontinuerligt upprepade mätningar (med ett justerbart intervall mellan en minut och 24 timmar).
- **Sekvens** – upp till fyra mätningssyklar körs efter varandra, där antalet mätningar och intervallet mellan dem kan konfigureras för varje cykel.

Lägena **Auto** och **Sekvens** måste ställas in innan en mätningsserie kan påbörjas. Se ”[Aktivera det automatiska läget och ställa in repetitionstid](#)” på sidan 204 och ”[Aktivera sekvensläget och konfigurera sekvensen](#)” på sidan 205.

Dessutom kan du när som helst starta en mätningsserie omedelbart:

- **STAT** – en snabb serie mätningar under en femminutersperiod. Denna metod får endast användas på patienter som står under uppsikt.

Efter en STAT-mätningsserie återgår monitorn till det föregående läget. Om en mätningsserie i läget **Auto** eller **Sekvens** pågick före STAT-mätningen fortsätter den efteråt.

Referensmetod

Referensmetoden för mätning kan vara auskultatorisk (manuell kuff) eller invasiv (intraarteriell). Mer information hittar du i faktdokumentet på dokumentations-DVD:n för monitorn.

I neonatalläge är invasiv alltid referensmetod, i enlighet med säkerhetsföreskrifterna. Den här inställningen kan inte ändras och är inte synlig i något driftsläge.

Om du vill kontrollera den aktuella inställningen i **vuxen- och barnläge** väljer du **Förval monitor, Mätningar** och sedan **NBP**. Kontrollera därefter om inställningen **Referens** är inställd på **Auskult.** eller **Invasivt**. Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget.

Varje gång du startar en ny mätning eller byter referensmetod visas referensmetoden även på monitorns informationsrad i flera sekunder och du hör en uppmaningston.

Förbereda mätning av NBP

- 1 Anslut kuffen till luftslangen.
- 2 Anslut luftslangen till det röda NBP-uttaget. Se till att slangarna inte trycks ihop eller kommer i kläm. Luften måste kunna passera obehindrat genom slangerna.

VARNING!

Slangar som är vikta eller blockerade på annat sätt kan leda till ett kontinuerligt kufftryck, vilket kan påverka blodflödet med risk för skador på patienten.

- 3 Förvissa dig om att du använder en Philips-godkänd kuff av rätt storlek och att blåsan inuti fodralet inte har vikts eller vridits.
Felaktig kuffstorlek eller en vikt eller vriden blåsa kan orsaka felaktiga mätningar. Kuffens bredd bör vara 37 till 47 % av extremitetens omkrets. Den uppblåsbara delen av kuffen ska vara så lång att den täcker minst 80 % av extremiteten runt om.
- 4 Applicera kuffen på en extremitet på samma nivå som hjärtat. Om den inte är placerad på detta sätt måste du korrigera mätningen med hjälp av korrektionsformeln.
Markeringen på kuffen måste stämma överens med artärens placering. Dra inte åt kuffen för hårt kring extremiteten. Det kan leda till missfärgning och ischemi på extremiteten.

VARNING!

Inspektera appliceringsstället regelbundet för att kontrollera hudkvaliteten och undersök den extremitet där kuffen är placerad för att kontrollera att den har normal färg, temperatur och känslighet. Om hudkvaliteten förändras, eller om extremitetens cirkulation påverkas, ska du flytta kuffen till ett annat ställe eller avbryta blodtrycksmätningen omedelbart. Kontrollera detta oftare när automatiska mätningar eller stat-mätningar utförs.

Korrigerar mätningen om extremiteten inte är i nivå med hjärtat

Om extremiteten inte är i nivå med hjärtat, ska du till det visade värdet

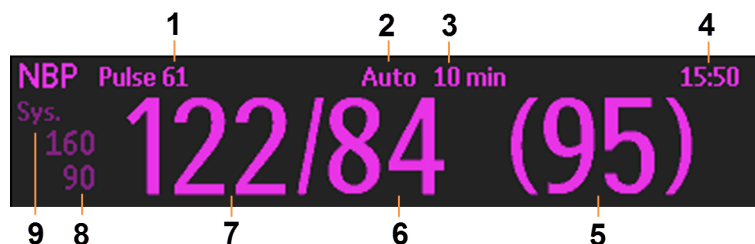
Lägga till 0,75 mmHg (0,10 kPa) för varje centimeter högre eller	Dra ifrån 0,75 mmHg (0,10 kPa) för varje centimeter lägre eller
Lägga till 1,9 mmHg (0,25 kPa) för varje tum högre.	Dra ifrån 1,9 mmHg (0,25 kPa) för varje tum lägre.

Rekommendationer för mätningar som används vid diagnos av hypertoni

Så här utför du en mätning som ska användas vid diagnos av hypertoni:

- 1 Se till att patienten sitter bekvämt utan korsade ben, med fötterna plant mot golvet och stöd för rygg och armar.
- 2 Be patienten slappna av och inte prata före och under mätningen.
- 3 Vänta fem minuter före den första mätningen om det är möjligt.

Tolka NBP-värdena



- 1 Pulsmätvärde
- 2 Mätningsslag
- 3 Repetitionstid
- 4 Tidsmarkering/tidsinställning
- 5 Medeltryck
- 6 Diastoliskt
- 7 Systoliskt
- 8 Larmgräns
- 9 Larmkälla

Beroende på NBP-mätvärdets storlek är inte alla element synliga. Din monitor kan vara konfigurerad för att endast visa de systoliska och diastoliska värdena. Puls från NBO visas med NBP-mätvärdet om det har konfigurerats.

Det uppmätta NBP-värdet, tillsammans med motsvarande pulsfrekvens om den är påslagen, visas i en timme. Därefter anses värdena ogiltiga och visas inte längre.

Under den här timmen kan mätvärden vara gråtonade eller försvinna från skärmen och ersättas med streck efter en angiven tid om den här funktionen har konfigurerats. På så sätt undviker man att äldre mätvärden felaktigt tolkas som aktuella data. Tiden kan ställas in i konfigurationsläget.

I läget **Auto** kan mätvärdena försvinna snabbare (för att ersättas med nya mätvärden), om intervallet är inställt på mindre än en timme.

Om inga NBP-värden är tillgängliga för tillfället visas tre streck i stället för NBP-värdena.



Ett eller två streck i stället för ett eller flera mätvärden anger att mätning pågår och att värdena visas snart.



Larmkällor

Om du har parallella larmkällor visas källorna istället för larmgränserna.

NBP-tidsmarkering

Beroende på konfigurationen kan tiden som visas intill NBP-mätvärdet vara:

- tiden för den senaste NBP-mätningen, även kallad tidsmarkering, eller
- tiden till nästa mätning i en automatisk serie, där den återstående tiden presenteras grafiskt, såsom visas här.



NBP-tidsmarkeringen visar vanligtvis tiden för NBP-mätningens **slutförande**. Endast under följande tillstånd visar tidsmarkeringen mätningens **början**:

- i något av lägena **Auto** eller **Sekvens**, och
- monitorn har konfigurerats för synkronisering av mätningar i en mätningsserie till måttider som är lätta att dokumentera. Om du till exempel startar den första mätningen vid 08.23, och **Intervall** är inställd på 10 minuter, utför monitorn nästa mätning automatiskt vid 8.30, 8.40 osv.

Under mätningar

Kufftrycket visas istället för enheterna och repetitionstiden. Ett tidigt systoliskt värde ger dig en preliminär indikation på det systoliska blodtrycket vid mätning.

När mätningarna resulterar i oväntade mätvärden

När värdena som uppmäts är högre eller lägre än förväntat ska du kontrollera följande potentiella orsaker:

Möjlig orsak	Lösning
Patienten pratade eller rörde sig före eller under mätningen.	Låt patienten vila i lugn och ro och gör sedan ett nytt försök efter tre till fem minuter.
Felaktig kuffstorlek användes eller kuffen var inte placerad i nivå med hjärtat.	Kontrollera kuffstorleken, nivån och positionen och upprepa sedan mätningen.
NBP-referensmetoden är felaktigt inställd.	Kontrollera referensmetoden (auskultation eller intraarteriell) i menyn Förval NBP . Om den är felaktig ändrar du den i konfigurationsläget.
Mätningens begränsningar har inte beaktats.	Kontrollera listan i avsnittet ” Begränsningar i mätningarna ” på sidan 199.
NBP-algoritmen söker i fel kufftrycksintervall. Artefakter under en tidigare mätning har förfalskat algoritmens interna parametrar (t.ex. uppblåsningstryck)	Tryck på Stoppa alla NBP och starta en mätning av noninvasivt blodtryck eller starta om en serie mätningar av noninvasivt blodtryck. I och med detta återställs NBP-algoritmens interna parametrar.
Standardrutinerna för mätning av noninvasivt blodtryck har inte följts.	Följ de aktuella standardrutinerna för mätning av noninvasivt blodtryck.

Starta och stoppa mätningar

Använd menyn **Förval NBP** eller snabbtangentera för att starta och stoppa mätningar.

Åtgärd som ska utföras	Menyn Förval NBP	Snabbtangenter
Starta manuell mätning Starta automatisk serie	Start/stopp NBP	 Start/ Stopp
		 Starta NBP

Åtgärd som ska utföras	Menyn Förval NBP	Snabbtangenter
Starta en STAT-mätning	NBP STAT	 NBP STAT
		 Starta STAT
Avbryta manuella mätningar	Start/stopp NBP	 Start/ Stopp
		 Stoppa NBP
Avbryta en pågående automatisk mätning	Start/stopp NBP	 Start/ Stopp
		 Stoppa NBP
Avbryta en pågående mätning och avsluta STAT-serien	Start/stopp NBP	 Start/ Stopp
	NBP STAT	 NBP STAT
		 Stoppa NBP
Avbryta automatiska, manuella eller STAT-mätningar OCH serier	Stoppa alla NBP	 Stoppa alla NBP

VIKTIGT!

Gör en klinisk bedömning för att bestämma om en serie upprepade STAT-mätningar ska utföras på grund av risken för purpura, ischemi och neuropati på den extremitet där kuffen sitter.

Aktivera det automatiska läget och ställa in repetitionstid

- 1 I menyn **Förval NBP** väljer du **Läge** och sedan **Auto** i menyn som visas.
- 2 Om du vill göra en automatisk mätning väljer du **Upprepa** och ställer in tidsintervallet mellan de två mätningarna.

Aktivera sekvensläget och konfigurera sekvensen

- 1 I menyn **Förval NBP** väljer du **Läge** och sedan **Sekvens** i menyn som visas.
- 2 Välja **Förval Sekvens** för att öppna fönstret **Förval Sekvens**.
Upp till fyra mättningscykler kan ställas in och köras efter varandra. För varje cykel kan du ställa in antalet mätningar och intervallet mellan dem. Om du vill köra färre än fyra cykler i en sekvens kan du ställa in antalet mätningar för en eller flera cykler på **Av**.
- 3 Välj varje sekvens i tur och ordning och välj antalet mätningar och tidsintervallet mellan mätningarna.
- 4 Om du vill att mätningarna ska fortsätta efter sekvensen ställer du in antalet mätningar för den senaste cykeln på **Kontinuerlig** så körs denna cykel under obestämd tid.

VIKTIGT!

Tänk på att om ingen av cyklerna ställs in på **Kontinuerlig** avslutas NBP-övervakningen efter den sista mätningen i cykeln.

När NBP-mättningsläget är inställt på **Sekvens** kan inte repetitionstiden för **Auto** ändras.

Välja larmkälla för NBP

Du kan övervaka och få larm för systoliskt, diastoliskt och medeltryck, ett i taget eller parallellt. Endast ett larm ges, med prioriteten medel, systoliskt och diastoliskt.

I menyn **Förval NBP** väljer du **Larmkälla** och väljer bland följande:

Menyalternativ	Tryckvärde som övervakas
Sys.	systoliskt
Dia.	diastoliskt
Medel	medel
Sys & Dia	systoliskt och diastoliskt parallellt
Dia & Medel	diastoliskt och medeltryck parallellt
Sys & Medel	systoliskt och medeltryck parallellt
Sys&Dia&Medl	alla tre trycken parallellt

Om **Medel** inte är valt som larmkälla (**Sys.**, **Dia.** eller **Sys & Dia** är valt) men monitorn endast kan härleda ett medelvärde, kommer larm för medeltryck ändå att utlösas enligt de senast inställda larmgränserna för medeltryck. Kontrollera att larmgränserna för medeltryck är korrekta för patienten, även när medeltryck inte används som larmkälla. När inget värde kan härledas, visas INOP-meddelandet **NBP mätn missl.**

Aktivera och stänga av pulsmätning från NBP

När NBP-mätningen görs kan ett pulsvärde härledas och visas. Pulsvärdet visas tillsammans med den tid då mätningen gjordes. Efter en timme blir värdet ogiltigt. Det finns inga larm associerade med puls från NBP.

När den snabbare mätningen används kan inget pulsvärde härledas.

Så här aktiverar du eller stänger av visning av pulsvärdet:

- Välj **Puls (NBP)** på menyn **Förval NBP**.

Assisterande venstas

Du kan använda NBP-manschetten för att framkalla subdiastoliskt tryck. Manschetten töms automatiskt efter den inställda tiden (vuxen/barn 170 sekunder, neonatal 85 sekunder) om du inte tömmer den.

- 1 Välj **Venstas** på menyn **Förval NBP**.
- 2 Punktera venen och ta blodprovet.
- 3 Välj **Venstas** på nytt så att manschetten töms.

Under mätningen visar NBP-bilden manschettens uppblåsningstryck och den tid som återstår i venstasläge.

OBS!

När en venpunktion utförs samtidigt som automatiska NBP-mätningar eller sekvens-NBP-mätningar avbryts mätningsserien under venpunktionen och i tre minuter efteråt.

Kalibrera NBP

NBP kalibreras inte av användaren. NBP-tryckgivare måste verifieras minst vartannat år av behörig servicepersonal, och kalibreras om det behövs. Mer information finns i Service Guide (serviceguide; finns endast på engelska).

Övervakning av temperatur

VARNING!

Mätningar från en mätutbyggnad ur **tidigare generationer** som är ansluten till en MX100/X3 är inte tillgängliga när MX100/X3 drivs med eget batteri. De är endast tillgängliga när MX100/X3 drivs med extern ström: när den är ansluten till en vårdmonitor (endast X3), det externa nätaggregatet (M8023A), batteriutbyggnaden (865297) eller IntelliVue Dock (867043).

Du kan mäta temperaturen med den inbyggda temperaturmätningen (tillval) eller med någon av mätutbyggnaderna.

Temperaturmätningen aktiveras automatiskt när du ansluter en givare. Du kan stänga av mätningen manuellt.

Informationen som visas för temperatur är temperaturen som uppmäts direkt vid mätstället. Inga förutsägelser eller justeringar görs (direktläge termometer).

Utföra en temperaturmätning

- 1 Välj en givare av rätt typ och storlek för patienten.
- 2 Om du använder en engångsgivare ska du ansluta den till temperaturkabeln.
- 3 Anslut givaren eller temperaturkabeln till temperaturuttaget.
- 4 Applicera givaren på patienten. Ett gummiskydd bör användas på rektalgivare.
- 5 Välj önskad temperaturbeteckning.
- 6 Kontrollera att larminställningarna (på eller av, övre och nedre gränser) är lämpliga för denna patient och denna typ av temperaturmätning.

VARNING!

Kontrollera att du ställer in larmgränserna för rätt beteckning. De larmgränser du ställer in lagras för enbart denna beteckning. Om du ändrar beteckningen kan larmgränserna komma att ändras.

Välja en temperatur för övervakning

Tala om för monitorn vilka temperaturer du vill övervaka genom att välja motsvarande temperaturbeteckning. Varje typ av temperatur har en unik beteckning som identifierar temperaturen. När du väljer en beteckning använder monitorn dess färg och larminställningar.

- 1 I menyn **Förval <Temp-beteckning>** väljer du **Beteckning**.
- 2 Välj lämplig beteckning från listan.

Temp	ej specifik temperaturbeteckning	Trekt	rektal temperatur
Tart	arteriell temperatur	Thud	hudtemperatur
Thjärt	hjärttemperatur	Tven	venös temperatur
Tesof	esofagustemperatur	Tnaso	nasofaryngeal temperatur

Utökad uppsättning temperaturbeteckningar

Följande extra etikettbeteckningar finns tillgängliga om **Etikettvisning** är inställd på **Fullständig**. Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget.

Observera att om din monitor är ansluten till en informationscentral kanske inte de extra beteckningarna i den utökade beteckningsuppsättningen visas på rätt sätt. Mer information finns i Configuration Guide (konfigurationsguide; finns endast på engelska) tillhörande din monitor.

T1, T2, T3, T4	Ej specifik temperaturbeteckning
Tomgiv	omgivande temperatur
Tblåsa*	blåstemperatur
Tcereb	cerebral temperatur
Tfoley*	foley-temperatur
Ttymp	tympanisk temperatur
Tblås	vesikal temperatur

*Om Tblåsa eller Tfoley är aktiv på en X3, och den X3 ansluts till en värdmonitor som inte har stöd för dessa beteckningar kommer X3 inte att aktivera companion-läge och istället visa meddelandet ”Inaktivera <label> el byt beteckning för att öppna companionläge”.

Beräkna temperaturskillnad

Monitorn kan beräkna och visa skillnaden mellan två temperaturvärden genom att subtrahera det andra värdet från det första. Skillnaden betecknas **ΔTemp**.

- 1 I menyn **Förval Monitor** väljer du **Mätningar**.
- 2 Välj **ΔTemp**.
- 3 I menyn **Förval ΔTemp** väljer du **Första Temp**.
- 4 Välj lämplig beteckning för mätningsskällan.
- 5 Välj **Andra Temp**.

Välj lämplig beteckning för den andra mätningsskällan.

ΔTemp-värdet är inte tillgängligt när X3 är ansluten till en värdmonitor.

Övervakning av invasivt tryck

VARNING!

Mätningar från en mätutbyggnad ur **tidigare generationer** som är ansluten till en MX100/X3 är inte tillgängliga när MX100/X3 drivs med eget batteri. De är endast tillgängliga när MX100/X3 drivs med extern ström: när den är ansluten till en vårdmonitor (endast X3), det externa nätaggregatet (M8023A), batteriutbyggnaden (865297) eller IntelliVue Dock (867043).

Du kan mäta trycket med monitorns inbyggda tryckmätning (tillval) eller med någon av mätutbyggnaderna.

Den inbyggda tryckmätningen och tryckmätningarna i den nuvarande generationens mätutbyggnader är mätningar av dubbla tryck. Du kan mäta två tryck med en tryckanslutning. För att mäta två tryck behöver du en kabel eller adapter för dubbla tryck. Se [”Tillbehör för invasivt tryck” på sidan 299](#) (Tillbehör för invasivt tryck) för mer information.

Den dubbla tryckkabellens två förgreningar är märkta med en respektive två ringar för att kunna identifieras. I fönstret **Val av mätning** visas de två tryckanslutningarna överlappande. När du väljer någon av beteckningarna visas en symbol med en eller två staplar, som motsvarar den förgrening av den dubbla tryckkabeln som tryckgivaren är ansluten till.

Om du ansluter en givare utan att använda en dubbel tryckkabel eller adapter går det bara att mäta ett tryck. X3 och den nuvarande generationens mätutbyggnader kan användas i companion-läge med IntelliVue-patientmonitorer med programvaruversion $\geq J.0$. Dock är dubbel tryckmätning endast tillgänglig med vårdmonitorer med programversion M.0 eller senare.

VIKTIGT!

Använd inte kablar för dubbelt tryck med X3 eller en mätutbyggnad från den nuvarande generationen om du planerar att använda dem i companion-läge med en vårdmonitor med programversion $< M.0$. Om du använder en X3 eller en mätutbyggnad från den befintliga generationen i companion-läge med en vårdmonitor med programversion $< M.0$ kommer den andra tryckkanalen att inaktiveras.

Förbereda tryckmätning

- 1 Anslut tryckkabeln. Om två tryckslangar ansluts ska du använda en lämplig adapterkabel (se [”Tillbehör för invasivt tryck” på sidan 299](#)) för att ansluta dessa till tryckanslutningen.
- 2 Förbered spolningslösningen.
- 3 Spola igenom systemet så att all luft försvinner från slangarna. Kontrollera att givaren och kranarna är fria från luftbubblor.

VARNING!

Om luftbubblor är synliga i slangsystemet ska du spola igenom systemet med infusionslösningen igen. Luftbubblorna kan leda till ett felaktigt tryckvärde.

- 4 Anslut tryckslangen till patientkatetern.
- 5 Om du använder en infusionstryckkuff med tryckslang ska du ansluta tryckkuffen till den vätska som ska infunderas. Blås upp den enligt sjukhusets standardprocedur och starta sedan infusionen.
- 6 Placera givaren så att den är i nivå med hjärtat, ungefär vid mittersta axillarlinjen.

VARNING!

Om du mäter intrakraniellt tryck (ICP, IC1 eller IC2) på en sittande patient ska givaren placeras i nivå med överkanten på patientens öra. Felaktig placering kan ge felaktiga resultat.

Inga särskilda åtgärder för användning av kirurgisk högfrekvensutrustning behöver vidtas när du ställer in tryckmätningen. Användning av kirurgisk högfrekvensutrustning leder inte till fara för brännskador med den här typen av mätning, inte heller i händelse av en defekt neutral elektrod på högfrekvensenheten.

Välja ett tryck för övervakning

Tala om för monitorn vilken tryckkälla du vill övervaka genom att välja motsvarande tryckbeteckning. Varje typ av tryck har en unik beteckning som identifierar trycket. När du väljer en beteckning använder monitorn de lagrade inställningarna för den beteckningen, till exempel färg, kurvskala och larminställningar. Beteckningen avgör också vilken algoritm som används för att bearbeta trycksignalen, så en felaktig beteckning kan leda till felaktiga tryckvärden.

- 1 I menyn **Förval <Tryckbeteckning>** väljer du **Beteckning**.
- 2 Välj lämplig beteckning från listan.

Beteckning	Beskrivning
ABP	Artärblodtryck
ART	Artärblodtryck (alternativt)
Ao	Aortatryck
CVP	Centralt ventryck
ICP	Intrakraniellt tryck
LAP	Vänster förmakstryck
P	Ej specifik tryckbeteckning
PAP	Lungartärtryck
RAP	Höger förmakstryck
UAP	Navelartärtryck
UVP	Navelventryck

Utökad uppsättning trycketiketter

Följande extra etikettbeteckningar finns tillgängliga om **Etikettvisning** är inställd på **Fullständig**. Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget.

Observera att om din monitor är ansluten till en informationscentral kanske inte de extra beteckningarna i den utökade beteckningsuppsättningen visas på rätt sätt. Mer information finns i Configuration Guide (konfigurationsguide; finns endast på engelska) tillhörande din monitor.

Beteckning	Beskrivning
BAP	Arteriellt tryck i armen
FAP	Arteriellt tryck i lårartären
IC1, IC2	Alternativt intrakraniellt tryck
P1, P2, P3, P4	Alternativ ej specifik tryckbeteckning
IAP*	Intraabdominellt tryck
HFT*	Artärtryck i höger lårbensartär
VFT*	Artärtryck i vänster lårbensartär
RMT*	Tryck i ryggmärg
UBT*	Tryck i urinblåsa
Tpr*	Tryck före
Tpo*	Tryck efter
Ta1*, Ta2*, Ta3*, Ta4*	Alternativa icke-specifika artärtrycksbeteckningar
Tv1*, Tv2*, Tv3*, Tv4*	Alternativa icke-specifika ventrtrycksbeteckningar

*Om IAP, RFP, LFP, SCP, UBP, Ppr, Ppo, Pa1, Pa2, Pa3, Pa4, Pv1, Pv2, Pv3 eller Pv4 är aktiv på en X3, och den X3 ansluts till en vårdmonitor som inte har stöd för dessa beteckningar kommer X3 inte att aktivera companion-läge och istället visa meddelandet ”Inaktivera <label> el byt beteckning för att öppna companionläge”.

Återgångsbeteende för tryckbeteckningar

Med version N har följande nya beteckningar lagts till i de utökade beteckningsuppsättningarna för tryck:

IAP, HFT, VFT, RMT, UBT, Tpr, Tpo, Ta1, Ta2, Ta3, Ta4, Tv1, Tv2, Tv3, Tv4

De här beteckningarna är endast tillgängliga på patientmonitorerna MX100, MX400-550 och MX750/MX850, modulrack FMX-4 och multimättningsmodulerna MMX och X3 med programvaruversion N.0 eller senare. FMX, MMX och X3 i companion-läge kan endast användas med de nya beteckningarna om vårdmonitorn också har stöd för de nya beteckningarna.

Om du använder en X3 eller MMX med de nya beteckningarna till att överföra patienter till olika avdelningar definierar följande villkor om de nya beteckningarna behålls eller om X3 eller MMX återgår till en alternativ beteckning:

- om vårdmonitorn har stöd för de nya beteckningarna
- vårdmonitorns programvaruversion
- konfigurationen av beteckningsuppsättningar på X3 och vårdmonitor
- om mätningen är aktiverad eller inaktiverad på en X3.

Återgångsbeteende för X3/MMX

Följande tabell listar olika scenarion och motsvarande återgångsbeteende.

Multimättningsmodul	Värdmonitor	Återgångsbeteende
X3 med nya beteckningar aktiverade	Värdmonitorn har stöd för nya beteckningar	Beteckningar på X3 behålls, även om beteckningsuppsättningen på värdmonitorn är inställd på Begränsad .
X3 med nya beteckningar aktiverade	Värdmonitorn har inte stöd för nya beteckningar	• X3 öppnar inte companion-läge. • INOP-meddelandet X3 stöds ej visas på värdmonitorn. • Meddelandet Enhet på MSL med inkompatibel programvara visas på värdmonitorn. • Inaktivera el byt beteckn för att öppna Companionläge visas på X3. • Efter du har inaktiverat eller ändrat alla beteckningar som inte stöds kan det ta upp till en minut innan companion-läget har upprättats och alla aviseringsmeddelanden har rensats.
X3 med nya beteckningar inaktiverade	Värdmonitorn har inte stöd för nya beteckningar	X3 återgår till alternativ beteckning. Närmare information finns i Configuration Guide (konfigurationsguide; finns endast på engelska).
MMX	Värdmonitorn har stöd för nya beteckningar	• Beteckningar på MMX behålls om beteckningsuppsättningen på värdmonitorn är inställd på Fullständig. • Beteckningar på MMX behålls inte om beteckningsuppsättningen på värdmonitorn är inställd på Begränsad. MMX återgår till en alternativ beteckning. Närmare information finns i Configuration Guide (konfigurationsguide; finns endast på engelska).
MMX	Värdmonitorn har inte stöd för nya beteckningar	MMX återgår till en alternativ beteckning. Närmare information finns i Configuration Guide (konfigurationsguide; finns endast på engelska).

Översikt över kalibreringsprocedurer

Kalibreringskraven beror på den aktuella situationen och den typ av givare som används. Rekommendationer för de olika kalibreringsprocedurerna finns i tabellen nedan.

Procedur	När den ska utföras	För vilka givare?	
		För engångsbruk	Återanvändbar
Zero (Nollställning)	- Varje gång du använder en ny eller annan givare eller slang - Varje gång du återansluter givaren till monitorn - Om du misstänker att värdena är felaktiga	X	X
Kalibrering	Kalibreringsprocedur - Varje gång du använder en ny eller annan givare - Enligt sjukhusets rutiner	ej tillämpligt	X
	Justera kalibreringsfaktor När du byter från en återanvändbar givare till en givare för engångsbruk eller tvärtom	X (Ställ alltid in kalibreringsfaktor n på 200)	X (Kan göras i stället för kalibreringsprocedur en om en kalibreringsfaktor finns markerad på den återanvändbara givaren)

VIKTIGT!

Kalibreringsfaktorn lagras inte i monitorns konfigurationsfil. Denna inställning lagras i den inbyggda tryckmaskinvaran eller i tryckmodulen och används av monitorn tills den ändras (fabriksinställningen är 200). Inställningen av kalibreringsfaktor återgår inte till standardinställningen när profilen laddas om eller när en patient skrivs ut. Se till att du använder rätt kalibreringsfaktor. En felaktig kalibreringsfaktor påverkar avläsningarna.

Nollställa tryckgivaren

För att felaktiga tryckvärden ska kunna undvikas kräver monitorn en giltig nollställning. Nollställ givaren enligt sjukhusets policy. Du måste nollställa givaren

- när du använder en ny givare eller slang
- varje gång du återansluter givarkabeln till monitorn
- om du misstänker att värdena är felaktiga.

Nollställa ICP (eller IC1/IC2) och SCP

Sjukhuset kan ha riktlinjer som säger att du ska nollställa ICP- och SCP-givaren mindre ofta än andra givare pga. behovet av aseptiska förhållanden. När du nollställer en ICP- eller SCP-givare lagras de nollställda värdena automatiskt och du ombeds inte att upprepa nollställningsproceduren.

Om du vill nollställa alla tryck samtidigt utom ICP och SCP kopplar du bort ICP- och SCP-givaren från monitorn och låter den vara urkopplad under nollställningen. När du återansluter givaren hämtas de lagrade värdena tillbaka.

VARNING!

Om du väljer beteckningen ICP (eller IC1/IC2) eller SCP så använder måtenheten den senast lagrade nollställningen. Därför måste du se till att givaren nollställs på rätt sätt enligt givartillverkarens instruktioner och sjukhusets rutiner. När du använder en givare som inte kan nollställas på nytt efter applicering, se till att mätningstrustningen förvaras tillsammans med patienten så att du är säker på att du har korrekta nollställningsdata för patienten i fråga.

Fastställa när ett tryck senast nollställdes

Ett meddelande om den senaste nollställningsproceduren visas på monitorn. Om det har gått så lång tid efter nollställningen att meddelandet inte längre visas kan du visa informationen på nytt genom att öppna förvalsmenyn för trycket.

Nollställa en tryckmätning

VARNING!

Larm för invasivt tryck (och pulslarm, om de beräknas från invasivt tryck) undertrycks tillfälligt tills det gått 30 sekunder efter det att givaren avslutat nollställningen.

- 1 Stäng kranen mot patienten.
 - 2 Ventilera givaren mot atmosfäriskt tryck för att kompensera för det statiska och atmosfäriska tryck som givaren utsätts för.
 - 3 I förvalsmenyn för trycket väljer du **Nollställ <Tryckbeteckning>**.
 - 4 När meddelandet **<Tryckbeteckning> nollställning gjord <datum och tid>** visas på skärmen stänger du kranen mot det atmosfäriska trycket och öppnar kranen mot patienten.
-

VIKTIGT!

När du använder högfrekvensventilation är det viktigt att slangen från ventilatorn inte vidrör artärkatetern eller ansluter indirekt till den, medan trycket nollställs. Det kan orsaka små tryckskillnader som kan störa nollställningsprocessen.

Felsökning av nollställning

Ett meddelande visas med den troliga orsaken till en misslyckad nollställning:

Meddelande	Åtgärd
<Tryckbeteckning> kan ej nollställa; tekn fel.	Det är fel på hårdvaran. Kontakta servicepersonal.
<Tryckbeteckning> kan ej nollst; för stor avvik	Kontrollera att givaren är ventilerad mot luft och försök igen. Om detta misslyckas kan det vara fel på hårdvaran. Byt ut adapterkabeln och försök igen.
<Tryckbeteckning> kan ej nollst – instabil sig	Om detta misslyckas ska du byta givare och försöka igen. Om problemet kvarstår, kontakta servicepersonal.
<Tryckbeteckning> kan ej nollst – ingen givare	Kontrollera att givaren är ansluten och försök igen. Om detta misslyckas, byt adapterkabeln och försök igen. Om detta misslyckas, byt givare.
<Tryckbeteckning> kan ej nollst; pulser. tryck	Kontrollera att givaren är ventilerad mot luft – inte mot patienten – och försök igen.
<Tryckbeteckning> kan ej nollställa – tid ute	Prova med att trycka på tangenten Noll igen. Om detta misslyckas, byt givare och adapterkabel och kontakta servicepersonal.
Aktivera <Tryckbeteckning> först	Tryckmätningen är avstängd. Du aktiverar den genom att välja tryckets beteckning i förvalsmenyn för trycket.

Kalibrera återanvändbara givare

Beroende på monitorns konfiguration kan det vara möjligt att utföra kalibrering i övervakningsläge. Utför en kalibrering när du använder en ny givare och med regelbundna intervaller enligt sjukhusets rutiner. Du behöver följande:

- referensmanometer, noggrannhet $\pm 0,8$ mmHg
- en steril 10 ml spruta med hepariniserad lösning
- 3-vägskran
- cirka 25 cm slang.

OBS!

Endast återanvändbara givare ska kalibreras.

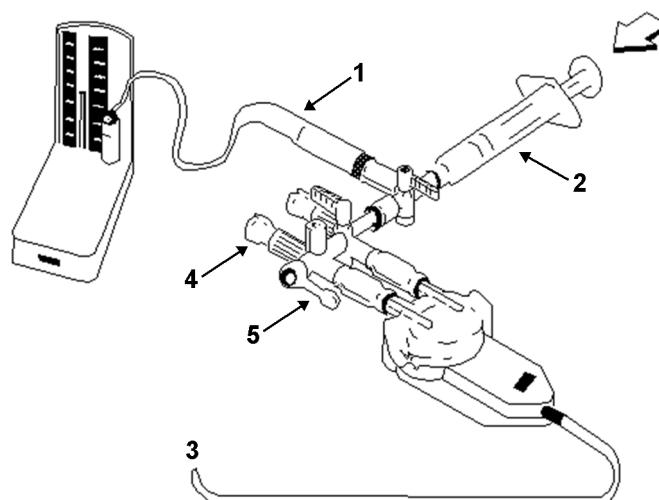
Utföra tryckkalibreringen

VARNING!

Utför aldrig kalibrering av invasivt tryck när en patient övervakas.

- 1 Nollställ givaren.
- 2 Anslut sprutan och manometern.
 - a. Fäst slangen på manometern.
 - b. Anslut 3-vägskranen till den kran som inte är ansluten till patientkatetern när du utför en mätning på en patient.
 - c. Anslut sprutan till den ena porten och manometerslangen till den andra.

d. Öppna porten mot manometern.



1 Slang till manometer

2 Spruta med hepariniserad lösning

3 Till tryckanslutning på monitorn

4 Anslutning till patienten stoppad

5 Av

- 3 Skjut in sprutans kolv och höj kvicksilvret till 200 mmHg (30 kPa). 200 mmHg är det rekommenderade kalibreringstrycket.
- 4 I menyn **Förval <Tryckbeteckning>** väljer du **Kal. tryck**.
- 5 Välj kalibreringstryck i listan, t.ex. 200 mmHg.
- 6 Välj **Bekräfta** för att räkna om kalibreringsfaktorn med det anbringade trycket.
- 7 När monitorn visar **<Tryckbeteckning> kalibrering gjord <datum och tid>** tar du bort manometerslangen, sprutan och den extra kranen. Vi rekommenderar att du byter ut givarens tryckdom och slang mot sterila sådana.
- 8 Märk givaren med den kalibreringsfaktor som visas i fältet **Kal.faktor** i tryckets förvalsmeny.
- 9 Återanslut patienten och starta mätningen på nytt.

Felsökning av tryckkalibreringen

Ett meddelande visas med den troliga orsaken till en misslyckad kalibrering.

Meddelande	Åtgärd
<Tryckbeteckning> kan ej kalibr; tekniskt fel	Kontakta servicepersonal. Det är fel på tryckhårdvaran.
<Tryckbeteckning> kan ej kalibrera; utanf område	Kontrollera att du har valt det värde för Kal. tryck som anbringas givaren och upprepa kalibreringen.
<Tryckbeteckning> kan ej kalibr; ingen givare	Kontrollera att givaren är ansluten och försök igen.
<Tryckbeteckning> kan ej kal; instabil signal	Kontrollera att det inte finns några störningar på givaren och upprepa kalibreringen.
<Tryckbeteckning> kan ej kalibr; nollst. först	Ingen giltig nollställning. Nollställ givaren.

Justera kalibreringsfaktor

Varje gång du använder en flergångsgivare ska du jämföra den kalibreringsfaktor som är angiven på givaren med den kalibreringsfaktor som visas på monitorn. De **måste** vara lika för att korrekta mätningar ska kunna garanteras.

- 1 I menyn **Förval <Tryckbeteckning>** väljer du **Kal.faktor**.
Om värdet här **inte** överensstämmer med värdet på givaren väljer du motsvarande värde i listan i enlighet med sjukhusets rutiner.
- 2 Du bekräftar att du vill använda den nya kalibreringsfaktorn genom att välja skärmtangenten **Bekräfta**.

Visa enbart ett värde för medeltryck

Använd den här funktionen när du endast vill att värdet för medeltryck ska visas.

I förvalsmenyn för trycket väljer du **End. medel**. Välj **På** om du endast vill visa värdet för medeltryck och **Av** om du vill att alla tryckvärden ska visas (systoliskt, diastoliskt och medeltryck).

Ändra skala för tryckkurvan

- 1 Välj beteckningen för den tryckkurva vars skala du vill ställa in så att du kommer till menyn **Förval <Tryckbeteckning>**.
- 2 I menyn **Förval <Tryckbeteckning>** (till exempel **ABP**) väljer du **Skala**.
- 3 Välj ett värde i den lista som visas:
 - Ett positivt värde ställer in den översta linjen i rutnätet. Den nedersta linjen i rutnätet är inställd på noll.
 - Ett negativt värde ställer in den nedersta linjen i rutnätet. Den mittersta linjen i rutnätet är inställd på noll.

Optimera kurvan

Gå till menyn **Förval <Tryckbeteckning>** och välj **Optimal skala** så väljer monitorn den bästa minimi- och maximiskalan för den aktuella kurvan.

Undertryckning av icke fysiologisk artefakt

Vissa kliniska procedurer kan påverka blodtrycket, exempelvis en spolningsprocedur eller ett blodprov. Monitorn kan konfigureras så att den undertrycker (inte tar hänsyn till) dessa icke-fysiologiska artefakter under en angiven tidsperiod (**Artefaktundertr.** kan konfigureras till **30 sek**, **60 sek** eller **90 sek**). Vid undertryckning av en artefakt visar monitorn INOP-meddelandet **<Tryckbeteckning> artefakt**, och ett frågetecken visas bredvid tryckmätvärdena. Trycklarmen och INOP-meddelandet **<Tryckbeteckning> ingen puls** undertrycks under den konfigurerade perioden. CPP-larmen undertrycks inte.

Välja larmkälla för tryck

WARNING!

Kontrollera att du ställer in larmgränserna för rätt beteckning. De larmgränser du ställer in lagras för enbart denna beteckning. Om du ändrar beteckningen kan larmgränserna komma att ändras.

Du kan övervaka och få larm för systoliskt, diastoliskt och medeltryck, ett i taget eller parallellt. Enbart ett larm i taget avges, i följande prioritetsordning: medeltryck, systoliskt, diastoliskt.

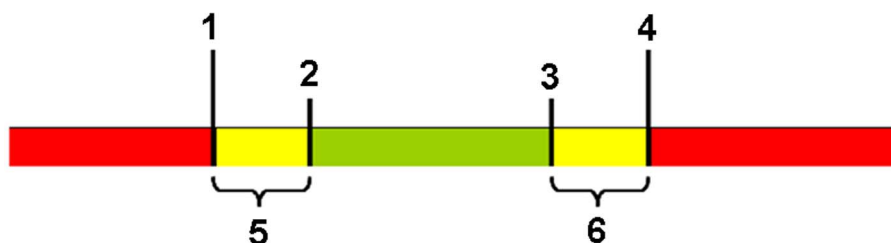
- I menyn **Förval <Tryckbeteckning>** väljer du **Larmkälla** och källan.

Menyalternativ	Tryckvärde som övervakas
Sys.	systoliskt
Dia.	diastoliskt
Medel	medel
Sys & dia	systoliskt och diastoliskt parallellt
Dia & Medel	diastoliskt och medeltryck parallellt
Sys & Medel	systoliskt och medeltryck parallellt
Sys&Dia&Medl	alla tre trycken parallellt

Välj och ställ in **Övre gräns** och **Nedre gräns** för de tryck du valt.

Larmgränser för extremt tryck

De extrema trycklarmen, Extrem övre och Extrem nedre, kan göras tillgängliga för monitorn i konfigurationsläget och är ytterligare larm utöver standardlarmen för övre och nedre larmgräns. De genereras av den aktiva trycklarmkällan och ställs in i konfigurationsläget genom att ett fastställt värde (Δ -värdet) läggs till för de övre och nedre larmgränserna. Detta värde kan ställas in för varje tryckbeteckning individuellt.



- 1 Extrem nedre gräns
- 2 Nedre gräns
- 3 Övre gräns
- 4 Extrem övre gräns
- 5 Δ Extrem nedre
- 6 Δ Extrem övre

Du måste känna till vilka värden som konfigurerats för din monitor. Om du ändrar de övre och nedre larmgränserna ändras automatiskt de extrema larmgränserna inom det tillåtna området.

Du kan se vilka extrema trycklarm som ställts in för monitorn genom att gå till förvalsmenyn för trycket och titta på alternativen **Δ Extrövre** och **Δ Extrnedre**.

De extrema trycklarmen är högprioriterade röda larm markerade med *** i larmmeddelandet.

Beräkna cerebral perfusion

Monitorn beräknar skillnaden mellan medelartärtryck och intrakraniellt tryck. Skillnaden har beteckningen CPP.

- 1 I menyn **Förval Monitor** väljer du **Mätningar**.
- 2 Välj **CPP**.

I menyn **Förval CPP** väljer du vilken artärtryckskälla som ska användas i beräkningen.

CPP-värdet är inte tillgängligt när X3 är ansluten till en värdmonitor.

Beräkna pulstrycksvariation

Pulstrycksvariation (PPV) beräknas från värdena för slag-till-slag-artärtryck. Pulstrycket är skillnaden mellan värdena för systoliskt och diastoliskt tryck för ett enskilt slag. Pulstrycksvariation definieras som det högsta pulstrycket minus det lägsta pulstrycket dividerat med medelvärdet av de två trycken. Den genomsnittliga variationen i pulstryck beräknas över en period på 32 sekunder.

VARNING!

- Denna monitor kan beräkna PPV från slag-till-slag-värden för alla arteriella pulserande tryck. De omständigheter under vilka beräkningen av ett PPV-värde är kliniskt meningsfull, lämplig och tillförlitlig måste fastställas av läkare.
- Det kliniska värdet av den härledda PPV-informationen måste fastställas av läkare. Enligt nyligen publicerad vetenskaplig litteratur är PPV-informationens kliniska relevans begränsad till sederade patienter som får kontrollerad mekanisk ventilation och huvudsakligen är fria från hjärtarytmier.
- PPV-beräkning kan leda till inexakta värden i följande situationer:
 - vid respirationsfrekvenser under 8 rpm
 - under ventilation med tidalvolym under 8 ml/kg
 - för patienter med akut högerkammardysfunktion ("cor pulmonale").
- PPV-mätningen har endast godkänts för vuxna patienter.

Så här väljer du ett arteriellt tryck som PPV-källa:

- 1 I menyn **Förval Monitor** väljer du **Mätningar**.
- 2 På menyn **Förval PPV** väljer du **ABP, ART, Ao, BAP, P, FAP, HFT, VFT, Tpr, Ta1, Ta2, Ta3** eller **Ta4** som artärtryckskälla.

Tillgänglighet för PPV

Som för andra mätningar kan du slå på och stänga av PPV genom att välja **PPV** i motsvarande förvalsmeny. När PPV är avstängt kommer värdet inte längre att beräknas och visas.

Du har även möjlighet att inaktivera PPV-mätningen genom att välja **Mätning** i PPV-förvalsmenyn. De två inställningarna är **Aktiverad** och **Inaktiverad**. När PPV-mätningen är avaktiverad visas den inte längre i fönstret **Val av mätning** och orsakar inga konflikter när PPV från CCO används.

Övervakning av koldioxid

VARNING!

Mätningar från en mätutbyggnad ur **tidigare generationer** som är ansluten till en MX100/X3 är inte tillgängliga när MX100/X3 drivs med eget batteri. De är endast tillgängliga när MX100/X3 drivs med extern ström: när den är ansluten till en vårdmonitor (endast X3), det externa nätaggregatet (M8023A), batteriutbyggnaden (865297) eller IntelliVue Dock (867043).

VIKTIGT!

Endast en CO₂-mätning åt gången kan användas.

CO₂-mätningar är avsedda för övervakning av patientens respiratoriska tillstånd och kontroll av patientens ventilation.

Det finns två metoder för mätning av koldioxid i patientens luftvägar:

- I Mainstream-mätningar används en CO₂-givare ansluten till en luftvägsadapter som är inpassad direkt i patientens andningskrets. Den här metoden är tillgänglig med monitorns inbyggda CO₂-mätning (tillval) eller en MMS-utbyggnad för kapnografi: 867040 eller M3014A (Respironics CAPNOSTAT-teknik).
- I Sidestream-mätningar dras utandad patientgas ut i ett konstant flöde. Denna gas analyseras sedan med en fjärransluten givare för CO₂-mätning. Du kan mäta sidestream-CO₂ med monitorns inbyggda CO₂-mätning (tillval), MMS-utbyggnad 867040 eller M3014A för kapnografi (Respironics LoFlo-teknik) eller microstream-utbyggnad 867041 eller M3015A/B (Medtronic Microstream-teknik).

VARNING!

Korrelation: Värdena för etCO₂ står inte alltid i nära förhållande till paCO₂, särskilt inte hos neonatalpatienter och patienter med lungsjukdomar, lungemboli eller otillräcklig ventilation.

Läkemedel i aerosolbehållare: Mät inte CO₂ i närvaro av läkemedel i aerosolbehållare.

Explosionsrisk: Enheten får inte användas i närvaro av lättantändliga anestesimedel såsom lättantändliga anestesiblandningar med luft, syrgas eller kväveoxid. Om enheten används i sådan miljö föreligger explosionsrisk.

Funktionsfel: Om mätningen eller givaren inte ger respons på det sätt som beskrivs, får den inte användas förrän situationen har rättats till av behörig personal.

Låga etCO₂-värden: Läckage i andnings- eller provtagningssystemet kan göra att de etCO₂-värden som visas är mycket för låga. Anslut alltid alla komponenter på ett säkert sätt och kontrollera att inga läckor förekommer enligt kliniska standardrutiner. Förskjutning av den nasala eller den kombinerade oral-nasala kanylen kan orsaka etCO₂-mätvärden som är lägre än de faktiska. Med en kombinerad nasal-oral kanyl, kan etCO₂-värdena till och med bli något lägre än de faktiska om patienten andas enbart genom munnen.

Oxygen 93: Användning av Oxygen 93, till exempel från syrgaskoncentrator, och påverkan på mätnoggrannheten har inte validerats och därför ska inte Oxygen 93 användas.

Mätprinciper

Infraröd överföring används både för Mainstream- och Sidestream-mätningar, där intensiteten hos det infraröda ljus som passerar genom den utandade gasen mäts med en fotodetektor. Eftersom en del av det infraröda ljuset absorberas av CO₂-molekyler, är det koncentrationen av det uppmätta CO₂-värdet som avgör hur mycket ljus som passerar gasgivaren.

Vid användning av våt ventilatorkrets bör CO₂-mätning göras med Mainstream-metoden, om den är tillgänglig, inte Sidestream CO₂-metoden.

Partialtrycket beräknas utifrån gaskoncentrationen genom att koncentrationsvärdet multipliceras med värdet för det omgivande trycket.

Mätningen ger följande:

- en CO₂-kurva.
- ett endtidalt CO₂-värde (etCO₂): CO₂-värdet uppmätt i slutet av utandningsfasen.
- ett inspirerat minimalt CO₂ (imCO₂): det minsta värde som upptäcks under inandning.
- en respirationsfrekvens i luftvägar (awRR): antalet andetag per minut, beräknat utifrån CO₂-kurvan.

**Endast
Medtronic
Microstream-
teknik**

Beroende på hur inställningen **Max interv** är konfigurerad för din monitor, visar etCO₂-mätvärdet antingen det högsta CO₂-värdet som mätts upp inom den konfigurerade tidsperioden (**Max interv** är inställt på **10 sek** eller **20 sek**) eller så visar etCO₂-mätvärdet tiden mellan varje andetag (**Max interv** är inställt på **Av**).

Microstream-metoden ger också ett **integrerat pulmonellt indexvärde (IPI)**, vilket är en bedömning av patientens ventilationsstatus baserat på fyra mätparametrar: etCO₂, awRR, pulsfrekvens och SpO₂. IPI kan på så sätt ge en tidig indikation om en förändring av ventilationsstatus som kanske inte visas av det aktuella värdet eller någon av de här fyra enskilda parametrarna. IPI har utvecklats för att ge ytterligare information om patientstatus, sannolikt innan etCO₂, awRR, SpO₂ eller pulsfrekvensvärden når nivåer för kliniska misstankar.

IPI är tillgängligt för alla tre barnpatientgrupperna (1-3 år, 3-6 år och 6-12 år), samt för vuxna patienter. Det visas som ett enda värde mellan 1 och 10.

Åtkomsten till SpO₂- och pulsvärdena för IPI-beräkningen påverkas inte av de beteckningar som används eller av SpO₂-tekniken i monitorn.

Mäta CO₂ med CO₂-tillvalet, 867040 eller M3014A

Monitorn (med CO₂-tillvalet) eller MMS-utbyggnaden för kapnografi mäter partialtrycket hos koldioxiden i patientens utandningsgas med mainstream- eller sidestream-metoden.

Mainstream-metoden för CO₂-mätning kan användas, med rätt tillbehör, på intuberade vuxen-, barn- och neonatalpatienter. Sidestream-metoden för CO₂-mätning kan användas, med rätt tillbehör, på intuberade och icke-intuberade vuxen-, barn-, spädbarns- och neonatalpatienter. Hos intuberade patienter tas ett prov av den utandade gasen från patientens andningskrets via en luftvägsadapter och en gasprovsslang. Hos icke-intuberade patienter tas provet genom en nasal eller oral-nasal kanyl.

VARNING!

Altitudinställning: Monitorn är inte utrustad med automatisk barometertryckskompensation. Innan CO₂-mätningen används för första gången måste altituden ställas in på rätt värde. Om altitudinställningen inte är korrekt blir CO₂-värdena felaktiga. CO₂-värdena avviker i regel med 5 % vid en skillnad på 1 000 meter.

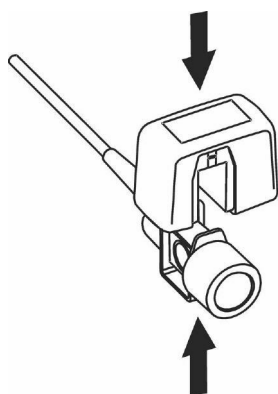
VIKTIGT!

Använd endast tillbehör som är godkända av Philips tillsammans med CO₂-mätningen. Läs bruksanvisningen till respektive tillbehör.

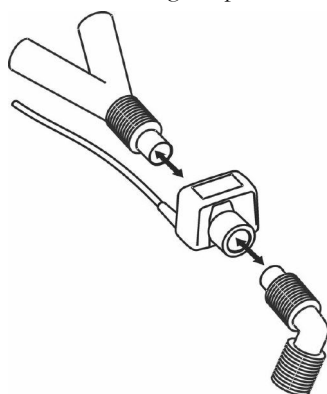
Förbereda CO₂-mätning med mainstream-metoden

Du måste utföra en nollkalibrering enligt dessa anvisningar varje gång du använder en ny luftvägsadapter.

- 1 Anslut givarens kontakt till CO₂-uttaget på monitorn (när tillvalet för CO₂-mätning är integrerat) eller på modulutbyggnaden.
- 2 Vänta i 2 minuter så att givaren hinner värmas upp till sin driftstemperatur och få en stabil temperatur.
- 3 Välj lämplig luftvägsadapter och anslut den till givarhuvudet. Luftvägsadaptern kommer på plats med ett klick när den sitter rätt.



- 4 Nollställ givaren:
 - Placera givaren i rumsluft, på avstånd från alla CO₂-källor inklusive ventilatorn, patientens andning och din egen andning.
 - Välj **Starta nollkal** i förvalsmenyn för CO₂.
 - När meddelandet **CO₂-kalibrering genomförd <datum och tid>** visas på skärmen är nollkalibreringen klar och du kan starta övervakningen.
- 5 Installera luftvägsadaptern vid den proximala änden av kretsen mellan kröken och ventilatorns Y-stycke.

**VARNING!**

Förhindra belastning på endotrakealtuben genom att stödja givaren och luftvägsadaptern.

Placera givarkablarna och slangarna omsorgsfullt för att undvika trassel eller eventuell strypningsrisk. Undvik hög belastning på samtliga kablar.

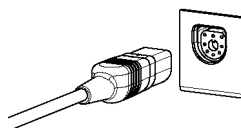
Byt ut luftvägsadaptern, om för mycket fukt eller sekret observeras i slangen eller om CO₂-kurvan ändras oväntat utan någon förändring i patientens status.

Undvik infektioner genom att endast använda luftvägsadapttrar som är steriliserade eller för engångsbruk.

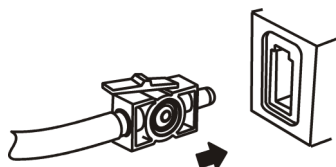
Inspektera luftvägsadapttrarna före användning. Använd inte luftvägsadapttern om den ser skadad eller trasig ut. Notera luftvägsadaptterns färgkodning för patientkategorin.

Förbereda CO₂-mätning med Sidestream-metoden

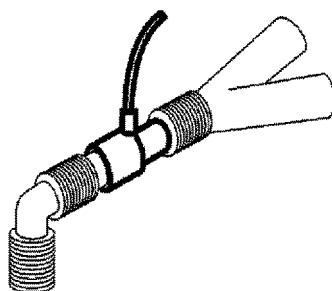
- 1 Anslut givarkabeln till monitorns CO₂-ingång. Låt givaren värmas upp i två minuter.



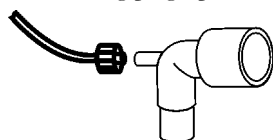
- 2 Anslut kanylen, luftvägsadaptern eller gasprovsslangen enligt vad som är tillämpligt till givaren. Du hör ett klickljud när den sitter på plats.



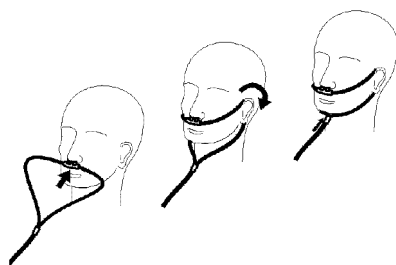
- 3 Så här nollkalibrerar du givaren:
 - placera givaren i rumsluft, på avstånd från alla CO₂-källor inklusive ventilatorn, patientens andning och din egen andning.
 - Välj **Starta nollkal** i förvalsmenyn för CO₂.
 - När meddelandet **CO₂-kalibrering genomförd <datum och tid>** visas på skärmen är nollkalibreringen avslutad och du kan starta övervakningen.
- 4 *För intuberade patienter som måste ha luftvägsadapter:* Installera luftvägsadapttern vid den proximala änden av kretsen mellan kröken och ventilatorns Y-stycke.



För intuberade patienter där en luftvägsadapter är integrerad i andningskretsen: Anslut hankontakten med luerfattning på gasprovsslangen för direktkoppling till honkontakten på luftvägsadapttern.



För icke-intuberade patienter: Placera den nasala kanylen på patienten.



På patienter som är benägna att andas genom munnen ska du använda en oral/nasal kanyl.

Nasala och orala/nasala kanyler med syrgastillförsel ska placeras på patienten enligt bilden. Anslut därefter syrgasslangen till systemet för syrgastillförsel och ställ in det ordinerade syrgasflödet.

VARNING!

Anslut alltid luftvägsadaptern till givaren innan du för in den i andningskretsen. Omvänt ska du alltid ta bort luftvägsadaptern från andningskretsen innan du tar bort givaren.

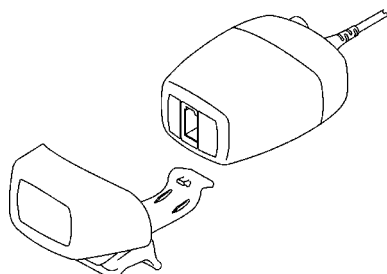
Se till att du inte oavsiktligt ansluter gasprovsslangens kontakt med luerfattning till en infusionsslang eller andra slangar i patientens närhet.

VIKTIGT!

Koppla alltid bort kanylen, luftvägsadaptern respektive gasprovsslangen från givaren när den inte används.

Använda hållaren till sidestream-givaren

Med den hållare som medföljer givaren kan du klämma fast givaren på en droppställning eller en hylla.



1 Tryck fast givaren i hållaren. Ett klickljud hörs när den sitter på plats.

2 Kläm fast hållaren på en droppställning, en hylla eller liknande.

När du vill ta bort givaren från hållaren öppnar du klämman och drar ut givaren ur hållaren.

Avlägsna utandningsgaser från systemet

VARNING!

- **Anestesiagent:** När du mäter CO₂ med sidestream-metoden på patienter som får eller nyligen har fått anestesiagent, ska du ansluta utgången till ett spolningssystem för att förhindra att sjukvårdspersonalen exponeras för anestesiagenten.
- **Korsinfektion hos patienten:** Återför inte den provgasen till patientens andningssystem.
- Se till att du inte oavsiktligt ansluter utandningsslangen till en infusions slang eller andra slangar i patientens närhet.
- Se till att slangen är placerad så att den inte böjs eller kläms ihop, vilket kan orsaka ocklusion.

Avlägsna gasprovet med utandningsslangen och för den till ett spolningssystem. Anslut den till sidestream-givaren i utgångskontakten.

Mätning av Microstream CO₂ med 867041 eller M3015A/B

MMS-utbyggnad för Microstream CO₂ mäter partialtrycket hos koldioxiden i en patients utandningsgas med Microstream-teknik.

Mätningen är utrustad med automatisk barometertryckskompensation.

VARNING!

När IPI-värdet används (tillgängligt för vuxna och barn) måste du se till att patientens födelsedatum har angetts korrekt och att monitorn visar aktuellt datum. Dessa två värden används för att beräkna patientens ålder, vilket påverkar algoritmen som används för att beräkna IPI-värdet.

Förbereda CO₂-mätning med Microstream-metoden

Använd rätt tillbehör för:

- patienttyp (vuxen, barn eller neonatal)
- ventilationssituation (exempelvis gällande befuktning)
- varaktighet – korttidsanvändning (normalt för OP) eller långtidsanvändning (normalt för IVA).

Alla tillbehör är endast avsedda att användas på en patient.

Använda Microstream-tillbehör

Microstream-mätningen kan endast hanteras med speciella Microstream-tillbehör. Läs bruksanvisningen till respektive tillbehör.

För intuberade patienter med icke-befuktad ventilation kan du använda ett Microstream FilterLine-set. För befuktad ventilation, använd ett FilterLine H-set.

För icke-intuberade patienter tas gasprovet genom en nasal FilterLine-slang eller en Smart CapnoLine (som är en kombinerad oral-nasal FilterLine-slang). Parallellt med mätningen av CO₂ kan syre (O₂) tillföras patienten som stöd under gasbytet. Detta sker med hjälp av en O₂/CO₂-FilterLine, eller en Smart CapnoLine O₂ (en kombinerad oral-nasal O₂/CO₂-FilterLine).

Använda FilterLine-slangen och luftvägsadaptern

VARNING!

Se till att du inte oavsiktligt ansluter gasprovsslangens kontakt med luerfattning till en infusions slang eller andra slangar i patientens närhet.

- 1 Anslut honkontakten med luerfattning till CO₂-ingången genom att trycka ingångslocket åt sidan och skruva fast kontakten medurs i CO₂-ingången tills den inte går att vrida mer.
På så sätt säkerställer du att ingen gas läcker ut vid anslutningsstället under mätning och att mätnoggrannheten inte försämras. Efter anslutning av CO₂-provtagningsledningen kontrollerar du att CO₂-värden visas på monitordisplayen.
- 2 Kontrollera att FilterLine-slangen inte är kinkad.
- 3 Byt FilterLine-slang om INOP-meddelandet **CO₂ ocklusion** visas på monitorn eller om värdena blir mycket felaktiga.

Koppla ur FilterLine-slangen under sugning och nebulisation, eller förhindra provtagning genom att slå av pumpen på det sätt som beskrivs i ”Förhindra gasprovtagning (ej mainstream CO₂)” på sidan 228.

Gå till tabellen i med Microstream CO₂-tillbehör i kapitlet Tillbehör för information om typiska användningstider för olika Microstream-tillbehör.

CO₂-värdena för icke-intuberade patienter som uppmäts med Microstream-tillbehör kommer alltid att ha en tendens att vara lägre än för intuberade patienter. Om värdena verkar extremt låga ska du kontrollera om patienten andas genom munnen eller om en näsborre är blockerad.

Avlägsna utandningsgaser från systemet

VARNING!

- **Anestesimedel:** När du mäter CO₂ med Microstream-metoden på patienter som får eller nyligen har fått anestesimedel ska du ansluta utgången till spolningssystemet eller till anesthesiapparaten/ventilatorn så att sjukvårdspersonalen inte exponeras för anestesimedlet.
- **Korsinfektion hos patienten:** Återför inte den provgasen till patientens andningssystem.
- Se till att du inte oavsiktligt ansluter utandningsslangen till en infusions slang eller andra slangar i patientens närhet.
- Se till att slangen är placerad så att den inte böjs eller kläms ihop, vilket kan orsaka ocklusion.

Avlägsna gasprovet med utandningsslangen och för den till ett spolningssystem. Anslut den till utgången på mätningssystemet.

Förhindra automatisk nollkalibrering

För att förhindra att en automatisk nollkalibrering startas under de närmaste fem minuterna,

- välj **Ingen noll 5min** i menyn **Förval CO₂**, eller välj snabbtangenten **Undertr CO₂ noll** om den är konfigurerad.

Om du väljer **Ingen noll 5min** eller snabbtangenten **Undertr CO₂ noll** igen innan timern har löpt ut, återställs timern till fem minuter, såvida det inte blev dags för en automatisk nollkalibrering under den föregående undertryckningsperioden.

Konfigurera alla CO₂-mätningar

De här uppgifterna är gemensamma för alla CO₂-mätningar utom där annat anges.

Justering av CO₂-kurvans skala

- 1 Gå till menyn **CO₂-kurva** eller **Förval CO₂** och välj **Skala**.
- 2 Välj en lämplig skala i den lista som visas.

Förbereda CO₂-korrigeringar

CO₂-absorptionen påverkas av temperatur, vattenånga i patientens andetag, barometertryck och proportionerna hos O₂, N₂O och helium i blandningen. Om värdena verkar vara för höga eller låga, bör du kontrollera att monitorn använder lämpliga korrigeringar.

Korrigerings	
Altitud (endast X3, 867040 eller M3014A)	Altituden ställs in under installationen. Monitorn använder automatiskt lämplig korrigerings.
O ₂ (endast X3, 867040 eller M3014A)	Gå till menyn Förval CO₂ , välj O₂-korr. och välj ett värde mellan 20 % och 100 %. Standardvärdet är 20 %.
Luftfuktighet	Vid installationen konfigureras monitorn så att den automatiskt använder antingen BTPS (kroppstemperaturens tryck mättat) eller ATPD (omgivningstemperaturens tryck torrt). För att se vad som används kan du gå till menyn Förval CO₂ och bläddra fram till Fukt korr eller Fuktkorrigerings .
N ₂ O (endast 867041 eller M3015A/B Microstream)	Välj Förval CO₂ i menyn N₂O-korr. och slå på eller av. Om N ₂ O förekommer i ventilationsgasblandningen, måste du slå på korrigerings. Om N ₂ O-korrigerings inte är tillgänglig i menyn Förval CO₂ krävs inte N ₂ O-korrigerings för CO ₂ -mätningen i mätningssystemet, eller så är den konfigurerad med Gaskorr. (se nedan).
Gas (endast X3, 867040 eller M3014A)	Välj Gaskorr. i menyn Förval CO₂ och sedan Helium, N₂O eller stäng av. Om helium eller N ₂ O förekommer i ventilationsgasblandningen, måste du välja rätt alternativ. Om gaskorrigerings inte är tillgänglig i menyn Förval CO₂ krävs ingen korrigerings av N ₂ O eller helium för CO ₂ -mätningen i mätningssystemet, eller så är N ₂ O-korrigerings konfigurerad med N₂O-korr. (se nedan).
Agent (endast X3, 867040 eller M3014A)	Välj Agentkorr. och sedan koncentrationen av anestesimedlet (mellan 0,0 % och 20,0 %) i menyn Förval CO₂ . Om ett anestesimedel förekommer i ventilationsgasblandningen måste du välja lämplig koncentration.

Förhindra gasprovtagning (ej mainstream CO₂)

Om du tillfälligt vill stoppa provtagningen väljer du **Pump av i 15 min** i menyn **Förval CO₂** eller använder snabbtangents **CO₂-pump Av** om en sådan finns.

Om du väljer **Pump av i 15 min** innan det har gått 15 minuter, återställs timern till 15 minuter.

Om du vill starta om pumpen väljer du **Pump på** i menyn **Förval CO₂**.

Ändra CO₂-larm

Det här gäller för CO₂-specifika larm. I avsnittet Alarms finns allmän larminformation.

Så här ändrar du larmgränserna för etCO₂ i menyn **Förval CO₂**:

- 1 Peka på den övre gränsen på knappen för larmgränser.
- 2 Välj den övre larmgränsen i listan som visas.
- 3 Peka på den nedre gränsen på knappen för larmgränser.
- 4 Välj den nedre larmgränsen i listan som visas.

Så här ändrar du den övre gränsen för imCO₂:

- Välj **imCO₂övre** och sedan den övre larmgränsen i listan som öppnas.

Ändra fördröjningstiden för apnéalarm

Detta bestämmer hur lång tid som ska gå innan monitorn larmar om patienten slutar andas.

- 1 I menyn **Förval CO₂** väljer du **awRR**.
- 2 Gå till menyn **Förval awRR** och välj **Apnétid**.
- 3 Välj fördröjningstiden för apnéalarm.

VARNING!

Säkerheten och effektiviteten hos denna respirationsmätningssmetod när det gäller att detektera apné, i synnerhet apné hos prematura och spädbarn, har inte fastställts.

Förlängd fördröjning: Den valda fördröjningstiden för apnéalarm kan förlängas med upp till 17 sekunder, om apné uppstår under den automatiska nollställningsprocessen. Detta gäller endast Microstream-mätningar (M3015A).

Härleda larm från awRR

- 1 I menyn **Förval CO₂** väljer du **awRR**.
- 2 I menyn **Förval awRR** väljer du **Larm**.
- 3 Välj **På** om du vill kunna härleda larm från signalen för luftvägsrespiration eller **Av** om du vill inaktivera dem.

Ändra gränser för awRR-larm

- 1 I menyn **Förval CO₂** väljer du **awRR**.
- 2 Välj **Övre gräns** om du vill ställa in den övre larmgränsen.
Välj **Nedr gräns** om du vill ställa in den nedre larmgränsen.
- 3 Välj önskad inställning.

Ändra IPI-larmgränser

Endast
Medtronic
Microstream-
teknik

- 1 I menyn **Förval CO₂** väljer du **IPI**.
- 2 Välj **Nedr gräns** om du vill ställa in den nedre larmgränsen.
- 3 Välj ett värde mellan 2 och 9.

Om du även har monitorer med tidigare programversioner än J.0 genereras inte IPI-larmet för låg gräns efter överföring till en av de här monitorerna eller om en monitor/multimättningsmodul med IPI-funktion har anslutits till en av de här monitorerna i companion-läge. I sådana fall ska du inte förlita dig bara på IPI-larmet för låg gräns men även låta enskilda larm vara aktiverade (etCO₂, awRR, pulsfrekvens och SpO₂) så att de här larmen kan genereras som situationen så kräver.

Tolka IPI-mätvärdet

Endast
Medtronic
Microstream-
teknik

Index modelleras enligt normala, friska patienter (värdet 1 för ASA fysisk status enligt ASA Physical Status Classification System). Patienter med värdet 3 eller högre för ASA fysisk status förväntas ha låga IPI-värden per definition. Därför kanske inte index tillför något för patienter med värdet 3 eller högre för ASA fysisk status.

Värdet hos integrerat pulmonellt index som anges i IPI-mätvärdet kopplas till patientstatusen enligt följande:

IPI	Patientstatus
10	Normal
8–9	Inom normalt intervall
7	Nära normalt intervall, kräver uppmärksamhet
5–6	Kräver uppmärksamhet och kan kräva åtgärder
3–4	Kräver åtgärder
1–2	Kräver omedelbara åtgärder.

OBS!

Tolkningen av patientens IPI-värde kan förändras i olika kliniska miljöer. Patienter med specifika andningssvårigheter (i kontrast till normala, friska patienter som övervakas under behandling med lugnande medel eller smärtbehandling) kan exempelvis kräva ett lägre tröskelvärde för IPI-larmets låga gräns för att återspegla deras nedsatta andningskapacitet.

IPI är tillgängligt för alla tre barnpatientgrupperna (1-3 år, 3-6 år och 6-12 år), samt för vuxna patienter.

WARNING!

Se till att patientkategorin och födelsedatumet har angivits korrekt före övervakning av en patients IPI. En felaktig patientkategori eller födelsedatum kan medföra felaktiga IPI-uppgifter.

Övervaka cardiac output

VIKTIGT!

X3 med tillhörande mätutbyggnad kan endast mäta cardiac output när den är ansluten till en vårdmonitor eller en dator som kör IntelliVue XDS Software och har fjärrskärm. Användaranvisningarna i det här kapitlet måste förstås i det sammanhanget.

Tillvalen cardiac output och kontinuerlig cardiac output i mätutbyggnaderna kan inte användas med MX100-monitorn.

Mätningar av cardiac output (C.O.) görs invasivt. Cardiac output och andra hemodynamiska parametrar mäts med en teknik som kallas termodilution. Detta kan användas vid bedömning av flödes hastigheten i ett system genom att man injicerar en kall lösning i systemet och mäter den resulterande temperaturförändringen på ett ställe med nedåtförande. Temperaturändringen visas som en kurva i uppgiftsfönstret för C.O.-mätning, och monitorn beräknar C.O.-värdet från den kurvan. C.O.-värdet är omvänt proportionellt mot området under kurvan. Eftersom cardiac output hela tiden varierar måste det göras en serie mätningar för att få fram ett tillförlitligt medelvärde för C.O. Använd alltid medelvärdet av flera termodilutionsmätningar när du ska fatta beslut om behandling.

Mätningarna kan utföras med PiCCO-metoden (transpulmonal termodilution) eller termodilution av högerhjärta.

- Termodilution av högerhjärta kan göras med:
 - C.O.-modul M1012A, standardmodell, med beteckningen C.O. på alla språk, och option C10, med beteckningen CCO/C.O. på alla språk.
 - M3012A modulutbyggnad för hemodynamiska mätningar, option C05 och C10
 - 867039 modulutbyggnad för hemodynamiska mätningar, option B05 och B10
 - M3014A modulutbyggnad för kapnografiska mätningar, option C05 och C10
 - 867040 modulutbyggnad för kapnografiska mätningar, option B05 och B10
 - 867041 utbyggnad för Microstream-kapnografi, option B05 och B10
- PiCCO-metoden kan användas med:
 - C.O.-modul M1012A, option C10, med beteckningen CCO/C.O. på alla språk
 - M3012A modulutbyggnad för hemodynamiska mätningar, option C10
 - 867039 modulutbyggnad för hemodynamiska mätningar, option B10
 - M3014A modulutbyggnad för kapnografiska mätningar, option C10
 - 867040 modulutbyggnad för kapnografiska mätningar, option B10
 - 867041 modulutbyggnad för Microstream-kapnografi, option B10

Med hjälp av PiCCO-metoden kan du dessutom mäta kontinuerlig cardiac output (CCO) genom att utföra en pulskonturanalys av blodtryckskurvan.

Cardiac output-alternativen 867040 nr B10 och 867041 nr B10 är inte tillgängliga i USA eller på andra marknader där marknadsgodkännande från FDA krävs.

Hemodynamiska parametrar

Den här tabellen visar de hemodynamiska parametrar som finns tillgängliga för varje metod, oavsett om de mäts kontinuerligt och om de kan visas på monitorns huvudbild eller i **Hemodynamiska beräkningar**.

Uppmätta och beräknade hemodynamiska parametrar och index	PiCCO-metoden (transpulmonal termodilution)			Termodilution av högerhjärta		
	Kontinuerligt?	Huvud-skärm	Fönstret Hemo-dynamiska beräkningar	Kontinuerligt?	Huvud-skärm	Fönstret Hemo-dynamiska beräkningar
Blodtemperatur (T _{blod})	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Nej
C.O./C.I. : Cardiac output	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
CCO/CCI : Kontinuerlig cardiac output	Ja	Ja	Ja (i C.O. -fältet)	Ej tillgänglig		
CPO/CPI : Cardiac power output	Ja	Ja	Ja	Ej tillgänglig		
SVR/SVRI : Systemisk kärlresistans	Båda	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
SV/SI : Slagvolym/slagvolymindex	Båda	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja
SVV : Slagvolymvariation	Ja	Ja	Ja	Ej tillgänglig		
*dPmax : Vänster kammars kontraktilitetsindex	Ja	Ja	Ja	Ej tillgänglig		
CFI : Hjärtfunktionsindex	Nej	Ja	Ja	Ej tillgänglig		
PPV : Pulstrycksvariation	Ja	Ja	Ja	Ej tillgänglig		
ITBV/ITBVI : Intratorakal blodvolym	Nej	Ja	Ja	Ej tillgänglig		
EVLW/EVLWI : Extravaskulärt lungvatten	Nej	Ja	Ja	Ej tillgänglig		
GEDV/GEDVI : Global slutdiastolisk volym	Nej	Ja	Ja	Ej tillgänglig		
*PVPI : Pulmonalt vaskulärt permeabilitetsindex	Nej	Ja	Ja	Ej tillgänglig		
*GEF : Global ejektionsfraktion	Nej	Ja	Ja	Ej tillgänglig		
*RLShnt : Höger-vänster shuntfraktion	Nej	Nej	Nej	Ej tillgänglig		
PVR/PVRI : Lungkärlresistans	Ej tillgänglig			Nej	Nej	Ja
LCW/LCWI : Vänsterhjärtats arbete	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja
RCW/RCWI : Högerhjärtats arbete	Ej tillgänglig			Nej	Nej	Ja
RVSW/RVSWI : Höger kammars slagarbete	Ej tillgänglig			Nej	Nej	Ja

* är för närvarande inte tillgänglig i USA och länder som är beroende av marknadsgodkännanden från FDA.

OBS!

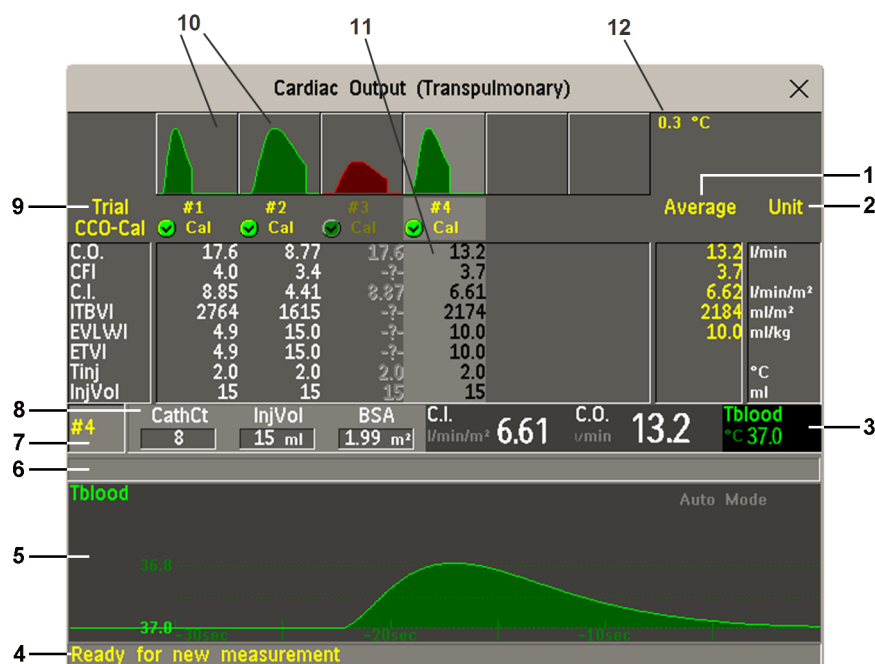
EVLWI beräknas med utgångspunkt från idealisk kroppsvikt (IBW). ITBVI och GEDVI beräknas med hjälp av idealisk kroppsytta (IBSA). IBW och IBSA baseras på den patientkategori, kön och längd som du angav för patienten.

Uppgiftsfönstret för C.O.-mätning

I uppgiftsfönstret för C.O.-mätning visas upp till sex försök (mätkurvor) med försökets nummer och C.O.-värdet under termodilutionskurvan. När du öppnar fönstret visas en rad med skärmtangenter automatiskt, med vilka du kan utföra C.O.-relaterade uppgifter. I detta exempel visas uppgiftsfönstret för den transpulmonära metoden (PiCCO). Fönstret kan ha konfigurerats så att det ser något annorlunda ut på din monitor.

Så här öppnar du uppgiftsfönstret:

- Välj **Cardiac output** i menyn **Förval C.O.** eller **Förval CCO**, eller
- Välj snabbtangenten **Cardiac output** på skärmen, om den är konfigurerad, eller
- Tryck på fjärrstartsomkopplaren, om du använder en sådan.



1 Medelvde – kolumn med medelvärden

2 Enhet-kolumn

3 Kontinuerligt mätvärde

4 Fält för uppmaningsmeddelande

5 Termolutionskurva för aktuellt försök

6 Fält för kurvvarningar

7 Nummer på aktuellt försök

8 Information om förval

9 Försök-nummer för försökskurvor

10 Försökskurvor

11 Resultattabell för pågående försök

12 Försökskurvskala

- Om du vill ställa in att andra mätparametrar ska visas i resultattabellen i uppgiftsfönstret för mätning, väljer du skärmtangenten **Tabell- innehåll** och väljer från listan med tillgängliga parametrar.
- För att se vilken temperaturenhet som är vald tittar du i den nedtonade inställningen **Temperaturenhet** i menyn **Förval C.O.**. Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget.
- Skärmelementet Cardiac Output kan konfigureras så att det visas hela tiden på en specialdesignad skärmbild. När du väljer skärmelementet öppnas skärmtangenterna för cardiac output.

Gå till förvalsmenyerna för C.O. och CCO

Inställningarna för C.O. kan ändras i menyn **Förval C.O.**. För att komma till denna meny, välj något av de icke kontinuerliga C.O.-värdena (t.ex. C.O., C.I.) på skärmen.

Inställningarna för CCO/CCI kan ändras i menyn **Förval CCO**. För att komma till denna meny, välj något av de kontinuerliga hemodynamiska mätvärdena (CCO, CCI) på skärmen.

Gå till fönstret för hemodynamiska beräkningar

I uppgiftsfönstret för mätning väljer du skärmtangenten **Hemodyn beräkn** om du vill öppna fönstret **Hemo-beräkningar**.

C.O.-mätning med PiCCO-metoden

PiCCO-metoden är en kombination av den transpulmonala termodilutionstekniken och pulskonturnalys av blodtrycksskurvor. En vätska med känd volym och temperatur injiceras i höger förmak via en CVK-kateter. Injektatet blandas med blodet i hjärtat och förändringen i blodtemperaturen mäts med en termistor i den distala änden av en artärkateter som placerats i en av de större systemiska artärerna, t.ex. lårartären eller den axillära artären.

Vid PiCCO-metoden måste en tryckmätning göras, antingen med X3, MMS-modul eller någon av modulutbyggnaderna 867041, 867040, 867039, M3015A/B, M3014A eller M3012A. Du behöver även en vanlig central venkateter (CVK) och en artärkateter från PULSION Medical Systems. Du måste använda godkända katetrar och de angivna punktionsställena.

Mäta kontinuerlig Cardiac Output

Varje gång C.O. mäts med PiCCO-metoden används detta C.O.-värde och resultatet av pulskonturnalysen på monitorn till att beräkna en patientspecifik kalibreringsfaktor. Monitorn använder detta värde för att beräkna CCO och de andra kontinuerliga hemodynamiska parametrarna. CCO-värden beräknas slag för slag, varpå man räknar ut ett medelvärde för en 12-sekundersperiod. De beräknade värdena visas som siffror på monitorns bildskärm.

Mäta systemisk kärlresistans

Monitorn använder CCO, ett arteriellt tryck och CVP för att beräkna ett kontinuerligt SVR-värde. Om ett kontinuerligt mätt CVP-värde inte finns tillgängligt, använder monitorn ett förinställt statiskt CVP-värde för att beräkna SVR (INOP-meddelandet **SVR inst CVP anv** visas). Om BSA finns tillgängligt, använder monitorn CCI för att beräkna SVRI. Ett CCO eller CCI från en extern enhet kan också användas för SVR/SVRI-beräkning.

Inställningarna för SVR/SVRI kan ändras i motsvarande förvalsmeny. Om du vill öppna menyn väljer du **Förval monitor** och sedan **Mätningar** följt av **SVR** eller **SVRI**.

Om du vill visa ett **SVR/SVRI**-värde på skärmen väljer du ett värde och sedan **Ändra mätvärde**. Välj sedan **SVR** eller **SVRI** från listan över tillgängliga mätvärden.

Mäta pulstrycksvariation

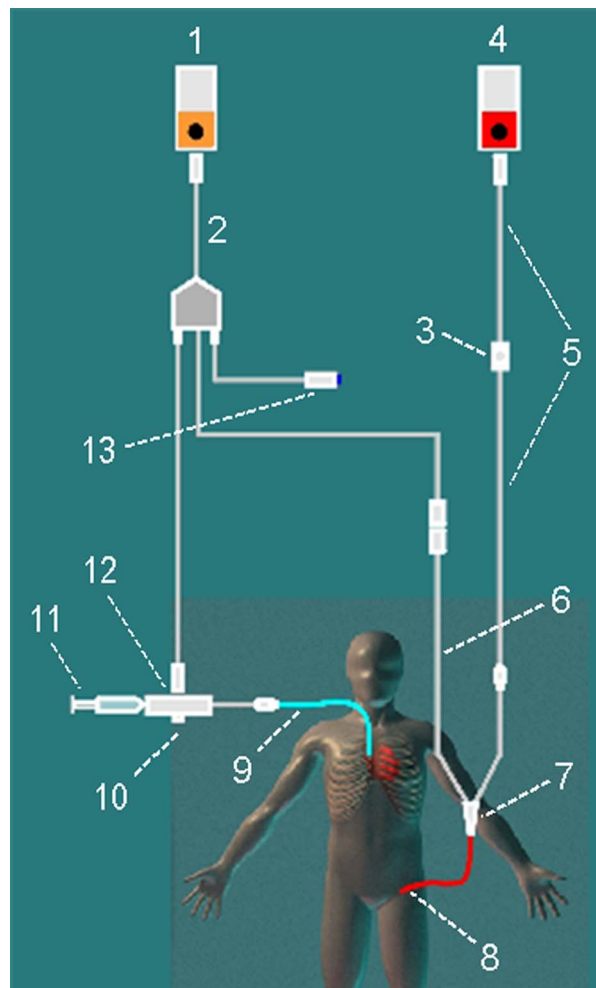
Pulstrycksvariation kan beräknas på två olika sätt på den här monitorn – tillsammans med CCO eller direkt från tryckmätningen. Se kapitlet om invasivt tryck för information om PPV från tryck. Endast en PPV kan vara aktiv åt gången.

Pulstrycksvariation (PPV) beräknas från värdena för slag-till-slag-artärtryck. Pulstrycket är skillnaden mellan värdena för systoliskt och diastoliskt tryck för ett enstaka slag. Pulstrycksvariation definieras som maximitrycket minus minimitrycket dividerat med medelvärdet av dessa två tryck.

VARNING!

- Denna monitor beräknar PPV från slag-till-slag-värden för alla arteriella tryck som valts för CCO. De omständigheter under vilka beräkningen av ett PPV-värde är kliniskt meningsfull, lämplig och tillförlitlig måste fastställas av läkare.
- Det kliniska värdet av den härledda PPV-informationen måste fastställas av läkare. Enligt nyligen publicerad vetenskaplig litteratur är PPV-informationens kliniska relevans begränsad till sederade patienter som får kontrollerad mekanisk ventilation och huvudsakligen är fria från hjärtarytmier.
- PPV-beräkning kan leda till inexakta värden i följande situationer:
 - vid respirationsfrekvenser under 8 rpm
 - under ventilation med tidalvolym under 8 ml/kg
 - för patienter med akut högerkammardysfunktion ("cor pulmonale").
- PPV-mätningen har endast godkänts för vuxna patienter.

Förbereda C.O.-mätning med PiCCO-metoden



- 1 C.O.-mätning
- 2 C.O.-gränssnittskabel
- 3 Tryckgivare från PULSION
- 4 Tryckmätning
- 5 Tryckadapterkabel
- 6 Anslutningskabel för termistor
- 7 Termistoranslutning
- 8 Artärkateter från PULSION
- 9 Central venkateter
- 10 Hölje till injektattemperaturgivaren
- 11 Injektatspruta
- 12 Injektattemperaturgivare
- 13 Fjärrromkopplare

- 1 Gör i ordning artärslangen med artärkatetern (transpulmonär kateter) och givarsatsen från PULSION Medical Systems. Katetern måste placeras i en av de större systemiska artärerna, t.ex. lårbensartären eller den axillära artären. Du måste använda godkända katetrar och de angivna punktionsställena.
- 2 Förbered den centrala venkatetern.
- 3 Anslut injektattemperaturgivarens hölje till venkatetern.
- 4 Anslut C.O.-gränssnittskabeln till C.O.-modulen eller mätningssutbyggnaden och anslut följande enheter till C.O.-gränssnittskabeln:
 - injektattemperaturgivare
 - termistoranslutning
 - fjärrstartsomkopplare (om en sådan används).

Följ sjukhusets rutiner för att undvika att C.O.-katetern oavsiktligt dras ut. Sätt fast kabeln med den fästklämma som medföljer varje C.O.-gränssnittskabel. Det kan också vara bra att lägga C.O.-gränssnittskabeln i en ögla, tejpa ihop ögla och fästa den vid underlakanet med hjälp av en säkerhetsnål.

- 5 Om du vill mäta CCO ska du ställa in tryckmätningen nu. CCO-mätningen behöver en minimalt dämpad inställning för invasivt tryck. Kontrollera att inga luftbubblor finns i tryckslang eller -dom och använd endast angivna tillbehör.
- 6 Kontrollera att rätt mätmetod är vald.
Om en kateter redan är ansluten till C.O.-gränssnittskabeln, känner monitorn automatiskt av vilken metod som används. I annat fall ska du i menyn **Förval C.O.** välja **Metod** och sedan **Transpulmon**.
- 7 Kontrollera att du använder rätt givare: artikelnummer 453564960661, tidigare M1646A. Det är den enda givare som kan användas, och den kan användas för rumstempererad eller ett kallt injektat.
- 8 Kontrollera att rätt artärkateterkonstant är vald.
Om katetern identifieras av monitorn visas kateterkonstanten automatiskt. Den kan inte ändras manuellt. Om den inte kan identifieras väljer du **Katkon** i uppgiftsfönstret och använder skärmtangenterna för att ange rätt värde. Kateterkonstanten står vanligtvis angiven på själva katetern eller på förpackningen.
- 9 Kontrollera att injektatvolymen är inställd på den volym du tänker använda. Om du vill ändra volymen väljer du **InjVol** i uppgiftsfönstret för mätning och sedan korrekt injektatvolym i listan.
Om det uppstår problem med den volym eller temperatur som du har valt visar monitorn ett kurvvarningsmeddelande.
- 10 Om du mäter CCO eller CCI ska du kontrollera att korrekt tryckkälla är vald i menyn **Förval CCO**. Tryckbeteckningen under **CCO från** måste motsvara det tryck som mäts med artärkatetern. Du ändrar tryckkälla genom att välja **CCO från**. En lista med tillgängliga tryckbeteckningar visas där du kan välja korrekt beteckning.
- 11 Om du mäter CCO eller CCI, ska du kontrollera att korrekt tryckkälla är vald i menyn **Larmkälla**. Du kan ändra larmkälla genom att välja **Larmkälla** och sedan välja antingen **CCO** eller **CCI**.
- 12 Kontrollera om värden har angetts för patientkategori, kön, vikt och längd genom att välja **BSA** i uppgiftsfönstret. I annat fall anger du värdena innan du utför en mätning, eftersom de används för att beräkna idealisk kroppsvikt (IBW) och idealisk kroppsyta (IBSA). IBW och IBSA krävs för beräkning av index för extravaskulärt lungvatten och förbelastningsindex.

C.O.-mätningar med PiCCO-metoden

Vänta alltid tills monitorn indikerar att den är redo för nästa steg innan du går vidare.

Om du mäter CCO bör alla mätningar göras inom 15 minuter. Äldre mätningar "förfaller" för CCO-kalibrering.

- 1 Öppna uppgiftsfönstret för mätning.
- 2 När du ser meddelandet **Klar för ny mätning** startar du mätningen genom att välja skärmtangenten **Starta C.O.** eller genom att trycka på fjärrstartsomkopplaren. Om mätläget är inställt på **Auto** aktiverar tangenten **Starta C.O.** även automatisk start av flera mätningar i följd.
- 3 När du hör starttonen och ser meddelandet **Stabil baslinje, injicera nu!**, ska du injicera lösningen i CVP-katetern.
I slutet av mätningen visas termodilutionskurvan, cardiac output, indexvärden, ITBV- och EVLW-värden och eventuella kurvvarningar och meddelandet **Vänta innan en ny mätning startas** eller i läget **Auto Förbered nästa injektion eller tryck på Stopp**.
- 4 När du ser meddelandet **Stabil baslinje, injicera nu!** upprepar du proceduren tills du har utfört alla önskade mätningar. Du kan göra sex mätningar före redigering. Om du gör mer än sex mätningar utan att utesluta någon från medelvärdesberäkningen, raderas den äldsta automatiskt när en sjunde kurva lagras.

Redigera C.O.-mätningar gjorda med PiCCO-metoden

Det är viktigt att identifiera och utesluta felaktiga försök från medelvärdesberäkningen, eftersom monitorn använder alla mätvärden som du inte utesluter för att beräkna C.O.-medelvärdet.

- 1 Granska försöken. Oregelbundna mätningar eller mätningar som är markerade med ett ? bör granskas extra noga. Titta på likheter hos värdena och formen på C.O.-kurvan. En normal C.O.-kurva har en mjuk topp och återgår till temperaturens referensnivå efter toppen.
- 2 Uteslut otillfredsställande försök: använd skärmtangenten **Välj försök** för att flytta mellan de olika mätningarna och välj sedan skärmtangenten **Accept./ makulera** för att acceptera eller makulera mätningen. Om du använder en pekskärm kan du acceptera eller makulera mätningarna direkt genom att peka på försökskurvan. Välj bort misstänkta värden. Bakgrunden i makulerade mätningar är röd och i accepterade mätningar grön. Monitorn räknar om medelvärdena när du har makulerat eller accepterat mätningar.

Om alla värden är olika kan en äkta hemodynamisk instabilitet föreligga, förorsakad av exempelvis allvarlig arytmi.

Spara och kalibrera C.O.-mätningar gjorda med PiCCO-metoden

När du är färdig med redigeringen av försöken måste du spara resultaten. Därmed stängs mätserien, det medelvärde för C.O. som ska visas på huvudskärmen skickas och medelvärdena i trend- och beräkningsdatabaserna lagras.

Innan monitorn kan beräkna CCO måste du kalibrera mätningen. Du bör också göra en CCO-kalibrering var åttonde timme, eller när patientens hemodynamiska tillstånd ändras konsekvent i samma riktning i mer än 15 minuter, eller om det uppstår stora eller plötsliga förändringar i patientens tillstånd.

Monitorn använder bara C.O.-mätningar från de senaste 15 minuterna till en CCO-kalibrering.

Så här sparar och kalibrerar du:

- I uppgiftsfönstret väljer du snabbtangenten **SparaC.O. &Kal CCO** så att du kan använda medelvärdet för C.O. till att kalibrera kontinuerlig cardiac output (CCO).

Monitorn kan vara konfigurerad så att den har två separata skärmtangenter, **Spara C.O.** och **Kal CCO**, istället för den kombinerade **SparaC.O. &Kal CCO**.

VARNING!

CCO-kalibreringen är patientspecifik. När C.O.-mätningssystemet eller modulen ansluts efter ett patientbyte måste du kontrollera att rätt CCO-kalibrering används. Gör en ny CCO-kalibrering först om du är tveksam.

Statusindikatorer för CCO-kalibrering

Varje försök märks med en indikator för kalibreringsstatus bredvid försöksnumret. Märkningen visar kvaliteten på trycksignalen under termodilutionsmätningen och anger om mätningarna kan användas i en CCO-kalibrering.

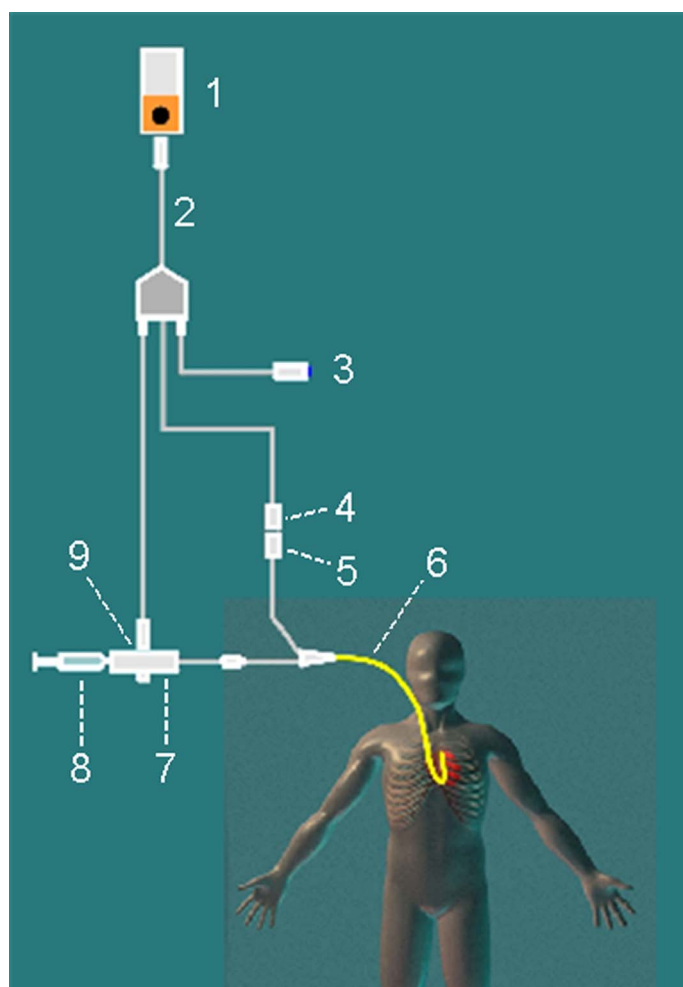
För att du ska kunna välja en mätning för kalibrering måste trycksignalen vara tillgänglig kontinuerligt och starta utan störningar 30 sekunder före första C.O.-mätningen i serien. Du ska inte nollställa tryckmätningen, ändra tryckbeteckningen eller på annat sätt störa trycksignalen under den här tiden.

Kal	En CCO-trycksignal var tillgänglig under mätningen (för kalibrering)
?Kal	En störd CCO-trycksignal var tillgänglig under mätningen (för kalibrering)
-	Ingen lämplig CCO-trycksignal var tillgänglig under mätningen (inga giltiga kalibreringsdata)
Utg	Den här mätningen är mer än 15 minuter äldre än den senaste mätningen och har utgått för CCO-kalibrering (inga giltiga kalibreringsdata)

Cardiac output-mätning med termodilution av högerhjärta

Med termodilution av högerhjärta injiceras en vätska av känd volym och temperatur i höger förmak genom en lungartärkateter (Swan-Ganz). Injektatet blandas med blodet i höger kammare och förändringen i blodtemperaturen mäts med en termistor som sitter i den distala änden av katetern i lungartären.

Förbereda C.O.-mätning med termodilution av högerhjärta



- 1 C.O.-mätning
- 2 C.O.-gränssnittskabel
- 3 Fjärrstartsomkopplare
- 4 Termistoranslutning
- 5 Anslutningskabel för termistor
- 6 Lungartärkateter
- 7 Hölje till injektattemperaturgivaren
- 8 Injektatspruta
- 9 Injektattemperaturgivare

- 1 Upprätta en lungartärkanal med hjälp av en lungartärkateter.
- 2 Anslut injektattemperaturgivaren till lungartärslangen.
- 3 Anslut C.O.-gränssnittskabeln till C.O.-mätningssystemet eller modulen och anslut följande enheter till C.O.-gränssnittskabeln:
 - injektattemperaturgivare
 - fjärrstartsomkopplare (om en sådan används).

Följ sjukhusets rutiner för att undvika att C.O.-katetern oavsiktligt dras ut. Sätt fast kabeln med den fästklämma som medföljer varje C.O.-gränssnittskabel. Det kan också vara bra att lägga C.O.-gränssnittskabeln i en ögla, tejpa ihop ögla och fästa den vid underlakanet med hjälp av en säkerhetsnål.

- 4 Anslut lungartärkateterns termistoranslutningskabel till termistoranslutningen.
- 5 Anslut injektattemperaturgivaren till injektattemperaturgivarens hölje.
- 6 Kontrollera att rätt mätmetod är vald.
Om en kateter redan är ansluten till C.O.-gränssnittskabeln, känner monitorn automatiskt av vilken metod som används. I annat fall ska du i menyn **Förval C.O.** välja **Metod** och sedan **Högerhjärta**.

Förbereda isbad för C.O.-mätningar med termodilution av högerhjärta

Om du använder genomflödesmetoden (se ovan), mäts injektattemperaturen vid tiden för injektionen med temperaturgivaren i injektattemperaturgivarens kontakt.

Om du följer proceduren för förberedelse av isbad ska både injektattemperaturgivaren och injektatet placeras i ett isbad.

Ställa in beräkningskonstanten

Kontrollera att rätt **Beräkningskonstant** har angivits i uppgiftsfönstret för mätning. Den är angiven i kateterns dokumentation och baseras på injektionsvolym, injektionstemperatur och katetertyp. Om du vill ändra värdet ska du i uppgiftsfönstret för mätning välja **Beräkningskonstant** och använda de skärmtangenter som visas för att ange rätt värde.

C.O.-mätningar med termodilution av högerhjärta

- 1 Öppna uppgiftsfönstret för mätning.
- 2 När du ser meddelandet **Klar för ny mätning** väljer du skärmtangenten **Starta C.O.**. Om mätläget är inställt på **Auto** aktiverar tangenten **Starta C.O.** även automatisk start av flera mätningar i följd.
- 3 När du hör en ton och ser meddelandet **Injicera nu!**, ska du injicera lösningen i Swan-Ganz-kateterns högra förmaksingång. Den optimala injiceringshastigheten är 2,5 ml/sekund.
I slutet av mätningen visas termodilutionskurvan, cardiac output, indexvärden och kurvvarningar (om nödvändigt) och meddelandet **Vänta innan en ny mätning startas** eller i läget **Auto Förbered nästa injektion eller tryck på Stopp**.
- 4 När du ser meddelandet **Injicera nu!** upprepar du proceduren tills du har utfört alla önskade mätningar. Du kan göra sex mätningar före redigering. Om du gör fler än sex mätningar utan att utesluta någon från medelvärdesberäkningen, raderas den äldsta automatiskt när en sjunde kurva lagras.

Redigera och spara C.O.-mätningar med termodilution av högerhjärta

Det är viktigt att identifiera och utesluta felaktiga mätningar (kallade "försök") från medelvärdesberäkningen, eftersom monitorn använder alla mätvärden som du inte makulerar för att beräkna C.O.-medelvärde.

- 1 Granska försöken. Oregelbundna mätningar eller mätningar som är markerade med ett ? bör granskas extra noga. Titta på likheter hos värdena och formen på C.O.-kurvan. En normal C.O.-kurva har en mjuk topp och återgår till temperaturens referensnivå efter toppen.
- 2 Uteslut otillfredsställande försök: använd skärmtangenten **Välj försök** för att flytta mellan de olika mätningarna och välj sedan skärmtangenten **Accept./ makulera** för att acceptera eller makulera mätningen. Om du använder en pekskärm kan du acceptera eller makulera mätningarna direkt genom att peka på försökskurvan. Välj bort misstänkta värden. Bakgrunden i makulerade mätningar är röd och i accepterade mätningar grön. Monitorn räknar om medelvärdena när du har makulerat eller accepterat mätningar.
Om alla värden är olika kan en äkta hemodynamisk instabilitet föreligga, förorsakad av exempelvis allvarlig arytmi.
- 3 Spara medelvärden för C.O. För att kunna stänga en mätserie måste du spara medelvärdena genom att välja skärmtangenten **Spara C.O.**. Det medelvärde för C.O. som ska visas på huvudskärmen skickas och medelvärdena i trend- och beräkningsdatabaserna lagras.

Skriva ut C.O.-mätningar

Du kan skriva ut C.O.-mätningar på den förvalda skrivaren.

- 1 I uppgiftsfönstret väljer du snabbtangente **Utskrift**.
- 2 Välj något av följande på listan:
 - **Resultat utskrift** om du vill skriva ut innehållet i uppgiftsfönstret för mätning.
 - **Skriv ut resultat** om du vill skriva ut innehållet i uppgiftsfönstret för mätning.
 - **Skriv ut försök** om du vill skriva ut en enstaka mätkurva.

Anvisningar för C.O.-injektat

Ju större injektatvolymen och ju lägre temperaturen är, desto noggrannare blir mätningen. Minskad injektatvolym eller högre injektattemperatur kan minska den angivna noggrannheten.

För vuxna patienter bör man använda ett kallt injektat ($< 8\text{ °C}$) på 10 ml för att säkerställa största möjliga mätnoggrannhet, såvida inte patientens tillstånd kräver annat. Valet av injektatvolym bör baseras på injektatets temperatur och patientens cardiac output.

Anvisningar för C.O.-injektat med termodilution av högerhjärta

Om du använder metoden termodilution av högerhjärta, kan ett injektat som är mindre än 8 °C kallare än blodtemperaturen orsaka felaktiga värden för termodilutionen.

Anvisningar för C.O.-injektat med PiCCO-metoden

Om du använder PiCCO-metoden kan ett injektat som inte är minst 12 °C kallare än blodtemperaturen orsaka felaktiga värden för termodilutionen och CCO-kalibreringen.

Injektatvolym, patientvikt och ETVI-värden (endast PiCCO)

När du bestämmer injektatets volym och temperatur måste du ta hänsyn till patientens idealiska kroppsvikt (IBW) och ETVI-värden. IBW baseras på den patientkategori, kön och längd som du angav för patienten. Beräknad IBW visas i det fönster som öppnas när du väljer fältet **InjVol**.

Hög ETVI

Injektatets spädning påverkas också av den extravaskulära vävnaden och vätskan. Exaktheten hos mätningar med PiCCO-metoden kan komma att minska för patienter med höga ETVI-värden. Använd tabellen nedan som en guide för att välja rätt injektattemperatur. Såsom tabellen visar måste du använda kallt injektat om patientens har ett ETVI-värde på >10 .

Vikt

Använd tabellen nedan som en guide för att välja den injektatvolym som passar patientens vikt.

iVikt	Kallt injektat		Rumstempererat injektat	
	ETVI < 10	ETVI ≥ 10	ETVI < 10	ETVI ≥ 10
< 3 kg	2 ml	2 ml	3 ml	Använd kallt injektat
< 10 kg	2 ml	3 ml	3 ml	
< 25 kg	3 ml	5 ml	5 ml	
< 50 kg	5 ml	10 ml	10 ml	
< 100 kg	10 ml	15 ml	15 ml	
≥ 100 kg	15 ml	20 ml	20 ml	

Kurvvarningsmeddelanden för C.O./CCO

Efter varje försök analyserar monitorn termodilutionskurvan. Om kurvan är onormal visas ett kurvvarningsmeddelande i uppgiftsfönstret för mätning. Ett frågetecken ("?)") kan visas bredvid mätvärdet för cardiac output om något av dessa meddelanden visas. Kurvvarningsmeddelandena är inga felmeddelanden och betyder inte nödvändigtvis att mätvärdena är felaktiga.

Kurvvarningsmeddelanden för C.O./CCO	Möjliga orsaker
Tinj utanför skalan	Tinjektionen är utanför intervallet -1 °C och 30 °C. Kyl eller värm injektionen eller byt injektionslösning och upprepa mätningen.
Brusig baslinje	Blodtemperaturbaslinjedrift som ej kunde kompenseras detekterades under C.O.-mätningen. Möjliga orsaker är: - Störningar kan orsakas av en ventilator. - Störningar kan också orsakas av en infusionspump: infusioner av större volym genom den centrala katetern bör avbrytas 30 sekunder före den första termodilutionsmätningen i en serie och bör inte återupptas förrän mätserien är avslutad. - Gör inga injektioner genom den centrala katetern under en mätserie. - Elektrisk utrustning i närheten kan orsaka störningar: kontrollera infusionspumpar som är anslutna till den centrala katetern, kablar som är parallella med termodilutionskabeln, diatermi. Kontrollera att alla enheter är rätt jordade. - Vänta till mätresultaten visas innan patienten eller katetern flyttas. - Stäng kranen till injektatsprutan efter injektionen. - Skölj inte katetern under mätningen för att undvika temperaturväxlingar.
Temperatur-baslinjedrift	Kan uppträda om patienten återhämtar sig från öppen hjärtkirurgi eller har kylts ned för kirurgiskt ingrepp och håller på att återfå normal kroppstemperatur när mätningen görs.
Svag signal, mer indikator krävs	Toppen på den transpulmonala termodilutionskurvan var under 0,1 °C. Öka injektionsvolymen och/eller sänk injektionens temperatur.
Injektatets temperatur för hög	Skillnaden mellan blodets och injektatets temperatur är för liten. Det beräknade C.O.-värdet är kanske inte korrekt.

Kurvvarningsmeddelanden för C.O./CCO	Möjliga orsaker
Hög ETVI, använd kallt injektat eller större injektatvolym	Patientens ETVI-värde är för högt. Noggrannheten hos mätningarna av transpulmonal termodilution kan komma att försämrast. Använd större injektatvolym och/eller sänk injektatets temperatur enligt anvisningarna i avsnittet ”Anvisningar för C.O-injektat med PiCCO-metoden” på sidan 240.
Bristfällig injektion	Injektionen ska göras snabbt och med stadigt tryck. Skakigt, ostadigt tryck eller injektioner som tar längre tid än sex sekunder, kan göra att det här meddelandet visas; ha detta i åtanke då du använder en stor injektatvolym (> 10 ml).
Kontrollera probtyp för injektatets temperatur	Den registrerade Tinj-signalen är okarakteristisk för injektattemperaturgivaren 453564960661/M1646. En felaktig givartyp kan ha använts.
Instabil baslinje	Det förekommer störningar i baslinjen och termal baslinjedrift.
Flera toppar	Orsakas av felaktig injicerings teknik.
Onormal avklingningstid	Kan orsakas av låg cardiac output. Det beräknade C.O.-värdet är kanske inte korrekt.
Mycket lång kurva	Kurvans avklingningstid är längre än 15 sekunder.
Mycket kort kurva	Kurvans avklingningstid är kortare än 0,5 sekunder. Om det förekommer störningar i baslinjen, kan delar av baslinjen felaktigt ha tagits för termodilutionskurva. Det beräknade C.O.-värdet är kanske inte korrekt.
Oregelbunden kurva	Alla kombinationer av kurvvarningsmeddelanden.
Fördröjd injektion	Injektionen ges mer än 15 sekunder efter det att Starta C.O. har valts. Det beräknade C.O.-värdet är kanske inte korrekt.

Om du följer alla de här riktlinjerna ska dina mätvärden vara giltiga, även om du fortfarande ser ett kurvvarningsmeddelande. Se till att åtminstone tre efterföljande mätningar i den aktuella serien inte varierar mer än 15 %. Om skillnaden överstiger 15 % använder du din kliniska bedömning för att bestämma vilken åtgärd som ska vidtas.

Uppmaningsmeddelanden för C.O./CCO

Uppmaningsmeddelanden visas i uppgiftsfönstret om ett C.O.-mättningsförsök måste avbrytas.

Uppmaningsmeddelanden för C.O./CCO	Möjliga orsaker
Kurvan ligger under baslinjen, mätningen avslutad	Kan bero på att termal baslinjedrift. Inget C.O.-värde har beräknats.
Kurvan för hög, mätningen avslutad	Kurvan överskrider den övre gränsen. Detta kan orsakas av ett injektat som var för kallt. Inget C.O.-värde har beräknats.
Instabil baslinje, injektion rekommenderas ej!	Baslinjen är instabil. Vänta med injektionen tills baslinjen är stabil. Om detta inte inträffar inom en rimlig tid är injektion möjlig, men exaktheten hos de uppmätta värdena kan minska.
För stor baslinjedrift, injicera inte nu!	Inga mätningar kan göras. Uppmätta värden är felaktiga.

Varningsmeddelanden för C.O./CCO

Varningsmeddelanden innehåller viktig information om en C.O.-mätning.

Varningsmeddelanden för C.O./CCO	Möjliga orsaker
Nästa mätning raderar en äldre kurva!	Sex kurvor lagras av monitorn. Detta är vad som maximalt kan lagras. Om ytterligare en mätning lagras, raderas den äldsta termodilutionskurvan.
Tidigare förvalda C.O.-data har ersatts	En C.O.-mätningssystembyggnad eller modul har anslutits med andra förvalda C.O.-data än de tidigare. Nya förvalda C.O.-data hämtas från den nya C.O.-modulen och ersätter nuvarande data. Meddelandet försvinner när skärmtangenten Starta C.O. trycks in.
Verifiera förvalda data för C.O.	En ny kateter för transpulmonal termodilution har anslutits till C.O.-gränssnittskabeln.
Kontrollera artärtryck, CCO-kalibr ej möjlig	Bristfällig eller ogiltig trycksignal, t.ex. om trycket inte nollställts.
Verifiera beräkningskonstanten	En ny kateter har anslutits, eller också har beräkningskonstanten ändrats och Starta C.O. inte valts.
Tidigare beräkningskonstant ersatt	En ny C.O.-mätningssystembyggnad eller modul med en annan beräkningskonstant än den nuvarande har anslutits. Den nya beräkningskonstanten tas från den nya C.O.-modulen och ersätter den nuvarande. Meddelandet försvinner när skärmtangenten Starta C.O. trycks in.

Säkerhetsinformation för C.O./CCO

VARNING!

Artärkateterkonstant – Kontrollera att artärkateterkonstanten för mätningen är korrekt för den använda katetern.

Beräkningskonstant – Kontrollera att beräkningskonstanten för mätningen är korrekt för den injektatvolym, injektattemperatur och katetertyp som används.

IABP – Utför inte mätningar av transpulmonal termodilution på patienter som genomgår IABP-behandling.

CCO-mätningarnas exakthet – Exaktheten hos CCO-mätningarna och alla därav härledda värden kan påverkas hos patienter med klaffsjukdomar eller konstgjorda klaffar.

C.O. och MRT – Använd inte C.O.-gränssnittskabeln eller injektattemperaturgivaren i MRT-tillämpningar (magnetresonanstomografi).

Patienter med plastisk aorta – Använd inte en lårartärkateter när det kan finnas kontraindikationer, t.ex. på patienter som har plastisk aorta.

VIKTIGT!

Medan mätningen av cardiac output pågår är blodtemperaturlarmen inaktiva. Detta visas med en överkryssad larmsymbol bredvid mätvärdet för temperatur. Genom att larmen sätts ur funktion under denna procedur förhindras falska larm. Larmen återaktiveras automatiskt när du har slutfört mätningssproceduren.

Använda en telemetrienhet och en monitor (enbart PIIC)

Informationen här gäller arbetsflödet "monitor plus telemetri" med en PIIC. Information om motsvarande arbetsflöden med PIC iX finns i ["Hantera utrustning"](#) på sidan 110.

Det går att tilldela en patient både en monitor och en telemetrienhet vilket innebär att informationen från båda enheterna kombineras i en sektor på informationscentralen. Det kallas för hoppning. När en telemetrienhet och en monitor paras ihop visas mätningsdata från telemetrienheten på monitorskärmen.

En telemetrienhet kan vara:

- en telemetrienhet från Philips (endast för indirekta anslutningar, se nedan)
- en TRx/TRx+-sändare/mottagare för IntelliVue-telemetrisystem.
- en X3, som angivits som en telemetrienhet på informationscentralen.

Fullständig användarinformation inklusive tillbehörslistor och specifikationer för M4841A/M4851A TRx/TRx+ IntelliVue telemetrisändaren-mottagaren finns i bruksanvisningen för enheten.

Hur kan enheter kombineras?

- Med en **indirekt** anslutning och med hjälp av vanlig telemetrisändning: Data sänds till monitorn via informationscentralen och visas på monitorn med en fördröjning på flera sekunder.
- Med en **direkt** anslutning till monitorn, när en X3 som angivits som en telemetrienhet är ansluten via MSL-kabel till monitorn.

Indirekt anslutning – manuell hoppning

Telemetrienheten kan paras ihop med monitorn på informationscentralen eller på monitorn. Detaljerad information om hoppning och konfiguration på informationscentralen hittar du i informationscentralens bruksanvisning.

Så här parar du ihop monitorn med en telemetrienhet på monitorn:

- 1 Välj **Förval monitor** och sedan **Mätningar**.
- 2 Välj **Telemetri**.
Menyn **Förval telemetri** visas med endast ett alternativ: **Para ihop**.
- 3 Ange utrustningbeteckningen för den telemetrienhet som ska paras ihop.

Det går endast att para ihop från monitorn om den redan har en anslutning till informationscentralen och programversionen har den funktionen.

Översiktsfönstret för egen patient

Mätningarna från telemetrienheten visas i översiktsfönstret för egen patient på monitorn.

Se ["Översiktsfönstret för egen patient"](#) på sidan 113.

Direkt anslutning – automatisk hopparning

En direkt anslutning är möjlig med en X3 som angivits som en telemetrienhet och är ansluten till en vårdmonitor med en MSL-kabel.

Para ihop en X3 med ett telemetrigränssnitt till en vårdmonitor

En X3 med ett IntelliVue Instrument Telemetry-gränssnitt paras automatiskt ihop när den ansluts till en vårdmonitor och har angivits som en telemetrienhet på informationscentralen.

När X3 kopplas bort från vårdmonitorn förblir den ihopparad och mätningssinformation visas på vårdmonitorn i telemetridatafönstret. När X3 har kopplats bort från monitorn kan det ta över 15 sekunder innan dess data visas på informationscentralen.

OBS!

Hopparning av en vårdmonitor och en telemetrienhet, med all tillhörande funktionalitet, är endast möjlig när **vårdmonitorn** har en fast LAN-anslutning via kabel eller ett trådlöst LAN-gränssnitt (dock inte IntelliVue Instrument Telemetry-gränssnittet).

Separera monitorn och telemetrienheten

Om patienten inte längre ska övervakas med telemetrienheten, eller endast med telemetrienheten och inte med monitorn, måste du separera enheterna. Efter separeringen får informationscentralen endast data från monitorn eller telemetrienheten:

- välj snabbtangenter **Separera anv. Mon** för att separera enheterna och låta informationscentralen ta emot mätningssdata från monitorn



- välj snabbtangenter **Separera anv. Tel** för att separera enheterna och låta informationscentralen ta emot mätningssdata från telemetrienheten



eller använd separationsfunktionen på informationscentralen.

OBS!

Snabbtangenter och skärmtangenter för separation visas endast på den monitor som är direkt involverad i hopparningen.

Trender

Trender utgörs av patientdata som samlats in under en tid och som visas i grafiskt format eller tabellformat för att ge en bild av hur patientens tillstånd fortskrider. Trendinformation lagras i trenddatabasen för både kontinuerligt övervakade mätningar som EKG och aperiodiskt uppmätta parametrar som cardiac output.

Visa trender

Trendinformation kan visas inbäddad som ett skärmelement på specialdesignade skärmbilder, men du kan också öppna ett trendfönster ovanpå den aktuella skärmbilden.

- Om du vill visa trender som ett inbäddat skärmelement går du till fönstret **Ändra bild** och väljer en skärmbild som är utformad för att visa ett inbäddat trendfönster.
- För att öppna fönstret med tabelltrender ovanpå den aktuella skärmbilden väljer du **Förval monitor**,



Trender och sedan **Tr. f. fys. par.** eller snabbtangenter **Trend f. fys par**.

- För att öppna fönstret med grafiska trender ovanpå den aktuella skärmbilden väljer du snabbtangenter



Grafisk trend.

När trendfönstren öppnas visas de senaste data som samlats in och uppdateras i takt med att nya data lagras. En tidslinje högst upp eller längst ned på skärmen visar var du befinner dig i trenddatabasen. Förhandsgransningskolumnen på höger sida visar det senaste tillgängliga mätvärdet. Förhandsgransningskolumnen uppdateras var femte minut eller när en NBP- eller en annan aperiodisk mätning slutförs.

Ett frågetecken (?) bredvid ett värde innebär att det kanske inte är tillförlitligt, vilket t.ex. kan bero på att det föreligger en INOP-situation i mätningen.

Bilden på din monitor kan avvika något från de exempel som visas i det här kapitlet.

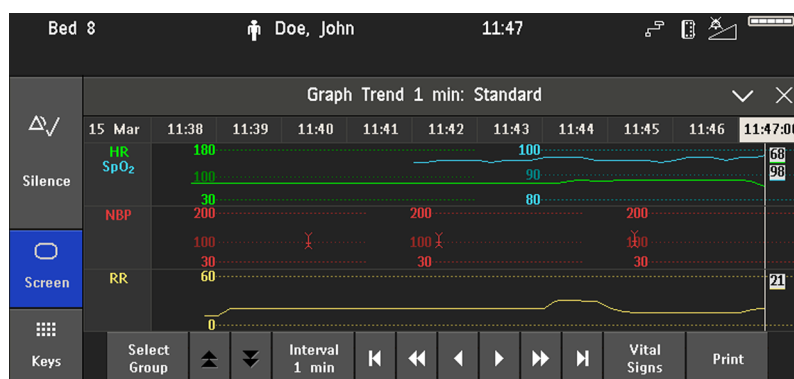
Skärmtangenter för trender

När du öppnar trendfönstret som bild, tabell eller histogram visas en uppsättning skärmtangenter med vars hjälp du kan förflytta dig genom lagrade trenddata och utföra trendrelaterade uppgifter.

Skärmtangenter	Med den här skärmtangenten ...
Välj grupp	visar du en lista över trendgrupper och väljer vilken grupp som ska visas.
Välj interv.	visar du en lista över tillgängliga upplösningsinställningar och väljer hur detaljerad trendbilden ska vara.
Utskrift	skriver du ut en tabelltrendrapport eller gör en tabelltrendsutskrift av data i det nuvarande fönstret. Rapporten använder de aktuella inställningarna av trendintervall.
Skriv ut	skriver du ut en grafisk trendrapport eller histogramrapport med de data som visas i det aktuella fönstret. Rapporten använder de aktuella inställningarna av trendintervall.

Skärmtangenter	Med den här skärmtangenten ...
◀▶	flyttar du markören ett steg åt vänster eller åt höger för att förflytta dig längs trenddatabasens tidslinje.
◀▶▶	flyttar du markören en sida åt vänster eller höger för att förflytta dig längs trenddatabasens tidslinje.
◀▶▶▶	hoppas du till början eller slutet av trenddatabasen för att visa den nyaste eller äldsta trendinformation som är lagrad.
▲▼	bläddrar du uppåt och nedåt på skärmen för att se mätningstrender som inte ryms på den aktuella skärmbilden.
Fysio. param.	öppnar du den aktuella trendbilden i tabellform. Samma tidsperiod och upplösning fortsätter att visas.
Grafisk trend	öppnar du den aktuella trendbilden i grafisk form. Samma tidsperiod och upplösning fortsätter att visas.
Data- källa	väljer du SpO ₂ i realtid eller systempuls i realtid eller trenddata för visning i histogrammet.
Period:	väljer du en tidsperiod för histogrammet.
Välj interval	definierar du det värdeintervall som ska visas i histogrammet genom att välja en övre och nedre gräns.
Kolumn:	väljer du en kolumnbredd för histogrammet. För varje val av bredd visas det resulterande antalet kolumner.
Kurva på/av	växlar du visning av kolumnerna med ackumulerade värden i histogrammet mellan på och av.
Anpassa markör	öppnar du en ny uppsättning skärmtangenter för aktivering av markörer och inställning av deras lägen.

Visa grafiska trender



En markör som sträcker sig över alla mätningar i trendgruppen hjälper dig navigera genom trenddatabasen och visar din nuvarande position i databasen. När markören flyttas över tidslinjen, visas de värden som uppmätts vid markörens tidpunkt i den högra kolumnen.

I grafiska trender visas aperiodiska mätningstrender som en asterisk. NBP har en särskild symbol.

Så här använder du trendmarkören för att navigera i tiden genom trenddatabasen:

- 1 Välj den grafiska trenden eller piltangenterna på skärmen för att aktivera markören.
- 2 Använd piltangenterna på skärmen för att flytta trendmarkören bakåt och framåt i tiden, eller
- 3 Placera markören vid en specifik tidpunkt genom att röra vid grafen.

Visa tabelltrender

Bed 8		Doe, John		16:04				4:37	
Silence	6 Feb	14:50	15:00	15:10	15:20	15:30	15:40	15:50	16:00
	HR	60	60	60	60	60	60	60	60
	SpO ₂	98	98	98	98	98	98	98	98
	NBPs	123	122	120	122	122	122	122	120
	NBPd	84	83	84	82	84	84	84	84
Screen	NBPm	95	95	95	94	96	95	95	95
	etCO ₂	---	---	---	---	---	---	---	29
Keys	RR	20	20	20	20	20	20	20	20
	awRR	0	0	0	0	0	0	0	7
	ABPs	113	113	113	113	113	113	113	113

1 Aperiodiska värden visas med en tidsmarkering

Den valda kolumnen är markerad. Värdena kan konfigureras så att de visas med samma färger som kurvor och mätvärden på realtidsskärmen.

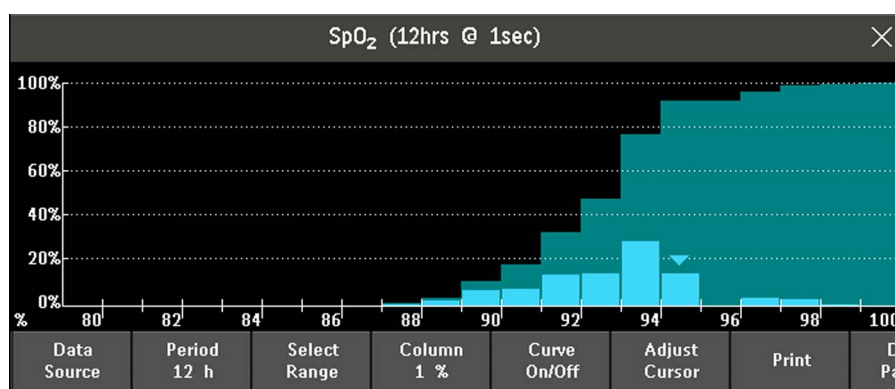
Eventuella värden som är tillgängliga för visning före nästa inplanerade uppdatering visas i den högra kolumnen, med en tidsmarkering inom parentes.

Om mer än ett värde är tillgängligt för en aperiodisk trend för en viss trendperiod, lagras alla uppmätta värden i databasen och värdet närmast tidsmarkeringen visas markerad med en pil på tabelltrendsskärmen.

Om du vill visa tabelltrenden med en kolumn för varje NBP-mätning (se ["Definiera kolumnintervall med NBP-mätningen"](#) på sidan 252):

- 1 Med tabelltrenden öppen väljer du **Interv..**
- 2 Välj **NBP** i den lista som visas.

Visa histogramtrender



Titelraden i fönstret visar trendmätningens beteckning och dataupplösningen. I SpO₂-histogrammet ovan visas 1 sekunds realtidsprover.

Den horisontella axeln visar området och enheten för den visade mätningen. Den vertikala axeln visar den procentuella tiden.

Kolumnerna i förgrunden visar hur stor del av tiden de uppmätta värdena hamnade inom området på skalan. I histogrammet ovan var till exempel värdet för SpO₂ mellan 93 och 94 % under 20 % av de senaste 12 timmarna. Visningen av procentvärdet ovanför varje kolumn går att aktivera eller stängas av genom att välja histogrammet. Pilen över kolumnen visar att det aktuellt uppmätta värdet också ligger inom området. Kolumnerna visas i samma färg som mätdata.

Kolumnen i bakgrunden visar det ackumulerade procentuella värdet. Var och en av förgrundskolumnerna läggs till summan av kolumnerna till vänster. De ackumulerade kolumnerna går att stänga av med skärmtangenten **Kurva på/av**.

Om mindre än två tredjedelar av data är giltiga visas ett frågetecken.

Skärmtangenterna i fönstret kan användas för att ändra mätning, tidsperiod och intervall. Du kan också skriva ut en histogramrapport.

I SpO₂- och systempulshistogrammen kan trenddata eller realtidsdata användas med ensekundsprov.

Använda markörer

Du kan ställa in två markörer som sträcker sig över en "korridor", till exempel för att dela upp i histogram i områden inom och utanför intervallet. Du kan även ställa in samma värde för båda markörerna och använda dem som en markör för att dela upp histogrammet i ett övre och nedre segment. Markörerna representeras av en vertikal linje från x-axeln och en prickad horisontell linje från y-axeln. När två markörer används kan de läsas med hjälp av **Lås/ lås upp**, så att det alltid är lika stort avstånd mellan dem. Om du flyttar en markör flyttas då båda samtidigt. Välj **Lås/ lås upp** en gång till om du vill skilja de två markörerna åt och kunna flytta dem var för sig igen.

En översiktsskolumn på y-axeln visas den nedre, mittersta och övre intervallet enligt markörpositionerna. Om bara en markör används finns det ett nedre och ett övre intervall. Färgtoner används för att skilja intervallen åt i den ackumulerade kolumnen och för att markera kolumnerna mellan markörerna.

Inställning av trender

Trenderna ställs in i konfigurationsläget. Du kan göra tillfälliga ändringar i trendinställningarna, t.ex. av trendgrupper, prioritet eller skalor, i övervakningsläge. De allmänna inställningarna för alla trender finns under **Förval monitor, Trender**.

Inställningar för ett enskilda segment i grafiska trender eller för den motsvarande trendgruppen kan göras på ett enklare sätt i segmentets meny.

Göra segmentinställningar

Fönstret **Grafiska trender** är indelat i mätningssegment och varje segment har sina egna inställningar.

Så här går du till segmentmenyn:

- Välj den vänstra kolumnen i segmentet där mätningsbeteckningen visas.

Expanderad visning

Så här expanderar du segmentet så att det fyller fönstret **Grafiska trender**:

- I menyn **Segment** väljer du **Expandera** om du vill förstora segmentet så att det fyller fönstret.

I den expanderade bilden kan du också markera en mätning för att göra den lättare att se (till exempel när flera ST-trender finns i ett segment). Så här markerar du en mätning:

- I **Segment**-menyn väljer du **Markering** flera gånger tills önskad mätning är markerad.

Så här återställer du segmentet till ursprunglig storlek:

- Gå till menyn **Segment** och välj **Expandera** igen.

Trendskalor för segmentmätningar

Så här ändrar du trendskalorna för en mätning i det aktuella segmentet:

- 1 På menyn **Segment** väljer du mätningsbeteckningen.
- 2 Välj **Övre** för att ändra den övre gränsen på skalan eller **Nedre** för att ändra den nedre gränsen på skalan.

Optimal skala

Så här får du monitorn att automatiskt välja en optimal skala för visning, baserat på aktuella värden:

- välja **Optimal skala** på menyn **Segment**.

Denna skaländring är tillfällig. När det grafiska trendfönstret är stängt återgår skalan till inställningen i **Parameterskalor**.

Så här stänger du av automatisk inställning av optimal skala:

- Gå till menyn **Segment** och välj **Optimal skala** igen.

Trendgrupp

Så här lägger du till eller tar bort mätningarna för denna trendgrupp eller ändrar ordningen på befintliga mätningar:

- 1 I menyn **Segment** väljer du **Ändra grupp**.
- 2 Använd skärmtangenterna **Lägg till**, **Ändra**, **Flytta uppåt** och **Flytta nedåt** om du vill ändra eller organisera om gruppen efter behov.

Antal segment

I ett integrerat grafiskt trendfönster kan du välja hur många segment som ska visas i menyn **Segment**:

- I menyn **Segment** väljer du **Antal segment**.

Trendgrupper

Mätningarna som är grupperade i trendgrupper anger de trender som visas tillsammans i fönstret **Fysiologiska parametrar** eller **Grafiska trender** och skrivs ut i trendrapporter och utskrifter. Mätningarnas sekvens i gruppen definierar i vilken ordning de visas. Mätningar som anges mellan prickade linjer visas överlappande. Trendgruppen **Alla** innehåller alla tillgängliga mätningar. Du kan inte ändra ordningen eller urvalet i denna grupp.

Om du vill ändra urvalet av mätningar i en trendgrupp använder du inställningen **Ändra grupp** i menyn **Segment** eller:

- 1 Välj **Förval monitor**, **Trender** och sedan **Trendgrupper**.
- 2 Välj den trendgrupp som du vill ändra och använd skärmtangenterna **Lägg till**, **Ändra** eller **Radera** för att ändra något i urvalet av mätningar som trendberäknas.

Så här ändrar du tillfälligt den ordning i vilken mätningarna visas i en grupp:

- 1 Välj **Förval monitor**, **Trender** och sedan **Trendgrupper**.
- 2 Välj trendgruppen och den mätning du vill flytta och använd skärmtangenterna **Flytta uppåt**/**Flytta nedåt**.

Trendintervall

Trendintervallet definierar upplösningen hos de trenddata som visas på skärmen.

Om du vill ställa in trendupplösningen i fönstret **Fysiologiska parametrar** eller **Grafiska trender**

- väljer du skärmtangenten **Välj interv.** och sedan det intervall som erfordras i listan.

Trendprioritet

Monitorn lagrar trendinformation för alla övervakade parametrar, om detta ställts in i konfigurationen. Om det i konfigurationen finns begränsningar för hur många mätningar som kan trendberäknas, måste du välja vilka mätningar som ska tas med. En prioritetslista används för val av trendberäknade mätningar.

Så här visar du denna prioriteringslista:

- 1 I menyn **Förval monitor** väljer du **Trender**.
- 2 Välj **Trendprioritet**.

Så här lägger du till mätningar i prioriteringslistan:

- 1 Välj skärmtangenten **Lägg till** och välj mätningar från den lista som visas.
- 2 Använd skärmtangenterna **Flytta uppåt** och **Flytta nedåt** för att ändra prioriteringsordningen.

Trendparameterskalor

Parameterskalor definierar hur trendkurvorna visas på skärmen och i trendrapporter. Separata skalor kan ställas in för vuxen-, barn- och neonatalpatientttrender.

Om du vill ändra inställningen för trendparameterskalorna använder du inställningen **Skala** i menyn **Segment** eller:

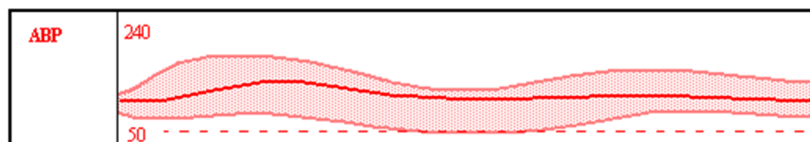
- 1 I menyn **Förval Monitor** väljer du **Trender**.
- 2 Välj **Parameterskalor**.
- 3 Gå till listan och välj den mätning eller parameter som du vill ändra.
- 4 Välj skärmtangenten **Ändra** så visas menyn **Skala**.
- 5 Gå till menyn **Skala** och välj beteckningen för den parameter vars inställningar du vill ändra. Välj **Vuxen**, **Barn** och **Neonat** och använd skärmtangenterna för att ange nya definitioner för övre och nedre skala.

Grafisk trendvisning

Grafiska trender och skärmtrender för mätningar med sammansatta värden (till exempel ABP eller CO₂) kan visas i form av en linje eller ett band.

Så här ändrar du visningsformatet:

- 1 Välj **Förval monitor** och sedan **Trender**.
- 2 Välj **Globalt format** och välj
 - **Linje** om du vill visa trenderna som en kontinuerlig linje,
 - **Band** om du vill fylla området mellan trendlinjerna, till exempel mellan systoliskt och diastoliskt tryck, med färg.



Detta exempel på en ABP-trend visar de kontinuerligt uppmätta värdena för systoliskt och diastoliskt tryck samt medeltryck i bandform.

Definiera kolumnintervall med NBP-mätningen

Du kan låta NBP-mätningen bestämma intervallet mellan kolumnerna i tabelltrenden. Varje NBP-mätning genererar en kolumn i trendtabellen. Värdena för de andra mätningarna läggs till kolumnen för att ge en fullständig uppsättning tabelltrender för NBP-mätningstiden.

Så här använder du NBP-mätningen för att bestämma kolumnintervallet:

- 1 Välj **Förval monitor** och sedan **Trender**.
- 2 I menyn **Trender** väljer du **Förv. Fys. param.**
- 3 I menyn **Fysiologiska parametrar** väljer du **Kolumn** och sedan **NBP** i skärmmenyn.

Dokumentera trender

Om du vill skriva ut en tabelltrendrapport eller en grafisk trendrapport ska du

- i fönstret **Fysiologiska parametrar** eller **Grafiska trender** välja skärmtangenten **Utskrift** så skrivs en rapport ut över den trendgrupp som för närvarande visas på monitorns skärm.

Rapporterna omfattar den senaste informationen i trenddatabasen och sträcker sig bakåt i tiden enligt det valda trendintervallet och monitorns konfiguration. Trendrapporter kan skrivas ut på centrala eller lokala skrivare.

Trenddatabaser

I trenddatabaserna lagras information för upp till 16 mätningar i upp till 48 timmar.

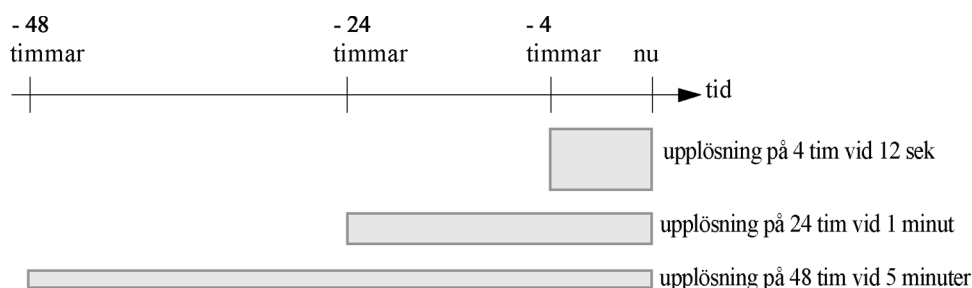
Värdena i trenddatabasen lagras allteftersom de mäts av monitorn – de är inte medelvärden.

Trendupplösningen definierar hur ofta ett värde lagras. I allmänhet gäller att om mer än ett värde är tillgängligt för lagring i trenddatabasen används det nyaste värdet. Vissa värden i trenderna är markerade med pilar. Detta anger att under denna tidsperiod var fler värden tillgängliga och det senaste värdet visas.

Exempel på databaskonfiguration

Här följer ett exempel där monitorn lagrar den senaste informationen med den högsta upplösningen medan äldre data lagras med en lägre upplösning.

En upplösning på ”4 tim @ 12 sekunder” innebär att monitorn lagrar trenddata var 12:e sekund för de fyra senaste timmarna.



Databas med aperiodiska trender

Aperiodiska trender räknas inte in i det maximala antalet trender som tillåts av trendkonfigurationen. Trenddata för aperiodiska mätningar lagras i en separat databas och markeras med mätningstiden.

Trendberäkning av mätningar med flera värden

Vissa mätningar genererar flera värden, till exempel kan invasiva tryckmätningar ge värden för systoliskt och diastoliskt tryck samt medeltryck. Dessa värden trendberäknas som separata mätningar.

Skärmtrender

Trender som är konfigurerade för att visas permanent på särskilda skärmbilder på monitorn kallas skärmtrender. Urvalet och antalet mättningskurvor i skärmtrendsegmentet beror på din monitorkonfiguration. Skärmtrender är färgkodade för att matcha mättningskurva och mätvärden, och de kan visas i grafiskt, tabell-, histogram- eller horisontformat.

Om du inte ser några skärmtrender på monitorns skärm ska du välja en annan skärm, en som är konfigurerad för att visa skärmtrender. Skärmtrender är endast tillgängliga på specialdesignade skärmar.

Skärmtrendsinformationen tas från trenddatabasen. Om du inte ser någon skärmtrend för en viss mätning på skärmen ska du se efter på trendprioritetslistan om denna mätning trendberäknas.

Ställa in skärmtrendtid

Så här ställer du in **Skärmtrend-tid** för alla grafiska skärmtrender, histogram och horisontskärmtrender (”global” trendtid):

- 1 Välj en skärmtrend och välj sedan **Förval trend**, eller välj **Förval monitor** och sedan **Trender**.
- 2 Välj **Skärmtrend-tid** och välj den tid som erfordras: 30 minuter, en, två, fyra, åtta eller tolv timmar. Denna tid är nu den globala skärmtiden och definierar den period med trendinformation som visas för alla skärmtrender.

Så här ställer du in en annan **Skärmtrend-tid** för en skärmtrend eller en grupp med skärmtrender:

- 1 Välj en skärmtrend.
- 2 Välj **Ändra trendtid**.
- 3 Välj den trendtid som erfordras.
Om du väljer **Globalt** förblir trendtiden inställd på den globala skärmtrendtiden.

Ändra vilka skärmtrender som visas

- 1 Välj skärmtrenden.
- 2 Välj **Ändra trend** och välj den trend som erfordras i listan med tillgängliga trender.
Välj **Tom** om du vill ta bort den valda trenden från skärmen.
Om **Ändra trend** inte visas i skärmtrendmenyn, placeras trenden så att den visas med mättningskurvan.
Om du ändrar kurvan ändras trenden automatiskt.

Så här visar du två eller fler skärmtrender överlappande:

- 1 Välj skärmtrenden så att skärmtrendmenyn öppnas.
- 2 Välj **Ändra trend** och därefter **Lägg till trend**. Välj sedan en skärmtrend i listan som visas.

Aktivera markören för skärmtrender

Så här aktiverar du markören för skärmtrender:

- 1 Välj skärmtrenden.
- 2 Välj **Aktivera markör**.

Du kan nu använda piltangenterna för att flytta markören över tidslinjen. De uppmätta värdena vid tidpunkten där markören står visas bredvid markören.

Så här inaktiverar du markören:

- Välj tangenten **Skärm**.

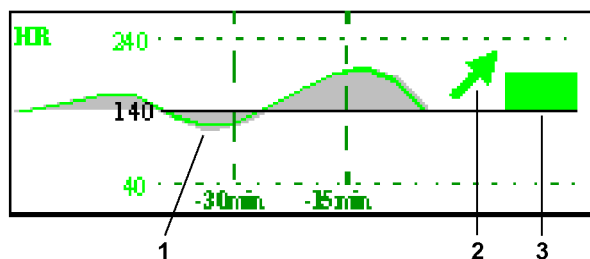
Ändra visningen av skärmtrender

Om du vill växla mellan tabelltrender, grafiska trender, histogram och horisonttrender markerar du skärmtrenden och väljer sedan **Ändra visning** och väljer sedan önskad visning.

Tabellvisning

Aperiodiska mätningar, t.ex. NBP, kan visas som en skärmtrend i tabellformat. De uppmätta värdena och deras tidsmarkeringar visas tillsammans med mättningsbeteckningen.

Horisontvisning



Vid horisontvisning läggs trendinformationen på en definierad baslinje eller ett definierat baslinjeintervall. Detta hjälper dig att visualisera ändringar i patientens tillstånd sedan baslinjen definierades.

Horisontvisningen består av:

- en horisont, ritad med vitt, som en referenspunkt eller baslinje som hjälper dig visualisera ändringar i patientens tillstånd. Horisonten kan vara inställd så att den representerar patientens nuvarande tillstånd eller ett måltillstånd och kan vara ett enskilt värde eller ett intervall.
- en grafisk trend som visar patientdata för den inställda trendtiden (1).
- en trendindikatorpil som indikerar hur patienttrenden har utvecklats under den inställda tidsperioden (10 minuter, 5 minuter eller 2 minuter) (2).
- en avvikelsestapel som visar hur det aktuella uppmätta värdet avviker från den inställda horisonten (3). Höjden på avvikelsestapeln är en indikation på hur stor ändringen i patientens tillstånd är i förhållande till baslinjen (horisonten).

Monitorn kanske inte är konfigurerad för att visa alla elementen i horisontvisningen av skärmtrenden.

Ställa in horisonten

Horisonten är det referensvärde med vilket avvikelserna i mätningarna jämförs.

Så här ställer du in horisonten:

- 1 Välj horisonttrenden.
- 2 Välj
 - **Ange övre horis.** för att välja det övre horisontvärdet. Om det övre och det nedre horisontvärdet är desamma, är horisonten en baslinje – om värden är olika är horisonten ett intervall.
 - **Ange nedr horis.** för att välja det övre horisontvärdet.
 - **Autom. referens** för att ställa in referensen för den valda horisontskärmtrenden till det aktuella uppmätta värdet.
 - **Auto för alla** för att återställa referensen för alla horisontskärmtrender till de aktuella uppmätta värdena.
 - **Ange referens** för att ställa in referensen på ett specifikt värde från en lista som visas.

Ställa in horisonttrendskalan

Horisonttrendskalan definieras i förhållande till horisonten. Om referensen är inställd på 100 och du väljer 20 som horisontskalans delta, blir den övre gränsen för horisontskalan 120 och den nedre gränsen 80.

Så här ställer du in horisonttrendskalans delta:

- 1 Välj horisonttrenden.
- 2 Välj **Ange skala Delta** och välj ett värde som definierar avståndet mellan referensen och den övre och den nedre skalgränsen.

Tänk på att om du ändrar horisontens trendskala kan vinkeln på trendindikatorn ändras, utan att patientens tillstånd har ändrats.

Om en mätning överskrider de yttre gränserna på skalan, kommer kurvan att klippas av och du måste antingen återställa referensen eller horisontens trendskala för att visa värdena utanför skalgränserna.

Ställa in tidsperiod för trendindikatorpilen

Tidsperioden för trendindikatorpilen kan ställas in i fönstret **Trender**.

- 1 Välj **Förval monitor** och sedan **Trender**.
- 2 Välj **HorisontPilTid**.
- 3 Välj 10, 5 eller 2 minuter.

Utskrift

Det går att skriva ut data med monitorn på två sätt (i mån av tillgång). Om en central skrivare för pappersremsor är tillgänglig kan du göra pappersutskrifter och välja mellan ett urval av utskriftstyper.

Om ingen skrivare för pappersremsor är tillgänglig eller om du vill skriva ut data i elektroniskt format kan du använda elektronisk remsutskrift.

Närmare information finns i [”Utskrift av pappersremsor”](#) på sidan 257 och [”Elektronisk remsutskrift”](#) på sidan 260.

Utskrift av pappersremsor

Central utskrift

För att kunna skriva ut centralt från sängplatsen, måste monitorn vara ansluten till en informationscentral via ett nätverk. Du kan använda antingen en M1116B eller 862120 2-kanalsskrivare eller en fristående M3160A 4-kanalsskrivare. I dokumentationen till informationscentralen finns information om 4-kanalsskrivaren.

När en X3 är ansluten till en värdmonitor (**Companion-läge** är angivet) gäller följande:

- Inga centrala utskrifter är tillgängliga på X3. Centrala utskrifter utförs via värdmonitorn.

Starta och stoppa utskrifter

Med skärmtangenterna för utskrift kan du starta och stoppa en utskrift. Välj snabbtangenten **Förval monitor** och välj sedan **Utskrifter**, så visas raden med skärmtangenter. Rulla åt höger eller vänster så visas eventuellt fler skärmtangenter.

Fördröjd Utskrift
RT A REALT A
RT B REALT B
Välj kurvor
Förval utskrift
Avbryt alla uts

Utskrift utan en mall

Så här skriver du ut utan en förkonfigurerad mall och väljer de kurvor du behöver:

- 1 Välj snabbtangenten **Förval monitor** och sedan **Utskrifter**.
- 2 Välj skärmtangenten **Välj kurvor**.
- 3 Använd skärmtangenterna för att välja upp till tre mätningsskurvor som ska skrivas ut. Om du vill ha färre än tre kurvor på utskrifterna väljer du de kurvor du vill ha och sedan skärmtangenten **Fortsätt**.
- 4 Välj en av skärmtangenterna för utskriftshastighet för att ställa in den utskriftshastighet som önskas.
- 5 Välj skärmtangenten **Starta** för att påbörja utskriften.

I utskrifter med **Välj kurvor** används standardvärden för eventuella utskriftsinställningar som inte definierats: utskriftstiden är kontinuerlig, överlappning är inställt på icke överlappande.

Utskriftstyper

	Fördröjd	Larmutskrifter		Realtid (RT)
Typ av utskrift	manuell	automatisk, triggas av definierade larmtillstånd		manuell
Utskrifts-destination	central	central	skrivare	central
Utskriven information	från triggningsen minus fördröjningstiden	från triggningsen minus fördröjningstiden	Ej tillämpligt	från triggningsen
Antal kurvor	upp till 2	upp till 2	Ej tillämpligt	upp till 2
Hastighet	50, 25, 6,25 mm/s	25 mm/sek	Ej tillämpligt	50, 25, 6,25 mm/s
Utskriftstid	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	kontinuerligt
Stoppas	auto	auto	Ej tillämpligt	manuellt
Fördröjningstid	10, 15 sekunder	10, 15 sekunder	Ej tillämpligt	Ingen
Överlappning	Av På (upp till 2 kurvor)	Av På (upp till 2 kurvor)	Ej tillämpligt	Av På (upp till 2 kurvor)
- = ej tillämpligt				

Skapa och ändra utskriftsmallar

Du kan spara utskriftsinställningar genom att skapa mallar för de utskriftstyper du ofta använder i menyn **Förval utskrifter**. Du kan skapa mallar för en fördröjd utskrift, en larmutskrift och två realtidsutskrifter (**Realtid A** och **Realtid B**).

När du ändrar utskriftsmallar ändras de inställningar som kommer att användas varje gång en utskrift med mallens namn startas.

- 1 Välj snabbtangenten **Förval monitor** så att menyn **Förval Monitor** visas.
- 2 Välj **Utskrifter**.
- 3 Välj skärmtangenten **Förval utskrift** för att komma till menyn **Förval utskrifter**.
- 4 Välj namnet på en mall som du vill ändra skapa eller ändra. Varje utskriftsnamn är länkat till en utskriftstyp: fördröjd, larm och realtid. Utskriftsnamnen kan ändras i konfigurationsläget.
- 5 Utforma mallen genom att välja menyalternativ och ange information för mallen.
 - **Skrivare:** välj på vilken skrivare utskriften ska göras (**Central 2kan** eller **Central 4kan** eller en skrivare (endast för realtidsrapporter i larmutskrifter)).
 - **Kanal 1, Kanal 2** osv.: välj vilken kurva som ska skrivas ut i varje kanal.
Utöver de aktuella tillgängliga kurvorna, kan du välja mellan bland flera andra inställningar som gör en automatisk fördelning när utskriften börjar:
 - **Larmparam** skriver alltid ut den mätning som ger larm i den valda utskriftskanalen
 - **Primär avl** skriver alltid ut den aktuella primära avledningen i den valda utskriftskanalen
 - **Sekundär avl** skriver alltid ut den aktuella primära avledningen i den valda utskriftskanalen
 - **Överlappning:** ange om de utskrivna kurvorna ska skrivas ut i överlappande format eller bredvid varandra.
 - **Hastighet:** välj önskad utskriftshastighet.
 - **Fördröjningstid:** Fördröjda utskrifter börjar dokumenteras på en remsa enligt en förinställd tid innan utskriften startas. Detta intervall kallas "Fördröjningstid" och kan ställas in enligt beskrivningen i "Utskriftstyper" på sidan 258. Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget.
 - **Utskriftstid:** kontrollera hur lång tid denna utskriftstyp är konfigurerad att vara igång. Inställningen kan endast ändras i konfigurationsläget. Kontinuerliga utskrifter skrivs ut under obestämd tid.
 - **Centralkonfig** – om tillgänglig i menyn **Generell** väljer du den här inställningen för att använda de skivarinställningar som gjorts för den centralt anslutna skrivaren.

Underhåll av utskriftsremsor

Bläcket i utskrifter kan blekna om det täcks med transparent tejp. Täck inte uppgifter som har klinisk relevans i en utskrift (kommentarer och kurvor) när du tejpar fast en utskriftsremsa på en patientjournal eller annan patientdokumentation.

Statusmeddelanden för utskrift

VIKTIGT!

Om ingen central skrivare är tillgänglig kan larmutskrifterna gå förlorade. Meddelandet **Inga larmutskrifter tillgängliga** visas. Detta meddelande visas inte om **Skrivare** är konfigurerad som destination för larmutskrifter.

Statusmeddelanden för utskrift	Förklaring
<Skrivartyp> pågår	Den angivna skrivaren håller på att skriva ut.
Inga larmutskrifter tillgängliga	Ingen skrivare tillgänglig. Larmutskrifterna kommer att gå förlorade. Prova med att konfigurera Skrivare som larmutskriftsdestination.
Papperet slut i central skrivare	Papperet är slut i den angivna skrivaren.
Lucka på central skrivare öppen	Luckan på den angivna skrivaren är öppen.

Elektronisk remsutskrift

Med elektronisk remsutskrift kan larmtriggade och manuellt startade elektroniska remsor registreras i monitorns utskriftsdatabas. De kan sedan skrivas ut i form av rapporter när en skrivare är tillgänglig.

Remsona kan skickas till en informationscentral* eller till XDS Printing Service, som är en del av IntelliVue XDS Software. Rapporterna kan sedan skrivas ut på en vanlig standardskrivare och även sparas som filer på informationscentralen* eller värddatorn till XDS Printing Service.

Om en X3 är ansluten till värdmonitorn kan elektroniska remsrapporter endast skrivas ut om värdmonitorn är en MX400/450/500/550 med programvaruversion M.0 eller senare.

** Finns inte med PIIC iX utgåva B eller tidigare*

Konfigurera elektroniska remsutskrifter

Du kan skapa en mall för larmtriggade elektroniska remsutskrifter och fördröjda elektroniska remsutskrifter enligt beskrivningen i ”[Skapa och ändra utskriftsmallar](#)” på sidan 258. För **Skrivare** måste du välja **Remsrapport**. För alla övriga menyalternativ kan du välja de inställningar som är bäst lämpade för dina behov.

Starta en elektronisk remsutskrift

När mallarna har konfigurerats (se ”[Konfigurera elektroniska remsutskrifter](#)” på sidan 260) kan utskrifter startas. En larmtriggad elektronisk remsutskrift startar automatiskt när motsvarande larmtillstånd inträffar.

Så här startar du en fördröjd elektronisk remsutskrift:

- 1 Välj snabbtangenten **Utskrift**.
- 2 Välj skärmtangenten **Fördröjd Utskrift**.

Konfigurera utskrift och lagring för elektroniska remsor

De elektroniska remsorna som registrerats i databasen finns kvar där tills de skrivs ut i form av en rapport, även efter utskrivning av patienten. Du kan göra inställningar för att definiera hur elektroniska remsor ska skrivas ut och om de ska lagras.

- 1 I menyn **Rapporter** väljer du **Remsapp.utskr.**
- 2 Välj någon av följande inställningar:
 - **Auto+ta bort** – Remsor skrivs ut automatiskt och raderas sedan från monitorns utskriftsdatabas.
 - **Auto+behåll** – Remsor skrivs ut automatiskt och finns kvar i monitorns utskriftsdatabas för visning.
 - **Manuell** – Inga remsor skrivs ut automatiskt. Du kan skriva ut enskilda remsor manuellt genom att välja remsrapporten i **Rapportlista** och välja skärmtangenten **Skriv ut**. Efter utskrift raderas remsorna från monitorns utskriftsdatabas.

Inställningen **Auto+behåll** är endast tillgänglig om rapportfunktionen har ställts in på **Utökade** i konfigurationsläget.

VIKTIGT!

Var medveten om att inställningen **Auto+behåll** kan leda till att utskriftsdatabasen snabbt blir full (beroende på rapportfrekvensen). Hur många rapporter som maximalt kan lagras i databasen beror på databasens konfiguration och rapporternas storlek. När utskriftsdatabasen är full kan inga fler rapporter genereras som är inställda på att skrivas ut till databasen. Detta innefattar larmtriggade elektroniska remsutskrifter. I så fall skriver du ut eller raderar rapporter för att frigöra utrymme i databasen.

Beroende på vilka inställningar som gjorts på informationscentralen* eller på XDS-utskriftsservern kan remsor även lagras och skrivas ut där.

** Finns inte med PIIC iX utgåva B eller tidigare*

Generera patientrapporter

En mängd olika rapporter kan genereras, för specifika mätningar, trender, händelser och procedurer.

Beroende på tillgänglighet kan rapporter skickas:

- till en lokalt ansluten skrivare
- till en informationscentral, för utskrift, lagring och överföring till sjukhusystem
- till en IntelliVue XDS-utskriftstjänst för utskrift och lagring
- till monitorns utskriftsdatas.

Rapporter som skickas till en informationscentral eller till en dator som är värd för IntelliVue XDS-utskriftstjänsten krypteras för att upprätthålla patientsekretessen. Om **Personnummer** eller **Vårdtillfälle** inte anges för patienten kanske det inte går att tilldela rapporterna till patienten i ett elektroniskt journalsystem.

Utskriftsjobb i utskriftsdatasen **raderas inte** efter det att patienten skrivits ut. En ny patient kan skrivas in och dennes rapporter sparas tillsammans med de tidigare rapporterna. Skriv alltid in patienten så att rapporterna tydligt kan associeras till en patient.

Starta rapporter

Det går att starta patientrapporter på tre sätt:

- Genom att välja **Förval monitor** och sedan **Rapporter** (eller snabbtangenter **Skriv ut rapport**). Välj sedan rapportnamnet i den övre halvan av menyn **Rapporter**. Namn på rapporter visas för alla rapporter som har konfigurerats på rätt sätt.
- I kontexten för fönstret eller menyn för mätningen eller funktionen som rapporten gäller, till exempel i fönstret **Grafiska trender**. Närmare information finns i ["Starta olika typer av rapporter"](#) på sidan 261.
- med en snabbtangent – för de rapporter som har en egen snabbtangent, t.ex. **Realtids rapport**, **Grafisk trend**, **Fys. param.**, **EKG-rap- port A** och **EKG-rap- port B**.

För de flesta rapporter kan olika metoder användas. Välj den som du tycker är lämpligast.

Uppgifterna i rapporten är de uppgifter som var aktuella vid tidpunkten när utskriften begärdes, även om utskriften fastnar i skrivarkön.

Starta olika typer av rapporter

Rapporttyper	Rapportinnehåll	Starta utskrift av rapporter
Rapport över fysiologiska parametrar	Är beroende av vald trendgrupp, dataupplösning och period.	I fönstret Fysiologiska parametrar väljer du Utskrift och sedan Skriv ut .
Grafisk trendrapport		I fönstret Grafiska trender väljer du Skriv ut .
EKG-rapporter	Är beroende av det valda formatet.	Välj snabbtangenter EKG-rap- port A eller EKG-rap- port B om den konfigurerats, eller snabbtangenter Skriv ut rapport följt av EKG-rap- port A eller EKG-rap- port B .
12-avledningsrapport	Registrerade EKG-kurvor, mätvärden, ST Map (tillval) och analysresultat från informationscentralen (endast PIC iX)	I ett aktivt fönster för 12-avledningstillämpningar väljer du skärmtangenten Skriv ut rapport .
ST Map-rapport	ST-data i ett transversalt och/eller horisontellt diagram med flera axlar	I fönstret ST Map (nuvar.) eller ST Map (trend) väljer du Skriv ut .

Rapporttyper	Rapportinnehåll	Starta utskrift av rapporter
STE Map-rapport	ST-höjningsdata i form av STE Map och STE-kurva	I fönstret STE Map väljer du Skriv ut .
EKG QT-rapport	QT-kurvor med Q- och T-punkter, QT-mätvärden och tilläggsinformation för den aktuella QT-mätningen och QT-mätningen vid baslinjen	I fönstret QT-visning väljer du QT Rapport .
Histogramrapport	Beroende på var rapporten triggas visas det för tillfället visade histogrammet eller det förinställda standardhistogrammet.	I fönstret där histogrammet visas väljer du Skriv ut .
Larmgränsrapport	Grafisk och numerisk rapport med alla aktuella larmgränser	I fönstret Larmgränser väljer du Skriv ut gränser .
Realtidsrapporter	Patientdata och mätvärden och antingen: alla visade kurvor ELLER alla uppmätta kurvor ELLER alla uppmätta RT-kurvor	Välj snabbtangenta Realtids rapport , om den har konfigurerats.
Remsrapport*	Innehållet i en elektronisk remsutskrift.	Välj önskad remsrapport i Rapportlista och välj därefter Skriv ut .
Centralrapport A/B/C	Dessa rapporter konfigureras på informationscentralen. För monitorer som är anslutna via det trådlösa IntelliVue Instrument Telemetry-nätverket är de här rapporterna tillgängliga.	I Förval Monitor väljer du Rapporter och sedan Centralrapport A , Centralrapport B eller Centralrapport C .

*Om en X3 är ansluten till vårdmonitorn kan elektroniska remsrapporter endast skrivas ut om vårdmonitorn är en MX400/450/500/550 med programvaruversion M.0 eller senare.

Avbryta rapporter

Om du vill avbryta en rapport som håller på att skrivas ut väljer du **Radera rapport** i menyn **Rapporter** för att stoppa den aktuella utskriften.

Om du vill avbryta alla rapporter i kön öppnar du menyn **Rapporter** och väljer **Radera alla rapp**.

Du kan även avbryta enskilda rapporter i **Rapportlista**. Se ”[Manuell kontroll av rapportstatus och utskrift](#)” på sidan 262.

Manuell kontroll av rapportstatus och utskrift

En lista med alla begärda utskrifter som väntar, skrivs ut eller lagras kan visas i **Rapportlista**. För att visa listan väljer du **Rapportlista** i menyn **Rapporter** eller använder snabbtangenta **Rapport- lista**, om den är konfigurerad.

Följande information visas för varje begärd utskrift:

- Rapportrubrik
- Patientens namn, eller personnummer/vårdtillfälle när inget patientnamn är tillgängligt (utom för systemrapporter)
- Datum och tid då utskriften begärdes
- Jobbstatus: **Förbereder**, **Skriver ut**, **Väntar**, **I databas**, **Försök igen**, **Avbryter**, **Stöds ej**, **Fel**.

Om rapportfunktionen har ställts in på **Utökade** i konfigurationsläget visar en symbol vilka rapporter som har skrivits ut:



Rapporter som visas i svart skrivs ut automatiskt när det finns en tillgänglig matchande skrivare. Rapporter som visas i grått måste skrivas ut manuellt. Se ”[Skriva ut manuellt](#)” på sidan 263.

Du kan radera enskilda rapporter från listan med tangenta **Radera** och alla rapporter med tangenta **Radera alla rapp**.

Med tangenten **Filtrera** kan du minska antalet synliga rapporter genom att välja en viss kategori för visning, till exempel **Ej utskrivna rap** för att visa alla rapporter som ännu inte skrivits ut.

VIKTIGT!

I **Rapportlista** finns sekretessbelagd information i form av patientens namn med relaterad rapporttitel och datum. Vi rekommenderar att du ger begränsad åtkomst till dessa data av sekretessskäl.

Om en X3 är ansluten till en vårdmonitor visas alla begärda utskrifter som lagrats i X3-utskriftsdatabasen nedtonade i **Rapportlista** på X3. Rapporterna kan endast öppnas på vårdmonitorn. De kan inte skrivas ut eller raderas på X3.

Skriva ut manuellt

Alla rapporter som visas i grått måste skrivas ut manuellt om en utskrift behövs:

- 1 Välj önskad rapport i **Rapportlista**.
- 2 Välj **Skriv ut** om du vill skriva ut med standardskrivaren eller **Utskr till** om du vill välja en skrivare när flera skrivare finns tillgängliga.

Om du väljer **Skriv ut alla** skickas alla rapporter till standardskrivaren.

Tangenterna **Skriv ut** och **Skriv ut alla** är inte tillgängliga om databasinställningen för alla rapporter är **Auto+ta bort** (se ”[Konfigurera utskrift och lagring för utskriftsdatabasen](#)” på sidan 266).

Konfigurera rapporter

I de flesta fall har standardrapporterna som används på sjukhuset konfigurerats för att uppfylla dina krav. Om du behöver göra ändringar av rapportinställningarna för en patient kan du göra det i förvalsmenyerna för rapporter som beskrivs i de följande avsnitten.

Det innehåll som du definierar i de olika förvalsmenyerna används i alla rapporter av samma typ: Om du till exempel ställer in utskriftshastigheten på 50 mm/sek i menyn **EKG-rapporter** skrivs alla EKG-rapporter ut med den hastigheten, oavsett format.

Avledningsföljden för EKG-rapporter och inställningar för automatiska rapporter måste definieras i konfigurationsläget.

Eftersom innehållet i kontextbestämda rapporter, till exempel ST Map-rapporter, bestäms av innehållet i uppgiftsfönstret behöver inte dessa rapporter konfigureras. En målskrivare kan dock konfigureras i menyn **Förval rapporter**.

Allmän konfiguration av rapporter

Välj **Förval monitor, Rapporter** och sedan **Förval rapporter** för att komma till menyn **Förval rapporter**.

- 1 Välj **Rapport** och därefter den rapport som du vill konfigurera.
- 2 För följande rapporter väljer du **Rapporttyp**, och därefter väljer du den rapportmall du vill använda.

Realtidsrapporter:

- **Synl kurvor:** Alla kurvor som för närvarande är synliga, i den ordning som de uppträder på skärmen.
- **Alla kurvor:** Alla uppmätta kurvor.
- **RT-kurvor:** Alla för närvarande uppmätta realtidsvärden, enligt monitorns prioriteringslista.
- **Höguppl kurv:** Alla uppmätta kurvor med hög upplösning.
- **OxyCRG-kurv:** OxyCRG/neonatalhändelsekurvor.

EKG-rapporter:

- **EKG3X4, EKG6X2, EKG12X1, EKG4X2, EKG8X1, EKG12X1 (2P)**

Händelsegranskningsrapporter:

- **Granskning:** händelsegranskningsrapport för händelsegruppen med den senaste episoden
- **Hdlsegr alla:** översiktlig händelsegranskningsrapport över alla patienthändelser
- **CAR-rapport:** den senaste bilstolsrapporten (CAR)

Alla övriga rapporter har en fast mall.

- 3 Välj **Rapportformat** för att ställa in den pappersstorlek som ska användas till rapporten: **Ospec.** för att använda standardstorleken för vald mall, **Universal, A4, Letter, LrgUniversal, A3** eller **Ledger**. Listan med tillgängliga storlekar beror på vilken rapporttyp som är vald.
- 4 Välj **Orientering** för att välja orientering för utskriften: **Ospec.** för att använda standardformatet för den mall du valt, **Liggande** eller **Stående**.
- 5 Välj **Målsskrivare** och välj vilken skrivare utskriften ska skrivas ut från: **Ospec.** om du vill använda standardskrivaren, eller välj i listan med skrivarnamn som definierats på informationscentralen eller i monitorns konfigurationsläge (till exempel **Fjärr 1** eller **Databas**).

Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga i den här menyn för rapporter som endast kan startas i ett specialfönster.

Konfigurera EKG-rapporter

De inställningar du väljer på menyn **EKG-rapporter** gäller alla utskrivna EKG-A- och EKG-B-rapporter. För att konfigurera EKG-rapporter:

- 1 Välj **Förval monitor, Rapporter** och sedan **EKG-rapporter**. Observera vilken rapportlayout som konfigurerats för din monitor, antingen **Internat** eller **Cabrera**. Den här inställningen är inaktiv (nedtonad) i övervakningsläge och kan bara ändras i konfigurationsläge.
- 2 Välj **EKG-förstärkning** och ange önskad EKG-förstärkning för att definiera hur EKG-kurvorna ska se ut på de utskrivna EKG-rapporterna.
- 3 Välj **Hastighet** och välj utskriftshastighet för rapporten.
- 4 Välj **Slagtolkning** och växla till **På** om den utskrivna EKG-kurvan ska noteras med slagbeteckningar eller inte. I kapitlet **"EKG-, arytm-, ST- och QT-övervakning"** finns en lista med slagbeteckningar. Pacedpulsmarkörer skrivs automatiskt ut bredvid kurvan om patienten har pacemaker.

Konfigurera tabelltrendrapporter och grafiska trendrapporter

De inställningar du väljer i menyerna **Fysiologiska parametrar, rapport** och **Grafisk trend-rapport** gäller för alla tabelltrend- och grafiska trendrapporter som skrivs ut.

Så här konfigurerar du tabelltrendrapporter och grafiska trendrapporter:

Välj **Förval monitor, Rapporter** och sedan **Fys. par., rapp.** eller **Graf. trend-rapp.**

- 1 Välj **Trendgrupp** och välj sedan den grupp du vill skriva ut på rapporten. Vilka grupper som finns tillgängliga beror på din monitors trendkonfiguration.
- 2 Välj **Period** och ange för vilken tidsperiod du vill ha trenddata utskrivna på rapporten. Om **Autom. period** är inställd på **På** skrivs alla trenddata för den aktuella patienten ut, oavsett vilken trendperiod som är vald.
- 3 Välj **Intervall** (endast tabelltrendrapporter) och ange vilken upplösning du vill att trenddata ska ha i utskriften.

Konfigurera automatiska rapporter

Automatiska rapporter skrivs ut automatiskt när en viss triggning inträffar. Det finns två typer av automatiska rapporter. Repetitiva rapporter som skrivs ut med fördefinierade intervall och utskrivningsrapporter, som skrivs ut när en patient skrivs ut med hjälp av utskrivningsfunktionen. En autorapport kan vara både en repetitiv rapport och en utskrivning.

För att konfigurera autorapporter:

- 1 Välj **Förval monitor, Rapporter** och sedan **Autorapporter**. Välj därefter den autorapport som du vill konfigurera (A, B, C eller D).
- 2 Välj **Rapport** och ange en rapporttyp för autorapport.
- 3 Välj **Utskrivn.rapport** och växla till **På** om du vill att den valda rapporten ska skrivas ut automatiskt när du väljer **Avsluta fall** för att skriva ut en patient.
Ställ in **Utskrivn.rapport** på **Av** om rapporten enbart är en repetitiv rapport.
- 4 Välj **Repetitiv rapp.** och växla till **På** om du vill att den valda rapporten ska skrivas ut med det fördefinierade intervallet, vid en förvald tidpunkt på dagen. Den starttid du ställer in gäller för alla efterföljande dagar. Om du t.ex. ställer in 07.00 som starttid och en repetitionstid på 6 timmar, skrivs den första rapporten ut 07.00 varje dag, nästa rapport skrivs ut 13.00 osv.
 - Så här ställer du in en tidpunkt då du vill att rapporten ska skrivas ut varje dag: Välj **Starttid timme** och **Starttid minut** och välj önskad tid i den lista som visas.
 - Så här bestämmer du tidsintervall mellan två schemalagda rapporter: välj **Rep.frekv. (tim)** och **Rep.frekv. (min)** och välj sedan ett tidsintervall från listan på skärmen.
 Om du konfigurerar en utskrivningsrapport är dessa inställningar inaktiva (nedtonade).
Ställ in **Repetitiv rapp.** på **Av** om rapporten endast är en utskrivningsrapport.
- 5 Upprepa proceduren för alla autorapporter du vill konfigurera.
Alla autorapporter och repetitiva rapporter som är inställda på **På** skrivs ut automatiskt när en fördefinierad triggning inträffar.

Kom ihåg att monitorns minnesutrymme för rapporter är begränsat. Hur många rapporter som kan lagras beror på rapporternas storlek och storleken på utskriftsdatabasen; det maximala antalet är 30 rapporter. Om minnet är fullt kan inte rapporter sparas på utskriftsdatabasen och kan därför inte skrivas ut.

Om du ställer in regelbundet schemalagda rapporter och du har fall med lång varaktighet ska du se till att utskriftsdatabasen konfigureras till **Stor** och planera att skriva ut rapporterna i lämpliga intervall för att undvika att förlora information på grund av fullt minne.

Konfigurera utskrift och lagring för utskriftsdatabasen

Monitorn kan ställas in så att den automatiskt skriver ut rapporter från utskriftsdatabasen när en skrivare finns tillgänglig. Så här konfigurerar du detta:

- 1 I menyn **Rapporter** väljer du **Datab.rapp.utskr.** De visade inställningarna avser alla rapporter utom elektroniska remsrapporter. Information om inställningar för elektroniska remsrapporter finns i ”[Konfigurera utskrift och lagring för elektroniska remsor](#)” på sidan 260.
- 2 Välj någon av följande inställningar:
 - **Auto+ta bort** – Rapporter skrivs ut automatiskt och raderas sedan från monitorns utskriftsdatabas.
 - **Auto+behåll** – Rapporter skrivs ut automatiskt och finns kvar i monitorns utskriftsdatabas för visning.
 - **Manuell** – Inga rapporter skrivs ut automatiskt. Du kan skriva ut enskilda rapporter manuellt genom att välja rapporten i **Rapportlista** och välja skärmtangenten **Skriv ut**. Efter utskrift raderas rapporterna från monitorns utskriftsdatabas.

Inställningen **Auto+behåll** är endast tillgänglig om rapportfunktionen har ställts in på **Utökade** i konfigurationsläget.

VIKTIGT!

Var medveten om att inställningen **Auto+behåll** kan leda till att utskriftsdatabasen snabbt blir full (beroende på rapportfrekvensen). Hur många rapporter som maximalt kan lagras i databasen beror på databasens konfiguration och rapporternas storlek. När utskriftsdatabasen är full kan inga fler rapporter genereras som är inställda på att skrivas ut till databasen. Detta innefattar automatiska larmtriggade rapporter. I så fall skriver du ut eller raderar rapporter för att frigöra utrymme i databasen.

Kontrollera skrivarinställningarna

Monitorns skrivarinställningar görs i konfigurationsläge. Skrivarinställningarna **Pappersformat**, **Upplösning**, **Färgstöd** och **Duplex-funktion** för den aktiva skrivaren är synliga men inaktiva (nedtonade) i menyn **Förval skrivare**. När **Skriv ut databas** är vald som aktiv skrivare visas endast inställningen **Pappersformat**.

- För att komma till menyn **Förval skrivare** väljer du **Skrivarförval** i menyn **Rapporter**.

Om du använder en IntelliVue XDS Printing Service kan du se XDS-skrivare på menyn **Förval skrivare** som har ”lokal” eller ”fjärr” i namnet. Skrivarnas namn och inställningar går bara att konfigurera i XDS Software. I Configuration Guide (konfigurationsguide; finns endast på engelska) till IntelliVue XDS Software finns fullständig information om konfigurationsmöjligheter.

Skriva ut en testrapport

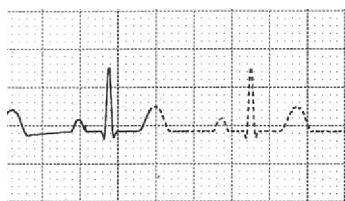
En testrapport kan skrivas ut i konfigurationsläge. Närmare information finns i Service Guide (serviceguide; finns endast på engelska).

Göra skrivare tillgängliga/otillgängliga för utskrifter

Du kan aktivera eller inaktivera skrivarstatusen för att göra olika skrivare tillgängliga eller otillgängliga för utskrifter.

- 1 Gå till menyn **Förval skrivare**, välj **Skrivare** och därefter namnet på den enhet som du vill aktivera eller inaktivera för utskrift av rapporter från listan på skärmen.
- 2 Välj **Skrivarstatus** för att växla mellan inställningarna **Aktiverad** och **Inaktiverad**. Om du väljer **Inaktiverad** skrivs inga rapporter ut på den skrivare vars namn du angivit.
Om monitorn upptäcker att det inte finns några skrivare av en viss typ tillgängliga, kommer inställningen **Skrivarstatus** automatiskt att ställas in på **Inaktiverad** och nedtonas.
Lokala skrivare från Intellivue XDS Printing Service är alltid aktiverade och går inte att inaktivera här.

Streckade linjer i rapporter



Om en kurvsektion i en rapport skrivs ut med streckade linjer betyder det att en inställning som påverkar kurvans utseende på skärmen ändrades medan rapporten skrevs ut. För realtids- och EKG-rapporter skrivs en ytterligare notering **Kurvinställningar ändrade** ut med rapporten.

Om du till exempel ändrar kurvskalan under pågående rapportutskrift, ändras kurvans skala och kurvstorleken omedelbart på monitorns skärm och i rapporten. För att ange att den skalinformation som skrivits ut i början av rapporten inte längre stämmer överens med den aktuella skalan, skrivs kurvan ut med streckade linjer från och med den tidpunkt då ändringen gjordes.

Här följer några exempel på inställningar som kan ge upphov till streckade linjer om de ändras under pågående utskrift: filterläge, EKG-elektrodplicering, kurvskala, måttenhet, pacemaker/ej pacemaker samt mätläge. Notera att EKG-kurvor plottas med en fast förstärkning i rapporter (antingen 10 mm/mV eller 20 mm/mV). Om du ändrar EKG-kurvskalan resulterar det inte i streckade linjer i rapporterna.

Du undviker streckade linjer genom att vänta 15 sekunder med att trigga en rapport när du har ändrat en inställning.

Skrivaren ej tillgänglig: omdirigering av rapporter

Om du försöker skriva ut en rapport på en skrivare som inte är tillgänglig, t.ex. för att papperet har tagit slut, skjuts utskriften upp och lagras i monitorns minne.

Om utskriften sändes till en **Ospec.** skrivare kommer monitorn med jämna mellanrum att försöka sända utskriften på nytt till den första skrivare som räknas upp i menyn **Förval skrivare** under **Skrivare** med inställningen **Aktiverad** och som har papper av rätt storlek.

För att rapporten ska kunna skrivas ut måste du antingen åtgärda problemet på målskrivaren eller omdirigera utskriften till en annan skrivare med papper av rätt storlek. Så här omdirigerar du en utskrift:

- Aktivera den nya målskrivaren genom att välja den i menyn **Förval skrivare** och ställa in den på **Aktiverad**. Eftersom monitorn försöker sända rapporten till skrivarna i den ordning de räknas upp, måste du se till att alla skrivare ovanför den nya målskrivaren är inaktiverade.

Om en specifik skrivare är inställd som målskrivare för utskriften är det inte möjligt att omdirigera utskriften.

Skrivarstatusmeddelanden

Skrivarstatusmeddelande	Möjliga anledningar och föreslagna åtgärder
Utskrift placerad i kö på <Skrivarnamn>	Rapporten har placerats i kö på den angivna skrivaren.
Utskrift ej i kö; resurser? Utskrift ej i kö; kön är full Utskrift ej i kö; ingen skrivare	Skrivarkön är full och monitorn kan därför inte acceptera en utskrift till. Vänta tills några utskrifter är färdiga och försök sedan igen, ELLER Utskriften har fel pappersformat för målskrivaren. Försök med en annan skrivare eller ändra utskriftens pappersformat.
Avbryter alla utskrifter	Någon har valt Radera alla från menyn Rapporter , ELLER Funktionsinställningen har ändrats från övervakningsläge till demo- eller serviceläge.
Avbryter aktiv utskrift	Den aktuella rapporten avbryts på begäran av användaren.

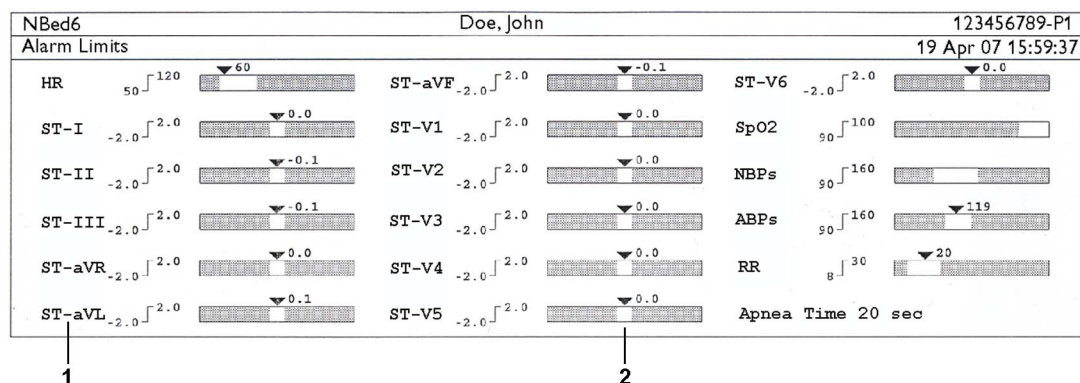
Skrivarstatusmeddelande	Möjliga anledningar och föreslagna åtgärder
Utskrifter i kön avbryts	Utskriftsförfrågningar avbryts på grund av en begäran från användaren eller om driftsläget har ändrats från övervakningsläge till demonstrations- eller serviceläge.
Endast grundl. rapportering	PIC iX är utgåva B eller tidigare och stöder inte utökad rapportfunktion.
# utskrifter raderade;utskrivn	När en patient skrivs ut avbryts alla rapporter som placerats i kö, utom de som lagrats i utskriftsdatabasen. "N" är antalet avbrutna rapporter.
# utskrifter raderade;varmstart	Monitorn har startats om och alla begärda rapporter har avbrutits, förutom de som lagrats i utskriftsdatabasen. "N" är antalet avbrutna rapporter.
Utskr misslyck;ing rapp konfig	En utskrift som inte är ordentligt inställd har satts igång. Gå till förvalsmenyn för den specifika rapporttypen och konfigurera rapporten.
Skriver ut på <Skrivarnamn>...	En rapportutskrift pågår, eller så väntar monitorn på att den centrala skrivaren ska ta emot utskriftsjobbet.
Ing skriv <Skrivarnamn>;jobb avbr	Den valda skrivaren är otillgänglig. Kontrollera att det finns papper i skrivaren och att den är ansluten som den ska. Den begärda utskriften kommer att starta så snart skrivaren blir tillgänglig.
Utskr.databas full->utskr avbrut	Den begärda rapporten fick inte plats i utskriftsdatabasen. Du kan välja att skriva ut rapporten på en annan skrivare (se " Skrivaren ej tillgänglig: omdirigering av rapporter " på sidan 267). Du kan även radera en annan rapport från Rapportlista (med tangenten Radera) för att göra plats för rapporten.
Utsk<Skrivarnamn> missl;ing skriv Utskr <Skrivarnamn> missl;datafel	Utskriften kan inte starta på den begärda skrivaren. Orsaken visas i statusmeddelandet: • skrivare ej tillgänglig – se till att skrivaren är ansluten, påslagen och att det finns papper i den. • dataöverföringsfel – ett internt fel har lett till att data som rapporten behöver inte är tillgängliga, försök starta om rapporten.
Utskrift på <Skrivarnamn> klar	Rapporten har skrivits ut.
Utskriftsdatabasen nästan full	Utskriftsdatabasen är nästan full. Skriv ut eller radera rapporter för att öka det tillgängliga utrymmet.
Utskriftsdatabasen är full	Utskriftsdatabasen är full. Skriv ut eller radera rapporter för att öka det tillgängliga utrymmet.
Hittar ej skrivare för A4-format	Rapporten kan inte skrivas ut på grund av att de tillgängliga skrivarna inte stöder rapportens pappersstorlek.
Hittar ej skrivare för A3-format	
Ingen skrivare för Letter-format	
Ingen skrivare för Ledger-format	
Ingen skrivare för remsrapporter	
Ingen skrivare f Unicode-kodning	Rapporten kan inte skrivas ut om den är Unicode-kodad och de tillgängliga skrivarna inte stöder Unicode.

Utskrift av provrapporter

Varje rapports huvud innehåller patientens sängplatsbeteckning, patientens förnamn och efternamn, mellannamn (om det finns plats), patient-ID, datum och tidpunkt samt rapportens namn. Rapportens sidfot innehåller sjukhusets namn och rapportens sidnummer, och den sista sidan har en markering som anger att utskriften är slut.

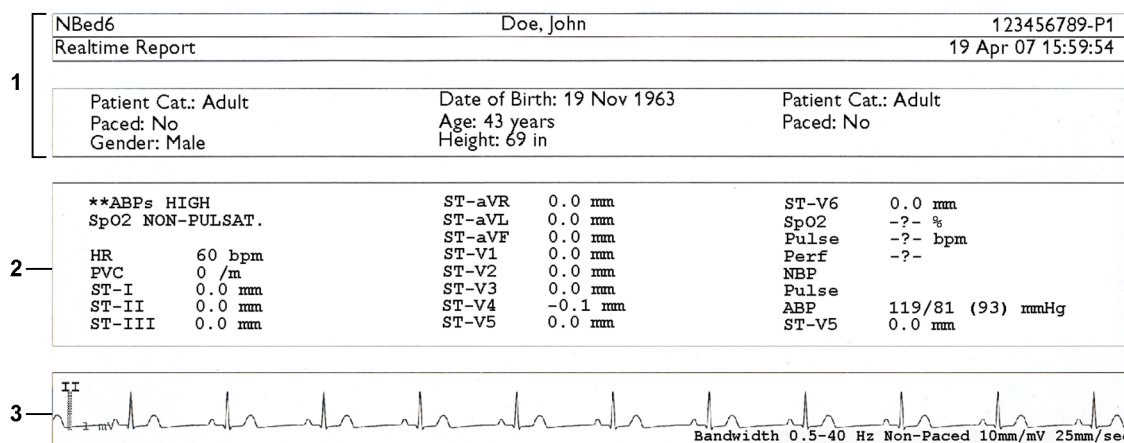
Monitorn kan ha konfigurerats för att lämna ett utrymme tomt i övre högra eller vänstra hörnet på rapporten, för att lämna plats för en adresetikett. Den här inställningen kallas **Adressfält** och kan bara ändras i monitorns konfigurationsläge.

Larmgränsrapport



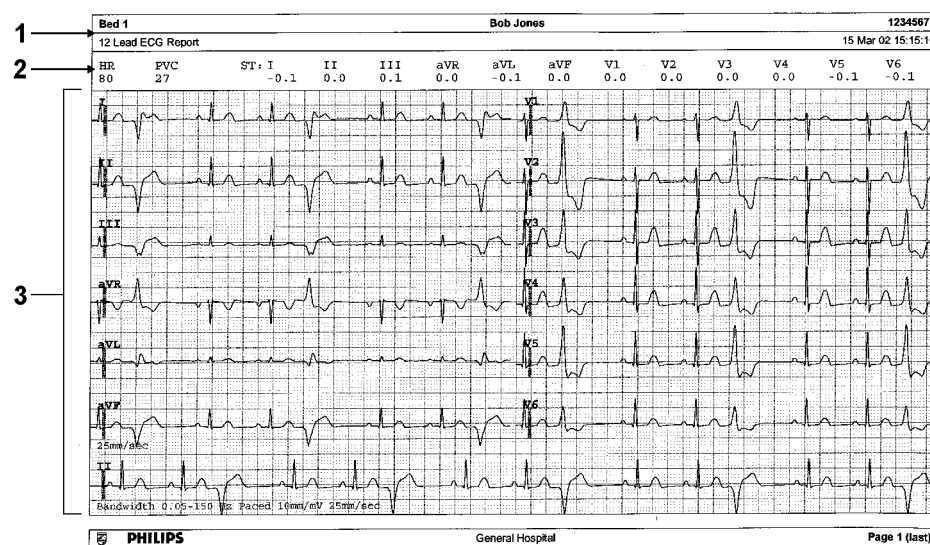
- 1 Mättningsbeteckningar, med Larm av-symbol där larmen är avstängda
- 2 Grafisk bild av aktuella larmgränser i förhållande till den övervakade mätningens värde

Realtidsrapport



- 1 Personuppgifter, tidsangivelse
- 2 Aktiva larm och INOP, följt av fysiologiska parametrar
- 3 Sektion med mättningskurvor (utskrivna med ett millimeterstort rutnät som inte syns här)

EKG-rapport



1 Patientinformation

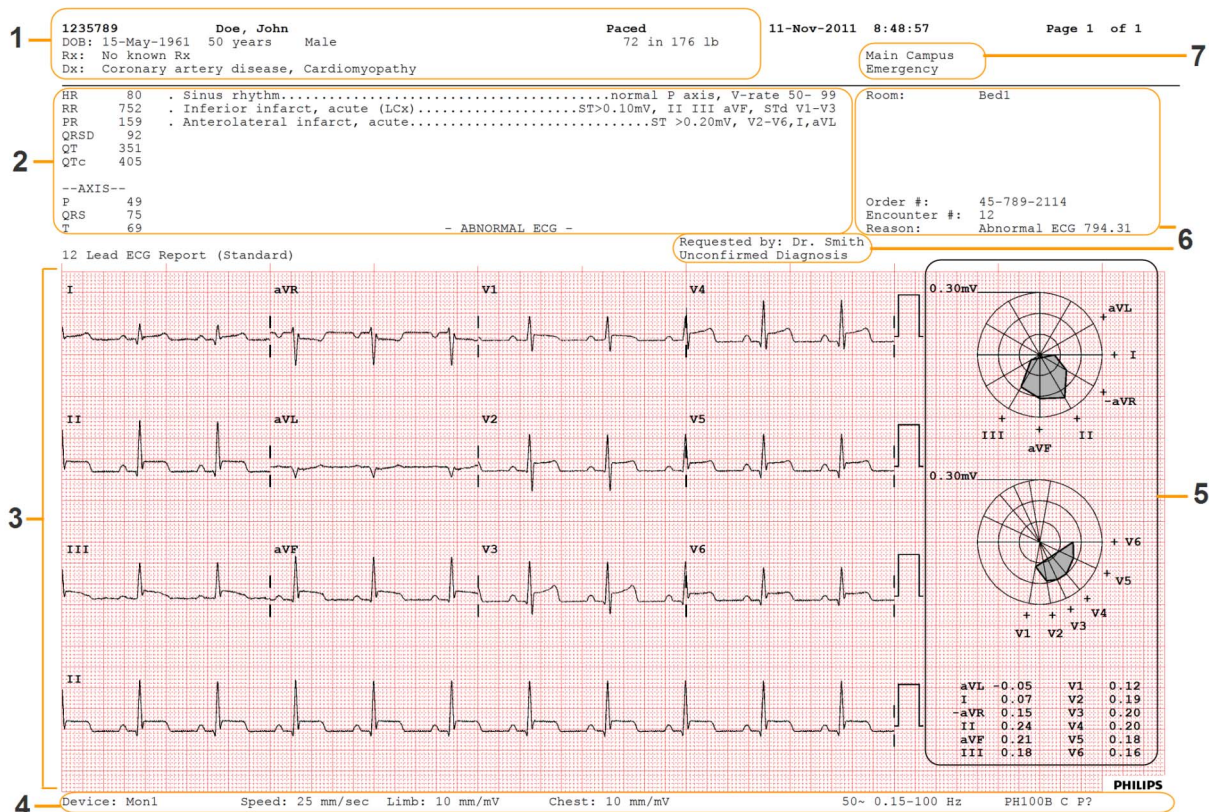
2 Mätvärden

3 Kurvområde

Under huvudtexten på EKG-rapporten finns mätvärden som visar de aktuella värdena för HF, VES och ST. I kurvområdet visas alla utskrivna kurvor för de tillgängliga EKG-elektrodena. En 1 mV-kalibreringsstapel skrivs ut i början av varje kurva. I formaten 3X4, 6X2 och 2X4 skrivs en rytmremsa ut med en längre sektion av EKG-kurvan från den primära EKG-avledningen för utvärdering av EKG-rytmen. Bandbredden på EKG-signalen, patientens pacemakerstatus, EKG-förstärkningen och utskriftshastigheten skrivs ut längst ned i kurvområdet. Pacepulsmarkörer skrivs automatiskt ut bredvid kurvan om patienten har pacemaker. Inställningar kan göras så att slagbeteckningarna skrivs ut på rytmremsan. Om ingen rytmremsa finns skrivs slagbeteckningarna ut på den primära avledningen. 12X1 (2P)-formatet skriver ut rapporten på två sidor.

Typ av EKG-rapport	Tillgängliga format	Tillgängliga pappersformat
12-avlednings-EKG	3X4 liggande	A4, Letter, A3, Ledger
	6X2 liggande	A4, Letter, A3, Ledger
	12X1 stående	Endast A4 och Letter
	12X1 liggande	A4, Letter, A3, Ledger
	12X1 (2P) liggande	A4, Letter (2 sidor)
Fleravlednings-EKG	2X4 liggande	A4, Letter, A3, Ledger
	8X1 stående	Endast A4 och Letter
	8X1 liggande	A4, Letter, A3, Ledger

Rapport över 12-avlednings-EKG



Andra rapporter

Se avsnitten som handlar om trender för att se exempel på andra rapporter.

Använda timer

Med timerfunktionen kan du ställa in en eller flera timer som aviserar dig när en viss tidsperiod har löpt ut.

VIKTIGT!

Du bör inte använda timer-funktionen för att schemalägga kritiska patientrelaterade uppgifter.

Visa timer

Du kan visa de timer som är aktiva i fönstret **Timer** eller direkt på huvudbilden (om en timer har ersatt ett mätvärde).

Så här öppnar du **Timer**-fönstret:



- välj snabbtangenten **Timer**
- Välj **Förval monitor** och sedan **Timer**.

Det maximala antalet timer som kan vara aktiva beror på din monitormodell.

För en timer med en definierad körtid visas en förloppsindikator med körtiden. Bredvid förloppsindikatorn visas hur lång tid som gått eller som återstår, beroende på om timern räknar upp eller ned. Till vänster visas timerns beteckning och en symbol som anger typen av avisering när timern löper ut.

Timertyper

Det finns fyra timertyper: **Basic**, **Utökad**, **Cyklisk** och **Ingen gräns**. En **Basic**-timer har en definierad körtid och förloppet visas i förloppsindikatorn. En **Utökad** timer är som en **Basic**-timer men förloppsindikatorn visar förloppet efter körtidens slut. En **Cyklisk** timer är som en **Basic**-timer men startas om automatiskt när körtiden löper ut. En **Ingen gräns**-timer har ingen körtid eller förloppsindikator och visar den tid som förflutit sedan timern startades.

Typen av timer ställs in i monitorns konfigurationsläge och associeras med timerbeteckningen.

Skärmtangenter för timer-förval

När du öppnar **Timer**-fönstret och väljer en timer, och sedan väljer snabbtangenten, öppnas förvalsfönstret och ett urval skärmtangenter som du kan använda för att aktivera och styra timerfunktionerna visas.

Skärmtangenter	Med den här skärmtangenten ...
Starta	startar du timern.
Stoppa	stoppar du timern, vilket låter dig starta om den efter en paus (tangenten Starta) eller nollställa (tangenten Nollställ).
Nollställ	nollställer du timern och avslutar denna timerepisod.
Timer	återgår du till timerfönstret som visar alla aktiva timer.

Inställning av timer

Timertypen, timerns färg på skärmen och huruvida ett fönster automatiskt ska visas när timern löper ut är inställningar som görs i konfigurationsläget för varje timerbeteckning.

De återstående timerinställningarna kan göras i övervakningsläge. Om du ändrar inställningarna när en timer körs, kommer den inte att stoppas. Timern fortsätter att räkna men de nya inställningarna tillämpas.

Så här visar du förvalsfönstret för en timer:

- i **Timer**-fönstret väljer du önskad timer och väljer sedan förvalstangenten eller
- välj en timer på skärmen och sedan **Förval timer**.

Timerbeteckning

Du kan välja bland olika specifika beteckningar, till exempel **Stas**, **Infus**, **Dokum**. eller bland de fyra icke specifika beteckningarna **TimerA**, **TimerB**, **TimerC** och **TimerD**. När du tilldelar en timer en beteckning, tillämpar monitorn automatiskt de associerade konfigurationsinställningarna på denna timer, men timern fortsätter att räkna och återställs inte.

Så här väljer du en beteckning i **Timer**-fönstret:

- 1 Välj önskad timer så att fönstret **Förval** visas.
- 2 Välj **Beteckning**.
- 3 Välj en specifik eller icke-specifik beteckning från listan.

Maxtid

Maxtiden kan ställas in på ett värde mellan 1 minut och 96 timmar. **Ingen gräns**-timer har ingen körtid.

Så här väljer du maxtid i **Timer**-fönstret:

- 1 Välj önskad timer så att fönstret **Förval** visas.
- 2 Välj **Maxtid**.
- 3 Välj en maxtid i listan.

Timerns räkningsriktning

En timer kan räkna uppåt eller nedåt och visa hur lång tid som gått eller hur lång tid som återstår. En **Ingen gräns**-timer räknar automatiskt uppåt.

Så här ändrar du riktningen i **Timer**-fönstret:

- 1 Välj önskad timer så att fönstret **Förval** visas.
- 2 Välj **Riktning** för att växla mellan **Upp** och **Ned**.

Avisering

När en timer löper ut (gäller inte **Ingen gräns**-timer) ändras färgen till rött och ett meddelande visas en kort stund. Tänk på att om en timer har konfigurerats för att visas i ljusrött, ändras inte färgen på ett synligt sätt när timern löper ut.

Ytterligare avisering är också tillgänglig och kan vara inställd på:

Larm: Ett INOP-larm anger att timern löpt ut

Ljud: En enstaka signal anger att timern löpt ut

Inget ljud: Ingen ytterligare avisering

Så här ställer du in ytterligare avisering i **Timer**-fönstret:

- 1 Välj önskad timer så att fönstret **Förval** visas.
- 2 Välj **Avisering** och välj aviseringsnivå i listan.

Timer-volym

För alla timer med aviseringsinställningen **Ljud** kan du ställa in volymen för tonen.

Så här ställer du in volymen i **Timer**-fönstret:

- 1 Välj önskad timer så att fönstret **Förval** visas.
- 2 Välj **Timervolym** och välj en volyminställning i listan.

Visa en timer på huvudbilden

Om du vill att en timer ska visas på huvudbilden kan du byta ut den mot ett mätvärde som inte är direkt associerat med en kurva. Om det tillgängliga utrymmet är begränsat kanske inte vissa timerelement visas. Den minimiinformation som visas är beteckningen och den gångna eller återstående tiden.



Gör så här om du vill visa en timer på huvudbilden:

- 1 Välj det mätvärde du vill byta ut.
- 2 Välj **Ändra mätvärde**.
- 3 Välj **Valfri timer**.

Skärmtangenter för timern på huvudbilden

När du väljer en timer som visas på huvudbilden blir ytterligare skärmtangenter tillgängliga:

Skärmtangenter	Med den här skärmtangenten ...
Förval <Timer-beteckning>	går du till förvalsbilden för den valda timern.
Ändra timer	väljer du en annan timer för visning.
Timer	Gå till fönstret Timer .

Visa en klocka på huvudbilden

På samma sätt som du kan byta ut en timer mot ett mätvärde kan du även byta ut en större analog eller digital klocka mot ett mätvärde.

Gör så här om du vill visa en klocka på huvudbilden:

- 1 Välj det mätvärde du vill byta ut.
- 2 Välj **Ändra mätvärde**.
- 3 Välj **Klocka**.

När du har valt klockan på huvudbilden kan du välja **Datum, tid** i menyn för att ställa in datum och tid.

Använda batterier

De litiumjon-batterier som används i monitorn rymmer en stor mängd energi i en liten förpackning. Detta medför en tillförlitlig batteridrivnen övervakning, men kräver också försiktighet vid användning och skötsel av batterierna. Följ anvisningarna i det här kapitlet och se Service Guide (serviceguide; finns endast på engelska) om du vill ha närmare information.

Vid övervakning av en patient måste **ett** laddningsbart Philips-litiumjonbatteri (453564526811) **alltid** vara isatt i batterifacket på undersidan av MX100/X3. Detta gäller även när MX100/X3 drivs med extern ström.

Om monitorn ansluts till en extern strömkälla utan att ett batteri är helt insatt i batterifacket utlöses ett allvarligt gult INOP-larm (!! **Sätt i batteri**). INOP-larmet kvarstår tills ett batteri har satts i.



Om du vill använda MX100/X3 med batteridrift kopplar du bort den från den aktuella strömkällan:

- IntelliVue Dock (867043)
- Externt nätaggregat (M8023A)
- Batteriutbyggnad (865297)
- vårdmonitor (endast X3)

Det går att växla mellan batteridrift och extern drift utan att avbryta övervakningen.

När en X3 är ansluten till en vårdmonitor syns inga batteridata från X3 på vårdmonitorn. Batteri-INOP visas dock.

Batteriet laddas automatiskt när MX100/X3 är ansluten till IntelliVue Dock eller det externa nätaggregatet (M8023A; tillval), eller när X3 är ansluten till en vårdmonitor (som drivs antingen med nätström eller batteri).

VIKTIGT!

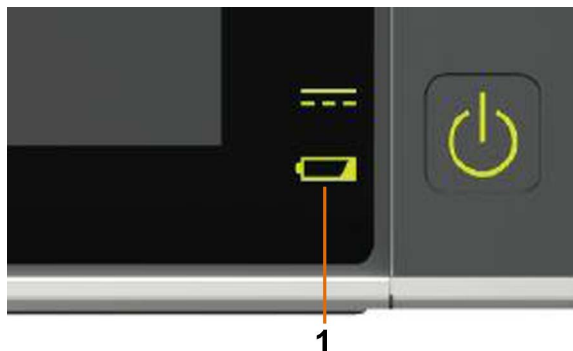
Ladda batteriet i en MX100/X3 regelbundet så att det inte laddas ur fullständigt. Batterier som är helt urladdade (spänning under 6 V) kan inte längre laddas och måste tas ur bruk. Kom även ihåg att ladda batterier som förvaras under längre perioder i en MX100/X3 som är avstängd.

Indikatorer för batteridrift

Batteriindikatorn och batteristatusinformationen på huvudbilden, i kombination med INOP-meddelanden och uppmaningar, hjälper dig hålla reda på batteristatusen. Indikatorerna visar alltid den återstående kapaciteten i förhållande till batteriets faktiska maximala kapacitet, vilken kan bli mindre när batteriet blir äldre. Du kan se den faktiska kapaciteten i fönstret **Batteristatus**.

Batterilampa

Batteriindikatorn på monitorns frontpanel är utformad som en batterisymbol.



1 Batteriindikator

Batteriindikatorns färger	Innebörd om MX100/X3 är ansluten till extern ström	Innebörd om MX100/X3 drivs med batteri
Grön	batteriladdningen är > 90 %	–
Gul	batteri laddas (batteriladdning < 90 %)	–
Rött, blinkande	–	mindre än 10 minuters drifttid kvarstår
Rött, blinkar med jämna mellanrum	det är fel på batteri eller laddare	det är fel på batteriet

När monitorn drivs med batteri är batteriindikatorn släckt. De enda undantagen är om strömmen är mycket låg eller om ett batterifel föreligger enligt tabellen ovan.

Batteristatus på övervakningsskärmen

Batteriets statusinformation omfattar den batteriladdning som återstår och, när batteriet inte laddas, en uppskattning av hur lång övervakningstid det motsvarar.

Batteriladdningsmätare:



Här visas den återstående batteriladdningen. Mätaren är indelad i sektioner, som var och en representerar 20 % av den totala laddningen. Om tre sektioner är fyllda, som i det här exemplet, betyder det att 60 % av batteriladdningen återstår. Om inget batteri detekteras visas en tom batterimätare markerad med ett blinkande rött X. Om ingen information finns tillgänglig från batteriet visas ett frågetecken i batterimätaren. Om monitorn drivs med batteriutbyggnaden visar batterimätaren den återstående laddningen för batteriet i batteriutbyggnaden.

Om problem eller ändringar av batteriets status uppstår visas det med en tom batterimätare som innehåller en symbol. Om symbolen är röd betyder det att en kritisk situation föreligger. Du kan kontrollera den specifika orsaken till problemet genom att titta på symbolerna som visas i fönstret **Batteristatus** (se fönstret ["Fönstret Batteristatus"](#) på sidan 279).

Batteristatusindikator



Visas växelvis med batterimätaren på huvudskärmen.

Kontrollera i fönstret **Batteristatus** vilken statussymbol som visas för vilket batteri för att kunna identifiera orsaken.

Indikator för funktionsfel på batteriet



Det röda ! blinkar. Kritisk situation eller funktionsfel på batteriet. Kontrollera i fönstret **Batteristatus** vilken felindikator som visas, eller kontrollera INOP, för att identifiera orsaken.



Indikator för att batteri saknas (blinkande rött X). INOP-meddelandet **!! Sätt i batteri** visas när batterifacket är tomt och monitorn är ansluten till extern ström. INOP-meddelandet undertrycks i 15 sekunder medan monitorn är ansluten till extern ström, så att du får tillräckligt med tid för att sätta i ett nytt batteri. När INOP-larmet har bekräftats återkommer det var 10:e sekund tills ett batteri har satts i.

Tillgänglig övervakningstid: Medan monitorn drivs på batteriström visas en tidsangivelse nedanför batteriladdningsmätaren. Ingen tidsangivelse visas när monitorn drivs med extern ström. Detta är den uppskattade övervakningstid som är tillgänglig med den nuvarande batteriladdningen. Observera att tidsangivelsen fluktuerar beroende på systemets belastning (bildskärmens ljusstyrka och hur många mätningar du utför). Om den återstående drifttiden är 00:00 stängs monitorn av automatiskt.

Fönstret Batteristatus

För att komma åt fönstret **Batteri** och dess tillhörande skärmtangenter väljer du batteristatusinformationen på skärmen, eller **Förval monitor** och sedan **Batteri**.

Om du använder en batteriutbyggnad visas statusinformationen för båda batterierna i fönstret **Batteri**. Om batteriet i batteriutbyggnaden är helt urladdat kanske det inte finns någon statusinformation tillgänglig för det.

Kapacitet, återstår talar om hur mycket ström som är kvar i batteriet.

Kapacitet, fulladdat talar om hur mycket ström batteriet kan innehålla när det är fulladdat.

Tid till slut talar om ungefär hur länge du kan fortsätta driva monitorn med det här batteriet. Observera att tidsangivelsen fluktuerar beroende på systemets belastning (bildskärmens ljusstyrka och hur många mätningar du utför).

Tid till fullt visas i stället för **Tid till slut** om monitorn är ansluten till nätströmmen via en värdmonitor, IntelliVue Dock (867043) eller det externa nätaggregatet M8023A, och talar om hur mycket tid det är kvar tills batteriet är laddat till 90 %. Du kan använda den smarta batterirekonditioneraren 865432 (tidigare M8043A) för att ladda batterierna externt.

Kontrollera batteriladdningen

Om du vill kontrollera laddningsstatusen hos ett batteri kollar du på batteriladdningsmätaren på skärmen eller öppnar fönstret **Batteristatus**.

När batterilivslängden har gått ut

Vi rekommenderar att du byter ut batteriet när det är gammalt, antingen tre år efter tillverkningsdatum eller efter 500 fullständiga laddnings-/urladdningscykler. För att påminna dig om detta visas ett meddelande i **Batteristatus**-fönstret. Meddelandet visas endast vid rätt tid när datum och tid på monitorn är korrekt.

VARNING!

Risken för batterifel ökar med åldern, när ett batteri använts i mer än 3 år eller efter 500 fullständiga laddnings-URLaddningscykler. Sådana fel kan leda till överhettning som i sällsynta fall kan orsaka att batteriet antänds eller exploderar.

Byta batteri

- 1 Skjut fliken mot batterifackets lock och dra sedan uppåt för att öppna det.



- 2 Ta ut batteriet genom att dra i batterifliken.



- 3 Skjut in det nya batteriet med kontakterna först. Batterifliken är synlig när batteriet är korrekt isatt.
- 4 Skjut igen locket, med den yttre fliken låst på plats.

VARNING!

Stoppa inte in fingrarna eller något föremål i det öppna batterifacket.

Byta batteri i batteriutbyggnaden

Så här byter du batteri:

- 1 Skjut batteriluckan nedåt så att den öppnas.
- 2 Ta ut batteriet ur batterifacket.
- 3 Skjut in det nya batteriet ordentligt på plats med etiketten vänd nedåt.
- 4 Stäng batteriluckan och skjut den uppåt, så att den inte öppnas igen.

Optimera batteriets prestanda

Prestanda hos laddningsbara batterier kan med tiden försämrats. Om du underhåller batterierna på det sätt som rekommenderas här kan denna process gå långsammare.

Ställa in bildskärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Anv.gränssnitt**, **Ljusstyrka** och sedan **Optimal** i menyn **Förval Monitor**. Då väljs en ljusstyrka som räcker för övervakning på de flesta platser och förbrukar mindre batteri än starkare ljusstyrkor.
- 2 Kontrollera att ljusstyrkan är lämplig för den plats där övervakningen sker.

Ladda ett batteri

Ett batteri kan laddas i en monitor under övervakning. Du kan även använda den smarta batterirekonditioneraren 865432 (tidigare M8043A) för att ladda batterierna. När den smarta batterirekonditioneraren används behövs en adapter (453564658631) för att batteriet ska passa i laddningsplatsen.

- 1 Sätt in batteriet i en X3 som är ansluten till en vårdmonitor eller i en MX100/X3 som är ansluten till det externa nätaggregatet (M8023A) eller till IntelliVue Dock, som är ansluten till nätström.
- 2 Ladda batteriet tills det är fulladdat, batteriindikatorn lyser grönt och batterimätaren är fylld.

I vissa situationer kan interna temperaturförhållanden leda till att batteriet inte laddas. Det är ibland nödvändigt för att skydda batteriet från skador, och innebär inte att det är något fel på batteriet. I så fall måste du använda 865432 smart batterirekonditionerare (tidigare M8043A smart batterirekonditionerare) för att ladda batteriet eller, för X3, montera monitorn på ett M8040A-fäste i stället för på baksidan av vårdmonitorn.

Konditionera ett batteri

Du måste konditionera ett batteri när symbolen "batteri kräver underhåll" visas på skärmen. Avbryt inte laddnings- eller urladdningscykeln under konditionering. Du kan konditionera ett batteri i en monitor.

VIKTIGT!

Använd inte en monitor som används för att konditionera batterier till att övervaka patienter. Monitorn stängs av automatiskt när batterierna är slut.

Vi rekommenderar dock att du använder den smarta batterirekonditioneraren 865432 (tidigare M8043A) för extern konditionering av batterier. Den smarta batterirekonditioneraren utför automatiskt rätt laddning eller konditionering och bedömer kapaciteten vid full laddning. För närmare information, se bruksanvisningen för batterirekonditioneraren. Använd inga andra batteriladdare eller konditionerare.

Så här konditionerar du ett batteri med hjälp av en monitor:

- 1 Sätt in batteriet i en X3 som är ansluten till en vårdmonitor eller i en MX100/X3 som är ansluten till IntelliVue Dock (867043) eller till det externa nätaggregatet (M8023A), som är anslutet till nätström.
- 2 Om monitorn är ansluten till det externa nätaggregatet stänger du av monitorns strömbrytare.
- 3 Ladda batteriet tills det är helt fulladdat. Öppna fönstret **Batteri** och kontrollera att meddelandet **Batteri fulladdat** visas.
- 4 Koppla bort monitorn från det externa nätaggregatet (M8023A), IntelliVue Dock eller vårdmonitorn och låt den vara påslagen tills batteriet är urladdat och monitorn stängs av automatiskt.
- 5 Återanslut monitorn till det externa nätaggregatet (M8023A), IntelliVue Dock eller en vårdmonitor och ladda batteriet tills det är fulladdat (om det ska användas) eller till 20–40 % (om det ska förvaras).

Konditionera batteriet från batteriutbyggnaden genom att använda den smarta batterirekonditioneraren 865432.

Förvaring av batterier

Ett batteri bör inte förvaras i monitorn eller i batteriutbyggnaden om det inte används under en längre tidsperiod. Om batterierna ligger oanvända under en längre period bör de förvaras på en sval plats, idealiskt vid 15 °C (60 °F), med en laddningsnivå på 20–40 %. Om batterierna förvaras svalt går åldrandeprocessen långsammare. Förvara inte batterierna vid en temperatur utanför intervallet -20 °C (-4 °F) till 60 °C (140 °F).

Batterier som inte används bör laddas partiellt till 20–40 % av sin kapacitet var sjätte månad. De bör laddas till full kapacitet innan de används.

Om batterierna förvaras vid temperaturer över 38 °C (100 °F) under längre perioder kan batteriernas förväntade livslängd reduceras betydligt.

VIKTIGT!

Ladda batteriet i en MX100/X3 regelbundet så att det inte laddas ur fullständigt. Batterier som är helt urladdade (spänning under 6 V) kan inte längre laddas och måste tas ur bruk. Kom även ihåg att ladda batterier som förvaras under längre perioder i en MX100/X3 som är avstängd.

OBS!

Batteriet laddas ur med tiden om det förvaras inuti monitorn eller batteriutbyggnaden när den inte är ansluten till en strömansluten värdmonitor (som antingen är igång eller i standbyläge), det externa nätaggregatet (M8023A) eller IntelliVue Dock. De rapporterade värdena för ”återstående kapacitet” och ”drifttid” blir mindre exakta när batteriet förvaras på det sättet under en längre period (d.v.s. flera veckor).

Göra dig av med använda batterier

Gör dig av med använda batterier omgående på ett miljövänligt sätt. Ladda ur batteriet och isolera polerna med tejp innan du gör dig av med det. Släng inte batterierna i vanliga sopcontainrar. Konsultera de administrativt ansvariga på ditt sjukhus för att ta reda på hur det fungerar hos er.

Information om batterisäkerhet

VARNING!

- Använd endast de batterier från Philips som anges i kapitlet ”Tillbehör”. Att använda ett annat batteri kan medföra risk för eldsvåda eller explosion.
- Du får inte plocka isär batterierna, hetta upp dem över 60 °C (140 °F), bränna upp dem eller kortsluta dem. Då kan de antändas, explodera, läcka eller bli upphettade, vilket kan förorsaka personskador.
- Om batteriläckage inträffar måste du vara försiktig när du tar ut batteriet. Undvik kontakt med huden. Kontakta servicepersonal.
- Utsätt inte batterierna för vätska.
- Använd inte omvänd polaritet.
- Kläm inte, tappa inte och stick inte hål på batterierna - mekaniskt missbruk kan leda till inre skador och kortslutningar som inte syns externt.
- Om batteriet har tappats eller slagit emot en hård yta ska du, oavsett om skadan syns externt eller inte:
 - sluta använda batteriet
 - göra dig av med batteriet i enlighet med instruktionerna ovan.
- Håll batterierna borta från barn
- Låt batterierna ligga i sin originalförpackning tills du ska använda dem.

Skötsel och rengöring

Philips rekommenderar att du endast använder produkter och metoder som beskrivs i det här kapitlet när du ska rengöra eller desinficera utrustningen. Garantin täcker inte skador som orsakats av användning av ämnen eller metoder som inte beskrivs i det här kapitlet.

Allmänt

Håll monitor, kablar och tillbehör fria från damm och smuts.

Kontrollera utrustningen noga efter avslutad rengöring och desinfektion. Använd inte utrustningen om den ser ut att ha blivit skadad. Om du måste skicka tillbaka utrustningen till Philips, sanera den först.

Vidta följande allmänna säkerhetsåtgärder:

- Späd alltid rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar eller använd lägsta möjliga koncentration.
- Låt ingen vätska komma innanför höljet.
- Sänk aldrig ned någon del av utrustningen eller några tillbehör i vätska.
- Håll inte vätska på systemet under rengöring.
- Använd aldrig material som orsakar repor (såsom stålull eller silverputsmedel).
- Använd aldrig blekmedel utom i godkända produkter som anges i det här kapitlet.
- Vid rengöring av kablarna får ingen vätska tränga in i anslutningen eller samlas kring anslutningsstiften.
- Undvik att rengöra och desinficera utrustningen när den är i drift eller direkt solljus.
- Se till att alla delar av utrustningen torkar helt efter rengöring och desinfektion.

VARNING!

Om du spiller vätska på utrustning, batterier eller tillbehör, eller om de blir blöta genom en olyckshändelse, kontakta sjukhusets servicepersonal eller en serviceingenjör från Philips. Använd inte utrustningen förrän den har testats och godkänts för ytterligare användning.

Rengöra monitorn

Rengöringsproceduren som beskrivs nedan har godkänts med en enzymatisk lösning. Inspektera monitorn visuellt med avseende på måttlig till svår nedsmutsning före rengöring. Om monitorn är mycket smutsig ska du använda bomullspinnar för att ta bort smuts före rengöringen.

Så här rengör du monitorn:

- 1 Förbered en enzymatisk rengöringslösning (till exempel Prolystica® Manual 2X Enzymatic Presoak and Cleaner, Cidezyme® eller Enzol®) enligt tillverkarens instruktioner.
Använd en eller flera torkdukar som inte luddar och som är fuktade (men inte droppar) med den förberedda rengöringslösningen och torka noggrant av enhetens utvändiga ytor i minst en (1) minut och tills den är synbart ren. Var uppmärksam på ytor som skarvar och kanter.

OBS!

- Var extra försiktig när du rengör monitorns bildskärm, eftersom den är känsligare för omilda rengöringsmetoder än själva höljet.
- Se till att ingen vätska tränger in i monitorns hölje och håll inte vätska på själva monitorn vid rengöring. Låt inte vatten eller rengöringslösning tränga in i mätanslutningarna. Torka runt anslutningsuttagen, inte på dem.

VIKTIGT!

När pekskärmen ska rengöras inaktiverar du pekfunktionen genom att stänga av monitorn under rengöringsproceduren eller genom att hålla tangenten Skärm intryckt. När pekfunktionen ska återaktiveras håller du återigen tangenten Skärm intryckt.

- 2 Avlägsna rester av rengöringsmedlet genom att torka av enhetens ytor minst en (1) gång med en eller flera torkdukar som inte luddar och som har fuktats (men inte droppar) med kranvatten.
- 3 Torka enheten noggrant med en eller flera torkdukar som inte luddar.
- 4 Inspektera enheten i ett väl upplyst område för att säkerställa att alla ytor är rena.

Desinficera monitorn

OBS!

Den desinfektionsprocedur som beskrivs nedan har testats och godkänts med 70 % isopropylalkohol (IPA). Rengör utrustningen före desinfektion.

- 1 Torka noga av alla utvändiga ytor på enheten med en eller flera torkdukar som inte luddar och som har fuktats (men inte droppar) med 70 % isopropylalkohol (IPA).

OBS!

Se till att ingen vätska tränger in i monitorns hölje och håll inte vätska på själva monitorn vid rengöring. Låt inte vatten eller desinfektionsmedel tränga in i mätanslutningarna. Torka runt anslutningsuttagen, inte på dem.

VIKTIGT!

När pekskärmen ska desinficeras inaktiverar du pekfunktionen genom att stänga av monitorn under desinfektionsproceduren eller genom att hålla tangenten Skärm intryckt. När pekfunktionen ska återaktiveras håller du återigen tangenten Skärm intryckt.

- 2 Låt alla ytor vara synbart våta i minst tio (10) minuter. Använd vid behov ytterligare torkdukar för att säkerställa att ytorna förblir våta under hela tiden.
- 3 Torka enheten noggrant med en eller flera torkdukar som inte luddar.

Materialkompatibilitet med desinfektionsmedel

Philips IntelliVue-patientmonitorer är tillverkade av tåliga material och är utformade för enkel rengöring och desinficering. Philips rekommenderar att du använder något av de rengöringsmedel/ desinfektionsmedel som anges i tabellerna nedan. De innehåller de vanligaste ingredienserna och har testats av Philips för kompatibilitet. De har dock inte godkänts för effektivitet.

OBS!

De material som används i monitorn har visat sig vara bäst beständiga mot de desinfektionsmedel som anges nedan. De här desinfektionsmedlen har **inte** testats för deras effektivitet när det gäller att hindra infektionsspridning. Kontakta tillverkaren av desinfektionsmedlet för information om effektivitet och annan ytterligare information. Med den metod som beskrivs i "[Desinficera monitorn](#)" på sidan 284 och 70 % isopropylalkohol (IPA) har monitorn visat sig vara lämplig för desinficering på medelnivå.

Lista över desinfektionsmedel

VIKTIGT!

Lösningar: Blanda inte desinfektionslösningar (som blekmedel och ammoniak) eftersom hälsovådliga gaser kan uppstå.

OBS!

Desinfektionsmedlen som anges nedan har testats för materialkompatibilitet under produktutvecklingen. Philips ansvarar inte för de ingredienser som används eller för eventuella ändringar av ingredienserna efteråt. Kontakta tillverkaren av desinfektionsmedlet om du är osäker.

Produktnamn, spädning (v/v) ¹	Tillverkare
Isopropanol, 70 % ²	-
Natriumhypoklorit, blekmedel, 2 % ³	-
Väteperoxid, 3 %	-
Bacillol [®] 30	BODE Chemie GmbH
Dismozon [®] plus, 0,4 %	BODE Chemie GmbH
Meliseptol [®]	B. Braun Melsungen AG
Incidin [®] Foam	Ecolab Inc.
Incidin [®] Plus ³ , 0,5 %	Ecolab Inc.
Oxivir [®] Tb Disinfectant Cleaner	Diversey Inc.
Super Sani-Cloth [®] bakteriedödande våtservetter för engångsbruk	PDI Inc.
Sani-Cloth [®] Plus bakteriedödande våtservetter för engångsbruk	PDI Inc.
Sani-Cloth [®] Bleach ³ bakteriedödande våtservetter för engångsbruk	PDI Inc.
Sani-Cloth [®] AF3 ³ bakteriedödande våtservetter för engångsbruk	PDI Inc.
Mikrozid [®] Sensitive Wipes	Schülke & Mayr GmbH
Mikrozid [®] PAA Wipes	Schülke & Mayr GmbH
Descogen [®] bruksfärdig vätska	Antiseptica Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
Lysoformin [®] , 6 %	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
DESCOSEPT [®] pur	Dr. Schumacher GmbH
Virex [®] Tb desinfektions- och rengöringsmedel ^{3, 4}	Diversey Inc.

1 Om ingen specifik information anges om spädningen följer du tillverkarens anvisningar.

2 Isopropanol har testats för kompatibilitet med en koncentration på upp till 80 %.

3 Använd inte dessa desinfektionsmedel på sänghängarfästet eller det roterbara snabbfästet av klotyp.

4 Regelbunden användning av det här desinfektionsmedlet ökar materialspänningen och kan reducera monitorhöljets livslängd något.

Användning av andra desinfektionsmedel

Om du använder andra desinfektionsmedel än de som anges ovan ska du kontakta tillverkaren av desinfektionsmedlet för information om effektivitet och kompatibilitet.

VIKTIGT!

- Var medveten om att enskilda ingredienser av desinfektionsmedel kan orsaka missfärgning eller skador på monitorns hölje och kan leda till att produktens livslängd förkortas. Vissa ingredienser kan till exempel orsaka sprickor i ytan. Om du upptäcker betydande förändringar på monitorhöljet efter desinficering ska du läsa felsökningsinformationen i Service Guide (servicehandboken) eller kontakta servicepersonal.
- Det är mer troligt att skador uppstår ju oftare desinficering utförs.
- I händelse av en epidemi ska de desinfektionsmedel som krävs av lokala myndigheter användas under epidemin. Tänk på att långvarig användning av väldigt starka desinfektionsmedel kan skada enheten.

Rengöring och desinficering av givaren för injektattemperatur vid cardiac output

Godkända rengöringsmedel och desinfektionsmedel

Philips har godkänt följande rengörings- och desinfektionsmedel som har testats för effektivitet och användning på givaren. Dessa medel har testats av Philips med avseende på både effektivitet och undvikande av skador på de Philips-produkter som rengörs och desinficeras:

Rengöringsmedel:

- Enzymatiska rengöringsmedel – sammansättning:

Namn	Procent %
Alkoholer, C9-11, etoxylet yttaktivt ämne	1–5
Glycerin	1–5
Citronsyra	1–5
N,N-dimetyloktadecylaminoxid	1–2
Subtilisiner (proteolytiska enzymer)	0,1–1

- Se rengöringsmedelstillverkarens etikett för rätt spädning och anvisningar för vattentemperatur.

Desinfektionsmedel:

- 70 % isopropylalkohol (Chemical Abstracts Service-nr 67-63-0)

Komma igång:

Före rengöring och desinfektion av produkten:

- 1 Inspektera givaren visuellt för att se om den har synliga skador eller slitage. Kontrollera om den har några skador som revor eller sprickor. Kassera produkten om den är skadad eftersom det finns risk för felaktiga mätvärden.
- 2 Byt alltid ut produkten om det finns omfattande synliga skador på produkten.
- 3 Inspektera produkten visuellt för måttlig till svår nedsmutsning. Produkter med måttlig till svår nedsmutsning ska inte rengöras eller desinficeras. Om detta inträffar ska produkten kasseras.
- 4 Se till att du har följande tillbehör:
 - Luddfria torkdukar
 - Bomullspinnar med avsmalnande minispetsar
 - Godkända rengöringsmedel och desinfektionsmedel med den koncentration som rekommenderas av tillverkaren.

Rengöra givaren:

Lägg givaren på en ren och plan yta. Om en luddfri torkduk blir synligt nedsmutsad ska den kastas och en ny torkduk användas istället. Använd bomullspinnar vid behov för att rengöra och skölja skarvar, skåror och trånga utrymmen.

- 1 Dränk en luddfri torkduk med ett godkänt rengöringsmedel.
- 2 Dränk produktens alla ytor med rengöringsmedlet.
- 3 Låt ytorna vara synbart våta i 3–5 minuter.
- 4 Fukta ytterligare en luddfri torkduk med rengöringsmedel.
- 5 Torka av alla ytor på produkten tills de är synbart rena. Se till att rengöra alla sidorna av produkten.
- 6 Dränk en luddfri torkduk med kranvatten.
- 7 Torka produktens alla ytor minst en gång.
- 8 Inspektera produkten visuellt och upprepa steg 6 och 7 vid behov. Om någon del inte är synbart ren använder du en bomullspinne för att rengöra i skåror och trånga utrymmen.
- 9 Använd rena torkdukar och torka alla sidorna av produkten.

Desinficera givaren:

Lägg givaren på en ren och plan yta. Om en luddfri torkduk blir synligt nedsmutsad ska den kastas och en ny torkduk användas istället. Använd bomullspinnar om det behövs för att desinficera och skölja skarvar, skåror och trånga utrymmen.

- 1 Dränk en luddfri torkduk med ett godkänt desinfektionsmedel.
- 2 Dränk alla produktens ytor noggrant.
- 3 Låt ytorna vara synbart våta i 10 minuter. Säkerställ att alla skarvar, skåror och trånga utrymmen är dränkta.
- 4 Dränk en luddfri torkduk med kranvatten.
- 5 Torka produktens alla ytor.
- 6 Upprepa steg 5 två gånger till. Använd fler torkdukar efter behov.
- 7 Torka av hela produkten med en ren torkduk.
- 8 Inspektera produkten visuellt för att säkerställa att alla ytor är rengjorda och torra.

Sterilisera utrustningen

Sterilisering är inte tillåten för den här monitorn och därtill hörande produkter, tillbehör och förbrukningsartiklar, om inte detta anges i den bruksanvisning som medföljer tillbehören och förbrukningsartiklarna.

Rengöra, sterilisera och desinficera övervakningstillbehör

Rengör, desinficera och sterilisera återanvändbara givare, kablar, avledningar osv. enligt de anvisningar som medföljer tillbehöret. Om inga anvisningar medföljer tillbehöret gäller anvisningarna för rengöring, desinficering och sterilisering av monitorn i det här kapitlet.

Torka batterierna och monitorns batterifack

Torka med en luddfri trasa, fuktad med varmt vatten (max 40 °C/104 °F) och tvål. Använd inte starka lösningsmedel. Batteriet får inte blötläggas.

Underhåll och felsökning

WARNING!

Schema: Om det sjukhus eller den avdelning som har ansvar för denna utrustning inte implementerar ett nöjaktigt underhållsschema, kan onödiga fel och hälsorisker uppstå.

Kontakt: Om du upptäcker något problem med utrustningen, kontakta servicepersonal, Philips eller en auktoriserad återförsäljare.

Inspektion av utrustningen och dess tillbehör

Utför en visuell inspektion före varje användningstillfälle och i enlighet med sjukhusets policy. Med avstängd monitor:

- 1 Kontrollera att enhetens utsida är ren och i allmänt gott fysiskt skick. Se till att höljet inte är spräckt eller trasigt, att allt finns på plats, att inga vätskor spillts på enheten och att det inte finns några tecken på oegentligheter.
- 2 Inspektera alla tillbehör (kablar, givare, sensorer och liknande). Om du ser tecken på skador eller om utgångsdatumet har passerats får de inte användas.
- 3 Slå på monitorn och se till att bakgrundsbelysningen är tillräckligt stark. Kontrollera att skärmens ljusstyrka är på full effekt. Om ljuset inte är tillräckligt starkt, kontakta sjukhusets medicintekniska avdelning eller din leverantör.

WARNING!

Risk för elektriska stötar: Öppna inte monitorn eller mätningseenheten. Kontakt med frilagda elektriska komponenter kan orsaka elektriska stötar. Stäng alltid av och koppla ur strömmen före rengöring av givaren, monitorn eller mätningseenheten. Använd inte skadad givare eller en givare med frilagda elektriska kontakter. Service ska utföras av behörig servicepersonal.

Inspektion av kablar och sladdar

- 1 Undersök alla systemkablar, stickkontakten och sladden och se till att ingen del är skadad. Verifiera att kontaktens stift sitter fast i höljet. Om den är skadad, ersätt den med rätt typ av strömkabel från Philips.
- 2 Kontrollera att patientkablar, avledningar och tillhörande kabelhållare är i gott skick. Kontrollera att det inte finns några skador på isoleringen. Se till att kablarna sitter ordentligt fast i kontakterna i båda ändar så de inte vrids eller dras åt något håll.
- 3 Applicera givarna eller elektroderna på patienten, och med påslagen monitor, böj patientkabeln i varje ände och försäkra dig om att inga intermittenta fel uppstått.

Underhållsåtgärder och testschema

Följande åtgärder får endast utföras av servicepersonal som godkänts av Philips. Alla underhållsåtgärder och prestandatester finns dokumenterade i detalj i den servicedokumentation som tillhandahålls på monitorns dokumentations-DVD.

Tillse att dessa åtgärder utförs enligt anvisningarna i monitorns serviceschema eller följ lokal lagstiftning. Om monitorn är i behov av ett säkerhets- eller prestandatest, kontakta en serviceleverantör som godkänts av Philips. Rengör och desinficera utrustningen för att sanera den, innan du påbörjar tester och underhållsarbete. Utför aldrig service eller underhåll på någon del av monitorn eller tillbehör medan den används på en patient.

Typ	Underhåll och teståtgärder	Frekvens
Monitortester	Säkerhetskontroller enligt beskrivningen i servicedokumentationen.	Åtminstone vartannat år, eller vid behov, efter en reparation där nätaggregatet tagits bort eller bytts ut, eller efter det att någon tappat monitorn.
	Ändring av parametrarnas skydd. (Endast för enheter med alternativ #E60)	Åtminstone vartannat år, eller om kontakttätningen skadas.
Underhåll av monitorn	Kontrollera EKG-synkronisering av monitorn och defibrillatorn (endast om sjukhusets rutiner kräver användning av monitor under defibrillering).	Åtminstone vartannat år, eller vid behov.
Mätningstest	Prestandakontroll för alla mätningar som inte upptas i listan nedan.	Åtminstone vartannat år, eller om du misstänker att mätvärdena är felaktiga.
Mätningssunderhåll	NBP-kalibrering enligt serviceguiden	Åtminstone vartannat år, eller enligt vad som anges i lokal lagstiftning.
	Microstream CO ₂ -kalibrering och prestandatest	Åtminstone en gång om året eller efter 4 000 timmars användning.
	Kalibrerings- och flödeskontroll för Mainstream- och Sidestream-CO ₂	Åtminstone en gång per år, eller om du misstänker att mätvärdena är felaktiga.
Underhåll av batteriet	Se ”Optimera batteriets prestanda” på sidan 280 för underhållsåtgärder för batteriet.	

VIKTIGT!

Enheter som används vid transport utanför sjukhuset måste ha en kapslingsklass på minst IPX3. Var medveten om att skadade kontakttätningar eller underlåtenhet att utföra regelbundet underhåll kan leda till att detta skydd går förlorat. I avsnittet Miljöspecifikationer finns mer information om kapslingsklassning.

Felsökning

Om du misstänker att det är problem med en enskild mätning läser du bruksanvisningen och kontrollerar att du har ställt in mätningen på rätt sätt.

Om du misstänker ett intermittent, systemomfattande problem ska du kontakta servicepersonal. Du kan bli tillfrågad om information från statusloggen. Så här visar du statusloggen:

I menyn **Förval Monitor** väljer du **Version**.

1 Välj **Statuslogg**.

Kassera monitorn

VARNING!

För att undvika att smitta eller infektera personalen, omgivningen eller annan utrustning, måste du desinficera och sanera monitorn på tillbörligt sätt innan du slänger bort den. Tillämpa de regler som gäller i ditt land vid kassering av elektronisk utrustning. För kassering av delar och tillbehör, följ de lokala regler som finns för sjukhusavfall, då inget annat anges.

Montera isär monitorn på det sätt som beskrivs i serviceguiden.

Omfattande information om kassering finns på följande webbsida:

<http://www.healthcare.philips.com/main/about/Sustainability/Recycling/pm.wpd>

Återvinningspassen som finns på sidan ger information om utrustningens materialinnehåll, t.ex. potentiellt farligt material som måste tas bort före återvinning (t.ex. batterier och delar som innehåller kvicksilver eller magnesium).



Kassera inte elektriskt och elektronisk utrustning som osorterade sopor. Samla det separat så att det kan återanvändas, bearbetas, återvinnas eller återställas på ett säkert och korrekt sätt.

Kassering av tomma cylindrar för kalibreringsgas

- 1 Töm cylindern helt och hållet genom att trycka in stiftet på regulatorventilen eller genom att dra ut stiftet på fyllnadsventilen med hjälp av en skruvnyckel eller en plattång.
- 2 När cylindern är tom, ta bort ventilen från reglaget, eller borra ett hål i cylindern.
- 3 Skriv "tom" på cylindern och lämna den till insamling av metallskrot.

WARNING!

Försäkra dig om att cylindern är fullständigt tom innan du försöker ta bort ventilen eller borra hål i cylindern.

Tillbehör

I det här kapitlet finns en lista med tillbehör som godkänts av Philips för användning med patientmonitorerna som beskrivs i det här dokumentet. Du kan beställa artiklar och tillbehör från Philips på www.medical.philips.com, eller hos närmaste Philips-representant. Vissa tillbehör är kanske inte tillgängliga i alla länder.

Tillbehör som räknas upp i detta kapitel inbegriper patientanslutna delar som har direkt fysisk kontakt med patienten, t.ex. elektroder, givare och kuffar. Alla angivna tillbehör som kan komma i kontakt med patienten är skyddade mot effekterna av defibrillering.

Alla tillbehör som räknas upp i det här kapitlet uppfyller kraven i IEC 60601-1-2 när de används i kombination med patientmonitorn.

VARNING!

Återanvändning: Återanvänd aldrig engångsgivare, -sensorer, -tillbehör osv. De är avsedda att användas en gång eller på en patient. Återanvändning kan försämra enhetens funktion och systemets prestanda och kan ge upphov till risker.

Philips-godkännande: Använd endast Philips-godkända tillbehör. Om du använder icke Philips-godkända tillbehör kan enhetens funktionalitet och systemets prestanda försämrats och det kan medföra risker.

Förpackning: Använd inte ett steriliserat tillbehör om dess förpackning är skadad.

Korrekt användning: Följ alltid bruksanvisningen som medföljer tillbehören.

Defibrilleringsskydd: För defibrilleringsskydd krävs användning att de tillbehör som anges i det här avsnittet. Användning av andra tillbehör kan utsätta patienter, användare eller vittnen för risker och skada monitorn.

EKG/Resp-tillbehör

Dessa kablar och tillbehör är utformade för att ge ett särskilt skydd mot elektriska stötar (i synnerhet avseende tillåtna läckströmmar) och är defibrillatorssäkra.

Följande kablar är kanske inte tillgängliga i alla länder. Kontrollera tillgängligheten hos din lokala Philips-leverantör.

Mellankablar

Används tillsammans med:	Art.nr	Längd
Kabeluppsättning med 3 elektroder	M1669A ¹	2,7 m
Kabeluppsättning med 3 elektroder ELLER	989803170171	2,7 m
Kabeluppsättning med 5 elektroder	M1668A ¹	2,7 m
Kabeluppsättning med 5 elektroder ELLER	989803170181	2,7 m
Kabeluppsättning med 6 elektroder	M1667A ¹	2,7 m
Kabeluppsättning med 10 elektroder (5 + 5)	M1663A ¹	2,0 m
Kabeluppsättning med 10 elektroder (6 + 4)	M1665A	2,7 m

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Kabeluppsättningar med 3 elektroder

Beskrivning	Längd	AAMI Art.nr	IEC Art.nr
OP, klämma, skärmad	1,0 m	M1675A ¹	M1678A
IVA, klämma, skärmad	1,0 m	M1671A ¹	M1672A
IVA, snäppfäste, skärmad	1,0 m	M1673A ¹	M1674A
IVA, clips, oskrämad	0,7 m	M1624A ¹	M1626A

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Kabeluppsättningar med 3 elektroder för enpatientsbruk

Beskrivning	Längd	AAMI Art.nr	IEC Art.nr
IVA, klämma, skärmad ¹	1,0 m	989803173121	989803174201
IVA, klämma, skärmad	0,84 m	989803173141	--

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Kabeluppsättningar med 5 elektroder

Beskrivning	Längd	AAMI Art.nr	IEC Art.nr
OP, klämma, skärmad	1,0 m/1,6 m	M1973A ¹	M1974A
IVA, klämma, skärmad	1,0 m/1,6 m	M1968A ¹	M1971A
IVA, snäppfäste, skärmat	1,0 m/1,6 m	M1644A ¹	M1645A
IVA, miniklämma, oskrämad	0,7 m/1,3 m	M1647A ¹	M1648A

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Kabeluppsättningar med 5 elektroder för enpatientsbruk

Beskrivning	Längd	AAMI Art.nr	IEC Art.nr
IVA, klämma, skärmad ¹	1,0 m	989803173131	989803174211
IVA, klämma, skärmad	0,85 m	989803173151	--

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Kabeluppsättningar med 6 elektroder

Beskrivning	Längd	AAMI Art.nr	IEC Art.nr
IVA, klämma	1,0 m/1,6 m	M1680A ¹	M1681A
IVA, snäppfäste	1,0 m/1,6 m	M1682A ¹	M1683A

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Kabeluppsättningar med 6 elektroder för enpatientsbruk

Beskrivning	Längd	AAMI Art.nr	IEC Art.nr
IVA, klämma, skärmad ¹	1,0 m	989803197511	989803197521

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Kabeluppsättningar med 10 elektroder (5 + 5)

Beskrivning	Längd	AAMI Art.nr	IEC Art.nr
IVA, klämma, bröst, skärmad	1,0 m	M1976A ¹	M1978A
IVA, snäppfäste, bröst, skärmat	1,0 m	M1602A ¹	M1604A
OP, klämma, bröst, skärmad	1,0 m	M1979A	M1984A
För extremitetselektroder, se kabeluppsättningar med 5 elektroder			

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Kabeluppsättningar med 10 elektroder (5 + 5) för enpatientsbruk

Beskrivning	Längd	AAMI Art.nr	IEC Art.nr
IVA, klämma, bröst, skärmad ¹	1,0 m	989803192141	989803192151

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Kabeluppsättningar med 10 elektroder (6+4)

Beskrivning	Längd	AAMI Art.nr	IEC Art.nr
IVA, klämma, bröst, skärmad	1,0 m	M1532A	M1533A
För extremitetselektroder, se kabeluppsättningar med 6 elektroder			

Kablar i ett stycke

Beskrivning	Längd	AAMI Art.nr	IEC Art.nr
3 elektroder klämma, IVA	1,0 m	989803143181	989803143171
5 elektroder klämma, IVA	1,0 m	989803143201	989803143191

Diverse tillbehör

Beskrivning	Art.nr
Adaptrar till flik/tryckknapp, 10 stycken	989803193821

Kompatibla EKG-tillbehör för MX40

Beskrivning	Art.nr
Mellankabel	
Mellankabel med 5 avledningar, IEC/AAMI, 0,3 m.	989803172221
Återanvändbara elektrodkablar	
Elektrodkabel med 3 avledningar, klämma, AAMI, telemetri	989803171801
Elektrodkabel med 3 avledningar, klämma, AAMI, SpO2, telemetri	989803171811
Elektrodkabel med 5 avledningar, snäppfäste, AAMI, telemetri	989803171821
Elektrodkabel med 5 avledningar, klämma, AAMI, telemetri	989803171831
Elektrodkabel med 5 avledningar, snäppfäste, AAMI, SpO2, telemetri	989803171841
Elektrodkabel med 5 avledningar, klämma, AAMI, SpO2, telemetri	989803171851
Elektrodkabel med 6 avledningar, klämma, AAMI, telemetri	989803171861
Elektrodkabel med 6 avledningar, klämma, AAMI, SpO2, telemetri	989803171871
Elektrodkabel med 3 avledningar, klämma, IEC, telemetri	989803171901
Elektrodkabel med 3 avledningar, klämma, IEC, SpO2, telemetri	989803171911
Elektrodkabel med 5 avledningar, klämma, IEC, telemetri	989803171931
Elektrodkabel med 5 avledningar, klämma, IEC, SpO2, telemetri	989803171951
Elektrodkabel med 6 avledningar, klämma, IEC, telemetri	989803171961
Elektrodkabel med 6 avledningar, klämma, IEC, SpO2, telemetri	989803171971
Elektrodkablar för engångsbruk	
Elektrodkabel med 5 avledningar, klämma, AAMI, telemetri	989803172031
Elektrodkabel med 5 avledningar, klämma, AAMI, SPO2, telemetri	989803172051
Elektrodkabel med 5 avledningar, klämma, IEC, telemetri	989803172131
Elektrodkabel med 5 avledningar, klämma, IEC, SPO2, telemetri	989803172151
EKG-elektrodkablar	
5-avledningskabel, AAMI, radiolucet, avledningssats inkl. elektrod	989803156261
5-avledningskabel, IEC, radiolucet, avledningssats inkl. elektrod	989803156271

NBP-tillbehör

Dessa kuffar och slangar är utformade för att ge ett särskilt skydd mot elektriska stötar (i synnerhet avseende tillåtna läckströmmar) och är defibrillatorskyddade. Du kan använda dem under diatermi.

Alla NBP-tillbehör i den här avdelningen har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Återanvändbara Comfort Care-kuffar för vuxna/barn

Patientkategori	Extremitetens omkrets	Art.nr	Slangar
Vuxen (lår)	42–54 cm	M1576A	M1598B (1,5 m) eller M1599B (3 m) eller 98989803209761 (1,5 m) eller 989803209771 (3,0 m)
Stor vuxen	34–43 cm	M1575A	
Vuxen	27–35 cm	M1574A	
Vuxen XL	27–35 cm	M1574XL	
Liten vuxen	20,5–28 cm	M1573A	
Barn	14–21,5 cm	M1572A	
Spädbarn	10–15 cm	M1571A	

Återanvändbara Easy Care-kuffar för vuxna/barn

Patientkategori	Extremitetens omkrets	Art.nr (5-pack)	Slangar
Vuxen (lår)	44–56 cm	M4559B	M1598B (1,5 m) eller M1599B (3 m) eller 98989803209761 (1,5 m) eller 989803209771 (3,0 m)
Stor vuxen, extralång	35–45 cm	M4558B	
Stor vuxen	35–45 cm	M4557B	
Vuxen, extralång	27,5–36 cm	M4556B	
Vuxen	27,5–36 cm	M4555B	
Liten vuxen	20,5–28,5 cm	M4554B	
Barn	14–21,5 cm	M4553B	
Spädbarn	10–15 cm	M4552B	

Uppsättningar med återanvändbara Easy Care-kuffar för vuxna/barn

Kuffuppsättningar	Art.nr
Flerpack med en kuff för små vuxna, en för vuxna, en för stora vuxna och en för lår	864288
Flerpack med en kuff för spädbarn, en för barn, en för små vuxna och en för stora vuxna	864289
Flerpack med en kuff för spädbarn, en för barn, en för små vuxna, en för vuxna, en för stora vuxna och en för lår	864290
Flerpack med en kuff för små vuxna, en för vuxna, en extra lång för vuxna, en för stora vuxna, en extra lång för stora vuxna och en för lår	864291

Multi Care-kuffar för vuxen/barn

Patientkategori	Extremitetens omkrets	Art.nr	Slangar
Vuxen (lår)	42,0–54,0 cm	989803183371	M1598B (1,5 m) eller M1599B (3 m) eller 98989803209761 (1,5 m) eller 989803209771 (3,0 m)
Stor vuxen	34,0–43,0 cm	989803183361	
Vuxen, extralång	27,0–35,0 cm	989803183351	
Vuxen	27,0–35,0 cm	989803183341	
Liten vuxen	20,5–28,0 cm	989803183331	
Barn	14,0–21,5 cm	989803183321	
Spädbarn	10,0–15,0 cm	989803183311	

Gentle Care-enpatientskuffar för vuxen/barn

Patientkategori	Extremitetens omkrets	Art.nr	Slangar
Stor vuxen, extralång	35–45 cm	M4578B	M1598B (1,5 m) eller M1599B (3 m) eller 98989803209761 (1,5 m) eller 989803209771 (3,0 m)
Stor vuxen	35–45 cm	M4577B	
Vuxen, extralång	27,5–36 cm	M4576B	
Vuxen	27,5–36 cm	M4575B	
Liten vuxen	20,5–28,5 cm	M4574B	
Barn	14,0–21,5 cm	M4573B	
Spädbarn	10–15 cm	M4572B	

Single Care-kuffar för vuxen/barn

Patientkategori	Extremitetens omkrets	Art.nr	Slangar
Stor vuxen	35,0–45,0 cm	989803182321	M1598B (1,5 m) eller M1599B (3 m) eller 98989803209761 (1,5 m) eller 98989803209771 (3,0 m)
Vuxen, extralång	27,5–36,0 cm	989803182311	
Vuxen	27,5–36,0 cm	989803182301	
Liten vuxen	20,5–28,5 cm	989803182291	
Barn	14,0–21,5 cm	989803182281	

Engångskuffar för neonatala/spädbarn

Kuffar	Extremitetens omkrets	Art.nr	Slangar
Storlek 1	3,1–5,7 cm	M1866B	M1596C (1,5 m) eller M1597C (3 m) eller 98989803209741 (1,5 m) eller 989803209751 (3,0 m)
Storlek 2	4,3–8 cm	M1868B	
Storlek 3	5,8–10,9 cm	M1870B	
Storlek 4	7,1–13,1 cm	M1872B	
Storlek 5 (spädbarn)	10–15 cm	M1873B	

Mjuka enpatientskuffar för neonatala/spädbarn

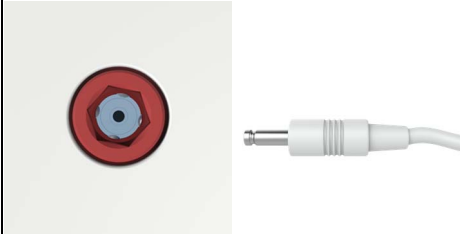
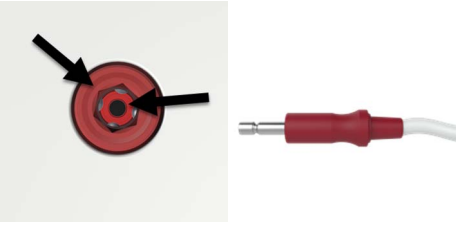
Kuffar	Extremitetens omkrets	Art.nr	Slangar
Storlek 1	3,1–5,7 cm	M1866S	M1596C (1,5 m) eller M1597C (3 m) eller 98989803209741 (1,5 m) eller 989803209751 (3,0 m)
Storlek 2	4,3–8 cm	M1868S	
Storlek 3	5,8–10,9 cm	M1870S	
Storlek 4	7,1–13,1 cm	M1872S	
Storlek 5 (spädbarn)	10–15 cm	M1873S	

Kuffuppsättningar för neonatala/spädbarn

Kuffuppsättningar	Art.nr
Standard, enpatientsbruk: 5 x M1866B, 10 x M1868B, 20 x M1870B, 10 x M1872B och 5 x M1873B	989803167541
Mjuk, enpatientsbruk: 5 x M1866S, 10 x M1868S, 20 x M1870S, 10 x M1872S och 5 x M1873S	989803167551

NBP-slangar

För tillbehör med en ny ISO 80369-1-kompatibel enhetskontakt krävs motsvarande ISO 80369-1-kompatibla uttag på monitorn. De ISO 80369-1-kompatibla uttagen kan identifieras via en extra ring i mitten av NBP-uttaget och den röda färgen på kontaktens tätning:

Traditionellt uttag och enhetskontakt	ISO 80369-1-kompatibelt uttag och enhetskontakt
	

NBP-slangar (traditionell enhetskontakt)	Art.nr	Kommentarer
Slangar för neonatalkuffar (1,5 m), ISO 80369-1-kompatibel kuffanslutning	M1596C	Slangar med traditionell enhetskontakt som inte är kompatibla med det ISO 80369-1-kompatibla uttaget på monitorn.
Slangar för neonatalkuffar (3 m), ISO 80369-1-kompatibel kuffanslutning	M1597C	
Slangar för kuffar för vuxna/barn (1,5 m)	M1598B	
Slangar för kuffar för vuxna/barn (3 m)	M1599B	

NBP-slangar (ISO 80369-1-kompatibel enhetskontakt)	Art.nr	Kommentarer
NIBP-luftslang för neonatala patienter 1,5 m.	989803209741	Slangen har en ISO 80369-1-kompatibel kuff och enhetskontakt. Enhetskontakten är inte bakåtkompatibel och det krävs ett ISO 80369-1-kompatibelt uttag på monitorn
NIBP-luftslang för neonatala patienter 3 m.	989803209751	
NIBP-luftslang för vuxna 1,5 m.	989803209761	
NIBP-luftslang för vuxna, 3,0 m.	989803209771	

Tillbehör för invasivt tryck



Dessa givare och tillbehör är utformade för att ge ett särskilt skydd mot elektriska stötar (i synnerhet avseende tillåtna läckströmmar) och är defibrillatorskyddade.

Om du använder M3012A mätutbyggnad för hemodynamiska mätningar och vill mäta temperatur och invasivt tryck samtidigt, rekommenderar vi att du använder tryckgivaren CPJ840J6 med rund modulanslutningskontakt, och inte en givare med fyrkantig kontakt. Tryckgivare med fyrkantiga kontakter kan vara svåra att ansluta till det närliggande uttaget för temperaturmätningar på samma gång.

Kontakta ICU Medical eller Edwards Lifesciences för information om kompatibla engångstryckgivare och tillbehör.

Givare och tillbehör	Art.nr
Återanvändbar tryckgivare 5 $\mu\text{V/V/mmHg}$ känslighet	CPJ840J6
Sterila engångstryckdomer för CPJ840J6 (50-pack)	CPJ84022
Givarhållare för CPJ840J6 (4-pack)	CPJ84046
Droppställning för CPJ840J6	CPJ84447
Ledningssats för övervakning	CPJ84026
Transpac IV Dual IBP-kabel ^{1,2}	#K16 ¹
Dual IBP-adapter	989803199741

1 Den här kabeln är tillgänglig från Philips endast under tillvalet K16 för kompatibla monitorer. Extra kablar eller reservkablar beställer du från ICU Medical.

2 De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Givarsatser	Art.nr
PiCCO-övervakningskit, 30 cm tryckslang, inklusive PV4046 hölje för injektattemperaturgivare	PV8103
PiCCO-övervakningskit, 150 cm tryckslang, inklusive PV4046 hölje för injektattemperaturgivare	PV8115
PiCCO-övervakningssats, 150 cm tryckslang, inklusive PV4046 hölje för injektattemperaturgivare och central venkateter	PV8115CVP
PULSION tryckgränssnittskabel för engångstryckgivare	PMK 206

SpO2-tillbehör

Vissa Nellcor-givare innehåller latex (naturgummi), som kan ge allergiska reaktioner. I givarnas bruksanvisning finns ytterligare information.

Använd inte mer än en förlängningskabel med givare eller adapterkablar. Använd inte förlängningskabel med:

- Masimo-adapterkablar,
- Philips flergångsgivare eller adapterkablar vars artikelnummer slutar på -L (betyder "lång" version) eller med en kabel som är längre än 2 m.

Alla givare i listan fungerar utan risk att överskrida 41 °C på huden om den inledande hudtemperaturen inte överskrider 35 °C.

Använd bara de tillbehör som är godkända för användning med monitorn och mättekniken. I annat fall kan patienten komma till skada.

Läs bruksanvisningen till givaren innan du börjar använda den. Kontrollera särskilt att den givare som används är lämplig för patientkategorin och appliceringsstället. Felaktig applicering eller användning av givaren kan leda till felaktiga mätningar.

I tillbehörstabellerna finns en kolumn som visar vilka SpO₂-tekniker som givarna kan användas med: Philips FAST SpO₂ (P), Nellcor OxiMax (N) eller Masimo SET (M).

Philips SpO₂-teknik

I detta avsnitt beskrivs tillbehör som är avsedda att användas med Philips SpO₂-teknik. Tillbehörslistor för SpO₂-teknik från andra tillverkare finns i följande avsnitt samt i bruksanvisningarna som tillhandahålls med sådana enheter.

Alternativ #SP1 är standardversionen av Philips FAST-SpO₂.

Philips-givare för flergångsbruk

Alla Philips återanvändningsbara givare i det här avsnittet har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
M1191B	Givare för vuxna (2 m kabel) för patienter över 50 kg. Valfritt finger utom tummen.	Ingen adapterkabel krävs.
M1191BL	M1191A/B med längre kabel (3 m)	
M1192A	Givare för små vuxna och barn (1,5 m kabel) för patienter mellan 15 kg och 50 kg. Valfritt finger utom tummen.	
M1193A	Neonatalgivare (1,5 m kabel) för patienter mellan 1 kg och 4 kg. Hand eller fot.	
M1194A	Givare för öra (1,5 m kabel) för patienter över 40 kg.	
M1195A	Spädbarnsgivare (1,5 m kabel) för patienter som väger mellan 4 kg och 15 kg. Valfritt finger utom tummen.	
M1196A	Givare för vuxna med klämma (3 m kabel) för patienter över 40 kg. Valfritt finger utom tummen.	Kräver adapterkabel M1943A (1 m) eller M1943AL (3 m)
M1191T	Vuxengivare (0,45 m kabel) för patienter som väger över 50 kg. Valfritt finger utom tummen.	
M1196T	Givare för vuxna med klämma (0,9 m kabel) för patienter över 40 kg. Valfritt finger utom tummen.	

Philips-givare för engångsbruk

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
M1131A ¹	Fingergivare för vuxna/barn, 0,45 m kabel (för patienter > 20 kg)	Använd adapterkabel M1943A eller M1943AL.
M1132A ¹	Finger- eller tågivare för spädbarn, 0,9 m kabel (för patienter 3–10 kg)	Använd adapterkabel M1943A eller M1943AL.
M1133A ¹	Vuxna/spädbarn/neonatal, 0,9 m kabel Fot eller hand för neonatalpatienter <3 kg Stortå eller tumme för patienter som väger mellan 10 kg och 20 kg Valfritt finger utom tummen för patienter >40 kg	Använd adapterkabel M1943A eller M1943AL.

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
M1134A ¹	Vuxna/spädbarn/neonatal, 0,9 m kabel, utan vidhäftning Fot eller hand för neonatalpatienter <3 kg Stortå eller tumme för patienter som väger mellan 10 kg och 20 kg Valfritt finger utom tummen för patienter >40 kg	Använd adapterkabel M1943A eller M1943AL.
989803205381	Nasal Alar SpO2 Sensor endast FAST, för vuxna samt för barn över 4 år som väger minst 15 kg.	Använd adapterkabel M1943A eller M1943AL.
989803205391	Nasal Alar SpO2 Sensor MLT CPTL, för vuxna samt för barn över 4 år som väger minst 15 kg.	Använd adapterkabel M1943A eller M1943AL.
989803205401	Nasal Alar SpO2 Sensor Tri-anim, för vuxna samt för barn över 4 år som väger minst 15 kg.	Använd adapterkabel M1943A eller M1943AL.

¹ De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Nellcor-givare

Nellcor-givare måste beställas från Nellcor/Covidien.

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
OxiMax MAX-A	Fingergivare för vuxna (för patienter > 30 kg)	För Philips FAST SpO2: använd adapterkabel M1943A eller M1943AL.
OxiMax MAX-AL	OxiMax MAX-A med lång kabel	
OxiMax MAX-P	Fot-/handgivare för barn (för patienter 10–50 kg)	För Nellcor OxiMax SpO2: använd adapterkabel M1943NL.
OxiMax MAX-I	Fot-/handgivare för spädbarn (för patienter 3–20 kg)	
OxiMax MAX-N	Fingergivare för vuxna eller fot/handgivare för neonatal (för patienter > 40 kg eller < 3 kg)	
Oxisensor II D-25	Vuxengivare (för patienter > 30 kg)	Använd adapterkabel M1943A eller M1943AL.
Oxisensor II D-20	Barngivare (för patienter 10–50 kg)	
Oxisensor II I-20	Spädbarnsgivare (för patienter 3–20 kg)	
Oxisensor II N-25	Neonatalgivare (för patienter < 3 kg eller > 40 kg)	
OxiCliq A	Se OxiMax MAXA	För Philips FAST SpO2: använd adapterkabel M1943A eller M1943AL tillsammans med OC-3. För Nellcor OxiMax SpO2: använd adapterkabel M1943NL tillsammans med OC-3.
OxiCliq P	Se OxiMax MAXP	
OxiCliq I	Se OxiMax MAXI	
OxiCliq N	Se OxiMax MAXN	

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Förlängningskablar och adapterkablar till Philips- och Nellcor-givare

Alla förlängnings- och adapterkablar i det här avsnittet har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas för transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
M1941A	Förlängningskabel (2 m).	För användning med Philips flergångsgivare (med kabellängd på ≤ 2 m) och adapterkabel M1943A.
M1943A	Adapterkabel (1,1 m kabel)	Adapterkabel för Philips/Nellcor engångsgivare.
M1943AL	Adapterkabel (3 m kabel)	
OC-3	Adapterkabel för OxiCliq-givare	Endast tillgänglig från Nellcor/Covidien.

Masimo-givare

I monitorn med Philips FAST SpO₂ och Masimo-givare används Masimo-certifierad pulsoximetri för reducerat brus och låg perfusionsprestanda under Masimo NR&LP-protokollet. Masimo-givare måste beställas från Masimo eller från Masimos distributörer.



Alla Masimo-givare för flergångsbruk och engångsbruk i det här avsnittet har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas för transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

LNCS-givare för flergångsbruk

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
LNCS DCI	Fingergivare för vuxna (> 30 kg)	Använd adapterkabeln LNC MP10 eller LNC MP4
LNCS DCIP	Fingergivare för barn (10–50 kg)	
LNCS YI	Givare för olika placeringar (> 1 kg)	
LNCS TC-I	Örongivare (> 30 kg)	

M-LNCS-givare för flergångsbruk

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
M-LNCS DCI	Finger- eller tågivare för vuxna (> 30 kg)	Använd adapterkabeln M-LNC MP10 eller M-LNC MP4
M-LNCS DCIP	Finger- eller tågivare för barn (10–50 kg)	
M-LNCS TC-I	Örongivare (> 30 kg)	
M-LNCS YI	Givare för olika placeringar (> 1 kg)	

RD SET-givare för flergångsbruk

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
RD SET DCI	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)	Använd adapterkabeln RD SET MP12 eller RD SET MP05
RD SET DCIP	Finger- eller tågivare för barn (10–50 kg)	
RD SET TC-I	Örongivare (> 30 kg)	

Självhäftande RD SET-givare för engångsbruk

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
RD SET Adt	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)	Använd adapterkabeln RD SET MP12 eller RD SET MP05
RD SET Adt CS-2	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)	
RD SET Adt CS-3	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)	
RD-SET Pdt	Finger- eller tågivare för barn (10–50 kg)	
RD SET Pdt CS-2	Finger- eller tågivare för barn (10–50 kg)	
RD SET Pdt CS-3	Finger- eller tågivare för barn (10–50 kg)	
RD SET Inf	Tum- eller stortågivare för spädbarn (3–10 kg) eller finger- eller tågivare (10–20 kg)	
RD SET Inf CS-2	Tum- eller stortågivare för spädbarn (3–10 kg) eller finger- eller tågivare (10–20 kg)	
RD SET Inf CS-3	Tum- eller stortågivare för spädbarn (3–10 kg) eller finger- eller tågivare (10–20 kg)	
RD SET Neo (Adult)	Finger- eller tågivare för vuxna (>40 kg)	
RD SET Neo CS-2 (Adult)	Finger- eller tågivare för vuxna (>40 kg)	
RD SET Neo CS-3 (Adult)	Finger- eller tågivare för vuxna (>40 kg)	
RD SET Neo (Neo)	Hand- eller fotgivare för neonatala (<3 kg)	
RD SET Neo CS-2 (Neo)	Hand- eller fotgivare för neonatala (<3 kg)	
RD SET Neo CS-3 (Neo)	Hand- eller fotgivare för neonatala (<3 kg)	
RD SET NeoPt	Hand- eller fotgivare för neonatala (<1 kg)	
RD SET NeoPt CS-2	Hand- eller fotgivare för neonatala (<1 kg)	
RD SET NeoPt CS-3	Hand- eller fotgivare för neonatala (<1 kg)	
RD SET Newborn Neonatal	Hand- eller fotgivare för neonatala (<3 kg)	
RD SET Newborn Infant/Pediatric	Tum- eller stortågivare för spädbarn/barn (3–10 kg) eller finger- eller tågivare (10–30 kg)	
RD SET Trauma	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)	

Självhäftande LNCS-givare för engångsbruk

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
LNCS Adtx	Fingergivare för vuxna 45 cm/18 tum (> 30 kg)	Använd adapterkabeln LNC MP10 eller LNC MP4
LNCS Adtx-3	Fingergivare för vuxna 90 cm/3 fot (> 30 kg)	
LNCS Pdtx	Fingergivare för barn, 45 cm/18 tum (10–50 kg)	
LNCS Pdtx-3	Fingergivare för barn, 90 cm/3 fot (10–50 kg)	
LNCS Inf	Tågivare för spädbarn, 45 cm/18 tum (3–20 kg)	
LNCS Inf-3	Tågivare för spädbarn, 90 cm/3 fot (3–20 kg)	
LNCS Inf-L	Tum- eller stortågivare för spädbarn (3–20 kg)	
LNCS Neo	Fotgivare för neonatala, 45 cm/18 tum (<3 kg) eller fingergivare för vuxna, 45 cm/18 tum (>40 kg)	
LNCS Neo-3	Fotgivare för neonatala, 90 cm/3 fot (<3 kg) eller fingergivare för vuxna, 90 cm/3 fot (>40 kg)	
LNCS Neo-L (Adult)	Finger- eller tågivare för vuxna (>40 kg)	
LNCS Neo-L (Neo)	Hand- eller fotgivare för neonatala (<3 kg)	
LNCS NeoPt	Givare för neonatalpatienter med känslig hud, 45 cm (< 1 kg)	
LNCS NeoPt-3	Givare för neonatalpatienter med känslig hud, 90 cm (< 1 kg)	
LNCS NeoPt-L	Hand- eller fotgivare för neonatala (<1 kg)	
LNCS Newborn Neonatal	Hand- eller fotgivare för neonatala (<3 kg)	
LNCS Newborn Infant/ Pediatric	Tum- eller stortågivare för spädbarn/barn (3–10 kg) eller finger- eller tågivare (10–30 kg)	
LNCS Trauma	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)	

M-LNCS-givare för flergångsbruk

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
M-LNCS Amtx	Finger- eller tågivare för vuxna, 45 cm/18 tum (>30 kg)	Använd adapterkabeln M-LNC MP10 eller M-LNC MP4
M-LNCS Pmtx	Finger- eller tågivare för barn, 45 cm/18 tum (10–50 kg)	
M-LNCS Amtx-3	Finger- eller tågivare för vuxna, 90 cm/3 fot (>30 kg)	
M-LNCS Pmtx-3	Finger- eller tågivare för barn, 90 cm/3 fot (10–50 kg)	
M-LNCS Inf	Tum- eller stortågivare för spädbarn, 45 cm/18 tum (3–20 kg)	
M-LNCS Neo (Adult)	Finger- eller tågivare för vuxna, 45 cm/18 tum (>40 kg)	
M-LNCS Neo (Neo)	Hand- eller fotgivare för neonatala, 45 cm/18 tum (<3 kg)	
M-LNCS Inf-3	Tum- eller stortågivare för spädbarn, 90 cm/3 fot (3–20 kg)	
M-LNCS Neo-3 (Adult)	Finger- eller tågivare för vuxna, 90 cm/3 fot (>40 kg)	
M-LNCS Neo-3 (Neo)	Hand- eller fotgivare för neonatala, 90 cm/3 fot (<3 kg)	
M-LNCS Inf-L	Tum- eller stortågivare för spädbarn (3–20 kg)	
M-LNCS Neo-L (Adult)	Finger- eller tågivare för vuxna (>40 kg)	
M-LNCS Neo-L (Neo)	Hand- eller fotgivare för neonatala (<3 kg)	
M-LNCS NeoPt	Hand- eller fotgivare för neonatala 45 cm/18 tum (<1 kg)	
M-LNCS NeoPt-3	Hand- eller fotgivare för neonatala 90 cm/3 fot (<1 kg)	
M-LNCS NeoPt-L	Hand- eller fotgivare för neonatala (<1 kg)	
M-LNCS Newborn Neonatal	Hand- eller fotgivare för neonatala (<3 kg)	
M-LNCS Newborn Infant/Pediatric	Tum- eller stortågivare för spädbarn/barn (3–10 kg) eller finger- eller tågivare (10–30 kg)	
M-LNCS Trauma	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)	

Adapterkablar för Masimo-givare

Produktnummer	Beskrivning	Philips artikelnummer
LNOP MP10	Patientkabel, LNCS MP-serien (3,0 m), adapterkabel för Masimo LNCS-givare	989803148221
RD SET MP12	Patientkabel, RD SET-serien (3,6 m) Adapterkabel för RD SET-givare	989803206911

Produktnummer	Beskrivning	Philips artikelnummer
RD SET MP05	Patientkabel, RD SET-serien (1,5 m) Adapterkabel för RD SET-givare	989803206901
LNC MP4	Patientkabel, LNCS MP-serien (1,2 m) Adapterkabel för Masimo LNCS-givare	Endast tillgänglig från Masimo
M-LNC MP4	Patientkabel, M-LNCS-serien (1,2 m) Adapterkabel för Masimo M-LNCS-givare	Endast tillgänglig från Masimo
M-LNC MP10	Patientkabel, M-LNCS-serien (3 m) Adapterkabel för Masimo M-LNCS-givare	Endast tillgänglig från Masimo

Nellcor SpO₂-teknik

I detta avsnitt beskrivs tillbehör som är avsedda att användas med Nellcor SpO₂-teknik. Nellcor SpO₂-teknik ingår i alternativ #SP6.

Nellcor-givare

Nellcor-givare måste beställas från Nellcor/Covidien.

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
OxiMax MAX-A	Fingergivare för vuxna (för patienter > 30 kg)	För Philips FAST SpO₂: använd adapterkabel M1943A eller M1943AL.
OxiMax MAX-AL	OxiMax MAX-A med lång kabel	
OxiMax MAX-P	Fot-/handgivare för barn (för patienter 10–50 kg)	För Nellcor OxiMax SpO₂: använd adapterkabel M1943NL.
OxiMax MAX-I	Fot-/handgivare för spädbarn (för patienter 3–20 kg)	
OxiMax MAX-N	Fingergivare för vuxna eller fot/handgivare för neonatal (för patienter > 40 kg eller < 3 kg)	
OxiCliq A	Se OxiMax MAXA	För Philips FAST SpO₂: använd adapterkabel M1943A eller M1943AL tillsammans med OC-3. För Nellcor OxiMax SpO₂: använd adapterkabel M1943NL tillsammans med OC-3.
OxiCliq P	Se OxiMax MAXP	
OxiCliq I	Se OxiMax MAXI	
OxiCliq N	Se OxiMax MAXN	
MAX-R	SpO ₂ -näsgivare för vuxna	Använd adapterkabel M1943NL.
MAXFAST	SpO ₂ -panngivare	
Oxiband OXI-A/N	SpO ₂ -givare med band, vuxna/neonatal	
Oxiband OXI-P/I	SpO ₂ -givare med band, barn/spädbarn	
SC-A	SpO ₂ -givare för vuxna	
SCNEO-I	SpO ₂ -givare för neonatalpatienter	
SC-PR-I	SpO ₂ -givare för för tidigt födda	
DS100A-I	SpO ₂ -givare för vuxna	
Dura-Y D-YS	SpO ₂ -givare	
FLEXMAX ¹	Nellcor flexibel SpO ₂ -givare – stor	
FlexMAX-P ¹	Nellcor flexibel SpO ₂ -givare – liten	

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Förlängnings- och adapterkablar

Alla förlängnings- och adapterkablar i det här avsnittet har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas för transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Produktnummer	Beskrivning	Kommentarer
M1943NL	OxiMax-adapterkabel (3 m kabel)	Adapterkabel för Philips/Nellcor engångs- och flergångsgivare.
OC-3	Adapterkabel för OxiCliq-givare	Endast tillgänglig från Nellcor/Covidien.

Masimo SpO₂-teknik

I detta avsnitt beskrivs tillbehör som är avsedda att användas med Masimo SpO₂-teknik. Masimo rainbow SET-teknik ingår i alternativ #SP5.

Masimo RD SET-givare för flergångsbruk

Produktnamn	Beskrivning
RD SET DCI	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)
RD SET DCIP	Finger- eller tågivare för barn (10–50 kg)
RD SET TC-I	Givare för örsnibb (spetsklämma) eller ytteröra (>30 kg)
RD SET YI	Givare för flera platser, fot/hand (1–3 kg), fot/tå/hand/finger (>3 kg)
RD SET-TF-I	Panngivare (transfektans) (>30 kg)

Masimo LNC-givare för flergångsbruk

Produktnamn	Beskrivning
LNCS DCI	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)
LNCS DCIP	Finger- eller tågivare för barn (10–50 kg)
LNCS TC-I	Givare för örsnibb (spetsklämma) eller ytteröra (>30 kg)
LNCS YI	Givare för flera platser, fot/hand (1–3 kg), fot/tå/hand/finger (>3 kg)
LNCS-TF-I	Panngivare (transfektans) (>30 kg)
LNCS DBI	Fingergivare (hölje) för vuxna (>30 kg)

Masimo rainbow-givare för flergångsbruk

Produktnamn	Beskrivning
rainbow DCI SC-200*	Finger- eller tågivare för vuxna för SpHb/SpO ₂ /SpMet, 90 cm/3 fot (>30 kg)
rainbow DCIP SC-200*	Finger- eller stortågivare för barn för SpHb/SpO ₂ /SpMet, 90 cm/3 fot (10–50 kg)
rainbow DCI SC400*	Finger- eller tågivare för vuxna för SpHb/SpO ₂ /SpMet, 90 cm/3 fot (>30 kg)
rainbow DCIP SC400*	Finger- eller stortågivare för barn för SpHb/SpO ₂ /SpMet, 90 cm/3 fot (10–50 kg)

Produktnamn	Beskrivning
rainbow DCI SC-1000*	Finger- eller tågivare för vuxna för SpHb/SpO ₂ /SpMet, 90 cm/3 fot (>30 kg)
rainbow DCIP SC-1000*	Finger- eller stortågivare för barn för SpHb/SpO ₂ /SpMet, 90 cm/3 fot (10–50 kg)
rainbow DCI	Vuxengivare, SpO ₂ /SpCO/SpMet, 90 cm/3 fot (> 30 kg)
rainbow DCIP	Finger-/tågivare för barn med smala fingrar/tår, SpO ₂ /SpCO/SpMet, 90 cm/3 fot (10–50 kg)
rainbow DCI-6	Vuxengivare, SpO ₂ /SpCO/SpMet, 180 cm/6 fot (>30 kg)
rainbow DCIP-6	Finger- eller tågivare för barn med smala fingrar/tår, SpO ₂ /SpCO/SpMet, 180 cm/6 fot (10–50 kg)

*Dessa givare stöds endast om SpHb-optionen (#R01) är aktiverad i mätenheten.

Masimo ReSposable-givare

Produktnamn	Beskrivning
LNCS S-ROS 3U	Universell optisk givare för flergångsbruk
S-DOS 25	Finger- eller tågivare för vuxna för engångsbruk (SpO ₂)(>30 kg)
S-DOS 20	Finger- eller tågivare för barn för engångsbruk (SpO ₂) (10–50 kg)
S-DOS 25L	Engångsgivare för vuxna/neonatala (SpO ₂), finger/tå (>30 kg), fot/hand (<3 kg)
S-DOS 20L	Engångsgivare för spädbarn (SpO ₂), finger/tå (10–30 kg), fot/hand/stortå/tumme (3–30 kg)
S-DOS 30L	Engångsgivare för stora vuxna (SpO ₂), fot/hand (3–10 kg), finger/tå (>40 kg)
S-DOS 25Pt-L	Fot- eller handgivare för neonatala för engångsbruk (SpO ₂) (<1 kg)
S-DOS 20L-500	Fingergivare för neonatala för engångsbruk (SpO ₂) (3–30 kg), ej självhäftande
rainbow R2-25 (R2-25a och R2-25r)	Tvådelad fingergivare för vuxna, R2-25a självhäftande givare och R2-25r givare för flergångsbruk (SpO ₂ /SpHb/SpMet) (>30 kg)
rainbow R2-20 (R2-20a och R2-20r)	Tvådelad fingergivare för barn, R2-20a självhäftande givare och R2-20r givare för flergångsbruk (SpO ₂ /SpHb/SpMet) (10–50 kg)

Masimo RD SET-givare för engångsbruk

Produktnamn	Beskrivning
RD SET Adt	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)
RD SET Pdtx	Finger- eller tågivare för barn (10–50 kg)
RD SET Inf	Givare för spädbarn, tumme/stortå (3–10 kg), finger/tå (10–20 kg)
RD SET Neo	Hand-/fotgivare för neonatala/vuxna (<3 kg), finger-/tågivare (>40 kg)
RD SET NeoPt	Hand- eller fotgivare för neonatala (<1 kg)
RD SET NeoPt-500	Hand- eller fotgivare för neonatala (<1 kg), ej självhäftande
RD SET Trauma	Specialgivare för finger eller tå för vuxna (>30 kg)
RD SET Newborn Neonatal	Specialgivare för hand eller fot för nyfödda/neonatala (<3 kg)
RD SET Newborn Infant/Pediatrics	Specialgivare för nyfödda/spädbarn/barn, tumme/stortå (3–10 kg), finger/tå (10–30 kg)
RD SET E-1	Örongivare för vuxna/barn (>30 kg)
RD SET TFA-1	Panngivare för vuxna/barn med transflektans, 90 cm/3 fot (>10 kg)

MASIMO LNC-givare för engångsbruk

Produktnamn	Beskrivning
LNCS Adtx	Finger- eller tågivare för vuxna, 45 cm/1,5 fot (>30 kg)
LNCS Adtx-3	Finger- eller tågivare för vuxna, 90 cm/3 fot (>30 kg)
LNCS Pdtx	Finger- eller tågivare för barn, 45 cm/1,5 fot (10–50 kg)
LNCS Pdtx-3	Finger- eller tågivare för barn, 90 cm/3 fot (10–50 kg)
LNCS Inf	Tum- eller stortågivare för spädbarn, 45 cm/1,5 fot (3–20 kg)
LNCS Inf-3	Tum- eller stortågivare för spädbarn, 90 cm/3 fot (3–20 kg)
LNCS Inf-L	Tum- eller stortågivare för spädbarn (3–20 kg)
LNCS Neo	Givare för neonatala, 45 cm/1,5 fot, hand/fot (<3 kg), finger/tå (>40 kg)
LNCS Neo-3	Givare för neonatala, 90 cm/3 fot, hand/fot (<3 kg), finger/tå (>40 kg)
LNCS Neo-L	Givare för neonatala, hand/fot (<3 kg), finger/tå (>40 kg)
LNCS NeoPt	Hand- eller fotgivare för neonatala 45 cm/1,5 fot (<1 kg), känslig hud
LNCS NeoPt-3	Hand- eller fotgivare för neonatala 90 cm/3 fot (<1 kg), känslig hud
LNCS NeoPt-L	Hand- eller fotgivare för neonatala (<1 kg), känslig hud
LNCS NeoPt-500	Hand- eller fotgivare för neonatala 45 cm/1,5 fot (<1 kg), ej självhäftande
LNCS Trauma	Finger- eller tågivare för vuxna (>30 kg)
LNCS Newborn Neonate	Specialgivare för hand eller fot för nyfödda/neonatala (<3 kg)
LNCS Newborn Infant/Pediatric	Specialgivare för nyfödda/spädbarn/barn, tumme/stortå (3–10 kg), finger/tå (10–30 kg)
LNCS E-1	Örongivare för vuxna/barn (>30 kg)
LNCS TFA-1	Panngivare för vuxna/barn med transflektans, 90 cm/3 fot (>10 kg)

Masimo rainbow-givare för engångsbruk

Produktnamn	Beskrivning
RD rainbow SET-2 Adt	Fingergivare för vuxna för SpHb/SpO ₂ /SpMet (> 30 kg)
RD rainbow SET-2 Ped	Fingergivare för barn för SpHb/SpO ₂ /SpMet (10–50 kg)
RD rainbow SET-2 Inf	Givare för spädbarn för SpHb/SpO ₂ /SpMet, tumme/stortå (3–10 kg), finger/tå (10–30 kg)
RD rainbow SET-2 Neo	Givare för vuxna/neonatala för SpHb/SpO ₂ /SpMet, hand/fot (<3 kg), finger (>30 kg)
rainbow R1 25	Fingergivare för vuxna för SpO ₂ /SpHb/SpMet (> 30 kg)
rainbow R25	Finger- eller tågivare för vuxna för SpO ₂ /SpCO/SpMet (>30 kg)
rainbow R1 25L	Givare för vuxna för SpHb/SpO ₂ /SpMet, hand/fot (<3 kg), finger/tå (>30 kg)
rainbow R25-L	Givare för vuxna/neonatala för SpO ₂ /SpCO/SpMet, hand/fot (<3 kg), finger/tå (>30 kg)
rainbow R1 20	Fingergivare för barn för SpO ₂ /SpHb/SpMet (10–50 kg)
rainbow R20	Finger- eller tågivare för barn för SpO ₂ /SpCO/SpMet (10–50 kg)
rainbow R1 20L	Finger-/tum-/stortågivare för små barn för SpHb/SpO ₂ /SpMet (3–10 kg/10–30 kg)
rainbow R20-L	Givare för spädbarn SpO ₂ /SpCO/SpMet, tumme/stortå (3–10 kg), finger/tå (10–30 kg)

Masimo akustisk andningsgivare

Produktnamn	Beskrivning
RAS-45	Halsgivare för vuxna/barn (>10 kg)
RAS-125	Halsgivare för engångsbruk för vuxna (>30 kg)
RAS-125c	Halsgivare i tyg för engångsbruk för vuxna/barn (>10 kg)
RAS-125c	Halsgivare i tyg för engångsbruk för vuxna/barn (>10 kg), korttidsövervakning

Masimo-kompatibla givaradapterkablar

Produktnamn	Beskrivning	Philips artikelnummer
RED 25 LNC-10	rainbow 25-stift till LNCS, patientkabel, rak, 3,04 m/10 fot	989803186501
RÖD 25 LNC-4	rainbow 25-stift till LNCS, patientkabel, rak, 1,21 m/4 fot	989803186531
RÖD 25 LNC-4RA	rainbow 25-stift till LNCS, patientkabel, högervinklad, 1,21 m/4 fot	
RED 25 LNC-1	rainbow 25-stift till LNCS, patientkabel, rak, 0,35 m/1 fot	
RED 25 LNC-1RA	rainbow 25-stift till LNCS, patientkabel, högervinklad, 0,35 m/1 fot	
rainbow RC25-12	rainbow 25-stift till M-LNCS, patientkabel, rak, 3,65 m/12 fot	989803186471
RD rainbow SET 25R - 1.5	rainbow 25-stift till RD, patientkabel, rak, 0,45 m/1,5 fot	
RD rainbow SET 25RA - 1.5	rainbow 25-stift till RD, patientkabel, högervinklad, 0,45 m/1,5 fot	
RD rainbow SET 25R - 05	rainbow 25-stift till RD, patientkabel, rak, 1,52 m/5 fot	
RD rainbow SET 25RA - 05	rainbow 25-stift till RD, patientkabel, högervinklad, 1,52 m/5 fot	
RD rainbow SET 25R - 12	rainbow 25-stift till RD, patientkabel, rak, 3,65 m/12 fot	989803206931
RD rainbow SET 25RA - 12	rainbow 25-stift till RD, patientkabel, högervinklad, 3,65 m/12 fot	
RD rainbow SET 25R - 08	rainbow 25-stift till RD, patientkabel, rak, 2,43 m/8 fot	
RD rainbow SET 25RA - 08	rainbow 25-stift till RD, patientkabel, högervinklad, 2,43 m/8 fot	
RAM Dual RED 25 LNC-10	rainbow 25-stift till LNCS och RAS, patientkabel, rak, 3,04 m/10 fot	
RAM Dual RD rainbow SET R25-12	rainbow 25-stift till RD och RAS, patientkabel, rak, 3,65 m/12 fot	

Temperaturtillbehör

Temperaturgivare för flergångsbruk	Art.nr	Minsta mättid för korrekta mätvärden
Givare för generell användning	21075A	90 sek
Liten böjlig vinylgivare (spädbarn/barn)	21076A	60 sek
Givare för hud	21078A	60 sek
Esofageal/rektal temperaturgivare, 12 FR	989803203561 ¹	3 minuter

Temperaturgivare för flergångsbruk	Art.nr	Minsta mättid för korrekta mätvärden
Esofageal/rektal temperaturgivare, 10 FR	989803203571 ¹	3 minuter
Hudgivare	989803203581 ¹	3 minuter

1. De här tillbehören har en kapslingsklass på minst IPX3 och kan därför användas vid transport utanför sjukhuset. Kapslingsklassen kan anges på själva tillbehöret, på förpackningen eller i medföljande dokument.

Temperaturgivare för engångsbruk	Art.nr	Minsta mättid för korrekta mätvärden
Givare för generell användning	M1837A	90 sek
Givare för hud	21091A	60 sek
Esofagus/stetoskopgivare, 12 Fr	21093A	180 sek
Esofagus/stetoskopgivare, 18 Fr	21094A	210 sek
Esofagus/stetoskopgivare, 24 Fr	21095A	310 sek
Esofagus/rektalgivare, 12 Fr	21090A	90 sek
Foleykatetergivare, 12 Fr	M2255A	180 sek
Foleykatetergivare, 16 Fr	21096A	180 sek
Foleykatetergivare, 18 Fr	21097A	180 sek
Adapterkabel, 1,5 m	21082B	--
Adapterkabel, 3,0 m	21082A	--

Cardiac output-tillbehör (C.O.)

Information om kontinuerlig cardiac output-mätning med PULSION-tillbehör finns i avsnittet ”Tillbehör för invasivt tryck” på sidan 299.

Termodilution av högerhjärta		Art.nr
C.O.-gränssnittskablar	2,7 meter kabel	M1642A
	2,4 m + 2,4 m kabel	M1643A
Kateter för termodilution av högerhjärta	(från Edwards Lifesciences)	831HF75
CO-Set+ från Edwards (enbart till 23001A/B)	kontakta Edwards Lifesciences för mer information	
Injektatgivare	(2,4 m) injektattemp.givare (flergångs)	23001A
	0,5 m injektattemp.givare (flergångs)	23001B
	Temp.givare för isbad	23002A

Transpulmonal termodilution		Art.nr
C.O.-gränssnittskablar	2,4 m + 2,4 m kabel	M1643A
PULSION tryckgivarsatser (tryckslang tillgänglig i olika längder)	Kontakta PULSION för mer information	
Tryckgränssnittskabel för engångstryckgivare	PULSION PMK 206	

Mainstream CO₂-tillbehör

Beskrivning	Artikelnr (Philips-märkt)	Artikelnr (Respironics-märkt)
CO ₂ -givare	M2501A	
Luftvägsadapter för vuxna/barn (flergångs)	M2513A	989803206591
Luftvägsadapter för spädbarn (flergångs)	M2516A	989803206601
Luftvägsadapter för vuxna (enpatients)	M2533A	
Luftvägsadapter för spädbarn (enpatients)	M2536A	

Sidestream CO₂-tillbehör

Beskrivning	Art.nr
CO ₂ -givare	M2741A
Gasslangar	M1015-40001

Nasala och orala/nasala kanyler	Artikelnr (Philips-märkt)	Artikelnr (Respironics-märkt)
Nasal CO ₂ -kanyl, vuxen	M2744A	989803206611
Nasal CO ₂ -kanyl, barn	M2745A	989803206621
Nasal CO ₂ -kanyl, spädbarn	M2746A	989803206631
Nasal CO ₂ /O ₂ -kanyl, vuxen	M2750A	989803206641
Nasal CO ₂ /O ₂ -kanyl, barn	M2751A	989803206651
Nasal CO ₂ /O ₂ -kanyl, spädbarn	989803144471	989803206661
Oral/nasal CO ₂ -kanyl, vuxen	M2756A	989803206671
Oral/nasal CO ₂ -kanyl, barn	M2757A	989803206681
Oral/nasal CO ₂ /O ₂ -kanyl, vuxen	M2760A	989803206691
Oral/nasal CO ₂ /O ₂ -kanyl, barn	M2761A	989803206701

Luftvägsadapterar	Artikelnr (Philips-märkt)	Artikelnr (Respironics-märkt)
Luftvägsadapterset, ET > 4,0 mm	M2768A	989803206711
Luftvägsadapterset, ET ≤ 4,0 mm	989803144531	989803206721
Luftvägsadapterset H, ET > 4,0 mm	M2772A	989803206731
Luftvägsadapterset H, ET ≤ 4,0 mm	M2773A	989803206741

Gasprovslangar för direktkoppling	Artikelnr (Philips-märkt)	Artikelnr (Respironics-märkt)
Gasprovslang för direktkoppling	M2776A	989803206751
Gasprovslang H för direktkoppling	M2777A	989803206761

Microstream CO₂-tillbehör

- Ett "FilterLine-set" är en kombination av en FilterLine-slang och en luftvägsadapter.
- Ett "H" i tillbehörets namn talar om att det är lämpligt för befuktad ventilation och längre användning på grund av det aktiva avlägsnandet av fukt från provslangen.
- "Smart CapnoLine" är en kombinerad oral/nasal FilterLine.
- "Smart CapnoLine O₂" är en kombinerad oral/nasal FilterLine för O₂-CO₂-mätning.
- "NIV Line" är en nasal FilterLine som lämpar sig för ventilation med mask (t.ex. C-PAP).

Tillbehören levereras i förpackningar om 25.

OBS!

Inte alla tillbehör är tillgängliga i alla länder.

Tillbehör för intuberade patienter	Artikelnummer	Artikelnummer för lång version
FilterLine®-set, vuxen/barn	M1920A	989803160241
FilterLine® H-set, vuxen/barn	M1921A	989803160251
FilterLine® H-set, spädbarn/neonatal	M1923A	989803160261
VitaLine™ H-set, vuxen/barn	989803159571	
VitaLine™ H-set, spädbarn/neonatal	989803159581	

Tillbehör för icke intuberade patienter	Artikelnummer	Artikelnummer för lång version
CapnoLine® H, vuxen	M4689A	
CapnoLine® H, spädbarn/neonatal	M4691A	989803178011
CapnoLine® H O ₂ , vuxen	M4680A	
CapnoLine® H O ₂ , barn	M4681A	
CapnoLine® H O ₂ , spädbarn/neonatal	989803178001	
NIV Line™, vuxen	M4686A	
NIV Line™, barn	M4687A	
Nasal FilterLine®, spädbarn/neonatal	989803178021	
Nasal Filterline® O ₂ , vuxen	989803179101	989803179111
Nasal Filterline® O ₂ , barn	989803179121	
Smart CapnoLine® O ₂ , vuxen	M2522A	989803160281
Smart CapnoLine® H O ₂ , vuxen	989803177951	989803177961
Smart CapnoLine® O ₂ , barn	M2520A	989803160271
Smart CapnoLine® H O ₂ , barn	989803177971	989803177981
Smart CapnoLine®, vuxen	M2526A	989803160301
Smart CapnoLine®, barn	M2524A	
Tillbehör för endoskopiska procedurer		
Smart CapnoLine® Guard	989803178031	
Smart CapnoLine® Guard O ₂	989803178041	989803178051

Microstream Advance-tillbehör	Artikelnummer	Artikelnummer för lång version
FilterLine®-set, vuxen/barn	989803204511	989803204321
FilterLine® H-set, vuxen/barn	989803204521	989803204331
FilterLine® H-set, spädbarn/neonatal	989803204531	989803204341
VitaLine™ H-set, vuxen/barn	989803204301	
VitaLine™ H-set, spädbarn/neonatal	989803204311	
CapnoLine® H, vuxen	989803204621	
CapnoLine® H, spädbarn/neonatal	989803204631	989803204431
CapnoLine® H O ₂ , vuxen	989803204581	
CapnoLine® H O ₂ , barn	989803204591	
CapnoLine® H O ₂ , spädbarn/neonatal	989803204421	
NIV Line™, vuxen	989803204611	
NIV Line™, barn	989803204601	
Nasal Filterline® O ₂ , vuxen	989803204481	989803204491
Nasal Filterline® O ₂ , barn	989803204501	
Nasal FilterLine®, spädbarn/neonatal	989803204441	
Smart CapnoLine® O ₂ , barn	989803204541	989803204351
Smart CapnoLine® H O ₂ , barn	989803204401	989803204411
Smart CapnoLine® O ₂ , vuxen	989803204551	989803204361
Smart CapnoLine® H O ₂ , vuxen	989803204381	989803204391
Smart CapnoLine®, barn	989803204561	
Smart CapnoLine®, vuxen	989803204571	989803204371
Tillbehör för endoskopiska procedurer		
Smart CapnoLine® Guard	989803204451	
Smart CapnoLine® Guard O ₂	989803204461	989803204471

Diverse tillbehör	Artikelnummer
Gasslangar	M1015-40001

Batteritillbehör

Beskrivning	Art.nr
Litiumjon, Smart Battery, 2 Ah (internt batteri till monitor)	989803196521
Litiumjon, Smart Battery, 6 Ah (för batteriutbyggnad 865297)	M4605A
Batteriladdare och rekonditionerare (storleksadapter krävs för laddning av batteriet 453564526811, se nedan)	865432
Storleksadapter för batteriet 453564526811	453564658631

Specifikationer

Specifikationerna i det här kapitlet gäller MX100 och X3, när den används som en fristående patientmonitor.

Avsett syfte

I enlighet med EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter ingår IntelliVue MX100 och IntelliVue X3 i enhetsgruppen ”Utrustning för övervakning av fysiologiska parametrar”. Enhetsgruppen är avsedd att användas för att övervaka, registrera och generera larm för ett flertal fysiologiska parametrar hos vuxen-, barn- och neonatalpatienter.

Avsedd användning

Monitorn är avsedd att användas till att övervaka, registrera och generera larm för ett flertal fysiologiska parametrar hos vuxen-, barn- och neonatalpatienter.

Användningsindikationer

Monitorn är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal när det finns ett behov av att övervaka fysiologiska parametrar hos en patient.

Monitorn är endast avsedd att användas på en patient åt gången.

Monitorn är inte en terapeutisk enhet.

VIKTIGT!

Monitorn får endast användas på ordination av läkare.

EKG-mätningen är avsedd att användas för diagnostisk registrering av rytm och detaljerad morfologi hos komplexa hjärtkomplex (i enlighet med AAMI EC11).

ST-segmentövervakning är endast avsett för vuxna och är inte kliniskt godkänd för användning på nyfödda eller barn.

Integrerat pulmonellt index (IPI) är endast avsett för användning för vuxna patienter och barnpatienter (1–12 år).

VARNING!

IPI är ett komplement till och är inte avsett att ersätta övervakning av fysiologiska parametrar.

Den härledda mätningen Pulstrycksvariation (PPV) är avsedd att användas med sederade patienter som får kontrollerad mekanisk ventilation och huvudsakligen är fria från hjärtarytmier. PPV-mätningen har endast godkänts för vuxna patienter.

Masimo rainbow SET-mätningen är avsedd för noninvasiv övervakning av funktionell syrgasmättnad i arteriellt hemoglobin (SpO₂), pulsfrekvens, koloxidhemoglobinnmättnad (SpCO), methemoglobinnmättnad (SpMet), total hemoglobinkoncentration (SpHb) och/eller respirationsfrekvens (RRac). Masimo rainbow SET-mätningen är avsedd att användas i både rörelse och vila samt på patienter med god eller bristfällig perfusion.

Användarmiljö

Monitorn är avsedd att användas av utbildad sjukvårdspersonal i sjukhusmiljö.

Monitorn är också avsedd att användas under transport av patienter i sjukhusmiljö.

Den är inte avsedd för hemmabruk.

En modifierad version av monitorn med en underuppsättning parametrar är också avsedd att användas under patienttransport utanför sjukhusmiljön.

Sjukhusmiljö:

Monitorn är lämplig att användas i alla sjukvårdslokaler som uppfyller kraven för elektriska installationer i enlighet med IEC 60364-7-710 (krav för särskilda installationer och utrymmen – medicinska utrymmen) eller motsvarande lokala bestämmelser.

WARNING!

Monitorn är inte avsedd att användas i en MR-miljö eller i en syrgasberikad miljö (t.ex. hyperbariska kammare).

Kontraindikationer

Det finns inga kända kontraindikationer för IntelliVue MX100/X3-patientmonitorn/-multimättningsmodulen.

Tillverkarinformation

Du kan skriva till **Philips** på följande adress:



Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH
Hewlett-Packard Strasse 2
71034 Böblingen
TYSKLAND

Besök vår webbplats på www.healthcare.philips.com

© Copyright 2021. Koninklijke Philips N.V. Med ensamrätt.

Sponsor i Australien

Philips Electronics Australia Ltd
65 Epping Road
North Ryde, NSW Australia 2113

Varumärkesmeddelanden

Microstream[®], FilterLine[®] och Smart CapnoLine[®] är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Oridion Systems Ltd.

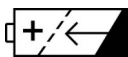
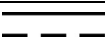
Följande är varumärken och registrerade varumärken som tillhör ett Medtronic-företag: Nellcor, Durasensor, Dura-Y, Oxiband, Oxicliq, OxiMax, MAX-FAST och Software.

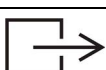
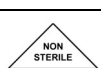
Följande är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation: DCI, FastSat, LNCS, LNOP, Masimo, PVI, SET, SpCO, SpHb, SpMet, TF-I, rainbow ReSposable, APOD, rainbow. Följande är varumärken som tillhör Masimo Corporation: M-LNCS, rainbow Acoustic Monitoring, rainbow Acoustic Sensor, rainbow Acoustic.

Andra produkt- och företagsnamn som omnämns i den här boken kan vara varumärken tillhörande respektive ägare.

Symboler

Följande symboler kan visas på monitorn, tillhörande utrustning eller förpackningen (beroende på tillvalen).

Symboler			
	Försiktighet bör vidtas när du använder enheten		På/av/standby
	Följ bruksanvisningen	Rx only	Endast på ordination av läkare
	Anger att en funktion är låst.		Se bruksanvisningen.
	Anger tillverkningsland och -datum		Anger att användningsinstruktioner finns i elektronisk form
	Växelström		Symbol för laddningsbart batteri
	Likströmskälla		Indikator för direktanslutning
	Nollställ givaren för invasivt tryck		Indikator för direktanslutning
	Tryckanslutning		Temperaturanslutning
	Anslutning för två tryck		Patientansluten del har ett särskilt skydd mot elektriska stötar och är defibrillatorskyddad (typ CF i enlighet med IEC 60601-1)
	NBP-anslutning		SpO ₂ -kontakt
	Använder FAST SpO ₂ -algoritm		EKG-anslutning
	Ej tillverkad av naturgummilatex		Nellcor Oximax-kompatibel
	MASIMO rainbow SET-teknik		Larm avstängda
	Identifierar tillverkningsdatum		Indikator för LAN-uttag där en nätverkskabel kan anslutas
	Visar placering av högtalare		Trådlöst IntelliVue Instrument Telemetry-nätverk
	Samla alltid in kasserad elektrisk och elektronisk utrustning separat (WEEE)		Monitorn kan användas till EKG med 12 avledningar

Symboler			
	Visar platsen för tillverkningsdatumet och/eller tillverkarens namn och adress		Inbyggt gränssnitt för kortdistansradio
	Inbyggt trådlöst nätverk		Symbol för icke joniserande strålning
	Visar platsen för katalognumret		Följt av två alfanumeriska tecken, visar uppgiften om grad av inträngningsskydd
	Visar platsen för serienumret		Visar platsen för servicenumret
	Anger placeringen av det tekniska artikelnumret		Anger placeringen av GTIN (Global Trade Item Number)
	Indikator för gasingång		Indikator för gasutgång
	Indikator för elektrisk utgång (I vissa fall indikator för gasutgång)		Indikator för elektrisk ingång (I vissa fall indikator för gasingång)
	Visar platsen för tillverkningsnumret		Massa i kg (kilogram)
	Atmosfäriskt tryck, begränsningar vid förvaring		Visar platsen för sista förbrukningsdatum
	Luftfuktighetsgränser vid förvaring		Förpackningens innehåll är inte sterilt
	Temperaturgränser vid förvaring		Monitorn måste hörbart klicka på plats för att monteringen ska betraktas som slutförd.
	CE-märkning tillsammans med det anmälda organet nummer 0123 (EU-obligatorisk produktmärkning för överensstämmelse som används för medicintekniska produkter)		Indikerar att produkten har testats och befunnits uppfylla CSA-certifieringskraven för Kanada och USA
	Eurasiska tullunionens kvalificeringscertifiering (tullunion som grundades av Ryssland, Vitryssland och Kazakstan)		Kinas RoHS-märkning
	RCM-certifieringsmärkning (Australian Communications Product Certification)		Ett informationsskylt eller varningsskylt som ingår i CE-märkningen och används för att informera användaren om begränsningarna för användningen av enheten.
	CE-märkning (EU-obligatorisk produktmärkning för överensstämmelse)		Japans TELEC-certifieringsmärkning för trådlös kommunikation
	Utrustning av klass II		Medicinteknisk produkt

Symboler			
	Redo att användas i en miljö utanför sjukhuset		Det är inte säkert att använda enheten i MR-miljöer (kan vara tryckt i svart på enheten)
	Anger platsen för UDI (unik enhetsidentifiering). Identifierarsymbol med GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).		

Säkerhetsinformation för installation

VARNING!

Om flera instrument är kopplade till en patient kan summan av läckströmmarna överskrida de gränser som anges i:

- IEC/EN 60601-1
- ANSI/AAMI ES60601-1
- CAN/CSA C22.2 nr 60601-1:14

Konsultera servicepersonalen.

Jordning	Om MX100/X3 ansluts till IntelliVue Dock eller det externa nätaggregatet (M8023A, tillval), eller om X3 ansluts till en vårdmonitor måste monitorn/IV Dock/M8023A vara jordad. Jordningen görs av funktionsskäl och ger inget skydd mot elektriska stötar. Skyddet mot elektriska stötar i den här enheten ges av dubbel och/eller förstärkt isolering. Om det inte finns något jordat uttag kontaktar du sjukhusets elektriker. Använd aldrig en adapter som omvandlar en jordad kontakt till ojordad.
Kombinerad utrustning	Kombinationer av medicinsk och icke-medicinsk utrustning måste uppfylla kraven i paragraf 16 i: IEC/EN 60601-1 ANSI/AAMI ES60601-1 CAN/CSA C22.2 nr 60601-1:14 Använd aldrig ett portabelt grenuttag eller en skarvsladd när utrustning kopplas ihop om inte uttaget levererats särskilt för användning med utrustningen ifråga.
Nätverkskablar	Alla nätverkskablar måste vara oskärmade.

Kontakter

Den faktiska placeringen av korten och anslutningarnas konfiguration beror på hur hårdvaran har konfigurerats. I tabellen med symboler i det här kapitlet ser du vilka symboler som används för att markera anslutningarna.

Monteringsföreskrifter för monitorn

VARNING!

- Välj monteringsutrustning och monteringsplacering så att ingen patient, operatör eller annan person kan skadas om monitorn medvetet tas bort eller oväntat lossnar från monteringsfästet. Närmare information finns i kapitlet med installationsanvisningar i servicehandboken till monitorn.
- Förflytta inte en monitor med mätningsutbyggnad och/eller batteriutbyggnad genom att bära den i handtaget eller om den är monterad i upphängt läge. Om fränkopplingsmekanismen eller -spaken trycks ned oavsiktligt under sådana förhållanden lossnar utbyggnaderna och riskerar att skada person eller egendom.
- Monitorn ska monteras i horisontellt läge så att vätska inte kan tränga in i anslutningarna och skada monitorn

Altitudinställning

Altituden påverkar mätningar av CO₂. Monitorn måste konfigureras vid installationen för rätt altitud.

EMC och överensstämmelse med radiobestämmelser

MX100/X3 inklusive 802.11 IntelliVue trådlös adapter

Överensstämmelse med kraven på radiovågor från FCC och ISED Canada: Denna enhet överensstämmer med artikel 15 i FCC-reglerna och RSS-247 från Industry Canada. För användning av enheten måste följande två villkor uppfyllas: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskade effekter vid drift. Eventuella förändringar av denna utrustning som inte uttryckligen godkänts av Philips Medical Systems kan orsaka skadliga radiofrekvensstörningar och frånta dig rätten att använda utrustningen.

Den maximalt tillåtna antennförstärkningen (för enheter i frekvensbanden 5 250–5 350 MHz och 5 470–5 725 MHz) överensstämmer med gränsvärdena för e.i.r.p. enligt RSS-247.

Den maximalt tillåtna antennförstärkningen (för enheter i frekvensbandet 5 725–5 850 MHz) överensstämmer med e.i.r.p.-gränsvärdena som anges för punkt-till-punkt-förbindelser enligt RSS-247.

Enheten för frekvensbandet 5 150–5 350 MHz är endast avsedd för inomhusbruk, vilket minskar risken för skadliga störningar hos mobila satellitsystem som använder samma kanal.

VIKTIGT!

Högeffektsradar tilldelas som primära användare (vilket betyder att de har företräde) av 5 250–5 350 MHz och 5 650–5 850 MHz och denna typ av utrustning kan orsaka störningar och/eller skador på LE-LAN-enheter (License-Exempt Local Area Network; licensfritt lokalt nätverk).

IntelliVue 802.11 trådlös adapter, CE-överensstämmelse:

Denna radioutrustning överensstämmer med huvudkraven och andra relevanta bestämmelser i rådets direktiv 2014/53/EG (direktivet för radioutrustning).

Dessutom överensstämmer produkten med: ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, AS/NZS 4268 och Japans förordning om certifiering av överensstämmelse med tekniska krav vad gäller specificerad radioutrustning (artikel 2, klausul 1, punkt 19).

MX100/X3 inklusive IntelliVue Instrument Telemetry WMTS (endast USA)

MX100/X3 inklusive IntelliVue Instrument Telemetry WMTS uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-reglerna. För användning av enheten måste följande två villkor uppfyllas: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskade effekter vid drift. Eventuella förändringar av denna utrustning som inte uttryckligen godkänts av Philips

Medical Systems kan orsaka skadliga radiofrekvensstörningar och frånta dig rätten att använda utrustningen. För att få använda den här utrustningen krävs föregående samordning med en frekvenskoordinator som utsetts av FCC för trådlös medicinsk telemetriservice.

MX100/X3 inklusive IntelliVue Instrument Telemetry ISM (2,4 GHz)

Överensstämmelse med kraven på radiovågor från ISED Canada: Den här enheten överensstämmer med RSS-247 från ISED Canada. För användning av enheten måste följande två villkor uppfyllas: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskade effekter vid drift. Eventuella förändringar av denna utrustning som inte uttryckligen godkänts av Philips Medical Systems kan orsaka skadliga radiofrekvensstörningar och frånta dig rätten att använda utrustningen.

Denna radioutrustning överensstämmer med huvudkraven och andra relevanta bestämmelser i rådets direktiv 2014/53/EG (direktivet för radioutrustning).

Transport utanför sjukhus

Tillvalet för utanför sjukhuset (nr E60) är tillgängligt för följande enheter:

- X3 (867030)/MX100 (867033)
- Microstream-utbyggnad (867041)

Enheter med funktionen för transport utanför sjukhuset har vita parameterskydd och är märkta med symbolen för transport utanför sjukhuset eller texten ”out-of-hospital transport” (transport utanför sjukhuset):



| out-of-hospital transport |

VIKTIGT!

Endast IntelliVue X3/MX100-patientmonitörer och 867041 Microstream-utbyggnader som är märkta med en etikett för transport utanför sjukhuset får användas vid transport utanför sjukhuset.

OBS!

- IntelliVue X3/MX100, ensam eller i kombination med en 867041 Microstream-utbyggnad, måste monteras ytterligare vid transport i en vägambulans. Alla monteringslösningar måste uppfylla EN 1789 (krocksäkerhet) och/eller IEC 60601-1-12.

IntelliVue Dock (867043) får endast användas som permanent installerad enhet enligt IEC 60601-1 utg. 3.1: 2012. Av den anledningen måste den monteras permanent när den ska användas utanför en sjukhusmiljö. Det innebär att den måste sättas fast eller på annat sätt säkras på en viss plats, antingen permanent eller så att den bara går att lossa med ett verktyg.

För permanent installation utanför en sjukhusmiljö kan du exempelvis använda IntelliVue X3 Ambulance Mount (ambulansfäste), som tillhandahålls av GCX (artikelnummer: PH-0062-87), eller någon annan monteringslösning från en tredjepartsleverantör som möjliggör säker och tillförlitlig montering av X3/Microstream-utbyggnaden och IntelliVue Dock i enlighet med EN 1789 och/eller IEC 60601-1-12.

Observera att Philips IntelliVue X3 Ambulance Mount (ambulansfäste) måste monteras horisontellt.

- IntelliVue Dock är inte märkt med symbolen för transport utanför sjukhuset. Den kan emellertid användas vid transport utanför sjukhuset (begränsat till marktransport) i kombination med exempelvis IntelliVue X3 Ambulance Mount (ambulansfäste), som tillhandahålls av GCX (artikelnummer: PH-

0062-87), eller någon annan monteringslösning från en tredjepartsleverantör som möjliggör säker och tillförlitlig montering av X3/Microstream-utbyggnaden och IntelliVue Dock i enlighet med EN 1789 och/eller IEC 60601-1-12.

- Vid transport utanför sjukhuset måste Microstream-utbyggnaden ha satts fast på monitorn med låsstift. Mer information finns i *Fixing the Current Generation Extensions to the Monitor* ("fästa nuvarande generations utbyggnader på monitorn") i MX100/X3 Service Guide (serviceguiden till MX100/X3).

Överensstämmelse med standarder

Följande mätningar och gränssnitt kan användas vid transport utanför sjukhuset:

- EKG/respiration, NBP, SpO₂, tryck, temperatur, CO₂
- Batteri, LAN

VIKTIGT!

- Den trådlösa funktionen är begränsad till användning inom sjukhuset. Vid transport utanför sjukhuset är endast en LAN-anslutning tillåten.
- För att uppfylla de standarder för användning utanför sjukhuset som anges nedan måste patientnära delar och tillbehör ha en kapslingsklass på minst IPX3.

De enheter som är avsedda för transport utanför sjukhuset kan användas i en transportmiljö, t.ex. i en vägambulans. För detta ändamål uppfyller monitorn följande ytterligare mekaniska, EMC-relaterade och miljömässiga krav:

IEC 60601-1-12 utg. 1.0: 2014 – Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda – Tillägsstandard med fordringar på utrustning och system i prehospitalet akutsjukvård (begränsat till marktransport)

EN 1789: 2007 + AMD 2: 2014 – Sjuktransportfordon och utrustning – Vägambulanter

Allmän efterlevnad

Stötttest i enlighet med IEC 60068-2-27: 2008, representerar klass 7M3 enligt beskrivningen i IEC TR 60721-4-7: 2001, typ 1

Skaktest enligt IEC 60068-2-29: 2008 – 15 g/6 ms, 1 000 skakningar vertikalt

Slumpmässig vibration i enlighet med IEC 60068-2-64: 2008, representerar klass 7M3 enligt beskrivningen i IEC TR 60721-4-7: 2003

Sinusformad vibration i enlighet med IEC 60068-2-6:2007 enligt beskrivningen i EN 1789

Fritt fall-test i enlighet med IEC 60068-2-31 utg. 2: 2008, representerar klass 7M3 enligt beskrivningen i IEC TR 60721-4-7: 2001. X3 (867030)/MX100 (867033) fallhöjd 1 m

Fritt fall-test i enlighet med EN 60068-2-32: 1993, procedur 1 för X3/MX100 i kombination med Microstream-utbyggnad 867041. X3 (867030) / MX100 (867033) i kombination med Microstream-förlängning 867041 fallhöjd 0,75 m vid anslutning med låsstift.

Obs! IntelliVue Dock 867043 är undantagen från det här kravet eftersom den är en permanent installerad enhet enligt IEC 60601-1 Ed. 3.1:2012

Kapslingsklassning som tillhandahålls av höljen (IP-testning) – IP33

Strålningskänslighet – 20 V/m enligt IEC 80601-2-30:2013 (NBP)

EMC-tester enligt IEC 60601-1-2:2014 utg. 4 för EMS-miljö CISPR11

Ytterligare EMC-tester i enlighet med MIL STD 461G:2015, avsnitten RE101 och CS114 (kurva nr 3)

OBS!

Det kan finnas ytterligare krav för transportsituationer i svår terräng i vissa länder, till exempel inom EU.

Säkerhetsspecifikationer för monitorn



Monitorn och mätutbyggnaderna i aktuell generation överensstämmer med Europaparlamentets och rådets EU-förordning 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter.

Dessutom överensstämmer produkten med:

IEC 60601-1, Ed. 3.1:2012-08 (kons.) / EN 60601-1:2006 + AC:2010 + A1:2013, Ed. 3
 ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, Ed. 3 (kons.)
 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14, Ed. 3 (kons.)
 IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 / EN 60601-1-6:2010
 IEC 60601-1-8:2006 + A1:2012 / EN 60601-1-8:2007 + A1:2013
 IEC 80601-2-49:2018 (MX100/X3 behöver ett internt batteri för att uppfylla klausul 202.8.1 i den här standarden)
 IEC 60601-1-2:2007, Ed. 3 / EN 60601-1-2:2007 + AC:2010, Ed. 3
 IEC 60601-1-2:2014, Ed. 4 / EN 60601-1-2:2015, Ed. 4

Risken för faror orsakade av programvarufel har minimerats i enlighet med:

ISO 14971:2007 / EN ISO 14971:2012 / ANSI/AAMI ISO 14971:2010
 IEC 62304:2006 / EN 62304:2006 + AC:2008

Klassificering (enligt IEC 60601-1): klass II, typ CF, kontinuerlig drift. Alla patientanslutna delar är defibrilleringssäkra.

Säker användning

Reparera eller utför inte service på produkten på egen hand. Kontakta alltid kvalificerad servicepersonal för service eller reparation av produkten.

Undvik oavsiktlig exponering för kemikalier genom att tvätta händerna efter användning och undvika att äta medan du hanterar produkten.

Deklarerbara ämnen

WARNING!

EU REACH-förordningen 1907/2006 kräver att Philips tillhandahåller information om kemiskt innehåll för SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern, ämnen som inger mycket stora betänkligheter), om de finns i relevant artikel med en koncentration som innebär ett massförhållande på över 0,1 %.

Information om de ämnen som Philips-produkter innehåller finns på Philips REACH-webbplatsen: www.philips.com/REACH.

Fysiska specifikationer

Produkt	Maxvikt	Storlek (B x H x D)	Kommentarer
MX100-/X3-monitor	1,4 kg (3,1 lb)	249 x 97 x 111 mm (9,8 x 3,8 x 4,4 tum)	inklusive batteri och tillval, med handtag
		194 x 97 x 85 mm (7,6 x 3,8 x 3,3 tum)	inklusive batteri och tillval, utan handtag
867043 IntelliVue Dock	0,79 kg (1,7 lb)	190 x 112 x 100 mm (7,5 x 4,4 x 3,9 tum)	utan kabeldragning
		190 x 172 x 100 mm (7,5 x 6,8 x 3,9 tum)	med kabeldragning

Produkt	Maxvikt	Storlek (B x H x D)	Kommentarer
M8023A extern strömförsörjning	0,6 kg (1,4 lb)	208 x 105 x 135 mm (8,2 x 4,1 x 5,3 tum)	
865297 batteriutbyggnad	1,3 kg (2,9 lb)	193 x 140 x 132 mm (7,6 x 5,5 x 5,2 tum)	
MMS-utbyggnad 867039 för hemodynamiska mätningar	0,5 kg (1,1 lb)	200 x 97 x 90 mm (7,9 x 3,8 x 3,5 tum)	
MMS-utbyggnad 867040 för kapnografi	0,5 kg (1,1 lb)	200 x 97 x 90 mm (7,9 x 3,8 x 3,5 tum)	
MMS-utbyggnad för Microstream CO2 867041	0,6 kg (1,4 lb)	200 x 97 x 90 mm (7,9 x 3,8 x 3,5 tum)	
MMS-utbyggnad M3012A för hemodynamiska mätningar	0,6 kg (1,4 lb)	200 x 98 x 89 mm (7,9 x 3,9 x 3,5 tum)	
M3014A utbyggnad för kapnografi	0,6 kg (1,4 lb)	200 x 98 x 89 mm (7,9 x 3,9 x 3,5 tum)	
Microstream-utbyggnad M3015A/B	0,6 kg (1,4 lb)	202 x 98 x 89 mm (8 x 3,9 x 3,5 tum)	

Miljöspecifikationer

Det är möjligt att monitorn inte uppfyller alla prestandakrav som anges här om den förvaras eller används i en miljö där gränserna för temperatur och luftfuktighet överskrids.

Monitorn är skyddad mot inträngande föremål och vätskor enligt IEC 60529 IP32 (se specifikationer nedan). Utsätt inte monitorn eller andra systemkomponenter som anges nedan direkt för kraftigt regn.

När monitorn och de tillhörande produkterna har olika miljöspecifikationer, gäller de specifikationer vars värde ligger inom ett område som är gemensamt för alla produkter.

MX100, X3 och alla mätutbyggnader		
Del	Status	Område
Temperatur	Drift	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
	Drift vid laddning av batteriet, vid användning i trådlöst LAN- eller trådlöst IntelliVue Instrument Telemetry-nätverk eller när X3 är monterad direkt på en värdmonitor	0 till 35 °C (32 till 95 °F)
	Förvaring inklusive transport	-20 till 60 °C (-4 till 140 °F)
Luftfuktighet	Drift	15 % till 95 % relativ luftfuktighet (RH)
	Förvaring inklusive transport	5 % till 90 % relativ luftfuktighet (RH)
Altitud	Drift	-500 m till 3 000 m (-1 640 fot till 9 842 fot)
	Förvaring inklusive transport	-500 m till 4 600 m (-1 640 fot till 15 091 fot) ¹

MX100, X3 och alla mätutbyggnader		
Kapslingsklass	Monitor	IP32 horisontellt monterad
	Monitor med alternativ #E60	IP33 horisontellt monterad
	MMS-utbyggnad 867039 för hemodynamiska mätningar	IP32 horisontellt monterad
	MMS-utbyggnad 867040 för kapnografi	IP32 horisontellt monterad
	MMS-utbyggnad för Microstream CO2 867041	IP32 horisontellt monterad
	867041 Microstream-utbyggnad med tillval nr E60	IP33 horisontellt monterad
	867043 IntelliVue Dock	IP32 horisontellt monterad
	Externt nätaggregat (M8023A)	IP31 stående på sina gummfötter på en plan och jämn yta.
		IP32 monterad enligt beskrivningen i servicehandboken.
	Batteriutbyggnad (865297)	IP32
Definition av IP-koder som används:		
IP31	Skyddad mot inträngande vatten som droppar vertikalt och mot intrång av fasta främmande föremål med en diameter på minst 2,5 mm.	
IP32	Skyddad mot inträngande vatten som droppar vertikalt när monitorn är vinklad upp till 15° och mot intrång av fasta främmande föremål med en diameter på minst 2,5 mm.	
IP33	Skyddad mot inträngande vatten som stänker i en vinkel på upp till 60° vertikalt på monitorn, och mot intrång av fasta främmande föremål med en diameter på minst 2,5 mm.	

¹ Tillräckligt för flyghöjder upp till 12 000 m med tryckkabin

M3012A #C10, M3014A #C10		
Del	Status	Område
Temperatur	Drift	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
	Förvaring	-20 till 60 °C (-4 till 140 °F)
Luftfuktighet	Drift	upp till 95 % relativ luftfuktighet (RH) max. vid 40 °C.
	Förvaring inklusive transport	upp till 90 % relativ luftfuktighet (RH) max. vid 60 °C
Altitud	Drift	-500 m till 4 600 m
	Förvaring inklusive transport	-500 m till 4 600 m

Tillfälliga driftsförhållanden:

Enheterna fungerar normalt i upp till 20 minuter när de förflyttas från rumstemperatur (20 °C +/- 2 °C) till en miljö med en temperatur från -20 °C till 50 °C och en relativ luftfuktighet från 15 % till 90 % (icke-kondenserande).

Enheterna fungerar normalt i upp till 20 minuter när de förflyttas från förvaringstemperatur (mellan -20 °C och 60 °C) till rumstemperatur (20 °C +/- 2 °C) och startas inom 10 minuter efter förflyttningen.

Masimo rainbow SET-mätning (ytterligare specifikationer)	
Ljusintensitet, glödlampor	≤ 100 kilolux
Ljusintensitet, fluorescerande ljus	≤ 10 kilolux
Ljusfrekvens, fluorescerande ljus	50, 60 Hz ±1,0 Hz (LNOP-, LNCS-givare) 50, 60 Hz ±0,5 Hz (rainbow-givare)
Nivå av omgivande brus (ljustrycksnivå) (gäller endast vid akustisk respirationsmätning)	≤ 65 dB Påverkas inte av larm från patientmonitorn

Prestandaspecifikationer för monitorn

Prestandaspecifikationer		
Strömspecifikationer	Strömförbrukning	< 12 W i genomsnitt < 20 W på IntelliVue Dock
	Driftspänning	36 till 60 V likström, flytande
Batterispecifikationer	Drifttid (med nytt fulladdat batteri vid 25° C)	Grundläggande monitorkonfiguration: minst 5 timmar (Ljusstyrka inställd på Optimal (4) – Autoljusstyrka avstängd, mätningar av EKG/Resp och SpO ₂ används samt NBP-mätningar var 15:e minut) Utökad monitorkonfiguration: minst 3 timmar (Ljusstyrka inställd på Optimal (4) – Autoljusstyrka avstängd, mätningar av EKG/Resp, SpO ₂ , CO ₂ , dubbla tryck och temperatur används, NBP-mätningar var 15:e minut samt gränssnitt till trådlöst nätverk används)
	Laddningstid [Med vissa kombinationer, när en monitor och en mätutbyggnad används, finns det inte tillräckligt med ström för att ladda batteriet. Du ökar sannolikheten för att batteriet laddas genom att: • sänka skärmens ljusstyrka • ta bort utbyggnaden • använda IntelliVue Dock • stänga av X3. Vid höga omgivande temperaturer kanske inte batteriet laddas i en X3 som är direkt ansluten till en vårdmonitor eftersom batteriet måste skyddas mot överhettning.]	Om monitorn är avstängd och ansluten till IntelliVue Dock, det externa nätaggregatet (M8023A) eller en vårdmonitor (endast X3): ca 3 timmar Om monitorn används (med grundläggande konfiguration) och är ansluten till IntelliVue Dock utan mätutbyggnader: ca 2,5 timmar Om en X3 används (med grundläggande konfiguration) och är ansluten till MX400–550-monitor utan mätutbyggnader: ca 3 timmar Om monitorn används (med grundläggande konfiguration) – med en mätutbyggnad där mätningar av Microstream CO ₂ , dubbla tryck och temperatur används – och är ansluten till IntelliVue Dock: ca 4 timmar
Ljud	Ljudsignal vid användarinmatning Uppmaningston QRS-ton eller SpO ₂ -moduleringston Fyra olika larmtoner	
Indikatorer	Larm Av	Röd eller gul lysdiod med överkorsad larmsymbol
	Larm	Röd/gul/ljusblå (cyan) indikatorlampa
	På/standby/Fel	Grön/röd indikatorlampa
	Batteri	Grön (fullt)/gul (laddar)/röd blinkande (tomt) indikatorlampa
	Extern ström	Grön indikatorlampa
Skärmens kurv Hastigheter		6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s med ±5 % noggrannhet (garanteras endast för inbyggda skärmar)
Trender	Upplösning	50 mätvärden vid en upplösning på 12 sekunder, 1 minut och 5 minuter.
	Information	Flera alternativ för antal mätvärden, upplösning och varaktighet beroende på trendoption och tillämpningsområde.

Prestandaspecifikationer		
Larmsignal	Systemets larmfördröjning	mindre än 4 sekunder
	Systemets larmfördröjning är den bearbetningstid systemet behöver för att ett larm ska visas på monitorn efter att en mätning har triggat larmet.	
	Fördröjning för larmtillgänglighet i nätverket	Mindre än 5 sekunder
	Det här är den tid som krävs efter larmindikering på monitorn tills larmsignalen är tillgänglig i nätverket, på informationscentralen eller för överföring till andra system.	
	Pausens längd	1, 2, 3 minuter eller oändlig, beroende på konfigurationen
	Förlängd larmpaus	5 eller 10 minuter
Granska larm	Ljudtrycksintervall	min. 0 dB(A) max. 45–85 dB(A)
	Information	Alla larm/INOP, huvudlarm på/av, larmbekräftelse och tid då larm utlösts
Realtidsklocka	Kapacitet	300 objekt
	Område	Från 1 januari, 1997, 00:00 till 31 december, 2080, 23:59
	Noggrannhet	< 4 sekunder per dag
Buffertminne	Funktionstid	- Om den drivs av värdmonitorn eller ett externt nätaggregat: oändlig - Med batteri: tiden lagras, men ingen funktionstid anges, eftersom förvaring av ett batteri i en oanvänd enhet under en längre tidsperiod inte rekommenderas - Utan ström eller batteri: minst 48 timmar
	Innehåll	- Om den drivs av värdmonitorn eller ett externt nätaggregat: oändlig - Med batteri: minnet buffras, men ingen funktionstid anges, eftersom förvaring av ett batteri i en oanvänd enhet under en längre tidsperiod inte rekommenderas - Utan ström eller batteri: minst 4 timmar
		Aktiva inställningar, trender, patientdata, realtidsrapporter, granskade larm

867043 IntelliVue Dock

Strömspecifikationer	Linjespänning	100–240 V ~
	Ström	1,0 till 0,5 A
	Frekvens	50/60 Hz ~
Indikatorer	Nätström	Grön indikatorlampa

Prestandaspecifikationer för M8023A externt nätaggregat (för M3002A)

Strömspecifikationer	Linjespänning	100–240 V ~
	Ström	1,3 till 0,7 A
	Frekvens	50/60 Hz
Indikatorer	Nätström	Grön indikatorlampa

Bildskärmspecifikationer		
Inbyggd bildskärm (LCD-skärm i färg med aktiv matris och multi-touch-skärm)	Svephastigheter	6,25, 12,5, 25 och 50 mm/s
	Upplösning	1 024 x 480
	Omrätningsfrekvens	60 Hz
	Användbar skärmyta	140 x 65 mm (5,5 x 2,6 tum)
	Bildpunktsstorlek	0,14 x 0,14 mm

Specifikationer för monitorgränssnittet

Specifikationer för monitorgränssnittet		
Measurement Link (MSL)	Anslutningar	Hona ODU (egenutvecklad)
	Ström	36–60 V inspanning
	LAN-signaler	IEEE 802.3 10-Base-T-kompatibel
	Seriella signaler	RS-422-kompatibel
	Lokala signaler	Avsedd för anslutning av mätutbyggnader
	Lokal spänning	9–12,3 V – för att driva den nuvarande generationens mätutbyggnader när monitorn drivs med batteri
IntelliVue 802.11 sängplatsadapter (adapter för trådlöst nätverk)	Typ	Intern trådlös adapter
	Teknik	IEEE 802.11a/b/g/n/ac ²
	Frekvensband	USA: 2,400–2,483 GHz, 5,15–5,35 GHz, 5,725–5,825 GHz Europa: 2,400–2,483 GHz, 5,15–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz Japan: 2,400–2,483 GHz, 5,15–5,25 GHz, 5,25–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz Kina: 2,400–2,483 GHz, 5,725–5,85 GHz
	Moduleringsteknik	802.11b/g/n DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) 802.11a/n/ac OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM ²)
	Effektiv isotropiskt utstrålad effekt (EIRP)	Under 20 dBm
Trådlöst IntelliVue Instrument Telemetry-nätverk		
Intern WMTS-adapter	Teknik	Kompatibel med Philips IntelliVue Telemetry System (ITS), mobil infrastruktur
	Frekvensband	WMTS: 1 395–1 400 MHz och 1 427–1 432 MHz
	Effektiv isotropiskt utstrålad effekt (EIRP)	Under 22 dBm
Intern ISM-adapter	Teknik	Kompatibel med Philips IntelliVue Telemetry System (ITS), mobil infrastruktur
	Frekvensband	2,400–2,483 GHz
	Moduleringsteknik	GFSK
	Effektiv isotropiskt utstrålad effekt (EIRP)	Under 20 dBm

¹ Se ”Kontakter” på sidan 321 för säkerhetsrelaterad information

² IEEE 802.11 ac-teknik och OFDM-moduleringsteknik (256-QAM) finns endast i monitorer med WLAN-kort ID 6645 (se versionsfönstret)

Gränssnittsspecifikationer för 867043 IntelliVue Dock		
Measurement Link (MSL)	Anslutningar	Hane ODU (egenutvecklad)
	Ström	48 V utspänning
	Strömsynk.	5 V CMOS-nivå; 78,125 kHz
	LAN-signaler	IEEE 802.3 10-Base-T- och 100Base-TX-kompatibel
	Seriella signaler	RS422-kompatibla
	Lokala signaler	1-Wire® EEPROM för detektion av enheten
Flexibel synkutgång		
Allmänt	Uttag	1/4-tums stereotelefonjack med kanal 1 vid spetsen, kanal 2 vid ringen och höljet
	Isolering	Funktionell isolering
	Kortslutningsström	< 13 mA
Analog utgång för EKG (Prestandaspecifikation för belastningsimpedans > 10 kOhm)	Förstärkning	2 V/mV som standard, valbara alternativ: 4,0 V/mV, 2,0 V/mV, 1,0 V/mV, 0,5 V/mV och 0,25 V/mV
	Förstärkningsfel	< 11 %
	Baslinjeförskjutning	< 40 mV
	Bandbredd	1 till 100 Hz
	Utspänningssvängning	+/- 4 V (minimum)
	Signalfördröjning	< 20 ms
	Pacemakerpuls	Filtrerad och inkluderad i EKG-utsignal
Analog utgång för tryck (Prestandaspecifikation för belastningsimpedans > 10 kOhm)	Förstärkning	1 V/100 mmHg
	Förstärkningsfel	< 2 %
	Baslinjeförskjutning	< 50 mV
	Utspänningssvängning	+/- 4 V (minimum)
	Signalfördröjning	< 30 ms
Digital pulsutgång	Pulsform	rektangulär
	Pulsbredd	100 ms ±10 ms (aktiv hög)
	Utgång låg spänningsnivå	< 0,4 V vid I = -1 mA
	Utgång hög spänningsnivå	> 2,4 V vid I = 1 mA (3,3 V utan belastning)
	Pulsens stigtid	< 1 ms (från 0,4 till 2,4 V)
	Signalfördröjning	< 25 ms enligt AAMI EC13
	Utgångsimpedans	<10 ohm för lastströmmar från -1 mA till 1 mA

Gränssnittsspecifikationer för externt nätaggregat M8023A		
Measurement Link (MSL)	Anslutningar	Hane ODU (egenutvecklad)
	Ström	48 V utspänning
	Strömsynk.	RS-422-kompatibel utmatning 78,125 kHz (typisk)
	LAN-signaler	IEEE 802.3 10-Base-T-kompatibel
	Seriella signaler	RS-422-kompatibel utmatning 78,125 kHz (typisk)
	Lokala signaler	Ej ansluten

Gränssnittsspecifikationer för batteriutbyggnad 865297		
Measurement Link (MSL)	Kontakter	Hane ODU (egenutvecklad)
	Ström	36–38 V utspänning
	Strömsynk.	RS-422-kompatibel utmatning 78,125 kHz (typisk)
	LAN-signaler	IEEE 802.3 10-Base-T-kompatibel
	Seriella signaler	RS-422-kompatibel
	Lokala signaler	Ej ansluten
Measurement Link (MSL)	Kontakter	Hona ODU (egenutvecklad)
	Ström	30–60 V inspänning
	Strömsynk.	RS-422-kompatibel inmatning 78,125 kHz (i normalfallet)
	LAN-signaler	IEEE 802.3 10-Base-T-kompatibel
	Seriella signaler	RS-422-kompatibel
	Lokala signaler	Ej ansluten

Specifikationer för batteriutbyggnad 865297

Batterispecifikationer för batteriutbyggnad 865297	
Batterityp	M4605A
Indikatorer	grön strömlampa och grön-gul-röd batteristatuslampa

Specifikationer för batteri 453564526811

Det krävs ett batteri för att driva monitorn.

Batteriets livslängd är 3 år från tillverkningsdatum eller 500 laddnings-/urladdningscykler.

Specifikationer för batteri 453564526811	
Fysiska specifikationer	
B x D x H	69,6 x 72,3 x 21,6 mm (2,74 x 2,85 x 0,85 tum)
Vikt	< 200 g (0,44 lb) per batteri
Prestandaspecifikationer	
Nominell spänning	10,8 volt
Uppmätt kapacitet vid urladdning C/5	2 000 mAh
Kontinuerlig urladdningskapacitet	4 A
Miljöspecifikationer	
Temperatur	Urladdning 0–65 °C (32–149 °F) Laddning 0–60 °C (32–140 °F) Förvaring och transport: -20–60 °C (-4–140 °F)
Luftfuktighet	Drift: 15 % till 95 % relativ luftfuktighet (RH) Förvaring och transport: 5 % till 95 % relativ luftfuktighet (RH)
Batterityp	Smart Battery 10,8 V, 2 000 mAh, litiumjon
Säkerhet	Uppfyller kraven i UL62133/IEC62133
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	Uppfyller kraven för FCC beräkningsenhet typ B samt EN 61000-4-2 och EN 61000-4-3
Kommunikationsstandard	Uppfyller kraven i SMBus-specifikation v 1.1

Specifikationer för batteriet M4605A

Ett M4605A-batteri krävs för att driva batteriutbyggnaden 865297.

Batteriets livslängd är 3 år från tillverkningsdatum eller 500 laddnings-/urladdningscykler.

Specifikationer för batteriet M4605A	
Fysiska specifikationer	
B x D x H	149 x 89 x 20 mm (5,9 x 3,5 x 0,8 tum)
Vikt	500 g (1,1 lb) per batteri
Prestandaspecifikationer	
Nominell spänning	10,8 volt
Uppmätt kapacitet vid urladdning C/5	6 000 mAh
Kontinuerlig urladdningskapacitet	6,5 A
Miljöspecifikationer	
Temperatur	Urladdning 0 till 50 °C (32 till 122 °F) Laddning 0 till 50 °C (32 till 122 °F) Förvaring och transport: -20 till 65 °C (-4 till 149 °F)
Luftfuktighet	Drift: 15 % till 95 % relativ luftfuktighet (RH) Förvaring och transport: 5 % till 95 % relativ luftfuktighet (RH)
Batterityp	Smart Battery 10,8 V, 6 000 mAh, litiumjon
Säkerhet	Överensstämmer med UL 2054
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	Uppfyller kraven för FCC beräkningsenhet typ B samt EN 61000-4-2 och EN 61000-3-2
Kommunikationsstandard	Uppfyller kraven i SMBus-specifikation v 1.1

Specifikationer för mätningar

Gå till "[Standardinställningar](#)" om du vill se en lista över de inställningar monitorn har vid leveransen.

EKG/arytmi/ST/QT

Uppfyller kraven i:

IEC 60601-2-25:2011

ANSI/AAMI/IEC 60601-2-25:2012

IEC 60601-2-27:2011

ANSI/AAMI/IEC 60601-2-27:2011 + Err:2012

Prestandaspecifikationer för EKG/arytmi/ST		
Hjärtfrekvensräknare	Område	Vuxna/barn: 15 till 300 slag/min Neonatala: 15 till 350 slag/min Obs! För frekvenser som är mindre än 15 slag/min visas hjärtfrekvensen som 0.
	Noggrannhet	±1 % av området
	Upplösning	1 slag/min
	Känslighet	≥ 200 μV _{topp}
VES-frekvens	Område	0 till 300 slag/minut
	Upplösning	1 slag/min
ST-värde	Område	-25 till +25 mm
	Noggrannhet	±0,5 mm eller 15 %, beroende på vilket som är störst
	Upplösning	0,1 mm

Prestandaspecifikationer för EKG/arytmi/ST		
QT-mätvärde	Område	200 till 800 ms
	Noggrannhet	± 30 ms
	Upplösning	8 ms
DQTc-mätvärde	Område	200 till 800 ms
	Upplösning	1 ms
Δ QTc-mätvärde	Område	-600 till +600 ms
	Upplösning	1 ms
QT-HF-mätvärde	Område – vuxen	15 till 150 slag/minut
	Område – barn och neonatal	15 till 180 slag/minut
Sinus- och SV-rytm	Brady	Vuxna: 15 till 59 slag/min Barn: 15 till 79 slag/min Neonatala: 15 till 89 slag/min
	Normal	Vuxna: 60 till 100 slag/min Barn: 80 till 160 slag/min Neonatala: 90 till 180 slag/min
	Taky	Vuxna: >100 slag/min Barn: >160 slag/min Neonatala: >180 slag/min
Bandbredd	Diagnostikläge	Vuxna/neonatala/barn: 0,05 till 150 Hz
	Utökat övervakningsläge	Vuxna/neonatala/barn: 0,5 till 150 Hz
	Övervakningsläge	Vuxna: 0,5 till 40 Hz Neonatala/barn: 0,5 till 55 Hz
	Filterläge	Vuxna/neonatala/barn: 0,5 till 20 Hz
Bandbredd när EKG:t överförs från en telemetrihet via kortdistansradio	Diagnostikläge	Vuxna/neonatala/barn: 0,05 till 40 Hz
	Utökat övervakningsläge	Vuxna/neonatala/barn: 0,5 till 40 Hz
	Övervakningsläge	Vuxna: 0,5 till 40 Hz Neonatala/barn: 0,5 till 40 Hz
	Filterläge	Vuxna/neonatala/barn: 0,5 till 20 Hz
Differentiell inimpedans		>2 M Ω RA-LL-avledningar (Resp) >5 M Ω vid alla andra avledningar (vid 10 Hz inklusive patientkabel)
Common Mode Rejection Ratio		Diagnostikläge: >86 dB (med 51 k Ω /47 nF obalans). Filterläge: >106 dB (med 51 k Ω /47 nF obalans).
Tolerans för elektrod-offsetpotential		± 500 mV
Hjälpström (detektering av lösa elektroder)		Aktiv elektrod: <100 nA Referenselektrod: <900 nA
Ingångssignalområde		± 5 mV
Brus		< 30 μ V topp-till-topp vid 0,05 till 150 Hz

Larmspecifikationer för EKG/ arytmi/ST/QT	Område	Justering
HF	15 till 300 slag/minut Maximal fördröjning: 10 sekunder i enlighet med AAMI EC 13-1992- standarden	Vuxen: steg om 1 slag/min (15 till 40 slag/min) steg om 5 slag/min (40 till 300 slag/min) Barn/neonatala: steg om 1 slag/min (15 till 50 slag/min) steg om 5 slag/min (50 till 300 slag/min)
Extrem taky	Differens till övre gränsen 0 till 50 slag/min	Steg om 5 slag/min
	Spärr vid 150 till 300 slag/min	Steg om 5 slag/min

Larmspecifikationer för EKG/arytmi/ST/QT	Område	Justering
Extrem brady	Differens till nedre gränsen 0 till 50 slag/min	Steg om 5 slag/min
	Spärr vid 15 till 100 slag/min	Steg om 5 slag/min
VES i följd	Inget, fast inställning 2 VES	Kan ej justeras av användaren
VES-frekvens	1 till 99 VES/minut	1 VES
HF vid kammartaky	20 till 300 slag/minut	5 slag/min
Kammartaky i följd	3 till 99 VES/minut	1 VES
Kammarrytmer i följd	3 till 99 VES/minut	1 VES
SVT HR	120 till 300 slag/minut	5 slag/min
SVT i följd	3 till 99 SV-slag	1 SV-slag
Övre ST	-19,8 till +20,0 mm	0,2 mm
Nedre ST	-20,0 till +19,8 mm	0,2 mm
STE-gräns	-20,0 till +20,0 mm	0,2 mm
Övre QTc	200 till 800 ms	10 ms steg
Övre Δ QTc	30 till 200 ms	10 ms steg

Tilläggsinformation om EKG/arytmi/ST enligt kraven i AAMI EC11/13, IEC 60601-2-27		
Respirationsexcitationskurva		Sinusoidal signal, 260 µA, 48 kHz
Undertryckning av brus		RL-enhetsförstärkning 44 dB max., maxspänning 1,8 Vrms
Tid till takykardilarm	Ventrikeltakykardi 1 mV _{pp} , 206 slag/min	Förstärkning 0,5: 5,4 sekunder + 4 sekunder
		Förstärkning 1,0: 3,9 sekunder + 4 sekunder
		Förstärkning 2,0: 3,7 sekunder + 4 sekunder
	Kammartakykardi 2 mV _{pp} , 195 slag/min	Förstärkning 0,5: 3,2 sekunder + 4 sekunder
		Förstärkning 1,0: 3,5 sekunder + 4 sekunder
		Förstärkning 2,0: 3,1 sekunder + 4 sekunder
Kapacitet att avvisa höga T-vågor		Maximal avvisad amplitud för T-vågor är 1,8 mV (i enlighet med IEC 60601-2-27, 201.12.1.101.17)
Metod för medelvärdesberäkning av hjärtfrekvens		Tre olika metoder används: Normalt beräknas hjärtfrekvensen genom en medelvärdesberäkning av de 12 senaste R-R-intervallen. För VES i följd medelvärdesberäknas upp till 8 R-R-intervall för att få fram hjärtfrekvensen. Om samtliga av tre på varandra följande R-R-intervall är längre än 1 200 ms (dvs. frekvensen är lägre än 50 slag/min) används de fyra senaste R-R-intervallen för medelvärdesberäkning av HF.
Hjärtfrekvensmätarens svarstid vid förändring i hjärtfrekvensen		HF ändras från 80 till 120 slag/min: Område: [6,4 till 7,2 sekunder] Medelvärde: 6,8 sekunder HF ändras från 80 till 40 slag/min: Område: [5,6 till 6,4 sekunder] Medelvärde: 6,0 sekunder
Hjärtfrekvensmätarens noggrannhet och respons på oregelbunden rytm		Kammarbigemini: 80 slag/min Långsam alternerande kammarbigemini: 60 slag/min Snabb alternerande kammarbigemini: 120 slag/min Dubbelriktad systole: 90 slag/min
Noggrannhet hos reproducerad insignal		Metod A och D användes för att fastställa ett övergripande systemfel- och frekvenssvar.
Prestanda för undertryckning av pacemakerpulser		Pacemakerpulser med amplituder från ±2 mV till ±700 mV och bredder från 0,1 ms till 2,0 ms undertrycks (metod B)

Tilläggsinformation om EKG/arytmi/ST enligt kraven i AAMI EC11/13, IEC 60601-2-27	
Undertryckning av pacemakerpulser för snabba EKG-signaler	2,2 V/s RTI (pacemakerläge)
Minsta svängningsfrekvens i ingång	2,2 V/s RTI

Andning

Prestandaspecifikationer för respiration		
Respirationsfrekvens	Område	Vuxna/barn: 0 till 120 rpm Neonatala: 0 till 170 rpm
	Noggrannhet	vid 0 till 120 rpm ± 1 rpm vid 120 till 170 rpm ± 2 rpm
	Upplösning	1 rpm
Bandbredd		0,3 till 2,5 Hz (-6 dB)
Brus		Mindre än 25 mΩ (rms) i förhållande till inmatningen

Specifikationer för respirationslarm	Område	Justering	Fördröjning
Hög	Vuxna/barn: 10 till 100 rpm Neonatala: 30 till 150 rpm	< 20 rpm: steg om 1 rpm ≥ 20 rpm: steg om 5 rpm	maximalt 14 sekunder
Låg	Vuxna/barn: 0 till 95 rpm Neonatala: 0 till 145 rpm	< 20 rpm: steg om 1 rpm ≥ 20 rpm: steg om 5 rpm	för gränser från 0 till 20 rpm: max. 4 sekunder för gränser över 20 rpm: max. 14 sekunder
Apnéalarm	10 till 40 sekunder	steg om 5 sekunder	

SpO₂

Uppfyller kraven i:

ISO 80601-2-61:2017 + Corr1:2018

Mätningarnas tillförlitlighet

Noggrannheten hos SpO₂-värdet har validerats i studier på människa vid jämförelse med värden uppmätta med en syrgasoximeter på referensprover med arteriellt blod. Pulsoximetermätningar har en statistisk distribution. Enbart två tredjedelar av mätningarna kan förväntas falla inom den angivna noggrannheten jämfört med syrgasoximetermätningar.

Prestandaspecifikationer för Philips FAST SpO₂

Prestandaspecifikationer för Philips FAST SpO ₂		
SpO₂ Den angivna noggrannheten är RMS-skillnaden (root-mean-square) mellan uppmätta värden och referensvärden	Område	0 till 100 %
	Noggrannhet	Philips flergångsgivare: M1191A, M1191AL, M1191B, M1191BL, M1192A = 2 % (70 % till 100 %) M1193A, M1194A, M1195A, M1196A, M1196S = 3 % (70 % till 100 %) M1191T, M1192T, M1193T (vuxen), M1196T = 3 % (70 % till 100 %) M1193T (neonatal) = 4 % (70 % till 100 %) Philips engångsgivare med M1943A(L): M1132A, M1133A (vuxen/spädbarn), M1134A (vuxen/spädbarn) = 2 % M1901B, M1902B, M1903B, M1904B, M1131A, M1133A (neonatal), M1134A (neonatal) = 3 % (70 % till 100 %) Nellcor[®]-givare med M1943A(L): MAX-A, MAX-AL, MAX-P, MAX-I, MAX-N, D-25, D-20, I-20, N-25, OxiCliq A, P, I, N = 3 % (70 % till 100 %) Masimo Reusable Sensors[®] med LNOP MP12 eller LNC MP10: LNOP DC-I, LNOP DC-IP, LNOP YI (vuxen/barn/spädbarn), LNCS DC-1, LNCS DC-IP, LNCS YI (vuxen/barn/spädbarn) = 2 % (70 % till 100 %) LNOP YI (neonatal), LNCS YI (neonatal) = 3 % (70 % till 100 %) LNOP TC-I, LNCS TC-I: 3,5 % (70 % till 100 %) Masimo Disposable Sensors[®] med LNOP MP12 eller LNC MP10: LNOP Adt, LNOP Adtx, LNOP Pdt, LNOP Pdtx, LNOP Inf-L, LNOP Neo-L (vuxen), LNCS Adtx, LNCS Adtx-3, LNCS Pdtx, LNCS Pdtx-3, LNCS Inf, LNCS Inf-3, LNCS Neo (vuxen), LNCS Neo-3 (vuxen) = 2 % (70 % till 100 %) LNOP Neo-L (neonatal), LNOP NeoPt-L, LNCS Neo (neonatal), LNCS Neo-3 (neonatal), LNCS NeoPt, LNCS NeoPt-3 = 3 % (70 % till 100 %)
	Upplösning	1 %
Puls	Område	30 till 300 slag/minut
	Noggrannhet	±2 % eller 1 slag/minut beroende på vilket som är störst
	Upplösning	1 slag/min
Uppdateringsfrekvens för mätvärden		I normalfall: 2 sekunder, maximalt: 30 sekunder. Maximalt vid undertryckning av NBP-larm på: 60 sekunder.
Givare		Våglängdsområde: 500 till 1 000 nm Utsänd ljusenergi: ≤ 15 mW Information om våglängdsområdet kan vara särskilt användbar för läkare (t.ex. när fotodynamisk terapi ges)
Kalibreringsområde för pulsoximeter		70 % till 100 %

Prestandaspecifikationer för Nellcor OxiMax

Prestandaspecifikationer för pulsoximetri		
SpO₂ Den angivna noggrannheten är RMS-skillnaden (root-mean-square) mellan uppmätta värden och referensvärden	Område	1 till 100 %
	Noggrannhet	M1901B ¹ , M1902B, M1903B, M1904B, MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI, MAXN ¹ , MAXFAST: vuxen/spädbarn = 2 % (70 % till 100 %) M1902B, M1903B, M1904B, MAXA, MAXAL, MAXP, MAXI, MAXN ¹ , MAXFAST: vuxen = 3 % (60 % till 80 %) MAXN ¹ : neonatal = 2 % (70 % till 100 %) Oxiciq A, Oxiciq P, Oxiciq L, Oxiciq N ⁴ : vuxen/spädbarn = 2,5 % (70 % till 100 %) Oxiciq N ⁴ : neonatal = 3,5 % (70 % till 100 %) MAXR ² , D-YSE, D-YSPD: vuxen/spädbarn = 3,5 % (70 % till 100 %) SoftCare SC-A (vuxen/spädbarn), SoftCare SC-PR-I ³ (neonatal), SoftCare SCNEO-I ³ : (neonatal) = 2 % (70 % till 100 %) DS-100A-I, D-YS, Oxiband OXI-A/N, Oxiband OXI-P/I: vuxen/spädbarn = 3 % (70 % till 100 %) D-YS ⁴ , Oxiband OXI-A/N ⁴ : neonatal = 4 % (70 % till 100 %)
	Noggrannhet vid låg perfusion ⁵	2 % (70–100 %)
	Upplösning	1 %
Puls	Område	20 till 300 slag/min
	Noggrannhet	+/- 3 slag/min (20 till 250 slag/min)
	Noggrannhet vid låg perfusion ⁵	+/- 3 slag/min (20 till 250 slag/min)
	Upplösning	1 slag/minut
Uppdateringsfrekvens för mätvärden		normalt 1 sekund, max ≤ 60 sekunder
Givare		Våglängdsområde: 500 till 1 000 nm Utsänd ljusenergi: ≤15 mW Information om våglängdsområdet kan vara särskilt användbar för läkare (till exempel när fotodynamisk behandling utförs)

1. M1901B/MAXN:

Kliniska funktioner har påvisats för en population av inlagda neonatalpatienter. Den observerade SpO₂-noggrannheten var 2,5 % i en studie av 42 patienter i åldrarna 1 till 23 dagar, som vägde mellan 750 och 4100 gram, och 63 observationer gjordes över intervallet 85 till 99 % SaO₂ medan patienterna övervakades med Nellcor OxiMax N-595-pulsoximetrar.

2. Noggrannhetsspecifikationen har bestämts för mättnader från 80 till 100 %.

3. SoftCare SC-PR-I, SCNEO-I:

Kliniska funktioner har påvisats för en population av inlagda neonatalpatienter och spädbarn. Den observerade SpO₂-noggrannheten var 3,0 % i en studie av 57 patienter i åldrarna 24 till 40 veckor, som vägde mellan 710 och 5000 gram, och 185 observationer gjordes över intervallet 63 till 100 % SaO₂ medan patienterna övervakades med Nellcor OxiMax N-595-pulsoximetrar.

4. Noggrannhet för neonatalpatienter: när givarna används på neonatalpatienter enligt rekommendationerna ökas det angivna noggrannhetsintervallet med ± 1 jämfört med användning på vuxna, för att kompensera för den teoretiska påverkan på oximetermätningar av fetalt hemoglobin i neonatalt blod. Till exempel är noggrannheten för Oxiciq N på neonatalpatienter ± 3,5 snarare än ± 2,5.

5. Specifikationen gäller för enhetens prestanda. Mätnoggrannhet vid låg perfusion (detekterad modulationsamplitud för IR-puls 0,03–1,5 %) validerades med användning av signaler från en patientsimulator. Värdena för SpO₂ och puls varierades över övervakningsintervallet med en mängd tillstånd med svaga signaler och jämfördes med kända, sanna värden för mättnad och pulsfrekvens hos insignalerna.

Larmspecifikationer för SpO₂

Larmspecifikationer för SpO ₂	Område	Justering
SpO ₂	Vuxen: 50 till 100 % Barn/neonatal: 30 till 100 %	Steg om 1 %
Desat	Vuxen: 50 % till nedre larmgräns Barn/neonatal: 30 % till nedre larmgräns	Steg om 1 %
Puls	30 till 300 slag/min ¹	Vuxen: steg om 1 slag/minut (30 till 40 slag/minut) steg om 5 slag/minut (40 till 300 slag/minut) Barn/neonatal: steg om 1 slag/minut (30 till 50 slag/minut) steg om 5 slag/minut (50 till 300 slag/minut)
Takykardi	Differens till övre gränsen 0 till 50 slag/min	Steg om 5 slag/min
	Spärr vid 150 till 300 slag/min	Steg om 5 slag/min
Bradykardi	Differens till nedre gränsen 0 till 50 slag/min	Steg om 5 slag/min
	Spärr vid 30 till 100 slag/min	Steg om 5 slag/min

1. Masimo SET-tekniken ger bara värden för pulsfrekvenser upp till 240 slag/min. Ställ därför inte in motsvarande larmgränser för hög pulsfrekvens till 240 slag/min eller däröver när den här tekniken används.

Larmspecifikationer för SpO ₂ (forts.)	Standardfördröjning	Smart Alarm Delay (smart larmfördröjning, alternativ till standardlarmfördröjning)		
		Kort läge	Mediumläge	Långt läge
Övre och nedre gräns för SpO ₂ -larm	0 till 30 sekunder (justerbart i steg om 1 sekund) + systemets larmfördröjning ¹	10 till 25 sekunder + systemets larmfördröjning	10 till 50 sekunder + systemets larmfördröjning	10 till 100 sekunder + systemets larmfördröjning
Desat	0 till 30 sekunder (justerbart i steg om 1 sekund) + systemets larmfördröjning	stöds inte		
Puls	10 sekunder + systemets larmfördröjning			
Takykardi	10 sekunder + systemets larmfördröjning			
Bradykardi	10 sekunder + systemets larmfördröjning			

1. I ”Prestandaspecifikationer för monitorn” på sidan 328 finns uppgifter om systemets larmfördröjning.

Specifikationer för smart larmfördröjning, SpO ₂			
Avvikelse från överskriden larmgräns	Resultaterande larmfördröjning enligt valt läge		
	Kort	Mellan	Lång
1 %	25 sekunder (maximal fördröjning)	50 sekunder (maximal fördröjning)	100 sekunder (maximal fördröjning)
2 %	12 sekunder	25 sekunder	50 sekunder
3 %	10 sekunder	16 sekunder	33 sekunder
4 %	10 sekunder	12 sekunder	25 sekunder
5 %	10 sekunder	10 sekunder	20 sekunder
6 %	10 sekunder	10 sekunder	16 sekunder

Specifikationer för smart larmfördröjning, SpO ₂			
Avvikelse från överskriden larmgräns	Resultaterande larmfördröjning enligt valt läge		
	Kort	Mellan	Lång
7 %	10 sekunder	10 sekunder	14 sekunder
8 %	10 sekunder	10 sekunder	12 sekunder
9 %	10 sekunder	10 sekunder	11 sekunder
> 9 %	10 sekunder	10 sekunder	10 sekunder

Masimo rainbow SET

Prestandaspecifikationer

Prestandaspecifikationerna för SpO₂ i det här avsnittet gäller monitorer med Masimo rainbow SET-teknik. Såvida inget annat anges är SpO₂-noggrannhetsspecifikationerna giltiga för mätområdet 70–100 %.

Uppfyller kraven i ISO 80601-2-61:2011 / EN ISO 80601-2-61:2011.

Allmän prestandaspecifikation för SpO ₂	
Uppdateringsfrekvens för siffrvärden för SpO ₂ , pulsfrekvens och Perf	Normalt: 1 sekund Maximalt: 30 sekunder
Givare	Utsänd ljusenergi ≤ 25 mW Våglängdsområde 500–1 400 nm Information om våglängdsområde kan vara särskilt användbar för läkare (t.ex. när fotodynamisk behandling ges).

Mätnoggrannhet

Följande specifikationer för noggrannhet motsvarar endast monitorns del av den integrerade Masimo rainbow SET-teknikens prestanda. Den faktiska mätprestandan och noggrannheten beror på vilket tillbehör som används och kan begränsas av tillbehöret enligt vad som specificeras i bruksanvisningen för givaren.

Använd endast tillbehör som är specificerade för, och har noggrannhetsspecifikationer som gäller för, din monitor.

Mätning	För intervallet	Noggrannhet
SpO ₂ , i vila	60–80 %	±3 %, vuxna/barn/små barn/
	70–100 %	±2 %, vuxna/barn/små barn ± 3 %, neonatala
SpO ₂ , i rörelse	70–100 %	±3 %, vuxna/barn/små barn/neonatala
SpO ₂ , låg perfusion	70–100 %	±2 %, vuxna/barn/små barn/neonatala
Pulsfrekvens, i vila	25 till 240 slag/minut	±3 slag/min, vuxna/barn/små barn/neonatala
Pulsfrekvens, i rörelse	25 till 240 slag/minut	±5 slag/min, vuxna/barn/små barn/neonatala
Pulsfrekvens, låg perfusion	25 till 240 slag/minut	±3 slag/min, vuxna/barn/små barn/neonatala
SpCO	1–40 %	±3 %, vuxna/barn/små barn/
SpMet	1 till 15 %	±1 %, vuxna/barn/små barn/neonatala

Mätning	För intervallet	Noggrannhet
SpHb	8–17 g/dl	±1 g/dl (arteriellt eller venöst), vuxna/barn
RRac	4–70 rpm	±1 rpm, vuxna/barn (> 10 kg)

Mätningarnas tillförlitlighet

Masimo rainbow SET-tekniken med de angivna givarna har validerats av Masimo under rörelse och vila i studier på människa vid jämförelse med värden uppmätta med en syrgasoximeter och en EKG-monitor i referensprover med arteriellt blod. Pulsoximetermätningar har en statistisk distribution. Enbart två tredjedelar av mätningarna kan förväntas falla inom den angivna noggrannheten jämfört med syrgasoximetermätningar. Mer information finns i bruksanvisningen för givaren.

OBS!

En funktionstestare kan inte användas för att utvärdera noggrannheten hos Masimo rainbow SET-mätningen eller tillbehören.

Mätområde och upplösning

Mätning	Mätområde	Upplösning
Arteriell syrgasmättnad (SpO ₂)	0–100 %	1 %
Signalkvalitetsindikator (SQI)	Signalkvalitetsindikatorn motsvarar den funktionella SpO ₂ -konfidensen så som den rapporteras av kretskortet för Masimo rainbow SET-mätning. > 90 % är full:  > 30 % och ≤ 90 % är halvfull:  ≤ 30 % är tom: 	1 %
Perfusionsindex (Perf)	0,02–20,00 för givare för engångsbruk 0,05–20,00 för givare för flergångsbruk	0,01
Plet-variabilitetsindex (PVI)	0–100 %	1 %
Pulsfrekvens från pletysmogram (Puls)	25–240 slag/min	1 slag/min
Koloxidhemoglobinmättnad (SpCO)	0–100 %	1 %
Methemoglobinmättnad (SpMet)	0–100 %	0,1 %
Total hemoglobinmättnad (SpHb)	0,0–25,0 g/dl (0,0–15,5 mmol/l)	0,1 g/dl (0,1 mmol/l)
Total syrgaskoncentration (SpOC)	0,0–35 ml/dl	1 ml/dl
Akustisk respirationsfrekvens (RRac)	4–70 rpm	1 rpm

Larmspecifikationer

Larmgränser**SpO2**

Patientkategori	Övre område	Nedre område	Desat-område	Justeringssteg
Vuxen	51–100 %	50–99 %	50–99 %	1 %
Neonatal/barn	31–100 %	30–99 %	30–99 %	1 %

SpMet

Patientkategori	Övre område	Nedre område	Justeringssteg
Vuxna/barn/neonatala	0,1–100 %	0,0–99 %	0,1 % (0,0–9,9 %) 1 % (10–100 %)

SpCO

Patientkategori	Övre område	Nedre område	Justeringssteg
Vuxna/barn/neonatala	1–100 %	0–99 %	1 %

SpHb

Patientkategori	Övre område	Nedre område	Justeringssteg
Vuxna/barn/neonatala	0,1–25,0 g/dl 0,1–15,5 mmol/l	0,0–24,5 g/dl 0,0–15,0 mmol/l	0,1 g/dl (0,0–9,9 g/dl) 0,1 mmol/l (0,0–9,9 mmol/l) 0,5 g/dl (10,0–25,0 g/dl) 0,5 mmol/l (10,0–15,5 mmol/l)

SpOC

Patientkategori	Övre område	Nedre område	Justeringssteg
Vuxna/barn/neonatala	1–35 ml/dl	0–34 ml/dl	1 ml/dl

Puls**OBS!**

Masimo rainbow SET-tekniken ger endast pulsfrekvensvärden upp till 240 slag/min. För att pulsfrekvenslarm ska genereras ska den övre larmgränsen ställas in på ett lägre värde än 240 slag/min.

Patientkategori	Övre område	Nedre område	Justeringssteg
Vuxen	31–300 slag/min	30–295 slag/min	1 slag/min (30–40 slag/min) 5 slag/min (40–300 slag/min)
Neonatal/barn	31–300 slag/min	30–295 slag/min	1 slag/min (30–50 slag/min) 5 slag/min (50–300 slag/min)

	Område	Spärr vid	Justeringssteg
Takykardi	Delta till den övre gränsen 0–50 bpm	150–300 slag/min	5 slag/min
Bradykardi	Delta till den nedre gränsen 0–50 bpm	30–100 slag/min	5 slag/min

PVI

Patientkategori	Övre område	Nedre område	Justeringssteg
Vuxna/barn/neonatala	1–100 %	0–99 %	1 %

RRac

Masimo rainbow SET-tekniken ger endast andningsfrekvensvärden från 4 rpm till 70 rpm. När det gäller andningsfrekvenslarm bör du ställa in det höga larmgränsvärdet på mindre än 70 rpm och det låga larmgränsvärdet på mer än 4 rpm.

Patientkategori	Övre område	Nedre område	Justeringssteg
Vuxen/barn	10–100 rpm	0–95 rpm	Steg om 1 rpm under 20 rpm Steg om 5 rpm över 20 rpm
Neonatal	30–150 rpm	0–145 rpm	Steg om 1 rpm under 20 rpm Steg om 5 rpm över 20 rpm

Paustid för RRac

Område	Justeringssteg
15–40 sekunder	5 sekunder

Perf

Patientkategori	Övre område	Nedre område	Justeringssteg
Vuxna/barn/neonatala	0,10–20,00	0,02–19,00	0,01 (0,02–0,10) 0,10 (0,10–1,00) 1,00 (1,00–20,00)

3D Perf Delta

Minskning i %	Justeringssteg	Längd	Justeringssteg
10–100 %	2 %	1 min–48 h, oändlig	1 min, 5 min, 30 min, 1 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h, 36 h, 48 h, oändlig

3D-desaturationsindex

Inställningar för 3D-desaturationsindex	Område	Justeringssteg
Delta-tröskelvärde	2–10 %	1 %
Antal	1–25	1
Period	1–4 h	1 h

Larmfördröjning

Larmutskriften	Standardfördröjning	Smart Alarm Delay (smart larmfördröjning)		
		Kort läge	Mediumläge	Långt läge
Övre och nedre gräns för SpO ₂ -larm	0–30 sekunder (justerbart i steg om 1 sekund) + systemets larmfördröjning	10–25 sekunder + systemets larmfördröjning	10–50 sekunder + systemets larmfördröjning	10–100 sekunder + systemets larmfördröjning

Larmutskrifter	Standardfördröjning
Desat	0–30 sekunder (justerbart i steg om 1 sekund) + systemets larmfördröjning
Puls	10 sekunder + systemets larmfördröjning
Takykardi	10 sekunder + systemets larmfördröjning
Bradykardi	10 sekunder + systemets larmfördröjning
RRac	0, 10, 15, 30, 60 sekunder + systemets larmfördröjning
PVI	systemets larmfördröjning
Perf	systemets larmfördröjning
SpCO	systemets larmfördröjning
SpHb	systemets larmfördröjning
SpMet	systemets larmfördröjning
SpOC	systemets larmfördröjning

NBP

Uppfyller kraven i:

IEC 80601-2-30:2010 + A1:2013/

EN 80601-2-30:2010 + A1:2015

Prestandaspecifikationer för NBP		
Mätområden	Systoliskt	Vuxen: 30 till 270 mmHg (4 till 36 kPa) Barn: 30 till 180 mmHg (4 till 24 kPa) Neonatal: 30 till 130 mmHg (4 till 17 kPa)
	Diastoliskt	Vuxen: 10 till 245 mmHg (1,5 till 32 kPa) Barn: 10 till 150 mmHg (1,5 till 20 kPa) Neonatal: 10 till 100 mmHg (1,5 till 13 kPa)
	Medel	Vuxen: 20 till 255 mmHg (2,5 till 34 kPa) Barn: 20 till 160 mmHg (2,5 till 21 kPa) Neonatal: 20 till 120 mmHg (2,5 till 16 kPa)
	Pulsfrekvens	Vuxen: 40 till 300 slag/min Barn: 40 till 300 slag/min Neonatal: 40 till 300 slag/min
Noggrannhet		Max. standardavvikelse: 8 mmHg (1,1 kPa) Max. medelfel: ± 5 mmHg ($\pm 0,7$ kPa)
Mätnoggrannhet för pulsfrekvens		40–100 slag/min: ± 5 slag/min 101–200 slag/min: ± 5 % av mätvärdet 201–300 slag/min: ± 10 % av mätvärdet (i genomsnitt över NBP-mättningscykeln)
Pulsfrekvensområde		40 till 300 slag/minut
Mätningstid		Normalt vid HF >60 slag/min Auto/manuell/sekvens: Vuxen: 30 sekunder Neonatal: 25 sekunder Stat: 20 sekunder Maximal tid: Vuxen/barn: 180 sekunder Neonatal: 90 sekunder
Tid för kuffupplåsning		Typiskt för normal vuxenkuff: Mindre än 10 sekunder Typiskt för neonatalkuff: Mindre än 2 sekunder

Prestandaspecifikationer för NBP		
Inledande kuffupplåsningstryck		Vuxen: 165 ±15 mmHg Barn: 130 ±15 mmHg Neonatal: 100 ±15 mmHg
Maximalt kufftryck		Vuxen/barn: 300 mmHg Neonatal: 150 mmHg
Repetitionstider i autoläge		1 min, 2 min, 2,5 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 4 h, 8 h, 12 h, 24 h
Tid för cykler i STAT-läge		5 minuter plus tid för att slutföra den sista mätningen
Uppblåsning vid venstas		
Uppblåsningstryck	Vuxen	20 till 120 mmHg (3 till 16 kPa)
	Barn	20 till 80 mmHg (3 till 11 kPa)
	Neonatal	20 till 50 mmHg (3 till 7 kPa)
Automatisk tömning efter	Vuxna/barn	170 sekunder
	Neonatal	85 sekunder

Validering av mätningar: Klinisk undersökning enligt ISO 81060-2:2013 med auskultatorisk referensmetod:

- Det femte Korotkoff-ljudet (K5) användes hos vuxna/unga patienter och det 4:e Korotkoff-ljudet (K4) användes hos barnpatienter för att fastställa de diastoliska referenstrycken.
- Approximeringen $MAP = (2 \cdot DIA + SYS) / 3$ användes för att beräkna referensvärdena för MAP (medelartärtrycket) utifrån de systoliska och diastoliska referenstrycken.

Klinisk undersökning enligt ISO 81060-2:2013 med intraarteriell referensmetod:

- Radialartären användes för den intraarteriella referensmätningen.
- MAP-värdena som visas på den invasiva referensblodtrycksmätare användes som MAP-referensvärdena.
- Blodtrycksregistreringar med arytmier exkluderades.

Specifikationer för NBP-larm	Område	Justering
Systoliskt	Vuxna: 30 till 270 mmHg (4 till 36 kPa)	10 till 30 mmHg: 2 mmHg (0,5 kPa) > 30 mmHg: 5 mmHg (1 kPa)
	Barn: 30 till 180 mmHg (4 till 24 kPa)	
	Neonatala: 30 till 130 mmHg (4 till 17 kPa)	
Diastoliskt	Vuxna: 10 till 245 mmHg (1,5 till 32 kPa)	
	Barn: 10 till 150 mmHg (1,5 till 20 kPa)	
	Neonatala: 10 till 100 mmHg (1,5 till 13 kPa)	
Medel	Vuxna: 20 till 255 mmHg (2,5 till 34 kPa)	
	Barn: 20 till 160 mmHg (2,5 till 21 kPa)	
	Neonatala: 20 till 120 mmHg (2,5 till 16 kPa)	

Inställningar för NBP-övertryck		
Vuxen	> 300 mmHg (40 kPa) > 2 s	Kan ej justeras av användaren
Barn	> 300 mmHg (40 kPa) > 2 s	
Neonatal	> 150 mmHg (20 kPa) > 2 s	

Invasivt tryck och puls

Uppfyller kraven i:

IEC 60601-2-34:2011

EN 60601-2-34:2014

Prestandaspecifikationer för invasivt tryck		
Mätområde		-40–360 mmHg (-5–48 kPa)
Pulsfrekvens	Område	25 till 350 slag/min
	Noggrannhet	±1 % hela området
	Upplösning	1 slag/minut
Känslighet		Känslighet: 5 $\mu\text{V/V/mmHg}$ (37,5 $\mu\text{V/V/kPa}$) Justeringsområde: ±10 %
Givare		Belastningsimpedans: 200 till 2 000 Ω (resistiv) Utgångsimpedans: ≤3 000 Ω (resistiv)
Frekvenssvar		DC till 12 Hz eller 40 Hz
Nolljustering	Område	±200 mmHg (±26 kPa)
	Noggrannhet	±1 mmHg (±0,1 kPa)
	Drift	Mindre än 0,1 mmHg/°C (0,013 kPa/°C)
Förstärkningens noggrannhet	Noggrannhet	±1 %
	Drift	Mindre än 0,05 %/°C
	Icke-linearitet och hysteres	Fel på ≤ 0,4 %FS (vid KAL 200 mmHg)
Övergripande noggrannhet	(inklusive givaren)	±4 % av mätvärdet eller ±4 mmHg (±0,5 kPa), beroende på vad som är störst
Volymförskjutning hos CPJ840J6		0,1 mm ³ /100 mmHg

Larmspecifikationer för mätning av invasivt tryck

Larmspecifikationer för mätning av invasivt tryck	Område	Justering	Fördröjning
Tryck	-40 till 360 mmHg (-5,0 till 48,0 kPa)	-40 till 50 mmHg (-5,0 till 7,0 kPa) 2 mmHg (0,5 kPa) > 50 mmHg (> 7,0 kPa) 5 mmHg (1,0 kPa)	max. 12 sekunder
Extrem övre	Differens till övre gränsen 0–25 mmHg (0–3,5 kPa)	Steg om 5 mmHg (0,5 kPa)	
	Spärr vid -35 till 360 mmHg (-4,0 till 48,0 kPa)	Steg om 5 mmHg (1,0 kPa)	
Extrem nedre	Differens till nedre gränsen 0–25 mmHg (0–3,5 kPa)	Steg om 5 mmHg (0,5 kPa)	
	Spärr vid -40 till 355 mmHg (-5,0 till 47,0 kPa)	Steg om 5 mmHg (1,0 kPa)	

Larmspecifikationer för mätning av invasivt tryck	Område	Justering	Fördröjning
Puls	25 till 300 slag/minut	Vuxna: steg om 1 slag/min (25 till 40 slag/min), steg om 5 slag/min (40 till 300 slag/min) Barn/neonatala: steg om 1 slag/min (25 till 50 slag/min), steg om 5 slag/min (50 till 300 slag/min)	max. 14 sekunder
Takykardi	Differens till övre gränsen 0 till 50 slag/min	Steg om 5 slag/min	max. 14 sekunder
	Spärr vid 150 till 300 slag/min	Steg om 5 slag/min	
Bradykardi	Differens till nedre gränsen 0 till 50 slag/min	Steg om 5 slag/min	max. 14 sekunder
	Spärr vid 25 till 100 slag/min	Steg om 5 slag/min	

Specifikationer för cerebral perfusion

CPP-specifikationer		
CPP	Område	-40–360 mmHg (-5–48 kPa)

Specifikationer för CPP-larm	Område	Justering
CPP	-30 till 270 mmHg (-4 till 36 kPa)	steg om 2 mmHg (30 till 50 mmHg) steg om 5 mmHg (50 till 270 mmHg) [steg om 0,5 kPa (-4,0 till 7,0 kPa) steg om 1,0 kPa (7,0 till 36,0 kPa)]

Specifikationer för pulstrycksvariation

Specifikationer för PPV		
PPV	Mätområde	0 till 200 %
	Fysiologiskt område	0 till 25 %

Temp

Uppfyller kraven i:

ISO 80601-2-56:2017 + A1:2018

Specificerat utan givare.

Prestandaspecifikationer för temp		
Temp	Område	-1 till 45 °C (30 till 113 °F)
	Upplösning	0,1 °C (0,1 °F)
	Noggrannhet	±0,1 °C (±0,2 °F)
Konstant för genomsnittstid		Mindre än 10 sekunder

Larmspecifikationer för temp	Område	Justering
Larm för övre/nedre temperaturgräns	-1 till 45 °C (30 till 113 °F)	-1 till 30° C (30 till 86° F), steg om 0,5° C (1,0° F) 30 till 45° C (86 till 113° F), steg om 0,1° C (0,2° F)

Specifikationer för temperaturskillnad

Specifikationer för temperaturskillnad		
ΔTemp	Område	-46 till 46 °C (-83 till 83 °F)
	Upplösning	0,1 °C (0,1 °F)

CO₂

CO₂-mätningen i monitorn och utbyggnaderna uppfyller kraven i:

ISO 80601-2-55:2018

Specifikationerna gäller för följande enheter:

Mainstream-CO ₂	MX100, X3, M3014A, 867040
Sidestream-CO ₂	MX100, X3, M3014A, 867040
Microstream CO ₂	M3015A/B, 867041

Prestandaspecifikationer för microstream CO ₂		
CO ₂	Område	0 till 150 mmHg (0 till 20 kPa), eller 20 % CO ₂ , det lägsta värdet gäller
	Noggrannhet	Upp till 5 minuter under uppvärmning: ±4 mmHg eller 12 %, beroende på vilket som är störst Efter 5 minuters uppvärmning: 0 till 40 mmHg (0 till 5,3 kPa): ±2,2 mmHg (±0,3 kPa) Över 40 mmHg (5,3 kPa): ±(5,5 % + (0,08 %/mmHg över 40 mmHg)) av mätvärdet Dessa specifikationer gäller för 21 % O ₂ - och N ₂ -balans, upp till 35 °C omgivande temperatur, upp till 60 rpm i vuxenläge och 100 rpm i neonatalläge. Vid användning under förhållanden utanför dessa gränser är noggrannheten minst ±4 mmHg eller ±12 % av mätvärdet, beroende på vad som är störst.
	Upplösning	Mätvärde: 1,0 mmHg (0,1 kPa) Kurva: 0,1 mmHg (0,02 kPa)
	Stabilitet	Inkluderat i specifikationerna för noggrannhet
awRR	Område	0 till 150 rpm
	Noggrannhet	0 till 40 rpm: ±1 rpm 41 till 70 rpm: ±2 rpm 71 till 100 rpm: ±3 rpm > 100 rpm: ±5 % av mätvärdet
IPI	Område	1 till 10
	Upplösning	1
Uppvärmningstid		5 minuter för fullständig noggrannhetsspecifikation
Stigtid		190 ms för neonatalläge (uppmätt med FilterLine H för neonatala) 240 ms för vuxenläge (uppmätt med FilterLine H för vuxna)
Flödesfrekvens hos prov		50 + 15/-7,5 ml/minut

Prestandaspecifikationer för microstream CO ₂		
Fördröjningstid för gasprov		Maximalt: 3 sekunder (2 m provslangar) 6 sekunder (4 m provslangar)
Ljudtryck		Akustiskt brus: < 45 dBA
Systemets totala svarstid		Mindre än summan av fördröjningstiden för gasprovet och stigtiden plus 1 sekund.

Korrigeringsfaktor för luftfuktighet för Microstream CO₂

Du kan välja antingen BTPS eller ATPD som fuktighetskorrigeringsfaktor för Microstream CO₂-avläsningar. Följande formel används för att beräkna korrigeringen:

$$P_{\text{BTPS}} = (P_{\text{ATPD}} \cdot 0.94) \quad \text{där:}$$

P_{BTPS} = partialtryck vid kroppstemperatur och -tryck, mättat

P_{ATPD} = partialtryck vid omgivningstemperatur och -tryck, torrt

Prestandaspecifikationer för mainstream CO ₂		
CO ₂	Område	0 till 150 mmHg (0 till 20,0 kPa)
	Noggrannhet	efter 2 minuters uppvärmning: För värden 0–40 mmHg (0–5,3 kPa): ±2,0 mmHg (±0,29 kPa) För värden 41–70 mmHg (5,4–9,3 kPa): ±5 % av mätvärdet För värden 71–100 mmHg (9,4–13,3 kPa): ±8 % av mätvärdet För värden 101–150 mmHg (13,4–20,0 kPa): ±10 % av mätvärdet Specifikationerna gäller för standardgasblandningar, balansluft, fullt hydratiserade vid 35 °C, $P_{\text{abs}} = 760$ mmHg, flödeshastighet = 2 l/min.
	Upplösning	Mätvärde: 1,0 mmHg (0,1 kPa) Kurva: 0,1 mmHg (0,02 kPa)
	Stabilitet: Kortvarig drift	±0,8 mmHg under fyra timmar
	Stabilitet: Långvarig drift	Noggrannhetsspecifikationen upprätthålls under en 120-timmarsperiod
awRR	Område	2 till 150 rpm
	Noggrannhet	±1 rpm
awRR	Område	2 till 150 rpm
	Noggrannhet	±1 rpm
Uppvärmningstid		2 minuter med en CO ₂ -givare ansluten för full noggrannhetsspecifikation
Stigtid		Mindre än 60 ms (med engångs- eller flergångsadapter för småbarn eller vuxen)
Systemets totala svarstid		Mindre än stigtiden plus 1 sekund

Prestandaspecifikationer för sidestream CO ₂		
CO ₂	Område	0 till 150 mmHg (0 till 20,0 kPa)
	Noggrannhet	efter 2 minuters uppvärmning: För värden 0–40 mmHg (0–5,3 kPa): ±2,0 mmHg (±0,29 kPa) För värden 41–70 mmHg (5,4–9,3 kPa): ±5 % av mätvärdet För värden 71–100 mmHg (9,4–13,3 kPa): ±8 % av mätvärdet För värden 101–150 mmHg (13,4–20,0 kPa): ±10 % av mätvärdet Vid respirationsfrekvenser över 80 rpm är alla intervall ±12 % av det faktiska. Specifikationerna kan tillämpas på gasblandningar av CO ₂ , N ₂ -balans, torrgas vid 760 mmHg inom angivna temperaturområden vid drift.
	Upplösning	Mätvärde: 1,0 mmHg (0,1 kPa) Kurva: 0,1 mmHg (0,02 kPa)
	Stabilitet: Kortvarig drift	±0,8 mmHg under fyra timmar
	Stabilitet: Långvarig drift	Noggrannhetsspecifikationen upprätthålls under en 120-timmarsperiod
awRR	Område	2 till 150 rpm
	Noggrannhet	±1 rpm
Uppvärmningstid		2 minuter med en CO ₂ -givare ansluten för full noggrannhetsspecifikation
Flödesfrekvens hos prov		50 ±10 ml/minut
Fördröjningstid för gasprov		Mindre än 3 sekunder
Stigtid		Mindre än 240 ms
Systemets totala svarstid		Mindre än summan av fördröjningstiden för gasprovet och stigtiden plus 1 sekund

Korrigeringsfaktor för luftfuktighet för mainstream och sidestream CO₂

Du kan välja antingen BTPS eller ATPD som fuktighetskorrigeringsfaktor för mainstream CO₂-avläsningar. Följande formel används för att beräkna korrigeringen:

$$P_{\text{ATPD}} = P_{\text{BTPS}} \cdot \frac{P_{\text{abs}}}{P_{\text{abs}} - P_{\text{H}_2\text{O}}}$$

Där p = partialtryck, P_{abs} = absolut tryck och $P_{\text{H}_2\text{O}}$ = 42 mmHg vid 35 °C och 100 % relativ luftfuktighet.

Larmspecifikationer för CO ₂	Område	Justering	Fördröjning (exklusive systemets totala svarstid)
etCO ₂ högt	20 till 95 mmHg (2 till 13 kPa)	1 mmHg (0,1 kPa)	mindre än 14 sekunder
etCO ₂ lågt	10 till 90 mmHg (1 till 12 kPa)		
Högt imCO ₂	2 till 20 mmHg (0,3 till 3,0 kPa)	steg om 1 mmHg (0,1 kPa)	mindre än 14 sekunder
awRR hög	Vuxna/barn: 10 till 100 rpm Neonatala: 30 till 150 rpm	under 20 rpm: steg om 1 rpm	mindre än 14 sekunder
awRR låg	Vuxna/barn: 0 till 95 rpm Neonatala: 0 till 145 rpm	över 20 rpm: steg om 5 rpm	inställningar < 20 rpm: mindre än 4 sekunder > 20 rpm: mindre än 14 sekunder
IPI nedre (endast microstream-CO ₂)	Vuxen/barn: 2 till 9	steg om 1	Maximalt 14 sekunder efter att visat värde sjunker under den inställda undre larmgränsen.
Apnéfördröjning	10 till 40 sekunder	steg om 5 sekunder	inställd apnéfördröjningstid + 4 sekunder

Störande gasers och ångors inverkan på CO₂-mätvärden

De angivna avvikelserna för mainstream- och sidestream-CO₂ gäller när tillämpliga korrigeringar har aktiverats och ställts in korrekt.

Gas eller ånga	Gasnivå (% volymandel)	Mainstream/sidestream CO ₂	Microstream CO ₂
Ytterligare avvikelser beroende på störande gaser, uppmätta vid 0–40 mmHg CO ₂			
Dikväveoxid	60 %	±1 mmHg	±5 %
Halotan	4 %	±1 mmHg	±5 %
Enfluran	5 %	±1 mmHg	±5 %
Isofluran	5 %	±1 mmHg	±5 %
Sevofluran	5 %	±1 mmHg	±5 %
Xenon	80 %	-5 mmHg	±5 %
Helium	50 %	±1 mmHg	±5 %
Inhalatordrivgaser i uppmätt dos	-	ej för användning med inhalatordrivgaser i uppmätt dos	
Desfluran	15 %	+3 mmHg	±5 %
Etylalkohol	0,1	±1 mmHg	±5 %
Isopropanol	0,1	±1 mmHg	±5 %
Aceton	0,1	±1 mmHg	±5 %
Metan	1 %	±1 mmHg	±5 %

Cardiac output/kontinuerlig cardiac output

Prestandaspecifikationer för C.O./CCO		
C.O. (högerhjärta)	Område	0,1 till 20,0 l/min
	Noggrannhet	Instrumentspecifikation (elektrisk): ±3 % eller 0,1 l/min Systemspecifikation: ±5 % eller 0,1 l/min
	Repeterbarhet	Instrumentspecifikation (elektrisk): ±2 % eller 0,1 l/min Systemspecifikation: ±3 % eller 0,1 l/min
C.O. (transpulmonal)	Område	0,1 till 25,0 l/min
	Noggrannhet	Instrumentspecifikation (elektrisk): ±4 % eller 0,15 l/min Systemspecifikation: ±5 % eller 0,2 l/min
	Repeterbarhet	Instrumentspecifikation (elektrisk): ±2 % eller 0,1 l/min Systemspecifikation: ±3 % eller 0,1 l/min
EVLW	Område	10 till 5 000 ml
	Standardavvikelse	10 % eller 1 ml/kg
ITBV	Område	50 till 6 000 ml
	Noggrannhet	±10 % eller 30 ml
	Repeterbarhet	±5 % eller 20 ml
GEDV: Global slutdiastolisk volym	Område	40–4 800 ml
CFI: Hjärtfunktionsindex	Område	1–15
PVPI: Pulmonalt vaskulärt permeabilitetsindex ¹	Område	0–9,9
GEF: Global ejektionsfraktion ¹	Område	0–100 %
RLShnt: Höger-vänster shuntfraktion ¹	Område	0–100 %

Prestandaspecifikationer för C.O./CCO		
CCO	Område	0,1 till 25,0 l/min
	Standardavvikelse	10 % eller 0,3 l/min
	Bilduppdatering	2 sekunder nominellt
CCI: Kontinuerligt cardiac index	Område	0,1–15 l/min/m ²
SV: Slagvolym	Område	1–250 ml
SI: Slagvolymsindex	Område	1–125 ml/m ²
SVV: Slagvolymsvariation	Område	0–50 %
PPV: Pulstrycksvariation	Område	0–50 %
dPmax: Vänster kammars kontraktilitetsindex ¹	Område	200–5 000
Blodtemperatur	Område	17,0 till 43 °C (62,6 till 109,5 °F)
Injektattemperatur	Område	-1 till 30 °C (30,1 till 86,0 °F)

¹ Inte tillgängligt i USA eller i länder där marknadsgodkännande från FDA krävs.

Larmspecifikationer för C.O./CCO	Område	Justering	Fördröjning
TBlod	17–43 °C (63–109 °F)	Steg om 0,5 °C (17 till 35 °C) Steg om 0,1 °C (35 till 43 °C) Steg om 1 °F (63 till 95 °F) Steg om 0,2 °F (95 till 109 °F)	10 sekunder efter det att värdet överskridit det inställda gränsvärdet
CCO	0,1 till 25,0 l/min	Steg om 0,1 l/min (0,1 till 10,0 l/min) Steg om 0,5 l/min (10,0 till 25,0 l/min)	10 sekunder efter det att värdet överskridit det inställda gränsvärdet
CCI	0,1–15 l/min/m ²	Steg om 0,1 l/min/m ² (0,1 till 7,0 l/min/m ²) Steg om 0,5 l/min/m ² (7,0 till 15,0 l/min/m ²)	10 sekunder efter det att värdet överskridit det inställda gränsvärdet

Tester av säkerhet och prestanda

Du måste iaktta eventuella nationella regler beträffande kvalificering av testpersonal och lämpliga mät- och testanläggningar. I underhållsavsnittet finner du en lista över tester som krävs. Säkerhets- och prestandatester samt anvisningar för vad du ska göra om instrumentet inte uppfyller kraven beskrivs i Service Guide (serviceguide; finns endast på engelska).

Kännetecknen för väsentliga prestanda

I det här avsnittet beskrivs nödvändiga prestanda för MX100- och X3-patientmonitorer i kombination med aktuell generations MMS-utbyggnad.

Under normala förhållanden och i fall av en bristande skyddsåtgärd samt vid användning under icke-övergående elektromagnetiska fenomen enligt IEC 60601-1-2 tillhandahålls antingen de prestanda som anges i följande tabell, eller så kan avsaknaden av dessa identifieras tydligt av användaren. Identifierare

utgörs till exempel av tekniska larm, saknade kurvor och/eller siffervärden, fullständigt fel på IntelliVue TcG10, tydligt identifierbara förvrängda signaler och så vidare.

Följande begrepp är icke-övergående elektromagnetiska fenomen enligt IEC 60601-1-2:

- Utstrålade RF-elektromagnetiska fält
- Överledda störningar inducerade av RF-fält
- Strömfrekvensmagnetfält
- Spänningsfall
- Närliggande elektromagnetiska fält från trådlös RF-kommunikationsutrustning

Parameter	Prestanda
Allmänt	Inget avbrott eller upphörande av aktuellt driftsläge (till exempel ingen omstart, fungerande skärm). Ingen spontandrift av kontrollerna (till exempel ingen aktivering av pekskärmen utan användarinteraktion).
	Visuella och hörbara larmindikatorer (intern monitorenhet eller fjärrlarmsenhet).
CO ₂	Mätvärden för CO ₂ inom följande intervall för mätnoggrannhet: $\pm(0,43\% \text{ av det absoluta värdet} + 8\% \text{ av mätvärdet})$
	Mätvärden för respirationsfrekvens i luftvägarna inom de angivna gränserna för noggrannhet/fel.
	Larm vid apné och när gränserna för respirationsfrekvens i luftvägarna och CO ₂ överskrids.
C.O./C.C.O	Mätvärden för blodtemperatur inom $\pm 0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$.
	Larm när gränsen för blodtemperatur överskrids.
EKG	Mätvärden för hjärtfrekvens inom $\pm 10\%$ eller ± 5 slag/min, beroende på vad som är högst.
	Larm vid asystoli eller överskridande av hjärtfrekvensgränsen inom den angivna fördröjningstiden.
	Detektion av kammarflimmer och larm när det upptäcks.
	EKG-utsignalens fördröjning $\leq 35\text{ ms}$.
Invasivt tryck	Mätvärden för systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck och medelblodtryck inom $\pm 4\%$ eller $\pm 4\text{ mmHg}$, beroende på vad som är högst och pulsfrekvens inom $\pm 10\%$ eller ± 5 slag/min, beroende på vad som är högst.
	Larm när gränserna för systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck och medelblodtryck överskrids.
Masimo SET	Noggrannheten för SpO ₂ (funktionell arteriell syrgasmättnad) ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 2,0 % SpO ₂ över intervallet på 70 % till 100 % SaO ₂ utan rörelse.
	Noggrannheten för SpO ₂ ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 3,0 % SpO ₂ över intervallet på 70 % till 100 % SaO ₂ med rörelse.
	Noggrannheten för slag/min (pulsfrekvens) ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 3 slag/min över intervallet på 25–240 slag/min utan rörelse.
	Larm när gränserna för syrgasmättnad och pulsfrekvens överskrids.

Parameter	Prestanda
Masimo rainbow SET	Noggrannheten för SpO ₂ (funktionell arteriell syrgasmättnad) ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 2,0 % SpO ₂ över intervallet på 70 % till 100 % SaO ₂ utan rörelse.
	Noggrannheten för SpO ₂ ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 3,0 % SpO ₂ över intervallet på 70 % till 100 % SaO ₂ med rörelse.
	Noggrannheten för SpO ₂ ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 3,0 % SpO ₂ över intervallet på 60 % till 80 % SaO ₂ med rörelse.
	Noggrannheten för SpCO (karboxyhemoglobinmättnad) ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 3,0 % SpCO över intervallet på 0 % till 100 % utan rörelse.
	Noggrannheten för SpMet (methemoglobinmättnad) ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 1,0 % SpMet över intervallet på 0 % till 100 % utan rörelse.
	Noggrannheten för SpHb (totalt hemoglobin) ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 3,0 % SpHb över intervallet på 0–25 g/dl utan rörelse.
	Noggrannheten för RPM (andningsfrekvens) ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 1 rpm över intervallet på 0–70 rpm utan rörelse.
	Noggrannheten för slag/min (pulsfrekvens) ska vara en RMS-skillnad (root-mean-square) på mindre än eller lika med 3 slag/min över intervallet på 25–240 slag/min utan rörelse.
	Larm när gränsen för respektive parametrar överskrids.
NBP	Mätvärden för systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck, medelblodtryck och pulsfrekvens inom de angivna gränserna för noggrannhet/fel.
	Automatisk cykel.
	Larm när gränserna för systoliskt blodtryck, diastoliskt blodtryck och medelblodtryck överskrids.
Andning	Mätvärden för respirationsfrekvens inom de angivna gränserna för noggrannhet/fel.
	Larm vid apné och när gränsen för respirationsfrekvens överskrids.
SpO ₂	Mätvärden för syrgasmättnad inom 4 % _{RMS} i området från 70 till 100 % och pulsfrekvens inom ±10 % eller ±5 slag/min, beroende på vad som är högst.
	Larm när gränserna för syrgasmättnad och pulsfrekvens överskrids.
Temperatur	Mätvärden för temperatur inom ±0,3 °C.
	Larm när gränsen för temperatur överskrids.

Vid användning under övergående elektromagnetiska fenomen enligt IEC 60601-1-2 tillhandahålls antingen de prestanda som anges i följande tabell, eller så kan avsaknaden av dessa identifieras tydligt av användaren.

Identifierare utgörs till exempel av tekniska larm, saknade kurvor och/eller siffervärden, fullständigt fel på IntelliVue TcG10, tydligt identifierbara förvrängda signaler och så vidare.

Följande begrepp är övergående elektromagnetiska fenomen enligt IEC 60601-1-2:

- Elektrostatisk urladdning (ESD)
- Snabba elektriska transienter/skurar
- Överspänning
- Spänningsavbrott
- Diatermi
- Defibrillering

Parameter	Prestanda
Alla	Efter elektrostatisk urladdning, snabba transienter/skurar, överspänning, diatermistörningar och defibrillering återgår utrustningen till det föregående driftsläget inom 30 sekunder* utan någon åtgärd från operatören och utan att lagrade data går förlorade.
	Efter spänningsavbrott återgår utrustningen till föregående driftsläge utan någon åtgärd från operatören och utan att lagrade data går förlorade.

OBS!

Vissa standarder i IEC 60601-kategorin (till exempel IEC 60601-2-49, IEC 60601-2-27 och så vidare) kan ange ytterligare väsentliga prestanda eller kortare återhämtningstider för defibrillering.

Specifikationer för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Vidta särskilda försiktighetsåtgärder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) när du använder elektrisk utrustning för medicinskt bruk. Du måste använda övervakningsutrustningen i enlighet med de EMC-anvisningar som finns i den här boken.

WARNING!

Utsätt inte utrustningen för röntgenstrålning eller starka magnetfält (MRT).

Monitorn bör inte användas intill eller staplad på annan utrustning. Om du är tvungen att stapla IntelliVue TcG10 ska du kontrollera att normal drift är möjlig i den nödvändiga konfigurationen innan du börjar övervaka patienter.

Radiofrekvensstörningar: bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (till exempel mobiltelefoner och trådlöst LAN) inklusive tillhörande antenner kan påverka monitorn, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk. Använd inte bärbar RF-kommunikationsutrustning på ett avstånd mindre än 30 cm (12 tum) från IntelliVue TcG10 och angivna tillbehör.

Denna monitor alstrar, använder och utstrålar radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med den medföljande dokumentationen, orsaka störningar i radiokommunikationen.

Monitorn, som är utrustad med ett trådlöst nätverksgränssnitt, tar avsiktligt emot radiofrekvent elektromagnetisk energi för att fungera. Därför kan annan utrustning förorsaka störningar, även om den uppfyller strålningskraven enligt CISPR.

Elektromagnetisk kompatibilitet: Om du använder andra tillbehör än dem som angetts kan det resultera i ökad elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet hos övervakningsutrustningen.

Baserat på strålningsegenskaperna för patientmonitorerna MX100 och X3 är dessa monitorer, när de används tillsammans med M2741A LoFlo CO₂-givare eller M8023A-nätaggregat, endast lämpliga för användning i sjukhusmiljö (CISPR 11 klass A). Om någon av dessa kombinationer används i

bostadsområden (detta kräver vanligtvis CISPR 11 klass B) är det inte säkert att de ger tillräckligt skydd för RF-kommunikationsutrustning. Du kan behöva vidta åtgärder som att flytta eller ändra riktning på utrustningen.

Återstartstid

Efter ett strömavbrott visas en EKG-kurva på skärmen efter högst 30 sekunder. Om en X3 är ansluten till en värdmonitor kan det ta upp till högst 45 sekunder tills EKG-kurvan visas.

Standardinställningar

Denna bilaga innehåller de viktigaste av de standardinställningar som monitorn har när den lämnar fabriken. En fullständig lista och förklaringar av standardinställningarna finns i Configuration Guide (konfigurationsguide; finns endast på engelska) som medföljde monitorn. Monitors standardinställningar kan ändras permanent i konfigurationsläget.

OBS!

Om monitorn har beställts förkonfigurerad enligt dina krav skiljer sig inställningarna vid leveransen från dem som räknas upp här.

Larm och mätningar – standardinställningar

Kurv Hastigheten för alla mätningar utom Respiration är som standard 25 mm/s. Kurv Hastigheten för Respiration är som standard 6,25 mm/s.

I följande tabeller kan inställningar stå endast en gång per tabellrad om de är desamma för alla patientkategorier.

Det finns två vuxenprofiler av standardtyp, A och B. Vissa mätningar har olika standardinställningar för de två profilerna. Det påverkar främst larmgränserna och vissa av larminställningarna. Profil A använder de fastställda standarderna från IntelliVue-monitorfamiljen och profil B använder bredare standardinställningar som är mer toleranta mot skillnader i patientstatus.

Larm – standardinställningar

Larminställningar	Fabriksinställningar
Larmvolym	5
Larm av	2 min
Autolarm av	Inaktiverad
Larm av-påminn.	Av
Synliga låsta	Röd&gul
Hörbara låsta	Röd&gul
Larmpåminnelse	På
Påminnelsetid	3 min
Larmljud	Traditionell
Larm lågt	4
Volym röda larm	Larmvol. +2
Volym gula larm	Larmvol. +0
INOP-volym	Larmvol. +0
Autom höjd volym	2 steg
Höj volym efter	20 sek
Fortsätt blinka	Ja
Känslighet relä1	R&G&I

Larminställningar	Fabriksinställningar
Känslighet relä2	Röd&gul
Känslighet relä3	Röd
VäntetidINOPrelä	5 sek
VäntetidReläGula	2 sek
Larmtext	Standard
MinVollngCentrÖv	4
Blinkande värde	Utökad

Standardinställningar för EKG, arytm, ST och QT

EKG-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Övre gräns	120 slag/min/140 slag/min	160 slag/min	200 slag/min
Nedre gräns	50 slag/min	75 slag/min	100 slag/min
EKG/Arytmilarm	På	På	På
Larmkälla	Auto	Auto	Auto
EKG	På	På	På
QRS-volym	1	1	1
Primär avledning	II	II	II
Sekundär avledn	V	V	V
Analysläge	Flera avledn	Flera avledn	Flera avledn
Avled.placering	Standard	Standard	Standard
Filter	Monitor	Monitor	Monitor
Autofilter	Av	Av	Av
Justera storlek	Storlek X1	Storlek X1	Storlek X1
Färg	Grön	Grön	Grön
Asystoligräns	4,0 sek	4,0 sek	3,0 sek
Δ ExtrTaky	20 slag/min	20 slag/min	20 slag/min
Taky-spärr	200 slag/min	220 slag/min	240 slag/min
Δ ExtrBrady	20 slag/min	20 slag/min	20 slag/min
Brad-spärr	40 slag/min	40 slag/min	50 slag/min
INOPEKG/AryLarAv	Cyan	Cyan	Cyan
Reservläge	På	På	På
Larm av	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad
Välj larmkälla	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad
Va-avledning	V2	V2	V2
Vb-avledning	V5	V5	V5
EKG-ut känsligh.	Medium	Medium	Medium
Synk.puls markör	På	På	På
Pulslarm Tele	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad

Standardinställningar för arytm

Arytmiinställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Arytmi	På	På	Av
Pausgräns	2,0 sek	2,0 sek	1,5 sek
VT HF	100	120	150
VTach följd	5	5	5
Kammarrytm	14	14	14
SVT HF	180	200	210
SVT i följd	5	5	5
VES/min	10	5	5
Kort VT	På	På	På
Kammarrytm	På	På	På
VES i följd	På	På	På
Hopade VES	På/Av	På	På
R.P.T VES	På/Av	På	På
V-bigemini	På/Av	På	På
V-trigemini	På/Av	På	På
VES/min	På/Av	På	På
Multif.VES	På/Av	På	På
Exit-block	På	På	På
Utebl. spik	På	På	På
Paus	På	På	På
Missat slag	På	På	På
SVT	På	På	På
Förmaksflimmer	På	På	På
Oregelbunden HF	På/Av	På	På
HF-larm	Kort gul	Kort gul	Kort gul
Inhib.per 1	3 min	3 min	3 min
Inhib.per 2	10 min	10 min	10 min
Hjärtfrekv.läge	Ja	Ja	Ja
INOP VisEKG-laAv	På	På	På

Standardinställningar för ST och QT

Avledningsoberoende ST-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Läge för ST-larm	Enkel ST	Enkel ST	Enkel ST
Larm	På	På	På
ST-analys	På	Av	Av
ST-index	Av	Av	Av
ISO-punkt	-80 ms	-68 ms	-56 ms
J-punkt	48 ms	20 ms	0 ms
ST-förskjutning	J+60	J+60	J+60

Inställningar av avledning I, II, III, V, aVR, aVL, V1–6, MCL	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
ST-analys	På	Av	Av
För larmläge = Enkel ST			
ST (beteckning) övre	+2,0 mm	+2,0 mm	+2,0 mm
ST (beteckning) nedre	-2,0 mm	-2,0 mm	-2,0 mm
För larmläge = Multi ST			
ST (beteckning) övre	+1,0 mm	+1,0 mm	+1,0 mm
ST (beteckning) nedre	+1,0 mm	+1,0 mm	+1,0 mm

QT-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
QT-avl	Alla	Alla	Alla
QTc övre gräns	500 ms	480 ms	460 ms
ΔQTc övre gräns	60 ms	60 ms	60 ms
QTc övre larm	På	På	På
ΔQTc övre larm	På	På	På
QT-analys	Av	Av	Av
QTc-formel	Bazett	Bazett	Bazett

Puls – standardinställningar

Pulsinställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Larmkälla	Auto	Auto	Auto
Puls (källbeteckning)	På	På	På
Systempuls	SpO₂	SpO₂	SpO₂
Larm av	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad
Välj larmkälla	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad

Pulsarminställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Puls (SpO₂)	På	På	På
Pulslarm	Av	Av	Av
Övre gräns	120/140 slag/min	160 slag/min	200 slag/min
Nedre gräns	50 slag/min	75 slag/min	100 slag/min
Δ ExtrBrady	20 slag/min	20 slag/min	20 slag/min
Brad-spärr	40 slag/min	40 slag/min	50 slag/min
Δ ExtrTaky	20 slag/min	20 slag/min	20 slag/min
Taky-spärr	200 slag/min	220 slag/min	240 slag/min

Pulsarmen använder den valda pulskällans inställningar.

Respiration – standardinställningar

Respirationsinställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Övre gräns	30 rpm	30 rpm	100 rpm
Nedre gräns	8 rpm/5 rpm	8 rpm	30 rpm
Apnétid	20 s	20 s	20 s
Larm	På	På	På
Resp	På	På	På
Detektion	Auto (triggningsläge)	Auto (triggningsläge)	Auto (triggningsläge)
Färg	Gul	Gul	Gul

Standardinställningar för SpO₂

SpO ₂ -inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Läge	Kontinuerl	Kontinuerl	Kontinuerl
Intervall	15 min	15 min	15 min
Larm	På	På	På
QRS-volym	1	1	1
Tonmodulering	Ja	Ja	Ja
Tonmoduler.typ	Utökad	Utökad	Utökad
Perfusion	På	På	På
Medelvärde	10 sek	10 sek	10 sek
NBP-undertryck	På	På	På
Förl. auto PåAv	Inaktiverad	Inaktiverad	Inaktiverad
Färg	Cyan (ljusblå)	Cyan (ljusblå)	Cyan (ljusblå)
Genomsn. i mon.	Nej	Nej	Nej
Signalkvalitet	På	På	På

SpO ₂ -larm standardinställningar			
Inställningar	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Desat-gräns	80	80	80
Nedre gräns	90	90	85
Övre gräns	100	100	95
Desat-fördröjn	20 sek	20 sek	20 sek
Fördr höga larm	10 sek	10 sek	10 sek
Fördr låga larm	10 sek	10 sek	10 sek
SmartAlarmDelay (SAD)	Av/På	Av	Av
Fördr höga larm (SAD)	Kort/Lång	Kort	Kort
Fördr låga larm (SAD)	Kort/Lång	Kort	Kort
Beteckning	SpO ₂	SpO ₂	SpO ₂
Pulsinställningar			

SpO ₂ -larm standardinställningar			
Inställningar	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Puls (SpO ₂)	På	På	På
Se tabellen Puls – standardinställningar för alla andra pulsstandardinställningar.			

Standardinställningar för Masimo rainbow SET

SpO₂

Inställningar	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Desat-gräns	80	80	80
Nedre gräns	90	90	85
Övre gräns	100	100	95
Desat-fördröjn	20 sek	20 sek	20 sek
Fördr höga larm	10 sek	10 sek	10 sek
Fördr låga larm	10 sek	10 sek	10 sek
Medelvärde*	8 sek	8 sek	8 sek
NBP-undertryck*	På	På	På
SpO ₂ -larm	På	På	På
Perfusion	På	På	På
Färg	Cyan	Cyan	Cyan
Förl. auto PåAv	Inaktiverad	Inaktiverad	Inaktiverad
Genomsn. i mon.	Nej	Nej	Nej
Signalkvalitet (Även tillgänglig med Masimo rainbow SET)	På	På	På
Läge*	Kontinuerl	Kontinuerl	Kontinuerl
Intervall*	15 min	15 min	15 min
SmartAlarmDelay (SAD) (Om den är inställd på På är inställningarna av fördröjning av övre/nedre larmgräns (SAD) giltiga, och om den är inställd på Av är inställningen av fördröjning av nedre/övre larmgräns för standard-SpO ₂ (0–30 sek) giltig)	Av/På	Av	Av
Fördr höga larm (SAD)	Kort/Lång	Kort	Kort
Fördr låga larm (SAD)	Kort/Lång	Kort	Kort
Tidsgräns*	10 min	10 min	10 min

*Stöds inte med Masimo rainbow SET-teknik

SpO2 rainbow

Inställningar	Vuxen	Barn	Neonat
Medelvärde Genomsnittstid (rainbow)	8 sek	8 sek	8 sek
Sensitivitet Algoritmens känslighet	APOD	APOD	APOD
FastSat-algor. FastSat-algoritm	Av	Av	Av
Smart Tone	Av	Av	Av
3D Desat-index	Av	Av	Av
Delta-tröskel Tröskelvärde för 3D-desaturationsindex	4 %	4 %	4 %
Antal Antal för 3D-desaturationsindex	5	5	5
Period Period för 3D-desaturationsindex	1 h	1 h	1 h

Puls

Inställning*	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Puls (SpO₂)	På	På	På
Pulslarm	Av	Av	Av
Övre gräns	120/140 slag/min	160 slag/min	200 slag/min
Nedre gräns	50 slag/min	75 slag/min	100 slag/min
Δ ExtrBrady	20 slag/min	20 slag/min	20 slag/min
Brad-spärr	40 slag/min	40 slag/min	50 slag/min
Δ ExtrTaky	20 slag/min	20 slag/min	20 slag/min
Taky-spärr	200 slag/min	220 slag/min	240 slag/min

*(Visningen kan bero på om SpO₂ är valt som HF/PULS-källa eller inte)

Perf rainbow

Inställningar	Vuxen	Barn	Neonat
Övre gräns	20,00	20,00	10,00
Nedre gräns	0,30	0,30	0,30
Larm Perf-larm	Av	Av	Av
Delta % minskn. 3D Perf Delta-tröskelvärde	50 %	50 %	50 %
Längd Aktiv tid för 3D Perf Delta-larm	ej tidsgräns	ej tidsgräns	ej tidsgräns

PVI

Inställningar	Vuxen	Barn	Neonat
Övre gräns	40	40	40
Nedre gräns	5	5	5

Inställningar	Vuxen	Barn	Neonat
Larm PVI-larm	Av	Av	Av
PVI	På	På	På

OBS!

PVI-mätvärdet har samma färg som är konfigurerad för SpO₂-mätvärdet.

SpMet

Inställningar	Vuxen	Barn	Neonat
Övre gräns	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Nedre gräns	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Larm SpMet-larm	På	På	På
SpMet	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad
Färg	Gul	Gul	Gul

SpCO

Inställningar	Vuxen	Barn	Neonat
Övre gräns	10 %	10 %	10 %
Nedre gräns	0 %	0 %	0 %
Larm SpCO-larm	På	På	På
SpCO	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad
Färg	Orange	Orange	Orange

SpHb/SpOC

Inställningar	Vuxen	Barn	Neonat
SpHb	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad
SpHb övre gräns	17,0 g/dl	17,0 g/dl	17,0 g/dl
SpHb nedre gräns	7,0 g/dl	7,0 g/dl	7,0 g/dl
SpHb-larm	På	På	På
SpHb-enhet	g/dl	g/dl	g/dl
Medelvärde	Medium	Medium	Medium
SpHb-precision	0,1	0,1	0,1
SpHb-kalib.	Artär	Artär	Artär
SpHb-färg	Röd	Röd	Röd
SpOC	På	På	På
SpOC övre gräns	25 ml/dl	25 ml/dl	25 ml/dl
SpOC nedre gräns	10 ml/dl	10 ml/dl	10 ml/dl
SpOC-larm	Av	Av	Av
SpOC-färg	Magenta	Magenta	Magenta

RRac

Inställningar	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Övre gräns	30 rpm	30 rpm	60 rpm
Nedre gräns	8 rpm/5 rpm	8 rpm	30 rpm
Larm	På	På	På
Larmfördröjning	30 sek	15 sek	15 sek
Medelvärde	Långsamt	Långsamt	Långsamt
Paustid	30 sek	30 sek	30 sek
Max.utök. updat.	0 min	0 min	0 min
Färg	Vit	Vit	Vit

NBP – standardinställningar

NBP-inställning	Fabriksinställningar		
	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Läge	Auto	Auto	Manuell
Larmkälla	Sys.	Sys.	Sys.
Övre gräns	160/90 (110)/ 180/100(130)	120/70 (90)	90/60 (70)
Nedre gräns	90/50 (60)/ 100/40(60)	70/40 (50)	40/20 (24)
Larm	På	På	På
NBP	På	På	På
Intervall	10 min	10 min	10 min
Puls (NBP)	På	På	På
Enhet	mmHg	mmHg	mmHg
Klarsignal	Av	Av	Av
Starttid	Synkroniser.	Synkroniser.	Synkroniser.
VS-tryck	60 mmHg	40 mmHg	30 mmHg
Referens	Auskultator.	Auskultator.	Invasivt
Färg	Röd	Röd	Röd

Temperatur – standardinställningar

Temp-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Nedre gräns	36	36	36
Övre gräns	39	39	39
Larm	På	På	På
Enhet	C	C	C
Område	35...43	35...43	35...43
Färg	Grön	Grön	Grön

ΔTemp-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Första Temp	Trekt	Trekt	Trekt
Andra Temp	Tblod	Tblod	Tblod
ΔTemp	Av	Av	Av
Mätning	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad
Färg	Grön	Grön	Grön

Invasivt tryck – standardinställningar

P, ABP, ART, Ao, UAP, FAP, HFT, VFT, BAP, Tpr, Tpo, Ta1, Ta2, Ta3, Ta4, P1, P2, P3, P4

Inställningar för P, ABP, ART, Ao, UAP, FAP, HFT, VFT, BAP, Tpr, Tpo, Ta1, Ta2, Ta3, Ta4, P1, P2, P3, P4	Fabriksinställningar		
	Vuxen A/B	Barn	Neonat
Larmkälla	Sys.	Sys.	Sys.
Övre gräns	160/90 (110) / 180/100 (130)	120/70 (90)	90/60 (70)
Nedre gräns	90/50 (70) / 80/40 (60)	70/40 (50)	55/20 (36)
Larm	På	På	På
Extrema larm	Inaktiverad	Inaktiverad	Inaktiverad
Δ Extrem övre	15	10	5
Δ Extrem nedre	15	10	5
Sys. övre spärr	190/100 (125)	140/80 (100)	105/75 (75)
Sys. nedre spärr	80/45 (65)	60/35 (45)	45/15 (30)
Skala	150	100	100
End. medel	Nej	Nej	Nej
Filter	12 Hz	12 Hz	12 Hz
Kalibrering	Nej	Nej	Nej
Artefaktundertr.	60 sek.	60 sek.	60 sek.
Enhet	mmHg	mmHg	mmHg
Färg	Röd	Röd	Röd

CVP, RAP, LAP, UVP, Tv1, Tv2, Tv3, Tv4

Inställningar för CVP, RAP, LAP, UVP, Tv1, Tv2, Tv3, Tv4	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Larmkälla	Medel	Medel	Medel
Övre gräns	14/6 (10)	10/2 (4)	10/2 (4)
Nedre gräns	6/-4 (0)	2/-4 (0)	2/-4 (0)
Larm	På	På	På
Extrema larm	Inaktiverad	Inaktiverad	Inaktiverad
Δ Extrem övre	5	5	5
Δ Extrem nedre	5	5	5

Inställningar för CVP, RAP, LAP, UVP, Tv1, Tv2, Tv3, Tv4	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Medel övre spärr	20/10 (15)	15/5 (10)	15/5 (10)
Medel nedre spärr	0/-5 (-5)	0/-5 (-5)	0/-5 (-5)
Skala	30	30	30
End. medel	Ja	Ja	Ja
Filter	12 Hz	12 Hz	12 Hz
Kalibrering	Nej	Nej	Nej
Artefaktundertr.	60 sek.	60 sek.	60 sek.
Enhet	mmHg	mmHg	mmHg
Färg	Cyan (ljusblå)	Cyan (ljusblå)	Cyan (ljusblå)

PAP

PAP-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Larmkälla	Dia.	Dia.	Dia.
Övre gräns	34/16 (20)	60/4 (26)	60/4 (26)
Nedre gräns	10/0 (0)	24/-4 (12)	24/-4 (12)
Larm	På	På	På
Extrema larm	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad
Δ Extrem övre	5	5	5
Δ Extrem nedre	5	5	5
Dia. övre spärr	45/20 (25)	65/5 (35)	65/5 (35)
Dia. nedre spärr	5/-5 (-5)	15/-5 (5)	15/-5 (5)
Skala	30	30	30
End. medel	Nej	Nej	Nej
Filter	12 Hz	12 Hz	12 Hz
Kalibrering	Nej	Nej	Nej
Artefaktundertr.	60 sek.	60 sek.	60 sek.
Enhet	mmHg	mmHg	mmHg
Färg	Gul	Gul	Gul

ICP, IC1, IC2, RMT

ICP-, IC1-, IC2-, RMT-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Larmkälla	Medel	Medel	Medel
Övre gräns	14/6 (10)	10/2 (4)	10/2 (4)
Nedre gräns	6/-4 (0)	2/-4 (0)	2/-4 (0)
Larm	På	På	På
Extrema larm	Inaktiverad	Inaktiverad	Inaktiverad
Δ Extrem övre	10	10	10

ICP-, IC1-, IC2-, RMT-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Δ Extrem nedre	10	10	10
Medel nedre spär	20/10 (-5)	15/5 (-5)	15/5 (-5)
Medel övre spär	0/-5 (0)	0/-5 (0)	0/-5 (0)
Skala	30	30	30
End. medel	Ja	Ja	Ja
Filter	12 Hz	12 Hz	12 Hz
Kalibrering	Nej	Nej	Nej
Artefaktundertr.	60 sek.	60 sek.	60 sek.
Enhet	mmHg	mmHg	mmHg
Färg	Magenta	Magenta	Magenta

IAP/UBP

Inställningar för IAP, UBT	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Larmkälla	Medel	Medel	Medel
Medel övre	12	10	10
Medel nedre	0	0	0
Larm	På	På	På
Extrema larm	Inaktiverad	Inaktiverad	Inaktiverad
Δ Extrem övre	10	5	5
Δ Extrem nedre	5	5	5
Medel övre spär	25	20	20
Medel nedre spär	0	0	0
Skala	30	30	30
End. medel	Ja	Ja	Ja
Filter	12 Hz	12 Hz	12 Hz
Kalibrering	Nej	Nej	Nej
Artefaktundertr.	60 sek.	60 sek.	60 sek.
Enhet	mmHg	mmHg	mmHg
Färg	Magenta	Magenta	Magenta

CPP

CPP-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Övre gräns	130	100	90
Nedre gräns	50	40	30
Larm	På	På	På
CPP	Av	Av	Av
Mätning	Aktiverad	Aktiverad	Aktiverad

CPP-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Arteriell källa	ABPm	ABPm	ABPm
Skala	105 mmHg	105 mmHg	105 mmHg
Färg	Magenta	Magenta	Magenta

PPV

PPV-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Arteriell källa	ABP	ABP	ABP
PPV	Av	Av	Av
Mätning	Inaktiverad	Inaktiverad	Inaktiverad

Puls

Pulsinställningar för alla arteriella tryck utom P1 till P4	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Puls (<Tryckbeteckning>)	På	På	På
Se tabellen Puls – standardinställningar för alla andra pulsstandardinställningar.			

Cardiac output – standardinställningar

C.O.-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Autokalibrering	På	På	På
Tblad övre gräns	39,0 °C	39,0 °C	39,0 °C
Tblad nedre gräns	36,0 °C	36,0 °C	36,0 °C
Tblad-larm	På	På	På
Temperaturenhet	C	C	C
Färg	Grön	Grön	Grön

CCO/CCI-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
Inställningar som är gemensamma för CCO och CCI			
Larmkälla	CCO	CCO	CCO
CCO från	ABP	ABP	ABP
Färg	Grön	Grön	Grön
CCO			
Larm	På	På	På

CCO/CCI-inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen	Barn	Neonat
CCO övre gräns	8,5 l/min	3,7 l/min	1,3 l/min
CCO nedre gräns	4,0 l/min	2,6 l/min	0,3 l/min
CCI			
Larm	På	På	På
CCI övre gräns	4,3 l/min/m ²	4,3 l/min/m ²	5,2 l/min/m ²
CCI nedre gräns	2,0 l/min/m ²	2,6 l/min/m ²	1,2 l/min/m ²

Standardinställningar för CO₂

CO ₂ -inställningar	Fabriksinställningar		
	Vuxen A/B	Barn	Neonat
etCO ₂ låg	25	25	25
etCO ₂ hög	60/70	60	60
imCO ₂ övre	4	4	4
CO ₂ -larm	På	På	På
Enhet	mmHg	mmHg	mmHg
Skala	50 mmHg	50 mmHg	50 mmHg
imCO ₂	På	På	På
N ₂ O-korr. (endast microstream-CO ₂)	Av	Av	Av
O ₂ -korr. (endast mainstream-/sidestream-CO ₂)	20 %	20 %	20 %
Gaskorr. (endast mainstream-/sidestream-CO ₂)	Av	Av	Av
Fuktkorrigerig	BTPS	BTPS	BTPS
Max interv	20 sek	20 sek	20 sek
awRR	På	På	På
awRR-larm	På	På	På
Övre gräns (awRR)	30 rpm	30	100
Nedre gräns (awRR)	8 rpm/5 rpm	8	30
Apnétid	20 sek	20 sek	20 sek
Färg	Gul	Gul	Gul

Index

#

10-elektrodsplacering (EKG) 129
12-elektrodsplacering (EKG) 129
3-elektrodsplacering (EKG) 127
5-elektrodsplacering (EKG) 127

A

AAMI-EKG-avledningsbeteckningar 126
aberrant överledning 143
adress, Philips 318
adressfält (skrivarinställning) 269
aktiva larm 59
aktuell vy 158
 ST Map 158
analog utgång 113
 EKG 119
ansluta temperaturgivare 207
anslutningar 19, 321
 anslutningar, höger sida 21
 anslutningar, vänster sida 22
användargränssnittsställningar 52
 ändra 44
apnéalarm 175
 och lägen för
 respirationsdetektering 175
apnéalarm, fördröjningstid 175
 CO2 226
artefaktundertryckning (tryck) 217
arteriell pulsering 177
artärtryckkälla 218, 219
arytmi 142
 aberrant överledning 143
 alternativ 142
 analys, hur det fungerar 142
 analysnivåer 137, 142
 förmaksflimmer och -fladder 144
 förstå bildskärmen 145
 inläring under kammarrytm 148
 intermittent grenblock 144
 omlärning 147
 omlärning och reservläge 148
 slagbeteckningar 145
 starta inläring 148
 statusmeddelanden 145
 stänga av och aktivera 67
 övervakning av patienter med
 pacemaker 143

 övervakning av patienter utan
 pacemaker 143
arytmialternativ 137
arytmianalysnivåer 142
arytmilarm 59, 148, 149, 150, 151
 alla gula på/av 149
 inhiberingsperioder 149
 justera larmgränser 149
 kedjor 150
 läsa 71, 72
 multipla 150
 sinus- och SV-rytmområden 336
 stänga av och aktivera 67
 VES-relaterade larm 151
arytmiomlärning 134, 147
 med EASI-INOP 134
arytmiövervakning 141
 och defibrillering 141
autofilter 123
automatisk arytmiomlärning 148
automatisk standardinställning 47
automatiska larmgränser 67
 stänga av och aktivera 67
automatiskt detekteringsläge (Resp) 174
automatiskt NBP 204
autostorlek 122
 EKG-kurva 122
avledningsbeteckningar (EKG) 126
avledningsplacering 173
 aktivera EASI/Standard 124
 för respirationsmätning 173
avstängda larm 64
awRR-larm 229
 gränser 229

B

batteri 280
 allvarligt INOP 277
 batteristatusfönstret 279
 bildskärmens ljusstyrka 280
 byte 280
 fel 278
 indikator för funktionsfel 278
 indikatorer 19
 Indikatorlampa 278
 konditionering 281
 laddning 277
 laddningsmätare 278
 laddningsstatus 279

 optimera prestanda 280
 spara ström 280
 statusindikator 278
 Symbol 319
 symboler för funktionsfel 278
 säkerhetsinformation 141, 175, 243
 tid till fulladdat 279
 tid till tomt 279
 övervakningstid 278
beräkna temperaturskillnad 208
besöksskärm 46
beteckningar 50
 kompatibilitet 51
 lösa beteckningskonflikter 50
bildskärmens ljusstyrka 280
bildskärmsinställningar 46
bildskärmstangentbord 104
blodtryck. Se även NBP (noninvasivt) eller
 TRYCK (invasivt) 199
Bruksanvisning 11
 målgrupp 11
byta batterier 280
byta EKG-elektrodkablar 125

C

cardiac output 231
cardiac overlay 173, 175
 och lägen för
 respirationsdetektering 175
 vid mätning av respiration 173
central skrivare 257, 258
 välja 258
cerebral perfusion 218
checklista 357
 installation 321
CO2 226
 avlägsna utandningsgaser 226, 227
 awRR-larmgränser 229
 felsökning 290
 FilterLine 226
 göra precisionskontroll av givare 223
 kurvskala, justera 227
 larm, apnéfördröjning 175
 larm, awRR 229
 larm, specifika 228
 luftvägsadapter 226
 metod, mainstream 221
 metod, Microstream 221
 metod, sidestream 221

Microstream-tillbehör 226
Microstream-utbyggnad 226
mäta med mainstream 223
mäta med Microstream 226
CO2 (Microstream) 314
companion-läge 18, 60, 61, 257
hopparring 246, 257

D

datum, inställning 52
defibrillatorsynk 289
underhållsintervall 289
defibrillering 141
och arytmiovervakning 141
och EKG-övervakning 141
synkroniseringsmarkeringar 120
defibrilleringsskydd, symbol 319
demonstrationsläge 43
desatarm, SpO2 184
desinfektion 287
detekteringslägen (respiration) 174
diafragmaandning 174
och placering av
respirationselektroder 174
diagnostisk (EKG-filterinställning) 123
diatermi 141
och EKG 141
direktanslutning, symbol 319
docka monitorn 29
dysfunktionella hemoglobiner 179
intravaskulära (SpO2) 179

E

EASI 134
aktivera 124
avledningsplacering 173
EKG-övervakning 134
EASI-EKG-avledningsbeteckningar 126
egenrytm 141
EKG 119
byta elektrodkablar 125
egenrytm 141
externa pacemakerelektroder 141
filterinställningar 123
frekvensanpassade pacemakrar 141
konventionellt 12-avlednings-EKG 129
kurvstorlek 122
larm av (konfigurationsläge) 140
modifierat 12-avlednings-EKG 129
ny avledningsinställning 125
ofiltrerat 123
pacemakrar som ger fusionsslag 141
tillbehör (EKG/Resp) 293
utebliven pacemakerstimulans 141
välja elektrodställen 125

EKG-anslutning 119
EKG-avledningsbeteckningar 126
EKG-avledningsplacering 124
välja EASI/Standard 124
EKG-elektrodfärger 126
EKG-elektroduplacering 141
under diatermi 141
EKG-förstärkning 264
EKG-kabel 141
för operationssal 141
EKG-kabel för kirurgi 141
EKG-kabel för operationssal 141
EKG-kablar, ansluta 119
EKG-kurva 122
autostorlek 122
kalibreringsstapel 122
EKG-rapport 264, 270
avledningslayout 264
EKG-säkerhetsinformation 141
EKG-visning 120
elektrisk utgång, symbol 319
elektroduplacering (EKG) 119, 129
konventionellt 12-avlednings-EKG 129
modifierat 12-avlednings-EKG 129
elektroduplacering (respiration) 173, 174
med diafragmaandning 174
med lateral bröstexpansion 173
elektronisk remsutskrift 260
rapportera 261
ställa in 260
utskrift av pappersremсор 257
utskrift och lagring 260
EMC-störningar 175
Resp 174
EMI-filter för EKG 123
externa pacemakerelektroder 141
och EKG-övervakning 141
extrema trycklarm 218

F

FAST 177
Fourier-teknik för undertryckande av
artefakt 177
felsökning 290
CO2 226
filter (EKG) 123
filter (EKG-filterinställning) 123
FilterLine 226
CO2, Microstream-tillbehör 226
flexibel synkutgång 51
flexibel utgång 51
synkroniseringsutgång 51
synkutgång 51
flytta centralt övervakade patienter 109

frekvensanpassade pacemakrar 141
och EKG-övervakning 141
funktionell arteriell syrgasmättnad 177
funktionsinställningar 43
demonstration 43
konfiguration 43
lösenordsskydd 43
service 43
övervakning 43
fysiologiska larm 59
fönster för ändring av bild 45
förbereda huden 119
för EKG 119
fördröjningstid 59, 258
utskrift 257, 260
fördröjningstid för apnéalarm (Resp) 175
förlängningskabel för SpO2 178
förmaksflimmer och -fladder 144
förval monitor 40
Förval utskrift, meny 258

G

gascylinder 290
tom, kassera 291
givare 13, 177, 206, 207, 213, 215, 223
engångs för temperatur 207
global trendtid 253
grafisk trendrapport 252
grafiska trender 248
granska larm, fönster 68
grundläggande arytmifunktion 137, 142

H

hastighet 48
kurvhastighet, ändra 48
utskrift 257, 260
ändra kurvhastighet för en kanal 49
hemodynamisk mättningsutbyggnad 26
HF = RF (respiration) 174
HF från (hjärtfrekvenskälla) 170
HF-larm 140
när arytmianalys är avstängd 140
HF-larm av (konfigurationsläge) 140
hjärtfrekvenslarm 137
hopparring 246, 257
companion-läge 18, 60, 61, 257
horisonttrend 253
trendtid 253
hudförberedelse 119
EKG 119
hög omgivande temperatur 12

I

IEC-EKG-avledningsbeteckningar 126
IIT 109
immunitet mot strålningsfält 175
 Resp 174
IMV (Resp) 174
indikator för nätverksanslutning 35
indikatorer 19
 hörbara indikatorer 61
 synliga indikatorer 60
Informationscentralen 108, 109
 central utskrift 257
 flytta patienter 108, 109
INOP vid lös elektrod (EKG) 126
INOP-meddelanden 59
 bekräfta 62
 meddelandefält 35
installation 321
 anslutningar 19, 321
inställningar 47, 115, 357
 monitorinställningar 46
 mättningsinställningar 46
 om 47
 skärminställningar 47
 standard 357
 synkroniserade på telemetrienhet och monitor 115
inställningsblock 46
IntelliVue Dock 27
 anslutningar 28
 docka monitorn 29
IntelliVue Instrument Telemetry System (IIT) 54
IntelliVue MX100 17
IntelliVue X3 18
intermittent grenblock 144
intermittent obligatorisk ventilation (Resp) 174
intravaskulära dysfunktionella hemoglobiner (SpO2) 179
ISO-punkt (ST) 156

J

J-punkt (ST) 156
justera kurvskala (tryck) 217
justera kurvstorlek (CO2) 227
justera ST-mätpunkter 155

K

kabelordnare 295
kalibrera 206
kalibrering 206, 215
 intervall, NBP 289

NBP 199
tryck 209
tryckgivare 215
kanaler 258
kapnografi 24
 mainstream 24
 Microstream 24
kassering 290
 delar och tillbehör 290
 gascylinder 290
kedjor 150
kliniska meddelanden 45
 fönstret Aviseringar 45
 meddelanden 45
koldioxid, se CO2 221
kombinationsblock 295
kombinera enheter 245
komma igång 53
konditionera batterier 281
konfigurationsläge 43
konfigurera rapporter 263
konfigurera sekvensen 205
konflikt 50, 109
 beteckning 50
kontinuerlig cardiac output 231
kontinuerlig övervakning vid transport 19
kontrollera batteriladdning 279
Kontrollera pacemakerläget 120
konventionellt 12-avlednings-EKG 129
koppla bort från nätströmmen 54
koppla ur INOP 63
 bekräfta 62
korrigera NBP-mätningen 201
korrigering av fuktighet
 CO2 226
korta gula larm på/av 149
kuff 201
 välja, NBP 201
kurva 217, 227
 justera 48
 skala (CO2) 227
 skala (tryck) 217
 storlek (CO2) 227
 storlek (tryck) 217
 ändra hastighet 48, 49
kurvgrupp, hastighet 48
kurvhastighet (respiration) 175
kurvhastigheter 48
kurvkanalshastighet 49
kurvstorlek 122
 Resp 174
kurvstorlek (EKG) 122
 ändra 44

L

LAN-anslutning 19
larm 59
 aktiv SpO2-källa 185
 aktiva 59
 apnéfördröjning 175
 apnéfördröjningstid (resp.) 175
 arytmi 142
 av-indikator 35
 awrr-gränser 229
 bekräfta 62
 bokstavsordning 75
 CO2, apnéfördröjning 175
 CO2, awRR 229
 CO2-specifika 228
 desat, SpO2 184
 effekt på trycklarm vid nollställning 214
 fysiologiska 75
 granskningsfönster 68
 gräns, SpO2 181
 gul 59
 hög prioritet 59
 hörbara indikatorer 61
 INOP 59
 ISO/IEC-standard 62
 kedjor 150
 NBP-källa 205
 patientmeddelanden 75
 plet som källa 185
 påminnelse 63
 röd 59
 självtest 72
 SpO2, övre och nedre gränser 184
 SpO2-specifika 181
 ST 157
 stänga av och aktivera 48
 symbol för avstängda 64
 synliga indikatorer 60
 tangenter 35
 temperatur 207
 testa 72
 tonkonfiguration 61
 traditionella 61
 utskrifter 73
 volym, ändra 62
 återuppta 64
larm om extrem bradykardi 139
larm om extrem takykardi 139
larm om extrema frekvenser 139
larmgränser 65, 67
 aktivera/inaktivera autogränser 67
 använda automatiska gränser 67
 fönster 65
 justera manuellt 66
 kontrollera 65
 rapport 247
 snäva 67

ST 152
vida 67
larmlista i bokstavsordning 75
larmlåsning 71, 72, 149
larmpaus
återuppta 64
larmpåminnelse 63
larmtangent 35
larmutskrift 258
välja utskrivna mätningar 258
lateral bröstexpansion
(neonatalpatienter) 173
respirationsövervakning 173
likströmssymbol 319
luftvägsadapter 226
CO₂, Microstream-tillbehör 226
läsa 71, 72
larm 59
larm, funktionssätt 72
läsning av hörbara larm (arytmilarm) 149
läsning av synliga larm (arytmilarm) 149
lästa arytmiarm 149
lösa en patientinformationskonflikt 109
lösenordsskydd 43

M

mainstream 24
kapnografi 24
mainstream CO₂ 221, 223
mäta 222
underhåll, kalibrering 289
mallar 258
skapa för utskrifter 258
manuellt detekteringsläge (respiration) 174, 175
och apnéalarm 175
map
visa ST 158
visa STE 161
Mason-Likar-avledningssystem 129
meddelanden 45, 60
INOP 59
larm 62
status och uppmaning 35
mekanisk skada 53
mellankablar
tillbehör 293
meny 40
förval monitor 40
methemoglobin (SpO₂) 179
Microstream CO₂ 226
använda tillbehör 226
mäta 226
tillbehör 314

underhåll, kalibrering 289
misstänkt felaktiga SpO₂-värden 180
modifierat 12-avlednings-EKG 129
monitor 54
inspektera före användning 53
starta monitorn 54
starta övervakning 54
monitor (EKG-filterinställning) 123
monitorinställningar 46
rotera monitorn 37
ändra inställningar för användargränssnitt 44
monitors standardinställningar 357
monitorversion 53
hitta 53
montera monitorn 32
roterbar snabbklo 33
sänghängare 33
MSL-kabel 54, 245
MX100 17
anslutningar, höger sida 21
anslutningar, vänster sida 22
reglage och indikatorer 20
mätning 22
förberedelse 53
kurv hastighet, ändra 48
stänga av och aktivera 48
ändra inställningar 48
mätningar 48
dubbla tryck 209
förlänga 22
stänga av och aktivera 48
ändra inställningar 48
mätningar av dubbla tryck 209
tillbehör 293
mätningens beteckning 35
mätningens beteckningar 50
ändra 44
mätningens inställningar 46
mätningens utbyggnader 22
867039 hemodynamisk 23
867040 kapnografi 24
867041 Microstream 24
föregående generation 24
M3012A hemodynamisk 26
M3014A, M3015A och M3015B 24
nuvarande generation 23
mätpunkter, ST 155

N

N2O-korrigerig
CO₂ 226
NBP 199
ANSI/AAMI SP10-1992 199
automatiskt läge, aktivera 204

barnkuffar 298
begränsningar i mätningarna 199
engångskuffar 298
förbereda mätning 201
hur mätningen fungerar 199
inspektion av appliceringsstället 179
kalibrera 206
kalibreringsintervall 289
kuff, applicera 201
kuff, välja 201
kuff, åtdragning 201
kuffar för neonatala (engångs) 298
larmkälla 205
mjuka kuffar för vuxen/barn, för en patient 298
mätmetoder, automatisk 200
mätmetoder, manuell 200
mätmetoder, sekvens 200
mätmetoder, stat 200
mätningsskorrigerig 201
oscillometrisk metod 199
repetitionstid för automatisk 204
repetitionstid, inställning 204
venpunktion 206
vuxenkuffar 298
neonatalpatienter 173
placering av respirationselektroder 173
nollställa 213
tryckgivare 215
nollställning 214
effekt på trycklarm 214
noninvasivt blodtryck. Se NBP 199
nätström 54
nätverkskabel, anslutningssymbol 319

O

ofiltrerad EKG-signal 123
omdirigering av rapporter 267
omgivande temperatur 12
orange EKG-kabel 141
oscillometrisk NBP-mätningssymbol 199

P

pacemakerstatus 120
kontrollera 65
pacemakrar som ger fusionsslag 141
och EKG-övervakning 141
pappersformat 264
för utskrifter 264
parameterskalor 251
trender 247
patient 199
kategori, NBP 199
skriva in en patient 102
utskrivning 106

patienter med pacemaker 141
 arytmioövervakning 141
 inställning av status 141
 repolarisation 122
 säkerhetsinformation 141, 175, 243
 patienter utan pacemaker 143
 arytmioövervakning 141
 patientinformationskonflikt 109
 patientkategorifält 35
 patientlarmmeddelanden 75
 patientnamnfält 35
 patientrapporter 269
 innehåll 269
 patienttrender 247
 visa 247
 patientuppgiftsfönstret 102
 pekskärm 35
 låsa 38
 svepa och trycka 36
 perfusionsindikator 179, 185
 permanenta tangenter 38
 Tangenter 39
 Philips kontaktinformation 318
 plet som larmkälla 185
 plet-kurva 177, 185
 prestandaspecifikationer 328
 tryck 209
 prestandatest 352
 primär avledning (EKG) 119
 välja 119
 prioriteringslista för trender 251
 profiler 46, 47
 byta ut en fullständig profil 47
 byte av inställningsblock 47
 patientkategori 46
 standardprofil 47
 puls 169
 larm 59
 systempulskälla 169
 pulsmätvärden för SpO2 179

Q

QRS-tonhöjd, SpO2 185
 QRS-volym, ändra 123
 QT/QTc-övervakning 163
 QT-larm 166
 QT-mätningsskalor 163
 QT-referens 166
 QT-övervakning 163
 begränsningar 163

R

rapporter 261
 12-avledning 261
 central 261
 EKG 119
 EKG QT 261
 fysiologiska parametrar 264
 grafiska trender 264
 histogram 261
 innehåll 269
 larmgränser 65, 67
 omdirigering 267
 patienttrender 247
 realtidsrapport 269
 remsa 261
 schemalagda 265
 ST Map 158
 STE Map 261
 stoppa utskrift 262
 ställa in 263
 utskrivning 106
 välja pappersformat 264
 realtidsrapport 269
 realtidsrapporter 264
 innehåll 264
 referens 161
 ST Map, uppdatera 161
 ST, uppdatera 155
 reglage 19
 rengöring
 övervakningstillbehör 287
 repolarisation 122
 reservläge 148
 och arytmioinlärning 148
 reservläge (EKG) 126
 respirationsbild 174
 respirationsdetekteringslägen 174, 175
 och cardiac overlay 173
 ändra 44
 respirationsdetekteringsnivå 175
 och apnédetektering 175
 respirationskurva 175
 ändra hastighet 48, 49
 ändra storlek 175
 respirationslarm 175
 fördröjningstid för apnéalarm 175
 respirationstillbehör 293
 respirationsövervakning 173
 och cardiac overlay 173
 retrolental fibroplasi (SpO2) 184
 rotera monitorn 37
 förhindra 37
 roterbart snabbfäste av klotyp 33
 rytmstatusmeddelanden
 (arytmioövervakning) 146

S

schemalagda rapporter 265
 sekundär avledning (EKG) 119
 välja 119
 sekvensläge 205
 separera 246
 serviceläget 43
 signalkvalitet för SpO2 180
 sinus- och SV-rytmområden 336
 självtest 72
 larm 59
 skada 53
 skala 122, 175
 EKG-kurva 122
 respirationskurva 175
 skalor 251
 för trendkurvor 251
 skriva in en patient 102
 snabbinskrivning 105
 ändra information 106
 skriva ut 261
 ST Map-rapporter 161
 statuslogg 290
 trendrapporter 252
 skriva ut en patient 106
 skriva ut larm 73
 skrivare 266, 267
 ej tillgänglig 267
 inaktivera 38
 inställningar 47, 115, 357
 statusmeddelanden 145
 skärm 38, 145, 174
 arytm 142
 EKG 119
 NBP 199
 Resp 174
 ST 152
 skärmar
 besöksskärm 46
 växla 44
 ändra innehåll 45
 skärmtangenter
 Tangenter 39
 skärmtangenter för trender 247
 skärmtrend 253
 trendtid 253
 skärmtrender 253
 slagbeteckningar 145
 arytm 142
 smittskydd
 desinfektion 287
 sterilisering 287
 snabbinskrivning 105
 Snabbtangenter 39

- Tangenter 39
 - snäva larmgränser 67
 - specifikationer 317
 - arytmi 142
 - SpO2 177
 - aktiv larmkälla 185
 - ansluta kablar 178
 - arteriell pulsering 177
 - bedömning av misstänkt felaktiga värden 180
 - engångsgivare 177
 - FAST-teknik 177
 - förlängningskabel 178
 - inspektion av appliceringsstället 179
 - larm specifika för SpO2 181
 - Nellcors självhäftande givare (engångs) 300
 - perfusionsindikator 179, 185
 - Philips-givare (engångs) 300
 - Philips-givare (flergångs) 300
 - plet som larmkälla 185
 - plet-kurva 177, 185
 - pulsmätvärden 179
 - signalkvalitet 180
 - tillbehör 300
 - tonmodulering 185
 - val av appliceringsställe 178
 - SpO2 desat-larm 184
 - SpO2-gränslarm 184
 - spolning av tillbehör för invasivt tryck 209
 - spårning av EKG-källa 115
 - spårning av källa 115
 - EKG 119
 - ST 152
 - baslinje, uppdatera 155
 - filtrera 152
 - justera larmgränser 149
 - larm 59
 - mätpunkter, justera 155
 - justera 48
 - säkerställa diagnostisk kvalitet 152
 - ST Map 158
 - aktuell vy 158
 - baslinje, uppdatera 155
 - rapport, utskrift 106
 - skriva ut 261
 - ST Map-rapport 161
 - skala, ändra 161
 - skala 122, 175
 - ST Map 158
 - trendintervall, ändra 161
 - trendprioritet 160
 - trendvy 159
 - uppgiftsfönster 160
 - växla mellan ST Map och STE Map 162
 - växla mellan vyer 160
 - standardinställningar 357
 - standardplacering med 10 elektroder 129
 - standardplacering med 3 elektroder 127
 - standardplacering med 5 elektroder (EKG) 127
 - standardprofil 47
 - standby, symbol 319
 - standbyläge 44
 - standby-skärm 44
 - starta övervakning 54
 - statuslogg 290
 - skriva ut 261
 - statusmeddelanden 45
 - fönstret Aviseringar 45
 - meddelanden 45
 - statusmeddelanden (arytmi) 145, 146
 - ektopiska 146
 - rytm 146
 - skrivare 266, 267
 - statusmeddelanden för utskrift 259
 - statusmeddelanden om ektopier (arytmiövervakning) 146
 - statusrad 35
 - STE Map 161
 - rapport, utskrift 106
 - skriva ut 261
 - STE Map-rapport 162
 - uppgiftsfönster (STE Map) 162
 - växla mellan ST Map och STE Map 162
 - ändra skala (STE Map) 162
 - skala 122, 175
 - STE Map 161
 - sterilisering 287
 - stoppa rapportutskrifter 262
 - ST-punkt 156
 - ström 54
 - koppla bort 54
 - ställa in 48
 - trender 247
 - symboler 319
 - anslutningar, höger sida 21
 - batteri 277, 280, 319
 - batteristatus (fel) 278
 - larmmeddelande, asterisk 60
 - status i fönstret Utrustning 111
 - symboler för funktionsfel 278
 - batteri 277, 280, 319
 - synliga kurvor, rapport 264
 - systempuls 169
 - säkerhet 322
 - monitor 54
 - underhållsintervall 289
 - säkerhetsinformation 141, 175, 243
 - batterier 282
 - EKG 119
 - Resp 174
 - säkerhetsinformation för respiration 175
 - säkerhetstest 352
 - visuell inspektion 289
 - sänghängarfäste 33
 - sängplatsinformation 54
- ## T
-
- tabelltrender 249
 - tabelltrendsrapport 252
 - tangentbord på skärmen 104
 - tangenter 38
 - Bekräfta 38
 - larm 59
 - permanent 38
 - pop up 40
 - Skärm 39
 - Tangenter 39
 - telemetrienheter 245
 - separera 246
 - telemetriarm 114
 - stänga av vid sängplatsen 114
 - temperatur 207
 - andra 208
 - ansluta givare till monitorn 207
 - beteckning 50
 - första 208
 - givare, engångs- 207
 - givare, välja 207
 - göra en mätning 207
 - larminställningar 207
 - omgivande temperatur 12
 - skillnad, beräkna 208
 - temperaturgivare 207
 - testa larm 72
 - tid, inställning 52
 - tillbehör 293
 - CO2 (Microstream) 314
 - EKG 119
 - kabeluppsättningar med 10 elektroder 295
 - kablar i ett stycke 295
 - kombinationsblock och kabelordnare 295
 - Microstream 226
 - NBP 199
 - engångskuffar 298
 - komfortkuffar 297
 - kuffar för neonatal/småbarn (för en patient) 298
 - mjuka kuffar för vuxen/barn, för en patient 298
 - vuxenkuffar 298
 - respiration 293
 - SpO2 177
 - temperatur 207
 - tryck 209

tillverkarinformation 318
tillverkningsdatum, symbol 319
tonkonfiguration, larm 61
tonmodulering 185
tonmodulering (SpO2) 185
trender 247
 förval 235
 skärmtrender 253
 ställa in parameterskalor 251
 upplösning 251
 visa 247
trendintervall 161
 ST Map 158
trendprioritetslista 251
 ST Map 158
trendtid 253
 global 253
trendvy 159
 ST Map 158
tryck 209
 artärtryckkälla 219
 cerebral perfusion, beräkna 219
 kalibreringstryck 215
 kurvskala 217
 kurvstorlek 122
 larm under nollställning 214
 mäta två tryck 209
 nollställa givaren 213
 prestandaspecifikationer 328
 tillbehör 299
tryckgivare 215
 kalibrering 206, 215
 nollställa 213
trycktillbehör 299

U

underhåll 289
 kablar 289
 Microstream CO2, kalibrering 289
 schema 289
 strömkabel 289
 visuell inspektion 289
undertrycka papepulser 120
undertryckning av artefakt vid tryckmätning 217
undertryckning av papepulser (EKG) 120, 121
 om 47
 stänga av och aktivera 67
uppgiftsfönster för ST Map 160
upplösning 251
 trender 247
uppmanningsmeddelanden 45
 fönstret Aviseringar 45
 meddelanden 45

utandningsgaser, avlägsna 226, 227
utbyggnad för hemodynamiska mätningar 23
utebliven pacemakerstimulans 141
utropstecken, symbol 319
utskrift 257, 260, 267
 avbruten 267
utskrift av pappersremsor 257
 elektronisk remsutskrift 260
utskrift, fördröjningstid 258
utskriftstid 258
 ställa in utskriftstid 258
utskrivning 106
 rapport, utskrift 106
 skriva ut en patient 106
utskrivningsrapporter 265
 förval 235
utökad arytmi-funktion 137, 142

V

val av HF och puls som larmkälla 170
val av larmkälla, inaktiverat 170
varningar 11, 12, 178, 187, 192
V-elektroddplacering (EKG) 128
venpunktion 206
VES-relaterade larm 151
vida larmgränser 67
viktigt 11
visa 35, 116, 277
visa arytmi-kurvor 145
visa trender 247
volym 62
 larm 62
välja primär avledning (EKG) 119
välja sekundär avledning (EKG) 119
vårdmonitor 11, 18, 19, 22, 53
växla skärmar 44

X

X3 18
 anslutningar, höger sida 21
 anslutningar, vänster sida 22
 reglage och indikatorer 20

Å

återuppta larm efter uppehåll 64
återvinning 290

Ä

ändra läge för respirationsdetektering 174
ändra respirationskurvans hastighet 175
ändra respirationskurvans storlek 175

ändra skärmens innehåll 45
ändra skärmmeny 45

Ö

överlappande skärmtrender 253
överlappning 258
 i utskrifter 258
övervakade avledningar (EKG) 125
övervakade EKG-avledningar 125
övervakning 43
 förberedelse 53
 starta 53
övervakning via nätverk 54
övervakningsläge 43



Artikelnummer 453564966431
Tryckt i Tyskland 2022/01



PHILIPS